

Подробная программа М1-М24

Программа состоит из 24 модулей по 15 страниц. Здесь они собраны в общий том объёмом 365 страниц; оглавление и закладки помогают быстро найти нужную тему. Практические задания посвящены измерениям, расчёту, проектированию и испытаниям роботов.

План развивает темы и цели модулей М1-М24 из предоставленного roadmap.pdf. Для каждого модуля указаны литература, основные понятия, необходимое оборудование и программы. Примеры из механики показывают, как теория объясняет движение ноги, корпуса и пальцев, а также ходьбу робота.

Работа начинается с датчиков и одного сустава. Затем следуют математика, электроника, механика ноги, управление, ROS и моделирование. После изучения восприятия и автономного поведения предстоит собрать четырёхногого робота и на его основе перейти к шестиногому. Примеры с кистью помогают освоить общие принципы; её изготовление и тактильные датчики входят в отдельный этап OPT.

Как пользоваться комплектом

Перед началом модуля проверь список оборудования и программ: что уже есть, что понадобится к опыту и как убедиться в готовности среды. Прочитай разбор основ движения на стр. 15, а в М1 - на стр. 13 и 15. Постарайся объяснить понятия своими словами и воспроизвести расчёт. В списке литературы указаны конкретные разделы для чтения. Вся эта работа включена в 75 часов модуля.

Для перехода между разделами пользуйся закладками PDF. В архиве ZIP находятся 24 отдельных документа М01-М24. В оглавлении приведены даты из исходного плана и страницы общего тома. Объяснения и определения написаны по-русски; часть книг и документации доступна на английском.

Объём занятий

Часть программы	Часы	Что входит
24 модуля по 75 часов	1 800	Изучение теории, практические работы, проверка и оформление результатов.
G1-G4 по 35 часов	140	Объединение подсистем, устранение ошибок и проверка готовности к следующему этапу.
OPT после M17	120	Изготовление роботизированной кисти и работа с тактильными датчиками.
Вся программа	2 060	Сроки 11.10.2026-22.12.2028; правила исходного расписания сохраняются.

В этих документах подробно расписаны М1-М24. На контрольные этапы G1-G4 и изготовление кисти OPT отведено отдельное время. Для завершения всей программы нужно выполнить и модули, и эти этапы.

Как оценивать результат

Каждую освоенную тему подтверждай работающей программой, расчётом, измерением или опытом, который можно повторить. Приведённые критерии служат ориентирами для обучения; допустимые нагрузки и режимы оборудования следует проверять отдельно. Результаты моделирования и испытаний настоящего робота записывай отдельно.

Оглавление М1-М12

Даты начала и окончания модулей взяты из предоставленного плана. Справа указана страница, с которой начинается модуль в общем томе. Подробная последовательность занятий приведена в самом модуле.

М	Содержание	Даты	Стр.
M1	Программная основа робота	11.10.2026 03.11.2026	6
M2	Прикладная математика: координаты, калибровка и движение	03.11.2026 29.11.2026	21
M3	Вероятность, статистика и оптимизация для робототехники	29.11.2026 27.12.2026	36
M4	Электроника с нуля и обработка сигналов робота	27.12.2026 31.01.2027	51
M5	CAD, механика и изготовление трёхшарнирной ноги	31.01.2027 24.02.2027	66
M6	Встроенный контроллер, шины, время и отказоустойчивость	25.02.2027 22.03.2027	81
M7	Приводы, управление суставом и идентификация	04.04.2027 30.04.2027	96
M8	Геометрия робота: прямая и обратная кинематика	02.05.2027 03.06.2027	111
M9	Динамика жёстких тел и физическое моделирование	03.06.2027 06.07.2027	126
M10	Классическое управление: цифровые регуляторы и частотный анализ	07.07.2027 08.08.2027	141
M11	Пространство состояний, оценивание и оптимизация с ограничениями	08.08.2027 12.09.2027	156
M12	ROS 2: архитектура, аппаратные интерфейсы и диагностика	12.09.2027 14.10.2027	171

После M6 предусмотрен контрольный этап G1, после M12 - G2. Перед переходом дальше проверь необходимые результаты предыдущих работ. Если основная программа или стенд ещё не работает, сначала устрани ошибки.

Оглавление M13-M24

Даты начала и окончания модулей взяты из предоставленного плана. Справа указана страница, с которой начинается модуль в общем томе. Подробная последовательность занятий приведена в самом модуле.

М	Содержание	Даты	Стр.
M13	Симуляция, цифровой двойник и аппаратный контур HIL	26.10.2027 21.11.2027	186
M14	Компьютерное зрение и трёхмерное восприятие	21.11.2027 19.12.2027	201
M15	Локализация, построение карт и SLAM	19.12.2027 20.01.2028	216
M16	Планирование движения, принятие решений и автономное поведение	21.01.2028 15.02.2028	231
M17	Манипуляция, взаимодействие с человеком и промышленное применение	15.02.2028 19.03.2028	246
M18	Основы машинного обучения для робототехники	30.04.2028 04.06.2028	261
M19	Шагающие роботы: оценка состояния, походка и точки опоры	04.06.2028 06.07.2028	276
M20	Управление опорными силами и движением всего робота	07.07.2028 31.07.2028	291
M21	Обучение робота: подражание, RL и перенос из симуляции	01.08.2028 03.09.2028	306
M22	Четырёхногий робот: сборка, калибровка и первые испытания	03.09.2028 01.10.2028	321
M23	Шестиногий робот: масштабирование, рельеф и надёжность	01.10.2028 01.11.2028	336
M24	Системная инженерия, итоговая проверка и выпуск проекта	02.11.2028 27.11.2028	351

После M17 предусмотрен отдельный этап ОРТ на 120 часов. В M22 собирается четырёхногий робот, в M23 на основе проверенной конструкции собирается шестиногий робот. Программу завершают контрольные этапы G3 и G4.

Расписание и переход к следующим этапам

Как распределить занятия

Исходное расписание предусматривает по 2 часа занятий с понедельника по пятницу и 10 часов практики в воскресенье; суббота свободна. Во время отпуска занятия остаются только в первое воскресенье. Перерывы не включаются в учебное время. В М1 один из 12 дополнительных часов программы назначен на 2 ноября 2026 года.

В остальных модулях занятия распределены на три блока по 20 часов и заключительный блок на 15 часов: всего 35 часов изучения и разбора материала и 40 часов практики. Выполняй блоки последовательно в доступные дни с учётом отпусков. Они не обязательно совпадают с четырьмя календарными неделями.

Дата окончания одного модуля может совпадать с началом следующего. В таком случае раздели доступное время между ними: один час учитывается только один раз. На обложках сохранены исходные даты; полного нового почасового календаря здесь нет. Дополнительные часы и воскресные занятия учитывай по общему плану, без повторного начисления.

Контрольные этапы

Этап	Даты	Главный вопрос
G1	22.03–04.04.2027	Проверены ли электроника, механика, измерения и реакция на сбои перед подключением привода?
G2	15.10–25.10.2027	Согласованы ли модель ноги, управление и интерфейсы ROS? Подтверждена ли их совместная работа?
G3	27.11–10.12.2028	Проверены ли автономное поведение, восприятие, данные, обученные модели и условия их применения?
G4	10.12–22.12.2028	Выполнены ли все требования и можно ли воспроизвести итоговый результат?

В исходном плане есть два несоответствия в последовательности работ. Этап G2 требует испытаний HIL, которые подробно разбираются позже, в М13; до их проведения это требование остаётся невыполненным. Этап G3 расположен после модулей ИИ и служит итоговой проверкой, поэтому готовность каждой модели нужно оценивать ещё до её применения. Решение о покупке Jetson и оборудования для управления ходьбой с помощью обучения относится к G3. Одного успешного моделирования для такого решения недостаточно.

Что сохранить по завершении модуля

Сохрани версии кода, моделей CAD и настроек, исходные данные с единицами измерения и команды для повторения опытов. Отметь выполненные требования и нерешённые вопросы. Для оборудования запиши параметры питания, нагрузки и реакцию на сбои. Если детали ещё не доставлены, продолжай моделирование и подготовку документации; испытания на оборудовании отметь как ожидающие выполнения.

Основы движения: последовательность изучения

Разделы об основах движения связывают отдельные предметы и помогают понять работу робота в целом. В M2-M24 модель и упражнение находятся на странице 15, в M1 введение размещено на страницах 13 и 15. Чтение и расчёты включены в занятия соответствующего модуля.

Этап	Что необходимо понимать	Результат для самопроверки
M1-M3	Звенья, суставы, конфигурация и состояние; векторы, координаты, производные, погрешности.	Нарисовать механизм, рассчитать положение и скорость точки, оценить влияние ошибки датчика.
M4-M7	Измерение движения через равные интервалы времени; статика, моменты сил, передача и мощность привода.	Объяснить выбор частоты измерений, рассчитать момент под нагрузкой и оценить нагрев.
M8	Прямая и обратная кинематика, системы координат, Якобиан, сингулярности и силы.	Найти положение стопы по углам, решить обратную задачу, проверить скорости и работу сил.
M9	Инерция, энергия, методы Ньютона-Эйлера и Лагранжа, прямая и обратная динамика, контакт.	Получить и проверить уравнение движения; объяснить силы и ускорения.
M10-M13	Обратная связь, состояние, устойчивость, физическая модель и проверка её достоверности.	Проследить, как команда приводит к измеренному движению, и проверить модель.
M14-M17	Геометрия восприятия, движение корпуса, траектории, контакт пальца и захват.	Выразить цель в системе координат робота, рассчитать траекторию и проверить захват.
M18-M21	Идентификация, центр масс, опорные силы, динамика свободного корпуса и обучение.	Объяснить баланс, допустимые силы и физический смысл команд обученной модели.
M22-M24	Измеренные нагрузки, смена опор, ходьба шестиногого робота и проверка расчётов.	Сопоставить расчёт с измерениями и объяснить границы применимости модели.

Последовательность практики: от звена к шагу

Начни со звена с закреплённым основанием. Затем рассчитай положение ноги по углам суставов, скорости её звеньев и действующие силы. Учти инерцию и задай движение во времени. После этого переходи к контакту с землёй, перемещению корпуса и смене опор. Те же принципы применяются к пальцу; дополнительно нужно проверить силы захвата и особенности передачи.

Когда переходить дальше

Перед следующей темой проверь, понимаешь ли обозначения, системы координат, единицы и допущения изученной модели. Реши простой пример вручную, затем проверь его программой или опытом. Отдельно оцени, достижима ли нужная поза, хватит ли приводе момента для движения и насколько точно контроллер выполняет команду.

M1 Программная основа робота

M1 • 11.10.2026 - 03.11.2026 • 75 часов
Python, C++ и Rust: корпус, один сустав, наблюдение и расследование сбоев

Итог: telemetry-core v1.0. Один репозиторий: единая структура данных IMU и сустава, три утилиты командной строки (CLI), анализатор на Python и основной обработчик на C++. Генератор создаёт данные; стенд показывает крен и ошибку угла, выявляет неверные строки и прекращение передачи, сохраняет журнал для повторения опыта. Это подготовка к ногам и пальцам; приводы и физическая симуляция пока не нужны.

Блок	Даты 2026	Разбор	Практика	Результат
1	11-16 октября	10 ч	10 ч	Среда, снимок и Python
2	18-23 октября	10 ч	10 ч	C++ и регистратор
3	25-30 октября	10 ч	10 ч	Сбои, тесты и Rust
4	1-3 ноября	5 ч	10 ч	Поток, таймаут, воспроизведение
Всего	M1	35 ч	40 ч	75 часов

Календарь. Четыре воскресенья по 10 ч и 17 будней по 2 ч дают 74 ч. Один из 12 дополнительных часов программы назначен на **понедельник 2 ноября: 3 ч**; исходник не задаёт дату этого часа. Субботы свободны. В исходнике M2 также начинается 3 ноября без почасовой границы; его календарь не пересчитывается. Подробные даты и задания - стр. 11-12.

Рабочий ритм и границы

В будни — 120 мин: восстановление контекста 10, чтение 45, пример 35, объяснение 20, запись результата 10. В воскресенье — пять блоков по 2 ч: критерий готовности 10, реализация 90, проверка 20 мин. Перерывы по 15-30 мин и обед не входят в 75 ч. Чтение, словарь и настройка входят.

Веди одну задачу на доске «Следующая / В работе / Проверено». Журнал: дата, минуты, сценарий, начальное значение генератора случайных чисел (seed), оси, единицы, commit, параметры и команда. После 30 мин без продвижения упрости пример; после 60 мин опиши проблему и смени источник. В конце блока обнови README. Основной обработчик — на C++; сокращай расширения раньше базовых тестов.

Приёмка: доказательства, которые нужно сохранить

Подтверди результаты схемой осей и нуля сустава, записями покоя и крена 15°, графиками q_ref и q, событием NO_RESPONSE без догадок о причине. Проверь три CLI и отдельный учёт пропусков, rejected, dropped. Watchdog должен сработать при молчании; дубликат не обновляет таймер, FAULT не сбрасывается сам. Нужны воспроизведение исходных записей; GDB, ASan/UBSan, TSan либо его ограничения; чистая сборка Ubuntu; замеры времени, медианы CLI, p50/p95/p99; размеры очереди и замедленная запись журнала.

Сохрани шесть сценариев, ручные ожидания, графики, события, отчёт и команды. Подсчитай часы, назови три навыка, две ошибки и незавершённые задачи; после помощи AI повтори опыт сам. Несколько суставов потребуют имён и согласованного времени. Балансирование, кинематика, оценка состояния, физические ограничения и управление моментом изучаются дальше.

Основы движения обязательны с M1: звено, сустав, степень свободы, конфигурация и состояние; различие кинематики, динамики и управления. Разбор на стр. 13, расчёт первого механизма на стр. 15. Он входит в блок «оси, единицы, RobotState» 11 октября.

Стенд корпуса и одного сустава

Единый снимок состояния: от чтения полей к наблюдению за роботом

Устройство и координаты

Есть условный корпус с IMU и один вращательный сустав: например, колено ноги или сустав пальца. Используем показания акселерометра IMU, то есть удельную силу. Его оси совпадают с осями корпуса: x вперёд, y влево, z вверх; система правая. Удельную силу измеряем в м/с^2 , угол сустава — в радианах, ток — в амперах. Нуль и положительное направление сустава нарисуй и подпиши в README.

Снимок содержит данные одного шага генератора. У всех полей общая временная метка `t_us`; это упрощение стенда. Реальные IMU и энкодер могут иметь разные частоты и часы. Ток `i_a` здесь лишь записанный сигнал, он не равен моменту привода. `q_ref_rad` - запрошенный угол, `q_rad` - измеренный энкодером.

```
seq,t_us,ax,ay,az,q_ref_rad,q_rad,i_a
0,0,0.0,0.0,9.81,0.0,0.0,0.2
1,10000,0.0,0.0,9.81,0.01,0.008,0.2
```

Контракт данных и ошибок

Используй CSV в UTF-8 без кавычек, с точным заголовком и 8 полями. `seq` и `t_us` - целые числа в записи ASCII $0 \dots 2^{63}-1$. Остальные поля - конечные десятичные числа; допускаются знак, точка и экспонента. Отклоняй hex, подчёркивания, NaN/Inf. Убирай пробелы по краям и проверяй полный разбор. Учебный сустав ограничен интервалом $[-1; 1]$ рад для обоих углов.

Для принятых снимков `seq` и `t_us` строго возрастают. Некорректная строка не обновляет принятое состояние. Разрыв `seq` - диагностическое событие, а не причина отклонять следующий снимок. Сброс счётчика требует начала новой записи; автоматическое распознавание сброса в M1 не нужно.

Проверка	Результат
Заголовок, файл	При неверном заголовке или невозможности чтения прекратить работу, код 2.
Строка или поля	Отклонить: blank, field_count, number, nonfinite, joint_range, sequence или timestamp; это порядок приоритетов.
Итог CLI	Код 0: все строки допустимы; 1: есть отклонённые. JSON в stdout, причины в stderr.
Сводка	rows_total, accepted, rejected, errors_by_reason; first/last_t_us; mean_ax/ay/az; max_abs_joint_error. Пустые метрики: null.

Набор опытов

Создай отдельные файлы по 1 000 снимков с шагом 10 000 мкс: **покой**; **статический крен 15°**; **плавное движение сустава**; **нет отклика после seq=200**; **разрыв seq=40...49**; **плохие строки**. Для реального хода часов используй отдельный потоковый тест с паузой. Проверочные файлы без шума; шум с seed=42 - дополнительный опыт.

Реализации на всех языках читают одни и те же файлы. Ожидаемые результаты малых опытов вычисли вручную. Целые и причины ошибок должны совпадать точно, метрики - с абсолютным допуском 10^{-9} на этих данных. Общая структура: python/, cpp/, rust/, scenarios/, fixtures/, tests/, reports/.

Linux и воспроизводимый опыт

Научиться запускать и расследовать эксперимент с роботом

Какие разделы пройти

- **Файлы и командная оболочка.** Пути, рабочий каталог, права, переменные окружения, кавычки, stdin/stdout/stderr, перенаправления, канал pipe и код завершения. Команды: pwd, ls, cd, mkdir, cp, mv, less, head, tail, rg, chmod, env.
- **Процессы.** PID, работа на переднем плане и в фоне, ps, top, SIGINT/SIGTERM. Разберись, как остановить генератор и дать регистратору закрыть файл; почему kill -9 не позволяет выполнить обычную очистку.
- **Среда Python.** Интерпретатор, виртуальное окружение, pyproject.toml, [uv.lock](https://uv.python.org/), uv run и восстановление зависимостей. В проекте нужны numpy, matplotlib и pytest.
- **Git.** Индекс, коммит, diff, ветка и merge; Pro Git 2.1-2.5, 3.1-3.2. Сохраняй историю параметров сценария и изменений в обработке данных датчика.

Настройка рабочего места

На Mac с Apple Silicon используй предусмотренную планом Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM для основных запусков. Если Ubuntu уже доступна, работай в ней. Понадобятся терминал, Git, uv/Python, компилятор C++, CMake, GDB, clang-format и Rustup/Cargo. ROS и физический симулятор для этих опытов не требуются.

В README запиши версии, архитектуру и команды. В .gitignore внеси .venv, build, target, кэш и большие результаты. Малые контрольные записи храни в Git; большие создавай генератором. Для каждого опыта сохраняй сценарий, конфигурацию осей и единиц, seed, commit и результат.

Практические задания

L1 Запуск опыта. Сформируй запись неподвижного робота, запусти анализ и отдельно сохрани JSON-сводку и ошибки. Повтори запуск из другого каталога с явными путями. Затем передай отсутствующий файл: результат должен быть понятной ошибкой, а не пустым успешным отчётом.

L2 Жизненный цикл процесса. Добавь генератору выдачу одной строки каждые 10 мс, с принудительным сбросом буфера flush; фактические интервалы могут колебаться. Соедини его каналом pipe с простым регистратором на Python. Останови генератор по SIGINT, дождись EOF и проверь последнюю сохранённую строку. Финальный многопоточный регистратор появится позже.

L3 История настройки. Создай ветку для исправления знака оси y в сценарии наклона. Измени данные и ожидаемый результат вместе, объясни причину в коммите. В отдельном учебном файле конфигурации создай конфликт значения порога, разреши его и повтори нужный тест.

L4 Воспроизведение. В копии проекта восстанови зависимости по lock-файлу и повтори опыт «нет отклика». Команда, версия данных и результат должны совпасть. Снимок VM полезен для восстановления среды, но не заменяет историю проекта и описание опыта.

Связь с дальнейшей робототехникой

Эти навыки нужны, когда датчик или драйвер работает отдельным процессом, опыт идёт на бортовом компьютере, а сбой нужно повторить на ноутбуке. Сохрани папку воспроизводимого опыта и объясни последствия остановки каждого процесса.

Python и диагностика движения

Пять заданий: данные корпуса и сустава

Что изучить перед практикой

Python: функции, dataclass, dict/list, генераторы, with, модули, исключения, argparse, pathlib и JSON. [NumPy](#): массив, shape/dtype, столбцы, маски, abs, mean, max, isfinite, sin/cos и arctan2. [Matplotlib](#): Figure/Axes, несколько линий, подписи, легенда и savefig. Применяй каждую конструкцию к снимку RobotState.

P1 Сгенерируй данные известного движения

Для покоя задай $f=(a_x, a_y, a_z)=(0, 0, 9.81)$, $q_{ref}=q=0$, $i=0.2$. Для статического крена $\phi=15^\circ$: $f=(0, g \cdot \sin\phi, g \cdot \cos\phi)$, $g=9.81$; ϕ для sin/cos переведи в радианы. Сустав неподвижен в обоих опытах. Это идеальные данные с известным ответом.

Для движения сустава задай $q_{ref}=\min(0.8, 0.002 \cdot seq)$, $q=\max(0, q_{ref}-0.02)$, $i=0.2$. В варианте «нет отклика» после $seq=200$ зафиксируй q на его значении при 200, оставив q_{ref} изменяться. Зафиксируй эту границу в конфигурации. Это заданная запись поведения, а не модель физики мотора.

P2 Прочитай и проверь снимок

Реализуй `parse_row` и проверку последовательности отдельно. Читай файл потоково через `with`, сохраняй причины отклонения и инвариант `accepted+rejected=rows_total`. Раздели непредставимое число, пропуск пакета и механически подозрительное поведение: это разные события. Последнее корректное состояние обновляй после всех проверок.

P3 Построй графики данных корпуса

Построй зависимости a_x , a_y , a_z и нормы удельной силы от времени. В статических опытах оцени крен $\phi_{est}=\text{atan2}(a_y, a_z)$: ожидания 0° и 15° , допуск 0.1° без шума. Добавь к a_y неподвижного корпуса искусственные 2 м/с^2 и покажи ложный наклон. Сделай вывод: [линейное ускорение](#) и вибрации мешают оценивать наклон только по акселерометру; рыскание (y_{aw}) так не определяется.

P4 Выяви отсутствие отклика сустава

Построй q_{ref} и q , затем $e=q_{ref}-q$. Найди $\max|e|$ и среднее $|e|$. Отметь **NO_RESPONSE**, если в окне из 10 снимков с соседними seq каждое $|e|>0.1$ рад, а $\max(q)-\min(q)\leq 0.005$ рад. При разрыве начинай окно заново. Пороги учебные; 10 отсчётов задают выборку, а не точную длительность.

Сопоставь событие с меткой сценария. По одному q нельзя различить застывший энкодер, заклинивший механизм и отключённый мотор: в отчёте пиши «нет ожидаемого отклика». Ток можно нанести рядом как дополнительное наблюдение, но не считать доказательством причины.

P5 Найди разрывы передачи

Удали $seq=40\dots 49$ из чистого файла: из 1 000 снимков останется 990, пропущено 10 номеров seq . Затем испорти одну строку без удаления: `rejected=1`. Пропуск номера среди принятых снимков не доказывает потерю пакета при передаче: строку могли отклонить при проверке. Учитывай эти случаи раздельно.

Готово: JSON-сводка, графики корпуса и сустава, `events.json` с seq и причиной, ручные ожидания для всех опытов. События анализирует Python; C++ и Rust повторяют общий контракт, а не весь анализ.

Современный C++ и управление ресурсами

Время жизни объектов, владение ресурсами и перенос программы разбора данных

Разделы в нужном порядке

- **Сборка программы.** Исходник, заголовок, единица трансляции, объектный файл и линковка. Рассмотрим по одному примеру ошибки компиляции и линковки обработчика датчика. Разбери объявления и определения, `include guards` или `pragma once`.
- **Значения и ссылки.** Инициализация, автоматическое время жизни, область видимости, `const`, передача по значению и по `const T&`. Сравни указатель и ссылку. Разберись, почему ссылка на локальную переменную становится недействительной.
- **[RAII](#).** Конструктор устанавливает корректное состояние, деструктор освобождает ресурс. Файл закрывается и при выходе из функции, и при исключении. Владение обычно выражай объектом, `std::vector` или `std::unique_ptr`; `shared_ptr` применяй только при реальной необходимости совместного владения.
- **Стандартная библиотека.** `std::string`, `std::vector`, `std::array`, итераторы, `range-for`, алгоритмы и `std::optional`. Выясни, когда изменение `vector` делает ссылки недействительными. Изучи `string_view` как невладельческое представление с ограниченным временем жизни.
- **Копирование и перемещение.** Сначала разберись в поведении копирования и перемещения (`copy/move`), затем изучи `std::move`. Он разрешает выбор перемещения, но сам не переносит байты. Для структуры `RobotState` с несколькими числами не создавай сложную иерархию классов.

Практические задания с данными робота

C1 Снимок состояния. Создай `RobotState` из восьми полей контракта. Вынеси парсер, структуру и CLI в отдельные файлы. Передай снимок по значению и `const`-ссылке; объясни, кто владеет им и почему потребитель не должен хранить ссылку на уже переиспользованный буфер датчика.

C2 Приём данных. Перенеси проверку снимков из Python, включая диапазон угла и порядок seq. Прогони покой, движение и испорченные записи. Совпадать должны принятые строки, счётчики, средние `ax/ay/az` и `max|q_ref-q|`; анализ `NO_RESPONSE` остаётся в Python.

C3 Ресурс регистратора. Оберни файл записи в RAII-объект. Сохрани 10 снимков; выйди через `return`, затем через исключение после пятого. Убедись, что объект уничтожен, а ошибка не скрыта. Проверь состояние потока при явном закрытии: уничтожение объекта само по себе не доказывает успешную запись на диск.

C4 Буфер датчика. В отдельном эксперименте сохрани `string_view` на строку IMU, затем переиспользуй исходный буфер. Покажи изменение содержимого; отдельно воспроизведи недействительную ссылку после перераспределения `vector`. Исправь передачу: разбирай строку в `RobotState`, владеющий своими данными, до повторного использования буфера. Сохрани диагностику ASan там, где ошибка обнаруживается.

Готовность ко второму контрольному результату

C++ выдаёт те же счётчики и средние, что ожидаются по контракту. Ты объясняешь владельца каждого объекта и отсутствие висячих ссылок в основном коде. В M1 достаточно C++17; использованные возможности и стандарт зафиксируй в CMake. Шаблонное метапрограммирование, собственные аллокаторы и сложные паттерны проектирования не нужны.

CMake, отладчик и диагностика

Воспроизведи ошибку, найди причину и проверь исправление

Что пройти

В официальном [CMake Tutorial](#) изучи сборку исполняемой программы (executable) и библиотеки (library), разделение подкаталогов, target-команды и Testing and CTest. Пойми связь `add_library`, `add_executable`, `target_link_libraries`, `target_include_directories` и `target_compile_features`. Различай PRIVATE, PUBLIC и INTERFACE на одном примере зависимости; не изучай весь язык CMake.

В проекте нужны библиотека `telemetry`, CLI и цель сборки для тестов. Включи предупреждения `-Wall -Wextra -Wpedantic` для GCC/Clang. Debug используй для отладки, Release - для сравнения скорости. `clang-format` задаёт единый стиль; форматирование не подтверждает корректность программы.

```
cmake -S cpp -B build/debug -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build/debug
ctest --test-dir build/debug --output-on-failure
cmake -S cpp -B build/release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build/release
```

Команды рассчитаны на настроенный CMakeLists.txt. В README опиши подключение GoogleTest и пути тестовых данных; зафиксируй версию зависимости для воспроизводимой сборки.

Отладчик по реальному сценарию

D1 Неверные единицы. В учебной версии анализатора передай 15 как радианы вместо 15°. В [GDB](#) поставь точку останова (breakpoint) у проверки `q_ref`, изучи значение и стек, отработай `run`, `next`, `step`, `print`, `backtrace`. Диапазон должен отклонить такую команду; исправь преобразование и добавь тест. Малые ошибки единиц могут попадать в диапазон - одной этой проверки недостаточно.

D2 Повреждённый снимок. В отдельной ошибочной версии C++ обратись к полю `q` после получения строки с недостаточным числом полей. Разбери стек падения и сообщение инструмента диагностики, затем поставь проверку длины до доступа. Сохрани входной файл и тест. `Core dump` изучи на этом примере; если сохранение дампов отключено, отлаживай непосредственно в GDB.

Отдельные сборки с инструментами диагностики

Проверка	Учебный опыт	Что сохранить
ASan и UBSan	Переиспользованный буфер датчика, неверный индекс поля и переполнение целочисленной временной метки.	Фрагмент отчёта, причина, исправленная версия.
TSan	Обновление общего RobotState читателем и монитором без mutex, затем исправление.	Команда, окружение и результат проверки гонки.
Обычные тесты	Повтори набор проверок на исправленной Debug-сборке.	Успешный отчёт и тест на исходную ошибку.

[ASan](#) и [UBSan](#) обычно совместимы; [TSan](#) собирай отдельно. Флаги нужны компилятору и линковщику: `-g`, при необходимости `-fno-omit-frame-pointer`. Не измеряй скорость с диагностикой. Если среда не поддерживает TSan, укажи ограничение и сохрани тесты очереди; проверка гонок остаётся неполной.

Тесты неисправностей робота

Проверь формат CSV и обоснованность выводов о работе

Разделы тестовых инструментов

[pytest](#): assertions, fixtures, tmp_path, raises и parametrize. [GoogleTest](#): TEST, ASSERT/EXPECT, TEST_F и запуск через CTest. В Rust - unit-тесты и cargo test. Общие файлы и expected.json проверяются программой на Python, запускающей три CLI; отдельные тесты Python проверяют диагностику поведения робота.

Сценарий	Ожидание	Что проверяется
S1 Покой и крен	Для безошибочных статических данных крен $0^\circ/15^\circ$ с допуском 0.1° ; норма 9.81.	Оси, единицы и ограничение метода.
S2 Движение	Плавная запись в диапазоне; $\max e \leq 0.02$ рад с числовым допуском; NO_RESPONSE нет.	Различение команды и измерения.
S3 Нет отклика	После фиксации q при seq=200 возникает NO_RESPONSE по правилу P4.	Сигнал неисправности без ложного вывода о причине.
S4 Пропуск записи	Удалить seq=40...49: accepted=990, rejected=0, разрыв принятой последовательности 10.	Пропуск снимков отдельно от плохих строк.
S5 Некорректный ввод	Пустая строка, 7/9 полей, NaN/Inf, 1_000, hex, угол 1.01 рад, повтор seq/t_us.	Причина отклонения; нет обновления принятого состояния.
S6 Исчезновение потока	После нового снимка прошло более 100 мс; FAULT и запрет условной отправки.	Периодическая проверка без новых сообщений.

T1 Рассчитай ожидаемые ответы вручную

Для каждого сценария сохрани конфигурацию генератора и маленький пример с ожидаемым ответом. Углы 0° , 90° и 180° отдельно преобразуй в 0, $\pi/2$ и π ; рабочий сустав всё равно ограничен ± 1 рад. Случаи с $90^\circ/180^\circ$ нужны для проверки функции преобразования, не для выдачи команды суставу.

Проверь ± 1 рад, порог 0.1 рад, пустой файл и CRLF. Для NO_RESPONSE нужны 9 и 10 превышений, затем разрыв seq. Ожидания считай независимо от проверяемого кода.

T2 Намеренно внеси ошибки

Убери перевод градусов в радианы, обнови watchdog при некорректном пакете, разреши NaN в q. Каждый дефект должен выявляться тестом. Исправь код и объясни влияние ошибки на представление о положении ноги или пальца.

T3 Контролируемое время и поток

В тесте watchdog передавай now вручную: последний снимок в 0 мс; tick(100) ещё допустим; tick(101) даёт FAULT. Дубликат в 90 мс не обновляет время приёма допустимого снимка. Не жди настоящие секунды в unit-тестах. Для очереди отдельно нужны EOF, полный буфер, ошибка записи и завершение обоих потоков.

Объём: около 20-25 компактных случаев. В каждом языке проверь парсер; общей программой — эквивалентность CLI; в Python — события датчиков; в C++ — очередь и watchdog. Три полных реализации системы не требуются.

Rust на уровне рабочего инструмента

Понять владение и ошибки через проверку уже известных записей робота

Какие главы Rust Book нужны

Глава 3 - конструкции языка выборочно; глава 4 - ownership, references и borrowing; глава 5 - структуры; глава 6 - enum и match; глава 8 - vector, string и hash map по потребности; глава 9 - Result и обработка ошибок; глава 11 - тестирование. Из глав 12-13 возьми только аргументы CLI, чтение файла и итераторы. Главу 16 о потоках в M1 достаточно просмотреть концептуально.

Разбери, кто владеет String, где значение перемещается, сколько живёт ссылка, почему изменяемое заимствование ограничивает другие обращения и когда нужен Result или Option. Сначала используй владеющие структуры и простые заимствования; сложные аннотации времени жизни отложи.

Минимальный объём реализации

- **R1.** Создай Cargo-проект, структуру RobotState и enum ParseError. Напиши parse_row(&str) -> Result<RobotState, ParseError>. Проверь конечность значений, диапазон сустава и верни понятную причину. Повреждённый снимок не должен становиться состоянием робота; unwrap() не подходит для обработки входного сбоя.
- **R2.** Передай строку снимка IMU по значению, попробуй затем записать ту же String в журнал и прочитай ошибку компилятора. Затем измени параметр на &str. Отдельно создай конфликт изменяемого и неизменяемого заимствования и исправь область использования.
- **R3.** Прочитай журнал ноги или пальца через BufRead, сформируй общую JSON-сводку и коды выхода. Для JSON можно использовать serde/serde_json с зафиксированным Cargo.lock. Не трать время на ручное экранирование JSON.
- **R4.** Через cargo test проверь плохую строку IMU, неверный угол и штатный снимок; подключи общую программу проверки. Выполни cargo fmt --check и cargo clippy, прочитай каждое предупреждение. Для измерений собирай cargo build --release.

Как сравнить Rust и C++ содержательно

Вопрос	C++	Rust
Когда освобождается ресурс	Обычно при завершении времени жизни RAII-объекта.	Обычно при завершении времени жизни владельца через Drop.
Как выражена некорректная строка	Явная структура результата или выбранная политика исключений.	Result с вариантом ошибки и match или оператором ?.
Что происходит с опасным доступом	Часть ошибок выявляется анализом, тестами и инструментами диагностики при запуске.	Многие ошибки заимствования отклоняются компилятором безопасного Rust.

Сохрани два примера диагностики Rust и опыт RAII в C++. Объясни: проверка владения ограничивает способы написания кода, но не отменяет логических ошибок, взаимных блокировок и тестов. Производительность сравнивай по своим измерениям.

Граница готовности. Утилита на Rust проходит общий набор проверок, а ошибки владения ты объясняешь своими словами. Основной обработчик реализуй один раз на C++.

Поток данных и контроль обновлений

Как отличить медленную запись на диск от прекращения потока робота

Модель программы и темы для изучения

Изучи потоки, общую память, mutex, RAII-блокировку и [condition_variable](#) с предикатом. Поток reader получает снимки, поток writer записывает их через очередь K=64. latest_state хранит принятый снимок и host_received_at. Всё состояние читается и обновляется под одним mutex; файловый ввод-вывод - вне блокировки.

При штатном EOF закрой очередь: установи closed, разбуди потоки, допиши остаток и выполни join. Ошибка writer будит заблокированный reader и завершает опыт с ошибкой. Монитор выполняется в главном потоке. При обработке файла watchdog отключён; в потоке штатный EOF запрещает команды и останавливает монитор до записи остатка очереди.

Q1 Перегрузка регистратора

В режиме **blocking** reader ждёт свободного места; при медленном диске приём новых снимков тоже замедлится. В режиме **drop newest** новая запись не попадает в заполненную очередь, но reader продолжает обновлять latest_state. Так журнал может потерять строки, а монитор - продолжить видеть новые снимки. Отдельно укажи в отчёте пропуски в журнале и задержки приёма, объяснив их причины.

Для контрольной обработки файла используй blocking и отсутствие потерь. Для потокового опыта сравни K=4 и K=64, замедлив writer. Проверь порядок сохранённых seq и ёмкость. После нормального завершения accepted=enqueued+dropped, enqueued=processed. Некорректные строки считаются отдельно; при ошибочном завершении дополнительно укажи число необработанных снимков.

Q2 Контролируй обновления независимо от приёма пакетов

Главный поток примерно каждые 10 мс вызывает tick(now) и проверяет интервал now-last_new_valid_receive. Если прошло **более 100 мс**, записывает FAULT и запрещает условную отправку команды. До первого снимка состояние INIT, команды запрещены; отсчёт идёт от начала приёма. Первый допустимый снимок до таймаута переводит INIT в OK. Дубликаты, старые seq и некорректные строки не обновляют время. Пределы 10/100 мс - учебные настройки, не гарантия реального времени.

В тесте потокового режима останови обновления, оставив reader ждать. Watchdog должен сработать без очередного сообщения. Новый корректный снимок после сбоя не снимает FAULT автоматически: reset разрешён отдельно и только при актуальном принятом снимке. Реальной отправки приводам нет; проверяется переменная command_allowed и запись события.

Q3 Обязательные проверки

- RobotState обновляется целиком: угол и время принадлежат одному снимку. Проверь TSan, если поддерживается.
- Проверь пустой ввод, EOF с остатком, медленный writer и ошибку записи. Для заполнения очереди удержи writer явным сигналом.
- При молчании источника, дубликатах и NaN возникает FAULT по давности допустимого снимка. Границы 100/101 мс проверь управляемыми часами.

Watchdog измеряет давность приёма нового снимка на хосте. Он не доказывает свежесть измерения: данные могли задержаться до reader. Позже понадобятся синхронизация часов и оценка задержки источника.

Повтор опыта и задержки обработки

Повтори сбой и проверь своевременность обновлений монитора

Е1 Повтори обработку записи движения

Сохрани исходные файлы сценариев целиком и отдельный очищенный журнал принятых снимков. Исходные данные нужны для повторения ошибок входа. Числа записывай без потери точности: в C++ используй `max_digits10` для `double` либо сохраняй исходные поля. Сравнивай значения и порядок, а не байты CSV.

Режим `fast` читает файл без ожидания. Повторный анализ сырых данных даёт те же `rejected` и `NO_RESPONSE` с теми же `seq`; очищенного файла - те же принятые состояния.

Выброшенные очередью снимки отсутствуют в очищенном журнале, но доступны в исходном файле сценария. По одному очищенному журналу их восстановить нельзя.

Е2 Проверь временные характеристики

Метрика	Граница измерения и смысл для работа
Интервал источника	Разность соседних <code>t_us</code> ; в чистом сценарии 10 000 мкс. Разрывы отличаются от колебаний интервалов на хосте (джиттера).
Возраст при мониторинге	<code>now_host-last_new_valid_receive_host</code> . По этому значению <code>watchdog</code> замечает молчание канала.
Ожидание и запись	<code>t_done-t_enqueue</code> по одним монотонным часам. Показывает накопление очереди регистратора.
Время трёх CLI	От запуска до завершения на одном файле: включает запуск среды, разбор данных, чтение и сводку.
p50 p95 p99	Отсортируй <code>n</code> задержек; возьми элемент <code>ceil(p*xn)</code> , считая с 1; <code>p=0.50/0.95/0.99</code> . Пустая выборка: <code>null</code> .

Часы: Python [perf_counter_ns](#), C++ [steady_clock](#), Rust `Instant`. Вычитай показания одних часов: нельзя вычитать `t_us` из `now` хоста. Единица «наносекунда» не задаёт точность; VM не гарантирует жёстких сроков.

Е3 Проведи измерения

- Создай один файл из 100 000 снимков движения; зафиксируй SHA-256, `seed` и версии. Сначала проверь эквивалентность трёх CLI. C++/Rust — Release без инструментов диагностики.
- Внешней программой на Python выполни 2 прогрева и 10 замеров каждого CLI, чередуя языки. Сохрани результаты замеров времени, медиану и диапазон. Сравнивай реализации без общего вывода о превосходстве языка.
- Для C++ сравни обычный и замедленный `writer`, `K=4/64`, `blocking/drop newest`. Покажи максимум размера очереди, `dropped`, задержки и события `watchdog`. Для p99 собери не менее 10 000 отдельных задержек.
- В отчёте на 1-2 страницы объясни, сохранилась ли история, получал ли монитор обновления, что ограничило обработку и позволяют ли данные повторить сбой.

Дополнительно: повтор 100-1000 снимков с заданным темпом: `deadline_s=start_s+(t_us-first_t_us)/(1 000 000*speed)`, `speed>0`. Жди заданного абсолютного момента, фиксируй опоздания. В тестах `watchdog` управляй часами.

Расписание первой половины M1

11-23 октября • по 20 часов на блок • задачи одного стенда

Воскресенье - пять практических блоков по 2 часа. Будни - чтение, разбор и небольшие проверки; итоги сохраняй как запись опыта. Даты и суммарная нагрузка соответствуют исходному плану с уточнением на странице 1.

Дата	Ч.	Задача и результат
Вс 11.10	10	Корпус и сустав. Блок 1: среда, репозиторий и L1. Блок 2: оси, единицы, RobotState. Блок 3: генератор покоя, наклона и движения. Блок 4: Python-парсер и сводка. Блок 5: графики P3/P4 и ручная проверка. Результат: первый опыт с графиками.
Пн 12.10	2	Linux и поток. 45 мин пути и перенаправления; 45 мин L2, pipe и EOF; 30 мин проверка остановки. Результат: можно остановить источник и сохранить журнал.
Вт 13.10	2	Python и снимок. 45 мин dataclass/исключения; 45 мин потоковое чтение; 30 мин плохие поля и порядок seq. Результат: схема обновления принятого состояния.
Ср 14.10	2	Данные IMU. 45 мин NumPy/оси; 45 мин покой, крен и ложный наклон при добавлении ускорения; 30 мин график. Результат: понимаешь границы atan2 по акселерометру.
Чт 15.10	2	Версия опыта. 45 мин ветки и история; 45 мин L3, исправление знака оси; 30 мин L4 и lock. Результат: опыт воспроизводится с известными параметрами.
Пт 16.10	2	Диагностика сустава. 45 мин P4 и граница 9/10 отсчётов; 45 мин P5, пропуски и отклонения; 30 мин ожидания. Результат: Python различает выбранные сценарии.
Сб 17.10	0	Отдых; обязательных заданий нет.
Вс 18.10	10	Обработчик C++. Блок 1: компиляция и C1. Блок 2: парсер C2 и сводка. Блок 3: RAII-регистратор C3. Блок 4: буфер C4 и CMake. Блок 5: сравнение с Python. Результат: снимки проверяются и записываются на C++.
Пн 19.10	2	Владение снимком. 60 мин значения, ссылки и const; 40 мин буфер датчика и потребитель; 20 мин выводы. Результат: схема владельцев RobotState.
Вт 20.10	2	RAII и журнал. 60 мин время жизни, сору и move; 40 мин ошибка записи или исключение; 20 мин выводы. Результат: объяснение закрытия файла и проверки ошибок.
Ср 21.10	2	STL и буфер. 45 мин vector/string_view; 45 мин C4 и ASan; 30 мин исправление. Результат: снимок сохраняется при повторном использовании входной строки.
Чт 22.10	2	Сборка стенда. 60 мин цели сборки CMake; 40 мин Debug/Release; 20 мин команды. Результат: отдельно библиотека состояния, CLI, регистратор и тесты.
Пт 23.10	2	Расследование ошибки. 45 мин GDB; 45 мин D1/D2, единицы и неверная длина снимка; 30 мин тест. Результат: вход, причина, исправление и доказательство.

На 23 октября: обе реализации одинаково принимают и отклоняют снимки; регистратор сохраняет значения. В отчёте видны оси, единицы и предел сустава. Расхождения исправь до переноса контракта в Rust.

Расписание второй половины M1

25 октября - 3 ноября • 35 часов на сбои, поток и проверку

Дата	Ч.	Задача и результат
Сб 24.10	0	Отдых.
Вс 25.10	10	Сбои и Rust. Блок 1: scenarios/expected.json и S1-S5. Блок 2: pytest/GoogleTest и T1/T2. Блок 3: Cargo, RobotState и Result. Блок 4: валидатор Rust. Блок 5: общая программа проверки и исправления. Результат: три CLI проверяют один контракт.
Пн 26.10	2	Доказательства. 45 мин параметризация; 45 мин 9/10 превышений, разрыв и неверные единицы; 30 мин T2. Результат: понятно, какой тест ловит каждый сбой.
Вт 27.10	2	Владение Rust. 60 мин владение и заимствование; 40 мин строка датчика для анализа и журнала; 20 мин объяснение. Результат: исправлены два конфликта владения.
Ср 28.10	2	Некорректное состояние. 45 мин Result/Option; 45 мин NaN, угол вне диапазона и Cargo tests; 30 мин RAII/ownership. Результат: плохой снимок не обновляет состояние.
Чт 29.10	2	Обмен между потоками. 60 мин mutex/condition_variable; 40 мин Q1 и закрытие; 20 мин схема. Результат: известны владельцы latest_state и политика переполнения.
Пт 30.10	2	Контроль обновлений. 45 мин Q2 и часы; 45 мин T3, границы 100/101 мс; 30 мин план измерений. Результат: проверяемая логика watchdog до интеграции потоков.
Сб 31.10	0	Отдых.
Вс 01.11	10	Интеграция. Блок 1: reader/writer, очередь и завершение. Блок 2: latest_state, монитор и FAULT. Блок 3: Q3, перегрузка и E1 replay. Блок 4: E2/E3, сырые измерения. Блок 5: отчёт и чистая сборка. Результат: кандидат telemetry-core v1.0.
Пн 02.11	3	Разбор и резерв. 60 мин выводы о пропусках, задержках и причинах; 60 мин инструкция опыта; 60 мин один проблемный сценарий. Используется один дополнительный час программы.
Вт 03.11	2	Проверка стенда. 45 мин объяснение сценариев без подсказки; 45 мин чек-лист; 30 мин итоги. Результат: навыки и список невыполненных критериев.

Как уложить интеграцию в бюджет

До последнего воскресенья подготовь снимки, последовательный регистратор, общий набор проверок и проверенную tick(now). Соедини их: watchdog в главном потоке, reader/writer в рабочих. Отдельная система задач или реактор не нужны.

Обязательны один сустав, оси IMU и файлы и графики. Сначала сократи расширения: шум, график тока, paced replay, дополнительные размеры входа. Полный робот, физическая симуляция, ROS, PID и фильтр ориентации идут позже. Непройденные базовые тесты отмечай как незавершённость M1.

Итоговый разбор: почему журнал отстаёт, пока монитор получает новые снимки? Подтверди ответ счётчиками и временными метками.

Литература: маршрут по задачам

Литература по программированию и обязательный первый разбор механизма

План и определения - на русском; часть литературы - на английском. Читай указанный фрагмент перед задачей и сразу проверь идею кодом. Покупать четыре книги и читать их целиком не требуется. Основное чтение выделено; к справочнику обращайся при затруднениях.

Основное чтение

- 1. Scott Chacon, Ben Straub - Pro Git, 2-е изд.** [Русский текст книги](#). Разделы 2.1-2.5: создание репозитория, запись изменений, история, отмена и удалённые репозитории; 3.1-3.2: ветвление и слияние. Для L3/L4: ветка исправления оси, конфликт порога, версия воспроизводимого опыта.
- 2. Steve Klabnik, Carol Nichols и сообщество Rust - The Rust Programming Language. Rust Book.** Главы 4-6 и 9: владение и ссылки, структуры, enum/match и ошибки - R1/R2. Из 11-13: тесты, CLI и чтение файла и итераторы - R3/R4. Главы 3 и 8 выборочно по синтаксису и коллекциям; 16 только обзорно. Async, unsafe и FFI отложи.
- 3. Anish Athalye, Jon Gjengset, Jose Javier Gonzalez - The Missing Semester of Your CS Education, MIT, курс 2020.** [Конспекты курса](#). «Course Overview + The Shell», «Command-line Environment», «Debugging and Profiling»: перенаправления, процессы, диагностика и измерения для L1/L2, D1/D2, E3. По сборке и зависимостям - фрагменты «Metaprogramming».

Справочник C++: конкретные разделы

- 4. Bjarne Stroustrup - A Tour of C++, 3-е изд.** [Автор и оглавление](#). §1.5-1.7: время жизни, const, указатели и ссылки; §3.2 и 3.4: отдельная компиляция, аргументы; §6.2-6.3: copy/move и ресурсы - C1-C3. §10.2-10.3 и 12.2: string, string_view, vector - C4. §18.2-18.4: потоки, общие данные, ожидание - Q1-Q3. Книга рассчитана на опыт программирования; начинай после P1/P2. Используй подмножество C++17; modules и coroutines здесь не нужны.

Документация для конкретного шага

[Python Tutorial](#): Control Flow, Data Structures, Modules, Input/Output, Errors and Exceptions, Classes, Virtual Environments - P1/P2. NumPy/Matplotlib и тестовые инструменты открываются по ссылкам на страницах задач. [REP-103](#) (Units, Axis Orientation) и [REP-145](#) (Data Sources) поясняют оси и акселерометр; установка ROS для чтения не нужна.

Основы движения: что именно описывает программа

Звено - часть механизма, которую в модели считаем твёрдой. **Сустав** задаёт допустимое относительное движение звеньев: вращательный - угол, поступательный - смещение. **Степень свободы** - одно независимое локальное движение. У закреплённой ноги с незамкнутой цепью звеньев с тремя независимыми вращательными суставами их три; число приводов и число степеней свободы могут различаться.

Конфигурация q определяет взаимное положение звеньев; у закреплённого одиночного шарнира это угол. Для механической модели второго порядка состояние включает также скорость: $x=(q, \dot{q})$, где $\dot{q}$ - угловая скорость в рад/с. Одинаковая поза при разной скорости - разные состояния. RobotState M1 - снимок наблюдений, а не полное физическое состояние.

Кинематика связывает координаты, скорости и ускорения без расчёта сил. **Динамика** объясняет изменение движения через массу, инерцию, силы и моменты. **Управление** выбирает воздействие для достижения цели. Угол из обратной кинематики ещё не доказывает, что мотор выполнит движение. Подробнее: M8, M9, M10.

Читать перед P1: Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics, [§2.1: конфигурация и свободы](#) и [§2.2: суставы](#). Разбери определения, типы суставов и схему механизма; общая формула подвижности - в M5.

Основные термины M1

Определения для схемы данных, владения ресурсами и обработки потока

Телеметрия (telemetry). Передача измеренных величин и диагностических событий для наблюдения за системой; сама по себе не управляет движением.

Снимок состояния (state snapshot). Согласованный набор значений одного шага; в M1 восемь полей имеют общую метку `t_us`.

Система координат (frame). Начало и ориентированные оси, относительно которых заданы компоненты вектора; здесь *x* вперёд, *y* влево, *z* вверх.

Радиан (radian). Единица плоского угла: отношение длины дуги к радиусу. Полный оборот равен 2π рад; $\theta_{\text{рад}} = \theta_{\text{град}} \cdot \pi / 180$.

Удельная сила (specific force). Показание идеального акселерометра: $f = a - g$; *a* - ускорение движения, *g* - гравитационное ускорение, выраженные в одной системе координат. В покое при *z* вверх $f_z \approx +9.81 \text{ м/с}^2$.

Крен (roll). Поворот корпуса вокруг продольной оси *x*; статическая оценка $\text{atan2}(a_y, a_z)$ искажается линейным ускорением и не позволяет определить рыскание (*yaw*).

Ошибка положения (position error). Разность запрошенного и измеренного углов $e = q_{\text{ref}} - q$, в радианах; величины описывают команду и наблюдение соответственно.

Метка времени (timestamp). Время события по выбранным часам; `t_us` источника и время хоста нельзя вычитать без согласования шкал.

Монотонные часы (monotonic clock). Шкала, не идущая назад; подходит для интервалов внутри одного источника времени, но не задаёт календарную дату.

Инвариант (invariant). Условие, которое должно сохраняться в допустимых состояниях программы; например, `accepted + rejected = rows_total` после обработки файла.

Владение (ownership). Ответственность за время жизни ресурса. Владелец обеспечивает освобождение; невладеющая ссылка не продлевает время жизни ресурса.

RAII. Связывание ресурса со временем жизни объекта C++: освобождение выполняет деструктор. Уничтожение объекта не доказывает успешную запись.

Заимствование (borrowing). Доступ Rust по ссылке без передачи владения, ограниченный временем жизни и правилами совместимости изменяемого и неизменяемого доступа.

Висячая ссылка (dangling reference). Ссылка на объект, время жизни которого завершилось либо адрес стал недействительным; обращение через неё нарушает корректность программы.

Мьютекс (mutex). Средство взаимного исключения: защищает общий участок состояния от одновременного конфликтующего доступа при согласованном использовании всеми потоками.

Гонка данных (data race). Несинхронизированные конфликтующие обращения потоков к одной памяти, когда хотя бы одно - запись; в C++ приводят к неопределённому поведению.

Обратное давление (backpressure). Замедление производителя, когда потребитель не успевает: в режиме blocking поток reader ждёт, пока в полной очереди освободится место.

Контроль обновлений (watchdog). Периодическая проверка давности приёма нового допустимого снимка по часам хоста; молчание вызывает FAULT без очередного сообщения.

Задержка (latency). Время между двумя заданными событиями: например, `enqueue` и окончанием записи. Границы и источник часов задаются до измерения.

Квантиль p99. Значение, ниже или равно которому лежит примерно 99% наблюдений; здесь берётся элемент $\text{ceil}(0.99 \cdot n)$ упорядоченной выборки, считая с 1.

Воспроизведение (replay). Повторная обработка сохранённого входа; сырые строки нужны, чтобы воспроизвести также отклонения, отсутствующие в очищенном журнале.

Хеш SHA-256. 256-битный отпечаток содержимого для проверки совпадения файлов; сам по себе не подтверждает автора и подлинность происхождения.

Проверь себя: почему в покое $a_z \approx g$; почему неизменный *q* не устанавливает причину сбоя; почему `dropped`, `rejected` и пропуски `seq` - разные счётчики?

Что купить и установить в M1

Подготовка до L1, C1 и R1; время настройки уже включено в 75 часов

Оборудование и покупки

Имеется: 1 MacBook Pro M4, терминал и имеющийся 3D-принтер; профиль принтера выбирается по точной модели позже. Печать в M1 не нужна. **Обязательные покупки: нет.** IMU, MCU, моторы, аккумуляторы, робот и GPU не нужны: данные создаёт генератор на Python. Книгу по C++ можно взять в библиотеке; покупать её необязательно.

Установить до первого практикума: 11 октября

На macOS ARM: редактор, например [VS Code для Apple Silicon](#), и [UTM](#). Рабочая гостевая ОС - [Ubuntu 24.04 ARM64](#); выбери образ arm64 и виртуализацию ARM, а не x86-эмуляцию. Если такая Ubuntu уже настроена, используй её. Выдели VM ресурсы по объёму памяти и диска Mac, проверь свободное место и отзывчивость до опытов.

В Ubuntu ARM64: Git, терминал и командная оболочка, ripgrep; [uv](#) и Python; зависимости numpy, matplotlib, pytest в одном проекте. Зафиксируй Python и зависимости в pyproject.toml/uv.lock, команды в README. Не ставь пакеты опыта в системный Python. Графики сохраняй в PNG, чтобы опыт работал и без GUI.

До C1: 18 октября; до R1: 25 октября

C++ в Ubuntu: GCC/G++ либо Clang с C++17, CMake, средство сборки make/Ninja, GDB, clang-format; GoogleTest для тестов с зафиксированной версией. Пакеты Ubuntu: [build-essential](#), [cmake](#), [gdb](#), [clang-format](#); запиши выбранный компилятор и версии. ASan/UBSan - отдельная Debug-конфигурация; TSan отдельно и только при поддержке окружением.

Rust в той же Ubuntu: [rustup](#), rustc, Cargo, rustfmt и Clippy. Зафиксируй toolchain и Cargo.lock. Для R3 добавляй serde/serde_json по необходимости. Нативные macOS-сборки - дополнительная проверка; контрольные измерения трёх CLI делай в одной Ubuntu.

Проверка установки и необязательные дополнения

Запиши архитектуру гостя (aarch64) и версии. Выполни Git commit; через uv запусти импорт NumPy/Matplotlib/pytest и сохранение графика; собери и запусти C++17-пример через CMake/CTest, остановись в GDB в точке останова; выполни cargo test, cargo fmt --check, cargo clippy. В чистой копии восстанови зависимости по lock и повтори L1/L4. Среда готова к задаче после успешной проверки соответствующего инструмента.

Необязательно: Docker только если понадобится изоляция сверх VM; в M1 не нужен. ROS 2, Gazebo и GPU-стек откладываются до своих модулей. Чип Apple M4 не поддерживает CUDA. VM не гарантирует жёсткое реальное время; графику и USB проверяй перед будущими аппаратными опытами. Доставка последующих покупок не входит в учебные часы.

Основа: roadmap.pdf, физическая стр. 3 - календарь; стр. 19-21 - цели M1. Схема RobotState, сценарии, учебные пороги и приёмка разработаны для подробного плана. Установки и проверка среды - стр. 15.

Первый расчёт движения: до генератора R1

Плоское звено $L=0.20$ м закреплено шарниром в начале координат: x вправо, y вверх; q отсчитывается от $+x$ против часовой стрелки. Конец: $p=(L \cos q, L \sin q)$. Для $q=0$ получишь $(0.20; 0)$ м, для $q=0.50$ рад - $(0.17552; 0.09589)$ м. Масса в этом расчёте не нужна: это прямая кинематика.

В блоке 2 11 октября замени часть разбора RobotState: 30 мин на определения и схему, 30 мин на расчёт и график. Сохрани mechanism.md и рисунок; проверь $\|p\|=L$ и $q=-0.50$. Почему по q и L нельзя узнать момент мотора? CSV, предел $[-1;1]$ рад и 75 часов сохраняются.

Математика состояния и движения робота

M2 • 03.11.2026 - 29.11.2026 • 75 часов

Что должно измениться к концу M02

Ты научишься переводить простую задачу о ноге или пальце в величины, уравнения и проверяемый расчёт. Например: по положению точки опоры найти плечо силы; по отсчётам энкодера восстановить угол; по траектории получить скорость; по массе, жёсткости и демпфированию предсказать движение упругой опоры. Главный результат — набор **robot-math** с численными и геометрическими проверками, который можно повторно использовать в последующих модулях.

Объём специально ограничен: векторы и матрицы, линейные системы и наименьшие квадраты, производные и интегралы, обыкновенные дифференциальные уравнения. Якобиан появляется как таблица чувствительности, собственные значения — как характеристика простого линейного преобразования и системы. Полную кинематику 3D-робота, пространственные скорости, регуляторы и фильтр Калмана здесь ещё не реализуем.

Исходная модель и подготовка

Используй Python, NumPy, Matplotlib и SciPy из среды M01. Создай notebooks/01_vectors, 02_calibration, 03_motion, 04_odes, а повторяющиеся функции вынеси в robot_math/. В каждой тетради должны быть постановка, схема осей, список параметров с единицами, вычисление, график ошибки и вывод. Храни исходные данные отдельно от вычисленных; зафиксируй версии зависимостей и начальное значение генератора случайных чисел (seed).

Общий учебный объект — звено длиной $L=0,12$ м с одним поворотным суставом и точкой опоры на конце. Масса, силы и другие числа в этом документе служат параметрами расчётного примера, а не допуском к испытаниям будущей конструкции. Второй объект — упругая опора с массой $m=0,5$ кг, жёсткостью $k=50$ Н/м и вязким коэффициентом $c=1$ Н·с/м. В M02 движение исследуется только расчётным путём.

Входная диагностика — в первых двух часах

Без справочника переведи 120 мм в метры, 90° в радианы, 10 мс в секунды; найди $\sin(\pi/2)$, площадь прямоугольника и решение двух линейных уравнений. В Python создай массив формы (100,3), возьми одну координату и посчитай среднее. Если арифметика единиц или тригонометрия не получается, потрать до 90 минут блока А на восстановление именно этого пробела и сократи декоративную часть графиков.

Критерий старта: ты можешь своими словами отличить число, компоненту вектора и физическую величину. Запиши одну ошибку из M01, которую математика помогла бы обнаружить: перепутанный знак оси, миллисекунды вместо секунд или ложный скачок скорости при пропуске пакета. Это станет первым регрессионным примером.

Как распределить 75 часов и вести расчёты

Четыре учебных блока

А — часы 1-20: 10 ч теории и ручных решений, 10 ч практики. Темы: единицы, векторы, базисы, скалярное и векторное произведение, матрицы, ранг. Результат: схемы сил и библиотека проверяемых преобразований точек и векторов.

Б — часы 21-40: 10 ч теории и 10 ч практики. Темы: исключение Гаусса, переопределённая система, невязка, QR, обусловленность, собственные значения. Результат: калибровка энкодера с отдельной проверочной выборкой и пример неудачного эксперимента.

В — часы 41-60: 10 ч теории и 10 ч практики. Темы: производные, интегралы, частные производные, градиент и вводный Якобиан. Результат: анализ траектории звена, работа силы, чувствительность положения конца звена к углу.

Г — часы 61-75: 5 ч теории и 10 ч практики. Темы: задачи с начальным условием, явный метод Эйлера, полунявный метод Эйлера, RK4, устойчивость и ошибка шага. Результат: масса-пружина-демпфер, маятник и отчёт о сходимости. Итого ровно 35 ч разбора и 40 ч практики.

Ритм занятия

Раздели каждые 10 ч теории на пять двухчасовых занятий: 15 мин на повторение предыдущей идеи, 35 мин на чтение, 40 мин на ручное решение, 20 мин на проверку в Python и 10 мин на запись выводов. В последнем блоке теория занимает 2+2+1 ч. Десятичасовой практикум раздели на пять отрезков по 2 ч: постановка, реализация, сверка, разбор ошибок, оформление. Перерывы не входят в учебные часы.

Календарное окно на первой странице взято из roadmap. Граничная дата может принадлежать двум модулям; отдых, отпускные окна и интеграционные этапы остаются как в исходном плане. Нумерованные рабочие шаги занимают доступные занятия последовательно, без повторного подсчёта часов. Дополнительный час на каждом модуле не добавляется.

Как понять, когда переходить от чтения к практике

После каждого раздела закрывай текст и объясняй, какую величину ты вычисляешь, почему операция допустима и чем проверишь ответ. Один правильный пример и один пример с намеренной ошибкой полезнее второй лекции на ту же тему. В журнале используй поля: задача робота; модель; допущения; прогноз до запуска; результат; ошибка; следующая проверка.

Если отстаёшь, сначала убери оформление анимации и вторую языковую реализацию, затем сократи число параметрических прогонов. Сохрани четыре тетради, оба динамических объекта, проверку единиц и сравнение методов. Полное доказательство QR и вывод RK4 из рядов Тейлора можно отложить; объяснение невязки, шага времени и причин расхождения обязательно.

Векторы, базисы и силы на звене

Что изучить

Разбери координаты точки и свободного вектора, длину и нормализацию, сумму сил, базис и проекцию. Скалярное произведение $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ связывает компоненты с углом; для единичного направления $\mathbf{n}$ проекция силы равна $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$. Векторное произведение $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ даёт момент относительно выбранного начала. $\mathbf{r}$ измеряется в метрах, $\mathbf{F}$ — в ньютонах, момент — в Н·м; направление задаётся правилом правой руки.

Изучи умножение матрицы на вектор как преобразование координат, порядок произведения матриц, транспонирование и смысл обратной матрицы. Для плоского поворота используй $\mathbf{R}(\theta)$ с первой строкой $[\cos\theta, -\sin\theta]$ и второй $[\sin\theta, \cos\theta]$. Явно договорись: это активный поворот вектора против часовой стрелки в неподвижной системе. Обратный переход имеет $\mathbf{R}(\theta)^T$; не смешивай его с первым действием.

Задача 1. Нагрузка на палец или голень

Вход: $\mathbf{r}=(0,12;0;0)$ м, $\mathbf{F}=(0;0;-5)$ Н. Сначала нарисуй вид сбоку и предскажи направление момента. Затем вычисли $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ вручную и через NumPy, найди норму момента и проекцию $\mathbf{F}$ на ось звена. Поверни силу на 30° в той же плоскости и повтори. Результат: схема и таблица четырёх положений, где подписаны ось, единицы и знак.

Проверка: в первом случае момент равен $(0;0,6;0)$ Н·м; при коллинеарных $\mathbf{r}$ и $\mathbf{F}$ он нулевой. При удвоении длины плеча модуль момента должен удвоиться. Ошибочный случай: подставь 120 вместо 0,12 и объясни ровно тысячекратное расхождение. Это проверка модели единиц, а не физическое испытание двигателя.

Задача 2. Координаты датчика на повёрнутом корпусе

Вход: три единичных вектора и десять произвольных точек в плоскости. Реализуй $\mathbf{R}$ и поверни набор на 0° , 90° , 180° и обратно. Для датчика, установленного со сдвигом, отдели $\mathbf{p_body}=\mathbf{R} \cdot \mathbf{p_sensor} + \mathbf{t}$ от преобразования направления $\mathbf{v_body}=\mathbf{R} \cdot \mathbf{v_sensor}$. Сдвиг $\mathbf{t}$ нельзя прибавлять к силе, ускорению или направлению.

Сохрани график исходных и преобразованных осей, тест нормы и обратного перехода. Для чисел порядка единицы в float64 задай учебный абсолютный допуск 10^{-12} ; дополнительно объясни выбор масштаба. Тестируй нулевой вектор без нормализации и угол в градусах, ошибочно переданный как радианы. Умей вручную назвать результат поворота $(1,0)$ на 90° .

Линейные системы и калибровка энкодера

От уравнения к решению

Разбери $A \cdot x = b$: строка задаёт одно условие, столбец — вклад неизвестной. Пройди исключение Гаусса на системе 2×2 , перестановку строк при плохом ведущем элементе, отсутствие или неединственность решения. Ранг — число независимых ограничений. Обратная матрица полезна как понятие; численное решение делай `solve` или `lstsq`, а не вычислением $\text{inverse}(A) \cdot b$.

Для калибровки $q = a \cdot u + b$ параметр u — отсчёт энкодера, q — радианы. Построй A из столбцов u и единиц. При большем числе наблюдений, чем параметров, минимизируется сумма квадратов невязок $r = A \cdot x - q$. QR разделяет задачу на ортогональное преобразование и треугольную систему; достаточно понять эту роль и один пример 3×2 , без собственной универсальной реализации QR.

Задача 3. Двухопорный учебный корпус

Корпус массой 2 кг опирается на две точки по горизонтали $x=0$ и $x=0,3$ м; центр масс находится на $x=0,12$ м. Запиши равновесие вертикальных сил и моментов, найди реакции опор вручную и в Python. При $g=9,81$ м/с² сумма реакций должна составить 19,62 Н, а моменты относительно левой опоры должны совпасть.

Сдвигай центр масс от 0 до 0,3 м. Отрицательная реакция при выходе за отрезок означает несостоятельность модели контакта, который может только толкать. Не представляй такой ответ как допустимую силу ноги. Сохрани график реакций и отметь границу применимости модели; управление балансом будет изучаться позднее.

Задача 4. Определить масштаб и ноль энкодера

Создай 21 положение u , равномерно покрывающее учебный диапазон $-1000 \dots 1000$. Сгенерируй q с известными $a=0,001$ рад/отсчёт, $b=0,03$ рад и небольшим шумом с фиксированными настройками; эталонные параметры сохрани отдельно. Часть точек оставь для проверки. Найди параметры, построй зависимость невязки от u и посчитай $\text{RMSE} = \sqrt{\text{mean}(r^2)}$ в радианах. Сначала проверь бесшумный набор: параметры должны восстановиться до машинной погрешности.

Затем оставь входы только около $u=500$ и сравни чувствительность параметров к малой поправке одного наблюдения. Небольшая ошибка внутри узкой области ещё не означает хорошую калибровку всего диапазона. Результат: `coefficients.json`, исходный CSV, графики обучающей и отложенной ошибки, ранг A и пояснение единиц измерения. Случаи отказа: одинаковые u , пустой набор, NaN и дубликат, ошибочно считаемый новым независимым измерением.

Обусловленность и смысл собственных направлений

Что нужно уметь до оптимизации M03

Число обусловленности показывает, насколько ошибка входа может усилиться в ответе для заданной нормы и масштаба. Большое значение — повод исследовать постановку, единицы и разнообразие данных. Оно не является универсальным переключателем «хорошо или плохо»: параметры в миллиметрах и метрах имеют разный масштаб. Сравнивай нормированные постановки и обязательно показывай, как реально изменился ответ.

При действии матрицы собственный вектор остаётся на той же прямой; собственное значение задаёт множитель. Для диагональной матрицы жёсткости $K = \text{diag}(40, 100)$ Н/м направления очевидны. Если оси связаны недиагональными членами матрицы, направления нужно вычислить. На этом этапе достаточно симметричной матрицы 2×2 и проверки $K \cdot v = \lambda \cdot v$; комплексные моды, спектральное управление и общую механику многозвенных систем оставь следующим месяцам.

Задача 5. Почти одинаковые показания опор

Возьми $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \epsilon \end{bmatrix}$ и b , полученную из известного $x = (1, 2)$. Используй $\epsilon = 10^{-1}, 10^{-4}, 10^{-8}$. Для каждого случая сохрани $\text{cond}(A)$, невязку и ошибку восстановленного x . Добавь к одному компоненту b одну и ту же малую относительную поправку; повтори. Сравнение иллюстрирует два почти дублирующих ограничения при определении состояния робота.

Проверка: малая невязка может сочетаться с большой ошибкой x . Покажи это числами, а затем замени второе уравнение на независимое и повтори опыт. Результат: таблица шести прогонов и вывод, какое дополнительное измерение исправляет ситуацию. Не подставляй псевдообратную без объяснения: это тема M03, и она сама не создаёт потерянную информацию.

Задача 6. Жёсткое и мягкое направления опоры

Для $K = \begin{bmatrix} 80 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix}$ Н/м найди собственные значения и нормированные собственные векторы через `eigh`. Нарисуй исходные оси и собственные направления. Приложи одинаковую учебную силу вдоль каждого направления и найди смещение из $K \cdot x = F$. Чем больше жёсткость λ , тем меньше смещение при том же модуле силы.

Проверь ортогональность двух направлений, невязку каждого собственного уравнения и восстановление исходной матрицы. Внеси нулевую жёсткость по одной оси: статическое смещение вдоль свободного направления больше не определено этой моделью. Сохрани это как ожидаемый отказ `solve` из-за вырождения системы. Дополнительный опыт на 20 минут: поверни K ортогональным R и убедись, что собственные значения не изменились.

Производные, интегралы и чувствительность движения

Теория, связанная с движением

Производная положения по времени — скорость, производная скорости — ускорение. Для угла q единицы rad , rad/s , rad/s^2 . Изучи производные суммы, произведения, $\sin/\cos$ и правило цепочки на $q(t)=A\cdot\sin(\omega t)$, где ω в rad/s . Интеграл скорости даёт изменение координаты, интеграл силы по пути — работу в джоулях, а по времени — импульс в Н·с. У каждого интеграла подпиши переменную интегрирования.

Частная производная описывает, как функция меняется при изменении одного аргумента и неизменных остальных. Градиент скалярной функции собирает такие производные; Якобиан векторной функции содержит их по строкам выходов и столбцам входов. Не называй любой многомерный массив Якобианом: сначала напиши функцию, размеры входа и выхода и единицы каждого элемента.

Задача 7. Скорость энкодера и шум

Сгенерируй 5 с движения $q=0,4\cdot\sin(2\pi t)$ рад при шаге 0,01 с. Выведи точные скорость и ускорение. Реализуй прямую и центральную разности; центральную сравнивай только на внутренних отсчётах, прямую — с явно указанным моментом, к которому относишь оценку. Добавь шум угла и построй ошибку скорости. Сравни два шага времени на бесшумном и шумном входе.

Сохрани графики q , dq/dt и абсолютной ошибки с RMSE по одинаковому временному окну. Бесшумная ошибка должна уменьшаться при достаточно малом шаге, а слишком частое дифференцирование шумного сигнала может ухудшать оценку. Удали один отсчёт и используй фактические временные метки: деление на постоянный dt в этом месте станет контрольной ошибкой. Фильтрацию подробно разбирает M04.

Задача 8. Чувствительность конца звена

Для $p(q)=(L\cdot\cos q, L\cdot\sin q)$ выведи $J(q)=(-L\cdot\sin q, L\cdot\cos q)^T$. При $L=0,12$ м и $q=30^\circ$ оцени $\Delta p \approx J\cdot\Delta q$ для $\Delta q=0,1^\circ, 1^\circ, 10^\circ$. Сравни с точным $p(q+\Delta q)-p(q)$; величина ошибки покажет, где линейное приближение перестаёт быть точным. Результат: схема касательного перемещения и таблица ошибок в миллиметрах.

Отдельно интегрируй известную скорость методом трапеций и проверь возврат угла после полного периода. Рассчитай работу постоянного момента 0,2 Н·м при повороте на 30° : $W=\tau\cdot\Delta q$, угол обязательно в радианах. Не путай момент с энергией, хотя у них совпадает произведение размерностей Н·м: физический смысл и операции различаются.

ОДУ: упругая нога и свободный маятник

Постановка задачи с начальным условием

Для массы на пружине с координатой, отсчитываемой от равновесия, $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F(t)$. Введи $v = x'$ и состояние $y = (x, v)$; тогда $x' = v$, $v' = (F - c \cdot v - k \cdot x)/m$. Начальные $x(0)$ и $v(0)$ входят в постановку обязательно. Отсчёт от равновесия позволяет убрать постоянную силу тяжести; если выбрана другая координата, силу тяжести нужно явно вернуть в уравнение с правильным знаком.

Явный метод Эйлера берёт производную в начале шага. Полунеявный метод Эйлера сначала обновляет v , затем использует новую v для x . RK4 вычисляет четыре промежуточных значения производной; реализуй его для общего $y' = f(t, y)$. Это фиксированный шаг и четвёртый порядок на достаточно гладкой задаче; библиотечный RK45 имеет другую схему и адаптивный контроль, его нельзя назвать тем же самым алгоритмом.

Задача 9. Масса-пружина-демпфер

Используй параметры со страницы 1, $x(0) = 0,02$ м, $v(0) = 0$ и $F = 0$, длительность 5 с. Реализуй три метода и эталонный расчёт `solve_ivp` с более строгими допусками. Для каждого метода проверь шаги 0,04; 0,02; 0,01 с, сравни x и v в общих точках. В отдельном бесдемпферном опыте $c = 0$ отслеживай $E = mv^2/2 + kx^2/2$.

Сохрани графики состояния, энергии и зависимости ошибки от шага. Для $c > 0$ энергия без внешней силы должна убывать в непрерывной модели. Рост энергии может означать численную неустойчивость или ошибку знака. Одного графика затухания недостаточно: проверь равновесие $x = v = 0$ и сравнение с аналитическим решением случая $c = 0$.

Задача 10. Маятник как модель свободного звена

Задай $\theta'' = -(g/L) \cdot \sin\theta$, $L = 0,3$ м, $\theta(0) = 0,1$ рад, $\omega(0) = 0$. Найди период между пересечениями нуля в одном направлении и сравни с $T \approx 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$. Затем увеличь начальный угол до 1 рад и покажи ограничение малоуглового приближения. Энергия $E = mL^2\omega^2/2 + mgL(1 - \cos\theta)$ должна быть постоянна для идеальной непрерывной модели.

Проверь $\theta = 0$, отрицательный начальный угол и слишком большой шаг. Отрицательные m или L отклоняй до интегрирования. Сохрани настройки решателя и оценку ошибки; согласие двух одинаково ошибочных реализаций не заменяет независимый аналитический ориентир. Реальный удар стопы, трение шарнира и люфт в эту модель ещё не входят.

Общий стенд robot-math и проверки ошибок

Как связать все тетради одним сценарием

Сценарий: виртуальный энкодер выдаёт $u(t)$, калибровка переводит его в $q(t)$, геометрия вычисляет положение конца звена, численная производная даёт скорость, а независимая модель маятника создаёт эталонное движение. Для каждого этапа запиши контракт входа и выхода. Данные включают t_s , $encoder_count$, q_rad , p_x_m , p_z_m ; настройки содержат L_m , $a_rad_per_count$ и b_rad .

Сначала создай траекторию из ОДУ, затем преобразуй q в u обратной калибровкой и квантованием. Анализатор должен восстановить движение с ожидаемой потерей точности. Для этого достаточно объединить уже написанные функции, а не отдельный большой проект. В отчёте раздели ошибку модели, квантования, калибровки и численного дифференцирования: одинаковый итоговый RMSE может иметь разные причины.

Шесть обязательных сценариев

1. Ошибочные единицы. Передай длину в миллиметрах в интерфейс метров; проверка схемы данных или масштаба должны объяснить отказ. **2. Нулевой вектор.** Нормализация должна вернуть понятную ошибку, а не NaN в остальном расчёте. **3. Вырожденная калибровка.** Все u равны; отчёт показывает недостаточный ранг и не выдаёт необоснованный коэффициент масштаба.

4. Плохая обусловленность. Почти одинаковые уравнения дают чувствительный ответ; программа не выдаёт малую невязку за доказательство точности. **5. Пропуск времени.** Удалённый пакет не превращается в искусственное удвоение скорости из-за жёстко заданного dt . **6. Неустойчивый шаг.** Рост энергии у идеальной пружины фиксируется и уменьшается при корректировке метода или шага.

Проверки чисел и геометрии

Для точных бесшумных примеров используй сочетание абсолютного и относительного допуска: $|a - b| \leq atol + rtol \cdot |b|$. Абсолютный допуск важен около нуля; относительный — при изменении масштаба. Выбери допуски до просмотра результата и подпиши их единицы. Для методов интегрирования главная проверка — характер сходимости на серии шагов, а не одно случайно удачное число.

В `test_report.csv` запиши имя теста, входной сценарий, ожидание, наблюдение, порог и `pass/fail`. Допускается ожидаемый отказ: тест засчитан, если программа распознаёт некорректную постановку. Сохрани хотя бы по одному графику ошибочного и исправленного варианта. На финальном запуске удали вычисленные результаты и восстанови их из исходных данных по одной записанной последовательности команд.

Пошаговая работа: часы 1-40

Блок А: математика координат и сил

1-2 ч. Выполни входную диагностику, создай журнал величин и соглашение об осях. Реши два примера перевода единиц и вручную разложи силу на компоненты. На выходе — страница `assumptions.md` со схемой звена и критериями корректности.

3-4 ч. Разбери длину, нормализацию, `dot/cross`, проекции. Сначала вычисли момент вручную, затем проверь функцией библиотеки. **5-6 ч.** Изучи матрицы, порядок произведения и транспонирование. Нарисуй действие поворота на базис; объясни результат до запуска.

7-8 ч. Разбери точку, направление и перенос начала координат. **9-10 ч.** Реши вручную простую систему сил и проверь размерности. Если темы идут легко, усложни ориентацию силы, сохраняя тот же объект и понятную ручную проверку.

11-20 ч — практикум. Первые 2 ч — задачи 1 и 2 вручную; следующие 2 ч — функции преобразований; 2 ч — графики базисов и моментов; 2 ч — нулевой вектор, градусы и радианы и обратный переход; последние 2 ч — тесты и короткое объяснение без кода. Заверши блок, когда любой рисунок и число можно связать с одной выбранной системой координат.

Блок Б: калибровка и численная устойчивость

21-22 ч. Выполни исключение Гаусса для реакций опор, затем повтори расчёт с `solve`. **23-24 ч.** Разбери ранг и переопределённую систему; составь матрицу калибровки на бумаге.

25-26 ч. Изучи невязку, метод наименьших квадратов и роль QR; сравни предсказание с фактической точкой.

27-28 ч. Исследуй обусловленность на двух почти одинаковых уравнениях и пойми отличие ошибки решения от невязки. **29-30 ч.** Разбери собственные направления матрицы жёсткости. Не уходи в доказательства для матриц произвольного размера, пока не объясняешь пример 2×2 .

31-40 ч — практикум. 2 ч — опоры и график реакции; 2 ч — генератор и калибровка энкодера; 2 ч — отложенная проверка и узкий диапазон; 2 ч — обусловленность и собственные направления; 2 ч — оформление коэффициентов и тестов. Контрольная точка: восстанови параметры на бесшумных данных, затем специально создай неидентифицируемую калибровку.

Перед переходом запиши три коротких ответа: почему `inverse` не заменяет обычный вызов `solve`; почему маленькая невязка не гарантирует точный параметр; почему дополнительные одинаковые наблюдения не исправляют отсутствие разнообразия входа. Если ответа нет, замени часть оформления графиков повторным ручным примером.

Пошаговая работа: часы 41-75

Блок В: движение как функция времени

41-42 ч. Повтори производную и единицы скорости на прямолинейном и угловом движении.

43-44 ч. Пройди $\sin/\cos$ и правило цепочки; выведи эталонные q , ω и α . **45-46 ч.** Разбери прямую и центральную разности, расположение оценки во времени и обработку краёв.

47-48 ч. Изучи интеграл как накопление, работу момента и метод трапеций. **49-50 ч.**

Выведи частные производные и один столбец Якобиана конца звена. Ручной вывод короткий, поэтому его нужно воспроизвести без подсказки.

51-60 ч — практикум. 2 ч — траектория и точные производные; 2 ч — сравнение конечных разностей; 2 ч — шум и пропуск времени; 2 ч — чувствительность $p(q)$ и интегральная проверка; 2 ч — графики ошибки и выводы. Не меняй одновременно шум и шаг без контрольного прогона: иначе не удастся объяснить причину изменения RMSE.

Результат блока — таблица «метод / шаг / шум / временное окно / RMSE / максимальная ошибка» и две иллюстрации: касательная к траектории конца звена и восстановление угла интегрированием. Для линейного приближения используй три разных Δq ; одного малого возмущения недостаточно, чтобы увидеть границу модели.

Блок Г: динамика, сборка и защита

61-62 ч. Преобразуй уравнение второго порядка в систему первого порядка; проверь единицы каждого слагаемого. **63-64 ч.** Выпиши обновления явного метода Эйлера, полунеявного метода Эйлера и RK4, выполни один шаг вручную для $x=0,02$ и $v=0$. **65 ч.** Разбери локальную и накопленную ошибку, устойчивость, начальные условия и допуски библиотечного решателя.

66-75 ч — практикум. 2 ч — масса-пружина и проверка равновесия; 2 ч — сравнение методов и энергии; 2 ч — маятник, период и большой угол; 2 ч — общая обработка $\text{encoder} \rightarrow \text{angle} \rightarrow \text{position} \rightarrow \text{velocity}$; 2 ч — чистый воспроизводимый запуск, шесть отказов и устная защита.

Выдели последние 30 минут на решение нового варианта без копирования: поменяй длину звена, начальный угол и шаг; до запуска предскажи направление изменения периода. Затем объясни, что в модели изменилось, а что осталось. В журнале перечисли два неучтённых эффекта реальной ноги и измерение, которое позволило бы добавить каждый эффект позднее.

Если интеграторы заняли лишнее время, оставь один короткий файл с общим интерфейсом $\text{step}(f,t,y,h)$ и убери интерактивные элементы. Нельзя сокращать проверку знаков силы, сравнение с аналитическим случаем и опыт уменьшения шага: именно они отличают проверенную математическую модель от просто работающей программы.

Приёмка и передача результатов в следующие модули

Что сохранить в robot-math

Четыре выполненные тетради; модуль функций с понятными единицами; входные CSV; конфигурации параметров; коэффициенты калибровки; таблица тестов; графики норм, невязок, производных и энергии; README с порядком запуска. Для синтетических данных укажи формулу и seed; эталонные значения храни отдельно. Поле «сырые измерения» пометь как синтетическое, пока реального датчика нет.

Каждую тетрадь начинай с вопроса о роботе и заканчивай инженерным выводом. «Код отработал» не является выводом. Подходящие формулировки: «ошибка масштаба длины увеличила момент в тысячу раз»; «узкий диапазон энкодера не позволяет устойчиво определить масштаб»; «выбранный шаг метода Эйлера на этом осцилляторе увеличивает энергию». Все численные результаты заполняются после собственного запуска.

Условия зачёта

1. Десять практических задач имеют вход, результат, одну независимую проверку и крайний случай. 2. Единицы указаны у параметров, столбцов и осей графиков. 3. Аналитический и численные ответы сравниваются на одинаковом временном интервале. 4. Для ОДУ показаны хотя бы три шага и оба объекта. 5. Вырождение и неустойчивость распознаны явно. 6. Чистый запуск повторяет выводы без ручного редактирования промежуточных файлов.

Число правильно пройденных тестов не заменяет понимание. На защите возьми шесть случайных вопросов ниже и ответь на каждый с небольшим рисунком или вычислением. Допустимо смотреть синтаксис NumPy; исходные формулы момента, линейной калибровки и ОДУ нужно объяснить самостоятельно.

Вопросы для самопроверки

Почему сдвиг начала координат действует на точку, но не на направление? В каких случаях $g \times F$ равен нулю? Что означает отрицательная реакция опоры? Чем переопределённая система отличается от противоречивой? Почему невязка и ошибка коэффициента — разные величины? Как единицы влияют на численную обусловленность?

Как получить скорость конца звена из скорости сустава? Почему шум усиливается при численном дифференцировании? Что значит «линейное приближение по углу»? Какие начальные условия нужны маятнику? Почему сохранение энергии удобно как тест? Чем RK4 с фиксированным шагом отличается от RK45 в solve_ivp?

Следующее использование

M03 использует ту же калибровку и Якобиан для оценки неопределённости. M04 возьмёт шумный энкодер и производную для изучения фильтрации. M05 использует момент, реакции и собственные направления как подготовку к механике. Сохрани публичный интерфейс функций, но не обещай точность реального робота по этим синтетическим данным. Проверка на физическом стенде появится после подготовки электроники и механики.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт веди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. Gilbert Strang, MIT 18.06: Linear Algebra. Лекции 1-2, 16, 21. Геометрия уравнений и исключение нужны для реакций опор; проекции и МНК - для калибровки; собственные направления - для задачи 6. После каждого раздела реши один пример 2×2 вручную.

2. Gilbert Strang, Edwin Herman, Calculus Volume 1 (OpenStax). §3.1-3.6 - определение производной, правила, скорость изменения, тригонометрия, цепное правило; §5.2-5.3 - определённый интеграл и основная теорема. Используй в задачах 7-8 для скорости звена и восстановления угла.

3. Haynes Miller, Arthur Mattuck, MIT 18.03: Differential Equations. Конспекты лекций 2, 11-12: Numerical methods; Modes and the characteristic polynomial; Good vibrations, damping conditions. Для задач 9-10 объясни шаг интегратора, собственную частоту и влияние демпфирования.

Справочные материалы для работы с кодом

4. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics - справочно. §3.2.1 Rotation Matrices, часть 1. Для задачи 2 восстанови геометрический смысл столбцов матрицы и условие $R^T R = I$; экспоненциальные координаты пока пропусти.

NumPy, линейная алгебра. lstsq: Parameters, Returns и cond: нормы. Проверь формы A, b, ранг и смысл невязки; отсутствие residuals не доказывает точную калибровку.

SciPy, интегрирование. solve_ivp: y0, t_eval, rtol, atol, success; RK45: описание метода. В задачах 9-10 различай времена вывода, внутренние шаги RK45 и свою реализацию RK4 с постоянным шагом.

Минимальный результат чтения. Четыре листа: смена базиса; калибровка с невязкой; производная и интеграл; ОДУ с начальными условиями. На каждом - собственная формула, единицы и одна независимая проверка.

Словарь: термины и определения

Вектор (vector). Геометрическая величина с направлением и модулем; её компоненты зависят от выбранного базиса, сама величина - нет.

Базис (basis). Набор линейно независимых векторов, через которые единственным образом выражается любой вектор рассматриваемого пространства.

Система координат (frame). Начало отсчёта вместе с базисом; координаты точки меняются при переносе начала и повороте осей.

Матрица поворота (rotation matrix). Матрица ориентации ортонормированного базиса; для правильного поворота выполняются $R^T R = I$ и $\det R = 1$.

Векторное произведение (cross product). В трёхмерном пространстве вектор, перпендикулярный сомножителям; направление задаётся правилом правой руки, модуль - площадью параллелограмма.

Момент силы (torque). Вектор $\mathbf{r} \times \mathbf{F}$ относительно выбранной точки; описывает вращательное действие силы и измеряется в Н·м.

Ранг (rank). Число независимых столбцов или строк матрицы; определяет, сколько независимых условий содержит линейная система.

Невязка (residual). Разность $A \cdot x - b$ для предполагаемого решения; малая невязка сама по себе не гарантирует точности неизвестных параметров.

Метод наименьших квадратов (least squares). Выбор параметров, минимизирующих сумму квадратов невязок; позволяет согласовать модель с избыточными, обычно несовместными измерениями.

Обусловленность (conditioning). Чувствительность результата задачи к малым изменениям входа; зависит от самой постановки, единиц и масштабирования.

Собственное направление (eigenvector). Направление ненулевого вектора v , для которого $A \cdot v = \lambda v$. Матрица меняет его масштаб, сохраняя прямую, на которой он лежит.

Производная (derivative). Предел отношения приращения функции к приращению аргумента; для положения по времени даёт скорость в м/с.

Интеграл (integral). Суммарный вклад функции на интервале; интеграл скорости по времени равен перемещению при согласованных начальных условиях.

Якобиан (Jacobian). Матрица частных производных выходных координат по входным; приближённо переводит малое изменение входа в изменение выхода.

ОДУ (ordinary differential equation). Уравнение, связывающее неизвестную функцию одной переменной с её производными; модель движения требует также начальных условий.

Шаг интегрирования (time step). Интервал времени одного численного обновления состояния; влияет на ошибку, устойчивость и стоимость вычисления траектории.

Численная устойчивость (numerical stability). Свойство численной схемы, при котором возмущения не усиливаются недопустимо для данной задачи и выбранного шага интегрирования.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Оборудование и покупки

MacBook Pro M4, редактор, Git, uv/Python, NumPy, Matplotlib и pytest из M01. **Новых покупок нет.** Все объекты M02 вычислительные: мотор, IMU, электроника и механические детали не нужны. Книги доступны по указанным ссылкам; бумажные экземпляры необязательны.

Установи сейчас: macOS ARM

В проект robot-math добавь **SciPy**, если его ещё нет: [официальная установка](#). Это дополнение M02 для ОДУ; прежнее упоминание «SciPy из M01» означает использование того же окружения, а не отдельную обязательную установку раньше. Зафиксируй версию и lock-файл.

Для четырёх тетрадей добавь **JupyterLab** и **ipykernel**, если редактор ещё не открывает тетради: [установка Jupyter](#). Ядро тетради должно использовать Python проекта. **SymPy - необязательно**, только для проверки символических производных: [официальная инструкция](#). Ручной вывод остаётся частью задания.

Проверка установки

1. Запиши путь Python, архитектуру arm64 и версии библиотек. 2. Выполни `import numpy, scipy, matplotlib`; открой тетрадь в ядре проекта. 3. Реши систему 2×2 и проверь $A \cdot x = b$. 4. Интегрируй $y' = -y$, $y(0) = 1$ до $t = 1$ и сравни с $\exp(-1)$. 5. Перезапусти ядро и выполни все ячейки по порядку.

Проверь численную ошибку с явно указанными `rtol/atol` и допуском сравнения. Сохрани один PNG без интерактивного окна, один CSV и результат `pytest`. Проверка подтверждает готовность среды; точность каждой модели проверяется отдельно в задачах.

Дополнительно и в следующих модулях

Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM из M01 можно повторно проверить тем же коротким расчётом, если используешь эту среду. Основная работа идёт нативно на Mac. ROS 2, Gazebo и GPU для M02 не требуются; отдельную среду численных библиотек в VM без задачи не создавай.

Готовность к M03: зафиксированы зависимости, сохранены notebook→CSV→график и чистый запуск robot-math. Если установка затянулась, сократи оформление графиков, сохранив математические проверки и общий бюджет.

Основы движения: от угла к скорости стопы

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из занятия 49-50 и 2 ч практики 51-60, уже отведённые чувствительности $p(q)$ и проверкам. Это связанный разбор задач 2 и 8, а не новые задания сверх плана. Перед началом переведи 30° в $\pi/6$ рад и объясни, почему м/с отличаются от рад/с.

Почему скорость сустава не равна скорости точки

Рассмотри жёсткое звено длиной $L=0,12$ м с одним вращательным шарниром. Система А неподвижна: начало на оси шарнира, ось x направлена вправо, y вверх, положительный q отсчитывается против часовой стрелки от x . Точка стопы имеет координаты $p_A(q)=(L \cos q, L \sin q)$. Длина постоянна, люфт и деформация исключены; здесь нужна геометрия, а не масса звена.

При малом повороте перемещение конца приближённо направлено по касательной к окружности. По правилу цепочки $v_A=dp_A/dt=J(q)\cdot\dot{q}$, где $J=(-L \sin q, L \cos q)^T$, м/рад. Поэтому $|v_A|=L|\dot{q}|$, а $p_A \cdot v_A=0$. Якобиан зависит от конфигурации: одинаковая угловая скорость при разных q даёт одинаковую норму скорости конца, но разные направления. Даже при постоянном $\dot{q}$ скорость меняет направление: ускорение $a_A=-p_A \cdot \ddot{q}$ направлено к шарниру. Формула последнего равенства предполагает $\ddot{q}=0$.

Численный пример и смена неподвижной системы

При $q=\pi/6$ рад и $\dot{q}=0,5$ рад/с получаем $p_A=(0,103923; 0,060000)$ м, $v_A=(-0,030000; 0,051962)$ м/с и $|v_A|=0,060000$ м/с. За малое время $\Delta t=0,01$ с касательное перемещение примерно 0,6 мм; путь за этот интервал не следует путать с изменением отдельной координаты.

Пусть $R_{BA}=[[0,-1],[1,0]]$ задаёт оси А в другой неподвижной системе В, а $t_{BA}=(0,20;0,10)$ м - положение начала А в В. Тогда $p_B=R_{BA} \cdot p_A+t_{BA}=(0,140000;0,203923)$ м, но $v_B=R_{BA} \cdot v_A=(-0,051962;-0,030000)$ м/с. Производная постоянного переноса равна нулю. Для движущейся В появляются дополнительные члены; этот случай здесь не моделируется.

Две проверки на уже написанных функциях

1. В robot-math вычисли центральную разность $[p(q+\dot{q}h)-p(q-\dot{q}h)]/(2h)$, $h=10^{-4}$ с, и сравни с $J\dot{q}$. Для этих бесшумных чисел float64 учебный допуск ошибки нормы - 10^{-8} м/с. Сохрани таблицу для $q=0, \pi/6, \pi/2$; проверь касательность, норму скорости и обратное преобразование координат.

2. На схеме ноги подпиши угол, обе системы и стрелку v . При удвоении L предскажи удвоение скорости; при смене знака $\dot{q}$ - разворот стрелки. Результат: один рисунок и тесты задач 2/8. Они проверяют кинематику; наличие двигателя, способного обеспечить такое движение, из них не следует.

Прочитай перед расчётом: Lynch, Park, Modern Robotics: [введение к гл. 5, вывод \$\dot{x}=J\dot{q}\$; §3.3.1, смена системы координат](#). Пространственные скорости изучаются в M08.

Неопределённость: насколько можно доверять датчику

M3 • 29.11.2026 - 27.12.2026 • 75 часов

Результат месяца

В M02 ты получил угол, силу или положение как число. В M03 к числу добавляются разброс, источник ошибки и условия, при которых вывод сохраняется. Итог — **комплект работ по неопределённости и оптимизации**: измерительный эксперимент на 30 повторов, модель шума энкодера и IMU, калибровка через оптимизацию, диагностика плохой обусловленности и отчёт о неопределённости положения конца звена.

Вопросы месяца максимально прикладные: отличается ли дрожание энкодера от реального движения; как сравнить два способа оценки угла; сколько независимой информации содержится в длинной записи; почему оптимизатор получил правдоподобный, но неверный масштаб; насколько ошибка сустава сдвигает стопу или кончик пальца. Фильтр Калмана, машинное обучение и QR-управление пока не строятся: сначала учимся проверять их будущие предпосылки.

Общий объект и данные

Продолжай работу с одним звеном $L=0,12$ м, $p(q)=(L \cos q, L \sin q)$ и калибровкой $q=a \cdot u+b$ из M02. Создай data/synthetic, data/measured, experiments, calibration, uncertainty и report. В описании данных manifest укажи источник каждого файла, единицы, начальное значение генератора случайных чисел (seed), дату, идентификатор независимого запуска и способ получения эталона. Эталонные значения синтетического опыта храни отдельно от входных данных алгоритма.

Физический опыт можно провести без привода: тридцать раз установи неподвижный IMU в одну и ту же опору. Подойдёт и имеющийся телефон с экспортом сырых показаний. Если датчика нет, сначала отработай методику на синтетических данных; раздел реальных измерений остаётся незатёнутым до выполнения опыта. Сгенерированный шум не заменяет измеренную повторяемость устройства.

Предварительные знания и границы

Нужны среднее массива, матрицы, метод наименьших квадратов, производная и смысл Якобиана из M02. В первых двух часах объясни разницу между истинным значением, измерением, невязкой модели и численной погрешностью. Повтори, почему вычисленная «скорость» неподвижного энкодера может колебаться. M03 добавит способ описать такие колебания и проверить устойчивость вывода.

Начни со словаря: случайная величина — модель возможных исходов; выборка — конкретно полученные данные; параметр — неизвестная характеристика распределения; оценка — правило вычисления по выборке. Один график распределения не доказывает нормальность, а успешный статус оптимизатора не доказывает физическую корректность калибровки. Эти два различия должны проявиться в твоих проверках.

75 часов: эксперимент, анализ и воспроизводимость

Четыре блока работы

А, часы 1-20: 10 ч теория + 10 ч практика. Случайные величины, распределения, ожидание, дисперсия, ковариация, корреляция, независимость, условная вероятность и правило Байеса. Практический результат — модели квантования энкодера, шума IMU и диагностики по редкому событию.

Б, часы 21-40: 10+10 ч. План выборки, доверительные интервалы, размер эффекта, выбросы, устойчивые сводки, гипотезы, повторяемость и утечка данных. Результат — протокол 30 повторов, сырые записи и сравнение двух оценок по независимым запускам.

В, часы 41-60: 10+10 ч. Целевая функция, ограничения, градиент, смысл матрицы Гессе, градиентный спуск, поиск шага, локальные минимумы, метод наименьших квадратов и регуляризация. Результат — калибровка с `scipy.optimize`, отложенной проверкой и анализом невязок.

Г, часы 61-75: 5+10 ч. SVD, псевдообратная, плохая обусловленность, перенос ковариации через Якобиан, Монте-Карло и бутстрэп. Результат — область неопределённости конца звена и проверка пределов линейного приближения. Итого 35 ч теории и разбора и 40 ч практики.

Организация коротких и длинных занятий

Каждые 10 ч теории дели на пять двухчасовых занятий, последние 5 ч — на 2+2+1. В 2 ч должно поместиться одно понятие, один ручной пример и одно решение о будущем эксперименте. Практические блоки по 10 ч размещай в доступные воскресные или отпускные занятия исходного плана; внутри используй пять отрезков по 2 ч, перерывы считай отдельно.

Календарное окно соответствует исходному плану. Граничная дата может совпадать с датой соседнего модуля; отпуск, отдых и интеграционные этапы сохраняются. Часы шагов распределяются последовательно по свободным занятиям, без двойного счёта и без добавления нового «компенсационного» часа.

Экспериментальный журнал

Перед сбором данных запиши вопрос, основную метрику, единицу независимого повтора, критерий исключения записи и правило остановки. После сбора добавь фактические отклонения от протокола. Не удаляй неудобную запись, потому что она портит среднее: оставь её с причиной и покажи анализ с исключением и без него, если это необходимо.

При нехватке времени убери CVXPY как дополнительное сравнение и сложные интерактивные графики. Сохрани 30 повторов, базовую калибровку, разделение данных по запускам, SVD-диагностику и расчёт методом Монте-Карло. Нельзя заменить измерительную часть чтением ещё одной книги. Умение сказать «по этим данным утверждение пока не доказано» является нормальным результатом лаборатории.

Вероятность и модели шума датчиков

Какие разделы пройти

Разбери дискретную и непрерывную случайную величину, вероятность интервала, плотность и функцию распределения. Для датчиков нужны нормальное распределение как рабочая модель небольших возмущений, равномерное как упрощение квантования и распределение Бернулли для события «пакет потерян». Ожидание описывает центр, дисперсия — средний квадрат отклонения; стандартное отклонение имеет те же единицы, что измерение.

Ковариация показывает совместные изменения двух каналов; корреляция нормирует её на их стандартные отклонения. Нулевая корреляция сама по себе не доказывает независимость. Для неподвижного IMU последовательные отсчёты могут зависеть из-за внутренних фильтров и дрейфа. Поэтому тысяча отсчётов не всегда равнозначна тысяче независимых повторов эксперимента.

Задача 1. Квантование энкодера

Вход: истинный угол q в диапазоне $-0,5 \dots 0,5$ рад, шаг квантования $\Delta = 0,001$ рад. Вычисли округлённый q_meas , ошибку $e = q_meas - q$, гистограмму и эмпирическую функцию распределения. Для равномерного покрытия интервалов квантования сравни дисперсию с $\Delta^2/12$. Затем возьми неподвижный угол ровно между двумя кодами и объясни, почему эта модель распределения уже не обязана описывать наблюдения.

Результат: генератор, две разные входные траектории и таблица среднего, стандартного отклонения (SD) и максимальной ошибки. Проверь, что $|e|$ не превосходит $\Delta/2$ при принятом округлении, кроме оговорённых численных допусков. Случай отказа: модель насыщается за диапазоном; такая ошибка не становится равномерной только потому, что данные пришли от энкодера.

Задача 2. Общий шум двух осей IMU

Создай 5000 синтетических пар ошибок, сложив независимый шум каждой оси с общим компонентом. Запиши ковариационную матрицу и объясни её единицы: для ускорений это $(\text{м/с}^2)^2$. Построй облако точек и сравни с независимым набором такой же поканальной дисперсии. Одинаковые стандартные отклонения осей ещё не означают одинаковую неопределённость их суммы.

Проверь симметрию ковариации и неотрицательность её собственных значений с учётом округления. Добавь медленный общий дрейф и сравни первую и вторую половины записи. Результат — три облака и пояснение, какой эффект изображает каждое. Цель — не подобрать «правильное» распределение любой ценой, а увидеть, когда предположение постоянного шума перестаёт работать.

Условная вероятность и доверие к диагностике

Байес на понятном событии робота

Изучи $P(A|B)$, закон полной вероятности и правило Байеса через таблицу частот. Пример: А — настоящее нарушение контакта стопы, В — срабатывание пороговой диагностики. Чувствительность $P(B|A)$ и вероятность реального нарушения при срабатывании $P(A|B)$ отвечают на разные вопросы. Вторая зависит также от того, насколько часто событие встречается.

Для учебного примера задай вероятность сбоя 1%, чувствительность 95% и ложное срабатывание 5% при отсутствии сбоя. Это иллюстративные числа для вычисления, не свойства готового датчика. На 10 000 виртуальных эпизодов ожидаются 95 истинных и 495 ложных срабатываний; доля истинных среди всех сигналов около 16,1%. Проверь этот расчёт деревом вероятностей или таблицей.

Задача 3. Редкое событие и порог

Создай генератор эпизодов с известной меткой и диагностическим признаком. Вычисли TP, FP, FN, TN, затем $\text{precision} = TP/(TP+FP)$ и $\text{recall} = TP/(TP+FN)$. Для нескольких порогов покажи, как меняются обе величины и частота срабатываний. Если знаменатель ноль, возвращай «не определено», а не молча присваивай идеальный результат.

Повтори опыт при вероятности события 0,1%, 1% и 10%, сохранив условные распределения признака. Результат — таблица и короткая записка о том, какой тип ошибки важнее в рассматриваемом стенде. Для этого задания диагностика лишь создаёт событие в журнале; настоящие защитные функции робота нельзя считать проверенными на основании такой модели.

Задача 4. Почему независимость нужно проверять

Сгенерируй белый шум и коррелированный ряд $e_t = 0,95 \cdot e_{t-1} + \eta_t$. Приведи ряды к примерно одинаковому SD, сравни их временные графики и корреляцию соседних отсчётов. Усредни по окнам одинаковой длины и измерь разброс средних по неперекрывающимся окнам. Не жди одинакового улучшения только из-за одинакового количества точек.

Контроль: перемешай отсчёты коррелированного ряда и повтори. Перестановка сохраняет распределение одиночных значений, но разрушает временную структуру. Сохрани пару графиков и вывод о том, почему случайное разбиение строк одной записи может дать слишком оптимистичную проверку алгоритма. Точная теория эффективного размера выборки необязательна; смысл независимого запуска нужно усвоить сейчас.

Статистика: реальный эксперимент на 30 повторов

Протокол до начала записи

Задача 5 — оценить повторяемость неподвижного IMU при переустановке в одну и ту же опору. Выбери устройство с экспортом временных меток и сырых показаний акселерометра и гироскопа; запиши его настройки и доступную частоту. Сделай 30 отдельных установок, каждый раз оставляй устройство неподвижным, выдержи одинаковый заранее выбранный интервал и запиши одинаковую длительность. Длительность согласуй с доступным экспортом; учебный ориентир — 2 с после успокоения.

Единица повтора — один независимый запуск после переустановки, а не одна строка CSV. Фиксируй `run_id`, ориентацию опоры, время, температуру если доступна, наблюдаемые помехи и изменения настройки. Внутри запуска вычисли среднее оси и её SD; между 30 запусками изучай разброс этих средних. Переустановка добавляет геометрическую неопределённость, поэтому назови результат повторяемостью всей процедуры.

Что посчитать и как интерпретировать

Для 30 средних найди среднее, медиану, SD и межквартильный размах. Если предпосылки приемлемы, построй 95%-й t-интервал среднего: $\text{mean} \pm t \cdot s / \sqrt{n}$. Интервал относится к среднему процедуры; он не является диапазоном 95% будущих одиночных показаний и не обещает покрыть истинный угол конкретного датчика.

Если независимость запусков или стабильность нарушены, покажи временной график и ограничь вывод. Не считай 30 универсально достаточным объёмом: обоснуй размер пилотного опыта доступным временем и желаемой шириной интервала, затем оцени, сколько дополнительных независимых повторов потребовалось бы для вдвое более узкого интервала при тех же предпосылках.

Задача 6. Устойчивость к выбросам и размер эффекта

Сравни по одним и тем же 30 запускам две оценки постоянного уровня: обычное среднее и медиану внутри записи. В копию нескольких записей добавь маркированные одиночные выбросы. Считай изменение ошибки относительно чистой копии и парную разность оценок, а не выбирай алгоритм по внешнему виду гистограммы. Эффект выражай в физических единицах и сопоставляй с задачей робота.

Результат: `protocol.md`, 30 файлов сырых данных или один CSV с `run_id`, итоговая таблица и график по порядку испытаний. Крайние случаи: пустой запуск, пропуски, изменившаяся частота и заметное движение устройства. Критерии исключения задаются до просмотра итогов. Если нет независимого эталона, сравнивай устойчивость и повторяемость, не заявляя абсолютную точность IMU.

Для знакомства с гипотезами сформулируй H_0 : средняя парная разность двух оценок равна нулю. Обсуди ложное отклонение H_0 и пропуск реального эффекта; статистическая значимость не сообщает, полезен ли эффект для робота. В основном выводе укажи величину разности в физических единицах и её интервал, а не одно p-значение.

Оптимизация калибровки: от ошибки к параметрам

Минимальный теоретический объём

Функция потерь отвечает на конкретный вопрос: насколько предсказания модели расходятся с измерениями. Параметры θ могут содержать масштаб и ноль энкодера; ограничения задают допустимые значения по смыслу. Градиент показывает локальное направление роста функции, матрица Гессе описывает локальную кривизну. Начни с квадратичной чаши двух переменных: её можно нарисовать и проверить производные вручную.

Градиентный спуск делает $\theta_{\text{new}} = \theta - \alpha \cdot \text{grad}$. Слишком большой α может увеличить ошибку, слишком маленький затягивает работу. Освой поиск шага с последовательным уменьшением (backtracking): уменьшай шаг, пока целевая функция не показывает требуемое уменьшение. Различай критерий остановки по шагу, градиенту и значению потерь; малый шаг может означать плохое масштабирование, а не хороший минимум.

Задача 7. Ручной спуск для масштаба и нуля

На калибровке M02 приведи вход u к сопоставимому масштабу и выведи градиент суммы квадратов по a и b . Проверь его центральными конечными разностями в пяти точках параметров. Запусти спуск с тремя начальными приближениями и двумя стратегиями шага; сохрани кривую потерь, число итераций и итоговые коэффициенты.

На бесшумных данных сравни с линейным `lstsq`. На плохо масштабированных u объясни вытянутые линии уровня и замедление. Результат: короткая реализация, график линий уровня и таблица. Крайний случай — неверный знак градиента; тест должен увидеть рост потерь и остановить прогон. Порог проверки градиента выбирай относительно масштаба функции и шага разностей.

Задача 8. Нелинейная модель с ограничениями

Возьми учебную модель $q = a \cdot u + b + c \cdot u^2$ с нормированным u . Подготовь независимые серии калибровки и проверки; создай небольшой известный нелинейный компонент. В `scipy.optimize.least_squares` передавай вектор невязок `residuals`, а не суммарную функцию потерь. Укажи `bounds`, исходное приближение и шкалы параметров; сравни обычный МНК и устойчивую функцию потерь (robust loss) при маркированных выбросах.

Регуляризацию коэффициента c добавь как дополнительную невязку $\sqrt{\lambda} \cdot c$ после выбора безразмерного масштаба. Сравни несколько λ на валидационной выборке (validation), затем один раз оцени результат на тестовой (test). Покажи случай, когда линейная модель лучше на отложенных данных, несмотря на большую обучающую ошибку. Полученный оптимум — оценка в выбранной модели; он не отменяет проверку зависимости невязок от положения и направления движения.

SVD, псевдообратная и перенос неопределённости

Содержательный минимум

SVD раскладывает $A=U \cdot \Sigma \cdot V^T$: ортогональные направления входа и выхода и коэффициенты растяжения. Очень маленькое сингулярное число означает направление параметров, слабо проявляющееся в данных. Псевдообратная позволяет определить одно из решений вырожденной задачи по установленному правилу; она не восстанавливает информацию, которую эксперимент не измерил.

Для $p=f(x)$ и небольших неопределённостей около $\bar{x}$ используй $\Sigma_p \approx J \cdot \Sigma_x \cdot J^T$. Σ_x — ковариация входов, J — Якобиан именно в $\bar{x}$. Ковариация имеет единицы соответствующих выходных величин в квадрате. Это локальное приближение, поэтому требуется сравнение с нелинейным расчётом методом Монте-Карло, особенно около геометрических особенностей или при большом разбросе.

Задача 9. Слабо определённая калибровка

Возьми матрицу калибровки с широким диапазоном u и ту же матрицу с входами в узкой полосе. После одинакового масштабирования сравни сингулярные числа, cond и изменение параметров при малом возмущении q . Найди правый сингулярный вектор минимального числа: он показывает комбинацию параметров, которую данные хуже различают.

Сохрани рисунок направления неопределённости параметров и прогноз нового эксперимента: какие значения u нужно добавить. Затем действительно добавь крайние положения в синтетический набор и проверь улучшение. Тест: все u одинаковы; решение pinv может существовать, но отчёт обязан показать недостаточный ранг и неединственность физической калибровки.

Задача 10. Разброс положения стопы

Пусть $L=0,12$ м, $q=30^\circ$, учебные стандартные неопределённости $\sigma_L=0,0005$ м и $\sigma_q=0,005$ рад. Для большого шума повтори опыт с $\sigma_q=0,3$ рад; ненулевую корреляцию задай $\rho=0,6$, сохраняя положительную полуопределённость ковариации. Возьми $x=(L,q)$, выпиши J для $p=(L \cos q, L \sin q)$. Сначала считай ошибки независимыми, затем добавь допустимую ненулевую ковариацию. Вычисли Σ_p , собственные направления и облако из 10 000 точек, полученных методом Монте-Карло.

Сравни по координатным SD и ковариацию линейного предсказания с выборочной оценкой. Повтори для малого и большого шума угла; зафиксируй относительное расхождение, избегая деления на почти нулевую ковариацию. Изображение эллипса описывает принятую модель неопределённости, а не гарантированную область положения реального робота. Отрицательная длина в выборке требует изменения модели распределения, а не молчаливого удаления неудобных точек.

Общая лаборатория и шесть проверок достоверности

Сборка итогового пакета

Объедини калибровку и неопределённость: входной `encoder_count` проходит выбранную модель $q(u, \theta)$, затем геометрию $p(L, q)$. Для каждого проверочного запуска сохрани предсказание положения, оценку разброса и фактическую ошибку, если известен независимый эталон. В синтетическом эксперименте эталонные значения известны; реальный опыт с неподвижным IMU обычно позволяет оценить лишь повторяемость.

Создай три сценария: номинальный шум, коррелированный дрейф и выбросы. Раздели данные по независимым сериям на обучающую (`train`), валидационную (`validation`) и тестовую (`test`) выборки. Модель, λ и порог выбирай на `train` и `validation`; `test` открывай после фиксации настроек. Если затем меняешь решение, отметь тестовую выборку как использованную и подготовь новую независимую проверку: повторная подстройка лишает `test` независимости.

Обязательные проверки ошибок

1. Утечка. Сравни случайное разделение строк и разделение целых запусков при медленном дрейфе; покажи, почему первый выглядит лучше. **2. Псевдоповторы.** Продублируй каждую строку 100 раз; алгоритм отчёта не должен считать это новыми независимыми экспериментами. **3. Выброс.** Добавь один большой скачок и сравни `mean`, `median` и устойчивую функцию потерь без удаления исходника.

4. Вырождение. Почти постоянный u должен вызвать предупреждение о слабой идентифицируемости независимо от `success` решателя. **5. Нелинейность.** Большой шум q нарушает линейный перенос ковариации; Монте-Карло должен показать расхождение. **6. Нестационарность.** Разные средние в начале и конце опыта требуют отдельного обсуждения дрейфа, а не единого « σ датчика».

Бутстрэп: дополнительная проверка интервалов

Формируй повторные выборки с возвращением из 30 независимых результатов отдельных запусков и оцени интервалы медианы или парной разности. Зафиксируй число повторных выборок и `seed`; повтори с другим `seed`, чтобы увидеть вычислительную изменчивость. Не перевыбирай одиночные коррелированные строки как независимые наблюдения. Для временной зависимости нужна другая схема повторного отбора, например блочный бутстрэп, который достаточно обозначить как дальнейшую тему.

В отчёте на каждой странице отделяй наблюдение от интерпретации. Полезный формат: «между запусками SD равно ... при таких условиях; эта величина включает переустановку; независимый абсолютный эталон отсутствует». Не заполняй численные поля заранее. Сохрани метрики с единицами, границы интервалов, число независимых повторов и конкретные ограничения применимости.

Порядок занятий: часы 1-40

Блок А — построй модель шума и найди её ограничения

1-2 ч. Восстанови определения ошибки, истинного значения и оценки, подготовь структуру данных. **3-4 ч.** Пройди распределения, ожидание и дисперсию; вручную вычисли вероятности трёх исходов дискретного энкодера. **5-6 ч.** Разбери ковариацию и корреляцию на двух каналах. **7-8 ч.** Пройди условную вероятность и Байеса на таблице диагностики. **9-10 ч.** Разбери независимость, временную зависимость и единицу эксперимента.

11-20 ч — практика. 2 ч: квантование и контроль $\Delta/2$. 2 ч: независимые и общие шумы IMU. 2 ч: редкое событие, TP/FP/FN/TN. 2 ч: белый и коррелированный ряд. 2 ч: графики, тесты генератора и выводы. Для каждого графика напиши, какая гипотеза о датчике была заложена генератором и какой реальный эффект он пока не описывает.

Контрольная точка 20-го часа: объясни человеку без статистической подготовки, почему высокая чувствительность диагностики может сочетаться с множеством ложных тревог и почему 5000 соседних отсчётов не означают 5000 переустановок. Если ответа нет, вернись к таблице частот и рисунку временной зависимости.

Блок Б — проведи обоснованное сравнение

21-22 ч. Изучи формирование выборки и оценивание; выбери наблюдаемую величину.

23-24 ч. Составь протокол 30 повторов и критерии исключения. **25-26 ч.** Разбери SD, стандартную ошибку и t-интервал среднего. **27-28 ч.** Пройди выбросы, медиану, IQR и размер эффекта. **29-30 ч.** Разбери обучающую, валидационную и тестовую выборки, парное сравнение и повторяемость.

31-40 ч — практика. 2 ч: подготовка опоры и пилотный экспорт; 2 ч: 30 измерительных запусков с метаданными; 2 ч: проверка целостности и сводки отдельных запусков; 2 ч: интервалы и сравнение оценок; 2 ч: отчёт и проверка исключённых записей. Если устройство требует более долгих записей, сократи оформление и используй подготовленные скрипты сводок, сохранив число независимых повторов.

Контрольная точка: набор можно передать другому человеку, и он поймёт, где начинается отдельный эксперимент, что было неподвижным, какая система координат использовалась и почему некоторые записи помечены сомнительными. Измерение без этих сведений не годится для строгого сравнения калибровок в следующих месяцах.

Порядок занятий: часы 41-75

Блок В — оптимизируй и проверь калибровку

41-42 ч. Запиши функцию потерь для $q=a \cdot u+b$ и проверь размерности. **43-44 ч.** Выведи градиент и проверь численно; нарисуй кривизну на двух параметрах. **45-46 ч.** Разбери фиксированный шаг и backtracking. **47-48 ч.** Изучи невязки нелинейной модели, ограничения и начальное приближение. **49-50 ч.** Изучи регуляризацию и правила выбора модели по валидационной выборке.

51-60 ч — практика. 2 ч: собственный спуск и сравнение `lstsq`; 2 ч: `least_squares` с `bounds`; 2 ч: выбросы и устойчивые функции потерь; 2 ч: несколько λ и независимые серии; 2 ч: проверка градиента, сохранение модели и анализ невязок. Для каждого запуска храни статус, число вычислений, начальное приближение, значение целевой функции и физические коэффициенты.

В последнем двухчасовом отрезке намеренно создай задачу с локальными минимумами, например периодическую ошибку нуля в модели $\sin(u+b)$, и начни из разных b . Это короткое знакомство с локальными минимумами и неоднозначностью периода; не добавляй эту сложность в основной калибратор. Вывод: результат зависит от модели и информации в наблюдениях, а не только от названия алгоритма.

Блок Г — неопределённость результата

61-62 ч. Изучи геометрический смысл SVD и отсечение маленьких сингулярных чисел; проверь ручной диагональный пример. **63-64 ч.** Выведи J по L и q и перенос Σ . **65 ч.** Разбери Монте-Карло, бутстрэп и различие неопределённости измерения и вычислительной изменчивости оценки.

66-75 ч — практика. 2 ч: плохая калибровка, SVD и новый план измерений. 2 ч: аналитическая ковариация конца звена. 2 ч: Монте-Карло и большой шум. 2 ч: бутстрэп по запускам и сводный отчёт. 2 ч: шесть проверок ошибок, запуск с нуля и защита выводов.

Финальная получасовая задача без копирования: дай две модели шума с одинаковым SD, но разной зависимостью осей. До запуска предскажи, у какой больше разброс конкретной проекции положения стопы. Затем проверь ковариационной формулой и симуляцией. Если прогноз оказался неверен, исправь объяснение и сохрани ошибку как полезную находку.

Не оценивай успех количеством методов. Обязательный минимум — один объяснимый калибратор, один реальный эксперимент с обоснованными выводами, один пример плохой идентифицируемости и одна проверка распространения ошибок. Rust/C++ можно использовать для чтения логов из M01, но повторная реализация всей статистики на трёх языках в 75 ч не включена.

Приёмка лаборатории и связь с будущим роботом

Проверяемые результаты

Пакет должен содержать десять задач с исходными условиями, протокол 30 повторов, маркированные реальные и синтетические данные, модели распределения с ограничениями, конфигурации калибровки, разделение по сериям, графики невязок, SVD-диагностику, ковариацию и расчёт методом Монте-Карло. В README укажи команды, версии библиотек и порядок воспроизведения отчёта.

Каждая существенная цифра должна отвечать на вопросы «из каких данных?», «какая единица повторения?», «какие единицы?», «какая метрика?». Среднее без количества запусков и интервал без способа вычисления не проходят приёмку. Не округляй оценку до большего числа значащих цифр, чем поддерживает её неопределённость; сохрани полную машинную точность отдельно для воспроизведения.

Как проверить собственное понимание

Объясни различие дисперсии и SD; независимости и нулевой корреляции; шумового разброса и систематического смещения; повторяемости и абсолютной точности. Покажи на таблице, чем $P(\text{сбой}|\text{тревога})$ отличается от $P(\text{тревога}|\text{сбой})$. Почему нельзя просто умножить число строк копированием, чтобы сузить доверительный интервал?

Для оптимизации: что именно входит в residuals; зачем нормировать параметры; почему success недостаточно; какую информацию показывает маленькое сингулярное число; что меняет регуляризация и чего она не знает о роботе? Для неопределённости: где вычисляется J; каковы единицы Σ ; когда линейный перенос ошибается; какие единицы нужно отбирать при бутстрэпе?

Практический зачёт: возьми новую независимую синтетическую серию с неизвестным тебе seed, проведи калибровку и сравни оценки с сохранёнными эталонными значениями. Затем добавь дрейф и сформулируй, какие предпосылки нарушились. Для реальных данных покажи один вывод, который можно сделать, и один, для которого нужен другой эталон или другой эксперимент.

Что передать дальше

В М04 передай реальные частоты, пропуски, шумовые сводки и исходные и испорченные записи: они станут входом для фильтрации. В М05 передай распространение ошибки длины и угла как пример связи допусков с положением стопы. Позднее фильтры и калибровка многих суставов смогут использовать эти функции, но численные ковариации конкретного сенсора нужно измерять заново после изменения крепления и настроек.

Оставь список открытых вопросов: температурный дрейф, зависимость от вибрации, корреляция осей, обратный ход механизма и точность эталона. Для каждого напиши минимальный будущий опыт, который мог бы его проверить. Это превращает лабораторию в основу последующих аппаратных испытаний, а не в набор одноразовых графиков.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт ве́ди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

- 1. Allen B. Downey, Think Stats, 3-е онлайн-издание.** Главы 2, 4, 7, 8: Distributions; Cumulative Distribution Functions; Relationships between variables; Estimation. Для задач 1–6 нужны распределение, связь величин и неопределённость оценки; примеры перенеси на свои измерения.
- 2. NIST/SEMATECH, e-Handbook of Statistical Methods.** §1.3.5.2 Confidence Limits for the Mean - интервал по 30 независимым запускам; §1.3.5.11, асимметрия и эксцесс - справочно для формы шума. Выпиши предпосылки интервала до подстановки чисел.
- 3. Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, Convex Optimization (2004).** §4.1, §6.1, §6.3, §9.2–9.3. Постановка задачи; приближение в норме; регуляризация; методы спуска и градиентный метод. В задачах 7–8 свяжи функцию потерь, ограничения и масштаб параметров с физической калибровкой. Доказательства общего случая - по желанию.

Компактные справочники для реализации

SciPy optimize. least_squares: fun, jac, bounds, x, scale, loss. Перед задачей 8 проверь критерии остановки и выходные поля. Статус success не заменяет проверку единиц, границ и отложенных данных.

NumPy. svd: Returns, Notes. Для задачи 9 восстанови A из U, S, V_h , затем сравни псевдообратную с pinv . Объясни, что меняется при отсечении малого сингулярного числа.

SciPy stats. bootstrap: data, statistic, paired, method. Отбирай повторно независимые запуски; режим `paired` применяй только при парном сравнении. Необязательное сравнение МНК с ограничениями: пример CVXPY.

Маршрут. Сначала распределения и план 30 повторов, затем оценки и интервалы, после этого оптимизация и SVD. Итог чтения - один лист предпосылок эксперимента и один лист постановки калибровки.

Словарь: термины и определения

Случайная величина (random variable). Числовая функция возможного исхода случайного эксперимента; её распределение задаёт вероятности значений или диапазонов.

Независимость (independence). Свойство событий или величин, при котором информация об одном не меняет вероятностного распределения другого.

Условная вероятность (conditional probability). Вероятность события A при известном B: $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$, если $P(B) > 0$.

Выборка (sample). Конкретный набор полученных наблюдений; его объём не равен числу независимых наблюдений при временной зависимости.

Параметр и оценка (parameter, estimate). Параметр характеризует неизвестную модель; оценка - его приближение, вычисленное по конкретной выборке заданным правилом.

Смещение оценки (bias). Разность математического ожидания оценщика и истинного параметра. Усреднение не устраняет постоянное смещение датчика.

Дисперсия (variance). Ожидаемый квадрат отклонения от среднего; характеризует разброс и имеет единицы измеряемой величины в квадрате.

Стандартное отклонение (standard deviation). Квадратный корень дисперсии; описывает разброс отдельных значений в исходных единицах, например рад или м/с².

Стандартная ошибка (standard error). Стандартное отклонение распределения оценщика при повторных выборках; характеризует неопределённость оценки, а не разброс отдельных отсчётов.

Ковариация (covariance). Среднее произведение центрированных отклонений двух величин; знак описывает направление их совместного линейного изменения.

Корреляция (correlation). Нормированная ковариация; показывает линейную связь, но нулевое значение в общем случае не означает независимость.

Доверительный интервал (confidence interval). Интервал, полученный процедурой, которая при многократном повторении эксперимента покрывает фиксированный параметр с заданной частотой.

Бутстрэп (bootstrap). Оценка распределения статистики с помощью повторных выборок с возвращением. Единица отбора должна соответствовать независимой единице исходного эксперимента.

Функция потерь (loss function). Скалярная мера расхождения модели и данных; её выбор задаёт, какие ошибки сильнее влияют на калибровку.

Градиент (gradient). Вектор частных производных скалярной функции; задаёт локальное направление наибольшего роста при выбранных координатах и метрике.

Регуляризация (regularization). Дополнительное предпочтение или штраф в задаче оценки, ограничивающий нестабильные решения ценой возможного систематического смещения.

SVD (singular value decomposition). Разложение $A = U \Sigma V^T$ для вещественной матрицы; сингулярные числа показывают усиление по взаимно ортогональным направлениям.

Идентифицируемость (identifiability). Различимость параметров по доступным наблюдениям и входам; повторение одинакового опыта может сохранять неоднозначность модели.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Используй имеющееся

MacBook Pro M4 и Python-окружение с зафиксированными версиями M02: NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest, выбранная среда для тетрадей. Для физической части - **имеющийся телефон с сырыми IMU-данными либо уже имеющийся IMU**, устойчивая опора и способ повторять положение. Выполни 30 отдельных установок и запусков, а не 30 соседних отсчётов.

Покупки при необходимости

Новых обязательных покупок в M03 нет. Двигатель и отдельная новая IMU-плата не требуются до M06. Если телефон не выдаёт нужные данные, используй доступный существующий датчик; работу с синтетическими данными можно начать сразу, но реальный эксперимент остаётся открытым до 30 физических повторов.

Установи сейчас

На телефоне: приложение с экспортом исходных показаний акселерометра, временных меток и единиц; пример - [phyphox, Acceleration with g](#). Сверь доступность нужного сенсора на своей модели. Выбирай показания с гравитационной составляющей; режим «linear acceleration» после скрытой обработки не объявляй сырым каналом.

На macOS ARM: новых обязательных пакетов нет, используй `scipy.stats` и `scipy.optimize` из M02. Если файловый формат требует дополнительного пакета, добавь только его и обнови lock-файл. CVXPY устанавливай лишь для необязательного сравнения калибровок с ограничениями, а не как условие зачёта M03.

Проверка готовности

До серии экспортируй один пробный CSV: есть время в секундах, три оси, единицы, идентификатор запуска и название режима сенсора. Проверь конечность значений, порядок времени, пропуски и длительность. На неподвижной опоре норма сырого акселерометра ожидается около g ; это проверка режима и масштаба, а не полная калибровка.

Открой CSV после перезапуска тетради. На синтетических данных с известным seed вычисли среднее, SD и интервал; восстанови известные a, b через `least_squares`, проверь восстановление матрицы из SVD. Сохрани версии ПО и manifest данных. Успешная оптимизация не заменяет проверку эталона и независимости запусков.

Проверка перед следующим этапом

Архив сырых данных должен содержать 30 идентифицируемых физических повторов либо явную отметку о невыполненной части. Отдельно храни настройки экспорта и синтетику; готовность лаборатории оценивается по исходным критериям M03 без добавления часов.

Основы движения: как ошибка угла смещает стопу

Обязательно, внутри 75 часов. Используй 1 ч из 63–64 и 4 ч блока 66–75, уже выделенные аналитической ковариации и Монте-Карло задачи 10. Новых измерений или оборудования не требуется. Проверка входа: объясни различие ошибки нуля, случайного разброса и стандартной ошибки среднего.

Направление смещения зависит от источника ошибки

Возьми звено задачи 10: $L=0,12$ м, $q=\pi/6$ рад, неподвижная система в плоскости: x вправо, y вверх; $p=(L \cos q, L \sin q)$. Параметры $u=(L, q)$ имеют малые независимые ошибки с нулевым средним: $\sigma_L=0,0005$ м, $\sigma_q=0,005$ рад. Это заданная учебная модель, а не заявленная точность реального энкодера.

Малая ошибка длины перемещает конец вдоль звена: $\partial p / \partial L = (\cos q, \sin q)^T$. Ошибка угла действует по касательной: $\partial p / \partial q = (-L \sin q, L \cos q)^T$. Собери эти столбцы в J и получи $\delta p \approx J \delta u$. Здесь u обозначает пару параметров, а не `encoder_count` из калибровочной модели.

Ковариация преобразуется как $\Sigma_p \approx J \cdot \text{diag}(\sigma_L^2, \sigma_q^2) \cdot J^T$. Независимость входных ошибок не означает независимости x и y : оба выхода зависят от L и q . Вдоль звена стандартный разброс равен 0,5 мм, поперёк - $L \sigma_q = 0,6$ мм; это полуоси эллипса уровня одной стандартной неопределённости, а не гарантированная область положения стопы.

Расчёт, который можно проверить вручную

При 30° получаем $\Sigma_{xx}=0,2775$ мм², $\Sigma_{yy}=0,3325$ мм², $\Sigma_{xy}=\Sigma_{yx}=-0,047631$ мм². Поэтому $\sigma_x \approx 0,5268$ мм и $\sigma_y \approx 0,5766$ мм. След матрицы равен 0,61 мм² - сумме $0,5^2 + 0,6^2$; поворот осей меняет компоненты, но сохраняет этот след.

Теперь добавь постоянную ошибку нуля $\Delta q = +0,01$ рад. Линейный сдвиг среднего $J_q \Delta q \approx (-0,600; 1,039)$ мм имеет длину 1,2 мм. Точное изменение $p(q + \Delta q) - p(q) \approx (-0,605; 1,036)$ мм. Повторение одного положения может уменьшать неопределённость оценки среднего, но не убирает этот постоянный геометрический сдвиг.

Проверка задачи 10 и решение о калибровке

1. На том же облаке 10 000 точек метода Монте-Карло сравни обе дисперсии и ковариацию с расчётом, затем поверни оси на 90° и проверь след и собственные значения. Сохрани рисунок звена, эллипса и облака. Относительную ошибку почти нулевой ковариации не используй как единственную метрику; учти изменчивость самого Монте-Карло.

2. Отдельно внеси Δq и покажи сдвиг центра облака; затем верни предусмотренный задачей большой $\sigma_q = 0,3$ рад. Объясни, почему касательная хуже описывает дугу. В отчёте запиши, что исправлять: ноль, длину или модель случайной ошибки. Повторяемость телефона в М03 сама по себе не калибрует геометрию будущей ноги.

Прочитай перед расчётом: NIST/SEMATECH, [§2.5.5: propagation of error, sensitivity coefficients](#); Lynch, Park, [Modern Robotics](#), введение к гл. 5: Якобиан.

Электроника и сигналы для сенсорного узла робота

M4 • 27.12.2026 - 31.01.2027 • 75 часов

Что ты создаёшь

Итог M04 — **журнал низковольтных электрических опытов и отчёт о фильтрации сенсорных сигналов**. Первая часть учит собрать и измерить простую цепь будущего робота: индикатор состояния, делитель для аналогового входа, цифровой контакт и ключ небольшой индуктивной нагрузки. Вторая объясняет, почему исправная электроника ещё не гарантирует пригодные данные: частота выборки, квантование, алиасинг и задержка меняют наблюдаемое движение.

Эти задачи напрямую связаны с устройством ноги и руки. Датчик контакта стопы или концевой выключатель должен выдавать определённый логический уровень. Аналоговый датчик положения требует подходящего диапазона напряжений. IMU на корпусе видит полезный наклон и вибрации. Фильтр может убрать дрожание, но запоздалый угол способен ухудшить будущую обратную связь. В M04 ты измеряешь этот компромисс до программирования контроллера M06.

Оборудование и границы месяца

Нужны регулируемый источник с ограничением тока и подходящим низковольтным выходом, мультиметр, макетная плата, провода, резисторы, LED, небольшие конденсаторы, переключатель и компоненты ключа. Частотные опыты можно делать в симуляции; осциллограф или логический анализатор позволяет измерить сигналы физически, но не заменяет понимание схемы. Сначала выпиши характеристики имеющегося оборудования, затем выбирай совместимые компоненты.

До контрольного этапа G1 исходного плана работа с аккумуляторными сборками и большими токами не входит в план. Здесь используются настольные цепи с ограниченным запасом энергии; силовой привод ноги, мотор под нагрузкой и питание всего робота отложены до следующих этапов. Для индуктивного опыта достаточно небольшой катушки реле с известными характеристиками и контактами без нагрузки. Значения токовых ограничений и предохранителя выводятся из конкретных деталей, а не копируются как универсальные.

Подготовка после M02-M03

Сохрани шумные записи энкодера и IMU, временные метки и протокол 30 повторов из M03. Создай `circuits/`, `measurements/`, `signals/` и `filter_report/`. Каждое измерение должно связываться с версией схемы, номиналами, точками щупов и режимом прибора. Напиши, какие результаты были рассчитаны, получены в симуляции или измерены физически.

Начальная проверка: объясни различие напряжения и тока, переведи мА в А и мкФ в Ф, реши $I=V/R$ для известного резистора. Если электроника полностью новая, первые два часа посвети схеме и мультиметру, а программную часть выполняй на знакомом Python. Рабочая прошивка ESP32 в этом месяце ещё не нужна.

Распределение 75 часов и правила лаборатории

Четыре блока

А, часы 1-20: 10 ч теория + 10 ч практика. Напряжение, ток, сопротивление, мощность, энергия; законы Ома и Кирхгофа; последовательные и параллельные ветви; мультиметр. Результат — LED и нагруженный делитель с прогнозом и фактическими измерениями.

Б, часы 21-40: 10+10 ч. Конденсаторы, диоды, BJT/MOSFET, защитный диод; подтяжки, логические уровни, земля и развязка питания; провод, разъём, обжим и предохранитель. Результат — проверенный маломощный ключ и схема подключения будущего сенсорного узла.

В, часы 41-60: 10+10 ч. Дискретизация, Найквист, алиасинг, квантование; фильтры нижних и верхних частот, режекторный фильтр; скользящее среднее, IIR и комплементарная оценка. Результат — воспроизводимая обработка энкодера и IMU с контролем ошибки.

Г, часы 61-75: 5+10 ч. Частотная характеристика, полоса, фаза, FFT, спектр вибраций, ADC/PWM и задержка датчика. Результат — таблица «шум против задержки», эксперимент с алиасингом и итоговая защита. Итого 35 ч разбора и 40 ч практики.

Как размещать занятия

Десять теоретических часов разбей на пять двухчасовых занятий, заключительные 5 ч — на 2+2+1. Практикумы по 10 ч дели на пять отрезков: схема и прогноз, сборка, измерение, крайние случаи, документация. В электрических опытах сначала делается расчёт и рисунок подключения, затем сборка без питания и только после проверки — измерение.

Даты на первой странице сохранены из исходного плана. Граничные даты могут совпадать с соседним модулем; отпуск, отдых и интеграционные этапы не пересчитываются. Рабочие шаги занимают свободные занятия последовательно, без двойного счёта. Время ожидания записи или печати само по себе не добавляет учебные часы.

Обязательный порядок измерения

Перед включением сверяй полярность, распиновка, диапазоны деталей, общий провод и отсутствие случайного короткого замыкания. Напряжение измеряют параллельно участку цепи; ток — в разрыве соответствующей ветви; сопротивление и прозвонку — на обесточенной цепи с разряженными конденсаторами. После тока верни щуп в гнездо измерения напряжения. Не проверяй ошибочное включение амперметра реальным коротким замыканием.

До физического индуктивного опыта схема должна пройти проверку по документации деталей и, если опыта нет, разбор с человеком, умеющим собирать такие цепи. Если нужной проверки или оборудования нет, выполни расчёт и симуляцию и пометь физическую часть ожидающей выполнения. Приёмку реальной цепи нельзя заменить скриншотом симулятора. При отставании сократи разновидности фильтров, сохрани базовые схемы и измерение задержки.

Постоянный ток: индикатор и аналоговый вход

Что изучить до сборки

Напряжение — разность потенциалов, ток — поток заряда, сопротивление связывает их в омическом элементе: $V=I \cdot R$. Мощность $P=V \cdot I$ измеряется в ваттах, энергия $E=P \cdot t$ при постоянной мощности — в джоулях. Закон узлов Кирхгофа выражает баланс токов, закон контуров — баланс напряжений. Выбери направления стрелок заранее: отрицательное вычисленное значение означает обратное направление.

Разбери последовательное и параллельное соединение, напряжение холостого хода и влияние нагрузки. LED не является постоянным резистором: его прямое напряжение зависит от тока и температуры. Рассчитывай ограничивающий резистор по допустимому току и наиболее неблагоприятному сочетанию напряжения питания и прямого падения, затем проверь мощность резистора.

Задача 1. Индикатор состояния узла

Вход: источник и LED с найденной документацией производителя, два подходящих резистора. Учебный расчёт для 5 В, $V_f \approx 2$ В и 5 мА даёт около 600 Ом; это пример арифметики, фактический номинал выбирается по твоим деталям и запасу. Нарисуй контур, подпиши падения напряжения и ток, затем собери LED с резистором при отключённом источнике.

После сверки цепи включи питание с рассчитанным ограничением. Измерь питание, напряжение LED и резистора; вычисли ток через V_R/R и при необходимости сравни с корректным прямым измерением. Результат: схема, фото, номиналы, таблица расчётных и измеренных значений. Проверь баланс напряжений. Ошибочную полярность и отсутствие резистора разбирай на схеме или симуляции, не создавая условий для повреждения деталей.

Задача 2. Делитель как модель датчика положения

Собери делитель из двух известных резисторов. Предскажи $V_{out}=V_{in} \cdot R_2/(R_1+R_2)$, затем измерь без дополнительной нагрузки. Добавь третий резистор параллельно нижнему плечу и пересчитай через эквивалентное сопротивление. Так появляется практический смысл входного сопротивления следующего устройства.

Сравни три положения условного резистивного датчика; построй зависимость напряжения от отношения плеч. Результат — таблица ошибки с учётом допусков резисторов и прибора. Крайний случай: выход делителя превышает будущий допустимый вход АЦП (ADC); отметь несовместимость ещё на расчёте. Нельзя считать делитель полноценным стабилизатором питания или универсальной защитой любого входа.

Компоненты, земля и логические уровни

От пассивных деталей к ключу

Изучи конденсатор через $Q=C \cdot V$ и энергию $C \cdot V^2/2$, заряд и разряд RC-цепи с постоянной времени $\tau=R \cdot C$. Диод проводит преимущественно в одном направлении и имеет ограничения по току и напряжению. BJT управляется током базы, MOSFET — напряжением затвор-исток и зарядом затвора. Для ключа важны потери в открытом состоянии и переходные процессы, а не только название детали.

Разбери разницу $V_{GS(th)}$ и напряжения, при котором производитель нормирует $R_{DS(on)}$: порог ещё не означает полностью открытый силовой ключ. Изучи распиновку именно выбранного корпуса. Для цифрового входа сравни V_{OH}/V_{OL} источника с V_{IH}/V_{IL} приёмника и абсолютными пределами. Надпись «3,3 В» на плате не гарантирует совместимость всех её контактов с 5 В.

Задача 3. Контакт стопы и подтяжка

Модель — обычный переключатель, который соединяет вход с землёй. Через резистор подтяжки вход связан с подходящим логическим питанием. До подключения контроллера измерь уровни открытого и закрытого контакта мультиметром и рассчитай ток через подтяжку. Для учебных 3,3 В и 10 кОм ток замкнутого контакта примерно 0,33 мА; окончательное значение проверяется по входу и длине проводов.

Сделай два варианта резистора, сравни расчёт и измерение. Обрыв провода должен иметь определённый логический смысл в схеме будущей диагностики; это не обязательно позволяет отличить его от открытого контакта. Результат — таблица состояний «разомкнут, замкнут, обрыв» и объяснение. Дребезг кнопки сначала наблюдай или моделируй; обработку дребезга в прошивке добавишь в М06.

Задача 4. RC, развязка и возвратный ток

В симуляторе собери RC-цепь и подай ступень, предскажи время достижения примерно 63% итогового напряжения. Если есть подходящий прибор, измерь переходный процесс на цепи с малым запасом энергии. Удвой R или C и сравни масштаб времени. Сохрани график и ошибку оценки τ ; учти входное сопротивление измерителя.

Нарисуй пути тока питания сенсора и отдельной нагрузки. Объясни, зачем развязывающий конденсатор ставят около выводов питания и почему длинный общий провод способен добавлять помеху. Физически не отсоединяй землю под питанием для «демонстрации сбоя». Смоделируй сопротивление общего провода и покажи, какое дополнительное падение напряжения появляется при токе нагрузки.

Защищённый ключ и соединения сенсорного стенда

Задача 5. Небольшая индуктивная нагрузка

Выбери маломощную низковольтную катушку реле с доступными номиналом, сопротивлением и током. Контакты реле остаются без внешней нагрузки. Нарисуй ключ со стороны общей земли (low-side): катушка между положительным питанием и стоком или коллектором, исток или эмиттер к общей земле. Защитный диод включается параллельно катушке так, чтобы в нормальном включённом состоянии он был закрыт; для обычной положительной шины катод находится у её плюса.

Сначала рассчитай ток катушки, потери ключа, совместимость управляющего уровня и запас диода по параметрам. Вариант с ULN2003A изучай по его документации: общий вывод защитных диодов должен быть подключён правильно, а его допустимые токи не означают, что их может выдержать вся макетная сборка. Если используешь MOSFET, обеспечь определённое напряжение затвора в выключенном состоянии и проверь $R_{DS(on)}$ при реальном управляющем напряжении.

Последовательность опыта и приёмка

1. Проверь схему на бумаге и в симуляции. 2. Сверь детали и распиновку. 3. Собери обесточенную цепь, заранее выбрав ограничение тока и предохранитель для её питания. 4. Начни со статического включения и выключения. 5. Измерь питание катушки и падение на ключе. 6. Если есть осциллограф и понятна схема подключения его земли, сравни форму переходного процесса с моделью.

Результат — журнал токов, напряжений, расчётных потерь и реакции при выключении. Катушка должна надёжно отключаться, ток соответствовать допустимому диапазону деталей, а проводка не иметь признаков перегрузки. Опыт без защитного диода выполняется только в симуляции. Мультиметр не доказывает отсутствие короткого выброса напряжения; если быстрый сигнал не измерялся, это ограничение укажи явно.

Задача 6. Проводка, разъём и предохранитель

Составь перечень деталей соединений: длина и сечение проводов, тип контакта, допустимый ток разъёма, способ фиксации и маркировка. Рассчитай падение $\Delta V = I \cdot R$ на прямом и обратном проводах. Номинал предохранителя выбирай вместе с времятоковой характеристикой, рабочими и пусковыми токами, напряжением и допустимым режимом самого слабого участка; простое правило «чуть больше тока» недостаточно.

На обесточенном образце проверь обжим визуально и лёгким контролируемым усилием по инструкции контакта, прозвони каждую жилу и проверь отсутствие связи между соседними. Подготовь таблицу pin→signal→voltage→wire_colour и фото обоих концов. Крайние случаи — зеркальная распиновка разъёма и перепутанная полярность. Их требуется обнаружить до подачи питания, а не защитой после ошибки.

Дискретизация: когда датчик показывает другое движение

Содержание теории

Выборка превращает непрерывный сигнал в значения через интервалы времени. $f_s = 1/dt$ измеряется в герцах. Для ограниченного по спектру сигнала нужна частота выборки выше удвоенной верхней частоты и практический запас для переходной полосы антиалиасингового фильтра. Уже наложившиеся частоты нельзя достоверно разъединить обычным цифровым фильтром нижних частот после записи.

Квантование в АЦП (ADC) ограничивает разрешение по амплитуде, дискретизация — по времени. Отдельно изучи насыщение, пропуски и неравномерные интервалы между временными метками. PWM — последовательность импульсов с заданной долей включённого времени; её частота не равна частоте обновления задания и не превращается автоматически в точное аналоговое напряжение.

Задача 7. Вибрация превращается в ложное движение

Сгенерируй эталон на плотной временной сетке: полезная синусоида 2 Гц плюс вибрация 70 Гц. Возьми выборку 100 Гц и покажи ложную компоненту 30 Гц; затем повтори при 250 Гц. Все числа здесь учебные. Сравни графики во времени и спектры, подписав истинные и наблюдаемые частоты.

Далее перед уменьшением частоты примени подходящий антиалиасинговый фильтр на плотной записи и сравни с вариантом «сначала прореживание, потом фильтрация». Результат — три спектра и объяснение порядка действий. Крайний случай: синусоида на $f_s/2$ и неподходящая фаза; по нескольким отсчётам нельзя надёжно восстановить её амплитуду. Не проверяй критерий Найквиста только ровно на границе.

Задача 8. ADC и реальная временная сетка

Смоделируй преобразование напряжения $0 \dots V_{ref}$ в целочисленный код N-разрядного ADC с явно выбранным правилом округления и насыщения. Рассчитай шаг кванта по принятой модели, построй ошибку на медленном изменении напряжения и проверь минимальное различимое изменение условного положения сустава.

Добавь колебания интервалов между временными метками (джиттер) и один пропуск. Сравни производную угла с постоянным dt и с фактическими интервалами; подключи проверки M01. На выходе — CSV с raw_code, t_s, voltage_V, angle_rad и flags. Перед FFT нерегулярные отсчёты нельзя молча считать равномерными: для этой лаборатории выдели равномерный участок или явно выполни и опиши пересчёт на сетку.

Фильтры для энкодера и наклона корпуса

Какие понятия нужны

Фильтр нижних частот (low-pass) сохраняет медленные компоненты и ослабляет высокие; фильтр верхних частот (high-pass) ослабляет постоянную и медленную составляющие; режекторный (notch) подавляет узкую полосу. Скользящее среднее использует конечное окно отсчётов, IIR — предыдущее состояние. Простой фильтр нижних частот: $y[k] = \alpha \cdot x[k] + (1 - \alpha) \cdot y[k-1]$, где $0 < \alpha \leq 1$. Чем меньше α , тем сильнее сглаживание и медленнее реакция.

Изучи причинность: фильтр в реальном времени не имеет доступа к будущим отсчётам. Двухпроходная обработка вроде `filtfilt` полезна для анализа сохранённых данных, но её нельзя использовать как доказательство задержки потокового алгоритма. Начальное состояние фильтра и поведение после пропуска должны быть определены отдельно.

Задача 9. Шум против задержки энкодера

Вход: эталонная медленная траектория с участком покоя и ступенью, затем копия с шумом и выбросами. Реализуй причинное скользящее среднее с окнами 3, 5, 11 и IIR с тремя α . Считай SD на одинаковом участке покоя, RMSE при движении и время достижения 50% ступени относительно эталона. Для скачка различай задержку и время нарастания 10–90%.

Результат — таблица параметров, временные графики и выбранный компромисс для будущего монитора сустава. Крайние случаи: первый пакет, NaN, длинный пропуск и перезапуск. Обработка NaN должна позволять восстановить корректное состояние IIR. Для каждого случая запиши выбранную политику: отказ, сброс или продолжение с флагом; политика должна быть видна в выходных данных.

Задача 10. Комплементарная оценка наклона

Создай синтетическую траекторию наклона корпуса в одной плоскости с известной $\theta(t)$. Один вход — интегрируемая угловая скорость с небольшим постоянным смещением, второй — шумная оценка угла из акселерометра при условии малого поступательного ускорения. Реализуй $\theta_est = \beta \cdot (\theta_prev + \omega \cdot dt) + (1 - \beta) \cdot \theta_acc$ и проверь единицы rad и s. Для первого дискретного приближения используй $\beta = \tau / (\tau + dt)$, где τ — выбранная временная постоянная в секундах; при изменении dt пересчитай β и проверь ответ.

Сравни отдельные оценки и их комбинацию в покое, при наклоне и на участке с искусственным линейным ускорением. Последний случай должен показать ограничение акселерометрического угла. Полную ориентацию 3D, кватернионы и автоматическую калибровку здесь не добавляй. Результат — графики дрейфа и шума и описание условий, в которых упрощённый комплементарный фильтр пригоден.

Частотная характеристика и бюджет задержки

Что означает спектр вибраций

FFT переводит равномерную конечную запись в частотные компоненты. Разбери длину записи, частотный шаг f_s/N , постоянную составляющую, оконную функцию и спектральное растекание. Амплитуда спектра и плотность мощности — разные величины; у PSD ускорения единицы $(\text{м/с}^2)^2/\text{Гц}$. Метод Уэлча (Welch) помогает оценить спектр шума, но параметры окна влияют на разрешение.

Частотная характеристика фильтра описывает изменение амплитуды и фазы каждой частоты. Для синусоиды временная задержка связана с фазой, но для произвольного сигнала одна константа задержки может быть недостаточной. Не делай вывод о допустимости фильтра для будущего управления только по одному сглаженному графику: полосу и фазу нужно связать с динамикой задачи.

Задача 11. Измерить компромисс по частотам

Поддай набор синусоид через причинный фильтр задачи 9. После начального переходного процесса измерь отношение амплитуд и сдвиг фазы; сравни с `scipy.signal.freqz`. Добавь один синтетический пик вибрации и построй PSD методом Уэлча. Если используешь режекторный фильтр (notch), сначала укажи частоту и ширину подавляемой полосы, затем проверь, не затронута ли полезная компонента рядом.

Результат — графики амплитудной и фазовой характеристик и таблица трёх вариантов. Для каждой настройки укажи SD на покое, RMSE при движении, задержку ступени и ослабление выбранной вибрации. Порог приемлемости задай по требованиям учебного монитора; вывод не подтверждает пригодность фильтра для балансировки реального робота.

От ADC до вычисленного состояния

Составь схему затрат времени: физическое событие → ожидание выборки → преобразование и внутренний фильтр сенсора → передача → обработка → публикация. Отдельно перечисли частоту ADC, частоту выходных сообщений, частоту обновления PWM и время расчёта. Значение «100 Гц» не описывает всю цепочку. Часть времён берётся из документации производителя, часть измеряется, часть пока остаётся неизвестной.

Для модели стенда добавь известную задержку сообщения и сопоставь момент физического изменения с моментом выдачи фильтра. Если часы источника и получателя не синхронизированы, разность их временных меток не является достоверной односторонней задержкой. В М04 достаточно одной общей временной базы в симуляции и отдельного списка будущих аппаратных измерений М06–М07.

Порядок выполнения: часы 1-40

Блок А: разберись в показаниях мультиметра

1-2 ч. Инвентаризация оборудования и изучение его режимов; перевод единиц. **3-4 ч.** Закон Ома, мощность и расчёт LED. **5-6 ч.** Законы Кирхгофа и последовательные и параллельные ветви. **7-8 ч.** Делитель, нагрузка и вход измерителя. **9-10 ч.** Нарисуй правильное размещение щупов для всех будущих измерений и проверь схемы.

11-20 ч — практика. 2 ч: сборка и проверка LED без питания; 2 ч: измерения LED и баланс напряжений; 2 ч: делитель без нагрузки и с нагрузкой; 2 ч: повтор измерений и учёт допусков; 2 ч: журнал, фотографии и разбор ошибок. Не трать практикум на покупку оборудования: оно должно быть подготовлено до соответствующего занятия.

На 20-м часу возьми новую пару резисторов и предскажи выход делителя до измерения. Затем объясни, почему показание отличается от расчёта по номиналу: допуск, фактическое питание, нагрузка прибора или ошибка соединений. Умение назвать проверяемые причины ценнее попытки подогнать ответ к идеальной цифре.

Блок Б: от контакта к небольшой катушке

21-22 ч. Конденсаторы, диод и RC-переход. **23-24 ч.** BJT и MOSFET, распиновка и параметры открытия. **25-26 ч.** Подтяжки и таблица совместимости уровней. **27-28 ч.** Защитный диод, возвратные токи и развязка. **29-30 ч.** Провода, разъёмы, обжим и выбор защиты конкретной цепи.

31-40 ч — практика. 2 ч: переключатель с подтяжкой и RC. 2 ч: схема и симуляция индуктивного ключа и сверка деталей. 2 ч: физическая сборка проверенной цепи. 2 ч: измерения, статическое выключение и журнал. 2 ч: распиновка, обесточенная проверка соединений и отчёт с результатами проверок.

Промежуточная приёмка: другой человек может по схеме назвать путь тока при включённом и выключенном ключе, показать полярность защитного диода и найти номиналы защиты. Все напряжения и допустимые режимы обоснованы документацией. Если аппаратная часть не готова, программный блок В продолжается независимо, а физические пункты остаются открытыми, без фиктивного зачёта.

Порядок выполнения: часы 41-75

Блок В: запиши сигнал и проверь его интерпретацию

41-42 ч. Дискретизация, f_s и критерий Найквиста; вручную предскажи частоту, возникшую из-за алиасинга. **43-44 ч.** Квантование, насыщение, временные метки и джиттер. **45-46 ч.** Фильтры нижних и верхних частот, режекторные фильтры и причинность. **47-48 ч.** Скользящее среднее и IIR; расчёт состояния после одного отсчёта. **49-50 ч.** Плоский комплементарный фильтр и предпосылки акселерометрического угла.

51-60 ч — практика. 2 ч: алиасинг 70→30 Гц и фильтрация до прореживания. 2 ч: модель ADC и пропуск времени. 2 ч: причинные фильтры энкодера. 2 ч: комплементарный угол и ускорение корпуса. 2 ч: таблица ошибок и тесты перезапуска и NaN. Используй один и тот же эталон при сравнении настроек.

К 60-му часу должен работать потоковый интерфейс `update(sample,timestamp)`. Он обновляет состояние без обращения к будущим данным, возвращает значение и диагностический флаг. Отдельный анализ сохранённого файла может использовать всю запись, но это должно отражаться в названии результата и в выводах о задержке.

Блок Г: частоты, задержки и защита

61-62 ч. FFT, окно, разрешение и PSD. **63-64 ч.** Частотная характеристика, полоса и фазовый сдвиг. **65 ч.** Составь бюджет ADC/sensor/transport/filter/PWM и выдели неизвестные времена.

66-75 ч — практика. 2 ч: спектр и параметры Welch. 2 ч: синусоидальные прогоны и `freqz`. 2 ч: итоговая таблица шума, ошибки и задержки. 2 ч: шесть проверок ошибок и воспроизведение. 2 ч: сборка журнала электроники и отчёта, устная защита, список аппаратных вопросов для М06.

Шесть контрольных отказов: неверная полярность обнаружена до включения; зеркальная распиновка обнаружена прозвонкой; превышение диапазона ADC выявлено расчётом и симуляцией; алиасинг не «исправлен» фильтром после факта; NaN не портит IIR навсегда; длинный пропуск отмечен и обработан по выбранной политике. Первые три отказа не требуют намеренного повреждения физического стенда.

Заключительный новый вариант: измени f_s вдвое и до запуска предскажи, как изменятся задержка окна из 11 отсчётов, коэффициент IIR при той же временной постоянной и наблюдаемая частота вследствие алиасинга. Затем проверь расчёт. Если программа просто сохраняет прежние коэффициенты, объясни, почему поведение фильтра в физических секундах меняется.

Приёмка: измеренная цепь и объяснимый фильтр

Комплект результатов

Журнал электроники содержит схемы и версии, выбранные компоненты с документацией, расчёты сопротивлений, мощностей и защиты, положение щупов, фотографии сборки и таблицы измерений. У ключа показаны путь тока, защитный диод, отключение и предел измерительных возможностей. У соединений есть распиновка, маркировка и подтверждённая обесточенная прозвонка.

Отчёт об обработке сигналов содержит генератор эталона, реальные записи M03, метаданные fs и временные метки, причинные фильтры, настройки, временные графики и спектры, показатели шума и задержки, обработку пропусков и тесты. Для реального IMU не выдавай сглаженный сигнал за неизвестные истинные значения; RMSE относительно эталона считай на синтетических данных, а на реальных данных оцени повторяемость и наблюдаемые свойства.

Вопросы, которые нужно объяснить

Почему вольтметр и амперметр включают по-разному? Как нагрузка меняет выход делителя? Почему LED требует ограничения тока? Чем VGS(th) отличается от режима малого RDS(on)? Куда течёт ток катушки сразу после выключения? Почему общий провод является частью сигнального пути? Как выбираются параметры предохранителя и почему они зависят от проводки?

Чем частота выборки отличается от частоты PWM? Почему цифровой фильтр не возвращает потерянную информацию после алиасинга? Что меняет увеличение окна? Чем задержка ступени отличается от времени нарастания? Почему filtfilt нельзя считать потоковым фильтром? Как ускорение корпуса искажает простую оценку угла по акселерометру? Какие единицы у PSD?

Что считается завершённым

Засчитываются правильно собранная и защищённая маломощная цепь после проверки, корректные измерения мультиметром, распознанный алиасинг, сравнение хотя бы двух причинных фильтров и количественный компромисс по задержке. Физический опыт и симуляция отмечены отдельно. Числа в пустых шаблонах заполняются твоими результатами; документ не утверждает заранее достигнутую точность.

Передай в M06 распиновку, диапазоны сигналов, ожидаемые частоты, обработку ошибок и журнал низковольтной сборки. В M07 пригодятся токовые расчёты и понимание индуктивной нагрузки, но силовой стенд потребует своих деталей, защиты и испытаний после контрольного этапа G1. Для ноги и руки сформулируй по одному ограничению сенсорного тракта: например допустимая задержка ещё не определена, пока не известна динамика будущего контура.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт веди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. Tony R. Kuphaldt, Lessons in Electric Circuits. Том DC: главы 1–3, 6, 16. Выборочно: напряжение и ток, закон Ома, измерение, делители и законы Кирхгофа, RC-переход. Перед задачами 1–4 нарисуй подключение прибора и рассчитай цепь. В томе Semiconductors, глава 3, раздел Inductor Commutating Circuits - к задаче 5.

2. Steven W. Smith, The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Глава 3 - дискретизация; глава 15 - скользящее среднее. Для задач 7 и 9 сравни алиасинг, шум и задержку. В главе 15 прочитай Noise Reduction vs. Step Response и Frequency Response; полный курс DSP не нужен.

3. Anant Agarwal, MIT 6.002: Circuits and Electronics, конспекты. Лекции 2, 4, 12: Basic circuit analysis method; The digital abstraction; Capacitors and first-order systems. Справочно после простого опыта: почему логический уровень имеет допуски и почему RC даёт конечное время установления.

Документация к конкретным опытам

Ключ и защита. TI ULN2003A: распиновка, типовая схема, питание либо Nexperia AN11158: параметры MOSFET. Читай выбранный вариант для задачи 5: пределы, потери и защитный диод. Рабочий режим определяется всеми деталями цепи.

Фильтрация. Analog Devices: Anti-Alias Filters; SciPy freqz и welch. Для задач 7 и 11 укажи fs, окно, nperseg, scaling; сначала оцени причинность и единицы.

Подтяжка шины - справочно. TI SLVA689, расчёт I2C pull-up. Пойми связь сопротивления, ёмкости и фронта; реальную шину I2C соберёшь в M06.

Проверка понимания. До сборки объясни, где потечёт ток при включении и выключении ключа; до фильтрации - что уже потеряно при выборке и какой ценой уменьшается шум.

Словарь: термины и определения

Напряжение (voltage). Разность электрических потенциалов между двумя точками; измеряется в вольтах и всегда требует указания опорной точки.

Ток (current). Скорость переноса электрического заряда через сечение; измеряется в амперах, знак зависит от выбранного направления.

Сопротивление (resistance). Отношение напряжения к току омического элемента при заданных условиях; измеряется в омах, ограничивает ток цепи.

Мощность (power). Скорость передачи энергии; для электрической цепи $P=U \cdot I$ при согласованном направлении, единица - ватт.

Общая земля (ground). Выбранный опорный узел цепи и путь возврата токов; его проводники имеют ненулевое сопротивление и индуктивность.

Делитель напряжения (voltage divider). Последовательная цепь, дающая часть входного напряжения; подключённая нагрузка изменяет отношение деления и должна учитываться.

Постоянная времени (time constant). Для простой RC-цепи $\tau=R \cdot C$, секунды; за τ ступенчатый отклик проходит около 63% полного изменения.

Индуктивность (inductance). Параметр связи изменения тока с напряжением; катушка сопротивляется быстрому изменению тока и запасает магнитную энергию.

Защитный диод (flyback diode). Диод, обеспечивающий путь току катушки после выключения ключа; его полярность и пределы определяются схемой питания.

MOSFET. Полевой транзистор с изолированным затвором; проводимость канала управляется напряжением затвор-исток, переключение требует перезаряда затвора.

Подтяжка (pull-up). Резистор между сигнальной линией и питанием, задающий высокий уровень, когда вход или открытый сток находится в высокоомном состоянии. При низком уровне ограничивает ток.

Предохранитель (fuse). Элемент, разрывающий цепь при заданной токовременной нагрузке; защищает выбранный путь проводки в пределах своих характеристик.

Дискретизация (sampling). Представление непрерывного сигнала отсчётами во времени; частота $f_s=1/\Delta t$ при равномерной временной сетке.

Алиасинг (aliasing). Неоднозначность частот после выборки, при которой разные непрерывные сигналы дают одинаковые отсчёты; возникает потеря информации.

Квантование (quantization). Замена непрерывного значения одним из конечного набора уровней; создаёт амплитудную ошибку, отдельную от временной дискретизации.

Причинный фильтр (causal filter). Фильтр, использующий только текущие и прошлые входы; доступ к будущим отсчётам в потоковой обработке отсутствует.

FIR и IIR. FIR имеет конечную импульсную характеристику; IIR обычно использует обратную связь и может иметь отклик неограниченной длительности.

Спектральная плотность мощности (PSD). Распределение мощности сигнала по частоте; интеграл по полосе даёт вклад в средний квадрат при согласованной нормировке.

Комплементарный фильтр (complementary filter). Объединение оценок с взаимодополняющими частотными характеристиками: например, медленной составляющей наклона по акселерометру и быстрых изменений угла по гироскопу.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Бюджет остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

Используй имеющееся

MacBook Pro M4 и Python/SciPy из M02-M03; записи датчиков или синтетические данные для фильтрации. Если перечисленные инструменты уже есть и исправны, используй их повторно.

Купи до первого опыта с электрической цепью

По 1: мультиметр с измерением постоянного напряжения и сопротивления, прозвонкой, диодным тестом и защищённым предохранителем токовым входом; комплект исправных щупов. Руководство по измерениям дополни инструкцией своей модели. Для напряжения прибор подключается параллельно, для тока - в разрыв цепи.

1 лабораторный источник СС/СV с регулируемым напряжением и ограничением тока, отдельным выключением выхода. Ориентир общего стенда M04-M07: диапазон порядка 0-30 В и ток до 5-10 А при нужном напряжении. Это возможности источника, а режим каждого опыта задаётся расчётом низковольтной маломощной цепи; полная мощность через макетную плату не проводится.

1 набор для цепей малой мощности: макетная плата и перемычки; по несколько резисторов 330 Ом-100 кОм, LED и кнопок; конденсаторы 100 нФ и 10-100 мкФ; 1 маломощное низковольтное реле без нагрузки на контактах, 1 согласованный ключ и защитный диод. Окончательные номиналы, мощности и напряжения выбери по задачам 1-5 и документации до заказа.

1 комплект соединений: регулируемый паяльник или станция с подставкой, припой, флюс и средство удаления дыма; бокорезы, стриппер, инструмент под выбранные обжимные контакты, провода, разъёмы, термоусадка, держатель и подходящие предохранители. Количество расходников - на один стенд и образцы задачи 6.

Установи и проверь сейчас

macOS ARM: LTspice для macOS для RC и ключа; проверь поддержку своей версии macOS и Apple Silicon в выбранном выпуске. SciPy.signal уже есть. Тест: ступень RC даёт около 63% при $t=RC$, freqz показывает ось в Гц, welch воспроизводится после перезапуска.

Перед питанием: прозвонка и полярность, подходящие гнезда мультиметра, расчётные пределы источника и номиналы защиты; затем проверка на резистивной маломощной нагрузке по руководству источника. Мотор и прошивка MCU в M04 не нужны. Осциллограф пока необязателен: быстрые процессы можно моделировать, явно указав отсутствие физического измерения.

Основы движения: что видит дискретный датчик

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из 63–64 и 2 ч практики 66–75 «синусоидальные прогоны и freqz». Используй готовые генераторы и фильтр задач 7, 9, 11; это их общий физический разбор. Перед началом вычисли $\Delta t = 1/100 = 0,01$ с и переведи 20 мс в секунды.

Движение продолжается между отсчётами

Пусть сустав в неподвижной плоскости имеет угол $q(t) = 0,20 \sin(2\pi \cdot 2t)$ рад относительно горизонтальной оси. Его скорость $\dot{q} = 0,80\pi \cos(4\pi t)$ рад/с достигает 2,513 рад/с. Для звена $L = 0,12$ м максимальная скорость конца $L|\dot{q}| \approx 0,302$ м/с. Датчик измеряет q , а не непосредственно скорость стопы; геометрию и производную добавляет расчёт.

Учебная запись содержит ещё синусоидальную помеху $e(t) = 0,01 \sin(2\pi \cdot 70t)$ рад. При $f_s = 100$ Гц её отсчёты совпадают с $-0,01 \sin(2\pi \cdot 30k/100)$: 70 Гц выглядит как 30 Гц с другой фазой. По этой последовательности нельзя установить, какое непрерывное колебание было исходным. Фильтр после записи может ослабить 30 Гц, но не вернуть потерянную информацию; антиалиасинг нужен до выборки или уменьшения её частоты.

Почему более гладкий угол может быть менее своевременным

Рассмотри причинное среднее пяти отсчётов: $q_f[k] = (q_m[k] + \dots + q_m[k-4])/5$, где q_m – измеренный угол. Значение выдаётся при $k\Delta t$, хотя центр окна расположен на два отсчёта раньше. В установившемся режиме на 2 Гц задержка равна $(5-1)\Delta t/2 = 0,020$ с, фазовый сдвиг $-2\pi \cdot 2 \cdot 0,020 = -0,2513$ рад, то есть $-14,4^\circ$.

Амплитуда полезной синусоиды умножается на $\sin(5\pi f/f_s)/(5 \sin(\pi f/f_s)) \approx 0,98428$ при $f = 2$ Гц. Поэтому сглаженный угол почти сохраняет амплитуду, но относится к более раннему движению. Если считать его текущим, ошибка положения конца на быстром участке имеет масштаб $|v| \cdot 0,020 \approx 6$ мм. Это локальная оценка эффекта задержки, а не допуск точности готовой ноги.

Проверки для будущего контура управления

1. Сравни по отсчётам помеху 70 Гц и отрицательную синусоиду 30 Гц; затем повтори при $f_s = 250$ Гц. Сохрани наложение двух последовательностей и подпиши истинную частоту только там, где она известна из генератора. Наличие пика в спектре измерений не доказывает его механическое происхождение.

2. На чистом движении 2 Гц измерь после переходного процесса амплитуду и фазу пятиотсчётного фильтра и сверь с freqz. На единичной ступени с нулевой предысторией выход впервые превышает уровень 0,5 через 20 мс после первого изменённого входного отсчёта. Добавь эти величины в таблицу задачи 11; транспортную задержку учитывай отдельно.

Не сдвигай потоковые данные назад во времени, чтобы заявить меньшую задержку: подпись более раннего времени не ускоряет публикацию. Допустимость фильтра для обратной связи зависит от динамики будущего контура M10, а не от гладкости графика. Здесь все движения синтетические, мотор не нужен.

Прочитай перед расчётом: Steven W. Smith, DSP Guide: [гл. 3, The Sampling Theorem](#); [гл. 15, Noise Reduction vs. Step Response](#).

Параметрическая нога: от эскиза до измеренной детали

M5 • 31.01.2027 - 24.02.2027 • 75 часов

Итог M05

За месяц ты создаёшь **параметрическую CAD-сборку ноги с тремя степенями свободы, чертежи, спецификацию и испытательные образцы**. Это первая материальная часть будущего шагающего робота: звенья, кронштейны, оси, крепёж и трасса кабеля. Нога на этом этапе может быть пассивной, с ручным перемещением шарниров; приводной стенд и силовое управление относятся к следующим модулям.

В задачах нужно обосновать конструкцию: как длина звена определяет размеры детали, через какие элементы нагрузка передаётся корпусу, как обеспечить доступ к винту, как допуски влияют на люфт и почему ориентация при печати меняет свойства детали. Тот же подход затем применяется к пальцам роботизированной руки, но проектирование всей кисти выходит за рамки M05.

Учебный объект и границы модели

Возьми три последовательных вращательных шарнира: первый поворачивает ногу в горизонтальной плоскости, второй и третий сгибают её. В нулевой конфигурации направь ось первого шарнира вдоль z , а оси двух следующих — вдоль y ; подпиши локальные системы координат. Начальные длины звеньев, например 35/80/100 мм, служат только стартовой геометрией. Их можно менять после проверки компоновки; это не окончательные размеры будущего робота.

Пока двигатель не выбран, создай отдельный параметрический компонент, обозначающий его габариты. Явно отметить монтажные размеры, которые ещё предстоит подтвердить. Если реальный привод уже выбран, возьми размеры из его чертежа. Условная модель двигателя ещё не подтверждает совместимость крепления. Для физической пассивной сборки можно использовать отдельные оси и втулки без подачи питания.

Инструменты и организация

Выбери одну CAD-среду: FreeCAD или уже знакомый Fusion. Не учи обе одновременно. Подготовь штангенциркуль или линейку, имеющийся FDM-принтер, доступный материал, подходящий крепёж и простую оснастку для малых статических нагрузок. Используй проверенный профиль своего принтера; модель принтера не определяет автоматически точность отверстий.

Создай `cad/native`, `cad/export`, `drawings`, `bom`, `calculations`, `coupons` и `tests`. Для каждой печати запиши ревизию CAD, материал, ориентацию, профиль, массу и дату. В M02 изучены силы, моменты и единицы; в M03 — способы описания разброса измерений; в M04 — требования к прокладке кабелей. Полная кинематика, динамическая походка и работа приводов здесь не требуются.

75 часов и стратегия проектирования

Четыре блока по исходной программе

А, часы 1–20: 10 ч теории + 10 ч практики. Эскизы, ограничения, размеры, параметры; выдавливание, вращение, массивы, отверстия, скругления; детали, сборка, шарнирные соединения и пересечения. Результат — звено, кронштейн и узел шарниров с тремя обозначенными осями.

Б, часы 21–40: 10+10 ч. Крепёж, вставки, подшипники, оси и муфты; посадки, базы, размерные цепи и основы GD&T; кабели и доступ для обслуживания. Результат — чертежи, схема в разобранном виде, спецификация BOM и образцы для проверки посадок.

В, часы 41–60: 10+10 ч. Схемы свободных тел, равновесие, передача нагрузки, напряжение и деформация, сдвиг, прогиб балки, коэффициент запаса и неопределённость нагрузки. Результат — ручной расчёт неблагоприятной конфигурации и сравнение двух версий звена.

Г, часы 61–75: 5+10 ч. FEA: закрепления, сетка, сходимость; анизотропия при FDM-печати, ориентация и слои; PLA, PETG и TPU; печать и статическое испытание одной собранной ноги. Результат — сопоставление ручного расчёта, FEA и измерений с описанием ограничений. Итого 35 ч разбора и 40 ч практики.

Ритм и производство

Изучай теорию на двухчасовых занятиях; последние 5 ч раздели на 2+2+1. Десятичасовые практикумы разбивай на пять двухчасовых отрезков. Печатай сначала малые испытательные образцы, затем критический узел и только после проверки посадок всю ногу. Ожидание окончания печати не входит в учебные часы; пока принтер работает, готовь чертёж, расчёт или журнал.

Даты взяты из общего плана. На границе M05 возможны занятия соседнего модуля; отдых, отпуск и интеграционные этапы сохраняются. Рабочие часы распределяются по доступным занятиям последовательно, без повторного счёта и дополнительных часов. Планируй печать заранее, чтобы проверка не зависела от последней ночи месяца.

Приоритеты при ограниченном времени

Сначала обеспечить устойчивое перестроение геометрии и обоснованные соединения, затем прочность и доступ к обслуживанию, после этого внешний вид. Если отстаёшь, откажись от фотореалистичных изображений, сложного оформления оболочки и второй CAD-среды. Сохрани трёхшарнирную сборку, критические чертежи, BOM, ручной расчёт, простую FEA-проверку и физические образцы.

До испытания запиши расчётный диапазон нагрузок и допустимые нагрузки оснастки; при изменении материала, направления слоёв или геометрии предыдущий результат не переносится автоматически. Никакой коэффициент запаса в этом плане не считается универсальным допуском: он выбирается для конкретного сценария и подтверждается данными. Испытание проводится статически на удерживаемом образце, без работающего привода.

Эскизы и параметры: построить изменяемое звено

Что изучить в CAD

Изучи плоскость эскиза, начало координат, вспомогательную геометрию и ограничения: совпадение, горизонтальность, вертикальность, параллельность, перпендикулярность, касание, симметрию и размеры. Определи, какие степени свободы ещё остаются. Полностью ограниченный эскиз должен выражать замысел; массовое фиксирование всех точек скрывает зависимости и мешает изменениям.

Отдели управляющие размеры от справочных. Задай имена `L_link`, `wall`, `shaft_d`, `bearing_d`, `bolt_pitch`, `cable_clearance`. Храни единицы и комментарии. Освой выдавливание (`extrude/pad`), вращение (`revolve`), массив (`pattern`), отверстие (`hole`) и скругление (`fillet`) на элементах будущей детали. Сначала строй основные объёмы и отверстия, затем второстепенные скругления, чтобы легче находить причину ошибок при изменении формы.

Задача 1. Параметрическое звено

Вход: расстояние между осями, габарит будущего крепления и выбранная технология печати. Нарисуй эскиз звена с двумя центрами шарниров, симметричным контуром и параметрической толщиной. Выдави тело, добавь отверстия и одну разгрузочную полость. Создай три варианта длины, меняя только параметр, а не вручную растягивая грани.

Сохрани модель в исходном формате CAD и таблицу вариантов. Проверка: расстояния между центрами совпадают с заданием, эскиз полностью ограничен, после изменения длины геометрия перестраивается без ошибок. Крайний случай: минимальная длина вызывает пересечение отверстий с полостью. Предусмотри обнаружение этой ошибки в модели или перечне проверок и явно запиши допустимый диапазон параметра.

Задача 2. Кронштейн и вращательная деталь

Смоделируй U-образный кронштейн и дистанционную втулку. Для втулки используй вращение профиля; для повторяющихся крепёжных отверстий — массив. Укажи, какие поверхности сопрягаются, где нужна плоскость под головку винта и какой инструмент должен подходить к креплению. Не делай стенку тонкой только потому, что CAD позволяет её построить.

Сохрани две детали в исходном формате CAD, разрез кронштейна и результаты проверки основных размеров. Измени толщину стенки и диаметр оси, затем проверь сохранение симметрии. Ошибка для тренировки: ссылка эскиза на исчезнувшую грань после изменения скругления. Перенеси привязку на устойчивую базовую плоскость или ось и опиши, почему новая модель лучше выдерживает правки.

Три шарнира, сборка и обслуживание

Компонент отличается от тела

Разберись, чем отличаются деталь, компонент, экземпляр и сборка. Две одинаковые втулки в сборке должны ссылаться на одну модель, если для одной из них не нужна отдельная ревизия. Задай неподвижную базу и три вращательных соединения. У каждого шарнирного соединения есть ось, нулевое положение, направление положительного угла и геометрические ограничения движения.

Не делай вывод о механической работоспособности по одной выбранной конфигурации. Коллизии могут появиться при комбинированном повороте, а корпус двигателя и головка винта занимают объём. Полезно добавить простые габариты инструмента, кабеля и разъёма как отдельные вспомогательные компоненты; они участвуют в проверке доступа, но не попадают в массу печатной детали.

Задача 3. Пассивная 3-DOF нога

Собери базовый кронштейн, три суставных узла и звенья. Назови шарниры J1/J2/J3, обозначь локальные оси и исходные углы. Проверь отдельно движение каждого шарнира, затем комбинации крайних положений с промежуточными точками. Диапазоны сначала определяются геометрией учебной модели; пределы реального привода нужно согласовать позднее.

Сохрани сборку, таблицу конфигураций и снимки экрана с пересечениями до и после исправления. Проверка: ровно три задуманные степени свободы, база закреплена, жёсткие группы не имеют паразитного движения. Дискретный набор поз не доказывает отсутствие коллизии между ними; укажи шаг проверки и дополнительно исследуй подозрительные промежутки.

Задача 4. Кабель и замена одного сустава

Проложи условный кабель от базы к дальнему суставу с запасом длины для движения, фиксацией и доступом к разъёму. Проверь крайние позы: кабель не должен натягиваться, попадать в зазор шарнира или тереться об острую грань. Минимальный радиус изгиба берётся у реального кабеля; для габаритного эскиза пометь его предположением, которое нужно подтвердить.

Опиши разборку в порядке, обратном сборке: какой винт отвинчивается первым, можно ли вынуть ось и заменить втулку, не разбирая всё звено. Сохрани пять шагов обслуживания и схему в разобранном виде. Крайний случай: головка винта доступна, но шестигранный ключ нельзя вставить по оси. Добавь габарит инструмента и измени крепление. Для будущей руки это упражнение повторится в меньшем пространстве пальца.

Посадки, базы, крепёж и размерные цепи

Основные элементы машин

Изучи назначение винта, гайки, шайбы, резьбовой вставки в пластике, подшипника, втулки, оси и муфты. Раздели функции: винт стягивает, ось задаёт вращение, подшипник передаёт нагрузку при допуске при движении. Резьба обычного винта обычно не подходит в качестве точной опорной поверхности вращения. Посадка должна соответствовать способу сборки и реальным допускам деталей.

База — поверхность или ось, от которой задаются существенные размеры. Основы GD&T помогут понять, почему положение оси и перпендикулярность поверхности отличаются от одного линейного допуска. Выбери один понятный набор баз A/B/C, обозначь контролируемую ось и способ её измерения. Полный стандарт геометрических допусков за месяц не изучается.

Задача 5. Образец для проверки отверстий и вставок

Построй небольшой образец с рядом посадочных отверстий с размерами вблизи номинала выбранной оси или вставки. Шаг вариантов выбирай относительно ожидаемой точности принтера и инструмента; например, 0,1 мм можно использовать как учебную сетку, а не как обещанную точность FDM. Напечатай образец в двух ориентациях с одинаковым материалом и профилем.

Измерь отверстия доступным методом, затем проверь посадку реальной сопрягаемой детали. Для небольших внутренних диаметров оцени ограничения измерения штангенциркулем и используй известную ось как функциональный калибр. Сохрани `nominal/measured/fit_result`. Крайние случаи — отверстие получилось овальным из-за направления слоёв, вставка раскалывает стенку, деталь садится только после неизвестной доработки. Любую обработку фиксируй отдельно.

Задача 6. Осевой зазор и чертёж

Составь размерную цепь сборочного узла: ширина кронштейна, две стенки, втулки, вращающееся звено и шайбы. Вычисли минимальный и максимальный осевой зазор в неблагоприятных сочетаниях допусков. Не складывай стандартные отклонения как гарантированные предельные размеры: вероятностная оценка M03 и проверка наихудшего сочетания допусков отвечают на разные вопросы.

Сделай чертёж критического звена с видами, разрезом, базами, размерами отверстий, материалом, ориентацией печати и ревизией. Приёмка: другой человек понимает, что нужно изготовить и что измерить. Ошибка — цепочка размеров допускает отрицательный зазор и заклинивание после затяжки. Исправь дистанционную втулку или геометрию, не предлагая просто ослаблять винт без контролируемого крепления.

Статика и прочность: как передаётся нагрузка

Минимум механики

Свободное тело получают мысленным отделением детали и заменой связей реакциями. Для статического случая сумма сил и моментов равна нулю. Покажи, как нагрузка передаётся от стопы через звенья, оси и кронштейн к корпусу. Напряжение — внутренняя сила на площадь, деформация — относительное изменение размера; модуль E связывает их в простой линейной упругой модели.

Разбери растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб и прогиб. Для идеальной консольной балки с силой F на конце $M=F \cdot L$, $\sigma_{\max}=M \cdot c/I$, $\delta=F \cdot L^3/(3EI)$. Здесь c — расстояние до крайнего волокна, I — геометрический момент инерции сечения; это не момент инерции массы. Формулы применимы при малом прогибе, выбранных опорах и подходящей модели материала.

В простом случае коэффициент запаса n — отношение выбранной предельной характеристики материала к расчётному напряжению. Сначала укажи вид разрушения и источник предельного значения. Для печатного пластика параметры должны соответствовать направлению слоёв, температуре и режиму нагрузки; неизвестное значение нельзя заменить произвольным «запасом побольше».

Задача 7. Неблагоприятная поза ноги

Выбери предполагаемую массу будущего корпуса и сценарий распределения нагрузки, пометив их проектными допущениями. Не дели вес автоматически на число всех ног: часть опор может не нести нагрузку. Для трёх разных поз вычисли плечо силы относительно каждого шарнира и реакцию базового крепления. Добавь собственный вес звеньев, если он уже известен из модели или по результатам взвешивания.

Сохрани три схемы свободных тел, таблицу сил и моментов и выбранный расчётный случай. Проверь баланс сил и моментов, размерности и чувствительность к изменению нагрузки. Это статический ориентир; удар при постановке стопы и динамические ускорения требуют отдельной модели. Их неопределённость отражается в выбранном сценарии и запасе, а не скрывается словом «надёжно».

Задача 8. Две версии звена

Упрости критическую часть звена до балки с известным сечением. Сравни вариант А и вариант Б: измени высоту сечения или добавь ребро, сохранив ясную схему передачи нагрузки. Вычисли ожидаемый прогиб, напряжение и массу; для прямоугольника $I=b \cdot h^3/12$, поэтому направление высоты относительно изгиба существенно.

Подготовь расчётную записку и два варианта CAD-модели. Проверь предсказание: удвоение силы в линейной модели удваивает прогиб; изменение высоты влияет нелинейно. Крайний случай — тонкая стенка у отверстия, которую балочная идеализация не описывает. Отметь эту зону для локальной FEA и осмотра испытанного образца. Номинальная прочность материала из каталога ещё не является допустимой прочностью напечатанного узла.

FEA: постановка, сетка и независимая проверка

Как избежать ложной уверенности

FEA разбивает геометрию на конечные элементы и приближённо решает уравнения выбранной модели. До запуска запиши материал, закон поведения, нагрузки и закрепления. Полное защемление большой поверхности обычно жёстче реального соединения с болтом или втулкой; поэтому один вариант закрепления полезно сравнить с альтернативным, физически правдоподобным.

Для первого опыта используй одну простую деталь и линейную упругую модель. Уточни единицы E , нагрузки и размеров. Изотропное приближение FDM пригодно как ограниченная модель для сравнения тенденций; оно не описывает автоматически межслойное разрушение и нелинейность TPU. Не делай окончательный вывод о разрушении пластиковой детали только по цветной карте эквивалентного напряжения.

Задача 9. Балка, затем настоящее звено

Сначала выполни расчёт FEA для той же консоли из задачи 8 с теми же L , сечением, E , силой и опорой. Сравни прогиб выбранной точки с ручной формулой. Если расхождение большое, проверь единицы, граничные условия и геометрию до усложнения модели. Затем перенеси подход на реальное звено и заранее назови метрики: прогиб точки, реакция опоры, напряжение вдали от искусственной сингулярности.

Построй сетки трёх уровней детализации, сохраняя одинаковую постановку. Для каждого запиши число элементов, размер сетки, время расчёта и метрики. Учебный ориентир — изменение выбранного прогиба менее 5% между двумя последними сетками; это критерий сходимости данного опыта, не универсальная точность и не разрешение эксплуатации.

Что требуется сохранить

Сохрани исходную расчётную модель, параметры материала, перечень нагруженных и закреплённых поверхностей, характеристики сеток и сравнение с ручным расчётом. Покажи увеличенную деформированную форму с подписанным масштабом; без подписи зритель может принять визуальное усиление за реальный прогиб.

Крайние случаи: незакреплённое твёрдое тело, неправильная единица силы, нагрузка на одну вершину и завышенное локальное напряжение у идеальной острой кромки. Максимум напряжения, растущий без сходимости, требует анализа причины. Нельзя просто взять более мелкую сетку и объявить последний пик достоверным напряжением в детали. Для M05 достаточно распознать ограничение и проверить общий прогиб и реакции опор.

Печать, материалы и испытание пассивной ноги

PLA, PETG и TPU по функции детали

Сравни материалы по жёсткости, поведению при температуре, ползучести, удару, адгезии слоёв и технологичности. PLA удобен для первых размерных прототипов; PETG часто используют для более вязких деталей; TPU подходит для упругой стопы или накладки. Это направления выбора, а не гарантия свойств конкретной катушки. Смотри данные производителя и проверяй собственные образцы.

Ориентация FDM влияет на межслойную связь, отверстия, нависания и качество опорных поверхностей. Запиши направление слоёв относительно ожидаемого растяжения и изгиба. Плотность заполнения не единственный параметр: толщина стенок, число периметров, верхние и нижние слои, а также передача нагрузки могут влиять сильнее. Не сравнивай два материала, одновременно меняя всю геометрию и профиль.

Задача 10. Испытательные образцы и статическая проверка

Подготовь два одинаковых балочных образца в разных ориентациях. Измерь фактические размеры и массу. Установи образец в простой фиксатор, приложи малую известную силу через груз или измеритель и измерь прогиб в одной точке. Диапазон нагрузок выбери по предварительному расчёту, возможностям фиксатора и измерителя; повышай нагрузку по заранее записанным ступеням.

Для каждого уровня сохрани нагрузку, прогиб, время выдержки и остаточную деформацию после разгрузки. Фиксатор удерживает деталь и груз, зона возможного падения свободна, испытание прекращается при смещении оснастки, треске, появлении трещины или неожиданно большом прогибе. Разрушать готовую ногу ради зачёта не требуется: достаточно измеренного диапазона и описания первых признаков повреждения или недопустимой деформации, если они появились.

От испытательного образца к собранной ноге

Выбери ориентацию и профиль по результатам испытания образцов, напечатай критические звенья и собери пассивную ногу. Для статического опыта фиксируй шарниры оснасткой в одной расчётной позе, не полагаясь на сопротивление обесточенного двигателя. Приложи известную ограниченную нагрузку к стопе и измерь суммарный прогиб, люфт до нагрузки и возврат после разгрузки.

Сравни направление и порядок величины прогиба с ручным расчётом и FEA, объясни вклад шарниров и креплений. Подготовь CAD-ревизию В по одному обнаруженному недостатку: посадка, доступ, ребро или кабельный зазор. Сохрани фотографии, таблицу исходных измерений, график сила-прогиб, наблюдения и решение о следующей доработке. Успешный статический опыт не подтверждает ресурс походки и ударную прочность.

Порядок работы: часы 1-40

Блок А: модель, которую можно менять

1-2 ч. Выбери CAD, создай структуру проекта и схему трёх осей. **3-4 ч.** Пройди геометрические и размерные ограничения и сделай полностью определённый эскиз звена. **5-6 ч.** Разбери параметры, выражения и единицы. **7-8 ч.** Изучи выдавливание, вращение, массивы, отверстия и скругления (extrude/revolve/pattern/hole/fillet) на собственных деталях. **9-10 ч.** Разбери компоненты, экземпляры, сборку и шарнирные соединения.

11-20 ч — практика. 2 ч: задача 1 и три длины звена. 2 ч: кронштейн и втулка. 2 ч: сборка 3-DOF. 2 ч: крайние позы и пересечения. 2 ч: кабель, инструмент и сохранение ревизии А. Короткую печать размерного образца можно подготовить в конце, чтобы она не задерживала следующий практикум.

Контроль на 20-м часу: измени длину одного звена и толщину стенки. Сборка должна перестроиться, оси остаться связанными, а неподтверждённый габарит двигателя — сохранить отдельный статус. Если перестроение даёт ошибки, сначала исправь зависимости модели: новые декоративные детали лишь увеличат объём переделки.

Блок Б: изготовление и обслуживание

21-22 ч. Изучи крепёж, вставки и функции соединений. **23-24 ч.** Разбери оси, подшипники, втулки, муфты и требования к посадкам. **25-26 ч.** Пройди базы и размерные цепи. **27-28 ч.** Изучи правила оформления понятного чертежа и основы геометрических допусков. **29-30 ч.** Проверь кабели, доступ инструмента и последовательность ремонта.

31-40 ч — практика. 2 ч: образцы посадок и подготовка печати. 2 ч: измерение и функциональная примерка. 2 ч: осевая цепь и исправление зазоров. 2 ч: чертежи и схема в разобранном виде. 2 ч: BOM, порядок сборки и контроль ревизий. Если печать образцов затягивается, готовь чертежи во время её выполнения; не меняй критерии посадки после взгляда на результат.

В спецификации BOM укажи part_id, revision, количество, материал или тип изделия, источник размеров и способ получения. Раздели печатные детали, стандартный крепёж и пока условные компоненты. Сумма по позициям должна соответствовать сборке. Для каждой важной позиции должно быть ясно, можно ли её изготовить уже сейчас или требуется выбор реального привода.

Порядок работы: часы 41-75

Блок В: расчёт до нагружения

41-42 ч. Нарисуй свободные тела звеньев и реакции. **43-44 ч.** Рассчитай моменты для трёх поз ноги. **45-46 ч.** Разбери напряжение, деформацию, сдвиг и модуль Е. **47-48 ч.** Изучи консольную балку и влияние сечения. **49-50 ч.** Опиши неопределённости нагрузки и свойств материала и обоснуй проектный запас.

51-60 ч — практика. 2 ч: расчётный случай ноги. 2 ч: упрощённая балка и контроль единиц. 2 ч: версии А и Б, сравнение массы и прогиба. 2 ч: макет испытательного фиксатора и план измерений. 2 ч: подготовка печати критических деталей и пакет расчётов. Укажи пределы доступной оснастки до выбора нагрузок.

На 60-м часу ты должен объяснить, где находится наиболее нагруженная зона и почему. Если ответ основан только на ощущении «здесь тонко», вернись к плечу силы и пути нагрузки. Если геометрия слишком сложна для ручного расчёта, выбери понятную идеализацию и явно обозначь то, что она не учитывает.

Блок Г: сопоставить расчёт, симуляцию и измерение

61-62 ч. Пройди граничные условия FEA, единицы и выбор материала. **63-64 ч.** Изучи сетку, сходимость и ограничения локальных пиков. **65 ч.** Сравни PLA, PETG и TPU, ориентацию слоёв и план статической проверки.

66-75 ч — практика. 2 ч: FEA простой балки и ручная сверка. 2 ч: реальное звено и три сетки. 2 ч: измеренные образцы, посадки и фиксация шарниров. 2 ч: статический опыт с одной собранной ногой, таблица и фото. 2 ч: ревизия В, итоговые чертежи, BOM и защита. Финальные детали и образцы должны быть подготовлены к этим занятиям заранее.

Если доступная FEA-среда требует долгой настройки, сохрани минимальный анализ одной простой детали в доступном решателе и не переходи к полной контактной модели сборки. Измерение одной ноги и обоснованное сравнение с простой моделью полезнее незавершённой сложной симуляции. Три сетки нужны для выбранной метрики, а не ради количества расчётов.

Последняя самостоятельная проверка: удвой предполагаемую нагрузку или поверни прямоугольное сечение на 90°. До запуска предскажи изменение прогиба и наиболее опасной зоны. Затем проверь результат вручную и в FEA; физически увеличивай нагрузку только если новый диапазон обоснован и остаётся в пределах подготовленного испытания.

Приёмка: модель, документация и реальные наблюдения

Шесть обязательных проверок ошибок и ограничений

1. Перестроение. Изменение длины или толщины не разрушает основную геометрию. **2. Коллизия.** Крайняя комбинированная поза проверена вместе с крепежом и инструментом. **3. Посадка.** Неблагоприятная размерная цепь не скрывает заклинивание; неподходящий образец сохранён с наблюдением. **4. Единицы и опоры FEA.** Неверный масштаб или незакреплённое тело распознаются по независимой проверке. **5. Сетка.** Рост локального пика не принимается автоматически за достоверный физический результат; выбранный прогиб проверен на сходимость. **6. Физический образец.** Остаточная деформация, люфт или трещина фиксируются и влияют на следующую ревизию, а не исчезают из отчёта.

Что нужно подготовить

Сохрани сборку ноги в исходном формате CAD, экспорт STEP и файлы для печати с единицами и ревизией; чертежи критических деталей; схему в разобранном виде; BOM; таблицу параметров; расчёт сил, моментов и балки; файл FEA и настройки; таблицу сеток; профили печати; образцы и реальные измерения. Фотографии должны позволять связать физическую деталь с её part_id и направлением слоёв.

Проверь, что все управляющие эскизы ограничены, сборка имеет три задуманные степени свободы, известен порядок сборки и обслуживания, а расчётные допущения не выданы за свойства готового робота. Для каждого значения прогиба или нагрузки укажи источник: ручной расчёт, симуляция или опыт. Сравнивай тенденцию и масштаб при одинаковых условиях, объясняя причины расхождения.

Вопросы для самопроверки и передача дальше

Чем геометрическое ограничение отличается от размера? Почему экземпляр детали лучше копии независимого тела? Где находятся базы критического отверстия? Что происходит с зазором при затяжке? Почему опора на резьбовую поверхность не обеспечивает точного вращения? Как нагрузка от стопы передаётся корпусу? Почему высота сечения входит в I в кубе?

Что означает коэффициент запаса при неизвестной прочности печати? Почему изотропная FEA не доказывает межслойную прочность? Как отличить сингулярность от реальной концентрации? Что показал образец, чего не показал CAD? Какие выводы нельзя переносить со статического опыта на походку?

В M06–M07 передай монтажные размеры, габариты, трассу кабеля, массу, ограничения при обслуживании и испытательный фиксатор. После выбора реального привода потребуется сверка крепления и повторный расчёт его нагрузок. Для будущей руки сохрани параметрическую втулку, кронштейн и методику посадок; полная кисть и тактильные элементы появятся в соответствующем модуле и отдельном дополнительном блоке.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт веди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение

1. David Roylance, Mechanics of Materials, открытые модули MIT. Introduction to Elastic Response; Stresses in Beams; Beam Displacements. Для задач 7–8 выведи связь нагрузки, напряжения и прогиба. Затем выборочно Finite Element Analysis для задачи 9: сетка аппроксимирует модель, поэтому сравнение с балкой обязательно.

2. Alexander Slocum, FUNdaMENTALS of Design. Главы 4, 8–10: Linkages; Structures; Structural Conn. & Interfaces; Bearings. Для задач 3–5 изучи только схемы, относящиеся к твоему шарниру, передаче нагрузки и соединению деталей. Выпиши, какие перемещения разрешает опора и какие реакции она передаёт.

3. Yorik van Havre, A FreeCAD Manual. Modeling for product design; Preparing models for 3D printing; Creating FEM analyses. Для задач 1, 9 и печати образцов изучи параметрическую модель, экспорт сетки и постановку расчёта. Это вводная книга; текущие команды сверяй со справкой своей версии. При выборе Fusion читай только общие принципы модели и сетки.

Три справочника для выбранных инструментов

CAD-команды. FreeCAD: Sketcher: Constraints, PartDesign: Body, Tools, TechDraw: Views, Dimensions. Альтернатива: Fusion Parameters и Joints, Limits.

FEA. FreeCAD FEM: Workflow; SimScale Static: материалы, граничные условия, сетка как справочная альтернатива. В задаче 9 запиши реальные закрепления и проверь сгущение сетки.

Материал печати. Prusa Filament Material Guide: PLA, PETG, FLEX. Это сравнение материалов, а не готовый профиль твоего принтера; температуру и режим уточняй по данным производителя нити и результатам испытания образцов.

Итог чтения. Подготовь один эскиз передачи нагрузки, один расчёт балки, таблицу посадочных размеров и обоснование ориентации печати. Свяжи эти результаты с решениями в своей CAD-ревизии.

Словарь: термины и определения

Параметрическая модель (parametric model). Геометрия, заданная размерами, связями и историей операций; изменение управляющего параметра перестраивает зависимые элементы.

Ограничение эскиза (sketch constraint). Геометрическое или размерное условие, уменьшающее число независимых движений элементов эскиза, например совпадение точек или параллельность.

Степень свободы (degree of freedom). Независимая координата, необходимая для задания допустимой конфигурации механизма; число определяется шарнирами и наложенными связями.

Допуск (tolerance). Разрешённый диапазон изменения заданного размера или геометрического параметра; выбирается исходя из функции и способа изготовления.

Посадка (fit). Характер соединения сопрягаемых деталей, определяемый сочетанием их предельных размеров; бывает с зазором, с натягом или переходной.

Люфт (backlash). Свободное относительное перемещение при изменении направления нагрузки; возникает из зазоров и влияет на точность передачи движения.

Размерная цепь (tolerance stack). Связь нескольких размеров, совместно определяющих итоговый зазор или положение; вклад каждого отклонения определяется геометрией сборки.

Путь передачи нагрузки (load path). Последовательность элементов и соединений, через которые нагрузка передаётся от точки приложения к опорам конструкции.

Напряжение (stress). Внутренние силы на единицу площади сечения; измеряется в паскалях. Различают нормальные и касательные компоненты.

Деформация (strain). Относительное изменение геометрии материала; при одноосном растяжении $\epsilon = \Delta L / L$, величина безразмерная.

Модуль Юнга (Young's modulus). Коэффициент связи нормального напряжения и деформации в линейной упругой области; измеряется в паскалях.

Жёсткость (stiffness). Отношение нагрузки к соответствующему перемещению в линейной модели; зависит от материала, формы и условий закрепления.

Прочность (strength). Способность материала или детали выдерживать нагрузку без разрушения по рассматриваемому механизму; отличается от сопротивления упругому прогибу.

Момент инерции сечения (second moment of area). Геометрический интеграл распределения площади относительно оси; измеряется в m^4 и влияет на изгибную жёсткость $E \cdot I$.

Коэффициент запаса (factor of safety). Отношение выбранного предельного показателя к рабочему при заданном механизме отказа; не исправляет неверную модель нагрузки.

Анизотропия (anisotropy). Зависимость свойств материала от направления; у печатной детали прочность между слоями может отличаться от прочности вдоль них.

МКЭ (FEA). Численный анализ модели, разбитой на конечные элементы; результат зависит от материала, нагрузок, связей, сетки и постановки задачи.

Сходимость по сетке (mesh convergence). Стабилизация выбранного результата при последовательном уточнении сетки; не подтверждает правильность физических предположений расчёта.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Общий объём остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4, **имеющийся 3D-принтер с профилем для его точной модели**, ручные инструменты и измерительный журнал. Повторно покупать принтер не требуется. M05 заканчивается пассивной ногой и образцами; габариты будущего привода пока могут быть явно условными.

КУПИТЬ ДО ИЗМЕРЕНИЙ И ПЕЧАТИ

1 штангенциркуль 150 мм с губками для наружных и внутренних измерений, глубиномером и паспортной погрешностью, соответствующей допускам деталей. Шаг цифровой индикации не равен точности. Проверь ноль и повторяемость на одном образце до контроля посадок.

Материал: при отсутствии запасов 1 катушка PLA для образцов и геометрии; PETG — если выбран этот материал, небольшое количество TPU — только для гибкой детали или накладки. Диаметр нити и режим соответствуют принтеру; считай необходимую массу по слайсеру с резервом на повторные образцы.

Крепёж и опоры: один комплект на одну пассивную ногу и образцы по выпущенной BOM: винты, гайки, шайбы, резьбовые вставки, оси, втулки или подшипники. Точные диаметры и количества выпиши по своей CAD-модели, убедившись, что к крепежу можно подойти инструментом. Финальные приводы и набор на весь робот здесь не заказываются.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС — ОДНА CAD-СРЕДА

macOS ARM: FreeCAD, официальный выпуск для macOS arm64 **либо** уже знакомый Fusion. Для FreeCAD нужны Sketcher, PartDesign, сборка, TechDraw и FEM; для расчёта нужны CalculiX и Gmsh: проверь их наличие в сборке, настрой пути в FEM и добавь отсутствующие компоненты по инструкции своей версии. FEM Workflow описывает этапы работы; состав компонентов зависит от установщика выбранной версии.

Установи или обнови только подходящий слайсер и профиль **точной модели** принтера по инструкции его производителя. Если выбран Fusion, доступ к статическому FEA проверь заранее; при отсутствии используй отдельную простую балку в FreeCAD FEM вместо покупки ненужного пакета. Версии CAD, решателя, слайсера и профиль сохрани в проекте.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ГОТОВНОСТИ

1. Полностью ограничь прямоугольный эскиз, вытяни его и измени размер. 2. Экспортируй STEP и STL, повторно открой и проверь масштаб. 3. Сделай PDF-чертёж с размером. 4. Рассчитай статическую балку с известной силой и сравни прогиб с ручной формулой. 5. В слайсере проверь габариты и траекторию печати, затем изготвь один образец; измерь его до печати всей ноги.

По результатам проверки: если образец не обеспечивает нужную посадку или не выдерживает нагрузку поперёк слоёв, измени профиль печати или CAD-модель и изготвь новый образец. Следующие детали заказывай по проверенной версии модели; смена принтера или массовый заказ деталей из этого результата автоматически не следуют.

Основы движения: связи и равновесие ноги

Обязательно, внутри 75 часов. Возьми 1 ч из 41–42 и 2 ч практики 51–60 «расчётный случай ноги». Используй уже построенную сборку задачи 3 и схемы задачи 7. Новое оборудование и опыт с мотором не требуются. Перед началом проверь себя: покажи оси трёх шарниров и переведи массу 0,20 кг в вес 1,962 Н при $g=9,81 \text{ м/с}^2$.

Свобода движения требует правильно заданных связей

У открытой цепи из трёх независимых вращательных шарниров с закреплённой базой есть три степени свободы. Её конфигурацию задаёт $q=(q_1, q_2, q_3)$. Ограниченный эскиз детали не делает сборку неподвижной. Если в статическом опыте шарниры заблокированы фиксатором, добавляются связи и их реакции. Это другая механическая постановка, чем свободная нога; трение выключенного привода не заменяет заданную связь.

Расчётная схема отдельного звена

Для наглядного частного случая задачи 7 возьми одно горизонтальное жёсткое звено $L=0,12 \text{ м}$, $m=0,20 \text{ кг}$, центр масс расположен на $L/2$. Начало неподвижной системы координат находится на левом шарнире; x вправо, y вверх, положительный момент против часовой стрелки. Трение и ускорение отсутствуют. Среда действует на правый конец силой $f_{\text{ext}}=(0;2) \text{ Н}$ вверх; вес действует вниз. Это учебные числа, не нагрузка для печатного образца.

Мысленно отдели звено. Вместо базы нарисуй реакции R_x, R_y и удерживающий момент τ_{hold} фиксатора. Сила среды даёт момент $+L \cdot 2 = +0,240 \text{ Н} \cdot \text{м}$; вес — момент $-(L/2)mg = -0,11772 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Сумма моментов без фиксатора положительна, поэтому свободное звено не останется горизонтальным.

Равновесие требует $\tau_{\text{hold}} + 0,240 - 0,11772 = 0$, то есть $\tau_{\text{hold}} = -0,12228 \text{ Н} \cdot \text{м}$. По силам $R_x = 0$ и $R_y + 2 - 1,962 = 0$: $R_y = -0,038 \text{ Н}$. Здесь отрицательная реакция допустима для двустороннего крепления к стенду; односторонний контакт с полом не может реализовать любое вычисленное усилие.

Почему Якобиан появляется и в статике

Для этого звена при $q=0$, $J=(0, L)^T$. Работа внешней силы при малом повороте равна $f_{\text{ext}}^T \delta p = f_{\text{ext}}^T J \delta q$, поэтому соответствующий обобщённый момент $J^T f_{\text{ext}} = +0,240 \text{ Н} \cdot \text{м}$. Удерживающий момент компенсирует его вместе с моментом веса. В M05 это реакция фиксатора; в модели приводного шарнира её роль может выполнять привод. Здесь f_{ext} — сила среды, действующая на робот; знак нельзя менять, сохраняя прежнее определение.

Два результата для CAD и испытательного фиксатора

1. На сборке обозначь, какие движения разрешает каждый шарнир и какие блокирует оснастка. Сохрани две схемы: свободная 3-DOF нога и закреплённая испытательная поза. Для задачи 7 укажи, через какую физическую деталь передаётся каждый удерживающий момент.

2. Для трёх уже выбранных поз повтори баланс сил и моментов, сохранив одну систему координат для плеч и сил. Проверь расчёт момента через $g \times f$ и через $J^T f$ на простом звене. Сохрани таблицу реакций с единицами и эскиз передачи нагрузки. Геометрически допустимая поза ещё не доказывает способность конструкции выдержать нагрузку; прогиб, прочность и динамика проверяются отдельно.

Точное чтение: Lynch, Park, Modern Robotics: §2.2, степени свободы робота; §5.2, статика открытых цепей. В книге сверяй знак силы, действующей на среду, с принятой здесь f_{ext} .

Зачем роботу отдельный контроллер

М6 • 25.02.2027 - 22.03.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты создашь контроллер ESP32-S3, который опрашивает IMU и энкодер, передаёт согласованные наборы измерений, ограничивает управляющий сигнал и при отказе переходит в заранее заданное, проверенное состояние. Это основа электроники ноги и пальца: компьютер может задержать сообщение, а локальный контроллер должен понимать, свежи ли измерения и разрешено ли продолжать работу. Итог включает прошивку, схему подключения, трассы шин, измерения времени цикла и протокол внесённых неисправностей. Для завершения модуля нужно подтвердить работу контроллера на стенде.

Что взять из предыдущих месяцев

Используй формат телеметрии и обработку ошибок M1, основы схем и измерений из электротехнических модулей, CAD-модель ноги M5 для размещения датчиков и кабелей. Входная проверка: объясни напряжение относительно общей земли, отличие входа от силового выхода, назначение подтяжки и единицы угла энкодера. Найди в документации именно своей платы схему питания и выводы, занятые USB, памятью и загрузочной конфигурацией. Если это пока не получается, включи разбор в первые 2 часа, до подключения внешних цепей.

Минимальная физическая часть определяется уже доступными компонентами: ESP32-S3, один совместимый IMU, источник угла либо энкодер, кнопка, защищённый маломощный индикатор выхода и средства измерений. Сначала проверь конкретные модели; компоненты нужно подбирать по их характеристикам. Недостающий датчик временно замени генератором пакетов, сохраняя тот же интерфейс. Такая замена доказывает логику программы, но в итоговом отчёте аппаратный пункт остаётся открытым до измерения на реальном устройстве.

Границы и связь с роботами

В М6 не требуется вращать нагруженную ногу или собирать весь робот. Выход разрешения проверяется на маломощной нагрузке; моторный стенд и его пределы относятся к М7. Для руки те же механизмы обнаружат пропавшую обратную связь пальца, для шагающей платформы — прекращение обновления угла и IMU. Программный запрет команды и независимое снятие энергии являются разными проверками. Схема остановки должна учитывать, что снятие питания с реальной вертикальной оси может вызвать падение; здесь проверяется её электрическая логика на стенде.

Подготовка результатов проверок для G1 входит в текущую работу. Сам интеграционный обзор G1 имеет отдельные 35 часов в общем плане и не включается в эти 75 часов. Все аппаратные лимиты берутся из документации выбранных компонентов и расчёта нагрузки; учебные частоты ниже служат измерительным сценарием, а не заявлением о безопасном режиме будущего робота.

Организация 75 часов и рабочего стенда

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1-20: 10 часов теории GPIO, PWM, ADC, таймеров и памяти; 10 часов практики подключения, измерения сигнала и прерываний. Блок Б, 21-40: 10 часов протоколов и 10 часов IMU, энкодера и устойчивого обмена. Блок В, 41-60: 10 часов планирования задач и 10 часов измерения колебаний времени цикла (джиттера), проверки очередей и сторожевого таймера (watchdog). Блок Г, 61-75: 5 часов анализа отказов и 10 часов интеграционных испытаний. Получается ровно 35 часов изучения и анализа плюс 40 часов практики.

Каждые 10 часов теории разбей на пять занятий по 2 часа: 35 минут чтения нужного раздела, 35 минут рисунка или расчёта, 40 минут малого проверочного примера, 10 минут заметок. Десятичасовые практикумы планируй на воскресенья; дели их на этапы с перерывами, а 10 часов учитывай как чистое рабочее время. Последние 5 часов анализа раздели на 2+2+1. Календарные границы модуля могут совпадать с соседними; отдых, отпуска и G1 сохраняются по общему плану. Выполняй пронумерованные шаги в свободные учебные часы без двойного учёта часов.

Структура результата

Заведи `firmware/` для ESP-IDF, `host/` для декодера Python, `config/` для распиновки и ограничений, `tests/` для кадров и переходов состояний, `evidence/` для трасс, `plots/` для графиков. В README укажи модель платы, ревизию, версию SDK, команды сборки и прошивки, схему внешнего питания и тип каждого датчика. Сохраняй исходные измерения отдельно от обработанных графиков: иначе нельзя понять, ошибка возникла в устройстве или в скрипте. Для каждого запуска запиши `run_id`, хеш прошивки, конфигурацию, время начала и вид загрузки.

Правило одного изменения

За один аппаратный эксперимент меняй один параметр: частоту шины, период опроса, глубину очереди или нагрузку логирования. До начала запиши ожидаемый эффект и условие завершения. После опыта запиши фактическое число кадров, ошибок и нарушений сроков выполнения (дедлайнов). Если трасса непонятна, вернись к последнему воспроизводимому варианту. Нельзя одновременно поменять провода, прошивку и скорость обмена, а затем объявить причину найденной. Используй отдельные коммиты для исходной рабочей версии и намеренного внесения отказа.

Первую фотографию подключения сделай с подписанными землёй, питанием, линиями данных и выходом разрешения. В журнале отдельно помечай «физически измерено», «проверено программным тестом» и «ожидается проверка на оборудовании». Так при задержке компонентов можно продолжить работу, а затем выполнить оставшиеся аппаратные проверки.

GPIO, PWM и ADC: сигналы настоящего робота

Что изучить

Разбери режимы GPIO: вход, выход, открытый сток, подтяжка, активный уровень. Для PWM свяжи частоту, период и коэффициент заполнения; $duty = \text{время высокого уровня} / \text{период}$. Для ADC различай сырой код, напряжение на выводе и физическую величину после датчика. Разрядность сама по себе не гарантирует точность: нужно знать допустимый диапазон входа, откалибровать канал и оценить шум. Прочитай таблицу выводов платы и ограничения GPIO в справочнике ESP-IDF GPIO; параметры PWM уточняй по справочнику ESP-IDF LEDC. Мотор и катушку нельзя считать обычной GPIO-нагрузкой.

Задача 1. Разрешение движения по кнопке

Цель — проверить выдачу операторского разрешения для локального контроллера сустава. Начальные условия: маломощный индикатор вместо привода и явно известная схема активного уровня. 1. Составь таблицу входов, состояний и выходов. 2. Настрой безопасное электрическое состояние до запуска приложения. 3. Реализуй подавление дребезга по времени, сохранив исходные события для анализа. 4. Выполни 30 нажатий и отпусканий, включая короткие нажатия и удержание кнопки. Сохрани результат — схема, журнал и тест автомата. Проверка: одно подтверждённое действие на одно нажатие, отсутствие случайного разрешения при старте. Отказ: отключённый провод кнопки не должен восприниматься как новая команда запуска.

Задача 2. Проверка управляющего импульса

Цель — проверить, соответствует ли программная команда физическому сигналу. Используй только защищённый тестовый выход. 1. Выбери частоту и разрешение по ограничениям периферии. 2. Задай несколько значений коэффициента заполнения в пределах допустимого диапазона API. 3. Сними минимум 100 периодов каждого режима анализатором или осциллографом. 4. Посчитай средний период, минимум, максимум и отклонение $duty$. Сохрани трассу и таблицу команд и измеренных значений. Отдельно испытай нулевую команду и недопустимый параметр; драйвер должен сообщить отказ, а не молча оставить прежний активный выход.

Задача 3. Аналоговый канал диагностики

Задача готовит измерение напряжения питания или тока, но сначала использует известный допустимый тестовый сигнал. Запиши передаточную функцию канала и единицы. Собери серию при неизменном входном сигнале, рассчитай среднее и стандартное отклонение, затем измени сигнал минимум в трёх точках диапазона и сравни с независимым измерением. Сохрани коэффициенты преобразования, невязки калибровки и признак насыщения. При сигнале вне измеряемого диапазона программа помечает данные некорректными; она не подменяет их правдоподобным значением. Не подавай на ADC напряжение вне ограничений конкретной платы.

Справочник к опытам: [GPIO](#), [PWM](#). Выбери разделы настройки и ошибок API своей закреплённой версии ESP-IDF.

Таймеры, память и обработчики прерываний

Минимум теории для надёжной прошивки

Раздели аппаратный таймер, системный тик и измерение прошедшего времени. Периодический опрос должен планироваться от ожидаемого момента, иначе длительность работы добавляется к каждому периоду. Узнай, какие действия допустимы в ISR, как передать событие задаче и почему логирование или ожидание блокировки в обработчике увеличивают задержку. Для ESP-IDF сверяй актуальные варианты API в документации выбранной версии. Указатель на локальный массив нельзя использовать после завершения времени жизни этого массива; `volatile` не даёт атомарности и не заменяет синхронизацию между ядрами и задачами.

Задача 4. Метка времени события энкодера

Цель — связывать угол сустава с моментом измерения, а не со временем получения USB-пакета. Начни с генератора импульсов либо доступного энкодера. 1. Задай последовательность с известным числом фронтов. 2. В ISR сохрани минимальный набор: счётчик или отметку времени и уведомление задачи. 3. Обработай и передай данные вне ISR. 4. Сравни принятые события с исходной трассой. Результат — график интервалов, число потерянных событий и объяснение переполнения счётчика. Испытай увеличение частоты до обнаружения ошибки в пределах возможностей электрического стенда; полученное ограничение относится к этой конфигурации.

Задача 5. Кто владеет набором измерений

Цель — не допустить, чтобы из-за перезаписи памяти угол и показания IMU относились к разным моментам. Создай структуру `Snapshot` с `seq`, временем выборки, полями измерений и битами достоверности. 1. Сначала воспроизведи ошибку в тесте на компьютере: производитель данных (`producer`) меняет общий буфер, а потребитель (`consumer`) читает его позже. 2. Передавай снимок по значению через очередь либо используй буферы с явным владельцем. 3. Наполни поля связанными проверочными числами и проверь отсутствие смешанных наборов при замедлении потребителя. Сохрани тест целостности и описание времени жизни данных. Заранее определи поведение при переполнении очереди и добавь счётчик потерь.

Стек, куча и ограниченный ресурс

Зафиксируй объём очередей и оценку памяти на один снимок. Измерь минимальный запас стека задач доступными средствами SDK после испытания с наибольшей нагрузкой, а не только после старта. Проверь пути ошибки выделения памяти и повторной инициализации драйвера. Не добавляй динамическое выделение в частый цикл без причины; сначала используй ограниченные структуры. Для каждого таймаута укажи единицы и тип часов. Переполнение счётчика времени испытай искусственными значениями в тесте на компьютере; не жди его наступления на плате. Отчёт должен отличать наибольшую измеренную задержку от доказанной гарантии реального времени.

Справочник к опытам: [таймер](#), [энкодер](#). Выбери разделы настройки и ошибок API своей закреплённой версии ESP-IDF.

Шины и пакеты: IMU, энкодер, компьютер

Что пройти по интерфейсам

UART: скорость, формат символа, границы сообщений, полный и частичный кадр. I2C: адрес, операции с регистрами, ACK/NACK, подтяжки и таймаут. SPI: CS, CPOL/CPHA, порядок битов и чтение регистров. CAN и RS-485 изучи на уровне роли трансивера, топологии и согласования; арбитраж CAN и управление общим каналом RS-485 нельзя смешивать. Реализовать все пять физических шин за месяц не требуется: основной обмен с компьютером и один реальный сенсорный интерфейс обязательны, остальные закрепляются разбором трасс и небольшой схемой.

Задача 6. Узнать датчик по трассе

Цель — подтвердить, что данные поступают от нужного IMU и правильно расшифрованы. Исходные данные: техническое описание установленного датчика, регистр идентификатора и формат его измерений. 1. Проверь питание и логические уровни. 2. Считай идентификатор и настройки диапазона. 3. Сними транзакцию анализатором и вручную подпиши адрес, направление, данные и подтверждение. 4. Сопоставь байты с числом, учитывая знак и порядок байтов. Сохрани трассу с пояснениями и расчёт перевода исходного значения в физические единицы. Отказ: неверный адрес или разрыв линии приводит к завершению ожидания по таймауту и статус отсутствия данных, а не к бесконечному ожиданию.

Задача 7. Кадр телеметрии с восстановлением

Спроектируй кадр с ограниченной длиной: признак начала или кодирование границ, версия, длина, seq, timestamp, payload, контрольная сумма. Выбери алгоритм CRC из документированной реализации и укажи его параметры; простая сумма имеет другие свойства обнаружения ошибок. 1. Напиши кодирование и декодирование на компьютере. 2. Подавай поток по одному байту и случайными блоками. 3. Добавь пропущенный байт, мусор перед кадром, неверную длину и изменённую контрольную сумму. 4. Подключи тот же декодер к плате. Проверка: ни один повреждённый кадр из фиксированного набора не принимается, следующий целый кадр восстанавливается без перезапуска.

Пропускная способность и единицы

Оцени трафик до загрузки прошивки: байты кадра × кадров в секунду плюс накладные расходы выбранного транспорта. Сопоставь расчёт с фактической трассой и оставь запас под диагностику. Для каждого поля укажи SI-единицу, знак, диапазон и признак недостоверности invalid; не смешивай рад/с с град/с. У энкодера отдельно запиши число отсчётов на оборот (counts per revolution) с учётом режима декодирования и редуктора. Запрещено считать последнее число свежим только потому, что связь с компьютером всё ещё открыта: свежесть измерения проверяется по времени выборки и номеру в последовательности.

Справочник к опытам: [UART](#), [I2C](#), [SPI](#). Выбери разделы настройки и ошибок API своей закреплённой версии ESP-IDF.

FreeRTOS: измерение временных характеристик

Разделение обязанностей

Раздели работу на четыре функции: чтение датчиков, проверка состояния и разрешений, передача телеметрии, сервисная диагностика. Назначай приоритеты по последствиям задержки, а не по объёму кода. Сначала добейся предсказуемого выполнения с небольшим числом задач; закрепление по ядрам добавляй только после измерения. Прочитай отличия FreeRTOS в ESP-IDF и правила критических секций в ESP-IDF FreeRTOS: Critical Sections. Очередь передаёт данные, мьютекс (mutex) защищает общий ресурс, уведомление сообщает событие; выбор механизма зависит от задачи обмена и синхронизации.

Задача 8. Измерить период, задержку и дедлайн

Выбери учебный период T , например 10 мс для первого маломощного стенда, затем обоснуй его частотой датчика и допустимыми затратами времени на обмен. Плановый старт k -го цикла равен $t_0 + kT$. Запиши фактические моменты начала s_k и завершения e_k : джиттер старта $= s_k - (t_0 + kT)$, время работы $= e_k - s_k$. Просрочка есть, если завершение позже выбранного дедлайна. 1. Сними базовый запуск. 2. Повтори с интенсивным выводом в журнал и замедленным приёмником. 3. Сравни $p50$, $p95$, $p99$, максимум и число просрочек на одинаковом числе циклов. Сохрани исходные временные метки, конфигурацию и графики. Среднее не может скрывать редкий большой выброс.

Задача 9. Переполнение очереди без потери контроля

Цель — сохранить обновление состояния сустава при медленном обмене по USB. Сделай очередь фиксированной длины и два режима: полная запись данных для стендового опыта либо сохранение только свежего состояния для мониторинга. У каждого режима своя явно описанная политика потерь. Замедли потребителя данных так, чтобы очередь гарантированно заполнилась. Проверь максимальную занятость, `dropped_count`, порядок `seq` и время обнаружения устаревших данных. Прошивка не должна бесконечно ждать освобождения очереди в задаче, от которой зависит запрет выхода. Полученный предел сохраняй вместе с длительностью теста.

Задача 10. Проверка сторожевого таймера

Изучи контроль прерываний (interrupt watchdog) и задач (task watchdog) по разделу ESP-IDF Watchdogs. На маломощном стенде намеренно заблокируй выбранную задачу отдельной тестовой сборкой и зарегистрируй причину сброса. Перед сбросом и после загрузки измерь выход разрешения независимым каналом. Условие приёма: перезапуск не восстанавливает активное разрешение из сохранённой команды; нужна новая явная процедура запуска после успешных проверок. Обслуживание watchdog должно отражать работоспособность критических функций, а не выполняться безусловно сторонним таймером. Отдельно проверь остановку процесса на компьютере: это отказ связи, не обязательно отказ самой MCU.

Интегрированный стенд и автомат отказов

Спецификация controller-io v1

Входы стенда: IMU, угол или счётчик энкодера, команда оператора, датчики электрических ограничений при наличии. Выходы: снимок телеметрии, диагностические события и разрешение тестового канала. Начальный режим BOOT проверяет конфигурацию и переходит в DISARMED. Только явная команда запуска при выполненных условиях переводит в ARMED. Потеря достоверных измерений, превышение проверяемого лимита или E-stop переводят в FAULT. Снятие причины само по себе не переводит систему в ARMED. Возврат идёт через подтверждённый сброс отказа и DISARMED.

Задача 11. Таблица переходов и её проверка в коде

Исходные данные — список событий, состояний и физических выходов. 1. Для каждой пары «состояние — событие» укажи следующее состояние, код причины и разрешение канала. 2. Реализуй чистую функцию перехода, которую можно проверить тестами на компьютере. 3. Выполни команды в неверном порядке: запуск во время отказа, повторный сброс, возврат связи без подтверждения. 4. Сопоставь реальную телеметрию с таблицей. Сохрани таблицу, тесты и журналы минимум пяти последовательностей событий. Проверка: нет пути из BOOT или FAULT в ARMED без нужных условий и нового операторского действия.

Задача 12. Независимая остановка

Нарисуй путь энергии от источника до тестовой нагрузки и отдельно путь программной команды. Определи компонент, который способен прекратить подачу энергии независимо от обычного цикла MCU; выбирай его по документации нагрузки и схемы. Сначала проверь функцию на маломощном эквиваленте. Затем удержи программу в тестовом зависании и задействуй физическую остановку. Результат — схема, измерение выхода и протокол восстановления. Измерь время от физического события до прекращения тестового сигнала и сравни с заранее заданным требованием стенда. Такое испытание не присваивает самодельной системе промышленный класс безопасности.

Конфигурация и сброс при снижении питания

Храни конфигурацию с версией схемы и проверкой диапазонов. Не сохраняй режим ARMED как автоматически восстанавливаемое состояние. Для NVS изучи начальную инициализацию, запись и ошибки по ESP-IDF NVS. Испытай повреждённый или неизвестный формат на копии данных: загрузка с некорректными лимитами должна блокировать разрешение. Сброс по питанию проверяй управляемым отключением допустимого источника с маломощной нагрузкой, а не коротким замыканием. После возвращения питания журнал показывает причину перезапуска, конфигурация проверяется заново, разрешение движения отсутствует. Реальная устойчивость силовой части к просадкам проверяется уже с конкретным приводом M7.

Таблица испытаний и критерии проверки

Сбои входных данных

Тест F1: отключение IMU. Зафиксируй время последнего корректного снимка, момент таймаута и снятие разрешения. Порог свежести выбирается из ожидаемого периода обновления и допустимой задержки сенсора. Тест F2: испорченный кадр и ложная длина. Декодер отвергает пакет, не читает за границей буфера, увеличивает счётчик и восстанавливает следующий корректный кадр. Тест F3: зависшее значение энкодера при продолжающейся последовательности пакетов. Покажи разницу между «данные свежие» и «физическое измерение правдоподобно»; без модели движения неподвижность сама по себе не доказывает поломку.

Сбои выполнения и восстановления

Тест F4: получатель телеметрии не читает данные. Логирование теряет данные по выбранному правилу, а проверка свежести и отключение канала продолжают; измеряется задержка реакции. Тест F5: заблокирована контролируемая задача. Watchdog срабатывает в тестовой сборке, причина сброса сохраняется в отчёте, после загрузки контроллер остаётся в DISARMED. Тест F6: E-stop во время зависания MCU. Независимая цепь отключает тестовый выход; отпускание кнопки не запускает его снова. Для F5/F6 снимай физический выход, потому что текст «FAULT» в консоли не доказывает прекращения сигнала.

Границы конфигурации и времени

Тест F7: файл конфигурации содержит отрицательный период, неизвестную версию или нечисловой коэффициент. Каждая причина имеет понятную диагностику, конфигурация отклоняется целиком либо применяется по заранее описанным правилам атомарного обновления. Тест F8: перезапуск питания при ARMED на маломощной нагрузке. После старта требуется повторное разрешение. Тест F9: искусственное переполнение счётчика и два кадра с одинаковым seq. Счётчики статистики не выдают отрицательный возраст, повторы не маскируют отсутствие новых измерений. Тест F10: измерение ADC достигает края диапазона; программа сигнализирует насыщение, а не делает вывод о точной величине тока.

Как оформлять каждый результат

Для каждого сценария запиши: версию схемы и прошивки, исходное состояние, способ внесения отказа, ожидаемый переход, измеренные времена, имена файлов и итог: pass, fail или «не проверено физически». Повторяй критические переходы несколько раз и сохраняй разброс; один удачный сброс не характеризует надёжность. Для каждой временной метрики укажи начало, конец и источник времени, которым она измерена. Не вычитай метки ПК и MCU без синхронизации или оценки смещения. Если прибор недоступен, тест на компьютере остаётся полезен, но строку о физической задержке оставь незакрытой.

Порядок работы: часы 1-40

Часы 1-10: прочитать и спроектировать

1-2: опиши состав и параметры стенда, проверь распиновку, уровни и незанятые выводы. Нарисуй путь питания и начальное состояние выхода. 3-4: разбери сигналы GPIO и PWM, рассчитай период и заполнение, выбери измеримые режимы. 5-6: пройди ADC и перевод единиц, составь таблицу исходных и пересчитанных значений. 7-8: изучи таймеры и ISR, нарисуй временную диаграмму «событие — отметка времени — задача — пакет». 9-10: разберись с памятью снимков и очередями, напиши сценарий перезаписи общего буфера. К концу блока подготовь проект интерфейсов и список ожидаемых измерений.

Часы 11-20: первый практический блок

11-12: собери и проверь кнопку с защищённым индикатором, сохрани фото и таблицу состояний задачи 1. 13-14: выполни PWM-измерения задачи 2, включая некорректную конфигурацию. 15-16: собери аналоговые серии задачи 3 и построй график калибровки. 17-18: измерь фронты задачи 4 и вынеси обработку из ISR. 19-20: исправь владение снимком в задаче 5, добавь ограниченную очередь, сохрани исходную рабочую версию. Последние 15 минут каждого двухчасового шага отведи на оформление результатов; эти минуты входят в указанное время.

Часы 21-30: данные и протоколы

21-22: изучи UART и определение границ кадра, оцени требуемую пропускную способность. 23-24: разберись с I2C и регистрами конкретного IMU, вручную расшифруй пример транзакции. 25-26: изучи SPI и сравни режимы тактирования с техническим описанием датчика; не подключай новый датчик без проверки уровней. 27-28: составь сравнительную схему UART, I2C, SPI, CAN и RS-485: линии, адресация, разделение среды, трансивер и согласование. 29-30: разработай правила кадра, CRC и ресинхронизации; подготовь фиксированный набор повреждённых сообщений и ожидаемые ответы.

Часы 31-40: сенсорный тракт целиком

31-32: выполни чтение идентификатора и измерений IMU, проверь оси и знак. 33-34: сними и подпиши трассы задачи 6; сравни сырые значения и перевод в SI. 35-36: реализуй приём кадров задачи 7 с частичными чтениями. 37-38: внеси повреждения, отключение и возвращение датчика; убери бесконечные ожидания. 39-40: проведи длительный запуск в выбранном режиме, сверь число кадров и объём трафика с расчётом. Сохрани вторую исходную версию под именем baseline-2 и опиши её ограничения. Если нового оборудования нет, эти шаги выполняются с генератором тестовых данных и помечаются как программная часть, а не завершённый физический тракт.

Порядок работы: часы 41-75

Часы 41-50: время, ресурсы, отказ

41-42: прочитай модель задач FreeRTOS и различия ESP-IDF, нарисуй зависимости и выбранные приоритеты. 43-44: распредели доступное время одного цикла и определи метрики задачи 8; выбери частоту по датчику и доступному обмену. 45-46: сравни очереди, уведомления и mutex на своих данных, разбери случай медленного логирования. 47-48: изучи watchdog и причины сброса, сформулируй проверяемое поведение загрузки. 49-50: изучи сохранение конфигурации, раздели восстановление после сбоя питания на отдельные состояния. Не трать эти часы на оптимизацию кода до получения измерений.

Часы 51-60: измерительный практикум

51-52: реализуй запуск по периодическому расписанию и сохранение временных меток. 53-54: выполни исходный запуск задачи 8 и повтори его с нагрузкой, сформируй графики распределений. 55-56: выполни переполнение очереди задачи 9 и сравни выбранные политики. 57-58: внеси зависание задачи 10 в отдельной сборке, наблюдай физический выход при сбросе. 59-60: сверь повторный запуск, память и конфигурацию; устрани одну обнаруженную причину просрочек и повтори только затронутый опыт. К концу блока сформулируй измеренные пределы, длительность испытаний и то, что остаётся недоказанным.

Часы 61-65: пять часов анализа

61-62: проведи анализ опасностей стенда. Для каждой укажи источник энергии, событие отказа, возможное последствие, способ предотвращения и проверяемый признак его работы. 63-64: заверши таблицу автомата задачи 11 и схему независимого пути задачи 12; проверь, что аппаратная и программная остановки не зависят от одной и той же зависшей задачи. 65: подготовь последовательность приёмки, исходные состояния и формы протоколов. Это разделение 2+2+1 сохраняет общий баланс 35/40; дополнительных часов поверх программы не возникает.

Часы 66-75: заключительный стендовый блок

66-67: интегрируй автомат, проверку свежести измерений и проверку конфигурации. 68-69: выполни F1-F3 и F7, сравни сообщения с таблицей переходов. 70-71: выполни F4-F5 и проверь задержки под нагрузкой. 72-73: независимо проверь F6/F8 на маломощной нагрузке и восстановление; проверь полноту временных меток и исходных трасс. 74-75: воспроизведи проект из чистой сборки, сделай краткое демонстрационное видео и собери пакет G1. Если аппаратная проверка не выполнена, явно отметить это. Сокращать можно второй прототип транспорта, расширенный интерфейс ПК и дополнительные графики; схема отказов, основной сенсорный тракт и запрет самозапуска обязательны.

Приёмка, самопроверка и передача в М7

Условия завершения

Первое: прошивка собирается по инструкции и стартует без активного разрешения выхода. Второе: один реальный IMU и источник измерения угла имеют документированный формат, единицы и отметки времени; временные заменители явно обозначены. Третье: есть физические трассы основного обмена и проверка повреждённых кадров. Четвёртое: для рабочего цикла измерены период, джиттер, время выполнения и просрочки при описанной нагрузке. Пятое: watchdog, прекращение связи и E-stop не приводят к самозапуску после восстановления. Шестое: независимый путь остановки проверен по физическому выходу, а конфигурация ограничений содержит источник каждого значения.

Численные требования к частоте, таймаутам и времени снятия тестового сигнала нужно утвердить до эксперимента исходя из назначения стенда. В итоговой таблице расположи рядом требование, измерение, прибор, условия и заключение. Если результата не хватает, статус «не выполнено» полезнее среднего значения без описания его источника. Перед G1 подготовь схему с ревизией, фото, репозиторий, тесты, исходные измерения, графики, журнал неуспешных случаев и список незакрытых аппаратных предположений.

Вопросы для устного разбора

1. Почему volatile не решает гонку между ISR и задачей? 2. Чем возраст измерения отличается от возраста пакета? 3. Где должен возникнуть таймаут, если IMU не отвечает? 4. Почему CRC не доказывает физическую правдоподобность угла? 5. Что произойдёт с выходом во время работы загрузчика (bootloader)? 6. Почему watchdog нельзя обслуживать независимо от критических задач? 7. Как p99 может выглядеть хорошо при опасном одиночном выбросе? 8. Что именно отключает физическая остановка при зависании программы? 9. Какие данные допустимо восстановить из NVS? 10. Почему возвращение питания не равно разрешению продолжить движение?

На каждый вопрос отвечай через собственную схему, тест или трассу. Если ответ существует только в терминах библиотеки, придумай физический пример: пропало измерение угла пальца, нога получила старую команду, USB перегружен журналированием. Умение связать причину и наблюдаемый эффект является главным навыком этого месяца.

Что понадобится в следующем модуле

В М7 передаются работоспособный контроллер, интерфейс измерений и команды, перечень таймаутов, журнал сбросов, автомат отказов и схема независимой остановки. Добавление реального привода потребует новых токовых, тепловых и механических пределов; значения малоомощного стенда не переносятся автоматически. Готовый интерфейс поможет измерить задержку привода и воспроизвести идентификационный опыт. Сохрани выпуск controller-io-v1 и перечень необходимых аппаратных проверок отдельно от будущих изменений управления.

Литература: короткий маршрут чтения

Читай только указанные фрагменты перед соответствующим опытом. Литература преимущественно на английском; объяснения, словарь и отчёт веди по-русски. Чтение и подготовка входят в существующие 75 часов; целые книги проходить не требуется.

Основное чтение и границы переноса

1. Jonathan W. Valvano, Embedded Systems: Introduction to ARM Cortex-M Microcontrollers. Главы 4, 6, 9–11: ввод и вывод, указатели и структуры данных, прерывания и реальное время, аналоговые интерфейсы, связь. Для задач 1–7 читай принципы; описания регистров Cortex-M не применяй к ESP32-S3, а учебную плату TI не покупай ради книги.

2. Richard Barry / FreeRTOS, Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel. Текущая онлайн-книга: главы 4, 5, 7: Task Management, Queue Management, Interrupt Management. Для задач 8–9 нужны состояния задач, очереди и отложенная обработка событий ISR. В старых PDF нумерация другая; ориентируйся на эти названия.

3. Edward A. Lee, Sanjit A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, 2-е изд. (2017). Глава 3 Discrete Dynamics; глава 11 Multitasking. Выборочно: конечные автоматы и совместное выполнение задач. Для задачи 10 нарисуй переходы автомата отказов, а для очереди объясни гонку и владение данными. Формальную верификацию всего контроллера здесь не проходи.

Документация вместо догадок об API

ESP-IDF FreeRTOS. Tasks, SMP Scheduler, Critical Sections. После книги сравни именно реализацию ESP-IDF: единицы размера стека, ядра, блокировки. Версию справочника переключи на закреплённую версию проекта.

Отказ и восстановление. Watchdogs: IWDT, TWDT, JTAG и NVS: Read, Write and Erase; Error Handling. Для задачи 10 проверь зависание, перезапуск и повреждённую конфигурацию; ARMED не восстанавливается автоматически.

Шины и периферия. Ссылки на GPIO, LEDC, таймер, UART, I2C, SPI и PCNT приведены на соответствующих страницах практикума. Добавь техническое описание своего IMU: регистры, единицы, порядок байтов и условия доступа.

Итог чтения. Подготовь схему выводов, таблицу задач с периодами, схему владения буферами и автомат отказов. Каждый документ должен объяснять реальную трассу или воспроизводимый сбой.

Словарь: термины и определения

Микроконтроллер (MCU). Микросхема с процессором, памятью и периферией для непосредственного управления устройством; ESP32-S3 использует ядра Xtensa.

GPIO. Программируемый цифровой вывод общего назначения; режим, допустимое напряжение и функции задаются контроллером и схемой платы.

Прерывание (interrupt). Событие, вызывающее обработчик вне обычной последовательности задач; задержка обслуживания зависит от приоритетов и блокировок.

ISR. Обработчик прерывания с ограниченным временем работы и набором разрешённых операций; длительную обработку обычно передаёт задаче.

Таймер (timer). Аппаратный или программный механизм отсчёта времени; аппаратный счётчик и программный обработчик имеют разные источники задержки.

Джиттер (jitter). Колебания моментов запуска или длительности операции относительно выбранного эталона; измеряется во времени, например в микросекундах.

Дедлайн (deadline). Момент, к которому вычисление или действие должно завершиться; пропуск определяется требованиями системы, а не средней производительностью.

Задача RTOS (task). Независимый контекст исполнения со стеком и состоянием; планировщик выбирает готовую задачу с учётом приоритетов.

Очередь (queue). Ограниченный буфер передачи сообщений между контекстами; переполнение и ожидание должны иметь явно выбранную политику.

Гонка данных (data race). Несогласованный конкурентный доступ к общей памяти, включающий запись; результат может зависеть от порядка исполнения.

Критическая секция (critical section). Участок доступа к общему состоянию, защищённый согласованным механизмом синхронизации; его длительность влияет на задержки системы.

DMA. Передача данных между периферией и памятью без покомандного копирования процессором; требует согласования владения буфером и завершения передачи.

UART. Асинхронный последовательный интерфейс с согласованными скоростью и форматом символа; границы сообщений протокол задаёт отдельно.

I2C. Адресная синхронная шина данных SDA и такта SCL; электрическая реализация требует проверки подтяжек, ёмкости и уровней.

SPI. Синхронный последовательный интерфейс с тактом и выбором устройства; режим, порядок битов и границы транзакции согласуются с датчиком.

CRC. Контрольный код для обнаружения определённых ошибок передачи; не обеспечивает подлинность отправителя и защиту от намеренной подмены.

Возраст данных (data age). Время с момента получения физического измерения до его использования; включает передачу, очереди и обработку.

Сторожевой таймер (watchdog). Механизм, обнаруживающий отсутствие ожидаемого подтверждения работы; перезапуск контроллера не гарантирует безопасное состояние силовой части.

Конечный автомат (finite-state machine). Модель с конечным набором состояний и заданными переходами по событиям; удобна для разрешения работы и обработки отказов.

NVS. Энергонезависимое хранилище значений с API доступа; конфигурации нужны версия и проверка допустимости после загрузки.

Что купить, установить и проверить

Подготовку выполни внутри первых учебных блоков вместо повторного общего обзора. Общий объём остаётся 75 часов; ожидание доставки в него не входит. Статусы ниже обозначают твои действия, а не уже выполненные покупки или установки.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ И ДОКУПИТЬ ДО ПРАКТИКУМА

Повторно используй Mac M4, мультиметр, источник, макетную плату, проводку и маломощную нагрузку M04. **Купить: 2 платы [ESP32-S3-DevKitC-1](#)** одной проверенной ревизии: первая — контроллер, вторая — генератор импульсов и устройство для обмена пакетами. Сверх Flash, PSRAM, схему и выводы, занятые USB и загрузочной конфигурацией.

1 модуль IMU на плате: доступ к исходным данным трёхосевых акселерометра и гироскопа, документированные регистры, I2C и/или SPI, доступная линия прерывания, питание и логические уровни, совместимые с 3,3 В. Проверь поддерживаемый драйвер для ESP32-S3, выбранного интерфейса и версии ESP-IDF. Если такой датчик уже есть — не покупай второй. Сенсор с одними готовыми углами не заменяет доступ к сырым каналам.

1 логический анализатор: не менее 8 цифровых каналов, входы для выбранных уровней, декодеры UART, I2C и SPI и частота выборки с запасом для изучаемой шины. Пример — [Saleae Logic 8](#); до заказа проверь ПО для Apple Silicon. **1 комплект USB:** два кабеля передачи данных с разъёмами именно плат, переходник или хаб при необходимости, щупы с общей землёй и разъёмы.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС — macOS ARM

Начни с [PlatformIO IDE для VS Code](#): сборка, загрузка и монитор простого проекта. Затем [ESP-IDF, официальный Get Started](#) для целевой платформы esp32s3 с совместимыми CMake, Ninja и набором инструментов компиляции. Закрепи версии; версия платформы PlatformIO espressif32 и версия среды ESP-IDF — разные поля, их совместимость проверяется отдельно.

Добавь [KiCad для macOS](#) для схемы подключения и электрической проверки; ПО именно своего анализатора, например [Logic 2 для Saleae](#). Для совместимого с sigrok прибора может понадобиться [PulseView](#); поддержку ARM и USB проверь до покупки. Logic 2 не обслуживает произвольные анализаторы. Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM используй лишь после отдельной проверки USB; основной путь сборки и измерений — нативный Mac.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

На обеих платах: build→flash→monitor, аппаратный сброс и чтение версии прошивки. Затем проверь петлевой обмен UART (loopback) или обмен между платами, измерь PWM, выполни одну транзакцию I2C или SPI с IMU и экспортируй трассу. Сверх единицы исходных отсчётов и монотонность времени. В KiCad открой схему и выполни ERC; сохрани версии среды и схему назначений выводов.

Необязательно, на будущее: STM32 — только для отдельного сравнения; мотор с энкодером приобретается в M07. В M06 источник угла может быть уже имеющимся энкодером, а вторая плата — генератором квадратурных импульсов. Генератор проверяет интерфейс; требуемые реальные измерения датчиков остаются отдельными пунктами приёмки.

Основы движения: угол, скорость и время

Обязательно: связь измерения с движением

Контроллер ноги получает отсчёты, но движение задаётся углом $q(t)$ и его изменением во времени. До опыта объясни: $90^\circ = \pi/2$ рад; положительное вращение определяется ориентированной осью сустава, а одинаковый угол в двух пакетах ещё не доказывает остановку. В М6 используй имеющийся датчик либо генератор второй ESP32-S3, без нового мотора.

Модель измерения и пример расчёта

Пусть c_k — развёрнутый счётчик без переполнения, C — число отсчётов на оборот именно измеряемого вала после выбранного декодирования, t_k — время выборки в секундах по одному источнику времени MCU. Относительный угол $q_k = 2\pi(c_k - c_0)/C$, в рад. Если энкодер на моторе, переход к углу звена требует отдельно известного передаточного отношения и знака. Здесь редукции нет.

Учебные данные: $C=4000$, $c=(100;104;110)$, $t=(0;0,010;0,025)$ с. Получаем $q=(0;0,006283;0,015708)$ рад. Интервальная скорость $v_k=(q_k - q_{k-1})/(t_k - t_{k-1})$ в обоих интервалах равна 0,628319 рад/с. Деление второй разности на номинальные 0,010 с даёт ложные 0,942478 рад/с: колебания интервала создают видимость ускорения.

Разностная скорость — средняя за интервал, не точная мгновенная производная. Один отсчёт соответствует 0,001571 рад; при коротком окне квантование заметно в скорости. Сглаживание уменьшает шум, но добавляет задержку. Время USB-приёма не заменяет время физической выборки: поздно пришедший неповреждённый пакет может содержать устаревший угол.

Один сквозной опыт задач 4, 5 и 8

Сначала воспроизведи таблицу на компьютере. Затем передай со второй платы известную последовательность A/B и сверь принятые фронты с логическим анализатором. Сохрани counts, sample_time, receive_time, seq, q и интервальную v. На графике сравни скорость по реальному и номинальному интервалам. Постоянная добавка ко всем c не должна менять относительные углы.

Повтори с задержкой чтения у потребителя и одинаковой меткой времени у двух кадров. Нулевой или отрицательный интервал отклоняется до деления; просроченный снимок не получает статус свежего из-за нового пакета. Например, при постоянной $v=0,628319$ рад/с возраст 0,05 с означает изменение угла на 0,031416 рад. Это масштаб ошибки, а не назначенный таймаут робота.

Встроено в 75 часов: 1 час из 7-8 — модель времени; 1 час из 17-18 — задача 4; 1 час из 53-54 — графики задачи 8. Используй их существующие трассы и отчёт. Генератор подтверждает тракт, а проверку реального датчика угла нужно выполнить отдельно.

Читать выборочно: [Lee/Seshia, Introduction to Embedded Systems, гл. 3 Discrete Dynamics](#) — состояние и отсчёты; [ESP-IDF PCNT: Introduction, Channel Actions](#) — смысл счёта A/B. API сверяй с закреплённой версией.

Привод сначала измеряют на одном суставе

М7 • 04.04.2027 - 30.04.2027 • 75 часов

Главный результат

За месяц нужно получить стенд одного привода и модель связи между моментом, скоростью, током и температурой. Этот результат отвечает на конкретный вопрос: способен ли выбранный привод выполнять работу сустава ноги или пальца в заданном диапазоне движений и нагрузок? Указанный в каталоге момент при остановленном вале ещё не означает, что привод может длительно удерживать корпус робота. Поэтому ты формулируешь требования, измеряешь доступный образец, отделяешь известные параметры от оценок и проверяешь модель на новых данных. Решение о покупке полного комплекта приводов принимай после проверки одного образца.

Что должно быть готово

Из М6 возьми контроллер, синхронную телеметрию, счётчики ошибок, временные метки, ограничение команд, физическую остановку и проверенный запрет самозапуска. Из М5 — геометрию звена, крепления и приблизительную массу. Уточни, где измеряется угол: на роторе, после редуктора или отдельным датчиком выходного звена. Это определяет, можно ли увидеть люфт редуктора. Входная проверка: переведи градусы в радианы, обороты в секунду в рад/с, граммы в килограммы, объясни разницу силы и момента. Рассчитай статический момент известной массы относительно оси.

Оборудование выбирается по уже доступному приводу и его документации. Нужны закреплённый образец, совместимый драйвер или штатный интерфейс сервопривода со встроенным управлением (smart servo), измерение угла, тока и температуры, источник питания с ограничением тока и защищённая оснастка. Если этих элементов нет, сначала заверши требования и цифровую модель; явно отдели расчётные характеристики от измеренных. Изготовление кронштейна на имеющемся 3D-принтере допустимо после проверки геометрии, материала и нагрузки. Напечатанная деталь не получает автоматически прочность промышленного крепления.

Границы месяца

Для DC, BLDC и smart servo изучаются различия, но эксперимент проводится с одним типом. Не требуется разработать собственный FOC-драйвер, перемотать двигатель или купить 12/18 приводов. Для smart servo внутренние контуры могут быть закрыты производителем: тогда измеряешь внешнее поведение и явно отмечаешь недоступность внутренних сигналов. Для руки важны малая скорость, удержание и люфт; для ноги — момент под нагрузкой, повторяемость движения и нагрев. Общая методика одна, требования различаются.

Финальный отчёт должен показывать рабочую область, подтверждённую измерениями, и режимы, для которых данных пока недостаточно. Никаких универсальных лимитов тока, температуры, напряжения или допустимой массы этот план не назначает: они определяются документацией двигателя, драйвера, редуктора, питания и крепления.

Как распределить 75 часов

Баланс изучения и экспериментов

Часы 1-20: сравнение приводов, требования и предварительная модель; 10 часов теории и 10 часов практики. Часы 21-40: измерительная оснастка, энкодер, ток, температура и проверка стенда; 10+10. Часы 41-60: контуры управления, ограничения и повторяемый отклик; 10+10. Часы 61-75: идентификация, проверка на новых данных и границы модели; 5+10. Общий объём — 35 часов чтения, расчётов и разбора, 40 часов практики. Оценку исходных измерений считай практикой, а вывод уравнений и выбор эксперимента — анализом.

Каждый десятичасовой блок теории дели на пять занятий по 2 часа. В таком занятии сначала разберись с одним механизмом, затем рассчитай его на своём суставе и подготовь опыт. Десятичасовые практикумы планируй на воскресенья, разделяя их на этапы с перерывами; 10 часов означают рабочее время. Заключительные 5 часов теории идут как 2+2+1. Даты на первой странице являются периодами исходного общего плана. Общие граничные даты, отдых, отпуска и интеграционные проверки не пересчитываются; шаги размещаются в свободные учебные часы без двойного учёта.

Отдельный протокол каждого опыта

Указывай модель и ревизию двигателя, редуктор, прошивку, коэффициенты контроллера, напряжение источника, окружающую температуру, крепление, датчик тока и место измерения температуры. Записывай команду и измеренный угол, скорость, ток, напряжение и температуру на одной временной шкале либо документируй синхронизацию. Файл `commands` содержит то, что реально отправлено после ограничения, а не только исходный желаемый профиль. Сохраняй причины остановки и интервалы отсутствующих данных, чтобы на графике оставались видны и аварийные участки.

Организация репозитория

Создай `requirements/` с расчётами сустава, `fixture/` с CAD и сборкой, `acquisition/` с кодом сбора, `experiments/` с конфигурациями, `data/raw/` с исходными сериями, `models/` с параметрами, `reports/` с графиками и ограничениями. Раздели данные на обучающую (`train`) и проверочную (`validation`) выборки по целым запускам до подгонки модели. Один запуск нельзя случайно разрезать на почти одинаковые соседние точки обучения и проверки и считать это независимой валидацией. Начни с простой модели и сохрани её в качестве исходного варианта, прежде чем добавлять нелинейности.

Если времени не хватает, сократи число сравниваемых марок, дополнительный тип привода и оформление интерфейса. Требования, измерительный тракт, ограничение движения, тепловое наблюдение и проверка на независимом запуске остаются обязательными. Отсутствующие аппаратные измерения сохраняются как открытые пункты, а не заменяются произвольными цифрами.

Требования к суставу и выбор архитектуры

Что разобрать

Сравни щёточный DC, BLDC с отдельным драйвером и smart servo с интегрированным управлением. Отдельно рассматривай двигатель, редуктор, датчик и интерфейс: удобная шина не гарантирует подходящий момент, а мощный двигатель не решает проблему обратной связи. Изучи характеристику «момент — скорость», КПД, инерцию ротора, допустимую нагрузку редуктора, разрешение энкодера, люфт и упругость передачи. Различай непрерывный и кратковременный режимы, а также электрические, тепловые и механические ограничения.

Задача 1. Профиль нагрузки ноги и пальца

Начни с массы и геометрии из М5; неизвестные величины пометь как диапазоны. Для звена на горизонтальном плече используй $\tau = mgr$, где m в кг, g в m/c^2 , r — перпендикулярное плечо в метрах, τ в Н·м. 1. Нарисуй свободное тело с направлением силы. 2. Посчитай три положения звена и два варианта груза. 3. Для ноги добавь сценарий опоры с распределением нагрузки как явным предположением; не дели массу робота на число ног без описания фазы опоры. 4. Для пальца используй желаемую силу на кончике и плечо. Сохрани таблицу требований и оценку их чувствительности к массе и длине. Проверка: удвоение плеча при той же силе удваивает статический момент. Крайний случай — плечо силы равно нулю.

Задача 2. Сравнение приводов с учётом условий работы

Возьми три архитектуры или доступных кандидата с первичной документацией. Составь сравнительную таблицу: момент в нужном режиме, скорость под нагрузкой, масса, редукция, датчик, люфт, управление током, диагностика, питание, интерфейс и неизвестные характеристики. 1. Отсей вариант, не отвечающий жёсткому требованию. 2. Отдельно оцени неопределённость отсутствующих данных. 3. Выбери один образец для стенда и опиши эксперимент, который способен опровергнуть выбор. Подготовь решение с обоснованием каждого критерия; произвольная сумма баллов его не заменяет. Проверка: каждый важный вывод имеет ссылку, расчёт или будущий тест; «stall torque» не подставлен в непрерывный режим.

Редукция и инерция

Зафиксируй определение $N = \text{скорость двигателя} / \text{скорость выходного вала}$. В идеальной передаче скорость на выходе делится на N , момент умножается на N , а инерция нагрузки, приведённая к мотору, делится на N^2 . Реальный КПД и люфт добавляют ограничения. Для выбранной геометрии рассчитай, как увеличение передаточного отношения меняет скорость и приведённую инерцию. Эти расчёты служат гипотезой для измерений; они не позволяют вывести реальную точность удержания только из числа зубьев редуктора.

Измерительный стенд и калибровка

Задача 3. Оснастка одного привода

Цель — получить повторяемое движение без смещения корпуса двигателя. Начальные данные: чертёж крепления, направление нагрузки и допустимые характеристики образца.

1. Нарисуй путь передачи нагрузки от вала через крепление к основанию. 2. Размести ограничители, защиту зоны движения, доступ к остановке и крепление кабеля для снятия натяжения. 3. Проверь соосность и свободный ход без активного движения. 4. Проведи первый запуск в режиме с минимальным обоснованным воздействием, увеличивая воздействие по заранее заданным ступеням. Результат — CAD, фото, список крепежа и протокол проверки. Крайний случай: кабель не должен натягиваться и менять измеряемый момент на концах хода.

Для источника, драйвера, проводов, разъёмов и предохранителя составь общую таблицу допустимых значений. Ограничение определяется самым слабым элементом с учётом режима, охлаждения и документации. Предохранитель и программное ограничение тока решают разные задачи. Отдельно выясни поведение при торможении и возврате энергии в источник; источник, способный отдавать энергию, не обязательно способен принимать её при торможении. До понимания этой части не задавай резкие разгоны и торможения.

Задача 4. Угол и скорость энкодера

Проверь число отсчётов на оборот, режим квадратурного декодирования, передаточное отношение и знак. 1. Выполни известное ручное перемещение при отключённом приводе, если его конструкция допускает такое перемещение. 2. Сопоставь отсчёты и угол выходного звена. 3. Оцени скорость разностью углов на известном интервале и альтернативно по времени между фронтами, если доступны импульсы. 4. Сравни шум и задержку на малой и большей скорости. Результат — коэффициент преобразования и графики двух оценок. Проверка: полный оборот или доступный эталонный угол дают ожидаемое число отсчётов. Крайние случаи — переполнение, смена направления, нулевая скорость и потеря фронта.

Задача 5. Ток и температура

Уточни, что измеряет датчик: ток источника, обмотки или ток в системе координат управления. Эти величины нельзя автоматически использовать как одинаковый аргумент $\tau = K_t I$. Сними смещение при отсутствии тока, сравни известные точки с эталонным прибором и сохрани неопределённость. Температуру фиксируй с указанием места датчика и времени установления: корпус и обмотка нагреваются по-разному. Результат — калибровочные коэффициенты и описание ограничений. Отказ: пропавший или насыщенный измеритель не должен разрешать продолжение опыта, зависящего от его показаний.

Управление положением и ограниченные команды

Архитектура контуров

Разберись, кто замыкает контур тока, скорости и положения: твой код, драйвер или прошивка smart servo. По ресурсам SimpleFOC и ODrive нарисуй каскад и подпиши единицы входа и выхода каждого блока. Внешний регулятор не должен дублировать неизвестный внутренний контур без понимания его режима. PID связывает ошибку с управляющим воздействием, упреждающее управление (feedforward) использует прогноз необходимого воздействия. Ограничение команды создаёт нелинейность; интегратор может продолжить накапливать ошибку, когда привод уже не способен выполнить запрос.

Задача 6. Повторяемый позиционный отклик

Начальные условия: проверенный стенд, известные пределы и малый профиль движения вдали от упоров. 1. Начни с доступного простого режима и воспроизводимого начального состояния. 2. Поддай команду с плавным изменением и заданными ограничениями, сохрани положение, скорость и фактическое воздействие. 3. Меняй один коэффициент или параметр профиля, сохраняя одинаковую нагрузку. 4. Повтори лучший вариант несколько раз. Результат — график задания и измерения, ошибка в установившемся режиме, перерегулирование и время установления. Полосу установления задай заранее в единицах угла; время измеряй до устойчивого нахождения внутри неё. Крайний случай — смена направления и возврат к нулю.

Задача 7. Насыщение и защита от накопления интегральной ошибки

Сначала работай в симуляции своего простого сустава. 1. Ограничь доступное воздействие. 2. Поддай команду, которую невозможно быстро выполнить. 3. Сравни обычный интегратор и выбранный способ защиты от накопления ошибки (anti-windup): ограничение интегратора или обратную коррекцию. 4. Верни достижимое задание и измерь время восстановления. Сохрани два графика воздействия и состояния интегратора, полученных при одинаковых условиях. Проверка: объясни, почему коэффициенты регулятора не отменяют физический предел. Аппаратное подтверждение выполняй только с плавным профилем движения в рабочей области; намеренно заклинивать вал для демонстрации насыщения не требуется.

Задача 8. Профиль движения и остановка

Задай пределы положения, скорости и ускорения из стендовых требований и документации. Построй ограниченную траекторию между двумя углами и сравни её с резким скачком в симуляции. На стенде используй только допустимый профиль. Измерь максимальную скорость, ток, ошибку и поведение у программного предела. Команда за границей должна отклоняться либо ограничиваться по явному правилу и записываться в журнал; механический упор не является штатным способом завершать каждое движение. Потеря связи и перезапуск используют проверенный автомат М6, а дальнейшее состояние механизма определяется его нагрузкой и конструкцией.

Идентификация: трение, задержка, люфт

Модель, которую можно проверить

Начни с выходного сустава: $J \cdot \ddot{q} + b \cdot \dot{q} + \tau_c \cdot \text{sign}(\dot{q}) + \tau_g(q) = \tau_a$. Здесь J — инерция относительно оси в $\text{кг} \cdot \text{м}^2$, b — вязкое сопротивление в $\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с} / \text{рад}$, τ_c — приближение сухого трения, τ_g — гравитационный момент, τ_a — момент привода. Вблизи нулевой скорости модель sign недостаточна: покой, страгивание и люфт требуют отдельных наблюдений. Если момент недоступен, выбери входом команду штатного привода и идентифицируй замкнутую систему «команда — угол», явно указав, что полученная модель описывает привод вместе с внутренним регулятором.

Задача 9. Люфт и мёртвая зона

Цель — понять, почему палец не реагирует на малую команду и почему нога меняет направление с задержкой. 1. Воспроизведи медленное движение в обе стороны в одном диапазоне. 2. Запиши входную команду, угол до и после передачи, если оба датчика доступны. 3. Построй зависимость выхода от входа при движении в обе стороны и выдели диапазон, где изменение входа не даёт измеримого выхода. 4. Повтори при другой допустимой нагрузке. Сохрани оценку мёртвой зоны и люфта с указанием разрешения датчиков. Если доступен только моторный энкодер, механический люфт выходного звена нельзя объявлять непосредственно измеренным; потребуется отдельный способ наблюдения.

Задача 10. Ступени и частотное возбуждение

Подготовь серию малых ограниченных ступеней и плавный chirp в заранее разрешённой области; chirp означает изменение частоты возбуждения во времени. Сначала рассчитай максимальную скорость и ускорение профиля, чтобы они не нарушали пределы. 1. Запиши исходные отклики. 2. Выдели задержку и характерное время изменения. 3. Подгони минимальную модель по первой группе запусков. 4. Проверь её на другом профиле и начальном положении. Сохрани параметры, границы применимости, исходные данные и невязки. Не повышай частоту до опасных колебаний ради расширения измеренной полосы пропускания.

Почему нельзя подгонять всё сразу

Трение, задержка, неточный коэффициент момента и фильтр скорости способны объяснять похожую ошибку. Сначала проверь единицы и измерительную задержку, затем простую линейную модель, потом добавляй один механизм если его влияние подтверждено отдельно. Сохраняй параметры с единицами, способом получения и доверительным диапазоном либо наблюдаемым разбросом. Уменьшение ошибки на обучающей записи не считается успехом, если новая запись стала хуже. В финале покажи один случай, который модель воспроизводит, и один, где она закономерно теряет точность.

Момент, скорость, нагрев и рабочая область

Задача 11. Проверяемая характеристика момента

Если есть независимый датчик силы и известное плечо, оцени момент как $\tau = F \cdot r_{\text{перп}}$. Начальные условия — закреплённый стенд, малые обоснованные нагрузки и известная точность геометрии. 1. Проверь ноль измерителя. 2. Сними несколько безопасных режимов с разными нагрузками и скоростями. 3. Повтори измерения в обоих направлениях. 4. Сопоставь момент с измеряемым током, учитывая тип тока и передачу. Результат — точки характеристики с разбросом и границами режима. Если момент не измерен независимо, приведи расчётную оценку и метод её будущей проверки; внутренний показатель «load» сервопривода smart servo не называй точным датчиком момента без подтверждения производителя.

Задача 12. Тепловой опыт с контролем времени

Выбери повторяющийся профиль, похожий на работу ноги либо удержание пальца, внутри документированных пределов. 1. Начни из известного теплового состояния. 2. Записывай температуру окружающей среды и доступного датчика, ток, режим и долю времени под нагрузкой. 3. Заверши по заранее заданному ограничению времени или более раннему условию остановки из документации. 4. Запиши процесс охлаждения после опыта. Сохрани превышение температуры над окружающей средой и долю времени под нагрузкой (duty cycle). Короткая запись при продолжающемся нагреве не подтверждает допустимость установившегося теплового режима.

Простейшая тепловая модель связывает скорость изменения температуры с выделяемой мощностью и теплоотводом. В первой версии достаточно оценить характерное время нагрева и охлаждения и объяснить предел применимости. Приближение потерь I^2R требует соответствующего тока и сопротивления; ток источника и неизвестная внутренняя коммутация могут не давать этой информации. Не оценивай неизмеренную температуру обмотки по наружному датчику без обоснованной модели тепловой связи.

Единая карта рабочего диапазона

Собери измеренные точки на плоскости «скорость — момент», отметь ток, температуру, продолжительность и тип ограничения. Каталожные пределы показывай отдельно от собственных измерений. Для ноги укажи, какой профиль поддерживается и сколько времени проверялся; для пальца отдельно оцени удержание и повторные малые движения. Испытай повторяемость после охлаждения. Один привод с другим редуктором, напряжением или охлаждением — уже другая конфигурация, требующая проверки. Итоговая карта служит входом в проектирование робота, а не гарантией любого будущего режима.

Испытания ошибок и численные критерии

Измерительный тракт

F1: поменян знак энкодера. В программном тесте и начальном малом движении ошибка обнаруживается до продолжения замкнутого управления; записывается ожидаемое и фактическое направление. F2: неверное число отсчётов на оборот. Сравнение с независимым углом должно показать масштабную ошибку. F3: пропали данные тока или температуры. Серия помечается как недостоверная (invalid) и прекращается, если соответствующий параметр является условием безопасности опыта. Не подставляй последнее доступное число как свежую защитную информацию. F4: временные метки скачут или кадры потеряны. Производная угла на испорченном интервале не используется как достоверная скорость.

Управление и механика

F5: целевой угол за программным пределом. Проверь выбранное правило отклонения или ограничения команды; запиши в журнал исходную и применённую команду. F6: воздействие достигает насыщения в симуляции. После возврата достижимого задания anti-windup восстанавливает нормальный режим по определённой метрике, с сохранением в отчёте участка насыщения. F7: потеря связи во время допустимого движения. Проверяется процедура остановки и запрет самозапуска М6. F8: малое изменение направления. Ожидаемая мёртвая зона сравнивается с разрешением измерителя; программа не объявляет отсутствие механического движения по одному неизменившемуся отсчёту.

Проверка модели на другой записи

F9: модель, подогнанная на одном профиле, получает другой профиль, нагрузку или амплитуду внутри заявленной области. Сравни RMSE угла, максимальную абсолютную ошибку и ошибку времени перехода. $RMSE = \sqrt{\text{mean}((q_model - q_measured)^2)}$; единица совпадает с единицей угла. F10: нагрузка или температура выходят за область идентификации в симуляции либо на уже имеющихся данных. Отчёт явно отмечает экстраполяцию, а не скрывает её общей средней ошибкой. F11: возвращение питания. Не допускается восстановление движения только из сохранённого задания.

Как задать пороги до опыта

Допуск угла выбирай по будущей функции сустава и возможностям измерения; не назначай «0,1 градуса» без связи с энкодером и люфтом. Для времени установления заранее задай полосу и длительность удержания в ней. Ошибку модели сравни с простой исходной моделью, например звеном первого порядка с постоянной задержкой; более сложная модель должна улучшать независимую проверку. Для каждого опыта храни наибольшие измеренные ток и температуру вместе с длительностью, частотой выборки и местом измерения. Неудачная серия сохраняется с причиной прекращения и не участвует в оценке качества как полноценная завершённая серия.

Первые 40 часов: требования и стенд

Часы 1-10: понять, что требуется измерить

1-2: разложи требование к ноге и пальцу на положение, скорость, момент и длительность работы. 3-4: пройди DC, BLDC и smart servo, составь схему «двигатель — редуктор — датчик — контроллер». 5-6: рассчитай статические моменты задачи 1 и их зависимость от геометрии. 7-8: изучи характеристику «момент — скорость», приведённую инерцию и КПД, подготовь простые графики ожидаемых тенденций. 9-10: прочитай документацию доступных кандидатов и выпиши неизвестные параметры. Последним действием выбери вопрос, на который должен ответить стендовый опыт.

Часы 11-20: оформить требования и подготовить опыт

11-12: заверши нагрузочные сценарии и таблицу единиц задачи 1. 13-14: составь сравнительную таблицу задачи 2 с источниками и условиями характеристик. 15-16: построй простую симуляцию сустава с ограниченным воздействием, сохрани параметры и гипотезы. 17-18: разработай геометрию оснастки задачи 3 и проверь передачу нагрузки, доступ к остановке и кабели. 19-20: подготовь набор тестовых команд, конфигурацию сбора данных и протокол первого опыта. Если образец ещё неизвестен, останься на уровне интерфейсов и явно пометь параметры TBD; не копируй лимиты другого двигателя.

Часы 21-30: измерения и защита

21-22: разбери питание, драйвер, проводку, предохранитель и поведение при торможении по документации конкретных компонентов. 23-24: изучи энкодер и методы оценки скорости, посчитай минимально наблюдаемое изменение угла. 25-26: разберись с местом и типом измерения тока, смещением и диапазоном датчика. 27-28: изучи тепловые режимы, место температурного датчика и различия температур корпуса и обмотки. 29-30: составь процедуру калибровки, исходные состояния и условия остановки. Этот блок заверши готовым измерительным протоколом, а не только конспектом.

Часы 31-40: первый физический набор данных

31-32: собери и проверь оснастку без активного движения, затем выполни первый запуск с плавным движением. 33-34: проверь масштаб и знак угла задачи 4. 35-36: сравни оценки скорости и сохрани шум при остановке. 37-38: выполни калибровку тока и температурного канала задачи 5. 39-40: повтори короткий профиль, проверь синхронность полей, остановку и воспроизведение графика из файла исходных данных. Сохранение результатов входит во время каждого шага. Без реального образца заверши эквивалентные программные тесты, а физическую приёмку оставь открытой до следующего доступного занятия.

Часы 41-75: управление и модель

Часы 41-50: теория через свой сустав

41-42: нарисуй реальные внутренние и внешние контуры, подпиши входы и единицы. 43-44: разберись с P, I, D и измерением скорости; сформулируй, какой эффект даёт каждый коэффициент. 45-46: изучи ограничение воздействия, накопление интеграла и anti-windup, подготовь сравнение в симуляции. 47-48: рассчитай профиль с ограничениями скорости и ускорения, отличи программную границу от физического упора. 49-50: определи метрики отклика, повторяемость, полосу установления и режим отказа связи. Не переходи к сложной настройке, пока знак обратной связи и масштаб угла не проверены.

Часы 51-60: управляющий практикум

51-52: запусти плавный профиль задачи 6, сохрани исходный отклик и несколько повторов. 53-54: измени один параметр управления и сравни отклик в одинаковых условиях. 55-56: выполни симуляционную задачу 7 с насыщением и восстановлением. 57-58: проверь ограниченный профиль задачи 8 на стенде, включая запрос за программным диапазоном. 59-60: выполни медленные реверсы задачи 9, оцени мёртвую зону и доступность измерения люфта. По окончании зафиксируй рабочую конфигурацию; идентификационные серии не должны смешивать разные коэффициенты управления без маркировки.

Часы 61-65: подготовить идентификацию

61-62: выведи простую модель сустава и выбери измеряемый вход: момент, ток с обоснованным коэффициентом либо внешняя команда smart servo. 63-64: раздели будущие серии на подгонку и проверку, выбери возбуждение задачи 10 и набор режимов измерения момента задачи 11, рассчитай допустимые пределы профилей. 65: утверди тепловую процедуру задачи 12, формат отчёта и критерий пригодности образца. Эти 5 часов делятся 2+2+1; все следующие 10 часов относятся к практике, итог остаётся 75.

Часы 66-75: серия и независимая проверка

66-67: запиши ограниченные ступени и доступный частотный профиль, оцени задержку и первые параметры. 68-69: получи доступные измерения момента или явно обозначенную расчётную оценку, проверь направления и повторяемость. 70-71: выполни тепловой профиль с заранее выбранной длительностью, сохраняй также охлаждение. 72-73: подгони модель и проверь другой запуск; сравни невязки с исходной моделью, объясни одну систематическую ошибку. 74-75: сформируй рабочую область, ограничения модели и решение о пригодности одного образца. Если времени до установившегося нагрева недостаточно, именно это фиксируется в отчёте; результаты короткого опыта нельзя переносить на непрерывный режим.

Защита результата и переход к механике

Что должно лежать в итоговом пакете

Требования к выбранному суставу с нагрузочными сценариями; сравнение архитектур и обоснование образца; CAD и фото защищённого стенда; описание питания, остановки и всех лимитов с источниками; калибровка угла, тока и температуры; исходные синхронные записи; параметры контроллера; модель связи момента, скорости, тока и нагрева в пределах доступных измерений; независимая проверка и список отказов. Для каждого параметра модели укажи единицы, способ получения, рабочий диапазон и уровень уверенности. Неизмеренный момент или температура обмотки остаются неизвестными, даже если программа позволяет вывести их на график.

Критерии завершения по исходному плану: выбор опирается на измерения, электрические и тепловые параметры остаются внутри обоснованных пределов, комплект 12/18 приводов не выбирается на основании одного каталожного числа. Решение может быть отрицательным: образец не подходит по нагреву, люфту, скорости, массе или диагностике. Это полезный завершённый результат, если причины подтверждены и сформулированы требования к следующему образцу. Публикация отчёта здесь означает подготовку воспроизводимого пакета; отправлять или размещать его вне своей работы не требуется.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ток источника не всегда равен току, определяющему момент? 2. Что меняется при удвоении редукции? 3. Чем люфт отличается от упругой деформации? 4. Где находится энкодер и какую ошибку он не видит? 5. Почему хороший отклик без нагрузки не решает задачу опоры ноги? 6. Что делает интегратор при насыщении? 7. Почему один и тот же PID может дать другой отклик после нагрева? 8. Что именно является независимой проверкой модели? 9. Как отличить задержку измерителя от задержки привода? 10. Почему температура корпуса не гарантирует известную температуру обмотки? На каждый ответ нужен собственный график, расчёт или явное ограничение данных.

Передача в М8 и М9

В М8 передай геометрию осей, допустимые диапазоны угла, знак, нуль, разрешение и измеренную мёртвую зону. Кинематический расчёт должен формировать достижимые задания в этих пределах, но сам по себе ещё не подтверждает достаточный момент. В М9 передай идентифицированный сустав, массы, инерционные оценки, трение, задержку, входной интерфейс и независимые записи. Сохрани отдельные значения параметров двигателя и звена: это предотвратит двойной учёт редуктора или инерции. При изменении механики, нагрузки либо режима охлаждения отмечай необходимость новой проверки, поскольку прежняя рабочая область может измениться.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. Lynch, F. Park, Modern Robotics, §8.9. Раздел Actuation, Gearing, and Friction: мотор, редуктор, приведённая инерция. Прочитай к задачам 1-2 и 9 и объясни, почему параметры двигателя и выходного сустава различаются.

2. Основное: K. J. Åström, R. Murray, Feedback Systems, 2-е издание. Глава 11 PID Control: Basic Control Functions и Integrator Windup. Прочитай к задачам 6-8; нарисуй свои контуры и сравни насыщение с anti-windup. Нумерация других изданий отличается.

3. Основное, выборочно: R. Tedrake, Underactuated Robotics: System Identification. Разделы о методе наименьших квадратов и идентификации динамики. Для задач 9-10 выпиши измеряемые входы, неизвестные параметры и отдельную контрольную запись; сложные модели пропусти.

Документация к конкретной практике

ESP-IDF: Pulse Counter — Channel Actions и Glitch Filter для энкодера; SimpleFOC: Current Sensing — отличие тока двигателя и питания для задачи 5.

ODrive: Controller — схема каскада и Trajectory Control для задач 6-8. Это пример архитектуры: пределы своего драйвера бери только из его паспорта.

Как завершить чтение

После каждого раздела сделай один расчёт или короткий опыт. Сохрани ревизии паспортов привода, драйвера и измерителей. Для задач 10-12 используй уже освоенный SciPy `least_squares`: проверяй физический смысл параметров и невязки на новых данных. Покупка бумажных книг необязательна.

Словарь: термины и определения

Момент силы (torque). Вращающее действие силы: $\tau = r \times F$; момент относительно заданной оси равен проекции τ на направление этой оси, в Н·м.

Передаточное отношение (gear ratio). Отношение входной скорости к выходной; здесь $N = \omega_{\text{motor}} / \omega_{\text{joint}}$, а направление вращения задаётся отдельно.

КПД (efficiency). Отношение полезной выходной мощности к входной при указанном режиме; зависит от скорости и нагрузки.

Постоянная момента (torque constant). Коэффициент K_t связи электромагнитного момента двигателя с током при принятой модели, в Н·м/А.

Противо-ЭДС (back EMF). Напряжение, возникающее при вращении двигателя и противодействующее питанию; в простой модели пропорционально скорости.

Ток остановки (stall current). Ток неподвижного двигателя при заданном напряжении; это предельный режим, а не допустимый длительный ток.

Длительно допустимый момент (continuous torque). Момент, допустимый длительно при оговорённых охлаждении, скорости и температуре; требует подтверждения условий производителя.

Приведённая инерция (reflected inertia). Инерция, приведённая через редуктор к выбранному валу; инерция ротора на выходе масштабируется как N^2 .

Люфт (backlash). Диапазон относительного поворота сопряжённых деталей, в котором смена направления не сразу передаётся нагрузке.

Трение покоя (static friction). Контактное сопротивление до начала движения; принимает требуемое значение лишь до предела возможного удержания.

Вязкое трение (viscous friction). Приближение сопротивления движению моментом, пропорциональным угловой скорости и направленным против неё.

Квадратурный энкодер (quadrature encoder). Датчик двух сдвинутых по фазе сигналов A/B, позволяющий определять приращение угла и направление вращения.

Отсчёты на оборот (counts per revolution). Число учитываемых переходов сигнала за оборот указанного вала; зависит от режима декодирования и редуктора.

Контур обратной связи (feedback loop). Цепь, использующая измеренный выход для изменения команды с целью уменьшить заданную ошибку регулирования.

Насыщение (saturation). Ограничение фактического воздействия физическим или программным пределом; расчётная команда при этом может быть больше.

Защита от накопления интегральной ошибки (anti-windup). Правило коррекции интегрального состояния при ограничении выхода, уменьшающее избыточное накопление ошибки и задержку восстановления.

Идентификация (system identification). Определение параметров или структуры модели по записанным входам и выходам при явно заданных допущениях.

Невязка (residual). Разность измеренного выхода и предсказания модели для тех же входов, времени и начального состояния.

Тепловая постоянная времени (thermal time constant). Характерное время изменения температуры в принятой тепловой модели; зависит от теплоёмкости и теплоотдачи.

Проверка связей: $P_{\text{mech}} = \tau \omega$; для идеального редуктора $\omega_{\text{out}} = \omega_{\text{in}} / N$, а момент возрастает в N раз. Потери и нагрев требуют отдельного учёта.

Что купить и установить к М7

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4; инструменты и CC/CV-источник M4; один ESP32-S3 из двух плат M6, IMU, логический анализатор и USB-кабели. Источник 0-30 В, 5-10 А означает его возможности: напряжение и ток опыта задаются пределами выбранной нагрузки.

КУПИТЬ ДО СТЕНДА: часы 21-40

1 мотор: редукторный щёточный DC на 12 В с квадратурным энкодером A/B, документированными передаточным отношением и отсчётами. **1 драйвер:** двунаправленный H-мост с ограничением тока, защитой и входами, совместимыми с 3,3 В; ток и охлаждение подбери по мотору и выбранным опытам.

1 тракт тока в драйвере или отдельный датчик или шунт с усилителем; **1 контактный датчик температуры** с записью показаний в журнал. **1 комплект оснастки:** жёсткое крепление, ступица или рычаг, ограничители, ограждение, выключатель силового питания, предохранитель и рассчитанные провода. Силовой ток не пропускай через беспаячную макетную плату.

Пример чтения паспорта: [Pololu 37D с энкодером](#). Проверь напряжение выходов энкодера; при необходимости добавь согласование уровней перед ESP32-S3. [TI DRV8876](#) показывает требования к защите и измерению тока; это не обещание совместимости с данным мотором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАСЧЁТА

Для независимого измерения момента в задаче 11: 1 измеритель силы с калибровкой и подходящим диапазоном плюс измеренное плечо. Отдельный привод со встроенным управлением (smart actuator) для будущей ноги — только 1 кандидат после расчёта требований. Стендовый DC-мотор не становится автоматически приводом финальной ноги; комплект ноги или 18 приводов пока не заказывай.

ПРОГРАММЫ И ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

Новых обязательных пакетов нет: macOS ARM, закреплённые ESP-IDF и Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest M6. Собери прошивку, запиши один полный оборот в обе стороны, сравни ток с эталоном, проверь температуру, ограничение и остановку до нагружения. Проверяй USB на фактическом подключении; VM не считается проверенной заранее.

Подготовка входит в существующие 75 часов; доставка оборудования выполняется заранее и не считается учебными часами.

Основы движения: что даёт редуктор

Обязательно: связать требование сустава с мотором

Угол задаёт желаемую позу, но удержание и разгон требуют момента. Для ноги важна нагрузка на стопу и вес звеньев, для пальца — сила предмета на фалангу. До расчёта нарисуй ось и плечо: сила в Н и момент в Н·м различаются. При линии действия силы через ось момент вокруг этой оси равен нулю.

Минимальная модель передачи

Для одного вращательного сустава q — выходной угол, $v = \dot{q}$ — скорость в рад/с. Выбери знаки валов так, чтобы $N = \omega_m / v > 0$. Тогда $v = \omega_m / N$. При вращении от мотора к нагрузке и КПД редуктора η момент на выходе приближённо $\tau_{out} = \eta N \tau_m$. Отсюда $\tau_{out} \cdot v = \eta \tau_m \cdot \omega_m$: редуктор меняет момент и скорость, но не создаёт мощность.

В учебной рабочей точке положим $N = 20$, $\eta = 0,75$, $K_t = 0,04$ Н·м/А, ток обмотки $i = 1$ А, $\omega_m = 100$ рад/с. Пренебрегая потерями самого мотора, $\tau_m = K_t \cdot i = 0,04$ Н·м, $v = 5$ рад/с, $\tau_{out} = 0,6$ Н·м. На моторном валу 4 Вт, после редуктора 3 Вт. Это механическая мощность; потребление источника требует отдельного измерения электрического тракта.

Отдельно нарисуй горизонтальное звено: x вправо, y вверх, ось $+z$, положительный момент против часовой стрелки. Груз $m = 0,5$ кг на плече $r = 0,1$ м создаёт момент веса $-mgr = -0,4905$ Н·м при $g = 9,81$ м/с². Для покоя нужна компенсация $+0,4905$ Н·м без учёта веса звена. Разность $0,6 - 0,4905 = 0,1095$ Н·м сама по себе не доказывает пригодность привода: рабочая скорость, нагрев и длительное удержание различаются.

Как инерция влияет на быстрые движения

При ускорении нужен ещё момент $I_{joint} \cdot \ddot{q}$, где I_{joint} в кг·м². Инерция ротора, приведённая к выходу, равна $N^2 I_{motor}$; инерция нагрузки, приведённая к мотору, делится на N^2 . Поэтому высокая редукция помогает получить момент, но меняет динамику и чувствительность к контакту. Постоянный η — приближение для данного режима вращения; его нельзя без проверки переносить на покой и обратную передачу энергии.

Проверка на уже заданных задачах 1 и 11

Собери таблицу расчёта и баланс мощности. В той же учебной модели замени N на 40: скорость станет 2,5 рад/с, момент 1,2 Н·м, выходная мощность останется 3 Вт, приведённая инерция ротора вырастет вчетверо. Затем подставь свои подтверждённые параметры М7 и отдельно пометь неизвестные. Сверх момент веса через $g \times F$ и имеющийся опыт задачи 11; без независимого измерителя оставь результат расчётным.

Встроено в 75 часов: 1 час из 7-8 — передача и инерция; 1 час из 11-12 — нагрузочная таблица; 1 час из 68-69 — проверка имеющейся серии. Так ты уточнишь уже подготовленные результаты. Учебные числа не являются паспортом купленного мотора и не отправляются как команды.

Источник: Lynch/Park, Modern Robotics, §8.9.1 DC Motors and Gearing; §8.9.2 Apparent Inertia. Читай только связь момента, скорости, мощности и приведённой инерции; разработка FOC сюда не добавляется.

Геометрия, которая превращает цель в углы

M8 • 02.05.2027 - 03.06.2027 • 75 часов

Итог месяца

Ты создашь проверенную библиотеку кинематики для плоской двухзвенной руки и ноги с тремя степенями свободы. Она будет отвечать на четыре вопроса: где находится конец механизма при данных углах, какие углы нужны для заданной точки, как скорости суставов связаны со скоростью конца и как внешняя сила связана с моментами суставов. Это непосредственная подготовка к движению стопы шагающего робота и кончика пальца. Результат — код, геометрическая спецификация, визуализация, автоматические проверки и понятные причины отказа обратной задачи.

Что уже должно быть понятно

Из предыдущих месяцев нужны векторы, матрицы, тригонометрия, производная, Python, NumPy и тесты. Из M5 возьми размеры и оси CAD-ноги; из M7 — знак, нулевые смещения и диапазоны углов доступного сустава. Перед началом вручную вычисли $\sin$ и $\cos$ для 0 , $\pi/2$ и π ; умножь матрицу поворота на базисный вектор; переведи миллиметры в метры. Если вычислительная библиотека умеет всё за тебя, всё равно объясни направление результата на рисунке. Главные ошибки этого месяца обычно связаны с несогласованными обозначениями, а не со сложностью формул.

Первый эталон — плоский механизм 2R: два вращательных сустава, длины l_1 и l_2 , движение в плоскости x - y . Второй — учебная нога uaw-pitch-pitch: поворот основания вокруг z и два сгибания в радиальной вертикальной плоскости. Если CAD M5 использует другую ось первого сустава, например отведение, запиши отдельную цепочку преобразований по CAD; нельзя подставить её размеры в формулу другой механики. Эталонные модели нужны для проверки математики, а адаптация к реальной ноге сохраняет её реальные оси и смещения.

Что не требуется в M8

Кинематика описывает геометрию, но не доказывает достаточный момент, устойчивость корпуса или отсутствие столкновений всех деталей. В этой работе сначала вычисляй и визуализируй команды, а передачу на реальный привод разрешай только через ограничения M6-M7 и после отдельной проверки стенда. Полноценный планировщик походки, силовое управление и динамическое равновесие относятся к следующим модулям. Для руки можно использовать 2R как модель двух фаланг, но сухожильная передача и контакт с предметом требуют дополнительных моделей.

В конце проверь согласованность прямой и обратной кинематики FK/IK, Якобиан численным методом и предсказуемый отказ для недостижимых целей. Все допуски численного теста объявляются отдельно от точности реальной механики: малая вычислительная невязка не устраняет люфт, неточный ноль энкодера или ошибку размеров.

Рабочая структура и 75 часов

Распределение по четырём блокам

Блок А, 1-20: системы координат, повороты и преобразования, 10 часов теории и 10 практики. Блок Б, 21-40: модели звеньев и прямая кинематика 2R и 3-DOF, 10+10. Блок В, 41-60: аналитическая и численная обратная кинематика, 10+10. Блок Г, 61-75: Якобианы, сила, сингулярности и приёмка, 5+10. Всего 35 часов изучения и анализа, 40 часов реализации и экспериментов. Теория включает собственные выводы на бумаге, практика — код, графики, тесты и разбор конкретных ошибок.

Десятичасовые блоки теории разбей на занятия по 2 часа: один механизм, один ручной пример, одна программная проверка. Десятичасовые практикумы планируй на воскресенья и дели на небольшие этапы; перерывы добавляются к календарному времени. Последние 5 часов теории разделены как 2+2+1. Календарные границы из общего плана могут совпадать с соседними модулями; отдых, отпуска и интеграционные проверки сохраняются. Указанные ниже часы распределяй по доступным занятиям и не учитывай повторно в соседнем месяце.

Организация библиотеки

Создай `geometry/` для преобразований, `models/` для 2R и ноги, `solvers/` для IK, `validation/` для эталонных поз, `visualizations/` для рисунков и `reports/` для результатов. Сначала сделай понятную реализацию на Python и NumPy. C++-ядро добавляй только для небольшого уже проверенного интерфейса, если хватает времени; перенос на Rust необязателен. Для каждого массива укажи форму, единицы и систему координат. Не называй два разных типа точек одинаковым `p` без указания, относительно какого начала и в каком базисе они выражены.

Протокол соглашений

В `conventions.md` запиши: правые системы координат, направление осей корпуса и каждого сустава, положительный угол, единицы длины и угла, порядок кватерниона, смысл `T_AB`, порядок умножения и выбранную ветвь IK. Рекомендуемое соглашение: `T_AB` переводит координаты из В в А, то есть $p_A = T_{AB} \cdot p_B$ для однородной точки. Сверяй с этим документом каждый экспорт CAD и каждый адаптер библиотеки. Не исправляй перевёрнутую ногу случайным минусом до определения причины.

Для каждого опыта сохраняй параметры механизма, входы, ожидаемый результат и начальное значение генератора случайных конфигураций (`seed`). Для ошибок используй статусы `UNREACHABLE`, `LIMIT_VIOLATION`, `SINGULAR`, `NO_CONVERGENCE` и `INVALID_INPUT`. Возвращать последнее численное приближение как успешную команду нельзя: невязка и статус являются частью результата API.

Системы координат и композиция движений

Что изучить по преобразованиям

Поворот R задаёт ориентацию базиса, перенос p — положение его начала. Однородная матрица T объединяет их: верхний блок содержит R и p , нижняя строка равна $[0,0,0,1]$. Для чистого поворота $R^T R = I$ и $\det(R) = +1$. Матрица с $\det = -1$ является отражением, а не допустимым вращением жёсткого тела. При выбранном соглашении $T_{AC} = T_{AB} \cdot T_{BC}$. Порядок преобразований важен: сначала повернуть локальный вектор, а затем перенести результат обычно не то же самое, что поменять эти действия местами. Modern Robotics §3.3.1 закрепляет обозначения; ориентируйся на индексы, а не на слова «слева» и «справа».

Задача 1. Точка стопы в разных базисах

Исходные данные — рисунок корпуса, бедра и стопы с известными простыми смещениями. 1. Задай T_{body_hip} и координаты стопы в системе hip . 2. Вручную вычисли координаты в системе $body$. 3. Проверь через матрицу в коде. 4. примени обратное преобразование и вернись к исходной точке. Результат — рисунок осей и тест нескольких поз, включая поворот на $\pi/2$. Проверка: длина вектора между двумя точками сохраняется при жёстком преобразовании. Крайний случай: перепутанный порядок умножения должен приводить к ошибке теста с ненулевым переносом и поворотом, даже если случай без поворота выглядит правильно.

Задача 2. Перенос для точки и направления

Цель — не прибавлять положение бедра к вектору силы или скорости. Возьми точку контакта и направление силы в одной системе. 1. Преобразуй точку с переносом. 2. Преобразуй свободный вектор только поворотом. 3. Сравни результаты при изменении положения основания без изменения его ориентации. 4. Добавь отдельные функции `transform_point` и `rotate_vector` либо типы, не позволяющие их перепутать. Сохрани тест и иллюстрацию. Проверка: перенос начала координат меняет координаты точки, но не должен менять компоненты свободного вектора при неизменном базисе.

Активный и пассивный смысл

Одна матрица может использоваться для поворота физического объекта или для описания того же объекта в другой системе координат; это требует согласованного определения индексов и обратной матрицы. Сделай два рисунка для поворота корпуса относительно мира и для выражения неподвижной мировой точки в системе координат повернувшегося корпуса. Подпиши, что физически движется. Для ноги это объясняет, почему удержание стопы в мире при наклоне корпуса меняет локальную целевую точку. Пока не нужна обратная кинематика всего робота: достаточно доказать правильность преобразования одной точки.

Повороты, кватернионы и дерево механизма

Минимальный объём $SO(2)$ и $SO(3)$

$SO(2)$ описывает плоские вращения, $SO(3)$ — пространственные. Освой матрицы базовых поворотов и композицию, затем задание ориентации через ось и угол, а также нормированный кватернион. Углы Эйлера удобны для чтения, но зависят от порядка осей и имеют вырожденные конфигурации. Кватернионы q и $-q$ описывают одну ориентацию; сравнивать их компоненты как обычные точки недостаточно. Запиши выбранный порядок, например $[x, y, z, w]$ для своего адаптера, и сверь требования каждой внешней библиотеки, включая SciPy Rotation.

Задача 3. Проверка представлений ориентации

Возьми исходную ориентацию без поворота, поворот вокруг каждой оси на $\pi/2$ и составной поворот. 1. Запиши ожидаемые направления осей вручную. 2. Переведи матрицу в кватернион и обратно. 3. Проверь ортогональность, определитель и угловую ошибку. 4. Передай q и $-q$ и убедись, что физический результат одинаков. Результат — набор эталонных ориентаций и тест адаптера. Крайние случаи — нулевой кватернион, NaN и сильно ненормированный ввод: API должен отклонять его или нормировать по явно объявленной политике, не скрывая некорректность.

Задача 4. Дерево координат CAD-ноги

Для каждой детали M5 укажи родительский элемент `parent`, начало системы сустава `joint origin`, ось `axis`, тип сустава, нулевое положение и постоянное смещение. 1. Нарисуй дерево от корпуса до стопы. 2. Отдели постоянные преобразования креплений от поворотов q . 3. Собери цепочку и визуализируй все локальные оси. 4. Проверь отдельно нулевую позу и поочерёдное движение каждого сустава. Сохрани геометрию в машиночитаемом формате и изображения минимум четырёх поз. Проверка: движение одного сустава меняет только его потомков; корпус и родительские звенья остаются на месте. Ошибка: ось, экспортированная в мировых координатах, не должна трактоваться как локальная без преобразования.

Две записи одной цепочки

Разберись, что задаёт таблица Denavit-Hartenberg, и почему стандартная и модифицированная версии отличаются соглашениями. Для первой реализации удобна явная цепочка преобразований, совпадающая с CAD. Затем изучи произведение экспонент (product of exponentials): постоянные винтовые оси и нулевая конфигурация задают FK через произведение экспонент. Достаточно вывести один плоский вращательный пример и сравнить с явными матрицами. Не переписывай весь проект в трёх нотациях: цель — уметь читать чужую модель и распознавать различие соглашений.

Прямая кинематика руки и ноги

Задача 5. Плоская рука 2R

Для звеньев l_1, l_2 и относительных углов q_1, q_2 в плоскости x - y выведи $x = l_1 \cdot \cos(q_1) + l_2 \cdot \cos(q_1 + q_2)$, $y = l_1 \cdot \sin(q_1) + l_2 \cdot \sin(q_1 + q_2)$. Угол второго звена в мире равен $q_1 + q_2$, а не q_2 . 1. Получи формулу из рисунка. 2. Реализуй аналитический FK и независимую цепочку матриц. 3. Сравни прямую, согнутую и сложенную позы. 4. Построй сетку допустимых углов. Результат — две реализации и карта достижимых точек. Проверка: при $q_1 = q_2 = 0$ конец находится в $(l_1 + l_2, 0)$; при равных длинах и $q_2 = \pi$ конец достигает основания. Нулевые и отрицательные длины обрабатываются по правилам проверки геометрии.

Задача 6. Учебная нога с тремя осями

Для yaw-pitch-pitch задай q_1 вокруг z и q_2, q_3 как углы в вертикальной плоскости, где положительный pitch поднимает звено. Пусть l_0 — постоянное радиальное смещение, $r = l_0 + l_1 \cdot \cos(q_2) + l_2 \cdot \cos(q_2 + q_3)$. Тогда $x = r \cdot \cos(q_1)$, $y = r \cdot \sin(q_1)$, $z = l_1 \cdot \sin(q_2) + l_2 \cdot \sin(q_2 + q_3)$. 1. Нарисуй эту конкретную механику. 2. Собери независимую цепочку преобразований. 3. Сравни обе формы на случайных допустимых углах. 4. Добавь `T_body_hip` и найди координаты стопы в системе корпуса. Сохрани 3D-вид ноги с осями и тесты. Если CAD использует другую механику, используй её собственную цепочку и отдельный эталон.

Сравнение с CAD и библиотекой

Выбери не менее пяти поз, задаваемых численно, и измерь положение конца в CAD либо в сохранённом геометрическом представлении. Сравни значения с собственной реализацией и Robotics Toolbox или независимой матричной реализацией. В таблице укажи, что сравнивается: координаты, единицы и базис. Большая ошибка может быть вызвана миллиметрами вместо метров, другим нулём сустава, порядком осей или выбором точки на детали. Устраняй причину по одному преобразованию от корня к концу, а не компенсируй итоговую ошибку произвольным смещением.

Контроль точности

Для чисто численного эталона заранее выбери допуск относительно длины механизма и машинной точности; например, допуск порядка 10^{-6} м может быть разумной стартовой целью для метровой модели в `double`, но это не механическая точность робота. Проверь масштабирование геометрии и ошибки на граничных углах. Сохраняй максимальную норму разности двух реализаций и набор поз, где она достигается. Случайные проверки дополняют, но не заменяют ручные эталонные положения.

Обратная кинематика и ветви решения

Аналитическое решение плоской руки

Для цели (x, y) введи $c2 = (x^2 + y^2 - l1^2 - l2^2) / (2l1l2)$. Если $|c2|$ существенно больше 1, цель недостижима; небольшое превышение из-за округления можно обрезать только в пределах объявленного численного допуска. Для обеих ветвей получи $q2 = \text{atan2}(\pm \sqrt{1 - c2^2}, c2)$, затем $q1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(l2 \cdot \sin(q2), l1 + l2 \cdot \cos(q2))$. Геометрически достижимые точки лежат между окружностями радиусов $|l1 - l2|$ и $l1 + l2$, но ограничения суставов дополнительно уменьшают рабочую область. При вырожденных длинах и сложенной конфигурации нужны отдельно описанные правила обработки, а не деление на ноль.

Задача 7. Обе ветви и пределы суставов

1. Выбери целевую точку с двумя допустимыми решениями. 2. Вычисли обе ветви и проверь FK для каждой. 3. Добавь диапазоны углов из геометрии и M7, отфильтруй нарушающие их варианты. 4. Выбирай решение, близкое к предыдущему q , с учётом разрешённого диапазона, а не только короткой разности по окружности. Результат — API, возвращающий список допустимых решений и причину отказа. Проверка: $FK(IK(p))$ близка к p для всех принятых точек; $IK(FK(q))$ не обязана вернуть исходную ветвь. Крайний случай — цель на внешней границе, где две ветви совпадают.

Задача 8. Цели стопы для 3-DOF ноги

Для учебной ноги uaw-pitch-pitch сначала вычисли $q1 = \text{atan2}(y, x)$, затем реши плоскую задачу в координатах $(\sqrt{x^2 + y^2} - l0, z)$. Эта ветвь предполагает выбранное направление радиальной проекции; дополнительные конфигурации и диапазоны должны быть явно ограничены моделью. 1. Переведи цель из корпуса в систему бедра. 2. Вычисли решения и проверь ограничения. 3. Проверь их через полный FK. 4. Пройди короткую траекторию подъёма и опускания стопы, сохраняя выбранную ветвь. Сохрани анимацию, углы и наибольшую геометрическую невязку. При $x=y=0$ угол uaw неопределён: верни специальный статус либо сохрани допустимый предыдущий uaw по правилам интерфейса.

Ошибка не должна становиться командой

Раздели отсутствие геометрического решения, нарушение диапазона и численную проблему. Возвращай status, q_candidates, residual, выбранную ветвь и диагностическое сообщение. Не заменяй недостижимую точку молча ближайшей: проекция должна быть отдельным явно запрошенным режимом, возвращающим фактически достигнутую цель. Для робота разница существенна: незаметно изменённая точка опоры меняет положение корпуса, а кончик пальца может не достичь предмета.

Численная IK и проект библиотеки

Задача 9. Итерационное приближение

Цель — решить кинематическую задачу, для которой аналитическая формула неудобна, и научиться диагностировать сходимость. Сначала используй знакомую 2R-модель как эталон. Ошибка $e = p_{\text{target}} - FK(q)$. Линеаризация даёт $e \approx J \cdot \Delta q$; вместо явного обращения матрицы решай систему или используй псевдообратную. Для метода наименьших квадратов с демпфированием (damped least squares): $\Delta q = J^T \cdot (J \cdot J^T + \lambda^2 I)^{-1} e$, где λ регулирует ослабление больших шагов рядом с вырождением. Реализация использует solve, ограничение шага и конечное число итераций. Не объявляй этот метод гарантией глобального решения.

1. Начни с центральной достижимой цели и нескольких начальных q . 2. Записывай норму ошибки и размер шага по итерациям. 3. Добавь пределы суставов и условие прекращения при отсутствии улучшения. 4. Сравни с аналитической IK на том же наборе целей. Сохрани графики сходимости и таблицу успешных и неуспешных запусков. Проверка: статус SUCCESS выдаётся только после проверки конечного FK и ограничений. Крайние случаи — недостижимая цель, неудачное начальное приближение seed, почти прямая рука и максимальное число итераций. Последнее приближение с большой невязкой не выдаётся как рабочая команда.

Единый интерфейс robot-kinematics v1

Для модели нужны forward(q), inverse(target,seed,limits), jacobian(q), validate(q) и описание геометрии. Входы не изменяются скрыто. forward возвращает положение и при необходимости ориентацию с указанием базиса. inverse возвращает структурированный результат, а не NaN-массив без объяснения. Система координат явно задаётся на входе. Один набор эталонных данных используется для аналитической реализации, численного метода и библиотечного сравнения. Обёртка C++ допустима после этих проверок; перенос на три языка не является целью месяца.

Малый интеграционный сценарий

Задай корпус в нескольких известных позах и одну неподвижную мировую точку опоры. Пересчитай координаты точки в систему бедра, реши IK и восстанови координаты стопы в мировой системе. Затем повтори для 2R-пальца: небольшой контур целевых точек в его рабочей плоскости. На графике одновременно покажи цель, достигнутую точку, углы, статус и расстояние до пределов. Это проверяет согласованность геометрии всех компонентов. Скорости и моменты проверяются отдельными вычислениями; анимация без рывка не подтверждает физическую исполнимость профиля.

Якобиан, силы и сингулярные положения

Задача 10. Расчёт скорости стопы по скоростям суставов

Для позиционного FK матрица J содержит частные производные координат по q ; её столбец показывает движение конца при малом движении одного сустава. Линейная скорость $v=J(q)\cdot\dot{q}$. Выведи J для 2R вручную, затем получи его для ноги аналитически или через оси вращения и вектор до стопы в одной системе координат. Сначала работай только с позиционным Якобианом 2×2 или 3×3 ; пространственная скорость (twist) содержит 6 компонент, а её Якобиан имеет размер $6\times n$. Порядок линейной и угловой частей задай отдельно.

Проверка центральной разностью: столбец i приблизительно равен $[FK(q+h\cdot e_i)-FK(q-h\cdot e_i)]/(2h)$. Сравни несколько h , например 10^{-4} , 10^{-5} и 10^{-6} рад, на случайных и граничных позах. Сохрани наибольшую норму ошибки и график её зависимости от шага. Слишком малый h усиливает округление; слишком большой — ошибку линейного приближения. Затем задай $\dot{q}$ и сравни предсказанную скорость конца с малым фактическим шагом FK. Крайний случай — перепутанный базис производной при ненулевом повороте основания.

Задача 11. Сила на стопе и момент в суставе

Зафиксируй смысл F : внешняя сила, приложенная к концу механизма, выраженная в том же базисе, что J . Соответствующий обобщённый момент равен $\tau=J^TF$; для уравнивания этой нагрузки привод обычно должен дать противоположный вклад с учётом остальных сил. 1. Проверь один сустав через момент $\tau\times F$. 2. Сравни с J^TF для руки. 3. Повтори для ноги и нескольких направлений силы. 4. Проверь равенство виртуальной работы $\tau^T\delta q\approx F^T\delta r$. Результат — расчёт статической нагрузки и тест знака. Сама формула не учитывает массу звеньев, ускорение и трение; их добавляет М9.

Задача 12. Карта близости к вырождению

Сингулярность — потеря ранга Якобиана относительно его нормального максимума. Для 2R сравни согнутую и полностью прямую позы. На сетке вычисли минимальное сингулярное число и доступные направления скорости; нормировку и единицы укажи явно. Попытайся запросить движение вдоль направления, которое теряется в прямой позе. Сохрани карту и объясни, почему малое перемещение цели может потребовать большого Δq . Добавь проверку статуса и ограничения шага в IK. Близость к сингулярности сама по себе не означает столкновение, но требует особых правил обработки команд.

План выполнения: часы 1-40

Часы 1-10: соглашения и ручные проверки

1-2: повтори векторы, радианы и матричный поворот, создай `conventions.md`. 3-4: изучи однородные преобразования и выполни ручной пример корпуса и бедра. 5-6: разберись с активным и пассивным смыслом преобразования, различием точки и вектора. 7-8: пройди $SO(2)$, $SO(3)$, представление через ось и угол и кватернион, зафиксируй порядок компонентов. 9-10: нарисуй дерево CAD-ноги и начальные положения осей. На каждом этапе вычисляй хотя бы один эталон без готовой робототехнической библиотеки; её добавление затем станет независимым сравнением.

Часы 11-20: геометрический практикум

11-12: реализуй преобразования и задачу 1 с обратным переходом координат. 13-14: выполни задачу 2, раздели точки и направления, добавь отрицательный тест. 15-16: проверь представления ориентации задачи 3 и обработку некорректного ввода. 17-18: собери дерево задачи 4 и визуализируй локальные оси. 19-20: сравни четыре известные позы с рисунком или CAD, сохрани эталоны и исправь соглашения до дальнейшей работы. Не переходи к IK при неизвестном направлении хотя бы одной оси: там ошибка станет труднее для диагностики.

Часы 21-30: вывод прямой кинематики

21-22: получи формулы 2R из геометрии и проверь нулевые углы. 23-24: выведи матричную цепочку 2R и сравни её с формулой. 25-26: разберись с моделью yaw-pitch-pitch и её отличием от фактической CAD-ноги. 27-28: познакомься с DH и произведением экспонент (product of exponentials), воспроизведи один вращательный пример. 29-30: определи эталонные позы, масштабы допусков и правила сравнения с внешней библиотекой. Отдельно выпиши постоянные смещения, которые нельзя смешивать с длинами звеньев.

Часы 31-40: две проверенные модели

31-32: реализуй задачу 5 и сетку рабочей области плоской руки. 33-34: реализуй FK учебной ноги задачи 6 и преобразование в корпус. 35-36: адаптируй цепочку к реальной геометрии M5, если оси отличаются, сохраняя отдельные тесты эталона. 37-38: сравни пять поз с CAD и одной независимой реализацией. 39-40: выполни случайные тесты, проверь единицы и экспорт, зафиксируй исходную версию `baseline-fk`. Каждый шаг заверши сохранением результатов проверки; исправление найденной геометрической ошибки входит во время этого блока и имеет приоритет перед оформлением анимации.

План выполнения: часы 41-75

Часы 41-50: обратная задача

41-42: выведи аналитическую IK 2R через треугольник и обе ветви. 43-44: разберись с достижимостью, пределами суставов и соглашением выбора близкого решения. 45-46: выведи сведение учебной ноги к плоской задаче, отдельно обработай ось yaw и смещение IO. 47-48: изучи линеаризацию, численную IK и роль начального приближения по Modern Robotics §6.2. 49-50: подготовь формат результата и правила его проверки, критерии остановки и набор недостижимых и граничных целей. К этому моменту известно, как программа откажет, ещё до написания основного итерационного цикла.

Часы 51-60: цели становятся углами

51-52: выполни задачу 7 для обеих ветвей, проверь последовательные расчёты FK/IK с возвратом к исходной цели. 53-54: выполни задачу 8, сохрани траекторию стопы и положение в корпусе. 55-56: реализуй численную IK задачи 9 на 2R и сравни разные начальные приближения seed. 57-58: добавь лимиты, ограничение шага и диагностику отсутствия решения, проверь на ноге с реальной цепочкой. 59-60: собери единый API и сценарий удержания мировой точки при перемещении корпуса. На этом этапе команды остаются геометрическими данными; разрешение физического движения не является автоматическим следствием SUCCESS.

Часы 61-65: скорость, сила, вырождение

61-62: выведи Якобиан руки и геометрический столбец вращательного сустава, разберись с численной производной. 63-64: изучи $\tau = J^T F$, виртуальную работу и потерю ранга; выбери метрики проверки. 65: подготовь карту тестовых поз и заключительный набор сценариев, включая нечисловые входы и несогласованные системы координат. Эти пять часов разделены на 2+2+1. Цель месяца — понятные расчёты небольших механизмов, а не глубокое доказательство всех свойств групп Ли.

Часы 66-75: проверка библиотеки

66-67: выполни задачу 10, сравни Якобиан с конечными разностями для нескольких h. 68-69: проверь скорости и задачу 11 на виртуальную работу и знаки внешней силы. 70-71: построй карту задачи 12 и изучи поведение IK около сингулярности. 72-73: выполни все сценарии проверки ошибок, сравни независимую библиотеку и собственный код. 74-75: собери README, графики, эталонные данные и краткую демонстрацию двух механизмов. При нехватке времени сокращай второй язык и декоративную визуализацию; обе исходные модели, согласованность FK и IK, проверка Якобиана и корректный отказ обязательны.

Приёмка, отрицательные тесты и самопроверка

Набор обязательных сценариев

F1: поворот и перенос применены в обратном порядке. Эталонная поза задачи 1 выявляет ошибку. F2: единицы миллиметров приняты за метры. Проверка масштаба и известная длина обнаруживают расхождение; вычисление не получает ложный PASS по относительной ошибке функций с одинаковой ошибкой. F3: цель за внешним радиусом либо внутри недостижимого внутреннего круга 2R. Возвращается UNREACHABLE. F4: геометрически достижимая точка требует запрещённого угла. Возвращается LIMIT_VIOLATION. F5: полностью прямая рука. Якобиан теряет ранг, IK не выдаёт неограниченный скачок как допустимую команду.

F6: два соседних запроса имеют две ветви решения. Политика непрерывности сохраняет допустимую ветвь или сообщает необходимость переключения. F7: неудачное начальное приближение seed для численной IK. После лимита итераций возвращается NO_CONVERGENCE с невязкой. F8: NaN, нулевая длина или нулевой кватернион. Вход отклоняется по правилам интерфейса. F9: q и $-q$. Ориентационная проверка считает их эквивалентными. F10: сила дана в другом базисе. Тест виртуальной работы выявляет несогласованность. F11: неверный знак нуля энкодера. Проверка адаптера суставов в известной калибровочной конфигурации выявляет ошибку.

Что считается завершением

Обе модели имеют документированную геометрию и автоматические тесты. Для принятых IK-решений норма $FK(q)$ -target укладывается в объявленный численный допуск, углы суставов остаются в допустимых диапазонах. Наибольшая ошибка Якобиана относительно численной производной указана вместе с методом, шагами и набором поз. Есть ручные эталоны, случайные проверки и независимое сравнение; две функции с общей ошибкой не являются достаточным подтверждением друг друга. Недостижимые и сингулярные запросы возвращают понятный статус, а воспроизведение результатов не требует ручного исправления файлов.

Вопросы для защиты и передача в M9

Объясни: что означает T_{AB} ; почему точка и сила преобразуются по-разному; почему q_2 у 2R относительный; почему IK не обязана восстановить ту же ветвь; как определяется численная сходимость; почему ранг важнее одной большой компоненты J ; какой знак должен иметь момент, уравнивающий внешнюю силу; чем ошибка геометрии отличается от люфта. Покажи ответы на своих рисунках и графиках. В M9 передаются длины, локальные оси, нулевые смещения, FK, Якобианы и допустимые конфигурации. Массы, центры масс, инерции и контакты будут добавлены отдельно: не скрывай их отсутствие за успешной кинематической анимацией.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. Lynch, F. Park, [Modern Robotics](#). §3.3.1 — однородные преобразования; §4.1.1 — произведение экспонент; §5.1-5.3 — Якобиан, статика, сингулярности; §6.2 — численная IK. Это маршрут к задачам 1-12: читай соответствующий фрагмент перед самостоятельным выводом формул.

2. Справочно: S. LaValle, [Planning Algorithms](#). §3.2 Rigid-Body Transformations и §3.3 Transforming Kinematic Chains. Для задач 1-4 сравни геометрическое объяснение преобразований и цепей; достаточно одной 2D-цепи и перехода к 3D.

3. Основное, выборочно: R. Tedrake, [Robotic Manipulation: Basic Pick and Place](#). Именованные разделы Forward kinematics и Differential inverse kinematics. Для задач 9-10 свяжи координаты конца со скоростями суставов; последующее планирование движения (motion planning) здесь не изучай.

Документация к конкретной практике

[SciPy Rotation](#) — `apply`, `inv`, `from_quat` и `as_quat`; проверь порядок компонентов и эквивалентность q и $-q$ в задаче 3.

[SciPy least_squares](#) — `bounds`, `jac`, допуски и `status`; независимый вариант проверки численной IK. [Robotics Toolbox: DH models](#) — необязательный справочник функций `fkine` и `jacob0` и соглашений DH.

Как завершить чтение

Чтение заканчивается рисунком осей, формулой и проверкой одной известной позы. Не переноси размеры своей CAD-ноги в yaw-pitch-pitch без сверки осей и нулей. Отдельно объясни, почему успешное решение IK, достижимость и допустимость реального движения — разные проверки. Все книги целиком за этот месяц читать не нужно.

Словарь: термины и определения

Система координат (frame). Начало и упорядоченные оси, относительно которых записываются координаты точки или компоненты физического вектора.

Поза (pose). Совместное описание положения и ориентации тела относительно явно названной системы координат.

Матрица вращения (rotation matrix). Матрица R , сохраняющая длины и ориентацию базиса; для пространственного вращения $R^T R = I$ и $\det(R) = 1$.

Однородное преобразование (homogeneous transform). Матрица 4×4 , объединяющая вращение и перенос точки между двумя определёнными системами координат.

Композиция (composition). Последовательное применение преобразований; порядок матричного умножения определяется индексами систем и обычно влияет на результат.

Степень свободы (degree of freedom). Независимый параметр, необходимый для задания конфигурации механизма с учётом его геометрических связей.

Конфигурация (configuration). Набор независимых координат механизма; для рассматриваемой открытой цепи это вектор суставных углов q .

Кинематическая цепь (kinematic chain). Связанные суставами жёсткие звенья, чьи относительные преобразования определяют положение каждого последующего звена.

Нулевая конфигурация (home configuration). Заранее зафиксированная конфигурация при нулевых координатах суставов, служащая исходным эталоном геометрии.

Ось сустава (joint axis). Ориентированная геометрическая прямая вращения или направление поступательного движения, выраженное в указанной системе координат.

Прямая кинематика (forward kinematics). Вычисление позы выбранного звена по конфигурации суставов и зафиксированным геометрическим параметрам механизма.

Обратная кинематика (inverse kinematics). Поиск конфигураций, обеспечивающих заданную позу или точку; учитываются пределы суставов и точность решения.

Ветвь IK (IK branch). Одна из различных конфигураций или непрерывных семейств конфигураций, реализующих одинаковую целевую позу.

Рабочая область (workspace). Множество достижимых точек или поз выбранного конца механизма при заданной геометрии и ограничениях суставов.

Кватернион (quaternion). Четырёхкомпонентное представление ориентации единичной нормы; противоположные по знаку кватернионы описывают одно вращение.

Якобиан (Jacobian). Матрица локальной связи скоростей суставов и выбранных координат конца; её размер и единицы зависят от задачи.

Сингулярность (singularity). Конфигурация с потерей ранга Якобиана, в которой некоторые направления движения конца становятся локально недоступными.

Псевдообратная (pseudoinverse). Обобщение обратной матрицы для решения линейной задачи наименьших квадратов с выбором минимальной нормы решения.

Демпфированная IK (damped least squares). Регуляризованное локальное решение, подавляющее чрезмерные изменения суставных координат около вырождения ценой остаточной ошибки.

Проверка связей: $\dot{p} = J(q)\dot{q}$; при согласованных знаках обобщённая сила от внешнего воздействия равна $J^T F$. Не путай её с командой удержания.

Закупки и среда для кинематики

НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющийся MacBook Pro M4, CAD и измеренные размеры M5, калибровки и один стеновой сустав M7. Имеющийся 3D-принтер нужен только для проверки оснастки при необходимости; профиль выбирай по точной модели. Полная нога и дополнительные приводы для этой математики не нужны.

ПОДГОТОВИТЬ К ЗАНЯТИЯМ 1-20

Сохрани описание геометрии: parent/child, joint origin, единичный axis, тип сустава, знак угла, нуль, пределы, точку стопы и единицы. Укажи, что ось выражена в системе сустава. Экспорт CAD в миллиметрах явно переведи в метры; при последующем создании URDF используй те же соглашения.

Отдельно храни эталонные 2R и yaw-pitch-pitch и фактическую CAD-цепь. Замена длин не превращает одну кинематическую архитектуру в другую. Для физической иллюстрации повторно используй стенд M7 только после проверки команд в модели.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новых обязательных пакетов нет. На macOS ARM используй закреплённые Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest из M2-M7; SciPy уже содержит Rotation и least_squares. Для описания геометрии достаточно имеющегося редактора и JSON/YAML проекта. ROS, RViz и Gazebo вводятся позже по программе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ

Если нужен дополнительный библиотечный эталон FK, добавь robotics-toolbox-python по [официальной инструкции Introduction](#) в отдельное окружение. Сначала проверь зависимости на macOS ARM или выбранной Ubuntu 24.04 ARM64. Основной вариант использует собственную матричную FK и SciPy; лицензия MATLAB не требуется.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ВХОДОВ

Из чистого каталога импортируй библиотеки, выведи версии, выполни поворот на $\pi/2$ и обратный поворот; сверь q и $-q$. Затем проверь FK нулевой 2R-позы, последовательные FK и IK с возвратом к исходной цели, пределы суставов и Якобиан центральными разностями. Сохрани график трёх поз и машиночитаемый отчёт pytest.

Для независимого сравнения задачи 5 используй Robotics Toolbox либо отдельную реализацию на сохранённых преобразованиях; для задачи 9 — SciPy least_squares. Подготовка и проверки заменяют дублирующую настройку внутри 75 часов.

Основы движения: от точки к суставам

Обязательный сквозной пример: FK → IK → скорость → сила

Возьми две жёсткие фаланги или плоскую часть ноги с фиксированным основанием. x вправо, y вверх, $+z$ к наблюдателю; углы против часовой стрелки. q_1 отсчитывается от $+x$, q_2 — относительно первого звена. Проверь 200 мм = 0,2 м. Здесь $v = \dot{q}$, в рад/с; скорость конца $\dot{p}$, в м/с, — другая величина.

Для $l_1 = l_2 = 0,2$ м сложи векторы звеньев: $x = 0,2 \cos q_1 + 0,2 \cos(q_1 + q_2)$, $y = 0,2 \sin q_1 + 0,2 \sin(q_1 + q_2)$. При $q = (0; \pi/2)$ конец $p = (0,2; 0,2)$ м. FK последовательно учитывает известные повороты; IK решает обратную геометрическую задачу. По теореме косинусов $\cos q_2 = (x^2 + y^2 - l_1^2 - l_2^2) / (2l_1 l_2) = 0$. Получаются ветви $(0; \pi/2)$ и $(\pi/2; -\pi/2)$; обе достигают точки, но пределы суставов могут исключить одну.

Якобиан: локальное движение и его границы

Поворот сустава i перемещает конец по касательной. Поэтому столбец позиционного J равен $z_i \times (p - o_i)$: ось z_i и вектор от сустава o_i до конца выражены в одном базисе. Для нашей позы $J = \begin{bmatrix} -0,2 & -0,2 \\ 0,2 & 0 \end{bmatrix}$ м/рад. При $v = (0,5; -0,25)$ рад/с получаем $\dot{p} = Jv = (-0,05; 0,10)$ м/с. Это мгновенная связь; конечный путь требует пересчёта J при изменении q .

В прямой позе $q = (0; 0)$ обе касательные вертикальны, строка J для x равна нулю, ранг равен 1. Мгновенную скорость вдоль x получить нельзя, хотя согнутая цепь меняет x . Это сингулярность: малое заданное перемещение точки не гарантирует малые суставные скорости. Ограничение шага и демпфирование IK не создают отсутствующее направление.

Сила использует ту же геометрию, динамика добавляется позже

В отдельном статическом опыте приложи к концу $f_{\text{ext}} = (0; -5)$ Н: это сила среды на робот. Пока массы звеньев и трение исключены, $\tau_{\text{ext}} = J^T f_{\text{ext}} = (-1; 0)$ Н·м, а для удержания $\tau_{\text{act}} = -\tau_{\text{ext}} = (1; 0)$ Н·м. У второго сустава момент нулевой: линия силы проходит через его ось. С весом звеньев и ускорением требование изменится по модели M9; успешная IK ещё не подтверждает исполнимость движения.

Одна проверка связывает задачи 5, 7 и 10-12

Сохрани рисунок обеих ветвей, таблицу значений p и J и тесты. Сравни столбцы J с центральными разностями FK при $h = 10^{-4}$ и 10^{-6} рад, затем повтори в прямой позе. Независимо рассчитай каждый момент через $g \times f_{\text{ext}}$. Проверка мощности при указанных v : $f_{\text{ext}}^T \dot{p} = \tau_{\text{ext}}^T v = -0,5$ Вт. Она объясняет транспонирование J и знак внешнего действия; это расчёт, а не задание момента позиционному сервоприводу.

Встроено в 75 часов: 1 час из 21-22 — FK/IK этого эталона; 1 час из 63-64 — сила и вырождение; 2 часа из 66-69 — существующие тесты Якобиана и виртуальной работы. Остальные задания сохраняются, новых лабораторных нет.

Читать выборочно: Lynch/Park, [Modern Robotics](#), главы 4 и 6: начало FK и [Analytic Inverse Kinematics](#); §5.2 Statics of Open Chains. Пространственный Якобиан $6 \times n$ и twist из 6 компонент изучай после позиционного J .

От положения звена к физике движения

М9 • 03.06.2027 - 06.07.2027 • 75 часов

Что появится к концу месяца

Итог месяца - модель сустава с параметрами, определёнными в М7, и симуляция динамики двухзвенного механизма или ноги. Проверь размерности, энергетический баланс и соответствие расчёта измерениям. Кинематика М8 позволяет найти углы, при которых конец звена достигает заданной точки; динамика связывает движение с необходимым моментом и ограничениями привода. Для ноги она описывает влияние масс звеньев, движения корпуса и контакта стопы; для пальца - ускорение фаланг, удержание нагрузки и реакцию при касании предмета. Начни с одного звена, затем добавь второе и контакт.

Входные материалы

Из М8 возьми геометрию, системы координат, FK и Якобианы. Из М7 - измерения угла, команды, тока и доступную модель привода, включая трение, задержку и границы идентификации. Из М5 - массы и центры масс CAD-деталей, если они определены корректно. Каждую величину пометь как измеренную, рассчитанную в CAD, взятую из документации производителя или заданную для учебного примера. Инерция, рассчитанная в CAD с плотностью по умолчанию, не равна измеренной инерции напечатанной детали. Учти крепёж, проводку и фактическое заполнение; если данных нет, укажи неопределённость оценки.

Входная самопроверка: различай кг и Н, Н и Н·м, скорость и ускорение, инерцию относительно центра масс и относительно оси сустава. Проверь работу силы при малом перемещении и вычисли энергию груза на известной высоте. Убедись, что знаешь, от какой оси отсчитывается q и как направлена гравитация. Неверный знак потенциальной энергии может дать плавное движение в симуляции, направленное вопреки физике.

Объём работы и подтверждение результатов

В М9 не требуется динамика полноценной многоногой платформы с контролем походки. Базовая модель имеет фиксированное основание, два звена и явно выбранные контакты. Сложность увеличивается только после проверки простых предельных случаев. Симуляция может подтвердить корректность уравнений и численного метода, но соответствие реальному приводу подтверждается сравнением с отдельной измеренной серией. Если в М7 не получены данные физических измерений, выполни расчётную часть полностью, а сравнение с реальным приводом отметить как незавершённое.

Подготовь работающий интегратор и описание границ применимости модели. Укажи проверенные диапазоны углов, скоростей, нагрузок и контактных режимов. Отдельно опиши условия, при которых существенны люфт, насыщение, упругость, нагрев или неизвестный регулятор внутри привода. Эти сведения понадобятся в следующих модулях, чтобы выбирать законы управления с учётом точности модели.

75 часов: от простых моделей к сложным

Четыре блока

Часы 1-20: уравнения Ньютона и Эйлера, массы, центр масс, инерция, силы и энергия; 10 часов теории и 10 часов практики. Часы 21-40: Лагранж, структура уравнений и двухзвенная динамика; 10+10. Часы 41-60: нормальный контакт, трение, удар и статическая опора; 10+10. Часы 61-75: использование результатов идентификации М7, проверка модели, чувствительность и оценка погрешностей; 5+10. Всего 35 часов изучения и анализа и 40 часов реализации и экспериментов. Этот баланс включает оформление результатов, а не оставляет отчёт на неучтённое время.

Каждый из первых трёх блоков теории по 10 часов раздели на занятия по 2 часа: чтение раздела, ручной вывод, проверку единиц и подготовку опыта. Практические блоки по 10 часов отведи на воскресенья, предусмотрев перерывы между этапами. Последние 5 часов теории распредели как 2+2+1. Даты модуля задают его место в общем календарном плане; граничные даты, отдых, отпуска и отдельные интеграционные проверки сохраняются. Нумерация часов обозначает объём работы: при размещении занятий в календаре не учитывай одно время дважды.

Структура проекта **dynamics-lab**

parameters/ содержит массы, длины, центры масс, инерции и их происхождение. models/ содержит модели одного звена, механизма 2R и контакта. experiments/ хранит воздействия, исходные состояния и настройки интегрирования. data/measured/ сохраняет данные М7 без изменений, data/simulated/ - результаты расчёта. validation/ содержит результаты сравнения и серии для независимой проверки, reports/ - энергетические балансы и пределы модели. У каждой симуляции есть версия уравнений, шаг или допуски решателя, длительность, входные воздействия и причина завершения.

Правило усложнения

На первом этапе проверь энергию одного звена без трения и внешнего воздействия. На втором добавь известный момент и сравни работу с изменением энергии. На третьем введи вязкое трение и проверь убывание энергии. На четвёртом повтори эти проверки для двух звеньев. На пятом добавь контакт и учёт потерь энергии. На шестом используй модель реального привода М7 и независимую запись измерений. Если базовая проверка не проходит, сначала найди причину; не пытайся устранить расхождение увеличением демпфирования или подгонкой физического параметра.

Неопределённость измерений отделяется от численной погрешности. Изменяя массу, ты исследуешь чувствительность к физическому параметру; уменьшая шаг интегратора - численную погрешность. В отчёте должны быть оба опыта; один не заменяет другой. В начале выбери несколько простых движений, которые можешь объяснить без компьютера, и возвращайся к ним после каждого нового члена уравнения.

Ньютон и Эйлер: силы, моменты и инерция

Как составить схему сил и моментов

Для поступательного движения центра масс сумма внешних сил равна $m \cdot a_{\text{COM}}$. Для плоского вращения жёсткого звена вокруг фиксированной оси используется сумма моментов относительно этой оси с моментом инерции относительно той же оси. В общем пространственном случае вращательное уравнение содержит $I \cdot \ddot{\omega}$ и гироскопический член $\dot{\omega} \times (I\omega)$, при согласованном базисе. Не применяй плоское $\tau = I\alpha$ автоматически к произвольной вращающейся системе. Центр масс - точка, движение которой описывает поступательную составляющую движения тела, а распределение массы относительно осей определяет инерцию.

Задача 1. Физические параметры звена

Исходные данные - CAD-звено M5 и доступные измерения массы. 1. Раздели геометрию и материал, перечисли вклад крепежа и привода. 2. Определи массу, положение COM в локальной системе координат и инерцию относительно COM. 3. Перенеси инерцию к оси сустава по теореме параллельных осей; для плоского случая $I_{\text{joint}} = I_{\text{COM}} + m \cdot d^2$. 4. Сравни с приближённой моделью стержня или точечной массы. Результат - таблица параметров с единицами и источниками. Проверка: перенос оси от COM увеличивает инерцию на неотрицательную величину. Крайний случай - неверный масштаб CAD меняет инерцию сильнее, чем линейный размер.

Задача 2. Силы и моменты на звене ноги или пальца

Нарисуй одно звено с весом, силой реакции сустава, моментом привода и внешней силой на конце. 1. Выбери точку, относительно которой считаешь моменты. 2. Запиши плечи и знаки. 3. Рассчитай момент удержания в нескольких известных положениях. 4. Проверь момент внешней силы по формуле $\tau = J^T F$ из M8; гравитационную составляющую рассчитай отдельно. Результат - три подписанных рисунка и таблица моментов. Проверка: если линия действия силы проходит через ось, её момент относительно этой оси равен нулю. Ошибка: массу звена нельзя добавлять как силу без множителя g .

Энергия и единицы

Кинетическая энергия отдельного звена складывается из $0,5 m \cdot v_{\text{COM}}^2$ и $0,5 \omega^T I_{\text{COM}} \omega$. Потенциальная энергия в однородном поле тяжести зависит от высоты COM. Для двух звеньев энергии суммируются, а скорости COM получаются из геометрии и Якобианов M8. Составь таблицу: длина м, масса кг, время с, сила Н, момент Н·м, энергия Дж, инерция кг·м². Проверь размерность каждого слагаемого до запуска численного расчёта. Одинаковый символ I для инерции и электрического тока в разных файлах допустим только при ясном контексте; лучше использовать отдельные имена `inertia` и `current`.

Одно звено: уравнение и энергетический тест

Задача 3. Маятник сустава

Для ясности отсчитывай угол θ от вертикали вниз. При инерции J относительно оси, массе m и расстоянии s до СОМ простая модель: $J \cdot \ddot{\theta} + b \cdot \dot{\theta} + m \cdot g \cdot s \cdot \sin(\theta) = \tau$. Нуль потенциальной энергии удобно выбрать в нижней точке: $V = m \cdot g \cdot s \cdot (1 - \cos\theta)$. Если используешь угол q от горизонтальной оси, гравитационный член изменится; не переходи от одного соглашения к другому без замены координат. 1. Выведи момент веса по рисунку. 2. Запиши состояние $[\theta, \omega]$ и производную $[\dot{\theta}, \dot{\omega}]$. 3. Решай уравнение для α , затем интегрируй. 4. Сравни начальное направление ускорения с результатом ручного расчёта.

Результат - графики угла, скорости и энергии, а также конфигурация для повторения расчёта. Проверка без трения и без момента: полная энергия должна сохраняться с численной погрешностью, которая исследуется уменьшением шага или допусков. Для малого угла сравни период с $2\pi \cdot \sqrt{J/(m \cdot g \cdot s)}$ при положительных параметрах. Крайние случаи: начальная нижняя точка с нулевой скоростью остаётся равновесием; отрицательная масса или нулевая инерция отклоняются как недопустимая модель.

Задача 4. Работа и диссипация

Сначала отключи гравитацию и приложи постоянный момент к звену с известной инерцией J : ускорение должно быть τ/J . Затем верни гравитацию и подай ограниченный импульс момента. Численно интегрируй мощность $P = \tau \cdot \omega$ и сравни работу с изменением энергии. Добавь вязкое трение $b \cdot \omega$ при $b \geq 0$: мощность потерь $b \cdot \omega^2$ неотрицательна. Сохрани баланс $E(t) - E(0) - \text{работа_привода} + \text{потери}$, а не только график q . Проверка: при нулевом моменте привода и положительном демпфировании механическая энергия не должна систематически расти. Отрицательный b - отдельный искусственный тест, который валидатор обязан отвергнуть в пассивной модели.

Численный метод как часть эксперимента

Сравни интегрирование с фиксированным шагом и адаптивный решатель `solve_ivp`. Укажи длительность, шаг, относительную и абсолютную точность, состояние завершения. Проведи опыт с последовательным уменьшением шага, оставляя физические параметры неизменными. Одновременно оцени траекторию и невязку энергетического баланса. Сходство графиков положения ещё не доказывает сходимость силы или ускорения. При больших скоростях и жёстком контакте требования к интегратору изменятся; сохрани эту базовую бесконтактную модель для последующего сравнения.

Лагранж и структура двухзвенной динамики

Что нужно вывести

Обобщённые координаты $q=[q_1, q_2]$ однозначно задают конфигурацию 2R. Отсчитывай q_1 от горизонтальной оси x , q_2 относительно первого звена, плоскость x - y с y вверх. Построй положения центров масс, продифференцируй их по времени, вычисли кинетическую K и потенциальную V энергии. Лагранжиан $L=K-V$. Для каждого q_i запиши $d/dt(\partial L/\partial \dot{q}_i) - \partial L/\partial q_i = \tau_i$ с отдельным добавлением внешних сил и потерь. Система символьных вычислений может помочь с производными, но ты должен объяснить каждое выражение для энергии и выбор знаков.

Задача 5. Матрица масс и гравитация

Используй l_1, l_2 - длины, c_1, c_2 - расстояния от соответствующих суставов до COM, m_1, m_2 - массы, I_1, I_2 - моменты инерции относительно COM. Выдели из уравнений структуру $M(q) \cdot \ddot{q} + h(q, \dot{q}) + g(q) = \tau$. Для проверки: $M_{22} = I_2 + m_2 \cdot c_2^2$, $M_{12} = M_{21} = I_2 + m_2 \cdot (c_2^2 + l_1 \cdot c_2 \cdot \cos q_2)$, $M_{11} = I_1 + I_2 + m_1 \cdot c_1^2 + m_2 \cdot (l_1^2 + c_2^2 + 2l_1 \cdot c_2 \cdot \cos q_2)$. Здесь h объединяет скоростные члены; отдельная матрица C не уникальна, поэтому сначала проверяй именно вектор h .

1. Получи M и g из собственного вывода. 2. Сравни M с независимой реализацией или приведённой структурой. 3. Проверь симметрию и положительную определённость в допустимых конфигурациях. 4. Сравни гравитационный момент с численной производной V по q . Результат - вычислительный блокнот с выводом, численная функция и тесты. Для выбранных координат $g_2 = m_2 \cdot g \cdot c_2 \cdot \cos(q_1 + q_2)$, а g_1 дополнительно содержит $g \cdot (m_1 \cdot c_1 + m_2 \cdot l_1) \cdot \cos q_1$. Крайний случай: при $\dot{q} = 0$ все члены h должны исчезать.

Задача 6. Прямая и обратная динамика

Обратная задача получает $q, \dot{q}, \ddot{q}$ и возвращает требуемый τ ; прямая получает $q, \dot{q}, \tau$ и решает линейную систему для $\ddot{q}$. 1. Выбери несколько состояний. 2. Рассчитай τ обратной динамикой. 3. Подай его в прямую и сравни восстановленное ускорение. 4. Повтори с силами на конце, добавленными через J^{TF} в согласованном базисе. Сохрани ошибки восстановления ускорения после последовательного расчёта обратной и прямой динамики. Используй `solve(M, rhs)`, а не явную обратную матрицу. Тест не заменяет независимую физическую проверку: обе функции могут содержать одну и ту же ошибку модели.

Симуляция 2R и проверка физических тенденций

Задача 7. Два звена без контакта

Начальные данные - проверенные M, h, g , геометрия M8 и физически допустимые массы и инерции. 1. Запусти свободное движение из ненулевой начальной конфигурации без трения. 2. Построй углы, скорости, путь конца и полную энергию. 3. Повтори с половинным шагом или более строгими допусками. 4. Добавь демпфирование и ограниченный момент, проверяя баланс работы. Результат - четыре сопоставимых запуска и отчёт о численной сходимости. Крайний случай: при горизонтально расположенных звеньях без удерживающего момента ускорение не должно быть нулевым только потому, что начальные скорости равны нулю.

Проверка скоростных членов

Для описанной 2R-модели введи $a = m_2 \cdot l_1 \cdot c_2 \cdot \sin(q_2)$. Тогда $h_1 = -a \cdot (2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2)$, $h_2 = a \cdot \dot{q}_1^2$. Сопоставь это с собственным выводом и проверь смену направления скорости. Нельзя удалять h только потому, что при малой скорости расчёт согласуется с опытом: при изменении скоростей ошибка изменится. С другой стороны, в модели медленного движения допустимо сознательно пренебречь частью динамики, если это отдельное приближение и его ошибка проверена. Запиши, в каком диапазоне скоростей это приближение остаётся полезным.

Связь с ногой и рукой

Используй модель 2R как плоскую часть ноги или две фаланги. Для ноги добавь массу соответствующих деталей и привода, находящихся на звеньях; для пальца задай другой масштаб длины и нагрузку на кончике. Сравни гравитационный момент и влияние инерции на том же нормированном движении. Не переноси уравнения плоской модели на полную пространственную ногу без нового вывода: первая ось, смещения COM и тензоры инерции меняют уравнения. Достаточно указать интерфейс, через который позднее подключится многотельная библиотека.

Независимый численный ориентир

Собери тот же простой механизм в одном инструменте, например Drake, MuJoCo или эталонной библиотеке Featherstone. Сначала отключи контакт и приводы по умолчанию, согласуй гравитацию, массы, COM, инерции и начальные координаты. Сравни ускорение в одной позе до сравнения длинной траектории; затем энергии и короткое движение. Несовпадение может быть вызвано встроенным демпфированием, ограничителями или иной системой координат. В отчёте о сравнении перечисли включённые и отключённые эффекты. Установка нескольких тяжёлых симуляторов ради одного графика не требуется: одного независимого ориентира достаточно.

Контакт, трение и опора корпуса

Задача 8. Односторонний нормальный контакт

Горизонтальная поверхность может действовать на стопу силой, направленной вверх, но не может притягивать её к полу. Начни с вертикальной массы и пружинно-демпферной модели проникновения $\delta \geq 0$. Пример учебной силы $N = \max(0, k \cdot \delta + c \cdot \dot{\delta})$ действует только при контакте; δ положительна при увеличении проникновения. 1. Проверь свободное падение до касания. 2. Добавь контакт и измерь максимальное проникновение. 3. Проверь знак силы и отсутствие растяжения при отрыве. 4. Сравни несколько k, c и шагов интегратора. Результат - высота, сила, энергия и область численной устойчивости. Эти параметры не являются автоматически свойствами реальной стопы.

Задача 9. Прилипание и скольжение

В простом кулоновском описании касательная сила покоя ограничена $|F_t| \leq \mu_s N$, а при скольжении действует противоположно скорости с величиной, определяемой $\mu_k N$. 1. Возьми тело на горизонтальной плоскости. 2. Постепенно увеличивай заданную горизонтальную силу. 3. Покажи переход от удержания к скольжению. 4. Повтори при другой нормальной нагрузке. Результат - графики касательной силы, скорости и режима. Проверка: касательное трение не должно систематически добавлять механическую энергию. Крайний случай $N=0$: контактная сила трения тоже исчезает. Сглаживание около нулевой скорости меняет модель и должно быть явно обозначено.

Удар и дискретное время

Сравни упругий и неупругий удар с непрерывной податливой моделью. Коэффициент восстановления описывает отношение нормальных скоростей после и до удара при выбранных условиях, а не универсальный коэффициент материала для любой скорости. Не объединяй жёсткий импульсный удар и такую же потерю энергии в демпфере без проверки двойного учёта. Для первой реализации достаточно объяснить два подхода и реализовать один, затем изучить чувствительность. У контакта важны сила, проникновение и энергия; плавная анимация может скрывать нефизические высокочастотные колебания.

Задача 10. Многоугольник опоры

Возьми известные точки контакта на горизонтальной плоскости и проекцию COM корпуса. Построй выпуклую оболочку активных контактов и знаковое расстояние проекции до её границы: положительное внутри, отрицательное снаружи. Повтори с удалением одной опоры и смещением COM. Результат - рисунки опоры и статический запас в метрах. Проверка: точка на ребре имеет нулевой запас; два контакта не образуют многоугольник с ненулевой площадью. Это квазистатическая геометрическая проверка при оговорённых силах и трении, не доказательство динамической устойчивости шагающего робота.

Проверка модели М7 и оценка её точности

Задача 11. Сустав с параметрами реального привода

Сначала реши, что идентифицировано в М7: механика при известном моменте или отклик сервопривода со встроенным регулятором на позиционную команду. 1. Импортируй параметры с единицами, знаком и рабочими диапазонами. 2. Проверь редукцию и инерцию: нагрузка не должна учитываться дважды. 3. Повтори измеренный вход в симуляции с тем же начальным состоянием. 4. Сопоставь $q(t)$ и доступные скорости и токи на общей шкале времени. Результат - наложенные графики, невязка и объяснение наиболее заметного расхождения. Не подключай модель отклика на позиционную команду как идеальный источник момента: это другой физический интерфейс.

Если момент напрямую неизвестен, проверь доступную модель «команда - угол» и отдельно укажи, какие свойства механики ещё не подтверждены. Токовая телеметрия может поддержать объяснение насыщения, но не становится точным измерением момента без коэффициента и определения типа тока. Нагрев, трение, люфт и задержка из М7 добавляются только там, где их смысл согласован с новым уравнением. Для каждого эффекта сначала покажи сравнение с моделью без него; иначе нельзя понять, что улучшило результат.

Задача 12. Независимая запись и чувствительность

До подгонки параметров выдели записи отдельных запусков для независимой проверки. 1. Настрой модель на первой группе. 2. Зафиксируй параметры. 3. Предскажи новую серию с другой допустимой формой команды или нагрузкой. 4. Посчитай RMSE угла, максимальную невязку и ошибку характерного времени. Затем меняй по одному параметру в его обоснованном диапазоне неопределённости и сравни влияние. Результат - таблица чувствительности и графики независимой проверки. Если реальных новых данных нет, сделай программный тест, но статус физической валидации остаётся открытым.

Оценка погрешностей модели

Составь таблицу «источник ошибки - наблюдаемый эффект - требуемая точность - способ уточнения». Например: COM влияет на гравитационный момент; J - на ускорение; задержка - на сдвиг отклика; трение - на малые скорости; k контакта - на проникновение и пик силы. Выделяй время на параметры, которые сильнее меняют интересующий результат. Отдельно укажи численную ошибку интегрирования и измерительный шум. Цель - минимальная достаточная модель для выбранного опыта, а не максимальное число параметров. В отчёте должны быть режимы допустимого применения и конкретные примеры, где модель перестаёт быть достоверной.

Пошагово: часы 1-40

Часы 1-10: физический словарь и рисунки

1-2: проверь единицы, гравитацию и систему координат, собери таблицу параметров из M5-M8. 3-4: изучи массу, СОМ и инерцию, выполни перенос к оси сустава на простом теле. 5-6: составь схемы сил и моментов для звена и ноги, рассчитай статические моменты. 7-8: разберись с кинетической и потенциальной энергией и работой момента. 9-10: выведи маятник при выбранном угле, определи состояния и начальные условия. В этой десятке не нужна сложная симуляция: результатом являются проверяемые уравнения и физически ожидаемые зависимости.

Часы 11-20: одно звено как контрольный стенд

11-12: заверши таблицу параметров задачи 1, проверь источник CAD-массы и инерции. 13-14: выполни рисунки и расчёты задачи 2, сравни с J^TF. 15-16: реализуй маятник задачи 3 и графики q, ω, E . 17-18: выполни энергетический баланс задачи 4 с моментом и трением. 19-20: исследуй шаг интегратора и сравни малые колебания с аналитическим периодом. Зафиксируй baseline-one-link с исходными данными, методом и полученной точностью. Если энергия растёт без источника, исправь модель до перехода ко второму звену.

Часы 21-30: двухзвенная система

21-22: запиши координаты центров масс 2R и их скорости через геометрию M8. 23-24: составь K, V, L и выведи уравнения Лагранжа. 25-26: выдели матрицу масс, скоростные члены и гравитацию. 27-28: изучи смысл прямой и обратной динамики, разберись с добавлением внешней силы. 29-30: подготовь проверки симметрии M , положительной энергии, производной V и предельных случаев. Если применяешь символьный инструмент, сохрани исходные выражения энергий и смысл переменных, а не только итоговую длинную формулу.

Часы 31-40: проверенная динамика 2R

31-32: реализуй M, h, g задачи 5 и сравни с собственным выводом. 33-34: проверь последовательный расчёт обратной и прямой динамики в задаче 6 на фиксированных и случайных допустимых состояниях. 35-36: запусти бесконтактную симуляцию задачи 7 и энергетические проверки. 37-38: добавь ограниченный момент и трение, повтори проверку сходимости. 39-40: сравни мгновенное ускорение и короткую траекторию с одной независимой библиотекой. Если установка инструмента затягивается, используй доступный эталон реализации; не сокращай проверку единиц и энергии ради интерфейса симулятора.

Пошагово: часы 41-75

Часы 41-50: физика контакта

41-42: изучи одностороннюю нормальную силу, проникновение и различие жёсткого и податливого контакта. 43-44: разберись с конусом трения и переходом от покоя к скольжению, нарисуй допустимые силы. 45-46: изучи удар, коэффициент восстановления и энергетические потери. 47-48: оцени по отдельности влияние жёсткости контакта, демпфирования и шага интегрирования; подготовь сетку параметров для сравнения. 49-50: изучи многоугольник опоры и статический запас, запиши условия применимости. Нужна связь каждого понятия с наблюдаемой силой, скоростью или энергией.

Часы 51-60: контактные эксперименты

51-52: реализуй вертикальный контакт задачи 8, проверь отсутствие силы до касания и при отрыве. 53-54: изменяй k, c и численный шаг, фиксируй проникновение и энергию. 55-56: выполни переход от покоя к скольжению задачи 9 и проверку знака мощности трения. 57-58: построй несколько конфигураций опоры задачи 10, удаляй контакт и перемещай СОМ. 59-60: подключи простой контакт конца 2R либо ноги в выбранном симуляторе и объясни отличие от геометрической проверки. При недостатке времени оставь контакт точечным, но сохрани проверку односторонности и чувствительности.

Часы 61-65: план проверки модели

61-62: пересмотри идентификацию M7, согласуй тип входа, задержку, редукцию и нагрузочную инерцию с моделью M9. 63-64: выбери отдельные измеренные серии и метрики, составь оценку погрешностей и список параметров для анализа чувствительности. 65: утверди таблицу областей достоверности и форму итогового отчёта. Эти 5 часов разделены на 2+2+1, без добавления времени к исходной программе. Не пересматривай критерий качества после знакомства с результатами проверки так, чтобы любой результат стал успешным.

Часы 66-75: сравнить расчёт с опытом

66-67: выполни перенос задачи 11, воспроизведи измеренный вход и начальные условия. 68-69: сравни траектории, устрани ошибки единиц, времени и интерфейса, затем зафиксируй параметры. 70-71: выполни независимую проверку задачи 12 и посчитай ошибки по заранее выбранным метрикам. 72-73: выполни анализ чувствительности, отдели численные проблемы от физического несовпадения. 74-75: собери подтверждающие результаты, ограничения, воспроизводимый запуск и краткий разбор одной неудачной модели. При нехватке времени сокращай сложность контактной геометрии и дополнительные инструменты; идентифицированный сустав, динамика 2R или ноги, энергетические проверки и независимая проверка модели остаются обязательными.

Приёмка: проверка физических ошибок

Контрольные сценарии

F1: нет гравитации, трения и внешнего момента. Состояние покоя сохраняется, а при начальной скорости выполняется соответствующий энергетический баланс. F2: одно звено под постоянным моментом без гравитации. Ускорение совпадает с τ/J . F3: положительное вязкое трение без привода. Энергия убывает с погрешностью интегрирования. F4: геометрия масштабирована неверно. Таблица единиц и сравнение аналитического периода выявляют ошибку; одного внешнего сходства траектории недостаточно для приёма симуляции. F5: матрица масс несимметрична или неположительна для физической конфигурации. Тест отклоняет модель до интегрирования.

F6: контакт без проникновения и при отрыве. Нет притягивающей нормальной силы. F7: касательное скольжение. Работа трения не создаёт энергии; при $N=0$ сила контакта исчезает. F8: шаг интегрирования уменьшен, физические параметры не изменены. Результат должен демонстрировать сходимость интересующих метрик, иначе вывод о механике преждевременен. F9: COM выходит за многоугольник горизонтальной статической опоры. Знак запаса меняется; тест не делает автоматический вывод о динамическом падении. F10: параметры подогнаны на одном запуске, а новый не воспроизводится. Область достоверности сужается либо модель улучшается с новой независимой проверкой.

Что подтверждает завершение модуля

Есть размерностные и энергетические тесты, проверка M, h, g , исходные параметры с происхождением, симуляция двух звеньев или ноги, анализ чувствительности контакта, перенос результатов идентификации M7 и сравнение измеренной тенденции с расчётом. Измеренной тенденцией может быть задержка, характерное время, зависимость от нагрузки или затухание - метрика выбирается заранее. Отчёт должен прямо назвать режимы, где модель не работает. Отсутствие физической записи сохраняет соответствующий пункт открытым, даже если все математические тесты успешно проходят.

Вопросы и передача следующему модулю

Объясни, почему момент инерции зависит от оси; откуда появляются скоростные члены; как проверить знак гравитации; зачем решать систему с M , а не вычислять её обратную; почему слишком жёсткий контакт усложняет интегрирование; чем конус трения отличается от правила статического многоугольника; почему модель сервопривода со встроенным регулятором нельзя считать идеальным моментным приводом; как отделить шум, численную ошибку и неверную физику. Передай дальше параметры, исходные измерения, функции `dynamics` и ограничения точности. При разработке регулятора в следующем месяце учитывай границы применимости модели и насыщение привода; одного вызова функции симуляции недостаточно.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. Lynch, F. Park, Modern Robotics, глава 8. §8.1.3 — матрица масс; §8.3 — Newton-Euler; §8.5 — прямая динамика. К задачам 1-7 нужны рисунки сил, смысл $M(q)$ и независимая проверка прямой и обратной задач.

2. Основное: R. Tedrake, Underactuated Robotics. The Simple Pendulum: Equations of Motion; Multi-Body Dynamics: Lagrangian Dynamics и Manipulator Equations; Planning and Control through Contact: физические модели контакта и трения. Читай к задачам 3-10, без оптимизации траекторий.

3. Справочно: R. Featherstone, Rigid Body Dynamics Algorithms. Главы Modelling Rigid Body Systems и Inverse Dynamics: выясни принятые определения инерции и внешней силы, а также направления рекурсивных вычислений. Для проверки задачи 6 достаточно соответствующего примера; полный набор алгоритмов пока не нужен.

Документация к конкретной практике

SciPy solve_ivp — параметры method, rtol и atol, механизм events и признак success для задач 3-7. Featherstone spatial_v2 — mcl, HandC, ID, Fdab как справочный эталон динамики.

MuJoCo Computation — Contact и Numerical Integration, если сравниваешь симуляторы; установка MuJoCo не обязательна для собственного численного опыта.

Как завершить чтение

После вывода проверь единицы, знак силы тяжести и энергетический баланс. Сравни два шага интегрирования, затем измени один физический параметр. Для задач 11-12 вернись к модели привода и контрольным данным М7. Наличие контакта само по себе не означает отсутствие скольжения.

Основные термины и определения

Жёсткое тело (rigid body). Идеализация, в которой расстояния между любыми двумя точками тела постоянны при движении и нагрузке.

Центр масс (center of mass). Точка, положение которой определяется средним положением всех элементов тела, взвешенным по их массам.

Тензор инерции (inertia tensor). Матрица распределения массы относительно выбранной точки; определяет вращательный вклад в кинетическую энергию и имеет единицы $\text{кг} \cdot \text{м}^2$.

Схема сил и моментов (free-body diagram). Схема выделенного тела со всеми внешними силами и моментами, включая реакции удалённых связей.

Обобщённые координаты (generalized coordinates). Независимые параметры конфигурации системы, достаточные для описания её положения при наложенных геометрических связях.

Лагранжиан (Lagrangian). Разность кинетической и потенциальной энергий, используемая в уравнениях Лагранжа для получения динамики системы.

Матрица масс (mass matrix). Матрица $M(q)$, зависящая от конфигурации системы и определяющая кинетическую энергию и связь обобщённых ускорений с силами.

Скоростные члены (velocity-dependent terms). Часть динамики, обусловленная движением координат, включая кориолисовы и центробежные эффекты; запись матрицы C неоднозначна.

Гравитационный вектор (gravity vector). Обобщённые моменты или силы, соответствующие градиенту потенциальной энергии в выбранном соглашении уравнения движения.

Прямая динамика (forward dynamics). Вычисление ускорений по текущим координатам, скоростям, приложенным силам и принятой модели связей.

Обратная динамика (inverse dynamics). Вычисление требуемых обобщённых сил по заданным координатам, скоростям и ускорениям при известных внешних воздействиях.

Диссипация (dissipation). Необратимый переход механической энергии в другие формы, например тепло, вследствие трения или демпфирования.

Односторонний контакт (unilateral contact). Связь, допускающая разъединение тел и сжатие контакта, но не притяжение поверхностей нормальной силой.

Нормальная реакция (normal force). Составляющая контактной силы вдоль нормали поверхности; в модели без адгезии направлена от поверхности.

Конус трения (friction cone). Множество допустимых контактных сил модели Кулона: величина касательной силы ограничена произведением μ на нормальную.

Прилипание (sticking). Режим контакта с нулевой относительной касательной скоростью; возможен, пока требуемая сила укладывается в предел трения.

Импульс силы (impulse). Интеграл силы по времени, изменяющий количество движения; позволяет приближённо описывать короткий удар без подробного расчёта пика силы.

Многоугольник опоры (support polygon). Выпуклая оболочка точек опоры на плоскости; положение проекции центра масс даёт лишь квазистатический критерий.

Проверка связей: $M(q)\ddot{q} + c(q, \dot{q}) + g(q) = \tau + J^T f$. Все силы должны иметь согласованные знаки, базисы и точки приложения.

Что подготовить к динамическим опытам

НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющиеся MacBook Pro M4, CAD-модели звеньев M5, IMU и контроллер M6, закреплённый привод и средства измерения тока и температуры M7. Динамику 2R и контакт исследуй численно. 3D-принтер понадобится лишь при изменении оснастки; профиль печати выбирай для точной модели принтера.

ПОДГОТОВИТЬ ПЕРЕД ЧАСАМИ 1-20

Составь таблицу параметров каждого звена: масса в кг, положение центра масс в м, инерция в $\text{кг}\cdot\text{м}^2$, система координат и источник значения. Различай инерцию относительно центра масс и относительно оси сустава. Отметь оценённые параметры и диапазоны их неопределённости.

Перед повторением физического опыта проверь крепление, остановку, ограничения M7, направление отсчёта угла и согласованность временных меток измерений. Используй грузы и рычаги из готовой оснастки; увеличивай нагрузку только в ранее обоснованном рабочем диапазоне.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новых обязательных пакетов нет. На macOS ARM используй установленные Python, NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest из M8; SymPy применяй, если уже выбран для собственного символического вывода. [SciPy solve_ivp](#) выполняет интегрирование собственной системы уравнений на CPU.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: НЕЗАВИСИМОЕ СРАВНЕНИЕ

Внешний движок нужен только для выбранного независимого сравнения. Для этого месяца можно сверить уравнения и значения с [авторской библиотекой spatial_v2](#), не устанавливая MATLAB/Simulink. MuJoCo и другие движки не являются новой обязательной покупкой или условием завершения M9.

ПРОВЕРКА СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Воспроизведи движение маятника: без трения проверь дрейф энергии при уменьшении шага, а с трением - убывание энергии. Для 2R проверь симметрию M, положительную определённость M и согласованность прямой и обратной динамики. В модели контакта проверь отсутствие притяжения к поверхности и различие режимов прилипания и скольжения.

Сохрани версии, конфигурацию интегратора, исходные условия, график энергии и независимую контрольную запись. Успешная симуляция подтверждает только проверенные свойства модели; готовность физического робота требует своих опытов. Подготовка входит в существующие 75 часов.

Основы движения: почему нужен момент

Обязательно: выведи уравнение движения двумя способами

Кинематика M8 связывает углы и положение конца. Динамика отвечает, какой момент создаст выбранное ускорение и что произойдёт при ограниченном приводе. Перед выводом уточни различие между массой m в кг, моментом инерции I в $\text{кг}\cdot\text{м}^2$ и моментом τ в $\text{Н}\cdot\text{м}$. Геометрически допустимая траектория ноги или пальца может требовать недоступного момента.

Один сустав: геометрия, энергия, уравнение

Учебный маятник: точечная масса $m=0,5$ кг на конце невесомого стержня $l=0,2$ м; шарнир закреплён. В плоскости x - y ось y вверх, q — угол от вертикали вниз в сторону $+x$. Тогда $p=(l \sin q; -l \cos q)$, $v=\dot{q}$ в рад/с, $I=ml^2=0,02$ $\text{кг}\cdot\text{м}^2$. Трение и контакт отсутствуют; положительный τ_{act} увеличивает q .

По Ньютону и Эйлеру: момент веса относительно шарнира равен $-mgl \sin q$, поэтому $I\ddot{q}=\tau_{\text{act}}-mgl \sin q$. По Лагранжу: $K=lv^2/2$, $U=mgl(1-\cos q)$, $L=K-U$. Подстановка в $d/dt(\partial L/\partial v)-\partial L/\partial q=\tau_{\text{act}}$ даёт то же $I\ddot{q}+mgl \sin q=\tau_{\text{act}}$. Это две записи одной механики; их совпадение помогает проверить знаки.

В положении $q=\pi/6$ для ускорения $\ddot{q}=1$ рад/с² обратная динамика требует $\tau_{\text{act}}=0,02\cdot 1+0,5\cdot 9,81\cdot 0,2\cdot 0,5=0,5105$ $\text{Н}\cdot\text{м}$. Из них 0,4905 $\text{Н}\cdot\text{м}$ компенсируют вес, 0,0200 $\text{Н}\cdot\text{м}$ разгоняют массу. Прямая динамика вычисляет $\ddot{q}=(\tau_{\text{act}}-mgl \sin q)/I$. При $\tau_{\text{act}}=0$ в этом положении $\ddot{q}=-24,525$ рад/с²: звено ускоряется к нижней вертикали, даже начав из покоя.

От маятника к двум звеньям

Для закреплённой цепи вращательных суставов: $M(q)\dot{v}+h(q,v)+g(q)=\tau_{\text{act}}+J^T f_{\text{ext}}$. Здесь $v=\dot{q}$; M связывает ускорения с моментами, h содержит скоростные эффекты, g — гравитационные моменты; f_{ext} — сила среды на конец, в том же базисе, что и позиционный Якобиан J . Геометрия задаёт скорости центров масс, по ним вычисляются энергия и M . При покое $\tau_{\text{act}}=g-J^T f_{\text{ext}}$; при движении добавляются инерционные и скоростные члены.

Привод с позиционным интерфейсом не становится источником известного момента: используй проверенную модель M7. Движущийся корпус, распределённые контакты и пространственные тензоры требуют более подробной модели; здесь обязательны понятный расчёт маятника и уже заданная динамика 2R.

Проверь расчёт момента, ускорения и энергии

В задачах 3-6 сохрани два вывода и численный пример. Независимо оцени dU/dq центральной разностью: при $q=\pi/6$ ожидается 0,4905 $\text{Н}\cdot\text{м}$. Подай 0,5105 $\text{Н}\cdot\text{м}$ в прямую динамику и восстанови 1 рад/с². Затем без привода и трения сравни энергию $E=K+U$ при двух шагах интегратора; уменьшение шага должно уменьшать численный дрейф. Согласованность обратной и прямой динамики не исключает общей ошибки обеих функций.

Встроено в 75 часов: 1 час из 9-10 — двойной вывод; 1 час из 15-16 — маятник; 1 час из 33-34 — проверка прямой и обратной динамики. Это обязательный эталон существующих задач. Расчёт выполняется на CPU; дополнительное оборудование, программы и часы не требуются.

Источники: Tedrake, [The Simple Pendulum: уравнение движения и раздел Undamped Pendulum](#); Lynch/Park, [Modern Robotics, §8.1.1 и §8.1.4: методы Лагранжа, Ньютона и Эйлера](#).

Обратная связь: как добиться устойчивого движения

M10 • 07.07.2027 - 08.08.2027 • 75 часов

Что изменится после месяца

К концу месяца ты сможешь объяснить, почему сустав достигает заданного угла, откуда берутся колебания при увеличении усиления и как задержка IMU влияет на устойчивость платформы. Итог - стенд для сравнения способов управления суставом и наклоном корпуса. Подготовь модель, цифровой регулятор, измеренные переходные и частотные характеристики, описание ограничений и результаты проверки отказа. Для будущего шагающего робота это основа удержания корпуса; для руки - точного движения пальца без накопления ошибки при упоре в предмет.

Исходные данные и границы

Возьми геометрию, привод, ограничения и измерения из M5–M9. Перед началом должны работать чтение энкодера и IMU, регистрация временных меток, команд и состояния. Восстанови понятия момента, угловой скорости, инерции, производной и интеграла. Умей читать график ступенчатого отклика и отличать время измерения от времени доставки. Если одна из этих частей не готова, первые два часа потратить на её диагностику, сократив необязательные графики.

Начни с одной оси. Полный баланс многоногого робота, планирование походки и оптимальное распределение сил здесь не требуются. Для наклона используй модель платформы с ограниченным вращением или закреплённый стенд из предыдущих этапов. Наличие IMU само по себе не создаёт объект управления: нужно явно указать, какое действие привода меняет крен (roll) или тангаж (pitch). Если такой механики нет, проверь управление наклоном в модели, физически измерь лишь сустав и IMU, а проверку физического наклона оставь открытой.

Что считается результатом

В отчёте отдельно покажи непрерывную модель, её дискретную реализацию и реальные данные. У каждого коэффициента укажи единицы, у каждого ограничения — источник. Минимальная итоговая демонстрация: ступенчатое изменение задания сустава, подавление повторяемого возмущения, работа вблизи насыщения, удержание наклона, искусственная задержка, потеря свежих данных. До опыта зафиксируй критерии, а после приведи фактические значения без подгонки границ.

Смысл месяца — не выучить перечень регуляторов. Ты должен выбрать полосу регулирования, обосновать частоту цикла и показать, при каких условиях решение перестаёт работать. Хороший результат содержит один понятный неудачный режим и причину его исключения из рабочей области. Именно эта информация понадобится при переходе к пространству состояний и оцениванию в M11.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: обратная связь и PID сустава. Блок В, 21–40: частотные характеристики и шум. Блок С, 41–60: цифровая реализация и время цикла. Блок D, 61–75: наклон корпуса и итоговый сравнительный опыт. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Каждый блок теории из десяти часов раздели на пять занятий по два часа: 20 минут на повторение предыдущей модели, 45 минут на чтение нужного раздела, 40 минут на вывод небольшого примера или разбор журнала и 15 минут на запись вывода. Десятичасовой воскресный практикум также раздели на пять отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора распредели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда для расчётов - Python, NumPy, SciPy и python-control; для цикла управления используй C++ в прошивке существующего стенда. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход влияет на выход, какое состояние недоступно измерению и по каким данным можно судить о его изменении. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. Сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение. График подтверждает вывод лишь вместе с объяснением наблюдаемой зависимости.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Итоговый проект joint-and-attitude-control benchmark объединяет сравнение регуляторов сустава и корпуса; отдельные упражнения постепенно составят набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общем календарном плане; пронумерованные шаги размещаются в доступное время без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи число частот синусоидального опыта и вариантов изменения коэффициентов по рабочей точке; подробно проверь одну ось корпуса. Обязательно сохрани модель сустава, опыт насыщения с защитой интегратора (anti-windup), измерение частотного отклика, оценку времени работы прошивки и проверку отказа при устаревших данных IMU. Вторую ось допустимо исследовать в модели, явно указав это в отчёте. Сохрани сравнение управления суставом и наклоном; физическая проверка остаётся незавершённой, пока нет результатов опыта на стенде.

Обратная связь, модель и настройка PID

Изучи связь момента и положения

Разбери прямой путь «команда → привод → механика → угол» и обратный путь измерения. Для учебной оси используй $J\ddot{q} + b\dot{q} = \tau$: J в кг·м², b в Н·м·с/рад, τ в Н·м, q в рад. При управлении моментом передаточная функция от τ к q равна $1/(J\cdot s^2 + b\cdot s)$. Если привод принимает лишь позицию, идентифицируй привод вместе с его внутренним замкнутым контуром как единый объект; позиционную команду нельзя подставлять в модель вместо момента. Расскажи, где в схеме датчик, задержка, насыщение и возмущение.

Полюса определяют собственные режимы, нули меняют форму отклика. Для непрерывной линейной модели устойчивые полюса имеют отрицательные вещественные части; интегратор на нуле требует отдельного рассуждения, а результат симуляции не заменяет анализ. Разбери отрицательную обратную связь $T = PC/(1 + PC)$, ошибку $e = r - y$ и PID: пропорциональное действие реагирует на текущую ошибку, интеграл — на накопленную, производная — на скорость изменения. Производную в практическом варианте бери по измерению с фильтром, чтобы снизить скачок команды при смене задания.

Задача 1. Модель сустава и три режима

Исходные данные: J и b из оценки или явно обозначенный учебный набор, положение покоя, ограниченная ступень задания. 1) Построй непрерывную модель. 2) Выбери три значения P , дающие медленный, приемлемый и колебательный отклик. 3) Запиши угол, ошибку и момент на одной сетке времени. 4) Объясни изменение полюсов и формы кривой. Результат: вычислительный блокнот и таблица времени нарастания, пика и установления. Проверка: совпадение знака первого движения с командой; при удвоении инерции отклик должен измениться. Ошибка для разбора: перепутанный знак обратной связи, проверяемый сначала только в модели.

Задача 2. Интеграл возле предела привода

Добавь постоянное внешнее возмущение и ограничение команды из спецификации стенда. Сравни P , PI и PID , затем PID с защитой интегратора от насыщения: например, прекращай интегрирование, когда команда уже ограничена, а ошибка требует ещё большего воздействия в том же направлении. Запиши отдельно ненасыщенную команду, ограниченную команду и состояние интеграла. Верни задание из недостижимой области в допустимую и сравни время восстановления. Результат: тест и три графика. Проверка: команда никогда не выходит за объявленный предел; интеграл после возвращения не удерживает привод в насыщении дольше объяснимого перехода. Упреждающее управление (feedforward) добавляй как отдельный расчёт компенсации известной нагрузки, сохраняя обратную связь для остаточной ошибки.

Частотная область: полоса, запасы и измерение

Изучи смысл диаграммы Боде

Для синусоидального воздействия частота определяет, успевает ли сустав следовать команде. Разбери модуль и фазу, логарифмическую шкалу, $20 \cdot \log_{10}$ амплитудного отношения, перевод $\omega = 2\pi f$. Полоса замкнутого контура и частота пересечения разомкнутой петли — разные величины. Запасы по амплитуде и фазе вычисляются по передаче разомкнутой петли $L = PC$ при принятой отрицательной обратной связи. По одному графику замкнутого отклика без известной структуры контура нельзя определить запас устойчивости.

Читай функции $S = 1/(1 + L)$ и $T = L/(1 + L)$ как способы описать подавление возмущений и передачу сигнала и шума в выбранной точке схемы. Укажи, где вводится возмущение, прежде чем сравнивать кривые. Рост усиления улучшает регулирование на части низких частот, но может усилить шум измерения и приблизить нежелательную динамику. Фильтр датчика меняет не только шум, но и фазу; его задержку нужно включить в анализ петли.

Задача 3. Запасы на модели и частотный отклик

Возьми модель задачи 1 и рабочий PID. 1) Построй L и T , вычисли запасы функцией `margin`. 2) Проверь единицы фазового аргумента: в `margin` данные фаз передают в градусах, а `frequency_response` возвращает радианы. 3) Введи известную задержку и перестрой характеристику. 4) Рассчитай ступенчатый отклик для исходного и ухудшенного случая. Результат: один лист с диаграммой Боде, полюсами и переходным процессом. Проверка: вывод о снижении устойчивости должен согласовываться с временным опытом. Если пересечения нет, запиши смысл бесконечного или неопределённого запаса, не превращай его в гарантию.

Задача 4. Синусоидальный опыт на стенде

На малой амплитуде задай 5–8 частот в допустимом диапазоне. На каждой дождись окончания перехода, запиши не менее нескольких полных периодов и оцени амплитуду и фазу по аппроксимации синусом. Сравни частотный ответ «задание → угол» с T модели. Результат: измеренные точки с диапазоном разброса и таблица конфигурации. Проверка: повтор при половинной амплитуде; сильная смена отношения указывает на нелинейность или недостаточное отношение сигнала к шуму. При насыщении, заметном нагреве или выходе из допустимого хода останови опыт по заранее объявленным ограничениям. Если запасы не подтверждены, опиши устойчивость к изменениям задержки и нагрузки по результатам серии опытов.

Цифровой регулятор: дискретизация и реальное время

Изучи поведение системы между отсчётами

Цифровой контроллер читает датчик через интервалы T_s , вычисляет команду и держит её до следующего обновления. Разбери удержание нулевого порядка (zero-order hold), переход от непрерывной системы к дискретной, методы ZOH и Tustin. Для дискретной линейной модели устойчивость требует полюсов внутри единичного круга. Метод Эйлера удобен для понимания, но при слишком большом шаге сам создаёт численную неустойчивость. Сравни результат `cont2discrete` с ручным обновлением простой модели первого порядка.

Отдельно опиши период цикла, время выполнения вычисления, задержку измерения и возраст данных. Джиттер (jitter) - разброс длительности интервалов; квантование - конечный шаг измерения или команды. «Частота 200 Гц» без распределения реальных интервалов не характеризует работу. Условие Найквиста связывает частоту дискретизации с восстанавливаемой полосой сигнала, но не является достаточным правилом выбора частоты управления: фазовые запасы, фильтры, вычисления и привод требуют дополнительного запаса, подтверждаемого моделью и опытом.

Задача 5. Один алгоритм на нескольких частотах

Возьми один регулятор, рассчитанный для непрерывной модели, дискретизируй его для трёх T_s , выбранных относительно желаемой полосы. Используй один физический объект, одну длительность и одинаковую амплитуду задания. Внеси задержку в 0, 1 и несколько отсчётов. Результат: таблица опытов « T_s × задержка», полюса, RMSE и максимальная команда. Проверка: T_s хранится в конфигурации, а интегральное и дифференциальное действия масштабируются временем. Специально оставь старые коэффициенты после смены T_s , покажи ошибку и добавь тест, который её обнаружит. Для учебных значений не обещай применимость к любому приводу.

Задача 6. Измерить встроенный цикл

В существующей прошивке зафиксируй начало чтения, конец расчёта и отправку команды по монотонным часам; при возможности проверь период с помощью GPIO и логического анализатора. Запусти спокойный режим, интенсивную запись журнала и искусственную задержку одного обработчика. Сохрани распределение времени вычислений, интервалов и возраста измерений: медиану, p95, p99 и максимум вместе с числом выборок. Проверка: логирование не выполняет блокирующую запись в критическом участке; устаревшее измерение не становится свежим из-за поздней доставки. Результат: отчёт о бюджете времени. Явно укажи частоты опроса датчика, работы регулятора и записи журнала; повтор предыдущего значения пометь, а не учитывай как новое измерение.

Крен и тангаж: управление наклоном корпуса

Изучи схему с двумя контурами

Внешний регулятор наклона получает крен и тангаж и формирует ограниченное задание внутреннему контуру привода. Сначала проверь одну ось, затем вторую. Внутренний контур должен обрабатывать задание внешнего контура в выбранном диапазоне; независимая настройка двух быстрых контуров без анализа взаимодействия может дать колебания. Запиши соответствие «положительное изменение команды → изменение наклона» из геометрии и проверь малым тестовым воздействием. Для неподвижной модели отделяй наклон от линейного ускорения, искажающего оценку по акселерометру.

Изменение коэффициентов по рабочей точке (gain scheduling) задаётся заранее, например по положению или нагрузке. Оно требует проверки границ и переходов, а не произвольного увеличения P при большой ошибке. Ограничивай целевой угол, скорость изменения задания, внутреннюю команду и допустимый возраст данных IMU отдельно. Восстановление после отказа должно быть явным состоянием; возвращение пакетов не обязано автоматически возобновлять движение.

Задача 7. Удержание наклона

Исходные условия: модель или закреплённая платформа с известной осью, IMU и рабочим внутренним регулятором. 1) Проверь ноль и направление осей. 2) Задай небольшой крен при нулевом тангаже. 3) Повтори для тангажа. 4) Введи повторяемый импульс возмущения. 5) Сравни результаты с выключенным и включённым регулятором при одинаковом воздействии. Результат: кривые обеих осей и команд. Проверка: RMSE считай на одинаковом окне после возмущения, максимальную ошибку (peak error) - как максимум модуля ошибки, время установления (settling) - по входу и удержанию в заранее указанной полосе. Для задания вблизи нуля задавай абсолютную полосу в радианах, а не процент от нуля.

Задача 8. Наклон поверхности, пределы и восстановление

Сохрани два положения основания и две допустимые нагрузки; каждую комбинацию запусти с фиксированными коэффициентами, затем с двумя наборами коэффициентов, выбираемыми по рабочей точке. Введи переход между наборами и обрыв IMU. Результат: таблица устойчивых и неподтверждённых режимов, время обнаружения и последовательность состояний. Проверка: непрерывность выхода при смене коэффициентов и корректная обработка интеграла; при обрыве новые команды движения прекращаются в пределах времени, отведённого на программное обнаружение отказа. Физический способ остановки зависит от механики: нулевой момент не всегда удерживает платформу. Используй заранее выбранное поведение закреплённого стенда и отдельно опиши, что потребуется для стоящего робота.

Для руки повтори только рассуждение: заданному движению пальца препятствует контакт с объектом, внутренний привод достигает предела, интеграл накапливает ошибку. Опиши, какие уже реализованные ограничения помогают и почему одного позиционного PID недостаточно для управления контактной силой.

Техническое задание итогового стенда

Описание воспроизводимого эксперимента

Один сценарий задаёт идентификатор объекта, версию модели, начальный угол, начальную скорость, ступенчатое или синусоидальное задание, возмущение, ограничения, T_s , фильтр и длительность. В выходной записи обязательны время измерения и управления, задание, измеренный угол сустава или наклон корпуса, оценённая скорость, ошибка, слагаемые P, I и D, команда до и после ограничения, признаки насыщения и просрочки и состояние автомата. Команду записывай в фактически используемых единицах, а пересчёт в момент выделяй отдельно.

Для сустава минимально сравни P, PID и PID с защитой интегратора. Для корпуса сравни отключённую стабилизацию и рабочий внешний контур, затем один вариант с увеличенной задержкой. Все варианты получают одинаковую последовательность задания и исходное состояние. До сравнения сохраняй сценарий и конфигурации; не выбирай для каждого алгоритма разные удобные участки. На реальном стенде повтори ключевой сценарий минимум три раза, чтобы отличать закономерность от единичного удачного запуска.

Как вычислять и трактовать метрики

$RMSE = \sqrt{\text{mean}(e^2)}$ имеет единицы измеряемого угла. Максимальная ошибка: $\text{peak error} = \max(\text{abs}(e))$; процент перерегулирования определяй относительно ненулевой амплитуды ступени. Время установления вычисляй как момент, после которого сигнал остаётся внутри выбранной полосы до конца окна; если окно слишком короткое, запиши «не установилось за время опыта». Доля насыщения — число отсчётов с ограниченной командой, делённое на число команд. Для неравномерных отсчётов дополнительно считай долю времени, поскольку счёт по строкам может исказить результат.

Графики: задание и выход; ошибка и полоса установления; команда и границы; возраст данных; Боде модели и измеренные точки. Отдели калибровочные данные от контрольных: не оценивай пригодность модели только по тому опыту, на котором подобрал J , b и задержку. Один контрольный опыт используй с другой допустимой нагрузкой или частотой воздействия.

Требования к пакету результата

Команда запуска из чистого рабочего каталога должна построить базовый отчёт и выполнить проверки ограничений. README объясняет объект, проводку и крепление при физическом опыте, параметры, ограничения и последовательность остановок. Положи рядом журнал неудачных сценариев и причины их исключения. Для каждого вывода укажи основание: аналитическая линейная модель, нелинейная модель, стенд или пока гипотеза. Это позволит в M11 сравнить LQR с реальным PID, используя те же критерии.

Испытания, выявляющие ошибки регулятора

Обязательные сценарии отказа

Сценарий F1: переверни знак энкодера в модели. Ожидание — ошибка быстро растёт и программный монитор фиксирует выход за разрешённую область; физически такой опыт не запускается. Сохрани краткий журнал до остановки и докажи, что событие относится к знаку обратной связи, а не к случайному шуму. Исправленная конфигурация должна пройти тот же тест.

Сценарий F2: недостижимая ступень и последующее возвращение. Ожидание — команда ограничена, состояние интеграла контролируется, восстановление быстрее варианта без защиты интегратора в выбранном тесте. Не объявляй универсальное превосходство по одной кривой; сравни конкретное время восстановления и пик после снятия ограничения.

Сценарий F3: задержка измерений и просроченный пакет. Раздели задержку передачи и прекращение получения новых измерений. Ожидание — монитор использует возраст исходного измерения, а частотный анализ и модель во временной области показывают ухудшение при росте задержки. Последний запоздавший пакет не должен сбрасывать таймер свежести без проверки временной метки.

Сценарий F4: шум и грубое квантование энкодера. Ожидание — видно влияние на D-слагаемое и команду; фильтр уменьшает часть высокочастотного шума, но вносимое им фазовое отставание отражено в модели. Сравни спектры и RMS команды на неподвижном задании, не смешивая этот результат с точностью слежения за ступенью.

Сценарий F5: увеличенная инерция или нагрузка. Выбери изменение в модели и отдельную допустимую нагрузку стенда. Ожидание — изменение показателей, которое можно связать с моделью; рабочая область ограничена измеренными случаями. Непроверенные массы и конфигурации не включай в таблицу как успешно пройденные.

Сценарий F6: редкие длинные вычисления. Внеси одно нарушение срока завершения расчёта каждые N циклов и пакетную запись журнала. Ожидание — событие явно отмечено, данные не теряются без счётчика, а реакция на просрочку проверена. Сравни p99 и максимум; средняя длительность не может скрыть редкий срыв.

Как разбирать неудачный опыт

Вначале воспроизведи сбой на сохранённой конфигурации. Проверь единицы, знак и шкалу времени, затем ограничители и только после этого коэффициенты. Меняй один фактор за опыт. Если модель устойчива, а стенд колеблется, проверь люфт, внутренний регулятор привода, фильтр IMU, задержку связи и несоответствие частот. Каждый необъяснённый эффект становится отдельной задачей для дополнительных измерений; снижение P без понимания причины считается временной мерой.

Часы 1-40: основы и частотная проверка

Часы 1-20: сустав и обратная связь

Теория 1-10: пять занятий по 2 часа. 1-2 — разбери интерфейс привода и единицы; 3-4 — выведи модель и полюса; 5-6 — изучи ступенчатый отклик; 7-8 — разбери PID, упреждение и насыщение; 9-10 — спроектируй проверку знака и защиты интегратора. В каждом занятии выполни небольшой расчёт с числами из своей конфигурации, чтобы теория сразу выявляла недостающие параметры.

Практика 11-20: 11-12 — собери модель и журнал; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — добавь интегральное и дифференциальное действия и ограничение; 17-18 — выполни задачу 2; 19-20 — перенеси один подтверждённый режим на закреплённый стенд и сохрани контрольную запись. Это один 10-часовой практикум из пяти отрезков; подготовка крепления и проверка остановки входят в него.

Перед переходом дальше проверь: есть модель с размерностями, три режима, ограниченная команда и опыт возвращения из насыщения. Можно объяснить, почему внутренний позиционный привод нельзя считать идеальным источником момента.

Часы 21-40: частота и реальные данные

Теория 21-30: 21-22 — синус, модуль и фаза; 23-24 — Боде и пересечения; 25-26 — запасы по амплитуде и фазе; 27-28 — чувствительность и шум; 29-30 — план частотного эксперимента с ограниченной амплитудой. По одной частоте вычисли отношение амплитуд и фазовый сдвиг вручную, затем сравни с библиотекой.

Практика 31-40: 31-32 — выполни задачу 3; 33-34 — настрой запись синусоидального отклика; 35-36 — выполни задачу 4 на доступном стенде; 37-38 — повтори крайние частоты и половинную амплитуду; 39-40 — совмести точки и модель, оформи ограничения достоверности. Если данные непригодны, лучше оставить меньше частот с качественной повторной записью, чем рисовать гладкую кривую из шума.

Перед переходом дальше проверь: известно, что именно измерено: Т замкнутого контура или L петли. Модуль и фаза имеют правильные единицы, а вывод о запасах имеет указанное основание.

Часы 41-75: цифровой цикл и наклон корпуса

Часы 41-60: дискретизация и временной бюджет

Теория 41-50: 41-42 — ZOH и дискретная модель; 43-44 — полюса внутри единичного круга; 45-46 — T_s и коэффициенты PID; 47-48 — задержка, джиттер и квантование; 49-50 — разделение частот IMU, регулятора и логирования. Нарисуй временную линию одного измерения от физического измерения до команды и подпиши каждую задержку.

Практика 51-60: 51-52 — выполни задачу 5 для трёх T_s ; 53-54 — добавь задержки и тест неправильных коэффициентов; 55-56 — поставь метки времени в прошивке; 57-58 — выполни задачу 6 под нагрузкой; 59-60 — построй распределения и воспроизведи нарушение срока завершения расчёта. Не трать эти часы на оптимизацию до того, как измерен доминирующий источник задержки.

Перед переходом дальше проверь: есть распределение времени, исходная частота каждого компонента, проверка просроченных данных и объяснение различий модели и встроенной реализации.

Часы 61-75: стабилизация и окончательная проверка

Разбор 61-65: 61-62 — схема внешнего и внутреннего контуров, знак воздействия и ограничения; 63-64 — критерии RMSE, пика, установления и изменения коэффициентов по рабочей точке; 65 — составь окончательную таблицу опытов. Это последние 5 часов теории и анализа, разделённые как 2 + 2 + 1; новые главы про многоногую динамику сюда не добавляются.

Практика 66-75: 66-67 — выполни задачу 7 по одной оси; 68-69 — повтори по второй и внеси возмущение; 70-71 — выполни задачу 8 и тест потери IMU; 72-73 — повтори ключевые сценарии и собери итоговые метрики; 74-75 — воспроизведи пакет из чистого каталога, напиши вывод и список открытых физических проверок. Для отсутствующей платформы явно сохраняй статус «управление наклоном проверено в модели».

Перед переходом дальше проверь: готово сравнение управления суставом и корпусом, проверено ограничение команды и поведение при отказе. Следующий модуль получает фиксированную базовую модель и PID, а не набор несвязанных демонстраций.

Приёмка и передача в M11

Практическая защита результата

За 10–15 минут покажи схему петли, один устойчивый и один отвергнутый режим, частотную характеристику и запись отказа. Объясни, как модель связана с реальным интерфейсом привода. Затем измени только задержку или инерцию и заранее предскажи направление изменения отклика. Проверяющий должен суметь повторить расчёт показателей по исходной записи и получить тот же вывод о прохождении критериев.

Обязательные признаки готовности: положительное направление осей проверено; настройки и единицы закреплены; заданная рабочая область ограничена; поведение при насыщении и потере свежих данных протестировано; измеренные затраты времени задокументированы. Для устойчивости приложи запасы по корректной модели петли либо экспериментальное обоснование по объявленным задержкам и нагрузкам. Последний вариант не следует называть строгим доказательством устойчивости всех возможных режимов.

Вопросы для самопроверки

1) Чем полюс отличается от нуля на примере сустава? 2) Почему увеличение P одновременно ускоряет и может ухудшить отклик? 3) Что делает интеграл, когда физическая команда уже на пределе? 4) Почему производная по измерению отличается от производной по ошибке при ступени задания? 5) По какой передаче считают запас по фазе? 6) Почему частота Найквиста не определяет достаточную частоту управления?

7) Как отличить шум датчика от колебаний контура? 8) Что меняет фильтр помимо амплитуды шума? 9) Как записать время установления для нулевого целевого наклона? 10) Почему среднее время цикла не заменяет r_{99} и максимум? 11) Как старый пакет может ошибочно выглядеть свежим? 12) Почему нулевой момент и безопасное удержание корпуса не всегда одно и то же? Обосновывай ответы собственными графиками, а не только определениями.

Что сохранить и чего пока не обещать

Передай в M11 модель, базовый PID, параметры дискретизации, сценарии возмущений, конфигурацию шумов и задержек и общий скрипт метрик. Они станут неизменной основой сравнения с LQR и оценителем. В отдельной таблице перечисли неучтённые эффекты: люфт, сухое трение, зависимость момента от скорости, упругость конструкции, некорректная оценка наклона при ускорении.

Если времени мало, оставь одну хорошо проверенную ось корпуса и демонстрацию второй оси в модели с явным статусом. Сокращай число частот и оформление, но сохрани измерение отклика замкнутого контура, сценарий насыщения и отказа. Модуль закрыт полностью только в пределах фактически выполненных проверок; перенос физической части должен быть виден в плане дальнейшей интеграции.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: K. J. Åström, R. Murray, [Feedback Systems](#), 2-е издание. Главы Transfer Functions, Frequency Domain Analysis и PID Control; внутри последней — Basic Control Functions, Integrator Windup, Implementation. Для задач 1-6: выведи уравнения контура, разбери влияние задержки и реализуй дискретный PID.

2. Основной учебный пример: B. Messner, D. Tilbury и команда CTMS, [Control Tutorials for MATLAB and Simulink](#). Страница Introduction: PID Controller Design, затем [DC Motor Speed: PID Controller Design](#). К задачам 1-2 повтори сравнение P, PI и PID на своей модели в Python.

3. Справочно: J. Doyle, B. Francis, A. Tannenbaum, [Feedback Control Theory](#). §3.1 Basic Feedback Loop и §3.4 Performance; §4.1 Plant Uncertainty — только вводная постановка. К задачам 3-4 объясни компромисс между ошибкой, шумом и неточностью модели.

Документация к конкретной практике

[Python Control step_info](#) — критерии переходного процесса; [margin](#) — единицы фазы и запасы петли. Перед построением графика проверь единицы: rad и deg, Hz и $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

[SciPy cont2discrete](#) — zoh, bilinear, euler для задачи 5. При спектральном анализе F4 пользуйся уже освоенным `scipy.signal.welch` с явными fs и scaling.

Как завершить чтение

Один раздел — один график и короткое объяснение на своей оси. Коэффициенты из учебного примера не переноси на стенд. MATLAB/Simulink не являются обязательной покупкой: перевод математической модели в Python сохраняет цель упражнения. Сначала исследуй задержку в модели, затем повтори допустимый опыт на стенде.

Основные термины и определения

Объект управления (plant). Физическая система или её модель, выход которой изменяется под действием управляющего входа и внешних возмущений.

Ошибка регулирования (control error). Разность задания и измеренного выхода в одинаковых единицах и согласованной системе координат.

Пропорциональное действие (P). Часть команды, равная произведению текущей ошибки на коэффициент усиления.

Интегральное действие (I). Часть команды, зависящая от накопленной во времени ошибки; помогает устранить постоянное смещение при допустимом режиме.

Дифференциальное действие (D). Часть команды, реагирующая на скорость изменения ошибки или измерения; обычно требует фильтрации измерительного шума.

Упреждение (feedforward). Команда, вычисленная по заданию и модели ожидаемого воздействия без ожидания появления измеренной ошибки.

Передаточная функция (transfer function). Отношение преобразований Лапласа выхода и входа линейной стационарной системы при нулевых начальных условиях.

Полус (pole). Особенность передаточной функции, связанная с собственным режимом динамики; внутреннюю устойчивость проверяют с учётом реализации.

Частотный отклик (frequency response). Комплексное отношение амплитуд выхода и входа линейной системы при синусоидальном воздействии заданной частоты в установившемся режиме.

Диаграмма Боде (Bode plot). Графики модуля и фазы частотного отклика по логарифмической частотной оси с явно указанными единицами.

Запас по фазе (phase margin). Дополнительное фазовое отставание до критического значения на выбранной частоте единичного усиления разомкнутой петли.

Запас по усилению (gain margin). Допустимый множитель усиления до критического режима на выбранном пересечении фазы разомкнутой петли.

Полоса пропускания (bandwidth). Диапазон частот приемлемого воспроизведения сигнала; граничный критерий должен быть объявлен для выбранного канала.

Перерегулирование (overshoot). Превышение выхода над конечным уровнем ступени; относительный показатель нормируется на ненулевую амплитуду этой ступени.

Время установления (settling time). Момент, после которого ошибка остаётся в объявленной полосе до конца наблюдения при данном сценарии.

Период дискретизации (sampling period). Интервал T_s между расчётными обновлениями цифрового регулятора; фактические интервалы дополнительно измеряются по временным меткам.

Удержание нулевого порядка (zero-order hold). Сохранение последней команды постоянной до следующего обновления выхода.

Джиттер (jitter). Разброс фактических времён выполнения или интервалов обновления относительно выбранного расписания цифрового контура.

Изменение коэффициентов (gain scheduling). Заранее заданный выбор параметров по рабочей точке с проверенными переходами между режимами.

Проверка связей: для единичной отрицательной обратной связи $L=PC$, $T=L/(1+L)$, $S=1/(1+L)$. Частота $\omega=2\pi f$.

Подготовка оборудования и программ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

MacBook Pro M4, проверенный стенд M7, ESP32-S3, IMU и 8-канальный логический анализатор M6, питание и мультиметр M4. Геометрию наклона и ось управляющего воздействия возьми из M8. В задаче 7 допустим вариант модели; двухосевую физическую платформу покупать ради этого модуля не требуется.

КУПИТЬ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОБАВЛЕНИЙ НЕТ

Дополнительно: 1 осциллограф только если ток, пульсации или фронты невозможно оценить имеющимися средствами. Минимум: 2 канала, триггер, сохранение записи, щупы с подходящими пределами. Полосу и частоту выборок выбери по самому быстрому исследуемому сигналу, а не по частоте механического движения.

До покупки сверь способ выгрузки данных на macOS ARM и тип входов. Для потенциалов Н-моста нужен подходящий дифференциальный тракт; обычный заземлённый щуп не подключай поперёк двух переключаемых выводов. Руководство выбора: [Tektronix: XYZs of Oscilloscopes](#).

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС: ДО ЧАСОВ 1-20

Добавь пакет **control** (Python Control Systems Library) в закреплённое окружение на macOS ARM по [Introduction → Installation](#). Используй имеющиеся NumPy, SciPy, Matplotlib и pytest. Для SISO-опытов этого модуля Slycot не обязателен; среду прошивки ESP-IDF M6 сохрани.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

Импортируй control, выведи версию, создай модель первого порядка и построй её ступенчатый отклик. Сравни заданную постоянную времени с графиком, вычисли step_info, частотный отклик и margin для своей петли. Через cont2discrete получи дискретную модель и сверь её при малом Ts с непрерывной.

На микроконтроллере собери прежнюю прошивку; логическим анализатором измерь реальный период GPIO и сопоставь его с временными метками. В журнале сохрани p95 и p99, максимум, возраст данных и сценарий просрочки. Отдельно проверь остановку и восстановление без самопроизвольного возобновления движения.

На Ubuntu 24.04 ARM64 можно повторить вычисления в отдельной среде; передачу по USB и графику виртуальной машины проверяй фактически. Подготовка входит в 75 часов, а прибор, если он понадобится, закажи заранее.

Основы движения: удержание и слежение

Обязательно: почему устойчивого положения мало

Удержание задаёт постоянный угол q_d ; слежение задаёт $q_d(t)$, скорость и ускорение. Сустав ноги при переносе стопы должен менять угол вовремя. Малой ошибки в конце движения недостаточно: запаздывание по пути меняет положение стопы. До расчёта объясни знак отрицательной обратной связи и различие угла, угловой скорости и момента.

Модель сустава и уравнение ошибки

Основание закреплено; положительные q и τ выбраны по одной оси. q — рад, штрихи означают производные по времени: $\dot{q}$ — рад/с, $\ddot{q}$ — рад/с². Звено движется без гравитационного момента; J — инерция относительно сустава, кг·м², b — вязкое сопротивление, Н·м·с/рад. Пока нет насыщения, задержки и ошибки модели:

$J \ddot{q} + b \dot{q} = \tau$; $e = q_d - q$. Зададим $\tau = J \ddot{q}_d + b \dot{q}_d + K_p e + K_d \dot{e}$. Первые два слагаемых заранее обеспечивают ускорение и преодолевают сопротивление; PD исправляет отклонение. Подставляя $q = q_d - e$ в модель, получаем $J \ddot{e} + (b + K_d) \dot{e} + K_p e = 0$. Это динамика ошибки, а не отдельный физический сустав.

Пусть $J = 0,02$ кг·м², $b = 0,04$ Н·м·с/рад, $K_p = 2$ Н·м/рад, $K_d = 0,36$ Н·м·с/рад. Тогда $\ddot{e} + 20\dot{e} + 100e = 0$; оба полюса равны -10 с⁻¹. В идеальной непрерывной модели ошибка затухает в критическом режиме. Этот вывод сам по себе не подтверждает устойчивость цифрового привода с пределами.

Расчёт в выбранный момент времени

В выбранный момент $q_d = 0,30$ рад, $\dot{q}_d = 0,20$ рад/с; $\ddot{q}_d = 0,50$ рад/с² и $\ddot{q} = 1$ рад/с². Значит $e = 0,10$ рад, $\dot{e} = 0$; упреждение равно $0,02 \cdot 1 + 0,04 \cdot 0,50 = 0,04$ Н·м, обратная связь — $0,20$ Н·м, всего $\tau = 0,24$ Н·м. Модель даёт $\ddot{q} = (0,24 - 0,04 \cdot 0,50)/0,02 = 11$ рад/с² и $\ddot{e} = -10$ рад/с²: сустав ускоряется, сокращая отставание от задания.

Если убрать упреждение и долго вести q_d с постоянной скоростью $0,50$ рад/с, установившееся $e = b \cdot \dot{q}_d / K_p = 0,01$ рад. Ошибка создаёт нужный момент против сопротивления. Для неподвижной цели в этой модели e стремится к нулю. Поэтому удержание и слежение проверяют разными заданиями.

Два опыта внутри действующей лаборатории

1. Для постоянной цели возьми $e(0) = 0,10$ рад, $\dot{e}(0) = 0$. Сохрани график e и сверь с $e(t) = 0,10(1 + 10t)\exp(-10t)$: при $t = 0,40$ с ожидается $0,00916$ рад. **2.** При линейном изменении задания сравни PD с упреждением и без него; сохрани q_d , q , τ и отдельные слагаемые. Проверка — ошибка без упреждения приближается к $0,01$ рад; насыщенные участки пометь отдельно.

Время: 1 час теории из часов 7–8 (PID и упреждение) и 2 часа практики 15–16 (интегральное и дифференциальное действия, пределы); это разбор и кривые действующих задач 1–2, внутри 75 часов. Числа относятся к модели. На позиционный сервопривод момент τ не отправляй: его внутренний контур изучается отдельно. Полное управление несколькими суставами методом вычисляемого момента оставь за рамками обязательного минимума.

Читай выборочно: Lynch, Park, Modern Robotics, §11.4, часть 1: PD и динамика ошибки; §11.4, часть 3: упреждение по модели.

Состояние робота: оценка и допустимое управление

M11 • 08.08.2027 - 12.09.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты свяжешь три инженерных вопроса: что происходит внутри механизма, что можно восстановить по датчикам и какую команду допустимо отправить. Итог — сравнение PID, LQR, оценивания с помощью KF и EKF и простого QP на модели с известными параметрами, с одинаковыми возмущениями и проверкой отказа оптимизатора. Для ноги это подготовка к распределению контактных усилий, для пальца — к управлению по оценённому состоянию с ограниченным воздействием.

Начни с оси из M10. Состояние $x = [q, v]$ содержит угол q в рад и угловую скорость v в рад/с; вход u - момент в Н·м; энкодер измеряет угол. Скорость в этой модели можно восстановить по последовательности измерений, даже без отдельного датчика скорости. В небольшом отдельном опыте оцени наклон по гироскопу и акселерометру. Затем реши плоскую задачу распределения сил между двумя опорами. Для этих трёх частей действуют общие правила работы со временем, единицами и проверками, но каждой нужна своя математическая модель.

Предварительная готовность

Повтори матричное умножение, производные, собственные значения и смысл дисперсии. Возьми из M10 базовый PID, модель сустава, ограничитель команды и фиксированные тестовые сценарии. Различай измерение, истинное состояние в симуляции и оценку. Для проверки оценки используй эталон: состояние, известное в симуляции, или показания независимой эталонной системы. Выход библиотеки обработки IMU сам по себе не является истинной ориентацией.

Граница сложности

За месяц не требуется реализовать полный MPC, универсальный 3D-EKF или баланс всего робота. Обязательны пространство состояний, линеаризация, управляемость и наблюдаемость, линейный фильтр Калмана, небольшой EKF наклона, LQR и выпуклая задача квадратичного программирования (QP) с явными ограничениями. Математика должна объяснять опыт, а не блокировать его неделями. Ты последовательно проверишь переход от модели к решению и увидишь ограничения каждого приближения.

Итоговый проект содержит код, уравнения, единицы, ковариации, выбранные веса целевой функции, исходные журналы и автоматические проверки. Все численные пороги в учебных моделях являются параметрами эксперимента. Для физического привода пределы берутся из его характеристик, нагрузки и уже проверенного стенда. Вывод «оптимизатор нашёл решение» не означает ни физической выполнимости, ни правильности модели.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: пространство состояний и наблюдаемость. Блок В, 21–40: KF и EKF и качество оценки. Блок С, 41–60: LQR и сравнение на одинаковых условиях с PID. Блок D, 61–75: QP сил, отказы и интеграция. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Каждый блок теории из десяти часов раздели на пять занятий по два часа: 20 минут на повторение предыдущей модели, 45 минут на чтение нужного раздела, 40 минут на вывод небольшого примера или разбор журнала и 15 минут на запись вывода. Десятичасовой воскресный практикум также раздели на пять отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора распредели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда - Python, NumPy, SciPy и python-control; FilterPy используй для сверки, CVXPY и OSQP - для небольшой выпуклой задачи. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход влияет на выход, какое состояние недоступно измерению и по каким данным можно судить о его изменении. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. Сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение. График подтверждает вывод лишь вместе с объяснением наблюдаемой зависимости.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Итоговый проект state-estimation-and-control benchmark объединяет сравнение методов оценки и управления; отдельные упражнения постепенно составят набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общем календарном плане; пронумерованные шаги размещаются в доступное время без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи число наборов весов LQR, геометрий опор и контрольных запусков с разными начальными значениями генератора случайных чисел (seed) после минимальной проверки. Сохрани модель оси с двумерным состоянием, ненаблюдаемый случай, KF с пропуском измерения, EKF наклона с выбросом, сравнение PID и LQR на одинаковых условиях и двухопорную QP со статусами infeasible и timeout. Полная 3D-ориентация и MPC не нужны. Итог должен связать модель, оценку и управление с ограничениями; все заявленные результаты можно получить в симуляции с известными параметрами.

Пространство состояний и рабочая точка

Изучи состояние и его изменение

Запиши $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$. Для $J\ddot{q} + b\dot{q} = u$ матрица $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -b/J \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/J \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$. Размеры: A 2×2 , B 2×1 , C 1×2 , D 1×1 . Строки имеют разные физические единицы; одинаковая форма матрицы не делает q и v взаимозаменяемыми. В дискретном времени используй $x[k+1] = A_d \cdot x[k] + B_d \cdot u[k]$, причём A_d и B_d получи для объявленного T_s с удержанием команды.

Для нелинейной модели $\dot{x} = f(x, u)$ выбери равновесие $f(x_0, u_0) = 0$ и работай с отклонениями δx , δu . Якобианы $A = \partial f / \partial x$, $B = \partial f / \partial u$ вычисляются в этой точке. Проверь смысл компенсации гравитации в u_0 , если ось нагружена: нельзя линеаризовать вокруг состояния, где механизм ускоряется, и затем считать его неподвижным. Уравнения малых отклонений действуют в ограниченной окрестности.

Задача 1. Переход за один шаг

Исходные данные: модель M10, два начальных состояния и три постоянных момента в допустимом диапазоне модели. 1) Выведи матрицы. 2) Получи A_d и B_d . 3) Сравни один шаг с численным интегрированием на мелкой сетке. 4) Повтори для нулевого момента и ненулевой скорости. Результат: `state_transition_tests` и таблица ошибок. Проверка: при $q=v=u=0$ состояние остаётся нулевым; при положительном моменте первое изменение скорости имеет правильный знак. Ошибка для проверки: пропущенный T_s в обновлении создаёт ошибку масштаба, которую тест обязан обнаружить.

Задача 2. Наблюдаемость и управляемость

Построй матрицы управляемости $[B, AB]$ и наблюдаемости $[C; CA]$, вычисли ранг и сингулярные значения. Для сравнения замени датчик угла на датчик одной скорости $C = [0, 1]$. Для свободной оси без позиционной жёсткости абсолютный угол тогда не наблюдаем. Задай два разных начальных угла с одинаковой скоростью и покажи одинаковые измерения. Результат: короткое доказательство через две траектории, а не только `rank()`. Проверь чувствительность численного ранга к масштабу единиц; плохая обусловленность может мешать оценке даже при формально полном ранге.

Затем линеаризуй модель с гравитацией возле выбранного q_0 и сравни с нелинейной моделью на малом и большом отклонении. Укажи область, где ошибка линейного предсказания приемлема по твоему заранее заданному критерию.

KF и EKF: оценка с проверяемой неопределённостью

Изучи прогноз и коррекцию фильтра

На этапе прогноза (prediction) фильтр рассчитывает оценку и ковариацию на следующий момент по модели; на этапе коррекции (update) уточняет их по новому измерению. Q описывает неопределённость модели процесса, R — измерения; P хранит неопределённость оценки. Это ковариации, а не «коэффициенты доверия от нуля до единицы». Их размерности соответствуют произведениям единиц компонент. При изменении T_s дискретную Q нужно пересмотреть по выбранной модели шума. Скалярная дисперсия угла имеет рад², а ковариация угла и скорости — рад²/с.

Невязка измерения (инновация) $v = z - h(\hat{x})$ - разность измерения и его прогноза; S - предсказанная ковариация этой разности. Гладкая оценка может быть ошибочной даже при малой заявленной неопределённости. Проверяй ошибку относительно истинного состояния в симуляции, изменение P и статистику невязки. Для NIS считай $v^T S^{-1} v$ через решение линейной системы, без явного обращения матрицы. Сравнение с распределением χ^2 имеет смысл при корректных гауссовых предположениях и размерности измерения. Это диагностическая проверка с оговорёнными условиями применимости.

Задача 3. Угол и скорость по шумному энкодеру

Сгенерируй движение сустава с фиксированным seed, шумом энкодера и небольшой ошибкой модели. Реализуй прогноз и коррекцию для $x=[q,v]$; сверь с библиотекой на одинаковых данных. Сравни оценку скорости с простой конечной разностью. Сохрани истинные и оценённые q и v , диагонали P , невязку измерения и RMSE. Проверка: шумные данные не записываются в truth; при пропуске измерения выполняется только прогноз и растёт соответствующая неопределённость. Затем задай R искусственно в 100 раз меньше фактической дисперсии и объясни последствия по невязкам и ошибке оценки.

Задача 4. EKF для одной оси наклона

Для одной оси выбери состояние $[\theta, bg]$: наклон в рад и смещение гироскопа в рад/с. Предсказание $\theta[k+1]=\theta[k]+T_s \cdot (\omega_m - bg)$, $bg[k+1]=bg[k]$. Для согласованной оси можно задать модель акселерометра $h=[g \cdot \sin\theta, g \cdot \cos\theta]$ в м/с²; явные знаки должны соответствовать принятой системе координат и проверке покоя. Выведи $H=[g \cdot \cos\theta, 0; -g \cdot \sin\theta, 0]$. Проверь якобиан конечными разностями. Внеси выброс и поступательное ускорение; пороговая проверка невязки должна отмечать отвергнутые измерения и сохранять прогноз. Результат: опыт с дрейфом гироскопа, исправлением по акселерометру и временным отказом коррекции; при этом рыскание (yaw) невозможно определить только по направлению силы тяжести.

LQR и LQG: цена ошибки и цена воздействия

Изучи целевую функцию

Для дискретной оси задай сумму $x^T Q x + u^T R u$ и найди обратную связь $u = -Kx$. Q неотрицательно определена, R положительно определена; не путай эту Q с ковариацией процесса фильтра. Назови их Q_cost и Q_noise в коде. Чтобы осмысленно сравнивать рад, рад/с и Н·м, нормируй компоненты на выбранные характерные масштабы q_ref , v_ref и u_ref . Тогда веса отвечают на вопрос об относительной цене ошибки и воздействия, а не случайно зависят от перехода в градусы.

LQR сам не вводит насыщение. На реальном приводе ограничитель меняет замкнутую динамику, поэтому проверяй его отдельно. Слежение за ненулевым заданием требует работы с отклонением от равновесия и соответствующим u_0 ; простая подстановка абсолютного x в $-Kx$ стремится к нулю. LQG сочетает линейный фильтр Калмана и LQR. Принцип разделения относится к определённым линейным условиям; задержки, насыщение, нелинейности и EKF не получают от него автоматической гарантии устойчивости.

Задача 5. LQR на оси с истинным состоянием

Используй A_d и B_d из задачи 1. 1) Задай два набора нормированных весов: приоритет точности и приоритет небольшого момента. 2) Вычисли K и полюса $A_d - B_d K$. 3) Проверь стабилизацию в нуле и небольшой ступенчатый сдвиг равновесия. 4) Добавь одинаковый лимит u . Результат: два отклика и таблица RMSE, пика команды и интеграла $u^2 dt$ с единицами $H^2 \cdot m^2 \cdot s$. Проверка: предсказанные полюса внутри круга для линейного случая; при насыщении вывод подтверждается отдельным опытом. Плохой случай: веса на градусах применены к радианам без пересчёта.

Задача 6. Сравнение PID и LQR на одинаковых условиях

Возьми PID с зафиксированными настройками из M10. Сначала сравни его с LQR при одинаковом доступе к истинному состоянию или измерениям; явно укажи, какой регулятор получает скорость. Затем подключи KF и повтори режимы с шумом. Одинаковы объект, ограничения, T_s , начальные условия, возмущение и тестовые seed. Результат: таблица точности, затрат на управление, времени вычисления и доли насыщения. Проверка: настройка ведётся на отдельном наборе сценариев; итоговый набор не используется для подгонки весов. Если LQR выигрывает благодаря доступу к истинной скорости, это следует назвать преимуществом информации, а не самого алгоритма.

Отдельно сравни плохую модель и задержку оценки. Вывод сформулируй предметно: какой регулятор лучше для выбранной оси и условий, где отличается поведение и какая дополнительная сложность оправдана. Превосходство LQR не является обязательной целью упражнения.

QR: распределение сил между двумя опорами

Переменные, геометрия и размерности

Модель: две точечные опоры в плоскости x - z , координаты относительно центра корпуса $r_1=(-a,-h)$, $r_2=(a,-h)$, a,h в метрах. Неизвестный вектор $f=[f_{x1},f_{z1},f_{x2},f_{z2}]^T$, все четыре компоненты в ньютонах. Контакт толкает вверх: $f_{zi} \geq 0$. Заданный вектор сил и моментов (wrench) $w=[F_x,F_z,M_y]$ содержит компоненты с единицами Н, Н и Н·м. Из $g \times f$ получаем $M_y = -h \cdot f_{x1} + a \cdot f_{z1} - h \cdot f_{x2} - a \cdot f_{z2}$. Поэтому A имеет размер 3×4 с третьей строкой $[-h,a,-h,-a]$; первые строки суммируют f_x и f_z .

Чтобы не складывать квадраты Н и Н·м напрямую, задай $D=\text{diag}(1/F_{ref},1/F_{ref},1/M_{ref})$. Минимизируй $\|D(Af-w)\|^2 + \lambda \|f/F_{ref}\|^2$ при $\lambda > 0$. Ограничения: $0 \leq f_{zi} \leq F_{max_i}$ и $-\mu f_{zi} \leq f_{xi} \leq \mu f_{zi}$; μ безразмерный. Это плоский конус трения с линейными границами и выпуклая QR. Значения $a,h,F_{ref},M_{ref},F_{max}$ и μ обозначь как учебные или полученные из измерений. Контактные силы пока не переводятся автоматически в реальные команды приводов; для этого позже понадобятся якобианы и проверка модели.

Задача 7. Выполнимое распределение

Возьми симметричную геометрию и запрос $F_x=0$, $F_z=mg$, $M_y=0$. 1) Запиши A и границы. 2) Реши QR. 3) Проверь $f_{z1}=f_{z2}$ при симметричных пределах. 4) Добавь небольшой M_y и объясни перенос нагрузки. 5) Увеличь F_x до достижения границы трения. Результат: вычислительный блокнот, силы по опорам, нормированная невязка и активные ограничения. Проверка: независимо пересчитай Af , каждую границу и знак момента. Не доверяй одному статусу решателя: невязки проверяются в физических единицах с явным допуском.

Задача 8. Недостижимый запрос и отказ решателя

Задача с указанной выше мягкой целью обычно имеет допустимое решение $f=0$, поэтому отдельно добавь равенство $Af=w$ и потребуй $F_z > F_{max1} + F_{max2}$: получишь заведомо несовместимый запрос. Затем проверь преждевременную остановку по лимиту итераций и искусственную просрочку результата. Записывай статус, невязку, число итераций и время; сравни холодный и тёплый запуск на одной последовательности запросов. Результат: p50, p95, p99, максимум и доля непригодных решений. Резервный режим использует только заранее проверенное действие для текущих ограничений; прежнее решение нельзя безусловно повторять после потери контакта.

Общий эксперимент и проверка совместимости частей

Три взаимосвязанных эксперимента

Часть А - ось: модель → датчик → KF → PID или LQR → ограничитель → модель. Часть В - наклон: гироскоп и акселерометр → EKF → журнал оценки, ошибки и отказов коррекции. Часть С - распределение сил: заданный вектор сил и моментов → QP → независимая проверка ограничений → допустимый выход либо резервный режим. Согласуй единицы, время и формат сценария. Силы QP нельзя подставлять в модель сустава без физически обоснованного преобразования; полная модель балансирующего робота в этом месяце не требуется.

Сценарий оси содержит J , b , T_s , шумы, исходное состояние, ограничения u , $seed$ и траекторию задания. Сценарий EKF содержит траекторию θ , истинное смещение гироскопа, интенсивности шумов и интервалы дополнительного ускорения. Сценарий QP содержит опорные координаты, μ , пределы сил, запросы и ограничения времени. Любые синтетические параметры подписываются как синтетические; каталог `measured` содержит только реально измеренные данные.

Метрики, которые имеют смысл

Для оси рассчитай RMSE угла и скорости, пик команды, интеграл квадрата момента и долю насыщения. Для оценки состояния - RMSE относительно истинного состояния в симуляции, среднее невязки измерения, её временную корреляцию, NIS и долю отклонённых обновлений. Для QP - невязку вектора сил и моментов в физических и нормированных единицах, максимальное нарушение границ, время решения, число итераций, статус и число переходов в резервный режим. Время на ноутбуке относится только к этой машине и конфигурации и не гарантирует той же скорости на микроконтроллере.

Для выбора параметров используй один набор значений $seed$, а для итоговой проверки - отдельный контрольный набор. Прежде чем увеличивать число прогонов, запусти малые предельные случаи: нулевое состояние, нулевая нагрузка, симметричные опоры, отсутствие измерения. Сохрани хотя бы один случай, который не удаётся объяснить; сделай его открытой задачей с минимальным примером воспроизведения.

Файлы и воспроизведение

README описывает математические модели и границы применения; `config` хранит единицы и нормирующие масштабы; `tests` проверяет переходы, якобианы, размеры матриц и ограничения. `reports` содержит одинаковые графики всех сравниваемых алгоритмов и отдельную страницу отказов. Команда воспроизведения должна заново получить агрегаты из сохранённых журналов, а повтор симуляции с закреплённой версией и $seed$ — статистически и численно согласованный результат. Не требуй битового равенства между разными BLAS, ОС и версиями решателя без отдельной проверки.

Шесть проверок ошибочного решения

Оценивание и модель

F1 — ненаблюдаемый абсолютный угол. Два состояния отличаются только q , датчик видит v в свободной оси. Ожидание: одинаковые измерения; оцениватель не должен уверенно «восстанавливать» неизвестный сдвиг без дополнительной информации. Результат: две траектории и объяснение, какой датчик или ограничение изменит ситуацию.

F2 — пропуски энкодера. Удали подряд несколько измерений, сохрани истинное движение. Ожидание: прогноз продолжается, коррекция пропускается, неопределённость меняется по модели. Плохой вариант повторяет старое измерение как новое и искусственно уменьшает P ; включи его как отрицательный тест.

F3 — выброс и линейное ускорение IMU. Внеси один сильный выброс и отдельный продолжительный интервал ускорения. Ожидание: пороговая проверка отмечает выброс; длительный эффект не маскируется утверждением, что акселерометр всегда измеряет только гравитацию. Сравни число отвергнутых обновлений и накопленный дрейф; отдельно зафиксируй восстановление коррекции.

Управление и оптимизация

F4 — плохая модель и насыщение LQR. Увеличь J , добавь задержку и ограничь u тем же пределом, что у PID. Ожидание: измеримые изменения; линейные полюса исходной модели не используются как доказательство устойчивости насыщенной системы. Отчёт показывает, где превосходство выбранного регулятора исчезло.

F5 — невыполнимая жёсткая QP. Запроси вертикальную силу выше суммы пределов при $Af=w$. Ожидание: непригодный статус обрабатывается до публикации команды; в журнале есть причина, а не пустой вектор. Рядом покажи мягкую задачу с ненулевой невязкой, чтобы различать «оптимальное приближение» и «точное выполнение».

F6 — просроченное или нечисловое решение. Подмени выход NaN либо задержи его до следующего шага. Ожидание: проверка конечности, соответствия текущему контакту и срока завершения расчёта отклоняет результат. Последнее допустимое решение тоже повторно проверяется по новым ограничениям; если опора исчезла, старые силы на ней не разрешены.

Разбор и исправление

Для каждого теста сохранены исходные данные, ожидаемое событие и полученное событие. Вначале проверь размерности и нормировку, потом модель и только затем настройки Q , R или решателя. Нельзя уменьшать R лишь потому, что оценка выглядит более гладкой, либо ослаблять физические ограничения, чтобы исчез статус infeasible. Исправленный вариант проходит тот же исходный сценарий, а изменение критериев сопровождается объяснением и новым идентификатором опыта.

Часы 1-40: модель и оценивание

Часы 1-20: пространство состояний

Теория 1-10: 1-2 — выбери состояния, входы и выходы и выпиши единицы; 3-4 — выведи A, B, C и D; 5-6 — разбери Ad и Bd и матричный переход; 7-8 — управляемость и наблюдаемость; 9-10 — рабочая точка и якобианы. Это пять занятий по два часа. На каждом заканчивай проверкой размерности и одним предельным случаем своей оси.

Практика 11-20: 11-12 — перенеси модель M10; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — выполни задачу 2 с двумя датчиками; 17-18 — проверь линеаризацию конечными разностями и траекториями; 19-20 — сохрани контрольный набор переходов. Десятичасовой практикум заканчивается исполняемыми проверками, а не только формулами в конспекте.

Перед переходом дальше проверь: есть объяснение наблюдаемого и ненаблюдаемого состояния, корректные матрицы и область использования линейной модели. К единицам Q и R переходи после того, как разберёшься с моделью.

Часы 21-40: фильтр Калмана и EKF наклона

Теория 21-30: 21-22 — среднее и ковариация; 23-24 — прогноз и коррекция; 25-26 — невязка измерения и настройка Q_noise и R_noise; 27-28 — EKF и якобиан измерения; 29-30 — пороговая проверка невязки и статистическая согласованность. Выведи один скалярный шаг коррекции вручную и проследи, как изменение R меняет поправку.

Практика 31-40: 31-32 — выполни линейный KF задачи 3; 33-34 — проверь пропуски и неверную R; 35-36 — собери модель наклона задачи 4; 37-38 — проверь якобиан, выброс и ускорение; 39-40 — построй графики ошибок, невязки измерения и R и напиши объяснение. Библиотеку применяй для сверки; главное — умение назвать смысл каждого входа и режима отказа.

Перед переходом дальше проверь: оценка сопоставляется с независимым эталоном, а истинное состояние в симуляции хранится отдельно. Объясни, почему гладкая оценка может быть неверной и почему рыскание нельзя определить только по направлению силы тяжести.

Часы 41-75: оптимальное управление и ограничения

Часы 41-60: LQR и сравнение

Теория 41-50: 41-42 — квадратичная целевая функция; 43-44 — нормировка состояния и команды; 45-46 — дискретный LQR и обратная связь; 47-48 — слежение относительно равновесия; 49-50 — связь LQG и ограничения принципа разделения. Опиши в одинаковых терминах цель PID и цель LQR, чтобы сравнение относилось к одной задаче.

Практика 51-60: 51-52 — выполни задачу 5 с двумя наборами весов; 53-54 — добавь пределы и плохую модель; 55-56 — выполни задачу 6 без шума; 57-58 — включи KF и контрольные seed; 59-60 — собери таблицу компромисса между точностью и воздействием. Если результат неожиданен, проверь доступную каждому регулятору информацию до попытки перенастройки.

Перед переходом дальше проверь: базовый PID сохранён неизменным, сравнение повторимо, размерности целевой функции понятны. Вывод о выигрыше или проигрыше привязан к условиям, а участки насыщения явно отмечены.

Часы 61-75: QP и отказ решателя

Разбор 61-65: 61-62 — геометрия двух опор и матрица A; 63-64 — нормированная квадратичная цель, трение и несовместимость; 65 — требования к решателю и резервному режиму и план окончательной приёмки. Последний теоретический блок имеет 2 + 2 + 1 часа; освоение общего MPC за его пределами.

Практика 66-75: 66-67 — выполни задачу 7; 68-69 — выполни задачу 8 с жёсткой несовместимостью; 70-71 — сравни тёплый и холодный старт и проверь timeout и NaN; 72-73 — запусти шесть отказов и собери общий отчёт; 74-75 — воспроизведи пакет и подготовь описание интерфейсов для ROS2. При дефиците времени сокращай число геометрий, но сохраняй независимую проверку ограничений и просрочки.

Перед переходом дальше проверь: три части пакета согласованы по времени и единицам, QP не выдаёт непроверенные силы, а все результаты имеют происхождение. M12 получает чёткие интерфейсы данных и отказов.

Приёмка: объяснить и воспроизвести решение

Что показать без подсказки

Начни с двумерного состояния оси и назови размеры всех матриц. Покажи ненаблюдаемый случай, затем один удачный KF и один плохой выбор ковариаций. Объясни Якобиан EKF и продемонстрируй сравнение с конечными разностями. После этого покажи одинаковый тест PID и LQR и решённую QP с ручной проверкой суммы сил и момента. Заверши принудительным отказом решателя и журналом перехода в резервный режим.

Критерии готовности: тесты перехода состояния проходят; у каждого датчика есть модель измерения и единицы; ковариация не трактуется как произвольный процент доверия; невязки и пропуски исследованы; настройка отделена от контрольной проверки; ограничения QP проверяются независимо; timeout, infeasible и нечисловой результат обрабатываются. Обоснуй, насколько статистика невязки согласуется с принятой моделью шума. Одного внешнего вида гистограммы для этого недостаточно.

Вопросы для самопроверки

- 1) Почему два разных состояния могут давать одинаковое измерение? 2) Чем плохая обусловленность отличается от формального недостатка ранга? 3) Когда нужна линеаризация и как проверить её область? 4) Почему при пропуске пакета нельзя бесконечно обновлять фильтр старым числом? 5) Чем Q_noise отличается от Q_cost ? 6) Какова размерность R для акселерометра?
- 7) Почему увеличение уверенности фильтра не гарантирует меньшую ошибку? 8) Где ограничивается действие LQR? 9) Что меняется при переводе угла в градусы без нормировки? 10) Почему QP с мягким штрафом за невязку может быть выполнима при невыполнимом запросе? 11) Почему сила и момент требуют разных масштабов в стоимости? 12) Когда последнее успешное решение уже нельзя использовать? Каждый ответ свяжи с сохранённым отрицательным тестом.

Передать следующему модулю

Подготовь определения StateEstimate, SensorSample, ControlRequest и ControlStatus на уровне полей: временная метка timestamp, система координат или ось, единицы, значение, ковариация или статус качества, идентификатор сценария. Не создавай ROS-интерфейсы раньше M12, но запиши, какой компонент формирует каждое поле и какое состояние считается просроченным. Отдельно перечисли требования к частоте, допустимому возрасту и диагностике.

Незавершённые физические проверки не закрываются численными опытами. Этот месяц может быть полностью проведён на моделях с известными параметрами, как предусмотрено итоговым проектом; перенос на реальное оборудование остаётся отдельным обоснованным шагом. При сокращении объёма сохрани одну линейную ось, один EKF наклона и двухопорную QP. Необязательны сложные трёхмерные модели и переписывание всех алгоритмов на третий язык.

Литература: короткий маршрут чтения

Книги и конспекты могут быть на английском; план, определения и собственные пояснения веди на русском. Читай только указанные разделы внутри существующих 75 часов.

Основное чтение и один справочный маршрут

1. Основное: S. Lall, [Stanford EE363: Linear Dynamical Systems, 2026](#). Слайды 9 (дискретные системы), 11-12 (управляемость и наблюдаемость), 18 (Infinite horizon linear quadratic regulator), 22 (The Kalman filter). Для задач 1-3 и 5: разбери только формулы своей оси.

2. Основное: R. Labbé, [Kalman and Bayesian Filters in Python](#). Главы 04 One Dimensional Kalman Filters, 07 Kalman Filter Math, 08 Designing Kalman Filters, 11 Extended Kalman Filters. Для задач 3-4: один ручной шаг коррекции, подбор ковариаций и проверка Якобиана.

3. Основное, выборочно: S. Boyd, L. Vandenberghe, [Convex Optimization](#). §4.4 Quadratic optimization problems и §5.5 Optimality conditions. Для задачи 7 отдели целевую функцию от ограничений и выясни, какие свойства делают двухпорную QP выпуклой.

Документация к конкретной практике

[Python Control dlqr](#) — результаты K, S и E, дискретная целевая функция; [CVXPY: Quadratic program](#) — переменные, quad_form, равенства и неравенства.

[OSQP Solver settings](#) — max_iter, time_limit, eps_abs и eps_rel, warm_starting. Для задачи 8 задай предел времени, записывай статус и независимо проверяй невязки; найденная точка ещё не доказывает успешное управление.

Как завершить чтение

На одну тему сначала выпиши вектор состояния, размер матрицы и единицы, затем открой код. Q_cost и Q_noise имеют разный смысл и разные имена в проекте. После чтения реализуй прогноз и коррекцию KF, одну обратную связь LQR и вручную проверь сумму сил и момент из QP.

Основные термины и определения

Состояние (state). Вектор переменных, достаточный для предсказания дальнейшего движения модели при известных будущих входах.

Рабочая точка (operating point). Состояние и вход, около которых исследуется система; равновесие дополнительно требует неизменного состояния.

Линеаризация (linearization). Локальное приближение нелинейных уравнений первыми производными по состоянию и входу около выбранной рабочей точки.

Управляемость (controllability). Возможность перевести линейную модель между произвольными состояниями допустимым по постановке входом за конечное время.

Наблюдаемость (observability). Возможность однозначно определить начальное состояние модели по истории её выходов при известных входах.

Ковариационная матрица (covariance matrix). Матрица совместного разброса случайных ошибок; диагональ содержит дисперсии, а единицы элементов являются произведениями единиц компонент.

Шум процесса (process noise). Случайное воздействие, представляющее неопределённость эволюции состояния в модели; его ковариацию обозначаем Q_noise .

Шум измерения (measurement noise). Случайная составляющая ошибки датчика в уравнении наблюдения; её ковариация R_noise относится к измеряемым величинам.

Невязка измерения (innovation). Разность нового измерения и предсказанного измерения до коррекции; служит сигналом несогласованности данных с прогнозом.

Усиление Калмана (Kalman gain). Матрица преобразования невязки измерения в поправку состояния, определяемая моделью измерений и оценёнными ковариациями.

Фильтр Калмана (KF). Рекурсивное оценивание состояния линейной модели через прогноз и коррекцию; оптимальность требует оговорённых шумовых допущений.

Расширенный фильтр Калмана (EKF). Оцениватель нелинейной модели, использующий локальные якобианы для распространения ковариации и коррекции по измерениям.

LQR. Обратная связь, минимизирующая квадратичную стоимость состояния и воздействия для линейной модели при заданных условиях постановки.

LQG. Сочетание LQR и оценивания Калмана в линейной задаче с гауссовскими шумами и квадратичным критерием.

Квадратичное программирование (QP). Оптимизация квадратичной цели при линейных равенствах и неравенствах; выпуклость требует неотрицательной определённости квадратичной формы.

Допустимое решение (feasible solution). Вектор переменных, удовлетворяющий всем ограничениям задачи в объявленных численных допусках; оптимальность проверяется отдельно.

Невязка ограничения (constraint residual). Количественная мера нарушения равенства или неравенства, вычисленная по возвращённым переменным независимо от сообщения решателя.

Резервное управление (fallback). Заранее определённое допустимое действие при отказе оценки или оптимизации, согласованное с текущими пределами системы.

Проверка связей: $x[k+1] = A_d \cdot x[k] + B_d \cdot u[k]$; при $u = -Kx$ замкнутая матрица $A_d - B_d K$. Ограничение команды меняет линейную модель.

Что установить для KF, LQR и QR

НОВЫЕ ПОКУПКИ: НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Используй имеющийся MacBook Pro M4, модели и записи M7-M10; реальный стенд, IMU и ESP32-S3 уже приобретены. Задача распределения сил двух опор выполняется численно. Второй физический стенд, новые суставы, GPU или бортовой компьютер для её решения не нужны.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКРЕПЛЁННУЮ СРЕДУ

macOS ARM: Python, NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest и control из M10. Сохрани принятый Python и совместимые версии зависимостей. При повторе в Ubuntu 24.04 ARM64 создай отдельное окружение; не смешивай бинарные пакеты разных архитектур и сред.

УСТАНОВИТЬ ДО ЗАДАЧ 7-8

Добавь **cvxpy** и доступный ему CPU-решатель **osqp**; проверь его наличие в `installed_solvers`. Инструкция: [CVXPY Install](#). На macOS используй настроенные Xcode Command Line Tools. Версии закрепи после успешного короткого опыта; обновлять всё окружение для этого не требуется.

ОПЦИОНАЛЬНО: ПЕРЕД ЗАДАЧАМИ 3-4

Пакет **filterpy** добавь только для независимого сравнения собственной реализации KF и EKF. [FilterPy: Installation](#) описывает установку релиза; [ExtendedKalmanFilter](#) — размеры `dim_x` и `dim_z` и функции `Hjacobian` и `Hx`. Основные матричные шаги сначала напиши самостоятельно.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ПОВЕДЕНИЯ

1. Импортируй пакеты, запиши версии и список решателей. 2. Выполни один цикл прогноза и коррекции KF и сверь его с ручным расчётом. 3. Для дискретной оси получи `dlqr` и проверь полюса A-BK. 4. Реши скалярную QR $\min (x-2)^2$ при $0 \leq x \leq 1$: ожидается $x \approx 1$, затем независимо проверь границы.

5. Запусти двухопорную QR из модуля, проверь силы, момент и трение с объявленными допусками. 6. Подай несовместимые ограничения и принудительно короткий срок расчёта: система должна перейти в описанный резервный режим. Проверь как вызов решателя, так и полный срок расчёта команды; `time_limit` одного решателя не покрывает весь цикл.

Сохрани конфигурацию `Q_noise`, `R_noise`, `Q_cost` и `R_cost`, `Ts`, ограничения и протокол проверок в README. Установка и подготовка входят в существующие 75 часов.

Основы движения: состояние и силы опор

Обязательно: что датчик позволяет восстановить

Состояние сустава $x = [q, v]$ хранит угол и скорость для прогноза. Один угол не сообщает скорость; история угла и известный вход позволяют её восстановить. До расчёта объясни, почему одинаковые q при разных v дают разное движение ноги, и нарисуй силы земли на корпус через две опоры.

От истории измерений к скорости

Закреплённый сустав без трения и гравитационного момента: $q' = v$, $v' = u$. q — рад, v — рад/с, J — кг·м², u — Н·м с тем же положительным направлением, что q . При постоянном u на интервале T_s точная модель: **$q1 = q0 + Ts \cdot v0 + Ts^2 u / (2J)$** ; **$v1 = v0 + Ts \cdot u / J$** . Нужны известные время, вход и параметры.

Пусть $J = 0,02$ кг·м², $T_s = 0,10$ с, $u = 0,04$ Н·м; датчик дал $q0 = 0,20$ и $q1 = 0,24$ рад. Вклад ускорения в угол равен $0,01$ рад. Поэтому $v0 = (0,24 - 0,20 - 0,01) / 0,10 = \mathbf{0,30 \text{ рад/с}}$, а $v1 = \mathbf{0,50 \text{ рад/с}}$. Простая разность углов дала бы среднюю скорость $0,40$ рад/с, а не $v0$ или $v1$.

При измерении q две строки наблюдаемости равны $[1, 0]$ и $[1, T_s]$; они независимы при $T_s \neq 0$. При измерении только v обе строки $[0, 1]$: произвольный постоянный сдвиг q не виден. Фильтр Калмана не создаёт эту недостающую информацию. С шумом восстановление становится оценкой с неопределённостью, поэтому важны R , Q и временные метки.

От желаемого движения к допустимым силам

Модель двух точечных опор в правой системе: x вперёд, z вверх, момент M_y вокруг $+y$. От центра масс до опор $r1 = (-a, 0, -h)$, $r2 = (a, 0, -h)$. Контактные f действуют **от земли на робота**. Если горизонтальные силы нулевые, $F_z = f_{z1} + f_{z2}$, $M_y = a(f_{z1} - f_{z2})$. Это сумма сил и моментов; QP ищет их допустимое распределение.

Для $m = 2$ кг, $g = 9,81$ м/с², $a = 0,20$ м, $F_z = mg = 19,62$ Н и $M_y = 0,40$ Н·м получаем $f_{z1} - f_{z2} = 2$ Н, то есть **$f_{z1} = 10,81$ Н, $f_{z2} = 8,81$ Н**. При $M_y = 0$ обе силы $9,81$ Н. Ненулевой результирующий момент задаёт угловое ускорение корпуса; это уже не статическое равновесие. При лимите 12 Н на опору запрос $F_z = 30$ Н невыполним, поскольку сумма не превышает 24 Н.

Силы опор ещё не команды суставам. Их обобщённое внешнее действие — $J^T f$; привод учитывает гравитацию и требуемую динамику, а при удержании противодействует внешнему действию. Здесь проверь только распределение сил.

Упражнения и проверяемые результаты

1. В задаче 2 сравни начальные $q = 0,20$ и $0,70$ рад при одинаковом v и входе. Сохрани две истории угла и скорости: измерения v совпадут, q будут различаться на $0,50$ рад. **2.** В задаче 7 сверь ручные силы с решателем, запиши суммы и момент; затем в задаче 8 запроси 30 Н с жёстким равенством и проверь infeasible. У мягкой задачи проверяй невязку, а не ожидать тот же статус.

Время: по 1 часу теории из 7–8 (наблюдаемость) и 61–62 (силы опор); по 1 часу практики из 15–16 (задача 2) и 66–67 (задача 7). Это расчёты существующих задач внутри 75 часов; динамика незакреплённого корпуса — позже.

Читай: Lall, EE363, Observability and state estimation, слайды 3–11; Lynch, Park, Modern Robotics §5.2: связь сил и моментов суставов.

ROS 2 как проверяемая программная система робота

M12 • 12.09.2027 - 14.10.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты объединишь отдельные модели, драйверы и регуляторы в воспроизводимую систему из нескольких узлов. Итоговый проект `telemetry-and-control stack v1.0` включает собственные интерфейсы по необходимости, заданные QoS, разделение обработчиков, преобразования координат с учётом времени, программный имитатор оборудования с жизненным циклом, диагностику и воспроизведение записанного отказа. Это программная основа ног и руки; пока достаточно одной ноги и одного условного пальца в отдельных пространствах имён.

Прими следующую архитектуру: источник данных IMU или сустава публикует данные, оценщик выдаёт состояние, регулятор формирует ограниченный запрос, аппаратный слой исполняет разрешённые команды, монитор следит за свежестью и состоянием, регистратор сохраняет эксперимент. За каждый физический ресурс отвечает один компонент. Управление активируется после проверки готовности, а наличие топика (topic, канала публикации сообщений) в графе не означает готовность датчика или привода.

Среда и входные условия

Основной путь общего плана - ROS 2 Jazzy на Ubuntu 24.04. Поддерживаются пакеты для amd64 и arm64; на MacBook с Apple Silicon используй Linux-среду ARM64. Укажи способ виртуализации, сетевые настройки и доступ к устройствам. Проверь обнаружение участников DDS, передачу USB-устройств в гостевую систему, графику и трассировку небольшим опытом: их работа зависит от виртуальной среды. Если графический интерфейс мешает, сначала запусти систему из консоли и запиши данные, а ограничения графики и физического оборудования укажи отдельно.

Из предыдущих месяцев нужны стабильные поля телеметрии, единицы, монотонное время измерений, модели регулятора и оценки состояния, а также отрицательные тесты. Не переписывай математику при переносе в ROS. Вынеси проверенные вычисления в библиотеку и вызывай её из небольшого узла, чтобы тест без ROS продолжал работать. C++ используй для измерения времени выполнения и аппаратного слоя, Python — для сценариев и анализа; третий язык необязателен.

Что считать завершением

Система собирается и запускается по документации; граф и ответственность за интерфейсы понятны; выбор QoS и режима выполнения обоснован измерениями. Имитатор корректно активируется и деактивируется, а записанный сбой воспроизводится. Подготовь материалы для архитектурной проверки и воспроизведения записи на контрольном этапе G2. Его интеграционные часы находятся вне этих 75 часов. Работа имитатора в ROS не закрывает отдельные критерии HIL с реальным оборудованием. Все неподтверждённые свойства укажи в отчёте.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: граф, сообщения и запуск. Блок В, 21–40: DDS, QoS и обработчики. Блок С, 41–60: TF2, URDF и жизненный цикл аппаратного компонента. Блок D, 61–75: диагностика, запись и воспроизведение. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Каждый блок теории из десяти часов раздели на пять занятий по два часа: 20 минут на повторение предыдущей модели, 45 минут на чтение нужного раздела, 40 минут на вывод небольшого примера или разбор журнала и 15 минут на запись вывода. Десятичасовой воскресный практикум также раздели на пять отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора распредели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда - ROS 2 Jazzy на Ubuntu 24.04, colcon, rclcpp для C++ и rclpy для Python; также нужны rosbag2, ros2_control, tf2 и один инструмент построения графиков. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход влияет на выход, какое состояние недоступно наблюдению и по каким данным можно судить о его изменении. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. Сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение. График должен сопровождаться объяснением наблюдаемой зависимости.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Итоговый проект ROS 2 telemetry-and-control stack v1.0 объединяет телеметрию и управление; отдельные упражнения постепенно составят набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общем календарном плане; пронумерованные шаги размещаются в доступное время без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не трать практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи панель до четырёх графиков, оставь один имитатор оборудования и один способ объединения узлов в процессе. Сохрани таблицу ответственности за интерфейсы, опыт с QoS, измерение задержки обработчиков, TF на момент измерения, проверку жизненного цикла и автоматическое воспроизведение отказа. Второй инструмент визуализации и перенос узлов на Rust необязательны. Для недоступной трассировки или физического драйвера укажи конкретный непроверенный критерий; проверка архитектуры на имитаторе не заменяет HIL.

Граф, интерфейсы и запуск

Изучи виды взаимодействия узлов

Топик подходит для потока IMU или состояния сустава; сервис - для короткого запроса конфигурации или состояния; действие (action) - для длительного движения с обратной связью и отменой. Параметр хранит настройку, но не заменяет поток заданий в каждом цикле. Разбери узлы, топики, сервисы, действия и параметры, затем запуск (launch), пространства имён и объединение узлов в одном процессе (composition). Такое объединение меняет передачу данных и последствия отказа; число логических компонентов не обязано совпадать с числом процессов.

Сначала используй стандартные `sensor_msgs/Imu` и `JointState` там, где они точно передают смысл. Собственное сообщение нужно для полей, которых не хватает описанию интерфейса: идентификатора команды, причины отказа, версии состояния или связанной метки качества. Изучи преобразование `.msg`, `.srv` и `.action` в IDL, массивы и строки ограниченной длины и сериализацию. Для каждой величины укажи единицы и систему координат, для временной метки `timestamp` — источник времени. Версионируй семантические изменения, а не только имена пакетов.

Задача 1. Интерфейсы одной ноги и пальца

Исходные данные: определения из M11, одна нога с известными именами суставов и один программный имитатор пальца. 1) Нарисуй граф из источника, оценителя, контроллера и монитора. 2) Составь таблицу владельцев полей. 3) Создай пакет интерфейсов и два минимальных узла публикации и проверки. 4) Запусти `/leg` и `/hand` в разных пространствах имён. Результат: документ интерфейсов, сообщения и рабочий пример. Проверка: углы в рад, угловая скорость гироскопа в рад/с, ускорение в м/с²; имена суставов сопоставляются по имени, не по случайной позиции массива. Ошибка: при обзоре графа обнаружь двух издателей, которые одновременно задают одну эталонную конфигурацию.

Задача 2. Управляемый запуск и отмена

Создай файл `launch` для двух экземпляров стенда, YAML-параметры и действие для небольшого движения имитируемого сустава. Обработай цель `goal`, обратную связь `feedback`, результат `result` и отмену `cancel`; после отмены имитатор должен перейти в заданное состояние остановки. Проверяй параметры до активации. Сохрани единую команду запуска и сценарий отмены. Проверка: из другого рабочего каталога ресурсы пакета находятся; неверный предел или неизвестное имя сустава отклоняются с понятной причиной. Бесконечный `respawn` не должен скрывать ошибки, а перезапуск - сам возобновлять движение.

Отдельно сравни узлы в разных процессах и компоненты в одном контейнере. На данном этапе измерь корректность имён и данных; ускорение от передачи внутри процесса (intra-process) оцени по измерениям в следующем блоке.

DDS, QoS и выполнение обработчиков

Изучи различие доставки и актуальности

RMW связывает ROS API с промежуточным программным обеспечением; механизм обнаружения DDS находит участников, а домен отделяет графы в выбранной сети. Зафиксируй RMW_IMPLEMENTATION, ROS_DOMAIN_ID и сетевые условия. QoS включает reliability, durability, history и depth, deadline, lifespan и liveliness. Изучи совместимость предлагаемого и запрашиваемого профилей: несовместимые узлы могут существовать в графе и не обмениваться сообщениями. Режим reliable не даёт приложению гарантии свежести команды к сроку.

Для потока датчика можно предпочесть актуальность полной доставке; для команды движения нужны явный номер, возраст и политика повторов. Старую сохранённую команду нельзя случайно повторить новому подписчику из-за transient_local. Событие deadline сообщает нарушение ожидаемой периодичности, но остановку реализует приложение. История глубиной N ограничивает очередь сообщений, но сама по себе не задаёт максимальную задержку. Проверь сочетание политики и реального поведения выбранного RMW.

Задача 3. Профили QoS и потери сообщений

Источник публикует N нумерованных пакетов измерений с известной частотой. Создай три совместимые пары профилей и одну намеренно несовместимую; добавь медленного подписчика и поздний запуск. Запиши отправленные, принятые, дублированные и пропущенные номера, возраст сообщений и события QoS. Результат: таблица «профиль → наблюдаемое поведение». Проверка: пропуски считаются по seq внутри одного источника и сеанса; перезапуск не учитывается как огромный отрицательный скачок счётчика. Проверка ошибки: запись bag с несовместимым QoS регистратора нельзя считать полной.

Задача 4. Обработчики, задерживающие управление

Реализуй быстрый обработчик телеметрии (callback) и искусственно медленную обработку или сервис. Сравни SingleThreadedExecutor, MultiThreadedExecutor с одной взаимно исключающей группой и вариант с разными группами. В C++ измерь начало и конец обработчика, ожидание в очереди и задержку от публикации до начала обработки в единой шкале времени. Сохрани распределения p50, p95, p99, максимум и схему групп. Проверка: дополнительные потоки не обязаны ускорять обработчики одной группы с взаимным исключением; блокирующий запрос из обработчика не должен приводить к незамеченной взаимной блокировке (deadlock).

Повтори корректную конфигурацию с передачей внутри процесса, указав фактически поддерживанный способ передачи сообщения. Сравни число копирований и задержку только в измеренной конфигурации: не считай передачу без копирования (zero-copy) свойством любого обмена в ROS2. Изоляция вычислений помогает, но сама по себе не делает обычную ОС системой жёсткого реального времени.

TF2, URDF/Хасро и жизненный цикл оборудования

Изучи преобразования координат с учётом времени

Опиши дерево `base_link` → `imu_link` и `base_link` → `hip` → `knee` → `foot`; для пальца используй собственные имена. TF2 хранит преобразования с временными метками и отвечает на запрос для выбранного момента. Последнее доступное преобразование может отличаться от преобразования на момент измерения. Разбери статические и подвижные системы координат, буфер, таймаут, экстраполяцию и обработку отсутствующего звена. Неверная система координат или временная метка могут вызвать пространственную ошибку, похожую на ошибку фильтра.

В URDF/Хасро различай `visual`, `collision` и `inertial`. Масса задаётся в кг, центр масс - в метрах, инерция - в кг·м²; проверь положительность и физический смысл тензора. Для изображения `visual` допустима подробная полигональная модель, для столкновений `collision` - упрощённая. Ось и пределы сустава `joint` должны соответствовать CAD и приводу. `ros2_control` предоставляет аппаратные интерфейсы состояния и команд (`state` и `command interfaces`); методы `read` и `write` связывают их с устройством. Жизненные циклы аппаратного компонента и обычного узла связаны архитектурой, но относятся к разным объектам.

Задача 5. Положение стопы на момент измерения

Используй геометрию M5 и тестовую траекторию суставов. 1) Создай Хасро ноги и отдельную систему координат IMU. 2) Публикуй состояния суставов и преобразования дерева. 3) Преобразуй точку стопы в `base_link` для момента измерения, заданного `timestamp`. 4) Сверх результат с ручным расчётом и кинематикой предыдущих месяцев. Сохрани URDF, дерево систем координат и тест координат. Проверка: известная нулевая конфигурация даёт ожидаемые значения в метрах; для позднего измерения запрашивается историческое преобразование. Если преобразование отсутствует или устарело, сформируй диагностируемый отказ, а не нулевую точку.

Задача 6. Имитатор оборудования: запрет ранней команды

Создай минимальный аппаратный компонент `ros2_control` с интерфейсами состояния и команды `position` для выбранных суставов. `Configure` проверяет имена и пределы; `activate` разрешает команду после получения начального состояния; `deactivate` переводит имитатор в заданный режим. `Read` возвращает синтетическую обратную связь, `write` применяет ограничение и обновляет счётчик. Сохрани пакет, конфигурацию `controller manager` и тест переходов. Проверка: до активации движение не выполняется; ошибка `read` или `write` вызывает ожидаемое состояние и событие. Имитатор подтверждает интерфейс и логику; реальный драйвер, задержки и физическую остановку проверяй отдельно.

Диагностика, трассировка и воспроизведение сбоя

Изучи средства наблюдения за программой

Журнал объясняет отдельное событие; диагностический статус описывает состояние компонента; метрика показывает поведение на интервале; трассировка раскрывает порядок и длительность выполнения. Отслеживай актуальность данных IMU и суставов, состояние аппаратного слоя, ошибки регулятора, счётчики пропусков, возраст команды и нагрузку от записи. Каждое предупреждение должно содержать причину, временную метку и условие восстановления. Постоянная строка «ОК» этих сведений не даёт.

Rosbag2 записывает сообщения и сведения об их времени. Параметры, версии кода, начальные значения генератора случайных чисел (seed), аппаратные события и внешние часы сохраняй отдельно. Повторная обработка записи не гарантирует прежнего порядка планирования потоков. Для воспроизводимого опыта зафиксируй начальное состояние, use_sim_time, источник /clock и правила порядка входов. Для событий с одинаковой временной меткой timestamp могут понадобиться собственный seq или детерминированный обработчик в тесте.

Задача 7. Запись, панель и причинная цепочка

Запиши данные IMU, состояния суставов, оценку, команды, diagnostics и нужные TF. Сохрани параметры и перечень версий manifest. В Plotjuggler либо Foxglove создай одну панель: задание и угол, возраст IMU, состояние аппаратного слоя, ошибка регулятора. Затем внеси задержку источника и найди цепочку «датчик устарел → монитор обнаружил → команда заблокирована». Результат: запись bag, конфигурация панели и краткий отчёт. Проверка: виден исходный номер измерения и каждый переход; событие не исчезает при переключении графика. Сравни счётчики источника и записи, чтобы оценить полноту bag.

Задача 8. Автоматическое воспроизведение отказа

Создай тест launch_testing: запусти систему с имитатором, дождись готовности, воспроизведи фиксированную запись bag и проверь событие отказа. Добавь таймаут и завершение всех процессов. Отдельно включи ros2_tracing для одного случая задержки обработчика, если Linux-среда поддерживает выбранный механизм трассировки; укажи ограничения окружения. Проверь код завершения, содержимое результата и состояние системы после теста. Если узел не достиг готовности или завис при завершении, тест должен закончиться ошибкой, а не ожидать бесконечно.

Определи, какая повторяемость требуется: одинаковые диагностические события и значения в допуске либо одинаковая последовательность обработанных сообщений. Не называй запись детерминированной только потому, что файл не изменился. Укажи контролируемые источники недетерминизма и оставшиеся различия задержек по физическим часам.

Требования к системе ROS 2 v1.0

Пакеты и ответственность

robot_interfaces содержит только сообщения, сервисы, действия и описание единиц. robot_description хранит Xacro и полигональные модели. robot_core содержит вычисления без зависимостей от ROS; robot_nodes вызывает их из узлов оценки, регулятора и монитора. robot_hardware предоставляет имитатор оборудования; robot_bringup хранит launch и YAML; robot_tests - интеграционные сценарии; experiments - сведения о версиях manifest и записи. Пакеты можно объединить, сохранив эти границы ответственности и отсутствие циклических зависимостей.

Выбери один поток: mock_joint/imu → estimate → control_request → hardware. Монитор получает независимые признаки свежести и разрешает или запрещает активацию. У интерфейса команд один владелец; диагностическая панель не пишет команды в обход него. Для каждого ребра графа запиши тип сообщения, единицы, QoS, частоту, источник времени и поведение при устаревании. Пространство имён позволяет запустить второй экземпляр руки, не изменяя исходники.

Согласование времени

Внутри процесса длительности измеряются монотонными часами. Временная метка ROS-сообщения нужна для общей временной привязки и TF; при нескольких машинах заяви способ синхронизации или ограничь измерение односторонней задержки одной машиной. Нельзя вычитать часы разных устройств и объявлять разность транспортной задержкой без оценки смещения. Отдельно измеряй период публикации, начало обработчика, его длительность и возраст данных в момент вычисления команды.

Изменение системного времени или /clock не должно незаметно менять работу контроля актуальности данных. Для воспроизведения записи заранее выбери виртуальное время; для аппаратной проверки свежести - определённую устойчивую шкалу времени. При паузе воспроизведения поведение регулятора должно соответствовать выбранному режиму. Бесконечно повторять прошлую физическую команду недопустимо. Проверяй воспроизведение на имитаторе с отдельным пространством имён и конфигурацией.

Воспроизводимость и документация

Одна команда собирает рабочее пространство, другая запускает имитатор, третья выполняет проверки. Укажи зависимости и проверенную ОС и архитектуру, порядок действий в терминалах и ожидаемые топики. Отчёт содержит граф, таблицу QoS, схему жизненного цикла, измерения обработчиков, записанный отказ и ссылку на тест. При сборке из чистого каталога проверяются пути к установленным ресурсам, а не случайные абсолютные пути с твоего компьютера.

Снимки панели пригодны для быстрого обзора, но исходным доказательством остаются bag, manifest и вычисленные показатели. Основа проекта - ясное распределение ответственности: кто создаёт данные, кто принимает решение и кто имеет право задействовать привод.

Шесть испытаний интеграции и отказов

Доставка и исполнение

F1 — несовместимые QoS. Запусти издателя и подписчика с конфликтующими требованиями reliability или durability и покажи отсутствие ожидаемого обмена. Ожидание: диагностическое объяснение, а не вывод «датчик сломан». Затем исправь профиль и повтори тот же опыт с N пакетами, сохранив счётчики.

F2 - медленный обработчик. Искусственная обработка занимает больше периода источника. Ожидание: очередь и возраст данных растут либо возникают пропуски согласно профилю; измеряются r99 и максимум. Объясни, как выбор исполнителя и групп обработчиков влияет на результат. Средняя частота, близкая к заданной, не подтверждает актуальность данных.

F3 — перезапуск источника. Источник сбрасывает seq и временно пропадает. Ожидание: новый session_id отличает перезапуск от переполнения счётчика или перестановки пакетов, контроль актуальности данных обнаруживает паузу, повторное появление данных не приводит к автоматической активации устройства. Состояние восстановления зафиксировано отдельным событием.

Геометрия, аппаратный слой и воспроизведение

F4 — TF из будущего или прошлого и неверная система координат. Подай пакет измерений вне доступного буфера и пакет измерений с неизвестным frame_id. Ожидание: причина отказа видна, команда на основании неподтверждённого преобразования не формируется. В исправленном случае известная точка стопы совпадает с независимым расчётом в заявленном допуске.

F5 — ошибка configure, read или write. Подай некорректный предел сустава, затем симулируй аппаратную ошибку активного имитатора. Ожидание: ранняя активация запрещена, причина диагностируется, контроллеры не продолжают молча писать в недействительный интерфейс. Конкретную последовательность действий управляющего и аппаратного компонентов закрепи по установленной версии ros2_control и тесту.

F6 — bag с пропуском и зависание при завершении. Удали нужный поток или останови один узел до конца сценария. Ожидание: тест воспроизведения выявляет отсутствие события или данных и заканчивается по таймауту; все процессы завершены. Повторный запуск не наследует старые узлы и случайный /clock от прошлого теста.

Как подтвердить исправление

Каждый отрицательный тест имеет исправленную пару с теми же начальными условиями. В отчёте запиши внесённую ошибку, наблюдаемое событие, задержку обнаружения, конечное состояние и путь к записи bag или трассировке. Если причина ещё не выяснена, статус остаётся открытым. Не подменяй исправление увеличением всех таймаутов: новый предел времени должен быть объяснён измерением и требованиями управления.

Особый случай виртуальной машины: обнаружение участников может зависеть от сетевого режима, а трассировка — от ядра и доступа к системным механизмам. Это ограничение среды не следует скрывать в статусе «всё проверено»; консольные и проверки имитатора всё равно выполняются, для недоступной проверки с оборудованием составь отдельный план повторения.

Часы 1-40: граф и поведение доставки

Часы 1-20: интерфейсы и запуск

Теория 1-10: 1-2 — граф и ответственность; 3-4 — топики, сервисы и действия; 5-6 — параметры и IDL; 7-8 — launch и пространства имён; 9-10 — объединение узлов в процессе и план отмены движения. Это пять занятий по два часа; каждое заканчивай записью интерфейсного решения для ноги и его причины. Не изучай все пакеты ROS одновременно.

Практика 11-20: 11-12 — собери минимальное пространство Jazzu и проверь сеть и архитектуру; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — подключи узлы к библиотеке M11; 17-18 — выполни задачу 2; 19-20 — запусти два пространства имён и проверь обработку неверных параметров и отмены. Сохрани конфигурацию среды и точные команды, потому что они понадобятся для чистого воспроизведения.

Перед переходом дальше проверь: есть граф, владелец каждого интерфейса, рабочий launch и корректная отмена движения имитатора. Не осталось скрытой зависимости от текущего каталога или случайно запущенного терминала.

Часы 21-40: QoS и исполнитель

Теория 21-30: 21-22 — RMW, DDS, домены и обнаружение; 23-24 — reliability, durability и history; 25-26 — deadline, lifespan, liveliness и совместимость профилей; 27-28 — исполнители и группы обработчиков; 29-30 — определения измеряемых задержек и передача внутри процесса. Запиши прогноз для медленного подписчика до запуска эксперимента.

Практика 31-40: 31-32 — выполни сравнение профилей задачи 3; 33-34 — добавь позднего подписчика и перезапуск; 35-36 — выполни задачу 4; 37-38 — сравни группы, процессы и передачу внутри процесса; 39-40 — построй распределения и выбери профиль каждого потока. Зафиксируй не только выбранный вариант, но и отвергнутую конфигурацию с причиной.

Перед переходом дальше проверь: QoS выбран по требованиям конкретного потока, возраст данных измерен корректно, взаимная блокировка и накопление очереди воспроизводятся. Утверждения о скорости относятся к измеренной ОС и RMW.

Часы 41-75: геометрия, имитатор и запись

Часы 41-60: системы координат и аппаратный слой

Теория 41-50: 41-42 — дерево TF и оси; 43-44 — время, буфер и экстраполяция; 45-46 — URDF/Xacro, массы и геометрия столкновений; 47-48 — интерфейсы состояния и команд `ros2_control`; 49-50 — `configure`, `activate` и `deactivate` и ошибки. В конце каждого занятия проверяй один конкретный факт: знак сустава, метрический размер, временная метка либо право записи команды.

Практика 51-60: 51-52 — собери описание ноги; 53-54 — выполни задачу 5; 55-56 — реализуй минимальный имитатор задачи 6; 57-58 — подключи `controller manager` и проверь переходы; 59-60 — внеси ошибки TF, `read` и `write` и оформи схему. Для этого блока сложная визуальная модель не нужна: геометрически верные простые формы лучше непроверенного детального полигональной модели.

Перед переходом дальше проверь: известная точка стопы проверена численно, имитатор оборудования не исполняет раннюю команду, ошибки проявляются в диагностике. Физическая готовность отдельно не заявляется.

Часы 61-75: наблюдение и повтор отказа

Разбор 61-65: 61-62 — `rosvbag2`, `/clock` и состояние при воспроизведении; 63-64 — диагностика, журналирование и трассировка и критерии `launch_testing`; 65 — составь финальный перечень подтверждающих результатов. Последние пять часов делятся 2 + 2 + 1, а подготовка G2 здесь означает сбор результатов уже выполненных проверок.

Практика 66-75: 66-67 — выполни задачу 7; 68-69 — сохрани и объясни записанный отказ; 70-71 — выполни задачу 8 с таймаутом и завершением процессов; 72-73 — выполни шесть отрицательных сценариев; 74-75 — чистая сборка, воспроизведение и отчёт. Если трассировка недоступна, приложи временные метки обработчиков, описание ограничения среды и инструкцию повторения на подходящей Linux-системе.

Перед переходом дальше проверь: система v1.0 воспроизводится и позволяет объяснить один реальный программный отказ. Материалы готовы для проверки архитектуры и воспроизведения записи на G2; остальные критерии этого контрольного этапа учитываются отдельно.

Приёмка и подготовка к цифровому двойнику

Демонстрация рабочего стека

Из чистого окружения собери пакеты, запусти два пространства имён, покажи поток данных IMU и суставов, а также отмену действия. Включи медленный обработчик и объясни произошедшее по метрикам. Заверши демонстрацию воспроизведением bag с отказом и проверкой, что автоматический тест обнаружил ожидаемое событие. Покажи RViz, счётчики, состояние аппаратного слоя и отсутствие незавершённых процессов.

Обязательная приёмка: сборка и launch воспроизводятся; единицы и ответственность за данные описаны; QoS совместим и проверен; для TF используется время измерения; имитатор корректно обработал отказ и перешёл в предусмотренное состояние. Запись содержит нужные потоки, критерии повторяемости заданы явно, автоматические тесты завершаются и при успехе, и при неудаче. Сам запуск узла ещё не подтверждает корректность исполнения команды.

Самопроверка

1) Когда нужно действие вместо сервиса? 2) Почему параметры не заменяют поток команд? 3) Как несовместимые QoS видны в графе? 4) Почему reliable не означает свежий? 5) Чем deadline отличается от контроля актуальности данных в приложении? 6) Почему несколько потоков не спасают одну группу обработчиков с взаимным исключением?

7) Как получить преобразование на время измерения? 8) Почему visual и collision нужны разные? 9) Кто владеет интерфейсом команд? 10) Что происходит при ошибке read или write именно в твоём стеке? 11) Какие данные вне bag нужны для повторения? 12) Почему одинаковый bag может исполняться с разными задержками? Ответы подкрепи конфигурацией, логом или тестом.

Передача в M13 и граница G2

Передай Хасро ноги, имена суставов, аппаратные интерфейсы, launch, QoS, шаблон bag и каталог отказов. Это каркас для цифрового двойника в Gazebo: модель будет заменять имитатор оборудования, сохраняя внешние интерфейсы и требования к ним. Начальная геометрия квадрупеда в M13 расширит одну проверенную ногу; физический квадрупед ещё не требуется.

Материалы по архитектуре и воспроизведению записи готовы к G2, но общий план также содержит критерий HIL для одной ноги, раскрываемый в M13. До опыта с реальным оборудованием этот критерий остаётся открытым; программный имитатор его не закрывает. Наступление календарного срока G2 не означает, что всем пунктам можно присвоить PASS.

При отставании сократи панель до четырёх графиков и оставь один имитатор оборудования. Сохрани измерения QoS и времени выполнения, TF на момент измерения и воспроизводимый отказ. Если проверка физического интерфейса или трассировка перенесена, укажи окружение, команду, ожидаемый файл и конкретный непроверенный критерий.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения - на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

Э. Ренар, ROS 2 from Scratch (2024). [Книга и оглавление](#). Гл. 3 Uncovering ROS 2 Core Concepts; в гл. 5–9 только разделы о собственных интерфейсах, механизмах действий, YAML и настройке launch. К задачам 1–2: выпиши требования к потоку, запросу и отменяемому действию. Гл. 10–12 используй точно для TF и URDF.

К. Линч, Ф. Парк, Modern Robotics (2017). [Книга и учебные разделы](#). §3.2.1 Rotation Matrices и §3.3.1 Homogeneous Transformation Matrices. К задаче 5: вручную составь преобразование camera → body → world и обратное; это проверка смысла TF, а не новое прохождение кинематики.

Справочное чтение

М. ван Стен, Э. Таненбаум, Distributed Systems, 3-е изд. (2017). [Авторское оглавление](#). В гл. 3 Processes, 4 Communication и 8 Fault tolerance выбери объяснения потоков, обмена и частичных отказов. К задачам 3–4 и 8: различай доставку, выполнение, своевременность и восстановление; весь учебник не нужен.

Три рабочих справочника

[ROS 2 Design: QoS](#) - DDS Quality of Service policies и QoS profiles; задача 3, таблица совместимости. Значения и фактическое поведение сверяй с Jazzy.

[Jazzy: Using time in tf2](#) - Background и Tasks; задача 5, запрос преобразования на время измерения и обработка его отсутствия.

[ros2_control: Hardware Components](#) - жизненный цикл и интерфейсы состояния и команд; задача 6, один владелец ресурса и разрешение активации.

После чтения ответь по своему стеку: кто владеет командой, когда измерение устаревает и что прекращает воздействие при отказе. Установку, запись и дополнительные инструменты смотри на странице 14.

Термины и определения

Узел (node). Логический компонент ROS с собственными интерфейсами; несколько узлов могут исполняться внутри одного процесса.

Граф ROS (ROS graph). Совокупность узлов и их коммуникационных связей, обнаруживаемых в заданном домене и доступной сети.

Топик (topic). Именованный типизированный поток сообщений; публикация обычно не является подтверждением исполнения команды подписчиком.

Сервис (service). Взаимодействие запрос-ответ для ограниченной операции; длительное движение с отменой удобнее выразить через действие.

Действие (action). Протокол выполнения длительной задачи с обратной связью, результатом и запросом отмены, требующим обработки сервером.

Параметр (parameter). Именованная настройка узла с типом и правилами изменения; не замена последовательности управляющих команд.

Пространство имён (namespace). Префикс имён ROS, позволяющий разделить экземпляры подсистем; сам по себе не обеспечивает сетевую изоляцию.

DDS и RMW. DDS реализует обмен данными; слой RMW связывает ROS с конкретной реализацией промежуточного ПО.

QoS. Набор политик доставки и хранения сообщений; для обмена предложенный и запрошенный профили должны быть совместимы.

Надёжность доставки (reliability). Политика best effort либо reliable; повторная доставка не гарантирует актуальность сообщения к сроку управления.

Доступность сохранённых данных (durability). Политика доступности ранее опубликованных данных позднему подписчику; transient local требует осторожности для команд движения.

Срок обновления (deadline). Ожидаемый максимальный интервал между обновлениями; событие нарушения сообщает проблему, а реакцию реализует приложение.

Исполнитель (executor). Механизм, выбирающий готовые обработчики и исполняющий их в доступных потоках согласно конфигурации групп.

Группа обработчиков (callback group). Группа функций обратного вызова с правилом взаимного исключения либо возможностью одновременного исполнения.

Взаимная блокировка (deadlock). Состояние взаимного ожидания ресурсов или событий, при котором участники не могут продолжить выполнение.

Метка времени (timestamp). Численное время события в указанной шкале; время измерения может отличаться от времени получения сообщения.

TF2. Буферизованное дерево преобразований координат, позволяющее запрашивать связь систем на заданный момент времени.

Жизненный цикл (lifecycle). Явные состояния настройки, активации, деактивации и ошибки компонента с разрешёнными переходами между ними.

Аппаратный интерфейс (hardware interface). Контракт чтения состояния и записи команды ресурса; право управления должно принадлежать определённому владельцу.

Воспроизведение записи (replay). Повторная подача записанных данных с известными временем и конфигурацией; исходный порядок вычислений может не воспроизводиться.

Что купить и установить в этом месяце

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй MacBook Pro M4, установленную UTM и Ubuntu 24.04 ARM64 из M1, Git, CMake, C++ и Python. Для M12 достаточно программного имитатора оборудования: новый бортовой компьютер, мотор или датчик покупать не нужно. Платы и измерительные инструменты M4–M7 понадобятся позже для HIL.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

В гостевой Ubuntu установи ROS 2 Jazzy Desktop с RViz, colcon, rosdep, vcstool, ros2_control и ros2_controllers, tf2, robot_state_publisher, Xacro и rosbag2. Основа: [официальная установка Jazzy](#). Сохрани архитектуру arm64, версии пакетов, RMW и ROS_DOMAIN_ID; не смешивай дистрибутивы в одной оболочке или рабочем пространстве.

Сначала выполни [RRBot demo ros2_control](#) с имитатором оборудования. Библиотеку регулятора на C++ или Python сохрани независимой от ROS. Для пакета интерфейсов держи под рукой [IDL: Type system](#); размеры массивов, строки и единицы определи до сборки.

ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Для задач диагностики используй [PlotJuggler](#) или существующий графический анализатор. [ros2_tracing](#) установи при поддержке выбранного механизма в Linux и наличии прав; иначе сохрани измерения обработчиков и укажи ограничение трассировки. [launch_testing](#) добавь для запуска процессов с таймаутом.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

1) Собери два минимальных узла через colcon, проверь работу talker и listener, а также обнаружение в выбранной сети. 2) Открой RViz с TF ноги; графику UTM проверь фактически. 3) Активируй и деактивируй имитатор оборудования без самопуска. 4) Запиши и воспроизведи [rosbag2](#) с timestamp и seq, убедись в совместимости QoS. Передачу USB-устройств в гостевую систему проверь до M13, а не считай свойством любой виртуальной машины.

Подготовка и эти проверки заменяют повторную настройку и чтение внутри текущих 75 часов. Наличие страницы установки не означает, что программы уже установлены. Лицензионную книгу покупать необязательно, если есть доступ; аппаратных закупок на этот месяц нет.

Основы движения: физический смысл URDF

Обязательно: четыре описания одного звена

Какие моменты потребуются ноге, изображённой в RViz? Кинематика задаёт связи, оси и преобразования; `visual` - изображение; `collision` - геометрию столкновений и контакта; `inertial` - массу, центр масс и инерцию. Перед работой преобразуй одну точку между двумя системами координат и объясни различие кг и кг·м².

`robot_state_publisher` вычисляет TF по геометрии и положениям суставов, не интегрируя действие сил. `ros2_control` задаёт интерфейсы команды и состояния. Имя `effort` не превращает позиционный сервопривод в управляемый источник момента.

Один брусок: геометрия и инерция из размеров

База B закреплена, система правая: x вперёд, z вверх. Сустав в начале координат вращается вокруг +y. При $q = 0$ звено направлено по +x, положительный q опускает конец: **p_tip в B = $(L \cos q, 0, -L \sin q)$** . При $L = 0,20$ м: $q = 0$ даёт (0,20; 0; 0) м, $q = \pi/2$ даёт (0; 0; -0,20) м. Масса сюда не входит.

Однородный брусок: длина $L = 0,20$ м вдоль x звена, ширина и высота $d = 0,02$ м, $m = 0,30$ кг. Начало системы координат звена находится в суставе; центр масс в этой системе — (0,10; 0; 0) м. Систему координат инерции помести в центр масс, сохранив параллельность осей:

$$I_{xx} = m(d^2 + d^2)/12 = 0,000020 \text{ кг}\cdot\text{м}^2;$$

$$I_{yy} = I_{zz} = m(L^2 + d^2)/12 = 0,001010 \text{ кг}\cdot\text{м}^2.$$

Внедиагональные элементы нулевые по симметрии. В `inertial` задай этот тензор относительно COM и origin центра масс; `visual` и `collision` бруска тоже смести на $L/2$.

Инерция относительно оси сустава: **$I_{joint} = I_{yy} + m(L/2)^2 = 0,004010 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$** . Добавка учитывает движение COM по окружности. Подстановка I_{joint} вместо I_{yy} при origin в COM повторно учтёт перенос и исказит динамику.

При $q = 0$ сила тяжести (0; 0; -mg) Н приложена в $x = 0,10$ м. Её момент вокруг +y: $+mgL/2 = +0,2943 \text{ Н}\cdot\text{м}$; для удержания привод даёт -0,2943 Н·м. При $q = \pi/2$ плечо силы нулевое. Знак следует из $r \times f$.

Удвоение массы при той же форме удваивает инерцию и гравитационный момент; TF при заданном q прежний. Изменение `visual` меняет изображение. Увеличение геометрии `collision` меняет контакт и зазоры, но не доказывает прочность звена. Брусок проверяет единицы; реальные массы и распределение материала берутся из измерений или CAD.

Две проверки модели в часах 41-60

1. Выдели в описании ноги проверочное звено; сохрани URDF и `p_tip` из ручного FK и TF при $q = 0$ и $\pi/2$. Учебный допуск — 10^{-6} м для этой модели. **2.** В копии удвой массу; скриптом проверь удвоение I и момента, неизменность FK. Сохрани массу, COM, шесть элементов I и системы координат; главные моменты инерции должны быть положительными.

Время: 1 час теории из 45-46 (URDF, массы, геометрия столкновений), по 1 часу практики из 51-52 (описание ноги) и 53-54 (задача 5, TF). Это проверки существующей модели внутри 75 часов. Контакт — в M13; реальных команд приводу здесь нет.

Читай: [Lynch, Park, Modern Robotics §8.2, часть 1](#) — COM и инерция; [ROS urdf tutorial, 07-physics.urdf](#) — структура `visual`, `collision` и `inertial`. Условные инерции из XML не копируй: здесь они рассчитаны.

Цифровой двойник, который можно проверить измерением

M13 • 26.10.2027 - 21.11.2027 • 75 часов

Результат месяца

Ты создашь модель квадрупеда в Gazebo, проверишь её на простых физических примерах и поэтапно подключишь контроллер: сначала SIL, затем PIL и HIL одной ноги с настоящим вычислителем и каналом связи. Результат — цифровой двойник с отчётами о точности, временных характеристиках и испытании HIL. Квадрупед служит промежуточной архитектурой на пути к шестиногому роботу: его физическая сборка запланирована на M22, а переход к шести ногам — на условный этап M23.

Цифровой двойник должен воспроизводить конкретную геометрию и опираться на параметры и измерения объекта. Начни с CAD-модели ноги, характеристик привода и журналов M7–M10. Укажи источники значений массы, инерции, демпфирования, пределов, задержек и шума. Неизмеренный параметр можно принять как предположение, если это явно отмечено и задан диапазон для проверки чувствительности. Расчётную кривую нельзя выдавать за экспериментальную.

Что должно быть готово на входе

Из M12 понадобятся Хасго, имена суставов, аппаратные интерфейсы, файлы запуска launch и диагностика. Из предыдущих этапов — прошивка контроллера, протокол обмена, закреплённый стенд одной ноги или сустава и правила ограничения воздействия. Перед HIL разберись в содержимом каждого пакета и смысле временных меток. Модель можно развивать без привода; для проверки оборудования и фактических задержек нужен настоящий стенд.

Основная среда — ROS 2 Jazzy, Ubuntu 24.04 и Gazebo Harmonic с gz_ros2_control. Установка на ARM64 предусмотрена, однако работу конкретных плагинов, графики, датчиков с обработкой на GPU, виртуальной сети и доступа к устройствам проверь отдельно. Запуск сервера без GUI и построение изображений глубины без окна — разные режимы: второму всё равно нужен работоспособный движок рендеринга. Подмену отсутствующих данных глубины идеальными значениями необходимо явно обозначить.

Граница доказательства

Контакт, шум и временные характеристики проверяй количественно. Успешная симуляция не подтверждает реальную прочность, нагрев, трение поверхности или аварийную остановку. HIL подтверждает работу только в пределах заявленной аппаратно-программной конфигурации; физический привод и контакт стопы остаются отдельными экспериментами, если они представлены моделью. Критерий HIL из G2 остаётся открытым до выполнения соответствующего опыта этого модуля, хотя сам контрольный этап назначен на более ранний срок.

Как организовать 75 часов

Четыре рабочих блока

Блок А, часы 1–20: SDF, физика и простые эталоны. Блок В, 21–40: квадрупед, датчики и тесты без графического интерфейса. Блок С, 41–60: SIL и PIL, сценарии и временные границы. Блок D, 61–75: HIL одной ноги и сопоставление с измерениями. В первых трёх блоках по 10 часов теории и разбора и 10 часов практики; в четвёртом 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого $35 + 40 = 75$ часов. Рабочие шаги на страницах 9–10 раскрывают эти же часы, поэтому отдельно прибавлять время на них не нужно.

Теоретические десять часов удобнее распределить на пять занятий по два часа: 20 минут восстановить предыдущую модель; 45 минут прочитать нужный раздел; 40 минут вывести небольшой пример или разобрать журнал; 15 минут записать вывод. В каждом блоке десятичасовой воскресный практикум дели на пять рабочих отрезков по два часа с перерывами между ними. Перерывы не входят в чистые учебные часы. Последние пять часов разбора раздели как $2 + 2 + 1$.

Сначала вопрос, затем инструмент

Основная среда: Gazebo Harmonic, ROS 2 Jazzy и gz_ros2_control; Python для сценариев и анализа; имеющийся микроконтроллер и физический канал связи для HIL. Начиная занятие с проверяемого вопроса: как вход должен повлиять на выход, какое состояние недоступно наблюдению и по каким данным это можно установить. До запуска запиши ожидаемый знак, масштаб или порядок событий. После запуска сравни прогноз с результатом и разбери хотя бы одно расхождение; одного графика для завершения задачи недостаточно.

Веди один репозиторий с каталогами model, config, experiments, tests и reports. У каждого опыта должны быть уникальный идентификатор, версия кода, конфигурация, источник параметров, начальное состояние, единицы и исходные данные. Скрипт анализа читает сохранённый опыт и строит отчёт без ручного исправления измерений. Результат месяца — цифровой двойник в Gazebo с отчётами о точности и HIL; каждое упражнение дополняет набор его проверок.

Учёт времени и сокращение объёма

Календарные границы могут совпадать с соседним модулем. Отдых, отпускные интервалы и интеграционные проверки остаются как в общей дорожной карте; пронумерованные шаги размещай в доступных учебных интервалах без двойного учёта часов. Дополнительные часы к этому модулю не приписываются. На входе оцени готовность оборудования и библиотек, а не тратить практикум на незапланированную смену платформы.

Если отстаёшь, сократи детализацию визуальных сеток и число миров, откажись от второй физической платформы. Сохрани аналитические эталоны, проверку контакта, структуру четырёх ног, контрольную сцену для датчиков и динамический опыт одной ноги. Обязательны отдельные результаты SIL, PIL и HIL, а также таблица расхождений с измерениями. Походку и RL пока не добавляй. Если нет целевого процессора или физического стенда, оставь пункт открытым и опиши порядок его проверки; дополнительный запуск на основном компьютере этого пункта не заменяет.

Физическая модель: проверка до добавления робота

Изучи: мир и решатель

Разбери [SDF world/model/link/joint/sensor](#), шаг физики, гравитацию, контакт и коэффициенты трения. Укажи выбранный физический движок и доступные ему параметры; имена тегов не гарантируют, что каждый движок интерпретирует их одинаково. Масса, инерция и геометрия столкновений collision определяют динамику, а visual — внешний вид. Разница между детальной визуальной стопой и простой контактной геометрией допустима, если контактная модель объяснена.

Добавь ограничения суставов, демпфирование и модель привода. Идеальное управление моментом, идеальное управление положением и привод с внутренним контуром и задержкой дают разные результаты. Сначала проверь простую массу и маятник: для них симуляцию можно сравнить с аналитическим расчётом. Выбирая шаг физики, учитывай сходимость результата и вычислительные затраты. Уменьшение шага не исправит ошибку массы, отрицательную инерцию или неверное направление оси.

Задача 1. Аналитические эталоны

Создай свободно падающее тело без контакта и маятник с малыми колебаниями. Для падения сравни результат с $z(t)=z_0+v_0t-gt^2/2$ до столкновения; для маятника малых колебаний сравни период с $2\pi\sqrt{l/g}$, если модель соответствует точечной массе на невесомом звене. Повтори с шагом dt и $dt/2$. Результат: кривые ошибки и таблица изменения метрики при уменьшении шага. Проверка: единицы м, с, кг, одинаковые начальные условия и фиксированная длительность. Проверка ошибки: инерция маятника не соответствует выбранной формуле — сначала исправь эталон, а не настройки решателя.

Задача 2. Контакт стопы и наклонная плоскость

Возьми простой блок с массой и контактной геометрией стопы. Поставь на горизонтальную поверхность, затем изменяй наклон. Запиши проникновение, скорость скольжения, нормальную силу и изменение энергии. Сравни начало скольжения с учебной границей $\tan(\alpha)\approx\mu$ для идеализированной модели; объясни влияние решателя, демпфирования и формы контакта. Результат: серия сценариев и допуски, выбранные до окончательного сравнения. Проверка: при нулевом трении блок не должен удерживаться на наклоне без другой причины; качественное изменение результата при уменьшении шага требует объяснения.

Итог блока — набор простых случаев с ожидаемым физическим поведением и хотя бы один воспроизводимый сбой контактной модели. Только после этого добавляй десятки звеньев и сенсоров.

Модель квадрупеда и датчики

Изучи: повторяемая геометрия

Собери корпус и четыре экземпляра проверенной ноги средствами Хасго. Имена суставов и осей должны совпадать с M12; зеркальное отражение левой и правой сторон требует отдельной проверки знаков. Перед экспортом в симуляцию проверь общую массу, центр масс, joint origin/axis, допустимый ход, геометрию collision и передаточное отношение. Подключи интерфейсы команд и состояния через gz_ros2_control по правилам Jazzy/Harmonic. Объявление transmission само по себе не гарантирует, что плагин учтёт редукцию.

Добавь IMU, датчики состояния суставов и контактов стоп, а также датчик глубины. Для каждого укажи систему координат, единицы, частоту обновления, шум, задержку и источник эталонных значений. Истинное состояние симулятор публикует отдельным потоком для проверки; контроллер получает только разрешённые показания датчиков. Утечка истинного состояния исказит оценку точности алгоритма. Проверяй наклон IMU с учётом принятого соглашения о гравитации, а глубину — по плоскости на известном расстоянии.

Задача 3. Одна нога превращается в четыре

1) Проверь одну ногу в трёх известных конфигурациях. 2) Сопоставь положение конца звена с независимым кинематическим расчётом. 3) Создай остальные экземпляры, задав параметры зеркального отражения. 4) Задай всем ногам одно и то же движение по смыслу и сравни направления. Сохрани Хасго, SDF, файлы launch, таблицу суставов и интерфейсов и тест геометрии. Проверь сумму масс по ведомости, физический смысл инерций и отсутствие проваливания корпуса сквозь пол. При ошибке направления зеркальной ноги тест должен назвать конкретный сустав.

Задача 4. Контрольные сцены для датчиков без GUI

Создай мир с горизонтальной площадкой, стеной на известном расстоянии и фиксированным положением и ориентацией робота. Запусти сервер без GUI, дождись потоков и запиши IMU, контакты, состояния суставов и глубину. Подготовь автоматический тест с таймаутом и отчёт о частотах, шуме и ошибке расстояния. Отключённый датчик, недоступный движок рендеринга или пустая карта глубины должны давать явную ошибку либо фиксироваться как ограничение. Не заполняй отсутствующий поток нулями. Сравнивай эталон и показания по согласованным временным меткам; задержку моделируй отдельно от частоты публикации.

Для руки переноси только архитектурный принцип: параметризованные звенья, ограничение суставов, корректная контактная геометрия и отдельные потоки показаний датчиков и эталонных значений. Полная рука и тактильные модели не входят в этот месяц.

SIL и PIL: какая часть выполняется где

Изучи: границы эксперимента

В SIL контроллер работает на основном компьютере (host) и управляет моделью механики в замкнутом контуре. В PIL его код выполняется на целевом процессоре (target) и обменивается данными с моделью; это проверяет сборку, численные типы и вычисления на выбранной аппаратуре. PIL допускает пошаговую работу медленнее реального времени. HIL в следующем блоке проверит также физический канал связи и заявленные временные требования к замкнутому контуру. Терминология инструментов различается, поэтому на схеме отчёта всегда показывай фактическое распределение компонентов.

Для каждого сценария задай начальное значение генератора случайных чисел (seed), версии, начальную конфигурацию робота и состояние регулятора, параметры мира, шаг физики, модель шума, отказ и ожидаемый результат. Фиксированный seed повышает повторяемость, но не гарантирует побитовое совпадение многопоточного физического движка на всех ОС. Различай модельное время (sim time) и реальное время (wall time). $\text{Real-time factor} = \text{приращение sim time} / \text{приращение wall time}$; этот коэффициент напрямую не характеризует своевременность отдельного пакета.

Задача 5. SIL с тем же регулятором

Используй библиотеку регулятора M10/M11, не копируя формулы в новый узел. 1) Запусти фиксированную траекторию одной ноги. 2) Запиши ошибку, команды, насыщение и состояния контактов. 3) Повтори трижды с тем же seed. 4) Введи задержку сенсора и дополнительное трение. Результат: каталог сценариев и отчёт расхождений. Проверка: одинаковые входы дают результат в заявленном численном допуске, а сценарий отказа не исчезает после перезапуска. Если порядок вызовов обработчиков влияет на результат, сохраняй seq и фиксируй порядок подачи данных в тесте.

Задача 6. PIL на микроконтроллере

Собери расчётное ядро для реального целевого процессора, например платы из предыдущих модулей. Основной компьютер передаёт снимок состояния ноги, процессор вычисляет команду и возвращает seq/status. В пошаговом режиме модель продолжает расчёт только после предусмотренного ответа. Сохрани протокол, хеш прошивки и сравнение команд на целевом процессоре и основном компьютере при одинаковых входах. Различия между float и двойной точностью должны укладываться в заранее обоснованный допуск; NaN и переполнение отклоняются. Повреждённый пакет или потеря seq не должны приводить к приёму данных как нового корректного снимка.

После функционального сравнения измерь отдельно время вычисления на целевом процессоре и время полного обмена. Не вычитай несинхронизированные часы: время полного обмена измеряется на одной стороне, а собственные вычисления — таймером процессора. Результат PIL ещё не доказывает своевременное управление физическим приводом.

HIL одной ноги и сопоставление с реальной механикой

Изучи: HIL требует реальной аппаратуры

Минимальный опыт HIL в этом плане включает настоящий контроллер с прошивкой и физический канал USB/UART/CAN. Они обмениваются состоянием и командой с моделью ноги в замкнутом контуре при заранее заданных временных требованиях. Контроллер воздействует на модель, а её отклик возвращается контроллеру. Если все вычисления идут на ноутбуке, это SIL. Если плата только принимает и возвращает пакет, не рассчитывая управление и не влияя на модель, опыт проверяет связь, но ещё не подтверждает управление в HIL.

Заранее объяви период, допустимый возраст данных, порядок обработки опозданий и способ остановки. Симуляция на основном компьютере должна укладываться в выбранный режим времени; при нехватке производительности запиши невыполнение временного критерия. Замедленный пошаговый запуск полезен для PIL, но не закрывает требование своевременного HIL. Порог выбирается из бюджета твоего контура, а не из универсального числа в инструкции.

Задача 7. Замкнуть аппаратный контур одной ноги

Возьми проверенный протокол PIL и подключи прошивку к модели ноги через физический канал. 1) Запусти небольшую безопасную траекторию, ограничив команду. 2) Запиши `sim time`, `host receive/send`, `target compute duration` и `seq`. 3) Введи пропуски, задержку и обрыв линии. 4) Проверь сторожевой таймер, резервный режим и возобновление работы через явно заданное состояние. Подготовь отчёт HIL, прошивку, схему компонентов и журнал отказа. Каждый цикл должен однозначно соответствовать снимку состояния; просроченная команда отклоняется. Привод и контакт здесь моделируются, поэтому опыт не подтверждает физическую остановку ноги.

Задача 8. Связать модель с физическим стендом

На закреплённой реальной ноге или суставе повтори один ранее разрешённый малый тест M10 и сопоставь с моделью: положение, задержку, время установления и доступную информацию о нагрузке. Используй одинаковую команду и согласованные начальные условия. Оцени параметры по одному набору записей, проверь по другому. Результат: таблица сравнения симуляции и измерений и перечень расхождений. Проверка: нельзя подгонять одно число демпфирования до совпадения всех кривых, скрывая неверную задержку или неверную модель внутреннего контура привода. Если физический стенд недоступен, подготовь протокол и оставь соответствующую валидацию открытой.

Ограничения воздействия и крепление берутся из уже проверенной механики. Реальный привод не соединяется с виртуальной средой так, чтобы одновременно два контроллера задавали одну и ту же команду. Перед опытом явно выбери режим `model-only`, `HIL-controller` или `physical-bench`.

Техническое задание на двойник и каталог сценариев

Структура проекта

Геометрия и интерфейсы хранятся в `robot_description`. Каталог `simulation` содержит миры SDF, настройки физики и датчиков, а также мост `bridge`; `scenarios` — начальные состояния, воздействия и критерии; `firmware` — сборку для целевого процессора; `hil_bridge` — протокол и таймауты; `fidelity` — данные модели и стенда; `reports` — сравнения и ограничения. В общий `manifest` внеси ревизию Git, версии Jazzy/Harmonic, движок, ОС и архитектуру, шаг физики, `seed` и модель привода.

Каталог обязательных миров: аналитический эталон, контакт стопы, неподвижный квадрупед с сенсорами и контрольный стенд одной ноги. Полноценная походка пока не нужна. Модель квадрупеда должна иметь корректные оси, пределы и потоки датчиков, а динамический опыт можно ограничить одной ногой при фиксированном корпусе. Это уменьшает число одновременно неизвестных причин расхождения.

Бюджет точности по подсистемам

Для геометрии сравни длины и координаты известных конфигураций; для массы и инерции — данные CAD и доступные измерения; для привода — задержку и переходную характеристику; для контакта — скольжение и проникновение. У IMU проверь шум, частоту и задержку, у датчика глубины — расстояние и выпадение пикселей, у связи — потери, возраст данных и нарушения предельного срока. В каждой строке таблицы укажи источник параметра, критерий, результат, ограничения и следующий физический опыт.

Не назначай одной цифрой «точность двойника 95%». Ошибка положения в миллиметрах и ошибка времени в миллисекундах характеризуют разные свойства. Допуски задаются исходя из того, какой вопрос будет решаться моделью: проверка интерфейса, выбора шага, настройки регулятора либо контакта. Модель может быть пригодна для проверки сторожевого таймера и непригодна для предсказания проскальзывания стопы.

Автоматизация прогона

Скрипт запуска должен открыть мир, дождаться готовности компонентов, сбросить состояние, выполнить сценарий, записать потоки, проверить критерии и завершить все процессы. Ошибка запуска, отсутствие `clock` или датчика и таймаут учитываются отдельно. Сначала выполняй тесты без GUI; для глубины отдельно проверяй доступность рендеринга. Сохрани машиночитаемый результат `pass/fail` и график, по которому можно понять причину результата.

Граница HIL прописывается в каждом отчёте: какие сигналы физические, какие сгенерированы, где вычисляется закон управления и как отсчитывается время. Снимок платы и проводов полезен для воспроизведения, но доказательство состоит из команд, ответов и реакции замкнутой модели на действующий аппаратный контроллер.

Проверка модели при отказах

Физика и сенсоры

F1 — неверная инерция или ось. Измени одну запись и проверь известную конфигурацию либо малое воздействие. Численная проверка геометрии или динамики должна обнаружить расхождение до сложного движения. Исправленный файл модели получает новую версию; внешнее сходство с роботом не компенсирует провал проверки.

F2 — нестабильный контакт. Увеличь шаг, уменьши трение или измени контактную геометрию стопы. Ожидание: выявляются проникновение, скольжение либо рост энергии; повтор с меньшим шагом и исходной геометрией объясняет источник. Зафиксируй физический движок и параметры, потому что один SDF может вести себя по-разному при другой реализации.

F3 — задержанные данные IMU и пустая карта глубины. Датчик выдаёт старые временные метки либо рендеринг не создаёт корректную карту. Контроллер или тест должен обнаружить просрочку либо отсутствие данных; эталонные значения нельзя незаметно подставлять вместо показаний. Укажи частоту корректных сообщений и долю отсутствующих или нечисловых значений; объясни, какое общее число использовано в знаменателе.

Исполнение и аппаратная граница

F4 — потеря воспроизводимости. Повтори один seed после изменения числа потоков или платформы. Ожидание: сравниваются определённые метрики и допуски, а не заявляется безусловное битовое совпадение. Если отличаются события контакта, выдели минимальный сценарий и укажи, для каких выводов такая нестабильность существенна.

F5 — повреждение данных или обрыв физической связи. В потоке HIL пропусти пакет, измени CRC либо отключи линию предусмотренным в тесте способом. Неверная команда должна отклоняться, возраст данных — расти; аппаратный контроллер и основной компьютер должны зафиксировать согласованную причину и переход в резервный режим. Укажи, какая сторона проверяет CRC и кто принимает решение при одностороннем обрыве.

F6 — симулятор не успевает. Добавь вычислительную нагрузку или сенсор и измерь real-time factor вместе с возрастом данных и соблюдением предельных сроков. Ожидание: провал временного критерия отмечен даже при нормальном среднем RTF. Сильный компьютер и $RTF \approx 1$ не гарантируют отсутствие единичных длинных задержек.

Решение по каждому провалу

Отдели дефект модели, дефект интерфейса, ограничение среды и отсутствие физических данных. Для исправления меняй один фактор. Повторяй контрольный сценарий и сохраняя исходный провал: он станет основой регрессионного теста. Если расхождение объяснить не удалось, внеси его в перечень нерешённых вопросов точности с конкретным измерением, которое различит причины. Формулировка «симуляция неидеальна» слишком общая, чтобы принять инженерное решение.

Часы 1-40: физика модели и датчики

Часы 1-20: основа симуляции

Теория 1-10: 1-2 — структура SDF и выбранный движок; 3-4 — масса, инерция и интегрирование; 5-6 — контакт и трение; 7-8 — ограничения суставов, демпфирование и модель привода; 9-10 — аналитические эталоны и критерии сходимости. Каждое из пяти двухчасовых занятий заверши прогнозом конкретной физической величины.

Практика 11-20: 11-12 — запусти минимальный мир Harmonic; 13-14 — выполни задачу 1; 15-16 — повтори с двумя шагами; 17-18 — выполни задачу 2; 19-20 — сохрани провал контакта и контрольную конфигурацию. Десятичасовой практикум не расходуется на сборку сложного робота до прохождения простых случаев.

Критерии перехода: результаты падения и маятника согласуются с выбранным аналитическим расчётом, контакт имеет численные критерии, шаг физики выбран по изменению результата и вычислительной стоимости.

Часы 21-40: модель и датчики

Теория 21-30: 21-22 — Хасро и зеркальное отражение; 23-24 — inertial/collision и трансмиссии; 25-26 — интерфейсы gz_ros2_control; 27-28 — IMU, контакты, глубина и эталонные значения; 29-30 — работа без GUI, готовность компонентов и системы отсчёта времени. До установки дополнительных пакетов убедись, что они нужны конкретному датчику и поддерживаются выбранной средой.

Практика 31-40: 31-32 — выполни проверку одной ноги; 33-34 — заверши задачу 3 с четырьмя ногами; 35-36 — подключи сенсоры; 37-38 — выполни задачу 4 без GUI; 39-40 — проверь неверную ось, отсутствие карты глубины и запиши manifest. Если графика недоступна, сохраняй работающие тесты физики и IMU, отдельно отметив незавершённую проверку глубины.

Критерии перехода: квадрупед существует как проверяемая модель, имена суставов не расходятся с ROS-стеком, истинное состояние отделено от сенсоров, отсутствие данных обнаруживается явно.

Часы 41-75: SIL, PIL, HIL и точность

Часы 41-60: контроллер внутри контура

Теория 41-50: 41-42 — границы SIL, PIL и HIL; 43-44 — сброс состояния и seed; 45-46 — модельное и реальное время, RTF; 47-48 — численные типы целевого процессора, протокол и seq; 49-50 — измерение времени без смещения часов. Нарисуй путь одного снимка состояния и команды, указав, какой компонент отвечает за каждое состояние.

Практика 51-60: 51-52 — выполни SIL из задачи 5; 53-54 — повтори опыт, введи задержку и трение; 55-56 — собери ядро для целевого процессора; 57-58 — выполни PIL из задачи 6; 59-60 — сравни расчёты на компьютере и процессоре, отдельно измерь время вычисления и полного обмена. Используй проверенный закон управления с прежними настройками.

Критерии перехода: SIL и PIL разделены в отчёте, численные отличия объяснены, данные обмена записаны. Пошаговый режим не выдаётся за проверку реального времени.

Часы 61-75: аппаратный контур и точность модели

Разбор 61-65: 61-62 — требования HIL, сторожевой таймер и предельный срок ответа; 63-64 — сравнение симуляции с измерениями и допуски по подсистемам; 65 — итоговая таблица готовности. Последний блок теории состоит из 2 + 2 + 1 часа. В подготовленных сценариях соблюдай уже проверенные безопасные пределы стенда.

Практика 66-75: 66-67 — замкни HIL из задачи 7 на настоящем целевом процессоре; 68-69 — проверь физическую связь, задержку и обрыв; 70-71 — выполни задачу 8 на доступном закреплённом стенде либо отметь невыполнение физической проверки; 72-73 — подготовь отчёт о точности и проверь отказы; 74-75 — воспроизведи проект с чистого запуска и подготовь результат к передаче. Дополнительный запуск на компьютере не заменяет отсутствующий HIL и не даёт того же статуса готовности.

Критерии перехода: в отчёте отдельные статусы модели, PIL, HIL и физического сопоставления. Открытый HIL-критерий G2 закрывается только соответствующим результатом аппаратного опыта; дальнейшие модели получают измеренные ограничения.

Приёмка, ограничения и дальнейшая работа

Докажи пригодность модели

Начни демонстрацию с аналитического теста и проверки координат ноги, затем покажи контрольный мир с датчиками без GUI. Далее продемонстрируй один сценарий SIL, расчёт PIL на целевом процессоре и HIL с физическим каналом связи. В каждом опыте назови реальные и моделируемые части робота. В завершение сравни физическую запись с моделью и перечисли свойства, которые этот двойник пока не позволяет предсказывать.

Для приёмки нужны проверки геометрии, инерций и пределов; зарегистрированные нарушения контакта и временных требований; отдельные показания датчиков и эталонные значения; тест без GUI с таймаутом; manifest; сравнение компьютера с целевым процессором; журнал HIL и перечень нерешённых вопросов точности. Если оборудование недоступно и HIL либо физическое сравнение не выполнены, отметь частичную готовность и конкретный открытый пункт. Каталог hil или подключённый USB сами по себе не подтверждают выполнение критерия.

Вопросы для самопроверки

1) Чем visual отличается от collision и inertial? 2) Как понять, что шаг физики достаточно мал? 3) Почему идентичный SDF не гарантирует идентичный контакт на другом движке? 4) Как проверить ось зеркальной ноги? 5) Чем шум отличается от задержки сенсора? 6) Почему эталонное состояние нельзя передавать рабочему алгоритму оценки состояния? 7) Чем сервер без GUI отличается от рендеринга камеры без окна? 8) Где в SIL, PIL и HIL выполняется контроллер? 9) Почему $RTF \approx 1$ не доказывает выполнение каждого предельного срока? 10) Как измерить задержку обмена без синхронизированных часов? 11) Что проверяет HIL с модельным приводом и чего не проверяет? 12) Почему точность двойника надо описывать по подсистемам? Отвечай через собственные тесты и границы оборудования.

Передача и выбор физических опытов

Следующим этапам передай миры, модели датчиков, настройки привода, каталог сценариев и список допустимых применений. Например: модель пригодна для проверки интерфейса и задержки, ограниченно пригодна для настройки малых движений и пока не подтверждена для ударного контакта. Отдельно планируй проверку нагрева, люфта, сил стопы, трения реальной поверхности и задержки аварийной реакции; их нельзя вывести только из симуляции походки.

При нехватке времени сократи детализацию визуальных сеток, количество миров и дополнительный движок MuJoCo. Сохрани четыре ноги как структуру, одну тщательно проверенную динамическую ногу, контрольные сцены для датчиков и аппаратный контур. Новый алгоритм походки, RL и полная модель руки не добавляются в эти 75 часов. Ошибки модели становятся конкретными инженерными задачами с ожидаемым измерением, а не общим сомнением в пользе симулятора.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

Э. Ренар, ROS 2 from Scratch (2024). Книга и оглавление. Гл. 13 Simulating a Robot in Gazebo: How Gazebo works, Adapting the URDF for Gazebo, Spawning the robot in Gazebo. Перед задачами 3–4 разберись в связи модели, мира и плагина. Используй команды, соответствующие Jazzy/Harmonic.

К. Линч, Ф. Парк, Modern Robotics (2017). Учебные разделы. §8.1.3 Understanding the Mass Matrix, §8.2 Dynamics of a Single Rigid Body и §8.5 Forward Dynamics of Open Chains. Перед задачами 1 и 8 проверь инерцию, обоснование эталона маятника и смысл прямой динамики.

Р. Тедрейк, Underactuated Robotics, конспект MIT. Multi-Body Dynamics. Разделы The Dynamics of Contact и Compliant Contact Models. Перед задачей 2 установи связь проникновения, жёсткости, трения и шага интегрирования; рассчитай условие начала скольжения.

Справочники для реализации

SDF format specification — model/link/inertial, joint/axis, world/physics и sensor. В задачах 1–4 фиксируй версию схемы и проверяй, какие поля использует выбранный движок.

Gazebo Harmonic: Sensors — IMU sensor и Contact sensor. Для задачи 4 изучи частоту, системы координат, плагины, шум и разделение показаний датчиков и истинного состояния симуляции.

gz_ros2_control Jazzy — Add ros2_control tag, demos и Notes on the command interface. В задачах 3 и 5 проверь, какую величину задаёт интерфейс: момент, скорость или положение.

Что выписать в лабораторный журнал

Для каждого параметра укажи источник: CAD, паспорт, измерение или предположение с диапазоном. После чтения назови один численный тест физики и одну границу, которую он не подтверждает. HIL требует настоящего контроллера и канала; вывод о механике требует отдельного физического опыта.

Термины и определения

Цифровой двойник (digital twin). Модель конкретного объекта, связанная с его геометрией, параметрами и измерениями в заявленной области применимости.

SDF. Формат описания мира, тел, суставов, физики и сенсоров симуляции; смысл тегов зависит от поддерживаемой схемы.

Инерциальные параметры. Масса, центр масс и тензор инерции тела, заданные относительно указанной системы координат.

Геометрия столкновений (collision geometry). Геометрия для поиска столкновений и контактов; может отличаться от подробной визуальной поверхности модели.

Прямая динамика (forward dynamics). Вычисление ускорений по состоянию, силам и ограничениям; интегратор затем обновляет состояние во времени.

Шаг интегрирования. Приращение модельного времени между численными обновлениями; влияет на ошибку, устойчивость и стоимость вычислений.

Сходимость по шагу. Стабилизация выбранного результата при последовательном уменьшении шага; проверяется на одинаковых условиях и длительности.

Контакт (contact). Взаимодействие сблизившихся поверхностей с нормальными и возможными касательными силами; контакт допускает скольжение.

Нормальная сила. Компонента контактной силы перпендикулярно поверхности; в модели одностороннего контакта поверхность толкает, но не тянет.

Коэффициент трения μ . Безразмерное отношение предельной касательной силы к нормальной силе в принятой модели; зависит от материалов и режима контакта.

Проникновение (penetration). Расчётное перекрытие контактных поверхностей; в податливой модели определяет силу вместе с жёсткостью и демпфированием.

Податливый контакт. Модель, в которой сила зависит от деформации и её скорости; высокая жёсткость усиливает требования к интегратору.

Эталонное состояние (ground truth). Истинное внутреннее состояние модели, используемое для расчёта ошибок; рабочий алгоритм оценки состояния не должен его получать.

Начальное значение генератора (seed). Начальное состояние генератора случайных чисел; фиксирует случайную последовательность, но не все эффекты параллельного исполнения.

SIL. Замкнутый программный опыт, где контроллер на основном компьютере воздействует на модель и получает её отклик.

PIL. Опыт с кодом контроллера на целевом процессоре и моделью объекта; допускает согласованное пошаговое исполнение.

HIL. Замкнутый опыт с реальным контроллером и каналом, проверяющий явно объявленные аппаратные границы и временные требования.

Коэффициент реального времени (real-time factor). Отношение приращений модельного и реального времени; не характеризует задержку команды.

Время полного обмена (round-trip time). Время обмена туда и обратно по одним часам; без дополнительных допущений не даёт одностороннюю задержку.

Валидация модели. Проверка прогнозов по независимым измерениям для заданной задачи; не подтверждает применимость во всех режимах.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, среда Jazzy из M12; ESP32-S3, USB/UART/CAN-канал, анализатор и блок питания из ранних модулей. Для HIL нужен настоящий микроконтроллер (MCU), вычисляющий управление, и реальный канал. Стендовый мотор M7 остаётся пригоден для повторения измерений сустава.

Покупай после проверки выбранного привода

Для отдельной физической ноги 3DOF нужны совместимые приводы выбранного семейства. Если один привод уже прошёл проверку момента, скорости, нагрева, обратной связи, протокола и отключения, купи ещё 2 — всего 3. Если проверенного кандидата нет, сначала купи и испытай 1; следующие 2 заказывай только после его приёмки. Стендовый DC-мотор не считается таким кандидатом автоматически.

Для утверждённой CAD-модели и ведомости BOM ноги подготовь 1 комплект печатных звеньев, крепежа, подшипников и проводки по окончательной геометрии, а также 1 удерживающую оснастку. Используй имеющийся 3D-принтер с профилем для его точной модели. Полные комплекты из 12/18 приводов и бортовой Pi/x86 сейчас не покупай. Готовность одной ноги определяется измерениями, а не датой G2.

Установи сейчас

В той же гостевой Ubuntu установи Gazebo Harmonic, `ros_gz/bridge`, `gz_ros2_control` и демонстрационные примеры `demos`. Следуй [официальной связке ROS/Gazebo](#) и [установке плагина Jazzy](#); используй `ros-jazzy-gz-ros2-control`. Не смешивай Harmonic с Gazebo Classic. Сохрани ESP-IDF, прошивку и протокол из M6–M12.

Проверь установку и её ограничения

Запусти `cart demo`, проверь состояния суставов и изменение положения; затем проверь падение и маятник с `dt` и `dt/2`. Отдельно проверь [построение карты глубины без GUI](#): сервер без окна не доказывает наличие кадров глубины. В UTM проверь USB-обмен, измерь пропуски и время полного обмена; при невозможности выдержать время оставь HIL-критерий открытым.

Простой HIL с микроконтроллером и моделью не требует физической ноги, но и не подтверждает механику. Закупка трёх приводов относится к отдельному физическому опыту задачи 8. Подготовка входит в 75 часов вместо повторной настройки; доставка — вне учебного времени. Новые приводы включаются только после согласования питания, ограничений и крепления.

Основы движения: контакт и достоверность

Обязательно: почему касание не означает опору

Стопа может касаться пола и при этом скользить, а внешне жёсткий контакт — допускать проникновение. Прежде чем переходить к ноге, проверь эти эффекты на простом теле. До расчёта разложи силу тяжести на нормальную и касательную составляющие и объясни, почему в покое трение не обязано равняться μF_n .

Минимальная модель трения на наклоне

Брусok $m = 1$ кг не вращается и не опрокидывается. Плоскость неподвижна, угол α ; локальная ось t направлена вниз по склону, n — наружу. $g = 9,81$ м/с². $F_n \geq 0$ и F_t — силы плоскости на брусok, Н; ускорение по n равно нулю: **$F_n = mg \cos \alpha$; $m a_t = mg \sin \alpha + F_t$** . Коэффициенты трения безразмерны.

Для покоя нужно $F_t = -mg \sin \alpha$ и **$|F_t| \leq \mu_s F_n$** , где μ_s — коэффициент трения покоя. При скольжении вниз **$F_t = -\mu_k F_n$** , где μ_k — коэффициент трения скольжения. Нормальная сила не препятствует движению вдоль склона; граница покоя здесь $\tan \alpha = \mu_s$.

Пусть $\mu_s = 0,40$, $\mu_k = 0,30$. При $\alpha = 20^\circ$: $F_n = 9,218$ Н, $mg \sin \alpha = 3,355$ Н; предел трения 3,687 Н. Поэтому $F_t = -3,355$ Н допустимо, брусok из покоя остаётся неподвижным. Фактическое трение меньше предельного.

При $\alpha = 30^\circ$: $F_n = 8,496$ Н, вниз действует 4,905 Н, предельная сила трения покоя — 3,398 Н. Покой невозможен; при скольжении $F_t = -2,549$ Н и **$a_t = 9,81(\sin 30^\circ - 0,30 \cos 30^\circ) = 2,356$ м/с²**. Трение рассеивает механическую энергию: $F_t \cdot v_t \leq 0$. Неверный знак дал бы её рост.

В пружинной модели $F_n = k\delta$, где k — жёсткость, Н/м, δ — проникновение, м. При покое на 20° и $k = 10\,000$ Н/м: $\delta = 9,218/10\,000 = \mathbf{0,000922}$ м, или **0,922 мм**. Это соответствует принятой податливости; нулевой видимый зазор не служит критерием точности.

Увеличение k меняет физическую модель и повышает частоту колебаний; уменьшение шага Δt меняет точность вычислений. Сравнивай Δt и $\Delta t/2$ при одинаковых массе, трении, жёсткости и решателе. При другом контактном законе движка сначала сопоставь параметры: формула $\delta = F_n/k$ может не подходить.

Два опыта в существующих задачах 1-2

1. Запусти брусok из покоя на 20° и 30° ; сохрани силы, скорость и ускорение после переходного процесса. Проверь состояние покоя или скольжения, знак F_t и числа выше. Если движок задаёт одно μ , возьми $\mu_s = \mu_k$ и пересчитай прогноз; явно запиши настройки.

2. Для 30° сравни два шага на одинаковом интервале установившегося скольжения. Сохрани среднее a_t , F_n , проникновение, кинетическую K и потенциальную энергию U . Учебный ориентир для a_t : отличие от аналитики и между шагами $\leq 2\%$ от $2,356$ м/с² при исходных μ_s , μ_k . Проверь: K может расти при уменьшении U ; суммарная механическая энергия, включая контактную пружину, уменьшается из-за трения.

Время: 1 час теории из 5–6 (контакт), по 1 часу практики из 15–16 (два шага) и 17–18 (задача 2). Это расчёты и проверки внутри 75 часов. Брусok подтверждает выбранный режим контакта; полная нога и физический HIL требуют своих проверок.

Прочитай: Lynch, Park, [Modern Robotics §12.2.1: Friction](#); Tedrake, [Multi-Body Dynamics → Compliant Contact Models](#).

Результат месяца: робот измеряет видимую сцену

M14 • 21.11.2027 - 19.12.2027 • 75 часов

Ты построишь воспроизводимую обработку RGB-D данных: по цветному изображению и глубине определишь геометрию пола, ступеньки и предмета на столе. Для шагающего робота это будущий источник высот и сведений о неизвестных участках перед опорой; для руки — положение поверхности и возможного объекта захвата. Результат M14: комплект калибровки, контрольные сцены, классический и обученный методы, измерения геометрической ошибки и задержки, журнал отказов.

Что должно быть понятно до старта

Восстанови из предыдущих модулей преобразования координат, матрицу поворота, однородную матрицу 4×4 , шум измерения, NumPy, тестирование и запись ROS 2. Проверь это маленькой задачей: точку в системе камеры переведи в систему корпуса и обратно; восстановленная точка должна совпасть в пределах выбранной численной точности. Отдельно объясни, чем пиксель отличается от метра и почему время RGB может не совпадать со временем измерения глубины.

Рабочий стенд и границы

Основной вариант: записанные RGB-D сцены либо симулятор с известной геометрией; собственная камера полезна, но не обязательна. Создай три сцены: плоская поверхность, коробка как ступень, объект для будущего захвата. Данные TUM подходят для проверки чтения и геометрии; разметку «опора» и «препятствие» для своих задач готовь отдельно. Не приписывай исходному набору данных отсутствующую в нём смысловую разметку.

Используй Ubuntu 24.04 и ROS 2 Jazzy из предыдущих месяцев. Python нужен для экспериментов, OpenCV и Open3D — для геометрии, PyTorch — для небольшого опыта с обучением. На C++ переноси только этап, высокую стоимость которого подтвердили измерения, если в этом возникнет необходимость. На Mac продолжай работать в имеющейся Linux-среде. Для каждого результата укажи CPU, архитектуру и использованный ускоритель.

Что считается пониманием

Ты можешь показать, как неправильный масштаб глубины искажает оценку высоты коробки, а низкая ошибка на обучающих снимках скрывает плохую калибровку. Видишь разницу между распознанным «полом» и подтверждённой геометрией опоры. Полный SLAM, выбор шага и реальный замкнутый контур ходьбы остаются последующим этапам. В M14 результат обработки только описывает наблюдаемую сцену и достоверность данных.

75 часов: порядок работы и учёт времени

Четыре рабочих блока

Часы 1–20: геометрия камеры, калибровка, единицы и время; 10 часов разбора и 10 часов практики. Часы 21–40: цвет, границы, признаки, RANSAC и трекинг; 10+10 часов. Часы 41–60: облака, фильтрация, нормали, ICP и высоты; 10+10 часов. Часы 61–75: CNN, перенос обучения, сравнение и приёмка; 5 часов разбора и 10 часов практики. Итого 35 часов теории и анализа и 40 часов практики, без дополнительных часов сверх плана.

Теорию первых трёх блоков раскладывай на пять занятий по 2 часа; последние 5 часов — на 2+2+1. Практику организуй четырьмя воскресными блоками по 10 часов, с перерывами вне учебного времени. Практический блок можно разделить на доступные интервалы той же суммарной длительности. Календарные границы из дорожной карты могут совпадать у соседних модулей; отдых, отпуск и отдельные интеграционные контрольные этапы сохраняются, часы не учитываются дважды.

Один эксперимент — одна проверяемая версия

В начале занятия запиши вопрос, например: «Как размер вокселя влияет на оценку высоты ступеньки?» Затем укажи изменяемый параметр, неизменный набор входных данных и ожидаемый признак успеха. В конце сохрани конфигурацию, хеш набора данных, график и объяснение неудачи. Если одновременно менялись калибровка, размер изображения и веса сети, по такому опыту нельзя судить о влиянии единственного фактора.

Организуй проект так: `calibration/` — K, дисторсия и протокол; `datasets/manifest` — происхождение и разделение данных; `geometry/` — обработка глубины; `perception/` — маски; `tests/scenes` — контрольные сцены; `reports/` — метрики. Большие исходные записи храни отдельно от кода, сохраняя точные имена, контрольные суммы и способ получения. Весь набор должен обрабатываться повторно одной командой, без ручного отбора удачных кадров.

Режим работы опытного разработчика

На чтение тратить время до ответа на текущий вопрос, затем переходи к измерению. Для каждого нового алгоритма делай ручной пример из нескольких точек, небольшой тест и только потом обрабатывай полную запись. Заметка «не получилось» недостаточна: укажи стадию, вход, версию и симптом. Когда установка пакета занимает больше отведённого времени, воспроизведи подготовленную запись и уменьши масштаб эксперимента; калибровку и проверку единиц не исключай.

Камера: от пикселя до геометрического луча

Темы для разбора

Изучи модель центральной проекции (pinhole): $u = f_x \cdot X/Z + c_x$, $v = f_y \cdot Y/Z + c_y$. Координаты X, Y, Z заданы в метрах в оптической системе, u, v и f_x, f_y, c_x, c_y — в пикселях. Матрица K описывает внутренние параметры. Радиальная и тангенциальная дисторсия меняют наблюдаемые пиксели; внешнее преобразование связывает камеру с корпусом. Не путай калибровку объектива с положением камеры на роботе.

Разбери стереоглубину по формуле $Z = f \cdot b/d$: фокусное расстояние f — в пикселях, база b — в метрах, диспаратность d — в пикселях. При малой диспаратности та же ошибка пикселя сильнее искажает глубину. Сравни два расстояния при одинаковой ошибке d : дальняя поверхность хуже подходит для точного выбора опоры. Для RGB-D разберись с масштабом $scale$, выравниванием каналов и обозначениями отсутствующих или некорректных значений глубины. Калибровка hand-eye связывает движения камеры и звена: изучи $AX=XB$ и различие eye-in-hand/eye-to-hand. В M14 достаточно схемы измерений и понимания нужных внешних параметров; отдельный решатель не требуется.

Задача 1. Проверка модели камеры

Вход: синтетические 3D точки перед камерой и заданная K . Последовательно спроецируй точки, восстанови X, Y из известных Z , проверь центр изображения, удвоение Z и точку за камерой. Выход: тест последовательной проекции и восстановления точек, а также рисунок лучей. Для синтетики задай относительную численную погрешность, например 10^{-6} , как требование вычислений. $Z \leq 0$ и отсутствующая глубина должны давать отказ, а не точку в начале координат.

Задача 2. Калибровка под рабочее поле зрения

Возьми минимум 15–20 разнообразных кадров шахматного шаблона: края кадра, разные наклоны и расстояния. Если камеры нет, используй опубликованные изображения OpenCV; размер клетки тогда документируй как известный из источника либо условную единицу. Раздели кадры по съёмочным положениям на набор для оценки параметров (fit) и контрольный набор. Найди внутренние углы, уточни их, оцени K и параметры дисторсии, сохрани список исключённых кадров с причинами.

Проверка: наложи обратные проекции, посчитай RMS по пиксельным расстояниям и ошибки каждого кадра отдельно. На контрольном кадре оцени только положение и ориентацию шаблона при неизменных K и дисторсии. Повтори с кадрами только в центре и сравни ошибки краёв. Оформи протокол всех проверок: одного итогового числа недостаточно. Малый RMS не доказывает верный физический масштаб или правильное преобразование камера-корпус.

Классическое зрение: базовый метод и его пределы

Какие разделы пройти

Цветовые пространства BGR/RGB и HSV; сглаживание, градиент, Canny; бинарная маска, морфология и связные компоненты; локальные признаки и сопоставление; геометрическая модель и выбросы. Важно отделять сигнал от решения: граница в изображении не равна краю ступени в метрах. Для плоской текстурированной поверхности достаточно гомографии; произвольную 3D сцену одной гомографией описывать нельзя.

Задача 3. Найти предмет и край поверхности

Вход: 30 кадров трёх сцен с ручной маской предмета и отмеченным краем. Построй HSV-маску, затем альтернативу по границам; зафиксируй пороги на обучающей части. Удали мелкие компоненты, сохрани контур и прямоугольник объекта. Выход: маски, наложения и таблица попаданий. Проверь $IoU = \text{площадь пересечения} / \text{площадь объединения}$ на том же наборе и долю кадров без обнаружения.

Измени освещение, добавь объект похожего цвета, затем тень на плоскость. Порог, который исправляет один кадр, не меняй после просмотра теста. Ложное обнаружение объекта рядом с рукой и пропуск края перед ногой имеют разные последствия; разметь эти случаи в отчёте. Отдельно тестируй пустую маску, полностью белую маску и объект, обрезанный границей изображения.

Задача 4. Устойчивое сопоставление и трекинг

На паре изображений плоской доски найди признаки, сопоставь дескрипторы и оцени гомографию RANSAC. Добавь заведомо неверные пары в контролируемой доле. Сохрани число найденных соответствий и соответствий, согласующихся с моделью (inliers), геометрическую ошибку контрольных точек и флаг «недостаточно данных». Проверь вырожденное расположение почти на одной прямой и повторяющийся узор. Не принимай матрицу только потому, что функция вернула результат.

Затем на коротком видео запусти Lucas-Kanade для выбранных углов: сравни движение вперёд и обратно, отбрасывай ненадёжные траектории точек. Сохрани траектории точек и график числа точек, которые удалось продолжить отслеживать. При размытии или выключении света должно уменьшаться доверие к оценке. Трекинг показывает соответствие между кадрами; он ещё не даёт метрическую скорость корпуса без геометрии и глубины. Исходные изображения и начальное значение генератора RANSAC (seed) сохраняй, чтобы повторный прогон был сопоставим.

Облака точек: поверхность в системе робота

Что изучить и проверить руками

Для выровненной карты глубины: $Z = \text{depth}/\text{scale}$, $X = (u - c_x) \cdot Z / f_x$, $Y = (v - c_y) \cdot Z / f_y$. Сначала исключаются отсутствующие и некорректные значения. Переход в корпус: $p_{\text{body}} = R_{\text{body_camera}} \cdot p_{\text{camera}} + t_{\text{body_camera}}$. Запиши направление каждого преобразования; проверь, какое обратное преобразование требуется. Оптические оси отличаются от осей корпуса, поэтому проверяй подписанные базисные векторы и точку прямо перед камерой.

Фильтрация включает обрезку по рабочей области, прореживание по воксельной сетке и удаление выбросов. Нормаль задаёт локальное направление поверхности; радиус соседства влияет на результат около края. Для плоскости $n \cdot p + d = 0$ нормируй n до единичной длины, тогда невязка выражается в метрах. ICP уменьшает ошибку соответствий при подходящем начальном приближении, но не гарантирует правильную регистрацию каждой сцены.

Задача 5. От глубины к плоскости и ступени

Возьми синтетическую сцену с известной высотой коробки, затем реальную запись. Преобразуй глубину в точки, обрежь область перед корпусом, сравни три размера вокселя. С помощью RANSAC выдели опорную плоскость, оцени нормали, построй сетку высот с числом наблюдений на клетку. Выход: облако, plane.yaml, карта высот, карта неизвестных клеток и ошибка высоты по контрольным участкам.

Проверка: синтетическая высота восстанавливается в пределах заранее выбранного допуска; для записи используй измеренный эталон и его погрешность. Пустую клетку помечай unknown; не подставляй ноль. Добавь 10% случайных выбросов и участок отсутствующей глубины на краю. Сравни медианную абсолютную ошибку высоты и долю клеток, где оценка отсутствует. Порог в метрах выбирай с учётом масштаба сцены и шума датчика.

Задача 6. Регистрация соседних наблюдений

Сделай пару облаков с известным переносом и поворотом. Запусти point-to-point, затем point-to-plane ICP с одинаковыми начальными условиями. Отчёт: ошибка преобразования, доля соответствий, невязки и время; малые невязки при неверном сдвиге отмечай как отказ. Повтори на единственной плоскости, в симметричном коридоре и при плохом начальном приближении. Для руки объясни, как ошибочная регистрация сдвинет предмет; для ноги — как появится ложная высота опоры.

Обученное зрение: небольшой сравнительный опыт

Минимальная теория недели

Разбери свёртку, рецептивное поле, карту признаков, веса основной части сети (backbone) и выходной части (головы). Изучи обучение и применение модели, режимы train/eval, перенос обучения, скорость обучения и переобучение. Цель — научиться ставить опыт без разработки большой сети. Сравнивай методы на одной задаче и одной разметке: например, выделяй заданный класс предмета на столе либо участок плоской поверхности.

Классификация кадра, детекция прямоугольника и сегментация пикселей дают разные выходы. Для модуля выбери компактную сегментационную модель с предобученной основной частью и дообучи только небольшую голову либо используй готовый детектор поддерживаемого класса. В последнем варианте отдельный перенос обучения выполни на маленьком классификаторе вырезанных фрагментов изображения; не называй готовую модель дообученной. Разметку собственных сцен ограничь 60–100 кадрами, разнесёнными по времени.

Задача 7. Обучение без утечки данных

Раздели данные по сценам или сеансам съёмки, не распределяя соседние кадры случайно. Начальная схема: обучающая выборка train 60%, валидационная validation 20%, тестовая test 20%. Сохрани принадлежность файлов и проверь пересечения по хешам и близости временных меток. Аугментации применяй только к train; геометрические изменения изображения и маски выполняй согласованно. Не переворачивай сцену вертикально, если такие условия физически не предусмотрены.

Ограничи время обучения головы, сохрани лучшую версию по валидационной выборке и зафиксируй порог. Подготовь веса weights, параметры предварительной обработки, журнал обучения и manifest. На одном входе проверь режимы train/eval; при применении модели результат не должен зависеть от порядка тестовых кадров. Явно задай поведение при отсутствии нужного класса и повреждённом изображении.

Задача 8. Качество, уверенность и задержка

На тестовой выборке сравни результат с задачей 3 по precision, recall и IoU. Укажи единицу подсчёта: пиксель или обнаруженный объект. Для пяти интервалов уверенности составь таблицу: средняя уверенность модели и фактическая доля верных результатов; отметь малый объём выборки. Измерь задержку классического и обученного методов на одном и том же полном участке обработки. CNN может повысить recall и при этом ошибаться на новом материале — отрази это в отчёте. За пределами изученных условий допускай unknown, чтобы неопределённость не превращалась в команду роботу.

Интеграционная лаборатория: обзор рельефа и стола

Техническое задание

Команда `replay` принимает `manifest RGB-D`, `calibration.yaml`, `frames.yaml` и параметры метода. Для каждого кадра она выдаёт временную метку измерения `timestamp`, `frame_id`, маску допустимой глубины, плоскость, сетку высот, маску объекта, диагностический статус и время обработки. Для ROS 2 добавь небольшой адаптер сообщений существующего проекта. Расчётное ядро должно работать с записями без подключённого робота. Сохраняй исходный `timestamp`; время окончания обработки не должно его заменять.

Последовательность сборки

1. Загрузи пару RGB и глубины и проверь размер, кодировку и `scale`. 2. Сопоставь времена с заданным допуском, отбрось непарные кадры. 3. Примени корректную калибровку; при изменении размера изображения согласованно измени `K`. 4. Получи точки и преобразуй их в корпус. 5. Рассчитай геометрию и семантическую маску независимо. 6. Объедини результаты в отчёт, сохранив причину неизвестности. 7. Проверь воспроизведение одной командой.

Задача 9. Проверить смысл выходных данных

В сцене A робот смотрит на ровный пол; в B перед ним коробка; в C камера наблюдает предмет на столе. Для каждой задай 5 контрольных областей с известным назначением: пол, верх коробки, край, участок без данных глубины и фон. Сравни высоту, нормаль и долю допустимых измерений. Выход: таблица областей, наложения и объяснение, где сеть расходится с геометрией. Не разрешай маске «пол» автоматически устранять геометрическое препятствие.

Для будущего выбора опоры предложи только возможные участки: видимые плоские клетки с оценкой высоты. Достижимость ногой, способность выдерживать вес, трение и устойчивость здесь не проверяются. Для руки предложи наблюдаемую поверхность объекта; ориентация захвата и отсутствие столкновения будут проверяться в M17. Это определяет, какие выводы можно делать по полученным данным.

Что включить в комплект результатов

Сохрани README с командами, версии среды и библиотек, входные данные или инструкции по их получению, калибровку и цепочку систем координат, таблицу всех сцен, численные метрики, минимум шесть неудачных или граничных случаев и ограничения применения. Добавь короткое видео воспроизведения с подписями времени и координат. Проверяй результаты по исходным массивам: сжатие видео может скрыть пропуски кадров, поэтому видео не заменяет журнал.

Проверки ошибок: восемь обязательных сценариев

Набор контролируемых нарушений

S1 — неверный масштаб глубины: умножь расстояния на 1000, сохранив настройки. Проверка диапазона или сравнение с эталонной геометрией должны обнаружить ошибку; запиши, на каком этапе. S2 — неправильная K после изменения размера: уменьши изображение вдвое, оставив прежнюю K. Контрольная высота либо проекция должна показать расхождение. Восстанови согласованное преобразование и сохрани оба результата.

S3 — временной сдвиг: сопоставь RGB и глубину со сдвигами 0, 1 и 3 кадров в движущейся сцене. Измерь ошибку границы маски относительно облака и число отвергнутых пар. S4 — отсутствие глубины на потенциальной опоре: обнули глубину в квадрате под будущей ногой; итог обязан содержать unknown. Нельзя повышать полноту карты интерполяцией через неизвестный край без отдельной маркировки.

S5 — геометрическая вырожденность: подай в ICP одну плоскость со сдвигом вдоль неё. Сравни ошибку положения и ориентации с невязкой; объясни недостаток ограничений. S6 — изменение освещения и материала: на неизменной тестовой выборке сравни классический метод и сеть. Покажи ложные обнаружения, пропуски и уверенность модели. Проигрыш одного метода допустим, если параметры опыта зафиксированы заранее.

S7 — утечка данных: намеренно добавь копию обучающего кадра в test; автоматическая проверка manifest должна завершиться ошибкой до подсчёта качества. S8 — перегрузка: добавь задержку этапа применения сети, затем проверь счётчики полученных, обработанных и отброшенных кадров. Публикация старой карты должна сохранять её возраст и диагностический статус, а не выдавать её за свежую.

Единицы и метрики

Ошибка репроекции — RMS евклидовых расстояний в пикселях; не смешивай её со средним norm/N из другого примера. Ошибка высоты — модуль разности в метрах на контрольных точках. Время вычисления измеряй как разность показаний одного монотонного таймера в конце и начале; для возраста данных нужны согласованные часы. Укажи медиану, p95, максимум и число кадров. Отдельно измерь загрузку файлов и применение сети после прогрева.

Как оформлять отказ

Каждый сценарий хранит исходную конфигурацию, единственное внесённое изменение, ожидаемое наблюдение и фактический итог. Если проверка не замечает S1 или S4, уточни требования к данным до улучшения CNN. На физической камере отдельно записывай условия света, крепления и эталона: синтетический допуск не становится автоматически допустимой ошибкой реального робота.

Занятия 1-40: камера и классический метод

Часы 1-10: пять занятий по 2 часа

1-2: разберись с K, проекцией и единицами; вручную рассчитай центр и одну боковую точку, затем задача 1. 3-4: радиальная и тангенциальная дисторсия и смысл внутренних углов шаблона; подготовь протокол съёмки. 5-6: внешние параметры, оптическая система и преобразование в корпус; проверь три оси. 7-8: глубина, стереобаза, scale и неопределённость на двух дистанциях. 9-10: критерий репроекции, разбиение кадров и ожидаемые ошибки задачи 2.

Часы 11-20: первый практикум, 10 часов

11-12: подготовь 15-20 кадров и manifest, проверь происхождение и права использования. 13-14: найди и уточни углы, визуально проверь их порядок. 15-16: выполни калибровку, оцени положение и ориентацию контрольного шаблона; сохрани параметры. 17-18: построй график невязок по кадрам, сравни наборы с центральными и разнообразными ракурсами. 19-20: подготовь повторную обработку записи, README и первый отчёт. К концу блока калибровка должна воспроизводиться по сохранённым данным.

Часы 21-30: пять занятий по 2 часа

21-22: цвет и предварительная обработка; объясни влияние BGR/RGB на HSV. 23-24: края, морфология, связанные компоненты и IoU. 25-26: признаки, дескрипторы и ближайшие соседи; выпиши признаки ошибочного соответствия. 27-28: RANSAC и геометрическая модель; нарисуй пример с выбросами. 29-30: оптический поток, нарушение яркостной постоянности и критерий отбрасывания трека. Для каждого занятия подготовь конкретный вход следующего практикума.

Часы 31-40: второй практикум, 10 часов

31-32: разметь контрольные сцены и реализуй базовые методы задачи 3 по HSV и границам. 33-34: оцени качество, зафиксируй пороги, измени освещение и добавь похожий предмет. 35-36: выполни задачу 4 с признаками, гомографией и выбросами. 37-38: отследи точки короткой последовательности, проверь согласованность прямого и обратного отслеживания и отказ при потере изображения. 39-40: повтори набор с фиксированным seed, проверь единицы результатов и оформи failures.md.

Если тему уже знаешь из разработки, всё равно проверь её в робототехническом контексте. Освободившееся время направь на дополнительный контрольный ракурс и объяснение отказа. Не добавляй отдельный веб-интерфейс: график ошибки и кадр с подписанными осями сейчас полезнее.

Занятия 41-75: 3D, сеть и итоговый пакет

Часы 41-50: пять занятий по 2 часа

41-42: восстановление XYZ и маски отсутствующих и некорректных значений; вручную проверь 3 пикселя. 43-44: воксели, выбросы и нормали; сравни требуемый масштаб для пола и маленького предмета. 45-46: плоскость по RANSAC, нормированная невязка и сетка высот. 47-48: ICP, начальное приближение, варианты point-to-point/point-to-plane и вырожденность. 49-50: выбор эталона, ошибка преобразования, границы применимости и допустимая задержка обработки.

Часы 51-60: третий практикум, 10 часов

51-52: задача 5, облако из синтетики и запись с известным scale. 53-54: плоскость, карта высот и unknown; сравни три размера вокселя. 55-56: задача 6 на известном перемещении и двух соседних кадрах. 57-58: проверь плоскость без текстуры и структуры, ошибочное преобразование и участки без глубины. 59-60: собери геометрическую часть задачи 9, отчёт и фиксированный интерфейс для следующего месяца.

Часы 61-65: теория 2+2+1

61-62: признаки CNN, основная и выходная части сети, режимы train/eval, перенос обучения; выбери небольшой вариант. 63-64: разделение данных по сеансам, аугментации, precision/recall/IoU и калибровка уверенности. 65: сформулируй гипотезу сравнения, ограничение времени обучения и критерий остановки. Проверь наличие меток объекта или пола в данных. Если их нет, выбери класс, который сможешь корректно разметить.

Часы 66-75: четвёртый практикум, 10 часов

66-67: задача 7, разделение данных в manifest и минимальное дообучение головы. 68-69: задача 8, неизменная тестовая выборка, сравнение классического метода и сети, пять интервалов уверенности. 70-71: задача 9, совместный отчёт о рельефе и столе, измерение времени этапов. 72-73: сценарии S1-S8, проверка утечки данных и повторная обработка записи. 74-75: приёмка и передача результатов в M15. Если обучение не завершилось в отведённое время, укажи это ограничение; базовый метод и проверки сохрани.

Как сокращать при отставании

Сначала убери вторую архитектуру сети, затем подробную настройку ICP и перенос кода на C++. Оставь один обученный базовый метод, сопоставимую пару геометрических методов, калибровку, облако, карту высот и весь набор отказов. Время освобождай сокращением размера данных и числа параметров; не исключай отдельную тестовую выборку. Rust здесь только добровольное упражнение сверх обязательного результата, без третьей реализации конвейера.

Приёмка и переход к локализации

Проверяемый результат месяца

В комплект калибровки включи K, модель дисторсии, размер изображения, физический или условный масштаб шаблона, исходные кадры, контрольную выборку и ошибки по ракурсам. В manifest RGB-D укажи время, scale и правила объединения кадров в пары. Для цепочки систем координат задай направления и единицы преобразований; проверь прямой и обратный пересчёт. Сохранённых данных должно хватать для воспроизведения настройки без устных пояснений автора.

Конвейер строит облако, выделяет плоскость и объект, оценивает высоты, хранит unknown и выдаёт диагностику. Есть по меньшей мере один классический и один обученный базовый метод, общая тестовая выборка и сравнение качества и задержки. Сценарии S1-S8 воспроизводятся, а не описаны только словами. В отчёте указаны ограничения реального датчика, если применялся; синтетические результаты явно отделены от физических измерений.

Самопроверка без конспекта

1. Почему fx измеряется в пикселях и что меняется при изменении размера изображения? 2. Чем ошибка масштаба отличается от ошибки репроекции? 3. Почему нельзя обращаться с нулевой глубиной как с точкой пола? 4. Как проверить направление T_body_camera? 5. Когда гомография допустима и когда нет? 6. Почему ICP с малой невязкой может дать неверное положение и ориентацию?

7. Как размер вокселя влияет на край ступени? 8. Почему соседние кадры в обучающей и тестовой выборках создают утечку? 9. Что означает высокий recall при низком precision для руки? 10. Чем уверенность модели отличается от фактической вероятности ошибки? 11. Почему временная метка измерения не должна становиться временем публикации? 12. Какие дополнительные проверки нужны, чтобы разрешить реальному роботу поставить ногу в выбранную клетку?

Что передать в M15

Передай короткие синхронизированные последовательности, параметры камеры, цепочку систем координат, настройки ICP, эталонные перемещения и описание вырожденных случаев. Сохрани причины потери отслеживаемых точек и пропусков датчиков: они станут сценариями проверки локализации. Явно обозначай искусственно исправленные маршруты и исключённые неудачные кадры.

Финальная демонстрация занимает 5–7 минут: одна нормальная сцена, неверный масштаб глубины, участок без её данных, сравнение методов и повтор запуска. Отдельно назови, чего проект пока не измеряет: несущую способность опоры, физическое трение, реальный контакт и устойчивость шага. Следующий этап может использовать описанную геометрию, но решения о движении должен принимать со своими ограничениями.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

Р. Шелиски, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2-е изд. (2022). Страница автора. Гл. 2 Image Formation; выборочно гл. 7 Feature Detection and Matching и 9 Motion Estimation. К задачам 1–4: луч камеры, устойчивые соответствия и Lucas–Kanade; выпиши условия, при которых метод теряет смысл.

Р. Хартли, Э. Зиссерман, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2-е изд. (2004). Книга и авторское оглавление. Гл. 6 Camera Models, в гл. 9 Epipolar Geometry and the Fundamental Matrix только геометрия двух видов; гл. 12 Structure Computation — триангуляция. Перед задачами 1–2 научись различать калибровку, базу, глубину и неопределённость.

Для небольшого опыта с глубоким обучением

И. Гудфеллоу, Й. Бенжио, А. Курвиль, *Deep Learning* (2016). Авторская онлайн-книга. Гл. 9 Convolutional Networks: свёртка и объединение признаков (pooling); гл. 11 Practical Methodology: метрики и выбор модели. Перед задачами 7–8 разберись в основной и выходной частях сети, разделении данных и ограничении времени опыта; остальные главы пока не нужны.

Три рабочих справочника

OpenCV: Camera Calibration — Calibration, Undistortion, Re-projection Error; задача 2, неизменные K и дисторсия и отдельные контрольные кадры.

Open3D: ICP registration — Point-to-point и Point-to-plane ICP, evaluation. В задаче 6 сопоставь невязку и ошибку известного преобразования.

PyTorch: Transfer Learning — ConvNet as fixed feature extractor и Train the model; задача 7, небольшой опыт на CPU с сохранёнными настройками предварительной обработки и весами.

После чтения объясни: почему малая погрешность репроекции не доказывает масштаб, почему ICP может ошибиться при малой невязке и почему уверенность модели не равна вероятности правильного решения без проверки калибровки.

Термины и определения

Центральная проекция (pinhole). Идеальная модель камеры: координаты изображения определяются отношением поперечных координат точки к её глубине.

Внутренние параметры (intrinsics). Фокусные масштабы и главная точка матрицы K ; определяют преобразование лучей камеры в пиксельные координаты.

Внешние параметры (extrinsics). Поворот и перенос между камерой и другой системой координат с явно указанным направлением преобразования.

Дисторсия (distortion). Систематическое отклонение изображения от выбранной идеальной проекции, обусловленное оптикой и описываемое моделью калибровки.

Ошибка репроекции. Расстояние между измеренным пикселем и проекцией оценённой точки; обычно выражается в пикселях выбранного изображения.

Диспаратность (disparity). Разность координат соответствующих точек выпрямленной стереопары; вместе с базой и фокусным расстоянием определяет глубину.

Стереобазы (baseline). Расстояние между оптическими центрами камер, выраженное в метрах; задаёт метрический масштаб стереоглубины.

Масштаб глубины (depth scale). Коэффициент перевода сохранённого кода глубины в физические единицы; направление пересчёта определяется форматом данных.

Гомография (homography). Проективное преобразование плоскости между изображениями; единой гомографии обычно недостаточно для сцены с разными глубинами.

Дескриптор признака. Вектор, описывающий локальную область изображения для сопоставления; близость дескрипторов требует последующей геометрической проверки.

RANSAC. Метод оценки модели по случайным минимальным подвыборкам с проверкой согласованности остальных данных и отбрасыванием выбросов.

Согласованное наблюдение (inlier). Наблюдение, чья невязка с моделью укладывается в порог; это ещё не доказывает верность соответствия.

Оптический поток. Поле видимых смещений изображения между моментами; само по себе не задаёт метрическую скорость корпуса.

Облако точек. Набор пространственных координат измеренных или восстановленных поверхностей, заданных в общей системе и физических единицах.

Воксельное прореживание. Уменьшение плотности облака объединением точек внутри пространственных ячеек; размер ячейки задаёт потерю деталей.

Нормаль поверхности. Направление, перпендикулярное локальной касательной плоскости; оценка зависит от соседства и может быть неоднозначна у края.

ICP. Итеративное уточнение преобразования через соответствия облаков; требует подходящей инициализации и может сходиться к неверному решению.

Сегментация. Назначение метки каждому пикселю; отличается от классификации целого изображения и обнаружения прямоугольных областей объектов.

Перенос обучения (transfer learning). Использование предварительно обученных весов с адаптацией выбранных слоёв к новой задаче и данным.

IoU. Отношение площади пересечения предсказанной и эталонной областей к площади их объединения; правило пустых областей задаётся отдельно.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Jazzy в UTM, данные и геометрию M13, линейку, штангенциркуль и крепёж. Для алгоритмов пригодны записанные RGB-D и синтетика. [TUM RGB-D: File Formats](#) задаёт масштаб глубины, временные метки и формат эталона; сохранённые изображения можно анализировать на macOS.

Купи перед собственной съёмкой

Подбери 1 RGB-D камеру с метрической глубиной и RGB, доступными внутренними и внешними параметрами, временными метками, маской отсутствующих и некорректных значений глубины и драйвером для выбранных Jazzy/Ubuntu ARM64. Orbbec Gemini 2 — пример кандидата, совместимость которого ещё нужно подтвердить. До заказа проверь точную модель, прошивку, ветку SDK и ARM64 по [официальной таблице Orbbec ROS 2](#). Отдельно проверь USB в UTM на доступном образце или подтверждённой конфигурации.

Подготовь 1 подходящий USB-кабель для передачи данных и 1 устойчивое крепление; концентратор с питанием нужен только при выявленной необходимости. Изготовь 1 плоский калибровочный шаблон и измерь размер клетки. Выбери дальность и поле зрения по рабочему столу и сцене, а не по максимальным паспортным значениям. Если совместимость не подтверждена, продолжай работать с записями и отложи закупку.

Установи сейчас

В отдельном окружении Python установи OpenCV и Open3D. [Open3D: установка и платформы](#) — выбери wheel для своей версии Python и архитектуры; пакет open3d-cpu предназначен для x86_64 Linux. При отсутствии подходящего Linux ARM64 wheel анализируй сохранённые облака нативно на macOS ARM; сборка из исходников требует отдельной проверки.

В гостевой Ubuntu настрой ROS-драйвер камеры и доступ к USB по инструкции конкретного SDK. Для задачи 7 добавь PyTorch/torchvision CPU и Jupyter в отдельное окружение; зафиксируй небольшую основную часть сети, голову и веса. Mac M4 не является устройством CUDA; покупать GPU или Jetson здесь не требуется.

Проверь установку

Импортируй cv2, open3d и torch; прочитай пару RGB и глубины, проверь масштаб по измеренной плоскости и построй облако. Камера должна выдавать реальные непустые кадры, CameraInfo и согласованные временные метки, а запись через USB — работать устойчиво. Проверь ICP на известном преобразовании и один запуск сети с ожидаемой формой выхода. Настройка входит в 75 часов; доставка не относится к учебному времени.

Основы движения: от пикселя к цели

Обязательно: почему видимая точка ещё не цель ноги

Пиксель задаёт луч, а не единственную точку: без глубины вдоль луча остаётся неизвестное расстояние. После восстановления XYZ нужны положение камеры на роботе и положение и ориентация корпуса в момент снимка. Проверь предпосылку: объясни разницу между поворотом вектора и переносом точки, подпиши оптические оси С и корпусные оси В.

Модель и разобранный пример

Возьми выпрямленное изображение без дисторсии. u, v — пиксели, f_x, f_y, c_x, c_y — параметры в пикселях; Z — глубина вдоль оптической оси в метрах, не дальность по лучу. Тогда $X = (u - c_x)Z / f_x$, $Y = (v - c_y)Z / f_y$. При $f_x = f_y = 600$, $c_x = 320$, $c_y = 240$, $(u, v) = (370, 240)$, $Z = 1,2$ м получаем $p_C = (0,1; 0; 1,2)$ м.

При ошибке u на 1 пиксель и точно известной Z поперечная ошибка $\delta X = Z \cdot \delta u / f_x = 0,002$ м. Поворот системы координат сохраняет длину вектора этой ошибки; погрешности глубины и внешних параметров добавляются отдельно. Так пиксельный шум превращается в погрешность будущего движения.

Для этого примера камера смотрит вперёд: её X направлен вправо, Y вниз, Z вперёд; В имеет x вперёд, y влево, z вверх. Поэтому $R_{BC}(X, Y, Z) = (Z, -X, -Y)$. Центр камеры $t_{BC} = (0,2; 0; 0,3)$ м: $p_B = R_{BC} p_C + t_{BC} = (1,4; -0,1; 0,3)$ м. Значит, предмет справа от корпуса, а не слева; глубина камеры не равна высоте над полом.

Пусть в момент снимка корпус имеет угол рыскания $\varphi = \pi/2$ и $p_W = (1; 2; 0)$ м в мире W . Тогда $p_W = R_{WB} p_B + p_{WB} = (1,1; 3,4; 0,3)$ м. В однородной записи цепь $T_{WC} = T_{WB} T_{BC}$: правое преобразование действует первым. Если камера на подвижном звене, T_{BC} зависит от суставов; при движении корпуса преобразования берутся на время измерения.

Два упражнения внутри прежней лаборатории

1. В задаче 5 сохрани три точки: на оптической оси, справа и ниже неё. Нарисуй системы C , B , W и составь таблицу координат; проверь обратный проход $W \rightarrow C$ и репроеекцию. Для синтетики задай допуск вычислений 10^{-6} м и 10^{-6} пикселя. $Z \leq 0$ и отсутствующая или некорректная глубина обязаны дать отказ; это не точки в начале координат.

2. Оставь предмет неподвижным, сдвинь корпус на 0,1 м вдоль его x без поворота. В C теперь $Z = 1,1$ м, $u \approx 374,55$; мировая точка должна остаться прежней. Подставь прежнее положение и ориентацию корпуса и покажи ошибку 0,1 м. Сохрани воспроизведение обоих вариантов и объясни, как ошибка времени смещает предполагаемую точку захвата или опоры; достижимость и несущая способность проверяются позже.

Учёт времени: 1 час из занятий 5–6 на системы координат и вывод формул; 2 часа 51–52 на эти проверки как конкретизацию задачи 5. Это часть исходных 75 часов, без нового оборудования и отдельного проекта.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §3.3.1](#) — композиция и обратное преобразование; Tedrake, [Geometric Pose Estimation: Representations for geometry](#) — глубина, облако и системы координат. Формулы камеры сопоставь с задачей 1.

Результат месяца: где находится робот

M15 • 19.12.2027 - 20.01.2028 • 75 часов

Ты сравнишь оценку положения по движению, локализацию на известной карте и совместное восстановление карты и траектории. Результат — воспроизводимый стенд для 2D и визуального SLAM, таблица ошибок траектории и разбор условий, при которых оценка ненадёжна. Для будущего шагающего робота это знакомство с глобальной навигацией; её полная реализация не становится обязательным условием устойчивой ходьбы.

Связь с корпусом, ногами и камерой

Робот меняет положение корпуса, измеряет движение с помощью IMU, наблюдает поверхности камерой и иногда знает положение опор. Колёсная одометрия использует геометрию колёс; одометрия ног использует кинематику и предположение о неподвижном контакте; визуальная — последовательность изображений; инерциальная — интегрирование угловой скорости и ускорения. Для каждого источника выпиши нарушаемое предположение: проскальзывание, потеря контакта, отсутствие текстуры, систематическое смещение датчика.

Что взять из предыдущих модулей

Нужны матрицы преобразований, базовый EKF, ROS 2 tf/rosbag, чтение RGB-D и понимание ICP из M14. Проверь знак угла рыскания yaw, порядок компонент кватерниона, единицы времени и переход камера-корпус. Если эти проверки не проходят, сначала исправь их при трёх известных положениях и ориентациях. Не пытайся компенсировать ошибку системы координат подбором шумов фильтра.

Минимальный стенд

Основной опыт 2D использует короткую запись симулятора с LaserScan, одометрией, IMU и точными эталонными значениями. Маршрут один: прямой участок, поворот, возврат к началу и повторяющийся коридор. Для визуального метода возьми RGB-D последовательность того же симулятора либо запись TUM с эталонной траекторией. Если сцены различаются, сравнивай причины отказов и нормированные показатели. Несопоставимые ATE не позволяют объявить один датчик точнее другого.

Продолжай работать в Ubuntu 24.04 и ROS 2 Jazzy. Используй совместимые версии slam_toolbox и выбранного визуального метода; сохрани версии и параметры. Второй полноценный SLAM писать с нуля не нужно: подключи готовый базовый метод либо собери небольшой граф положений и ориентаций по RGB-D одометрии и проверенным замыканиям. Сохрани карту, траекторию и количественную оценку; одной визуализации RViz недостаточно.

Организация 75 часов и сравнение методов

Разделение времени

1–20: одометрия, системы координат, EKF и рост ошибки; 10 часов разбора и 10 практики.
21–40: сетка занятости, обратная модель датчика, сопоставление сканов и AMCL; 10+10.
41–60: граф положений и ориентаций, нелинейный метод наименьших квадратов, ковариация и замыкание цикла; 10+10. 61–75: ATE/RPE, ухудшение данных, сравнение LiDAR и зрения, приёмка; 5+10. Всего 35 часов теории и анализа и 40 практики.

Теоретические блоки по 10 часов — пять занятий по 2 часа; финальные 5 часов — 2+2+1. Четыре практикума по 10 часов ставь в воскресные рабочие интервалы или дели без увеличения общего времени. Номера ниже означают учебные часы модуля. Совпадающие даты границ модулей не удваивают доступное время; отпуск, отдых и отдельные контрольные этапы интеграции сохраняются по основной дорожной карте.

Зафиксируй протокол до запуска алгоритмов

Сохрани длительность и границы последовательности, входные датчики, частоты, точный источник эталонной траектории и разрешение карты. Укажи, известно ли алгоритму начальное положение и ориентация. Эталон нужен только для расчёта ошибок; SLAM не должен получать его через доступную ему систему координат. Случайная передача идеальной одометрии лишит опыт смысла.

Создай каталоги `bags/manifest`, `configs/lidar`, `configs/visual`, `trajectories`, `maps`, `evaluation` и `failures`. Для каждого запуска сохрани `run_id`, начальное значение генератора случайных чисел (`seed`), коммит, параметры шума, данные и способ совмещения траекторий. В `evaluation` включи не только сводные метрики, но и сопоставленные временные метки, исключённые интервалы и долю отслеженного пути. Иначе метод, потерявший половину маршрута, может выглядеть точнее устойчивого базового алгоритма.

Как экспериментировать без перебора всего

Меняй один класс параметров: шум одометрии, пропуски сканов, начальное смещение или порог замыкания цикла. Возьми три понятных уровня и сохраняй один маршрут. Настраивай метод на отдельной последовательности, а итог проверяй на отложенной. Весь Nav2 изучать не нужно: в M15 используй только локализацию и карту. Визуальный SLAM сначала проверь на короткой исправной записи, затем на одном эпизоде с ухудшенными данными; оставь время на анализ после установки.

Одометрия и EKF: оценка движения с неопределённостью

Необходимые понятия

Счисление пути (dead reckoning) накапливает малые перемещения: для плоского корпуса $x_{\text{new}} = x + v \cdot \cos(\text{yaw}) \cdot dt$, $y_{\text{new}} = y + v \cdot \sin(\text{yaw}) \cdot dt$, $\text{yaw}_{\text{new}} = \text{yaw} + w \cdot dt$. Здесь v в м/с, w в рад/с, dt в секундах. Эта дискретизация подходит для учебного расчёта малых шагов; при быстром повороте проверь метод средней точки или точное интегрирование модели. Систематическая ошибка (bias) — постоянное смещение, шум — изменяющееся отклонение; их влияние на траекторию различается.

В системе odom локальная траектория должна оставаться непрерывной, хотя со временем накапливает дрейф. Система map допускает глобальную коррекцию по карте. Разбери цепочку map → odom → base_link и постоянное положение датчика относительно корпуса. За публикацию каждого преобразования должен отвечать один согласованный источник. Скачок глобальной оценки не должен незаметно превращаться в скачок команды локального контроллера.

Задача 1. Дрейф корпуса на замкнутом маршруте

Сгенерируй квадратную траекторию с остановками и сохранённым истинным положением и ориентацией. Добавь отдельно шум скорости, постоянное смещение скорости рыскания и проскальзывание на одном повороте. Интегрируй одометрию и построй ошибку по времени и расстоянию. Выход: три траектории и журнал параметров. Проверь нулевой шум, $dt=0$ и разрыв времён; отсутствие движения не должно создавать продвижение по маршруту.

Задача 2. Объединение измерений и проверка ковариации

Возьми состояние $[x, y, \text{yaw}]$, модель движения и периодическое абсолютное измерение положения в симуляции. Запиши шаги прогноза и коррекции, невязку и ковариацию. Реализуй компактный EKF либо адаптируй проверенный пример предыдущих модулей; сравни результат с настроенным robot_localization на данных ROS. Не учитывай одну информацию дважды: положение и скорость, полученные из одного энкодера, коррелированы.

Выход: оценка, эллипсы неопределённости и график невязки измерения (инновации). Проверь отсутствие абсолютных измерений, аномальный скачок и искусственно слишком маленький R . Для ноги отдельно сформулируй, как ошибочная гипотеза неподвижной стопы создаёт ложную уверенность. Критерий задачи — объяснимый рост ошибки и реакции фильтра, а не обещание, что EKF всегда улучшает оценку. Плохая модель или неверные единицы способны сделать результат хуже простой одометрии.

Карта и сопоставление сканов: что даёт измерение

Темы недели

Сетка занятости хранит вероятность занятости клетки, а не высоту пола. Обратная модель датчика использует луч: до достоверного отражения клетки наблюдались свободными, у отражения они, вероятно, заняты, а за ним остаются неизвестными. Изучи логарифм отношения шансов $L = \log(p/(1-p))$, удобный для обновлений. Ограничивай накопление уверенности от старых наблюдений. Для пропущенного измерения и максимальной дальности задай отдельные правила.

При сопоставлении 2D сканов ищут преобразование между сканами либо между сканом и картой. ICP зависит от соответствий и начального приближения; однообразный длинный коридор плохо ограничивает перемещение вдоль себя. AMCL представляет распределение возможных положений и ориентаций частицами на известной карте: он решает задачу локализации, а не строит карту. Сравни широкое начальное распределение по карте с точно заданным начальным положением и ориентацией.

Задача 3. Карта из известных поз

Вход: 200–500 симулированных LaserScan и истинные позы, доступные только этой контрольной задаче. Преобразуй точки лазера в мир, обнови свободные клетки по лучам и занятые на конце. Выход: сетка, легенда occupied/free/unknown и настройка разрешения resolution. Проверь вручную один луч и стену; невидимую сторону стены нельзя рисовать свободной. Повтори с удвоенным размером клетки и сравни толщину стены.

Задача 4. Запись LiDAR и локализация

Запусти slam_toolbox на том же маршруте с обычной одометрией, сохрани граф поз и карту. Затем выключи построение и локализуйся на фиксированной карте через AMCL либо поддерживаемый режим localization. Не запускай одновременно два издателя map→odom. Сохрани файлы launch и config, две траектории, карту и список TF-проверок. Сопоставь со своей контрольной картой из задачи 3.

Проверь неверную начальную позу, потерю 20% сканов и поворот лазера во внешних параметрах. Для сопоставления сканов сделай маленькую пару с известным сдвигом и измерь ошибку преобразования; затем коридорную пару с неоднозначностью. В отчёте отдели ошибку построения карты от ошибки локализации на уже известной карте. Успешное замыкание цикла не доказывает верную локальную геометрию каждого участка.

Граф поз: ограничения, замыкание и ложные связи

Какие разделы разобрать

Вершина графа задаёт положение и ориентацию робота — его позу; ребро задаёт измеренное относительно движение или другое ограничение. Оптимизация уменьшает взвешенные невязки, изменяя позы. Веса связаны с неопределённостью: одинаковые числа для метров и радиан без обоснования дают произвольный компромисс. Фиксация одной начальной позы устраняет неопределённость общего переноса и поворота, но не добавляет измерений окружающего мира.

Замыкание цикла (loop closure) — это распознавание ранее посещённого места с добавлением ограничения. Оптимизатор согласует ограничения, но не проверяет истинность соответствий. Робастная функция потерь ослабляет влияние крупных невязок; она не заменяет геометрическую проверку и может не защитить от согласованного ложного замыкания. Ковариацию рассматривай как локальную оценку в рамках допущений модели, а не как вероятность правильности всей карты.

Задача 5. Маленький граф, который можно понять

Создай 20–30 плоских поз вдоль квадрата, одометрические рёбра с шумом и одно верное ребро замыкания. Используй GTSAM Pose2 либо небольшой учебный решатель. Покажи начальную и оптимизированную траектории, невязки и способ фиксации общей системы координат. Сохрани graph.json, настройки шума и графики до и после оптимизации. Проверь нулевой шум и отключённое априорное ограничение prior; объясни неопределённость абсолютных координат без привязки.

Задача 6. Ложное замыкание в похожем коридоре

Добавь ребро между разными, но внешне похожими местами. Сравни обычную квадратичную ошибку, робастную функцию потерь и отклонение неверной связи по геометрии до оптимизации. Измерь ATE на тех же позах и изменение невязок правильных рёбер. Сохрани три результата и правило принятия замыкания. Покажи случай, в котором робастная функция всё же допускает деформацию карты; универсального порога не обещай.

Минимальный опыт с визуальной одометрией

Возьми из M14 калибровку, RGB-D записи и проверку совмещения пар; в M15 собери короткую последовательность RGB-D одометрии. Построй граф последовательных поз и добавь одно возвращение, подтверждённое геометрией изображений или облаков. Эталон используй только для оценки ошибки. Можно взять готовый совместимый визуальный SLAM. Если для проверки оптимизатора замыкание задано вручную, обозначь его как ручное ограничение: такой опыт не проверяет автоматическое распознавание возвращения.

Оценка: траектория, карта и потеря отслеживания

Что измеряют ATE и RPE

ATE сравнивает оценённые абсолютные позы с эталоном после явно описанного совмещения. Для поступательной составляющей обычно сообщают RMSE расстояний в метрах. RPE сравнивает относительные перемещения двух поз через фиксированный интервал; это помогает увидеть локальный дрейф. Указывай интервал в секундах, кадрах либо метрах и правило сопоставления временных меток. Разные интервалы дают разные вопросы и несопоставимые значения.

При работе с метрическими RGB-D и LiDAR не изменяй масштаб для совмещения траекторий, кроме отдельного исследования ошибки масштаба. Для монокулярного базового метода укажи, применялось ли Sim(3) и какие ошибки скрывает подбор масштаба. Вместе с ошибкой после совмещения сохрани исходную траекторию, долю покрытого маршрута и момент потери отслеживания. Нельзя оценить только успешный короткий фрагмент и опустить потерянный возврат.

Задача 7. Оценщик, которому можно доверять

Создай эталон, его копию с известным переносом, копию с медленным дрейфом и последовательность с временным сдвигом. Запусти его и независимо рассчитай несколько пар. Сохрани команды, настройки совмещения, сопоставленные временные метки и таблицу ATE/RPE. После совмещения SE(3)/SE(2) общий перенос и поворот должны исчезнуть, а локальный дрейф — остаться. Задай максимальное расхождение времени при сопоставлении и покажи число отклонённых поз.

Задача 8. Качество карты и устойчивость

На симулированной сцене сравни восстановленные стены с известной геометрией: расстояния до эталонных линий, ширина прохода, доли занятых и свободных клеток в заранее заданной области. Не включай unknown в свободные. Для каждого конвейера укажи задержку, время восстановления отслеживания и покрытие маршрута. Назначай допуск с учётом разрешения карты и требуемого зазора будущего корпуса; это учебное требование, а не норматив.

Сдвинь временные метки датчика и одометрии, затем измени внешние параметры лазера; повтори без изменения параметров. Объясни, почему ошибка синхронизации может выглядеть как ошибка сопоставления сканов. В визуальный опыт дополнительно включи размытый участок и потерю текстуры. Сводный вывод должен назвать рабочие условия каждого метода, а не объявить один алгоритм лучшим по всем условиям.

Лаборатория сравнения LiDAR и визуального SLAM

Входные данные и результат

Входы: manifest записей, calibration/frames и configs трёх вариантов — только одометрия, LiDAR SLAM и визуальный RGB-D SLAM. Выходы: trajectory с полями timestamp и pose, статус отслеживания, карта либо совмещённые ключевые кадры, журнал замыканий и метрики. Эталонную траекторию получает отдельная программа расчёта ошибок. Для каждого варианта укажи доступные датчики, известен ли старт и откуда получен метрический масштаб.

Задача 9. Один набор вопросов для трёх методов

1. Выбери исправную последовательность и отложенный сложный маршрут. 2. Проверь TF и временные шкалы без запуска SLAM. 3. Выполни расчёт только по одометрии. 4. Запусти вариант с LiDAR, сохрани карту и граф. 5. Запусти визуальный метод с фиксированными параметрами. 6. Оцени одинаковые доступные интервалы и полное покрытие отдельно. 7. Повтори с одним нарушением. 8. Собери отчёт с объяснением причин различий.

Если камера и лазер записаны в одном симуляторе, сравни одинаковые участки эталонной траектории. Если RGB-D взят из TUM, делай две таблицы: метрики внутри каждого набора данных и качественное сопоставление отказов. Слова «LiDAR точнее в N раз» при разных маршрутах недопустимы. Покажи условия сравнения в таблице, чтобы различия сцен оставались явными.

Задача 10. Реакция робота на потерю локализации

Создай компонент, который получает оценку положения и ориентации pose вместе с status, timestamp и uncertainty. При устаревших данных или потере отслеживания он должен выдавать localization_unavailable и запрещать новые глобальные цели в симуляции. Работающий локальный контур устойчивости не перезапускай. Для восстановления требуй новой корректной оценки, согласования map/odom и явного обратного перехода. Сохрани журнал событий и тест пропадания данных.

Комплект результатов

README должен описывать запуск обработки записи и расчёта ошибок; manifest — происхождение данных; configs — все параметры. В отчёт включи ATE/RPE с определениями, качество карты, задержку, долю покрытого маршрута и сценарии отказов. Добавь снимок дерева TF и примеры входных и выходных сообщений. Для будущего гексапода укажи границу применимости: глобальная локализация помогает следовать маршруту, но её работа не подтверждает устойчивость ног и надёжность контакта.

Восемь сценариев отказа и чувствительности

Какие нарушения внести

S1 — нет абсолютных наблюдений: на части маршрута отключи коррекцию EKF и замыкания цикла. Ожидаются рост дрейфа и увеличение неопределённости, если модель его учитывает. Сравни с нулевым шумом и проверь отсутствие ложной уверенности при ненулевой ошибке. S2 — проскальзывание: добавь ошибку одометрии на одном повороте. Сохрани момент нарушения, локальную RPE и коррекцию после наблюдения окружения.

S3 — неоднозначность коридора: стены повторяются, поперечной структуры мало. Измерь отдельно ошибки вдоль и поперёк коридора; малая невязка ICP ещё не подтверждает правильный сдвиг. S4 — ложное замыкание: похожие места соединены неверным ребром. Оцени деформацию карты, ATE и изменение невязок правильных рёбер с робастной функцией потерь и без неё.

S5 — внезапное перемещение робота (kidnapped robot): в симуляции мгновенно перенеси корпус в другое место известной карты без соответствующего изменения одометрии. Проверь AMCL с локальным и широким начальным распределением, измерь время восстановления по принятому критерию. Ручную переинициализацию нельзя называть автоматической повторной локализацией. S6 — пропадание данных: убери сканы или кадры на 1 и 3 секунды. Получатель должен обнаружить возраст оценки и её недоступность.

S7 — время и внешние параметры: сдвинь временные метки датчика на один период, затем отдельно поверни его на известный угол. Сравни ошибки на прямом участке и повороте. S8 — ухудшение изображения: размытие, гладкая стена или закрытая камера. Измерь долю отслеженных кадров и проверь восстановление; ошибки оставшихся кадров недостаточно. Не удаляй неудачные участки перед составлением итоговой таблицы.

Как выбирать уровни и выводы

Уровни нарушений задаются как учебные параметры и привязаны к частоте измерений и масштабу сцены; это не допустимые пределы физического робота. В каждом опыте меняй одну причину, сохраняй seed и исходный bag. Параметр чувствительности считай по трём уровням; укажи, улучшение повторяется или возникает только на одном маршруте.

По каждому сценарию нужен файл ожидания, фактическая трасса, численный критерий либо правило ручной проверки и решение: обработано, обнаружено без восстановления или не обнаружено. Последний вариант допустим как установленное ограничение обзорного SLAM, но получатель не должен представлять недостоверную оценку положения и ориентации как актуальную и точную.

Занятия 1-40: движение, фильтр и карта

Часы 1-10: теория по 2 часа

1-2: модели колёсной, ножной, визуальной и инерциальной одометрии; по одному нарушаемому допущению. 3-4: интегрирование плоского движения и систематическое смещение; вручную рассчитай поворот и возврат. 5-6: `map/odom/base_link`, направления преобразований и источники TF. 7-8: прогноз и коррекция EKF, Q/R и корреляция измерений. 9-10: эталон, единицы ошибки и протокол задачи 1. Запиши эти положения как допущения реализации.

Часы 11-20: практикум 1

11-12: генератор квадратного маршрута и проверка без ошибок. 13-14: задача 1 — шум, систематическое смещение и локальное проскальзывание. 15-16: задача 2 — EKF, графики ковариации и невязки измерений. 17-18: обработка записи ROS, сравнение с выбранным фильтром и проверка TF. 19-20: пропуски измерений, слишком малая R и отчёт об ошибках. До подключения SLAM разберись, откуда возникает дрейф.

Часы 21-30: теория по 2 часа

21-22: занятость, `free/occupied/unknown` и `log-odds`. 23-24: обратная модель лазерного луча, разрешение и недействительная дальность. 25-26: сопоставление сканов, ICP, локальные минимумы и коридор. 27-28: частицы, правдоподобие измерений и повторная выборка частиц AMCL на понятном примере. 29-30: режимы `slam_toolbox`, различие карты и графа, сохранение состояния. Из руководства выбирай параметры, нужные для твоего сценария.

Часы 31-40: практикум 2

31-32: задача 3, карта по известным позам и ручная проверка луча. 33-34: карта со сниженным разрешением и различием `unknown/free`. 35-36: задача 4, обработка записи LiDAR SLAM и сохранение графа и карты. 37-38: локализация на фиксированной карте, начальное смещение и источники преобразований TF. 39-40: коридор, потеря сканов и отчёт сравнения с контрольной картой.

На этом этапе должно быть три понятных файла: эталонная карта для проверки, восстановленная карта и оценки поз. Подпиши их роли в именах и `manifest`. Если после остановки записи карта ещё обрабатывается, дождись завершения очереди в рамках практикума и зафиксируй отставание обработки; не сравнивай частичный результат одного метода с завершённым другого.

Занятия 41–75: графы, сравнение и приёмка

Часы 41–50: теория по 2 часа

41–42: вершины и рёбра графа, невязка, шум и единицы. 43–44: нелинейный метод наименьших квадратов, линеаризация и начальная оценка; достаточно одного ручного примера. 45–46: априорное ограничение, неопределённость общей системы координат и смысл ковариации. 47–48: замыкание цикла, геометрическая проверка и робастные функции потерь. 49–50: устройство визуального метода; выбери готовый базовый алгоритм либо малый граф RGB-D до практикума.

Часы 51–60: практикум 3

51–52: задача 5, граф 20–30 поз, шум и правильное замыкание. 53–54: задача 6, ложная связь и три способа обработки. 55–56: визуальная одометрия на короткой последовательности из M14. 57–58: карта ключевых кадров и проверенное замыкание либо запуск готового визуального SLAM. 59–60: сохранение траекторий, статуса отслеживания и воспроизводимого запуска. Если использовал ребро замыкания, заданное вручную, подпиши это в названии эксперимента.

Часы 61–65: теория 2+2+1

61–62: ATE/RPE, интервалы, совмещение и масштаб; расчёт трёх пар вручную. 63–64: доля покрытого маршрута, сопоставление временных меток, качество карты и ограничения сравнения датасетов. 65: подготовка окончательного протокола отказов и решения о доступности локализации. Числа порогов должны иметь объяснение в масштабе сцены, а не быть скопированы из чужого датчика.

Часы 66–75: практикум 4

66–67: задача 7 — проверка программы расчёта ошибок на известном преобразовании и дрейфе. 68–69: задача 8 и сравнение трёх методов по задаче 9 на отложенных данных. 70–71: S1–S4 с неизменными параметрами и таблица чувствительности. 72–73: S5–S8 и задача 10, восстановление статуса. 74–75: воспроизведение итогового комплекта и передача карты и статуса в M16. Все интервалы вместе составляют 75 часов.

Если время ограничено

Сначала сократи число длинных записей и параметров, затем откажись от дополнительных оптимизаторов и подробной 3D визуализации. Сохрани обработку одной записи LiDAR, один визуальный базовый метод, небольшой понятный граф поз, ATE/RPE, долю покрытого пути и отклонение устаревшей оценки получателем. Не трать остаток месяца на перенос SLAM на Rust. Укажи нерешённые вопросы интеграции: обзорное освоение темы не требует результатов на уровне ведущих академических тестов.

Критерии завершения и данные для планировщика

Проверки приёма

Количественно сравни как минимум одометрию без коррекции и SLAM на одной последовательности. Добавь отдельный визуальный метод с картой или ключевыми кадрами и анализом отказов. Для ATE/RPE укажи определения, единицы, интервал и способ совмещения, долю сопоставленных отсчётов и покрытого пути. В таблице перечисли доступные датчики, эталон и различия условий. Несопоставимые сцены не позволяют заявлять о превосходстве датчика.

Найди и объясни примеры дрейфа, вырожденного сопоставления сканов, ложного замыкания, ошибки времени и потери датчика. Сохрани настройки исправного запуска и изменённые версии. У карты должны быть `resolution`, `origin`, `frame_id` и различие `unknown/free/occupied`. Повторный расчёт ошибок не должен требовать ручной правки траекторий. Компонент, использующий pose, должен реагировать на устаревшие данные и неподтверждённое восстановление.

Самопроверка

1. Чем `map` отличается от `odom` и кто публикует преобразование между ними? 2. Почему ножная одометрия ошибается при проскальзывании? 3. Что произойдёт при неверном `dt`? 4. Почему слишком маленький `R` может ухудшить EKF? 5. Чем неизвестная клетка отличается от свободной? 6. Почему сопоставление сканов не определяет каждое направление движения одинаково хорошо? 7. Как ложное ребро замыкания меняет всю траекторию? 8. Что фиксирует `prior`, а чего он не измеряет? 9. Как ATE может улучшиться после удаления провальных кадров и почему это искажает оценку качества? 10. Зачем RPE считать при нескольких интервалах? 11. Когда допустима коррекция масштаба? 12. Почему хороший SLAM не доказывает устойчивость гексапода?

Передача в M16

Передай карту, цепочку систем координат, старт и цель в одной системе, пример статуса локализации и ограничение возраста данных. Добавь две карты: исправную и с известной ошибкой либо проходом через неизвестную область. При недоступной оценке положения и ориентации планировщик должен отклонять задачу. Сама карта не определяет пригодность участка для опоры ноги.

Демонстрация: обычный круг, участок с ошибкой одометрии, ложное замыкание и пропадание данных. Покажи числа, затем объясни одну причину провала без фразы «плохо настроено». Финальный вывод формулируется как рабочие условия: «в этой сцене, при таких сенсорах и параметрах». Глобальная навигация расширяет круг освоенных тем; локальное управление телом и ногами может развиваться с другими источниками оценки состояния.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

С. Трун, В. Бургард, Д. Фокс, Probabilistic Robotics (2005), учебные материалы к книге. Авторские слайды: [kalman.ppt](#) — байесовская фильтрация и EKF; [mapping-occipancy.ppt](#) — обновление занятости; [slam.ppt](#) — совместная оценка карты и траектории. Перед задачами 1–4 запиши состояния, наблюдения и предположения. [Книга MIT Press](#) служит подробной справкой по этим темам.

Ф. Делларт, Factor Graphs and GTSAM: A Hands-on Introduction, учебные заметки. Авторский конспект GTSAM. §1 Factor Graphs, §3 Robot Localization, §4 PoseSLAM; для примера с prior — §2.2–2.4. В задачах 5–6 собери небольшой граф Pose2 с prior и относительными ограничениями, затем добавь одно ложное замыкание.

Справочное чтение

Р. Шелиски, Computer Vision: Algorithms and Applications, 2-е изд. (2022). [Книга автора](#). Гл. 11 Structure from motion and SLAM: выборочно pose estimation, bundle adjustment и SLAM. Для визуальных опытов задач 5–7 установи связь между соответствиями, движением камеры, накоплением ошибки и коррекцией карты.

Документация к своему опыту

[ROS REP-105](#) — odom, map, Relationship between Frames. В задачах 1–2 явно назначь источник каждого TF и место глобальной коррекции.

[slam_toolbox](#) — Parameters, Localization и serialization. Для задачи 4 научись различать сохранённое изображение карты и пригодный для продолжения граф.

[evo: Metrics](#) — Absolute pose error, Relative pose error, pose relation и alignment. Перед задачей 7 заранее выбери единицы, временную ассоциацию и допустимое совмещение траекторий.

Минимальный результат чтения

Объясни на своём маршруте: где odom дрейфует, как map исправляет глобальную ошибку, что связывает две позы в графе и почему внешне правдоподобная карта может скрывать ложное замыкание. Загрузка большого объёма KITTI и второй полный SLAM с нуля не требуются.

Термины и определения

Локализация. Оценивание положения и ориентации робота относительно известной системы координат или карты по доступным измерениям.

Одометрия. Оценивание относительного движения по последовательным измерениям; накопленная ошибка обычно растёт без внешней коррекции.

SLAM. Совместное оценивание траектории и карты, в котором неопределённость движения связана с неопределённостью наблюдаемых объектов.

Априорная оценка (prior). Информация о состоянии до учёта текущего измерения; может происходить из модели движения либо начального условия.

Правдоподобие (likelihood). Функция вероятности наблюдения при заданном состоянии и модели сенсора; не является распределением состояния сама по себе.

Апостериорная оценка (posterior). Распределение состояния после объединения априорной информации и измерения по принятой вероятностной модели.

EKF. Фильтр, приближающий нелинейные модели локальной линеаризацией и представляющий оценку средним и ковариацией.

Невязка измерения (инновация). Разность измерения и его прогноза; рассматривается с учётом неопределённости прогноза и датчика.

Ковариация. Матрица дисперсий и совместных отклонений компонентов оценки; её единицы зависят от произведений единиц соответствующих компонентов.

Система odom. Локальная система с непрерывной траекторией, которая может постепенно дрейфовать относительно окружающего мира.

Система map. Глобальная система карты, допускающая скачки коррекции при обнаружении накопленного дрейфа локальной оценки.

Сетка занятости. Карта вероятности занятости пространственных ячеек; ненаблюдавшаяся ячейка должна отличаться от подтверждённо свободной.

Логарифм отношения шансов (log-odds). Логарифм отношения вероятностей события и его отсутствия; удобен для обновления занятости.

Сопоставление сканов (scan matching). Оценка преобразования по пространственным измерениям; может быть неоднозначной при бедной или повторяющейся геометрии.

Граф поз (pose graph). Представление траектории вершинами-позами и ограничениями между ними, полученными из движения или повторных наблюдений.

Фактор (factor). Локальная функция правдоподобия либо стоимости, связывающая подмножество неизвестных переменных с конкретным измерением или условием.

Замыкание цикла (loop closure). Ограничение между текущим и ранее посещённым местом, способное исправить дрейф при верном распознавании соответствия.

Свобода общей системы (gauge freedom). Неопределённость общего положения при относительных ограничениях; устраняется привязкой или абсолютным наблюдением.

ATE. Ошибка оценённых поз относительно эталонных после явно заданного совмещения; результат зависит от временной ассоциации и выбранной компоненты.

RPE. Ошибка относительного перемещения между парами поз на объявленном временном или пространственном интервале; характеризует локальный дрейф.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, Jazzy и Harmonic, RGB-D камеру M14 при её наличии и сохранённые последовательности. Для обязательного 2D опыта достаточно симуляции LaserScan с эталонными значениями; покупать LiDAR в этом месяце не требуется.

Покупка для физического опыта с LiDAR

При желании подготовь 1 двумерный LiDAR с драйвером ROS 2 Jazzy для своего компьютера, документированными дальностью, углами, частотой и временными метками. До заказа проверь SDK для ARM64, питание и весь путь связи USB/serial/Ethernet; выбери один поддерживаемый экземпляр. Нужны совместимый кабель передачи данных и 1 крепление. Покупка расширяет физический сбор данных, но не обязательна для учебного сравнения.

Установи сейчас

В существующее рабочее пространство Ubuntu добавь slam_toolbox из ветки или пакета Jazzy и robot_localization для задачи EKF. Используй `ros-jazzy-slam-toolbox`; `robot_localization` настрой только на фактически подаваемые поля. Для опыта на известной карте установи компонент nav2_amcl Jazzy сейчас, если его нет; полный маршрут Nav2 разворачивается в M16.

Для оценки траекторий добавь `evo` в отдельное окружение Python и сохрани версию. Для небольшого графа поз можно использовать GTSAM: установи пакет для ARM64 либо собери фиксированный выпуск, если выбран этот вариант. Альтернатива — собственный небольшой граф с методом наименьших квадратов на имеющихся NumPy/SciPy. Для RGB-D одометрии используй Open3D из M14.

Проверь установку

Воспроизведи короткую запись `bag` с LaserScan, odom и IMU. Проверь единственную цепочку `map` → `odom` → `base_link`, построй карту и сохрани граф поз. Загрузи граф повторно и проверь продолжение работы. Для EKF подай известное перемещение с корректными ковариациями; для AMCL — известную карту и начальное положение и ориентацию.

Проверь метрики на траектории, тождественной эталону, затем на известном сдвиге; явно задай совмещение и масштаб. Малый граф из трёх поз должен решаться с `prior` и обнаруживать добавленную ложную связь. USB новой периферии проверяется отдельно; успешная обработка записи не подтверждает реальную синхронизацию.

Подготовка и первичные проверки работоспособности входят в существующие 75 часов вместо повторных установок; доставка дополнительного LiDAR — вне занятий. Камеру, IMU, MCU, мотор и вычислитель повторно не покупай.

Основы движения: опора и одометрия

Обязательно: как нога измеряет движение корпуса

Когда корпус движется над неподвижной стопой, углы суставов меняются даже при нулевой мировой скорости контакта. Энкодеры измеряют относительную геометрию ноги; скорость корпуса можно вывести, добавив её кинематику и угловую скорость IMU. Перед выводом проверь FK стопы и векторное произведение: вращение даёт линейную скорость $\omega \times r$, зависящую от плеча.

От положения к ограничению скорости

W — мир, B — корпус, F — фиксированная материальная точка стопы. $p_{WF} = p_{WB} + R_{WB} p_{BF}(q)$; q содержит только суставные углы ноги в радианах. $J_p = \partial p_{BF} / \partial q$ — позиционный якобиан $3 \times n$ в B , поэтому относительная скорость стопы равна $J_p \dot{q}$. Это не вся мировая скорость стопы.

Обозначь через v_{WB} линейную скорость начала B в W , а через ω_B — угловую скорость корпуса в B . Дифференцирование даёт $v_{WF} = v_{WB} + R_{WB}(\omega_B \times r_{BF} + J_p \dot{q})$. Все линейные скорости в м/с, ω_B в рад/с. Только для неподвижной опоры без скольжения $v_{WF} = 0$, и отсюда $v_{WB} = -R_{WB}(\omega_B \times r_{BF} + J_p \dot{q})$. Контакт сам по себе не обосновывает этот ноль.

Пример с поворотом корпуса

В один момент $R_{WB} = I$, $p_{BF} = (0,2; 0; -0,3)$ м, $\omega_B = (0; 0; 0,5)$ рад/с и $J_p \dot{q} = (-0,04; 0; 0)$ м/с. Вращательная часть $\omega_B \times r_{BF} = (0; 0,10; 0)$ м/с. Получаем $v_{WB} = (0,04; -0,10; 0)$ м/с. Если забыть вращение, оценка потеряет боковое движение 0,10 м/с, хотя FK и энкодеры исправны.

Если та же стопа фактически скользит с $v_{WF} = (0,02; 0; 0)$ м/с, истинная $v_{WB} = (0,06; -0,10; 0)$ м/с. Неверная гипотеза нулевой скорости даёт ошибку $-0,02$ м/с по x . Несколько надёжных опор позволяют сравнивать невязки; общая ошибка геометрии или одновременное скольжение могут исказить оценки по всем ногам.

Упражнения и доказательство понимания

1. В задаче 1 добавь короткий синтетический эпизод опоры: вычисли мировую скорость двумя способами — производной p_{WF} и суммой трёх слагаемых. Сохрани таблицу и график невязки; при уменьшении шага конечной разности вдвое ошибка должна уменьшаться, пока не начнёт преобладать погрешность округления. Эталон доступен только расчёту метрик, не оценщику состояния.

2. В задаче 2 повтори пример со скольжением и снятием контакта. Сохрани невязку измерения и флаг допуска опоры; выключение недостоверного ограничения должно быть видимым. Объясни, почему интегрирование скоростей даёт дрейф и не задаёт само по себе абсолютное положение и ориентацию в map .

Учёт времени: 1 час из 1–2 на модель ножной одометрии; по 1 часу из 13–14 и 15–16 на примеры внутри задач 1–2. Всего остаётся 75 часов; физическую ходьбу и новый фильтр свёрх этих задач не добавляй.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §3.2.2 Angular Velocities](#) и [§5.1.2 Body Jacobian](#). Различай шестимерную пространственную скорость (twist) из книги и используемый здесь якобиан положения точки.

Результат месяца: путь, траектория и поведение

M16 • 21.01.2028 - 15.02.2028 • 75 часов

Ты подготовишь сравнительные испытания планировщиков и небольшую автономную задачу с деревом поведения. Робот получит цель, найдёт допустимый путь, построит по нему траекторию с ограничением скорости и будет отслеживать выполнение, явно реагируя на невозможность продолжить. Примеры месяца — маршрут корпуса среди препятствий и подход манипулятора к объекту. Эти основы нужны до перехода к планированию постановки стоп.

Три разных вопроса

Поиск отвечает, какие состояния соединяют старт и цель. Геометрический путь $q(s)$ описывает последовательность конфигураций без времени. Траектория $q(t)$ добавляет время, скорость и ускорение. Логика задачи решает, когда планировать, ожидать, отменять и восстанавливаться. Успех A^* не означает, что привод сможет выполнить путь; успешное планирование руки не означает, что предмет уже захвачен.

Что использовать из предыдущих месяцев

Возьми карту с неизвестными клетками из M15, геометрию сцен из M14, кинематику звена и ограничения приводов из ранних модулей. Проверь, что старт и цель выражены в одной системе, а единицы углов и линейных размеров согласованы. Для входа достаточно уметь читать URDF, запускать ROS 2 actions, строить граф и объяснять производную. Повтори на одной траектории, как из угла получить рад/с и рад/с².

Два больших стенда

Стенд А — 2D карта помещения и корпус с конечной площадью проекции на плоскость (footprint). Для знакомства с Nav2 можно использовать колёсную базу в симуляции. Стенд В — готовая модель манипулятора в MoveIt 2 со столом и коробкой. Возьми по одному подготовленному пакету, совместимому с Ubuntu 24.04 и ROS 2 Jazzy. В этом месяце не создавай с нуля сложную модель робота и новое окружение.

Итоговый комплект содержит собственные Dijkstra/ A^* , сравнение минимум двух методов, опыт с выборками конфигураций, проверку траекторий, журналы BT и FSM и сценарии восстановления. Планирование опор, кинодинамика гексапода и оптимизация контактов относятся к дальнейшей специализации. Уже сейчас объясни, почему круглая проекция корпуса и свободная клетка пола ещё не подтверждают возможность конкретного шага многоногого робота.

75 часов: от карты к управляемому выполнению

Четыре блока работы

1–20: графы, BFS, Dijkstra, A*, эвристики и карта стоимости; 10 часов теории и анализа +10 практики. 21–40: пространство конфигураций, проверка столкновений, PRM/RRT/RRT* и сцена MoveIt; 10+10. 41–60: временная параметризация, сплайны, ограничения скорости, ускорения и рывка; 10+10. 61–75: FSM, BT, восстановление, таймауты и основы MDP/POMDP; 5+10. Общий бюджет — 35 часов разбора и 40 часов практики.

Для первых трёх теоретических частей используй занятия по 2 часа; последнюю разбей на 2+2+1. Практические воскресные блоки по 10 часов включают реализацию, измерение и отчёт; перерывы не считаются часами учёбы. Нумерация ниже задаёт последовательность учебных часов, а не календарные даты. Граничные даты модулей могут совпадать; отпуска, отдых и отдельные контрольные этапы сохраняются в исходном календаре без повторного учёта часов.

Структура репозитория

В `maps/` храни синтетические и входные карты; в `search/` — алгоритмы и общий интерфейс; в `sampling/` — настройки OMPL; в `scenes/` — объекты MoveIt и параметры робота; в `trajectories/` — файлы `q,t` и пределы; в `autonomy/` — дерево, FSM и адаптеры; в `benchmark/` — сценарии, значения `seed` и результаты. Каждый результат связывай с версией карты и проекцией корпуса. После перемещения препятствия нельзя незаметно продолжать работу по старой геометрии.

Правило одной гипотезы

В опыте «A* расширяет меньше вершин» оставь одинаковые граф, стоимость и порядок разрешения равенств. В опыте «RRT* улучшает путь» сравни время и стоимость при том же бюджете, включая неудачные запуски с разными `seed`. В опыте «сглаживание улучшает движение» повторно проверь столкновения: сплайн может срезать угол через стену. Сначала сформулируй причину сравнения, затем выбери метрику.

Работа с GUI заканчивается сохранением машинно-читаемой сцены и команд запуска. Не ограничивайся ручным перетаскиванием цели в RViz. Для каждой задачи подготовь небольшой контрольный пример, который другой человек может проверить без полного стенда: известный оптимальный путь, отрезок через препятствие, заведомо слишком быструю траекторию или ожидаемую трассу состояний.

Поиск на графе и стоимость маршрута корпуса

Что изучить

BFS ищет кратчайший путь по числу рёбер одинаковой стоимости; Dijkstra работает с неотрицательной стоимостью; A* добавляет эвристическую оценку h до цели. Для оптимальности изучи допустимость и согласованность h , переоткрытие вершин и критерий завершения. На 4-связной решётке с единичным шагом подходит манхэттенское расстояние; при других движениях и ценах его допустимость нужно проверить заново.

Карта стоимости (costmap) хранит назначенную цену движения, а карта занятости — сведения о занятых, свободных и неизвестных клетках. Для корпуса конечного размера учти проекцию корпуса (footprint) либо расширь препятствия на радиус круговой модели с обоснованным запасом. Зазор должен учитывать геометрию и неопределённость. Явно задай обращение с unknown: отсутствие наблюдений не разрешает движение.

Задача 1. Dijkstra и A* на карте робота

Создай карты: открытое поле, U-образная ловушка и два коридора с разными ценами. Реализуй общий интерфейс `solve(start, goal, map)`, восстановление пути и счётчик расширенных вершин. Выход: путь, стоимость, время работы `runtime`, число раскрытий `expansions` и статус `no_path`. Проверь `start=goal`, цель в препятствии, недостижимую цель и одинаковую стоимость A*/Dijkstra при допустимой h . BFS используй как контроль только для одинаковой цены рёбер.

Задача 2. Узкий проход и динамическое препятствие

Возьми круговую модель корпуса и проход вокруг коробки. Построй две карты стоимости для разных размеров проекции корпуса и сравни доступность прохода. После построения пути добавь препятствие посередине маршрута. Пометь прежний путь устаревшим, останови условное выполнение и перепланируй движение. Сохрани версии карты и плана, журнал признания плана недействительным и новый путь либо корректный отказ.

Проверка: каждый сегмент проверяется по актуальной карте; диагональ не проходит между касающимися углами двух занятых клеток. Сохрани случай, когда центр корпуса проходит, но проекция корпуса задевает стену. Для ноги объясни будущую разницу: маршрут центра корпуса не задаёт последовательность контактов, а неровность по высоте требует другой модели состояния. В M16 достаточно показать этот предел и не называть 2D путь готовым планом ходьбы.

Поиск по выборкам и сцена манипулятора

Конфигурационное пространство

Конфигурация q содержит суставные углы, положение корпуса либо другие координаты системы. Препятствие в рабочем пространстве превращается в множество запрещённых q . Проверка одной конечной точки не гарантирует допустимость движения между точками. Разбери ограничения суставов, самостолкновения, столкновение с окружением и прикреплённым предметом. Метрика в пространстве конфигураций (C-space) должна учитывать единицы и периодические углы.

PRM строит сеть конфигураций для повторных запросов; RRT расширяет дерево; RRT* улучшает связи для уменьшения стоимости при росте выборки. Вероятностная полнота и асимптотическая оптимальность — свойства при допущениях и предельном бюджете, а не гарантия решения за две секунды. Узкий проход может редко попадать в выборку. Упрощение пути после поиска тоже меняет результат и требует проверки.

Задача 3. Сравнение поиска по выборкам

Начни с 2D модели точки или диска среди прямоугольных препятствий в OMPL. Сравни RRTConnect с RRT* либо PRM при одинаковом времени на запрос: минимум 10 начальных значений генератора случайных чисел (seed) для трёх сцен. Сохрани долю точных решений, время первого решения, длину и минимальный зазор; затраты на построение PRM учти отдельно. Подготовь настройки configs, список seed-list и таблицу всех запусков, включая таймауты. Отсутствующее решение не учитывай как путь нулевой длины.

Задача 4. Сцена планирования MoveIt

Возьми готовую руку, стол и коробку. Задай размеры, положение и ориентацию объектов в одной системе координат; укажи старт и цель и спланируй подход в симуляции. Затем прикрепи объект к захвату и повтори расчёт. Сохрани сцену, допустимый путь и пример отказа. Проверь, что прикреплённый предмет участвует в проверке столкновений, а его система координат и масштаб заданы верно.

Отдельно проверь путь с достаточно мелкой дискретизацией и сравни с грубой: тонкое препятствие между опорными точками пути должно быть обнаружено. Документируй ограничение дискретной проверки; без непрерывной проверки столкновений это не математическое доказательство отсутствия контакта на всём непрерывном пути. Будущая рука использует этот стенд для подхода к объекту, а будущая нога — похожую проверку пространства движения звеньев.

Траектория: время, гладкость и пределы приводов

Основные разделы

Разбери линейную интерполяцию, кубический и квинтический профиль, непрерывность положения, скорости и ускорения. Рывок (jerk) — производная ускорения: для вращательного сустава рад/с³. Геометрический сплайн может быть гладким по параметру s , но после неверной временной параметризации стать недопустимым. Даже при допустимых скоростях траектория может требовать слишком большого момента; динамические ограничения нужно явно отделять.

Для простого движения от q_0 к q_1 используй $q(t)=q_0+(q_1-q_0)\cdot s(t/T)$, где $s(\tau)=10\tau^3-15\tau^4+6\tau^5$, $0\leq\tau\leq 1$. В начале и конце скорость и ускорение равны нулю. Разбери производные: скорость масштабируется как $1/T$, ускорение как $1/T^2$, рывок — как $1/T^3$. Это даёт понятный способ замедлить учебное движение, но не проверяет столкновения и динамику автоматически.

Задача 5. Профиль сустава ноги или пальца

Задай q_0, q_1 и учебные ограничения в конфигурации, явно подписав их как параметры симуляции. Рассчитай профиль для трёх T , построй q, v, a, j и найди минимальное выбранное T , удовлетворяющее пределам с запасом. Выход: trajectory.csv, графики, допущения и валидатор. Проверь $q_0=q_1$, $T\leq 0$, нечисловые входы и слишком короткое движение. Для реального привода лимиты берутся из паспорта и испытаний нагрузки.

Задача 6. Проверить путь после сглаживания

Возьми путь задачи 4, добавь временную параметризацию доступным средством MoveIt и проверь весь результат: лимиты суставов, времена строго возрастают, производные, столкновения. Для выбранной библиотеки выясни, меняется ли геометрия при обработке. Выход: исходный и обработанный пути, времена и причины отклонения. Сконструируй угол рядом с препятствием, где гладкая интерполяция пересекает его.

При знакомстве с оптимизацией траектории ограничься постановкой: переменные — состояния и управления; ограничения — динамика и препятствия; целевая функция — время, энергия или гладкость. Реши небольшой скалярный пример либо разбери готовый ход решения, не создавая полноценный оптимизатор. Выбор топологии пути и непрерывная оптимизация траектории решают разные части общей задачи; оба результата нужно проверять.

Автономное поведение: состояния и восстановление

Минимальная логика задачи

Определи состояния `idle`, `planning`, `executing`, `waiting`, `recovering`, `failed` и `completed`. Для каждого укажи входы, действия, выходные условия и разрешённую отмену. FSM удобна для явного учёта переходов; дерево поведения (`behavior tree`) — для повторяемых условий и действий со статусами `SUCCESS`, `FAILURE`, `RUNNING`. Изучи `Sequence`, `Fallback`, реактивную проверку условий и прерывание асинхронного действия.

Восстановление должно иметь причину и предел числа попыток. При устаревшей карте обнови наблюдения и перепланируй путь; недостижимую цель бесконечные повторы достижимой не сделают. Отмена активного действия ROS (`action`) требует подтверждения и однозначного состояния, иначе движение может продолжиться после смены цели. Локальные таймауты измеряй монотонным таймером; модельное время и воспроизведение записи описывай отдельно.

Задача 7. Дерево поведения для маршрута

Собери «проверить локализацию → построить путь → следовать пути» с веткой ожидания свежих данных и ограниченным перепланированием. Сначала реализуй детерминированные заглушки действий, затем подклочи действие `Nav2` в симуляции. Выход: XML либо код BT, таблица переходов и журнал событий. Проверь `FAILURE` планировщика, непрекращающийся `RUNNING` и отмену пользователем; число попыток ограничено конфигурацией.

Задача 8. Измерение времени восстановления

В симуляторе перекрой путь, затем освободи его; измерь время обнаружения, время до нового плана и время возобновления. Для постоянного препятствия ожидается `failed` либо ожидание оператора, а не ложный `completed`. Выход: запись, настройки BT, события и два графика. Не переноси команды колёсного примера `Nav2` непосредственно на шагающий корпус: для него нужен отдельный исполнитель с проверками контактов.

MDP и POMDP на понятном примере

Опиши выбор между коротким неизвестным участком, обходом и осмотром через состояние, действие, переход и вознаграждение. В POMDP истинное состояние скрыто; решение опирается на распределение гипотез (`belief`), уточняемое по наблюдениям. Составь таблицу двух гипотез о проходимости и обнови вероятность после наблюдения камеры. Обучение с подкреплением здесь не требуется. Неопределённость карты нужно учитывать, прежде чем разрешать движение.

Интеграционный стенд: план имеет срок действия

Требования к запросу и плану

В запрос включи `request_id`, актуальное стартовое положение и ориентацию, цель, `frame_id`, `map_version`, модель робота и пределы. Ответ содержит статус `exact/approximate/no_path/timeout`, путь, условия его допустимости и параметры проверки. Статус `approximate` не подтверждает достижение цели. Перед приёмом траектории исполнитель проверяет версию карты, доступность локализации и актуальность начального состояния.

Задача 9. Связать поиск, траекторию и поведение

1. Проверь входные данные. 2. Рассчитай путь A* либо Movelt для своего стенда. 3. Независимо проверь столкновения. 4. Задай время движения и проверь пределы. 5. Передай траекторию исполнителю в симуляции. 6. Следи за изменениями карты и статуса. 7. При нарушении запрети приём следующего сегмента, отмени действие `action` и переведи ВТ к восстановлению. 8. Сохрани конечное состояние и его причину.

Для маршрута корпуса используй путь между двумя точками карты. Для руки используй подход к положению перед захватом и возврат в исходное состояние; сам цикл захвата будет в M17. Общий валидатор проверяет общие требования к данным, но геометрия у стендов разная. Не представляй одинаковый список точек как универсальный исполнитель для колёс, ноги и манипулятора.

Задача 10. Воспроизвести асинхронную ошибку

Создай ситуацию: план A задержался, пользователь уже запросил B, затем пришёл старый успешный ответ A. Исполнитель должен отвергнуть A по `request_id` и версии, а журнал показать причину. Повтори с задержанным подтверждением `cancel` и завершением старого `action`. Выход: воспроизводимый тест без GUI и последовательность событий. Это пример гонки асинхронных событий в робототехнике: математически корректный путь может относиться к уже неактуальной задаче.

Состав итогового пакета

Сохрани сравнительные испытания в одинаковых условиях со всеми `seed`, сцены Movelt и Nav2, проверки пути и траектории, дерево и таблицу FSM, восемь сценариев отказа и README с командами, версиями и ограничениями. Два коротких видео должны показывать обычное выполнение и корректное восстановление. Время измеряй по журналам событий, а не по смонтированному видео. Этот программный стенд не подтверждает физическую безопасность привода и реального рабочего пространства.

Сценарии, которые обязан выдержать планировщик

Геометрия и данные

S1 — start либо goal внутри препятствия: до поиска возвращается `invalid_request`, выполнение не начинается. S2 — проход уже проекции корпуса: путь точки может существовать, но план корпуса должен быть отклонён. Вручную проверь самое узкое место. S3 — тонкая стенка между опорными точками пути: независимая проверка столкновений должна найти пересечение; сравни два разрешения проверки.

S4 — полоса `unknown` через карту: режим `forbid` даёт обход либо отказ; `allow` допустим лишь как явно обозначенный учебный опыт. Сохрани обе настройки, не меняя их незаметно при неудаче. S5 — новое препятствие во время движения: старый план отменяется, `version` увеличивается, новый план использует актуальную сцену. Измерь время обнаружения и запиши реакцию конечного автомата.

Время и логика

S6 — невыполнимая траектория: сократи длительность до нарушения пределов скорости или ускорения. Проверка должна отклонить результат, указав участок и измеренную величину. Отдельно добавь немонотонные временные метки. S7 — таймаут и зависшее действие: заглушка выдаёт `RUNNING` дольше лимита. Дерево должно ограничить попытки восстановления и завершиться понятным статусом. Запиши попытки и время ожидания, даже если путь впоследствии найден.

S8 — отмена и поздний ответ: запрос B заменяет A, затем приходит результат A. Ни один сегмент A не должен быть принят после подтверждённой смены актуального запроса. Проверь также потерю локализации из M15: новая глобальная цель блокируется, а завершившееся действие не помечается как успешное только из-за прекращения обновлений.

Метрики и правила сравнения

Для поиска измеряй `expansions` — число раскрытых вершин, `cost` — сумму заданных цен рёбер, `runtime` — длительность выбранного участка кода. Для методов с выборками измеряй долю точных решений, время первого решения, итоговую стоимость, минимальный зазор и число проверок столкновений. Таймаут учитывай отдельно; медиану времени успешных запусков показывай вместе с долей успеха.

Для автономной задачи измеряй долю успеха, число восстановлений, время обнаружения нарушения и построения нового плана, число отклонённых старых команд. Укажи часы, частоту вызовов `tick` и оборудование. Длина пути корпуса — сумма длин сегментов в метрах. Для суставного пути сумма норм угловых приращений имеет иной смысл: задай веса суставов и не сравнивай её с метрами. Минимальный зазор (`clearance`) вычисляется между геометрическими телами в проверенных конфигурациях; укажи дискретизацию и единицы. Карта может штрафовать близость стены, поэтому кратчайший путь не всегда имеет наименьшую стоимость. Отсутствие столкновений в конечном наборе симуляций характеризует этот набор и не доказывает их отсутствие при любых данных, параметрах и реальном контакте.

Занятия 1-40: графы и пространство конфигураций

Часы 1-10: пять занятий по 2 часа

1-2: различие пути, траектории и решения задачи; составь схемы входов и выходов. 3-4: BFS/Dijkstra/A*, очереди и стоимость; вручную раскрой маленькую карту. 5-6: допустимость и согласованность эвристики и завершение A*. 7-8: проекция корпуса, расширение препятствий, unknown и единицы карты стоимости. 9-10: протокол сравнения, динамическое препятствие и проверка версий. Используй опыт алгоритмических задач, но добавь реальный размер робота и последствия неизвестных клеток.

Часы 11-20: практикум 1

11-12: задача 1, общий интерфейс и Dijkstra. 13-14: A*, проверка оптимальной стоимости и BFS для единичных рёбер. 15-16: три карты, метрики и отображение раскрытых вершин. 17-18: задача 2, разные проекции корпуса и узкий проход. 19-20: изменение карты, признание прежнего плана недействительным и воспроизводимый `no_path`. К концу блока подготовь базовый метод для сравнения с последующими алгоритмами.

Часы 21-30: пять занятий по 2 часа

21-22: пространство конфигураций двухсуставной руки, самостолкновения и пределы. 23-24: PRM/RRT/RRT*, метрика, выборки и ограничение времени. 25-26: вероятностные свойства и узкие проходы; выпиши условия, недостижимые за конечное время. 27-28: сцена MoveIt, прикрепленные объекты и матрица проверки столкновений. 29-30: независимая проверка пути и дискретизация движения.

Часы 31-40: практикум 2

31-32: задача 3, OMPL и сцены для двух планировщиков. 33-34: 10 значений seed, таймауты и полное сравнение. 35-36: задача 4, готовая рука, стол и коробка. 37-38: перемещение прикрепленного объекта, проверка системы координат и размеров. 39-40: тонкое препятствие, недостижимая цель и отчёт об ограничениях поиска по выборкам. Общее время одинаково, затраты на предварительное построение PRM учитываются отдельно.

Если GUI MoveIt не запускается, запиши ограничения среды и попробуй открыть готовую сцену без графического интерфейса в отведённое время. Не трать весь практикум на другую ОС. При необходимости упрости руку, сохранив пределы суставов, препятствие и проверку прикрепленного объекта. Разбор конкретной ошибки проверки столкновений полезнее добавления новых моделей.

Занятия 41-75: траектории и автономная задача

Часы 41-50: теория по 2 часа

41-42: производные $q(t)$, единицы, линейная и кубическая интерполяция. 43-44: квинтический профиль и масштабирование T . 45-46: скорость, ускорение, рывок, граничные условия и пределы привода. 47-48: временная параметризация MoveIt и повторная проверка геометрии. 49-50: основы оптимизации траектории, целевая функция и ограничения; сравнение с поиском топологии пути.

Часы 51-60: практикум 3

51-52: задача 5, профиль одного сустава и три длительности. 53-54: аналитические и численные производные, валидатор и крайние входы. 55-56: задача 6, временная параметризация пути руки. 57-58: сглаживание рядом с препятствием и независимая проверка. 59-60: файлы траекторий, лимитов и причины отказа; подготовка интерфейса симуляционного исполнителя.

Часы 61-65: теория 2+2+1

61-62: FSM и BT, RUNNING/SUCCESS/FAILURE, Sequence/Fallback. 63-64: отмена, таймаут, восстановление и поздние ответы; нарисуй последовательность событий задачи 10. 65: MDP/POMDP через выбор обхода, осмотра или движения и распределение гипотез о проходимости. Дополнительный курс RL в эти часы не входит: нужно понять, какая информация недоступна простой логике.

Часы 66-75: практикум 4

66-67: задача 7, дерево с детерминированными заглушками действий и проверка переходов. 68-69: задача 8, симуляция Nav2, временное и постоянное препятствия. 70-71: задача 9, требования к передаче плана, траектории и исполнения, возраст карты. 72-73: задача 10, S1-S8, отмена и поздние ответы. 74-75: воспроизведение с чистого запуска, сравнительная таблица и итоговый отчёт. Все задания входят в 75 часов.

Что сокращать первым

Сначала откажись от третьего планировщика, расширенного сравнения способов сглаживания и дополнительных интерфейсов. Затем сократи число сцен до трёх и длительность симуляций, сохраняя все виды отказов. Обязательны Dijkstra/A*, один опыт с выборками, сцена столкновений MoveIt, ограничения траектории и измерение восстановления BT. Проверку устаревшего плана сохраняй: асинхронная гонка может свести на нет правильность алгоритма поиска.

Приёмка: правильный отказ тоже является результатом

Обязательные результаты проверки

Сравни минимум два планировщика по одному протоколу; для Dijkstra/A* проверь стоимость на контрольных графах. В опыте с выборками используй несколько seed, учитывай таймауты и проверяй полученный путь. Сцена MoveIt должна включать препятствие и прикрепленный объект. Невыполнимую траекторию отклоняй с конкретной причиной; после сглаживания повторно проверяй столкновения и пределы.

Дерево поведения выполняет задачу в нормальной сцене, восстанавливается после временного препятствия и завершает попытки при постоянной недостижимости. Отмена работает при RUNNING, поздний результат не заменяет актуальную задачу. Журналы связывают map_version, request_id, план и исполнение. Все восемь сценариев воспроизводятся; инструкция запуска не зависит от ручных действий автора в GUI.

Самопроверка

1. Когда BFS и Dijkstra дают одинаковую стоимость? 2. Как неверная h лишает A* ожидаемой оптимальности? 3. Почему размер проекции корпуса меняет возможность найти путь? 4. Чем PRM отличается по использованию от RRT? 5. Почему RRT* не обещает оптимальный путь за фиксированное время? 6. Что пропускает проверка только опорных точек пути? 7. Как меняются v, a, j при удвоении T ? 8. Почему гладкий сплайн может столкнуться со стеной? 9. Чем ограничения скорости отличаются от ограничений момента? 10. Почему RUNNING не является ни успехом, ни отказом? 11. Как отменить старую задачу и не принять её поздний ответ? 12. Какую дополнительную информацию требует POMDP по сравнению с полностью наблюдаемым состоянием?

Передача к манипуляции и ногам

В M17 передай сцену руки, объекты столкновений, путь к положению перед захватом, проверенный исполнитель, пределы и журнал событий. Для дальнейшей ходьбы сохрани карту с unknown, допущения о проекции корпуса и ограничения, отсутствующие в 2D маршруте. Выбор контактов, устойчивость, достижимость стоп и динамика корпуса потребуют новой модели. Механизм отмены и проверки актуальности задачи останется применимым.

Финальная демонстрация должна включать no_path, слишком быструю траекторию и восстановление, помимо успешного маршрута. Расскажи, какой именно уровень гарантий даёт твой проверочный набор. Статус «не удалось построить допустимый план» полезнее движения по неопределённому результату. При этом не утверждай физическую безопасность реальной системы на основании одного симуляционного месяца.

Литература: короткий маршрут по разделам

Литература преимущественно на английском; план и определения — на русском. Читай выбранные разделы перед задачей, а не книги целиком. Основное чтение входит в существующие 35 часов разбора; справочник открывай по необходимости.

Основное чтение

С. Лаваль, Planning Algorithms (2006). Авторская онлайн-книга. Гл. 2 Discrete Planning — поиск на графе; гл. 4 The Configuration Space — препятствия в C-space; гл. 5 Sampling-Based Motion Planning — PRM/RRT. Перед задачами 1–4 выпиши постановку, критерий допустимости и условие завершения.

К. Линч, Ф. Парк, Modern Robotics (2017). Книга и учебные разделы. §9.1–9.2 Point-to-Point Trajectories, §9.3 Polynomial Via Point Trajectories, §9.4 Time-Optimal Time Scaling. В задачах 5–6 различай $q(s)$ и $q(t)$, вычисли скорость и ускорение, проверь пределы.

Справочно для управления задачами

М. Колледанкизе, П. Эрген, Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction. Авторская версия книги. §1.3 Classical Formulation of BTs, §2.1 Finite State Machines; в гл. 3 Design principles — §3.1–3.2 об условиях успеха и реактивности. Для задач 7–8 нарисуй дерево планирования, следования и восстановления; проверь возврат RUNNING, остановку и повторную оценку условий.

Три рабочих справочника

OMPL: How to Benchmark Planners — Writing benchmarking code и Processing the benchmark log. В задаче 3 сохраняй exact/approximate, timeout, число прогонов и допустимость найденного решения.

Movelt: Planning Scene — Collision checking, Constraints, State validity. В задаче 4 включи самостолкновения и столкновения с окружением; проверь изменившуюся сцену перед исполнением.

Nav2: Detailed Behavior Tree Walkthrough — Navigation Subtree и Recovery Subtree. К задачам 7–8: минимальная цепочка планирования, следования и восстановления; XML и плагины сверяй с Jazzy.

MDP/POMDP пока изучаются только на уровне различий состояния и наблюдения. После чтения объясни, почему точный путь в модели может оказаться неисполнимым, а отказ по времени должен оставаться видимым результатом сравнительных испытаний.

Термины и определения

Конфигурация q . Набор независимых координат, определяющих геометрию положения робота; скорости обычно входят уже в расширенное состояние.

Пространство конфигураций (C-space). Пространство всех конфигураций робота; столкновение геометрических тел задаёт запрещённую область этого пространства.

Проекция корпуса (footprint). Проекция занимаемой роботом области на плоскость, используемая в планировании мобильной базы и проверке проходов.

Карта стоимости (costmap). Дискретное представление препятствий и штрафов движения; стоимость клетки не обязана быть вероятностью её занятости.

Геометрический путь $q(s)$. Последовательность конфигураций, параметризованная продвижением s ; время, скорость и ускорение ещё не определены.

Траектория $q(t)$. Движение, заданное во времени; позволяет вычислить скорости, ускорения и требования к исполнительным механизмам.

Dijkstra. Поиск кратчайших путей по неотрицательным стоимостям рёбер с последовательной обработкой минимальной текущей стоимости.

A*. Поиск, выбирающий узел по сумме накопленной стоимости g и эвристической оценки оставшегося пути h .

Допустимая эвристика. Оценка оставшейся стоимости, не превышающая истинный оптимум; гарантия поиска также зависит от реализации и условий графа.

PRM. Метод построения дорожной карты из допустимых случайных конфигураций и проверенных соединений между соседними выборками.

RRT. Дерево поиска, расширяемое к выборкам пространства; базовый алгоритм нацелен на нахождение пути, а не его оптимальность.

Вероятностная полнота. Свойство, при котором вероятность найти существующее решение стремится к единице при росте ресурса и выполнении предположений.

Проверка столкновений. Проверка пересечения геометрии робота с собой и миром; редкая проверка точек может пропустить столкновение между ними.

Допустимость состояния. Выполнение заданных ограничений конфигурации, сцены и задачи; не подтверждает допустимость всей соединяющей траектории.

Временная параметризация. Назначение зависимости продвижения по пути от времени с учётом ограничений скорости, ускорения и других условий.

Рывок (jerk). Производная ускорения по времени; выражается в м/с^3 либо рад/с^3 и характеризует резкость изменения воздействия.

Дерево поведения (BT). Иерархическая структура исполнения действий и условий, возвращающих статусы успеха, отказа или продолжения работы.

Вызов узла дерева (tick). Сигнал очередной проверки узла; частота вызовов определяет своевременность проверки условий и отмены действий.

FSM. Конечный автомат с явными состояниями и переходами по событиям или условиям; определяет допустимый порядок поведения.

Восстановление (recovery). Ограниченная процедура восстановления после обнаруженного отказа, имеющая условие завершения, лимит повторов и путь безопасной остановки.

Что купить и установить в этом месяце

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, UTM с Ubuntu 24.04 ARM64, ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, карты, сцены и записи M14–M15. Для двух учебных стендов нужны модели мобильной базы и манипулятора в симуляции. Новых обязательных аппаратных покупок нет; физическую руку, колёсную базу или дополнительные приводы не заказывай.

Установи сейчас

В существующей гостевой Ubuntu установи Nav2 navigation2/nav2_bringup, MoveIt 2 и OMPL с зависимостями для используемой версии Jazzy. [MoveIt: Binary Install](#) указывает ros-jazzy-moveit для Ubuntu 24.04; [Nav2: официальный репозиторий](#) — отправная точка для установки пакетов и совместимого bringup. Зафиксируй пакетные версии и доступность arm64, не переноси команды Rolling без сверки.

MoveIt 2 устанавливается уже в M16, поскольку здесь выполняется лаборатория сцены манипулятора; в M17 этот стек используется повторно. OMPL сначала используй из зависимостей MoveIt, отдельную сборку C++ для сравнительных испытаний добавляй только для требуемых задач метрик. Привязки Python не являются обязательной зависимостью собственного A*/Dijkstra.

BehaviorTree.CPP используй в версии, согласованной с Nav2; [Reactive and Asynchronous behaviors](#) поясняет Sequence/ReactiveSequence и halt. GUI-редактор BT необязателен. Сохрани один RMW, конфигурацию RViz и подготовленные демо-пакеты; не обновляй всё рабочее пространство ради новой страницы документации.

Проверь установку

1) В Nav2 отправь достижимую цель на небольшой карте, затем недостижимую; проверь результат действия action и отмену. 2) В MoveIt загрузи готовую модель, стол и коробку; получи путь и отклони столкновение. 3) Проверь доступность выбранных планировщиков OMPL, статусы exact/approximate и таймаут. 4) Запиши RUNNING, отмену и восстановление дерева, а также окончательное прекращение команды.

RViz и Gazebo в UTM проверь отдельным малым запуском: наличие пакета не доказывает работу графики. При проблемах сохрани консольные логи и пути для анализа; визуальный критерий остаётся открытым до настоящего просмотра. Для этих симуляционных задач USB не нужен, но повторно используемая физическая периферия требует прежней проверки.

Чтение и подготовка учитываются внутри 75 часов. Бортовой Pi/x86, GPU и комплект физической руки относятся к последующим условным этапам; после M17 отдельный OPT120 имеет собственные CAD/BOM и проверку одного пальца.

Основы движения: время вдоль пути

Обязательно: почему геометрии недостаточно

Одинаковый путь можно пройти медленно или резко. Столкновения задаются геометрией конфигураций, а скорости, ускорения и требуемые моменты зависят также от времени. Предпосылка: возьми один вращательный сустав ноги или пальца, q в радианах, и объясни производные $\dot{q}$ и $\ddot{q}$ с единицами рад/с и рад/с².

Две функции вместо одного списка точек

Путь $q(s)$, $0 \leq s \leq 1$, задаёт порядок конфигураций; монотонное $s(t)$ задаёт продвижение. По цепному правилу $\dot{q} = q'(s)\dot{s}$ и $\ddot{q} = q''(s)\dot{s}^2 + q'(s)\ddot{s}$. Первая часть ускорения связана с кривизной пути, вторая — с изменением темпа. Поэтому гладкость $q(s)$ не заменяет проверки временных производных.

Для прямого суставного пути $q(s) = q_0 + \Delta q \cdot s$ выбери $s(t) = 3\xi^2 - 2\xi^3$, $\xi = t/T$. Тогда $\dot{q} = (\Delta q/T)(6\xi - 6\xi^2)$, $\ddot{q} = (\Delta q/T^2)(6 - 12\xi)$. Скорость в начале и конце нулевая; ускорение там ненулевое и при переходе к покою изменяется скачком. Квинтический профиль прежней задачи 5 добавляет нулевые граничные ускорения.

Численный пример и выбор длительности

Пусть $q_0 = 0$, $\Delta q = 0,6$ рад, $T = 2$ с. Максимальная скорость в $t = 1$ с: $1,5\Delta q/T = 0,45$ рад/с. Максимум $|\ddot{q}|$ на концах равен $6\Delta q/T^2 = 0,90$ рад/с². При учебных пределах 0,30 рад/с и 0,60 рад/с² этот профиль слишком быстр.

Ограничение скорости даёт $T \geq 1,5 \cdot 0,6 / 0,30 = 3$ с; ограничение ускорения — $T \geq \sqrt{(6 \cdot 0,6 / 0,60)} = \sqrt{6} \approx 2,45$ с. Значит, для этого кубического профиля требуется $T \geq 3$ с. При $T = 3$ с максимумы 0,30 рад/с и 0,40 рад/с²; для запаса выбери большее T . Это вывод для выбранной формы, а не глобально минимальное время любого движения.

Скорость стопы равна $J_p(q)\dot{q}$ и меняется с конфигурацией; один суставной предел не задаёт постоянной скорости стопы. Кроме того, момент удержания веса не исчезает при медленном движении. После проверки ограничений скорости и ускорения проверь динамику, контакты и геометрию; расчёт момента не задаёт режим управления позиционному сервоприводу.

Два упражнения в задачах 5-6

1. Сохрани $q, \dot{q}, \ddot{q}$ для $T = 2, 3, 4$ с в trajectory.csv. Сравни аналитические экстремумы с плотной сеткой и численными производными; проверь $q(0), q(T)$, нулевые скорости и отказ при $T \leq 0$. Затем тем же валидатором проверь квинтический профиль задачи 5: коэффициенты максимума у него иные.

2. Возьми путь руки возле коробки: монотонное изменение только временной параметризации сохраняет геометрию пути, а сглаживание пути по опорным точкам может его изменить. Покажи обе версии и повторную проверку столкновений; приложи один корректный отказ и график нарушенного ограничения.

Учёт времени: 1 час из 41–42 на вывод; по 1 часу из 51–52 и 53–54 на численный пример и валидатор. Проверка геометрии входит в прежние 57–58. Бюджет остаётся 75 часов, дополнительный стенд не нужен.

Чтение: Lynch/Park, Modern Robotics §9.1–9.2, часть 1 — путь и время; часть 2 — кубическое и квинтическое масштабирование времени и граничные условия.

Результат месяца: манипулятор под управлением человека

М17 • 15.02.2028 - 19.03.2028 • 75 часов

Собери небольшой воспроизводимый стенд для захвата и переноса предмета. Рассматривай его как единую робототехническую систему, в которой связаны кинематика, планирование, действия оператора, данные, команды, обновления и инженерная ответственность.

Результат М17 — перенос простого предмета в симуляции, исследование повторяемости и отказов, интерфейс выбора режимов и отмены действий, а также документированный разбор угроз и опасностей.

Четыре направления работы

Месяц охватывает манипуляцию, взаимодействие человека и робота, этику и кибербезопасность, промышленное применение и командную работу. Работу над манипулятором распределяй так, чтобы осталось время на все темы. Сложная антропоморфная кисть, тактильная кожа и силовой захват здесь не требуются. Углублённый блок OPT по механике руки и тактильным датчикам занимает 120 часов после М17 согласно учебному плану и не входит в эти 75 часов.

Что взять из М14–М16

Из М14 возьми формат наблюдения объекта, описание систем координат и неопределённости; из М16 — готовую сцену манипулятора, проверку столкновений, позу перед захватом и проверку траектории. В основном опыте точно задай положение предмета в симуляции, чтобы отделить ошибки манипуляции от ошибок зрения. Затем намеренно смести оценку положения и ориентации. Полная система захвата по зрительным данным в обязательный проект месяца не входит.

Стенд и рабочая среда

Подготовь готовую модель манипулятора с простым параллельным захватом, стол, куб или цилиндр и целевую область. Работай в Ubuntu 24.04 с ROS 2 Jazzy и совместимой конфигурацией MoveIt 2. Собственную механику можно проверить дополнительно, когда базовый опыт в симуляции уже работает; паспортные ограничения и реальные контакты требуют отдельных испытаний. Кнопка отмены в графическом интерфейсе сама по себе не является аппаратной аварийной остановкой.

К концу месяца объясни, почему манипулятор может не достичь цели, кто вправе выдать команду и как оператор узнаёт текущий режим. Укажи, какие данные сохраняются, что происходит при разрыве связи и что нужно проверить перед изменением ограничения. Для будущего гексапода эти же вопросы относятся к движению корпуса, контактам ног и передаче управления человеку.

75 часов и отдельный проект кисти

Четыре блока

1–20: FK и IK, системы координат захвата, перенос предмета, контакт и повторяемость; 10 часов теории и анализа +10 практики. 21–40: телеуправление, уровни автономии, режимы, обратная связь оператору и небольшое исследование интерфейса; 10+10. 41–60: приватность, ошибки данных, модель угроз, аутентификация, шифрование и обновления; 10+10. 61–75: PLC, промышленные шины, стандарты, требования, проверка работы и план командного опыта; 5+10. Итого 35 часов разбора и 40 практики.

В первых трёх блоках отведи на чтение занятия по 2 часа; в последнем — 2+2+1. Практику распредели на четыре воскресных блока по 10 часов либо на равные удобные отрезки времени. Даты на страницах соответствуют исходному учебному плану, а номера шагов обозначают учебную нагрузку. Совпадение границ модулей, отдых, отпуска и отдельные контрольные этапы не добавляют часов; OPT120 учитывается отдельно.

Как удерживать масштаб

Начни с одного робота, одного типа предмета и одной сцены, затем введи вариации. Разработку собственного управления двигателями, системы зрения и физической кисти оставь за пределами этого опыта. MoveIt планирует геометрическую последовательность действий; контакт и удержание предмета проверяй по отдельным наблюдениям симулятора. Условное прикрепление предмета показывает работу планирования, но не подтверждает достаточную силу захвата.

Подготовка в первом блоке

Создай файл описания модели: версии симулятора и MoveIt, размеры объекта, ограничения суставов, положение стола, системы координат и источник оценки положения. Для каждого опыта сохраняй `run_id`, начальное значение генератора случайных чисел `seed`, параметры, исходное состояние предмета и результат. Предусмотри просмотр без выдачи команд, ручное управление, выполнение плана и остановку. Веди общий журнал `command_id`, `mode` и `actor`, даже если оператор пока один.

Рабочие папки: `manipulation/` — задачи и сцены; `operator/` — интерфейс и протокол исследования; `evaluation/` — повторные опыты; `review/` — опасности, угрозы и этические решения; `requirements/` — критерии и изменения. Секретные ключи и личные данные участника храни вне репозитория. В отчёте отдельно излагай наблюдение, предполагаемую причину и способ её проверки: это поможет другой инженерной команде разобраться в системе.

Манипуляция: позы, подход и контакт

Что изучить

Повтори прямую кинематику FK: по суставным координатам она определяет положение и ориентацию рабочего органа. Обратная кинематика IK решает обратную задачу; допустимых решений может быть несколько или ни одного. Введи системы координат world, base, tool, object и grasp. Позу захвата задай относительно предмета, а позу перед захватом — смещением вдоль направления подхода. Перед подключением планировщика проверь композицию и обращение преобразований на трёх известных позах.

Последовательность переноса: подойти → приблизиться → закрыть захват → подтвердить удержание → поднять → перенести → опустить → открыть → отойти. Для каждой стадии задай геометрические и логические условия. Операция attach в сцене планирования меняет модель столкновений, но не измеряет контакт. При знакомстве с силовым и импедансным управлением разберись, чем управление положением отличается от задания желаемого взаимодействия; полноценный силовой контур изучается отдельно.

Задача 1. FK, IK и система координат захвата

Возьми готовую модель манипулятора и три достижимые позы предмета. Задай смещение захвата, вычисли позу tool и реши IK с проверкой ограничений суставов и самостолкновений. Рассчитай FK для найденного решения и сравни положение и ориентацию с целью. Сохрани таблицу поз, решений и причин отказа. Проверь предмет вне рабочей области и поворот на 180°; если допустимого решения IK нет, ограничения должны остаться включёнными.

Задача 2. Полный цикл захвата и переноса

Используй MoveIt Task Constructor либо совместимую последовательность действий ROS actions. Сохрани каждую стадию и её результат, добавь стол и предмет в сцену, проверяй прикреплённую геометрию при переносе. Подготовь описание задачи, конфигурацию и воспроизводимую демонстрацию. Отдельно проверь, что предмет достиг целевой области и освобождён, а рука отошла: успешное построение плана без выполнения не должно считаться успехом задачи.

Как интерпретировать проверку контакта

Для физической симуляции удержания задай массу, трение и модель захвата; проверь, может ли предмет упасть. При условном attach обозначь режим как кинематическую демонстрацию (kinematic demo). Рассмотрим виртуальную пружину $F=K \cdot (x_{des}-x)$ с K в Н/м и демпфером. Объясни, почему высокая жёсткость и задержка могут увеличивать контактные силы. Заданные силы и скорости служат учебными параметрами и не заменяют сверку с паспортом и физические испытания.

Повторяемость и взаимодействие с оператором

Задача 3. Что означает успешный перенос

Выполни 10 запусков с одинаковой исходной сценой и 10 с небольшими заранее заданными смещениями предмета. Сохрани признак успеха и стадию отказа, конечную позу, время цикла и состояние удержания. До опытов задай целевую область в метрах и допустимую ориентацию. Подготовь все результаты, среднюю ошибку и разброс; если детерминированная симуляция даёт одинаковые результаты, объясни почему.

Повторяемость показывает близость результатов в одинаковых условиях, а точность — близость к заданному эталону. Из-за неверного смещения захвата рука может каждый раз класть предмет в одно и то же неверное место: проверь этот случай. В отдельных опытах задай неправильную массу, трение или калибровочный сдвиг и различай эти причины. В кинематической демонстрации оценивай план и позу; силу удержания такой опыт не измеряет.

Взаимодействие человека и робота (HRI)

Разбери прямое телеуправление, управление с помощью автоматики, автономное выполнение задачи и явную передачу управления. Оператору нужны текущий режим, активная цель, давность данных о состоянии, причина отказа и доступное действие. Ошибка режима возникает, если человек ожидает ручного управления при активном автономном плане или наоборот. Пространственное взаимодействие требует понятных зон доступа и будущего пути робота; одной низкой скорости недостаточно для подтверждения безопасности контакта.

Задача 4. Режимы и вмешательство оператора

Сделай простую панель или CLI с состояниями `view`, `manual`, `auto`, `stopped`. Указывай в командах `command_id` и режим. Перед переходом `manual`↔`auto` заверши или отмени прежнее действие ROS action; после `stopped` старая очередь не должна возобновляться автоматически. Сохрани таблицу переходов, интерфейс и журнал проверок. Проверь запрос `manual` во время `auto` и повторный `start` после потери связи.

Предложи оператору сценарий: подвести захват, запустить перенос и остановить его при неверном предмете. Покажи планируемый путь и текущую стадию; отладочную диагностику вынеси отдельно. Такой же принцип применяется к передаче управления походкой: действие человека должно переводить систему в понятное состояние, иначе в общий топик могут поступить конкурирующие команды.

Проверка интерфейса и приватность

Задача 5. Проверить интерфейс на понятной задаче

Проведи пробное исследование в симуляции с двумя вариантами интерфейса: например, только кнопки и кнопки с явным указанием режима и состояния. Задание одинаковое: запустить перенос, заметить намеренно неверную цель и отменить действие.

Добровольному участнику заранее объясни задачу и состав записей. Этот опыт проводи без физического движения робота рядом с человеком. Если участника нет, самостоятельно пройди заранее составленный сценарий и укажи, что независимого исследования не было.

Для каждого варианта подготовь 3–5 попыток, чередуй их порядок и дай одинаковую предварительную тренировку. Запиши время до правильной отмены, ошибки режима, лишние действия и краткий ответ на вопрос «что сейчас делает робот». Сохрани протокол, обезличенную таблицу и три наблюдения. По столь малому числу попыток нельзя установить статистическое превосходство; используй их для исправления конкретной непонятной индикации.

Задача 6. Данные камеры и ошибки модели

Перечисли данные сенсора: изображения стола, позу объекта, действия оператора, идентификаторы и журналы. Для каждого вида укажи цель и срок хранения, права доступа и способ удаления. В демонстрации сохраняй только нужную область стола либо используй синтетические данные. Если в кадре есть люди или личные вещи, заранее исключи лишнюю область из учебного набора; передача внешнему сервису требует соответствующего основания.

Вернись к базовой CNN из M14 и сравни ошибки при двух условиях освещения и двух материалах объекта. Рассмотрим практические вопросы этики: для кого и в каких условиях система работает хуже, кто знает об ограничениях и кто может исправить результат. Если в данных нет людей, оценивай неполноту условий и доступность интерфейса; оснований для демографической статистики здесь нет. Хорошее среднее качество не подтверждает работу в неизученных условиях.

Документированное решение

Сделай короткую запись: «вопрос → альтернативы → выбранное решение → проверка → оставшееся ограничение». Например, для измерения времени отмены достаточно событий и обезличенных ошибок, поэтому видео оператора можно не хранить. При низкой уверенности в оценке позы можно запросить повторное наблюдение перед захватом. Включи решения и подтверждающие результаты в итоговый инженерный разбор.

Безопасность команд: модель угроз собственного стенда

Различай опасности и угрозы

Опасность — возможный источник вреда, например неожиданное движение захвата. Угроза кибербезопасности — возможность злонамеренного воздействия, например чужой команды или подмены обновления. К одному последствию могут привести ошибка кода, неисправность или атака. Для каждого случая запиши причину, защиту и проверку. Шифрование не исправляет неверное ограничение сустава, а концевой выключатель не задаёт права доступа к видеозаписи.

Задача 7. Модель угроз собственного стенда

Нарисуй границы стенда: оператор, сеть ROS и DDS, управляющий процесс, хранилище и канал обновления. Для каждого потока укажи защищаемый ресурс, отправителя, получателя, границу доверия и возможное нарушение. Разбери неавторизованную команду, повтор старой команды, изменение калибровки, повреждение обновления и утечку журналов. Подготовь таблицу из 5–8 конкретных угроз с приоритетами и ответственными за защитные меры.

В изолированном опыте проверь обработку команд с неизвестным actor, просроченной временной меткой timestamp, повторным command_id, NaN и выходом за пределы. Ожидаемый результат — отказ с объяснением без движения в симуляции. Сертификаты, идентификация и разрешения DDS регулируют допуск к участию и каналам; актуальность команд и отсутствие повторного исполнения проверяет приложение. Одного включения SROS2 недостаточно для защиты от всех этих угроз.

Задача 8. Минимальная защита и обновление

Изучи аутентификацию, авторизацию, шифрование и доверие к обновлениям. На локальном стенде задай минимальные разрешения для одного издателя и подписчика средствами SROS2 либо воспроизведи официальный пример в отдельном пространстве имён. Проверь разрешённую и запрещённую публикацию. Сохрани общедоступную схему ролей и разрешений и журналы проверки; закрытые ключи в итоговый комплект не включай.

Подготовь учебный сценарий обновления конфигурации. Для новой версии ограничений нужны описание состава, хеш и инженерная проверка; намеренно изменённый файл должен отклоняться, а прежняя рабочая версия — восстанавливаться в симуляции. Объясни, что хеш обнаруживает изменение, но подтверждение авторства требует доверенной подписи или канала. Изменение параметров во время движения допустимо лишь через предусмотренный переход состояния.

Промышленное применение: ячейка и требования

Что нужно знать на обзорном уровне

PLC исполняет логику промышленного цикла и обрабатывает входы и выходы; контроллер робота управляет приводами и программой; компьютер верхнего уровня может планировать действия и обмениваться данными. Промышленная шина связывает устройства и задаёт свойства обмена. Познакомься с назначением EtherCAT, PROFINET и CAN; реализация протоколов в этот месяц не входит. Различай обычное управление и отдельные функции защиты.

ISO 10218 относится к промышленным роботам и их применению; ISO 13849 рассматривает части систем управления, выполняющие функции безопасности; IEC 61508 даёт контекст функциональной безопасности и жизненного цикла. В M17 читай официальные описания области применения и терминов, а не заявляй соответствие стандарту. Применимость, нужный уровень и проверка реальной ячейки требуют отдельных исходных данных и компетентной оценки.

Задача 9. Эскиз учебной ячейки

Нарисуй робота, стол, подачу предмета, датчик наличия, пульт оператора и условный PLC. Задай обмен состояниями `ready/request/busy/done/fault` с `cycle_id` и проверь его программными имитаторами процессов. Сохрани схему, таблицу I/O и последовательность событий. Проверь повтор `request`, исчезновение детали, потерю связи и `reset` при `busy`. Состояние `done` относится к конкретному `cycle_id`: старое событие не должно подтверждать обработку новой детали.

Задача 10. Требования, изменения и командная работа

Сформулируй 8–10 требований: условия запуска, допустимая сцена, поведение `cancel`, давность оценки позы, права оператора, журналирование и отказ при восстановлении. Для каждого укажи критерий и ссылку на проверку. Измени смещение захвата или скорость и оформи запрос на изменение: причина, затронутые требования, проверки и возврат к прежней версии. Подкрепляй инженерный разбор данными; обозначай собственную проверку как самопроверку.

Составь план получения командного опыта: какой участок работы можно передать на проверку, какие вопросы задать специалисту по управлению или механике и какой небольшой вклад в робототехнический проект подтвердит совместную работу. Подготовь комплект для рецензирования и список недостающего опыта: например, промышленное оборудование, первый запуск аппаратуры и работа с чужими требованиями. Учебный стенд не заменяет стажировку или подтверждённую профессиональную квалификацию.

Восемь проверок манипуляции, оператора и угроз

Манипулятор и интерфейс

S1 — недостижимая поза: IK или планировщик возвращает отказ, система не переходит в executing. S2 — предмет касается стола при переносе: модель столкновений учитывает attached object и отклоняет план. S3 — неверное смещение захвата: робот раз за разом промахивается, а отчёт различает повторяемость и точность. В физической симуляции добавь проскальзывание; при кинематической демонстрации операция attach не подтверждает удержание.

S4 — смена режима во время auto: запрос manual вызывает cancel, ожидает согласованного завершения и лишь затем допускает ручную команду. Выходы режимов не смешиваются. S5 — потеря связи или оценки позы: давность данных растёт, задача получает предусмотренный статус остановки или неопределённости. Восстановление сети не запускает старую очередь. Опиши фактическую реакцию симулятора; такой опыт не подтверждает сертифицированный защитный останов.

Команды, данные и цикл

S6 — повтор команды или неизвестный actor: приложение отклоняет запрос без повторного цикла. Проверь command_id, mode и срок действия отдельно от идентификации участника DDS. S7 — изменение конфигурации: контроль целостности обнаруживает подмену, обновление не активируется, предыдущую версию можно воспроизвести. Отдельно отметить, что без доверенной подписи возможность подмены авторства остаётся.

S8 — запоздалое done от предыдущего цикла PLC: новый request имеет другой cycle_id, поэтому старое событие не считается успехом. Добавь отсутствие предмета после заявленного захвата: стадия hold-check должна завершиться соответствующим отказом. Проверь итоговый архив вручную: в нём должны быть только необходимые кадры и события, без личных данных участника и секретных ключей.

Как фиксировать критерии

В каждом сценарии запиши исходную сцену, событие запуска проверки, ожидаемые состояния, наблюдаемую реакцию, время и оставшийся риск. Допуски по позе и времени обоснуй как параметры учебной задачи. Эта таблица не определяет безопасные скорости физического взаимодействия с человеком. Отсутствие ошибок в 10 повторах не доказывает нулевую вероятность отказа.

Отметь способ подтверждения каждого результата: симуляция, проверка логики или документа либо необходимое физическое испытание. Оператору показывай причину отказа, факт отмены движения и возможность перезапуска. Если результат выполнения пока неизвестен, это нужно явно сообщить: скрытая неопределённость мешает правильно оценить состояние робота.

Занятия 1-40: перенос предмета и оператор

Часы 1-10: пять занятий по 2 часа

1-2: повтор FK и IK, систем координат и смещения захвата; три ручных преобразования. 3-4: поза перед захватом, подход, attach/detach и геометрия сцены. 5-6: стадии переноса, критерии планирования и выполнения. 7-8: контакт, трение, основы силового и импедансного управления, различия кинематической и физической демонстраций. 9-10: повторяемость, точность, протокол испытаний и ограничения симуляции. Подготовь сцену к практикуму.

Часы 11-20: практикум 1

11-12: задача 1, достижимые и недостижимые позы с проверкой FK. 13-14: задача 2, первые стадии Task Constructor либо ROS actions. 15-16: полный перенос с корректной сценой и проверкой целевой области. 17-18: задача 3, повторные испытания и вариации позы. 19-20: отказы S1-S3, смещение захвата и разбор причин. Если физическая модель захвата ещё не готова, сохрани базовую кинематическую демонстрацию и явно укажи её ограничения; остальные недели нужны для других тем.

Часы 21-30: пять занятий по 2 часа

21-22: телеуправление, помощь автоматики, автономность и право выдавать команды. 23-24: автомат режимов FSM, вмешательство оператора, cancel и подтверждение перехода. 25-26: обратная связь оператору, давность данных и ошибки режима. 27-28: пространственное взаимодействие, зоны и ограничения учебной симуляции. 29-30: пробное исследование, метрики, подготовка участника и ограничения малой выборки.

Часы 31-40: практикум 2

31-32: задача 4, простой интерфейс и таблица режимов. 33-34: вмешательство оператора во время auto, потеря связи и журнал command_id. 35-36: задача 5, два варианта интерфейса и пробные попытки. 37-38: анализ событий, времени отмены и ошибок режима; исправление одной выявленной проблемы. 39-40: повтор сценария и краткий отчёт HRI с указанием ограничений.

Если добровольного участника нет, самостоятельно пройди заранее написанный сценарий и укажи вопросы для внешнего тестирования. Результаты исследования должны соответствовать реально проведённым попыткам. Для простой версии достаточно CLI с хорошо заметными режимом и состоянием: главное в этом опыте — понятность управления роботом.

Занятия 41–75: данные, угрозы и передача проекта

Часы 41–50: теория по 2 часа

41–42: необходимые данные, приватность и сроки хранения. 43–44: ограничения машинного обучения, неполнота данных и ответственность за решение; связь с M14. 45–46: опасности, угрозы кибербезопасности, защищаемые ресурсы и границы доверия. 47–48: аутентификация, авторизация, шифрование и проверка актуальности команды. 49–50: целостность обновления, подпись, возврат к прежней версии и документирование оставшихся рисков.

Часы 51–60: практикум 3

51–52: задача 6, перечень данных и проверка условий освещения и материалов. 53–54: задача 7, схема потоков и пять конкретных угроз. 55–56: проверка команд с повторами, NaN и неизвестным актор; журналы отказов. 57–58: задача 8, разрешённый и запрещённый обмен в изолированном примере SROS2. 59–60: обновление и возврат к прежней версии, проверка архива и общий разбор ответственных инженерных решений.

Часы 61–65: теория 2+2+1

61–62: PLC, контроллер робота, промышленная шина и согласование цикла; назначение каналов. 63–64: официальные области применения ISO 10218, ISO 13849 и IEC 61508, требования и подтверждающие результаты. 65: управление изменениями, инженерная проверка и план командного опыта. В обзорные часы изучаются термины и границы применения стандартов; полный анализ соответствия требует отдельной работы.

Часы 66–75: практикум 4

66–67: задача 9, эскиз ячейки, I/O и согласование цикла. 68–69: проверка cycle_id, отсутствия детали, потери связи и позднего done. 70–71: задача 10, требования и запрос на изменение одного параметра. 72–73: сценарии S1–S8, повтор переноса после изменения и возврат к прежней версии. 74–75: итоговый комплект материалов, демонстрация и передача результатов в OPT120 и следующие модули. Сумма интервалов — 75 часов.

Порядок сокращения

При нехватке времени сначала уберите второй предмет, сложную модель контакта и украшения интерфейса; затем сократите варианты настройки. Сохрани воспроизводимый опыт с одним манипулятором, проверку повторяемости, вмешательство оператора, исследование HRI, разбор угроз и опасностей, промышленную схему и требование с проверкой. Разработку кисти, тактильных датчиков и силовые опыты перенеси в отдельный OPT120, сохранив время M17 для этики и командной работы.

Приёмка и подготовка к проекту кисти

Что предъявить по четырём направлениям

Манипуляция: сцена, конфигурация, полный цикл либо явно обозначенная кинематическая демонстрация, проверка FK и IK, таблица повторов. HRI: режимы, отмена, индикация и протокол исследования с участником или самостоятельного прохождения. Этика и кибербезопасность: перечень данных, решения об использовании, модель угроз и результаты изолированных проверок. Промышленное применение: схема ячейки, I/O, требования, запрос на изменение и план развития командного опыта.

Подготовь README и единый набор команд для воспроизведения работы. В отчёте укажи, что измерено физически, что проверено в симуляции и что рассмотрено только теоретически. Эти опыты не подтверждают сертификацию ISO/IEC, безопасность совместной работы или промышленную готовность. Для восьми сценариев сохрани наблюдаемые исходы, а для каждой значимой защитной меры — подтверждающий результат либо описание оставшегося ограничения.

Вопросы для самопроверки

1. Чем поза tool отличается от позы object? 2. Почему IK может иметь несколько допустимых решений? 3. Как attached object влияет на проверку столкновений? 4. Почему attach не измеряет силу захвата? 5. Чем повторяемость отличается от точности? 6. Как оператор узнаёт, кто сейчас управляет роботом?

7. Что произойдёт после cancel и потери связи? 8. Чем опасность отличается от угрозы кибербезопасности? 9. Почему шифрование не заменяет проверку ограничений? 10. Что хеш доказывает об обновлении, а чего не доказывает? 11. Как cycle_id предотвращает ложное done? 12. Какого внешнего опыта тебе не хватает для работы в робототехнической команде?

Что передать в ОРТ120

Передай описание систем координат, базовую модель руки, сцену с предметами, параметры захвата, воспроизводимую последовательность действий, требования к вмешательству оператора и журнал отказов. На этой основе отдельный 120-часовой блок после M17 позволит углубить механику кисти, тактильное восприятие, удержание и физические испытания. Его часы, оборудование и критерии учитываются отдельно; завершённая антропоморфная рука в результат M17 не входит.

Для шагающего робота сохрани правила выбора режима, права выдачи команд, проверки их актуальности и пересмотра ограничений. Они понадобятся при внешнем управлении корпусом и ногами. Перед применением на реальном роботе проверь решения с соответствующей механикой, нагрузкой и исполнительной электроникой. M17 завершён, когда ты можешь объяснить и воспроизвести работу всего стенда, включая отказ и восстановление.

Литература: манипуляция и человек

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература помогает понять принципы, справочная — реализовать решение. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

Основное чтение

1. Russ Tedrake, Robotic Manipulation (MIT, конспект). Basic Pick and Place: Monogram Notation; Pick and place via spatial transforms. К задачам 1–2: выпиши преобразования object → grasp → tool и одну позу перед захватом; остальные главы сейчас не нужны.

2. Christoph Bartneck и соавт., Human-Robot Interaction: An Introduction, 2-е изд., 2024. Главы Design, Research Methods, Robots in Society. К задачам 4–6: один принцип индикации режима, протокол пробного исследования и решение о данных; раздел Spatial Interaction просмотри, чтобы определить границы зоны движения.

3. Ross Anderson, Security Engineering, 3-е изд. Гл. 4 Protocols; гл. 6 Access Control. К задачам 7–8: выборочно примеры аутентификации, повторов сообщений и разрешений. После чтения различь чужую команду, старую команду и неверный допустимый параметр.

Справочное чтение по механике

4. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics. §12.1.2 Contact Types; §12.2.1 Friction; §11.5 Force Control. Для задачи 3 и перехода в OPT120: различь касание, скольжение и удержание, положение и силу. Полную теорию силового захвата оставь отдельному блоку.

Документация для лабораторной работы

Movel Task Constructor: Pick and Place - стадии и сцена задачи 2; документацию main сверяй с закреплённой версией Jazzy. SROS2: README и tutorials ветки Jazzy - идентификация участников и разрешения в задаче 8, разрешённый и запрещённый обмен.

Официальные описания областей применения ISO/IEC для задач 9–10 приведены на странице подготовки. После чтения подготовь схему ячейки, одно проверяемое требование и границы применимости. Изучать стандарты целиком в этом месяце не требуется.

Фундаментальные понятия M17

Поза (pose). Положение и ориентация тела относительно указанной системы координат; обе составляющие необходимы для описания захвата.

Система координат захвата (grasp frame). Система координат на предмете, относительно которой задают желаемое положение и ориентацию рабочего органа.

Обратная кинематика (IK). Поиск суставных координат для заданной позы; допустимое решение должно соблюдать ограничения и проверяться прямой кинематикой.

Поза перед захватом (pregrasp). Положение и ориентация перед сближением с предметом; определяет направление подхода и место для раскрытого захвата.

Прикреплённый объект (attached object). Геометрия, связанная с роботом в сцене планирования; такая связь сама не подтверждает физического удержания предмета.

Повторяемость (repeatability). Близость результатов повторных переносов в одинаковых условиях; систематическое смещение может сохраняться во всех попытках.

Точность (accuracy). Близость результата к заданному эталону; оценивается относительно определённой цели, системы координат и условий измерения.

Импеданс (impedance). Заданная динамическая связь между движением и силой взаимодействия; обычно включает виртуальные жёсткость и демпфирование.

HRI. Исследование и проектирование взаимодействия человека с роботом, включая понимание состояния, управление, ошибки и социальный контекст.

Ошибка режима (mode error). Действие оператора, основанное на неверном представлении о текущем режиме или о том, кто управляет роботом.

Опасность (hazard). Потенциальный источник вреда; наличие опасности ещё не описывает вероятность события или тяжесть его последствий.

Угроза (security threat). Возможное нарушение защищаемых свойств системы, например подмена команд, раскрытие данных или блокирование доступности управления.

Аутентификация (authentication). Проверка заявленной личности или идентификатора участника доверенным способом; сама по себе не задаёт разрешённые действия.

Авторизация (authorization). Решение о разрешении конкретного действия для установленного участника с учётом роли, ресурса и политики доступа.

Шифрование (encryption). Преобразование данных, скрывающее их содержание от тех, у кого нет ключа; не заменяет проверку полномочий, актуальности и допустимости команд.

Хеш (hash). Короткое вычисляемое представление содержимого; сравнение обнаруживает изменение относительно доверенного эталона, но не устанавливает автора.

Цифровая подпись (digital signature). Криптографическая проверка целостности и связи сообщения с ключом подписанта при доверии к соответствующему открытому ключу.

Идемпотентность (idempotency). Свойство обработки, при котором повтор той же логической команды не вызывает повторного физического действия или изменения.

PLC. Программируемый логический контроллер, который выполняет логику промышленного цикла и обрабатывает входы и выходы согласно своей конфигурации.

Согласование цикла (handshake). Обмен состояниями готовности, запроса и завершения по установленным правилам; cycle_id связывает подтверждение с конкретной операцией.

Что купить и установить к M17

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4; Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM; ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic и конфигурация MoveIt 2 из M16. Для симуляции достаточно виртуальной руки, стола и предмета. Камера M14 нужна только для прежних данных задачи 6; датчики и принтер повторно покупать не нужно.

Обязательные покупки не нужны

Обязательных покупок в M17 нет. Для десяти задач достаточно симуляции; физическая рука, PLC, промышленная шина и тактильные датчики не требуются. Операторский интерфейс работает с клавиатурой и экраном имеющегося компьютера. Для добровольного участника дополнительные устройства тоже не нужны.

Установить сейчас: дополнения к готовой среде

В Ubuntu ARM64 добавь совместимый с Jazzy MoveIt Task Constructor, только если он отсутствует и выбран для задачи 2; инструкция [Pick and Place](#). Зафиксируй пакет, коммит и зависимости, сверяй main с Jazzy. Допустима собственная последовательность действий ROS actions.

Для задачи 8 добавь инструменты [SROS2, tutorials соответствующей ветки](#) в отдельное пространство имён ROS. Сохрани выбранную реализацию DDS и её настройки защиты. Автомат режимов FSM можно реализовать в текущем коде; отдельная библиотека BehaviorTree нужна только при выбранной BT-реализации.

Проверка установки

Запусти сцену MoveIt из предыдущего модуля, реши IK для одной достижимой позы, выполни короткий перенос и cancel. В SROS2 при включённой защите проверь разрешённый обмен и отказ участнику без разрешения; ключи оставь вне отчёта. Проверь графический интерфейс и сеть внутри UTM на своём компьютере, сохрани версии и журналы.

Только после M17: отдельный OPT120

Для изготовления и испытаний кисти сначала подготовь CAD, BOM и требования. В первый заказ включи один привод и один выбранный контактный или тактильный датчик для прототипа одного пальца, с подходящими нагрузкой, питанием и интерфейсом. Количество для всей руки определи после испытания пальца. Закупки и 120 часов учитываются отдельно.

Для обзорных задач 9–10: [ISO 10218-1](#), [ISO 13849-1](#), [IEC 61508-1](#) - официальные области применения. Этот обзор не присваивает PL/SIL и не подтверждает соответствие установки.

Подготовка и проверки занимают время, уже отведённое в исходных 75 часах на повторное чтение и настройку. Доставка возможного оборудования OPT120 не входит в учебную нагрузку. Наличие оборудования и установленных компонентов нужно проверить.

Основы движения: палец и захват

Обязательно: касание ещё не удержание

Кинематика позволяет установить, достигнут ли контакт, а статика — могут ли допустимые силы уравновесить вес и моменты предмета. Сначала отдельно нарисуй предмет и палец, покажи пары равных противоположно направленных сил и плечо момента. Для пальца f_{ext} всегда обозначает силу предмета на робота; сила робота на предмет направлена противоположно.

Простой расчёт удержания

Рассмотри неподвижный предмет между двумя симметричными вертикальными пальцами. На каждом контакте нормальная сила N , трение вверх не больше μN ; вес mg направлен вниз. Для центрированного предмета без внешнего вращающего момента необходимо $2\mu N \geq mg$. Это проверка данного вертикального равновесия, а не доказательство удержания всех возможных возмущений.

При $m=0,20$ кг, $g=9,81$ м/с², $\mu=0,50$: $mg=1,962$ Н и $N \geq 1,962$ Н на палец. Выбрав $N=2,5$ Н, получаем предельное суммарное трение 2,5 Н. Если μ падает до 0,25, предел становится 1,25 Н и веса уже не удержать. Равенство на границе не даёт запаса; μ здесь условный параметр модели.

Для невесомого вертикального звена с плечом нормальной силы 0,04 м модуль удерживающего момента равен $0,04 \cdot 1,962 \approx 0,0785$ Н·м; трение в этой геометрии направлено вдоль звена. Для настоящего пальца нужны его якобиан, масса и конфигурация: в статике $\tau_{act} + \tau_g + J^T f_{ext} = 0$, где τ_g — моменты силы тяжести в суставах. При изменении направления внешней силы меняется и знак компенсирующего момента.

Почему один двигатель не определяет два угла

У пальца с двумя независимыми суставами один натянутый нерастяжимый трос может задавать лишь $\Delta l = r_1 q_1 + r_2 q_2$ при постоянных плечах. При $r_1 = r_2 = 0,01$ м и $\Delta l = 0,005$ м получаем $q_1 + q_2 = 0,5$ рад: пары (0,1;0,4) и (0,3;0,2) одинаково удовлетворяют команде. Реальная поза зависит от пружин, контакта и динамики. Это пример недоприводности; остановка одного звена предметом меняет распределение движения другого.

Два упражнения к задачам 2-3

1. В отчёте о переносе предмета сохрани схему сил и таблицу для трёх значений μ при двух массах. При $N=2,5$ Н вручную предскажи, будет ли предмет удерживаться или скользить. Сравни с контактной симуляцией, если она есть; при условном attach обозначь результат как расчёт модели. Успех планировщика не подтверждает это равновесие.

2. Построй линию $q_1 + q_2 = 0,5$ и добавь условие контакта $q_1 = 0,2$ рад: останется $q_2 = 0,3$ рад. Сохрани рисунок и объясни, какое физическое условие определило конфигурацию. Для полноразмерной кисти потребуются отдельная механика и датчики; сейчас достаточно расчёта без покупок. Не передавай команды момента сервоприводам с позиционным управлением.

Учёт времени: 1 час из 7-8 на статику; 1 час из 17-18 на проверку таблицы как часть задачи 3 и 1 час из 19-20 на объяснение отказа. Это исходные 75 часов. Изготовление кисти и работа с тактильными датчиками относятся к отдельному этапу OPT120 после M17.

Чтение: Lynch/Park, [Modern Robotics §5.2](#) и [§12.2.1](#) - момент и трение; Tedrake, [Fully-actuated vs Underactuated Systems: Definitions](#) - независимые координаты и доступные воздействия.

Зачем роботу обучаемая модель

M18 • 30.04.2028 - 04.06.2028 • 75 часов

Результат месяца

Создай воспроизводимый классификатор контакта стопы с поверхностью и сравни его с простым правилом и логистической регрессией. На вход подавай доступные роботу измерения суставов и IMU, а также признаки движения ноги. На выходе получай вероятность контакта, решение «контакт», «нет контакта» или «недостаточно данных» и время его получения. Сохрани данные, состав выборок, конфигурацию обучения, модель, разбор ошибок и измерения времени выполнения на CPU.

Обучение здесь решает узкую задачу восприятия. Классификатор помогает оценивать, какой стопе можно доверять при вычислении состояния корпуса. Он пока работает по записям или рядом с классическим алгоритмом в симуляции. Ошибочное подтверждение контакта может заставить оцениватель считать скользящую или поднятую ногу неподвижной; поэтому средняя точность сама по себе не определяет пригодность модели.

Что должно быть готово до начала

Подготовь синхронизированные записи предыдущих симуляций: время, идентификаторы эпизода и ноги, положения и скорости суставов, угловую скорость корпуса, положение или скорость стопы и доступную оценку усилия. Эталонный контакт симулятора сохраняй только для разметки и проверки. Если записей мало, выполни контролируемые движения одной ноги: свободный перенос, касание, устойчивую опору, отрыв и скольжение. Сложная походка для сбора данных не требуется.

Проверь, что умеешь читать CSV и Parquet, строить временной график, объяснять среднее и стандартное отклонение, вычислять скалярное произведение и производную квадратичной ошибки. Недостающие навыки отработай в первом блоке. Опыт разработки используй для описания формата данных, воспроизводимости и поиска причин ошибок модели; повторять все основы Python не нужно.

Что подтверждает результат

Главный результат — обоснованный учебный эксперимент. Сеть пока не допускается к управлению физическим роботом. Исходный учебный план упоминает G3, а общий календарь отводит интеграционным проверкам отдельное время. В M18 подготовь данные, модель и описание ограничений для этого этапа. До любого физического применения требуются проверки независимо от даты G3. В следующих модулях классические оцениватель и контроллер должны работать и без машинного обучения.

Связь с рукой прямая: тот же процесс применим к оценке контакта пальца с предметом. Однако положительная метка «касание» не равна «надёжный захват». В этом месяце используй одну основную задачу на стопе, а перенос на палец оформи как описание различий признаков и ошибок, без второго обязательного обучения.

75 часов: работа от данных к решению

Четыре учебных блока

Часы 1–20: 10 часов теории и анализа плюс 10 часов практики. Разбери регрессию, классификацию, функцию потерь, смещение и разброс. Определи признаки, разметку и состав обучающей, валидационной и тестовой выборки из целых эпизодов. Подготовь описание набора данных, проверь синхронизацию и зафиксируй первый классический базовый метод. Результат — данные, в которых правильный ответ не попадает во вход модели.

Часы 21–40: 10 часов теории и 10 часов практики. Изучи тензоры, автоматическое дифференцирование, слои, оптимизатор, нормализацию и контроль переобучения. Напиши небольшой обучающий цикл PyTorch и запусти компактную сеть. Результат — воспроизводимый запуск, а не длительный поиск архитектуры. В каждом эксперименте меняется одна гипотеза; исходная конфигурация сохраняется неизменной.

Часы 41–60: 10 часов теории и 10 часов практики. Разбери матрицу ошибок, метрики precision и recall, кривые ROC и PR, калибровку, дисбаланс классов и сдвиг данных. Исследуй неудачи, исключай группы признаков и проверь отказ от ответа. Порог подтверждения контакта выбирай по валидационной выборке; тестовые эпизоды оставь закрытыми до итогового сравнения.

Часы 61–75: 5 часов теории и анализа плюс 10 часов практики. Разбери экспорт, численную точность, квантование и различие задержки с пропускной способностью. Измерь полный путь от готового измерения до решения, воспроизведи модель в отдельном процессе и подготовь решение о вычислительной платформе. Итого — 35 часов теории и 40 практики; самостоятельное ожидание обучения не заменяет учебную работу.

Как размещать занятия

Каждые 10 часов теории раздели на пять двухчасовых занятий. Практику выполняй воскресными блоками по 10 часов; каждый можно разбить на четыре отрезка с перерывами, которые в учебное время не входят. Последние 5 часов анализа распредели как 2 + 2 + 1. Нумерация означает порядок учебной нагрузки. Граничные даты могут совпадать с соседними модулями; отдых, отпуска и интеграционные блоки сохраняются по учебному плану, один час дважды не учитывается.

В начале занятия запиши один проверяемый вопрос: например, «уменьшает ли скорость стопы ложные контакты при отрыве?». В конце сохрани конфигурацию, график, вывод и следующий шаг. Ограничь активный список тремя задачами: текущая гипотеза, известная ошибка данных, ближайшая проверка. Это удержит модуль в 75 часах и поможет отличать улучшение модели от изменения самого эксперимента.

Данные, метки и разделение без утечки

Задача 1. Описание данных о контакте

Для каждого поля укажи имя, единицы, частоту, источник, задержку и доступность на будущем роботе. Раздели таблицы `features` и `ground_truth`. В признаки не должны попадать истинная контактная сила, идентификатор сценария, будущий кадр или координата стопы относительно точной поверхности, если соответствующего датчика на роботе нет. Так ты отделишь измеряемые величины от сведений, известных только симулятору. Сохрани `data_contract.md` и десять строк, проверенных вручную.

Задай положительную метку по контакту симулятора и минимальной нагрузке, выбранной для данной модели. Пограничные моменты касания пометь `uncertain` и опиши правила их оценки. Порог разметки не подстраивай под результат сети. Вручную проверь несколько участков до, во время и после контакта: метка должна соответствовать событию без сдвига на один пакет. Число неопределённых строк укажи отдельно.

Задача 2. Разделение по целым опытам

Сначала присвой `episode_id` целым независимым запускам. Затем составь явный перечень эпизодов для каталогов `train`, `validation` и `test`: например, 60/20/20 процентов эпизодов; число независимых групп важнее точной доли. Соседние окна одного опыта должны оставаться в одной части. Последовательные файлы одной записи робота объедини в группу. Отдельно сохрани набор OOD с новым трением, шумом или нагрузкой.

Проверь отсутствие пересечений идентификаторов и диапазонов исходных записей. Параметры нормализации, заполнения пропусков, балансировки и отбора признаков определяй только по обучающей выборке. При малом числе эпизодов используй в ней групповую перекрёстную проверку, сохраняя отдельные финальные тестовые группы. Покажи распределение классов и условий по частям. Случайное перемешивание строк временного ряда делает проверку неоправданно лёгкой.

Задача 3. Проверка причинной доступности

Для окна длиной W используй лишь измерения с временем не позднее момента решения. Сформируй среднее, разброс и максимум скорости за прошедшее окно, а также флаг недостающих пакетов. Измени будущие значения в исходном файле: прогноз для текущего момента обязан остаться прежним. Результат — тест причинности и график задержки окна. Если для хорошей метрики требуется будущая информация, такой вариант годится для анализа записи, но не для онлайн-оценки контакта.

Начни с 6–12 понятных признаков. Миллионы почти одинаковых кадров не добавляют новых условий. Несколько эпизодов с разными поверхностями и фазами движения полезнее ещё одного часа записи неподвижной стопы.

Базовые модели и функции потерь

Что изучить перед нейросетью

Регрессия предсказывает число, например нормальную нагрузку в ньютонах; классификация — категорию или вероятность контакта. Для учебного сравнения нарисуй зависимость квадратичной ошибки от числового прогноза и бинарной кросс-энтропии от вероятности правильного класса. Не смешивай разные цели: малая ошибка силы не гарантирует надёжного обнаружения касания, особенно около нуля.

В бинарной задаче y принимает 0 или 1, а p обозначает вероятность контакта. Функция потерь равна $-[y \log(p) + (1-y) \log(1-p)]$. Она сильнее штрафует уверенный неверный ответ. Используй численно устойчивую реализацию для логитов; избегай ручного вычисления логарифма нуля и повторного применения sigmoid. Полученная вероятность служит для анализа, а не множителем команд приводам.

Задача 4. Два базовых метода для сравнения

Построй простое правило по доступным признакам: малая скорость стопы вместе с достаточной оценкой нагрузки, если она есть. Пороги выбирай по валидационной выборке. Если нагрузка не измеряется, укажи это и используй кинематику и фазу команды. Второй базовый метод — логистическая регрессия с нормализацией, рассчитанной на обучающей выборке. Оба метода и сеть должны использовать одинаковые эпизоды, входы и задержку окна.

Сохрани `predictions_baseline.csv`, матрицу ошибок и ошибки по эпизодам. Проверь свободно висящую неподвижную ногу: низкая скорость сама по себе не означает контакт. Проверь скользящую опору: контакт может существовать при ненулевой скорости. Эти два случая объясняют, зачем нужен набор признаков и почему даже разумное правило не является физическим доказательством опоры.

Задача 5. Смещение, разброс, регуляризация

Обучи логистическую регрессию на малой и полной обучающих выборках, затем компактную сеть с регуляризацией и без неё. Сравни потери на обучающих и валидационных данных. Высокая ошибка в обеих частях указывает на возможные проблемы признаков, модели или меток. Низкая обучающая ошибка при высокой валидационной требует проверки переобучения и различия условий. Эти наблюдения помогают искать причину, но не устанавливают её автоматически.

После первого базового результата проверь максимум три настройки: например, два значения регуляризации и одну ширину скрытого слоя. Установи общий предел эпох и раннюю остановку по валидационной выборке. Сохрани таблицу с гипотезой, изменением, наблюдением и решением. Вывод об улучшении требует большего, чем один удачный запуск. Окончательную тестовую выборку нельзя многократно использовать для выбора архитектуры.

PyTorch: цикл обучения небольшой модели

Минимальный набор разделов

Разбери форму тензора: строка соответствует окну измерений, столбец — признаку. Для N примеров с D признаками вход имеет форму $N \times D$; выход бинарной модели содержит один логит на пример. Проверь dtype, устройство и размерности целевых значений target. Используй нормализацию и небольшой многослойный перцептрон MLP с одним или двумя скрытыми слоями. Сложные свёртки, трансформеры и поиск архитектуры для этой задачи не нужны.

Задача 6. Один воспроизводимый запуск

Создай Dataset по перечню эпизодов, DataLoader, модель, функцию потерь, оптимизатор и отдельную функцию evaluate. В обучении последовательно обнуляй градиенты, выполняй прямой проход, рассчитывай потери, выполняй обратный проход и шаг оптимизатора. Для оценки отключай накопление градиентов и включай режим eval. Вместе с весами сохраняй нормализацию, порядок признаков и версию схемы. При несовпадении схемы входа загрузка должна явно отклоняться.

Проверь цикл на небольшом наборе правильно размеченных примеров: модель должна существенно уменьшить ошибку обучения. Это проверка работоспособности, а не обобщения. Затем восстанови штатное разделение данных. Намеренно поменяй местами два столбца и проверь, что схема выявляет ошибку до прогноза: ухудшение ответов само по себе слишком поздно указывает на смену формата.

Задача 7. Градиенты и оптимизаторы

Для модели с одним линейным слоем сравни компоненту градиента autograd с центральной конечной разностью при малом изменении веса. Проверь направление обновления и изменение функции потерь после малого шага. Затем сравни SGD и Adam при одинаковом числе эпох, размере пакета и числе примеров. Запиши скорость уменьшения потерь и итоговую валидационную метрику; результат этого опыта не устанавливает универсального преимущества оптимизатора.

Изучи скорость обучения, штраф на веса и простое расписание уменьшения шага. Выполни один опыт с заведомо большим шагом для диагностики расходимости, затем верни рабочую настройку. Для каждого запуска сохраняй начальное значение генератора случайных чисел seed, версии библиотек, устройство, коммит, перечень эпизодов, настройки оптимизатора и лучшие веса. Seed улучшает повторяемость, но не гарантирует побитового совпадения на разных платформах и версиях; сравнивай в закреплённой среде.

Базовая платформа — CPU. Apple Silicon может использовать MPS при поддержке нужных операций, но MacBook M4 не является CUDA-платформой. Для этой небольшой табличной сети покупка GPU не предполагается; сначала измерь фактическое время подготовки данных и обучения.

Качество, уверенность и неизвестные условия

Метрика должна отражать ошибку робота

Пусть положительный класс — контакт. $\text{Precision} = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FP})$ показывает, какая доля заявленных контактов верна; $\text{recall} = \text{TP}/(\text{TP}+\text{FN})$ — какая доля настоящих контактов найдена. Ложный контакт FP особенно опасен для контактной одометрии, а пропущенный контакт FN уменьшает доступную информацию. Укажи правило обработки нулевого знаменателя. Дополнительно оцени задержку обнаружения касания и отрыва относительно размеченного события в миллисекундах.

Задача 8. Порог и дисбаланс

На валидационной выборке построй матрицу ошибок, PR-кривую и ROC-кривую. Выбери порог с учётом допустимого числа ложных контактов в учебном сценарии. Этот критерий задай до финального теста; он не является универсальным пределом безопасности. Покажи число событий и примеров каждого класса. Если в записи преобладает опора, правило «всегда контакт» может давать высокую долю верных ответов ассигасу: добавь его, чтобы показать ограниченность этой метрики.

Для редкого отрыва сравни обычную функцию потерь с взвешенной; веса классов рассчитай по обучающей выборке. После изменения способа отбора примеров или весов заново проверь калибровку. Распределение тестовой выборки должно соответствовать заявленному сценарию, без искусственной балансировки. Покажи качество каждого эпизода и среднее по эпизодам, чтобы длинная запись не скрывала полного отказа на короткой.

Задача 9. Калибровка и отказ от ответа

Разбей вероятности на валидационных данных по интервалам. Сравни среднюю предсказанную вероятность с фактической долей контактов и покажи число примеров в интервале: получится диаграмма калибровки (reliability diagram). Рассчитай Brier score как среднее $(p-y)^2$. Для подгонки калибровки выдели отдельные группы из обучающих или валидационных данных; тестовые данные не используй. При малом наборе укажи неопределённость оценки и объём наблюдений.

Определи причины отказа от ответа: отсутствие обязательных полей, устаревшее окно, выход значений за известные диапазоны и недостаточная уверенность. Проверка диапазонов обнаруживает только часть случаев OOD; высокая вероятность сети не доказывает, что условия знакомы. На новом трении и шуме измерь частоту отказов и оставшиеся ошибки. При отказе передавай unknown классическому оценщику, который применяет проверенные правила и не принимает контакт автоматически.

Лабораторная работа: распознавание контакта

Техническое задание `contact_model_v1`

Воспроизводи записи ноги по временным меткам. Сначала проверь схему и актуальность данных, затем сформируй признаки только из доступных к этому моменту измерений. Модель выдаёт вероятность, пороговый блок — статус, отдельная проверка сопоставляет его с эталонным контактом. Команды приводам здесь не отправляются. На одном графике покажи эталонный контакт, прогноз, unknown, скорость стопы и причину отказа; линиями отметь касание, отрыв и скольжение.

В описании входных данных укажи файлы, хеши, модель робота, симулятор, длительности, классы и условия. В конфигурации задай окно, признаки, seed, модель, предел эпох, пороги и правила отказа. Сохрани прогноз для каждого допустимого момента, метрики эпизодов и измерения времени. Отклонённые строки тоже учитывай: число, причины и доля среди всех измерений должны оставаться видимыми, иначе удаление сложных случаев искусственно улучшит метрику.

Задача 10. Итоговое сравнение на тестовой выборке

После выбора конфигурации зафиксируй коммит и открой тестовые группы. Одинаковым способом проверь правило, логистическую регрессию и выбранный MLP. Сравни precision, recall, задержку событий, долю unknown и время обработки. Парное сравнение проводи на одинаковых эпизодах. Для оценки разброса повторно выбирай целые эпизоды, а не соседние кадры. Если эпизодов недостаточно для уверенного вывода, укажи это.

Критерий учебного плана — улучшение простого базового метода на отложенных данных. До тестирования выбери основную метрику и ограничение на ложные контакты. Если сеть не выигрывает, сохрани отрицательный результат и отметь невыполненный критерий; новые данные собирай в следующей итерации. Воспроизводимая оценка всё равно полезна: она может обоснованно показать, что следует выбрать более простую модель.

Задача 11. Абляция признаков

По очереди исключи сведения о фазе команды, кинематическую скорость и признаки IMU. Каждый вариант обучи на той же обучающей выборке, выбирая настройки по той же валидационной. Для анализа используй отдельный набор, сохраняя независимость финального теста. Сравни ошибки при отрыве, скольжении и неподвижной ноге в воздухе. Сформулируй гипотезу о полезности источника информации и сохрани два графика неудачных эпизодов.

В конце повтори работу из чистого каталога по README. Обучение, оценку качества и измерение времени запускай отдельными командами, чтобы проверка сохранённой модели не требовала повторного обучения.

Испытания: восемь способов ошибиться

Проверки данных и поведения

- 1. Соседние окна в разных выборках.** Подготовь намеренно неверный перечень, где один `episode_id` входит в `train` и `test`. Проверка должна отклонить его до обучения. На диагностических данных сравни случайное разделение строк с групповым. Объясни завышенную оценку корреляцией соседних данных. Сохрани автоматический отчёт о пересечениях и две оценки с указанием способа разделения.
- 2. Неподвижная нога в воздухе.** Воспроизведи остановленный перенос без касания. Правило только по скорости может дать FP; сеть и комбинированный базовый метод проверь в тех же условиях. Запиши длительность ложного контакта и объясни, по каким измерениям случаи можно различить. Если датчиков для этого недостаточно, используй `unknown`.
- 3. Скользящая опора.** Используй контакт с ненулевой тангенциальной скоростью. Метка контакта остаётся положительной, а «нескользкая опора» — другая задача. Проверь, что анализ не называет все скользящие кадры ошибочной разметкой. Для будущего оценщика передай отдельный индикатор качества опоры, не подменяй им текущую цель.
- 4. Пропуск и задержка.** Удали последовательность пакетов и задержи один канал. Запиши давность самого старого использованного измерения. После заданного в конфигурации предела решение должно стать `unknown`. Проверь моменты до и после порога и восстановление после накопления полного окна из уже поступивших данных.

Проверки модели и исполнения

- 5. Новые нагрузка и трение.** Проверь физически корректные OOD-эпизоды за пределами диапазонов обучающей выборки. Сравни ошибки с обычной тестовой выборкой и измерь долю обнаруженных случаев OOD. Опиши уверенный ошибочный ответ и оставшийся риск: идеального обнаружения новых условий ожидать нельзя.
- 6. NaN и нарушенная схема.** Подай нечисловое значение, переставленные колонки и другую единицу скорости. NaN и версия схемы должны отклоняться до сети. Ошибку единиц проверяй явной метаданной и диапазонами: не все изменения единиц обнаружимы по одному числу. Запиши точный код причины.
- 7. Повторяемость.** Повтори фиксированную конфигурацию в той же среде, затем сравни три значения `seed`. Укажи разброс основной метрики и время обучения, включив все запуски. Межплатформенное совпадение оценивай с заранее выбранной численной погрешностью.
- 8. Экспорт и медленный потребитель.** Сравни исходную модель с сохранённой или экспортированной на одинаковых входах, затем искусственно замедли обработку. Позднее чтение не должно менять давность решения. Измерь число нарушенных сроков обработки и реакцию наблюдателя; сохрани фактическую последовательность временных меток.

Последовательность занятий: часы 1-40

Блок 1: задача и данные

Часы 1–2: нарисуй цепочку «движение ноги → измерение → признак → метка → решение». Разбери, чем контакт отличается от устойчивой опоры и от разрешения переноса веса. Выпиши ошибки, которые должен выявить эксперимент. Часы 3–4: разбери регрессию, классификацию, функцию потерь и переобучение; вручную посчитай две потери и матрицу ошибок для десяти прогнозов. Не переходи к PyTorch, пока значения в этой таблице непонятны.

Часы 5–6: изучи групповое разбиение и причинные окна. На бумаге раздели шесть коротких опытов так, чтобы один сценарий не распался на соседние строки разных наборов. Часы 7–8: составь описание признаков, единицы и доступность датчиков. Часы 9–10: зафиксируй базовые модели, главную метрику и тестовый протокол. Эти пять занятий дают необходимые 10 часов анализа.

Часы 11–20 — первая лаборатория: 2 часа на извлечение и ручную проверку меток; 2 на перечни эпизодов и проверку утечки; 2 на причинную подготовку признаков; 2 на правило и логистическую регрессию; 2 на графики неудач и фиксацию базового результата. При трудностях импорта сократи число сценариев, сохранив классы и независимые эпизоды. Нормализацию рассчитывай после разделения данных и сохрани тестовую выборку.

Блок 2: обучение небольшой модели

Часы 21–22: тензоры, формы и типы; таблица размеров от входа до функции потерь. Часы 23–24: autograd и градиентный шаг; ручная проверка производной и конечной разности. Часы 25–26: Dataset, DataLoader, режимы train/eval и отключение градиентов при оценке. Часы 27–28: SGD, Adam, скорость обучения, регуляризация и ранняя остановка. Часы 29–30: сохранение модели, конфигурации, значений seed и журнала эксперимента.

Часы 31–40 — вторая лаборатория: 2 часа на цикл обучения и проверку крошечного набора; 2 на первый полный запуск; 2 на отладку градиентов и подготовки данных; 2 на два ограниченных сравнения гипотез; 2 на восстановление сохранённых весов и воспроизводимость. Сохраняй неудачные запуски. Если сеть не обучается, проверь метки, размерности, градиенты и нормализацию, затем меняй размер модели.

К концу 40-го часа сохрани исходный классический метод без изменений и одну работающую конфигурацию обучаемой модели. Достаточно каталога runs, метрик в CSV и README с командой повторения. Каждое число должно быть связано с конкретными данными и настройками; дополнительный интерфейс, облачный журнал и сложная автоматизация необязательны.

Последовательность занятий: часы 41-75

Блок 3: проверка гипотез

Часы 41-42: precision, recall и PR; ручная проверка знаменателей и смысла положительного класса. Часы 43-44: сравнение ROC и PR при дисбалансе классов, выбор порога по валидационным данным. Часы 45-46: калибровка и её диаграмма, примеры уверенных ошибочных ответов. Часы 47-48: новые условия OOD — шум, нагрузка, трение и временные сдвиги. Часы 49-50: план исключения признаков и перечень ошибок.

Часы 51-60 — третья лаборатория: 2 часа на матрицы ошибок и пороги; 2 на калибровку и unknown; 2 на пропуски и сдвиги; 2 на ограниченное исключение признаков; 2 на окончательное сравнение и разбор двух худших эпизодов. Для каждого числа укажи выборку. После открытия финального теста новая настройка требует объявленной следующей итерации и новой независимой проверки.

Блок 4: измерения при применении модели

Часы 61-62: изучи экспорт и различие формата весов и исполняемого графа; проверь, что весь препроцессор переносится вместе с моделью. Часы 63-64: разберись с размером пакета, задержкой одного решения, прогревом и памятью. Час 65: опиши, какие ограничения применения остаются и что потребуется для последующей G3-проверки. Это последние 5 часов теории, разбитые на 2 + 2 + 1.

Часы 66-75 — четвёртая лаборатория: 2 часа на загрузку, экспорт и сравнение выходов; 2 на измерения CPU; 2 на воспроизведение всего пути от измерения до решения; 2 на повтор из чистого каталога; 2 на отчёт и выбор вычислительной платформы. Измеряй после прогрева, отдельно от холодного старта. Укажи число повторов, batch=1, число потоков, модель CPU, режим питания и конкурирующую нагрузку.

Задача 12. Нужен ли ускоритель

Раздели полную задержку на накопление окна, подготовку, вычисление прогноза и передачу результата. Измерь p50, p95 и p99 — значения, ниже которых лежат 50, 95 и 99 процентов наблюдений, — а также максимум и число просрочек. Эти измерения не доказывают верхнюю границу времени. Пропускная способность в примерах/с при большом пакете не заменяет задержку одного свежего измерения. GPU может ускорить сеть, добавив при этом расходы передачи.

Обоснуй необходимость Jetson и CUDA по задержке, памяти, энергопотреблению и доступным операциям. Покупка и допуск обучаемого управления ходьбой рассматриваются на отдельном G3. Если CPU укладывается в требования, покупать ускоритель не нужно. В противном случае сначала найди причину задержки и сократи модель. Квантование проверяй отдельно: повтори оценку точности, калибровки и OOD. Сокращение памяти не гарантирует ускорения.

Приёмка и передача результатов дальше

Материалы, подтверждающие результат

Создай каталог `contact_model_v1` с `README`, `data_contract`, `manifests`, `configs`, `baseline`, `model`, `reports` и `measurements`. В `README` укажи способ получения исходных логов и команды `train`, `evaluate`, `replay`, `profile`. В отчёте должны быть цель, измеряемые признаки, происхождение меток, границы применения, версии среды и характеристики устройства. Храни точные конфигурации даже для отклонённых моделей: иначе невозможно понять, почему финальный выбор оказался лучше.

Критерий 1: нет пересечения эпизодов, будущих кадров и настройки обработки на тестовых данных; приложены автоматические и ручные проверки. Критерий 2: базовый метод сравнен с сетью на закрытой до финала выборке по заранее выбранной метрике и ограничению FP; при отсутствии улучшения критерий остаётся невыполненным. Критерий 3: повтор с теми же `config` и `seed` даёт объяснимо близкий результат в одной среде. Критерий 4: измерен весь путь данных, включая обработку до и после сети.

Критерий 5: показаны OOD-ошибки, `unknown`, пропуски и задержки; классическая ветка остаётся доступна. Критерий 6: подготовлен обзор «данные, модель и пределы применения» для интеграционной проверки. Наличие файла сохранённых весов не равно готовности к управлению. До физического использования отдельно проверяются датчики, исполнительная цепочка, независимые ограничения и остановка; календарное положение G3 не заменяет эти действия.

Самопроверка без конспекта

Объясни: 1) почему разделение по строкам завышает качество; 2) почему нельзя настраивать нормализацию на всех данных; 3) чем логиты отличаются от вероятностей; 4) почему неподвижная стопа может не касаться пола; 5) почему контакт и отсутствие скольжения — разные цели; 6) как уверенное ложное подтверждение контакта повлияет на оценку состояния корпуса. Подкрепи ответы собственными графиками.

Ответ также: 7) чем калибровка отличается от классификации; 8) почему ROC может скрывать важность редких ошибок; 9) где возникает задержка накопления окна; 10) что обеспечивает `seed`; 11) почему экспорт требует повторной проверки; 12) какие измерения оправдывают GPU. Если ответ зависит от неизвестной характеристики робота, запиши её уточнение как требование следующего этапа.

Если не хватает времени

При нехватке времени исключи дополнительные архитектуры, затем сравнение MPS и GPU, затем практический опыт с квантованием, сохранив его теорию. Оставь CPU, небольшую сеть, простые признаки и данные, разделённые по группам. Сохрани базовые методы, проверку утечки, OOD, измерение полной задержки и воспроизводимость. В M19 передай формат вероятности и `unknown` с описанием ограничений. Оценка контакта для классической походки должна иметь проверенный путь без сети.

Литература: обучение на данных робота

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основные источники объясняют принципы, справочные помогают при реализации. Чтение входит в 75 часов. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском.

Основное чтение

1. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jonathan Taylor, An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python, 2023. Главы 2, 4, 5: авторские материалы. Statistical Learning - ошибка и обобщение; Classification - логистическая регрессия; Resampling Methods - валидация и перекрёстная проверка. К задачам 1–5: обоснуй разделение эпизодов и выбор базового метода; все лабораторные работы выполнять не нужно.

2. Aston Zhang, Zachary Lipton, Mu Li, Alexander Smola, Dive into Deep Learning. §2.5 Automatic Differentiation; §3.7 Weight Decay; §5.1–5.3 (Multilayer Perceptrons; Implementation; Forward/Backward Propagation). К задачам 6–7: один небольшой MLP, градиент и обновление весов; упражнения выполняй на своих контактных признаках.

Справочник при непонятном результате

3. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning, 2016. Гл. 5 Machine Learning Basics; гл. 7 Regularization for Deep Learning. Найди объяснение сложности модели, переобучения и выбранной регуляризации для задачи 5. Гл. 8 Optimization for Training Deep Models - только выбранный оптимизатор задачи 7, без чтения всей главы.

Документация, нужная в эксперименте

PyTorch: Learn the Basics - Tensors, DataLoaders, Autograd, Optimization, Save/Load для задач 6–7. scikit-learn: Common pitfalls - Data leakage и preprocessing для задач 1–3; настройка преобразований только на обучающей выборке.

scikit-learn: Probability calibration - Calibration curves и Calibrating a classifier для задачи 9. На своей матрице ошибок объясни FP и FN, а также выбранный порог; дополни долю верных ответов разбором ошибок.

Сначала прочитай основной источник по теме, затем проверь понимание на задаче. К третьей книге обращай за объяснением конкретного затруднения; читать три учебника целиком в этом месяце не требуется. Измерения CPU и условия применения ускорителя описаны на странице подготовки.

Фундаментальные понятия M18

Признак (feature). Измеренная или вычисленная величина, доступная в момент решения; будущие значения недопустимы.

Метка (label). Целевой ответ для обучения; здесь обозначает контакт по принятому правилу, а не отсутствие скольжения.

Обучающая выборка (train). Данные для настройки параметров модели и преобразований признаков; только на них обучают эти параметры.

Валидационная выборка (validation). Отдельные данные для выбора гиперпараметров и порога; используется до итоговой проверки.

Тестовая выборка (test). Отдельные эпизоды для итоговой оценки; настройка по ним нарушает независимость проверки.

Утечка данных (data leakage). Недоступная при применении информация в обучении или оценке; например, соседние кадры в разных выборках.

Стандартизация (standardization). Вычитание среднего и деление на масштаб; статистики находят на обучающей выборке и фиксируют.

Логистическая регрессия. Сигмоида линейной комбинации признаков, задающая вероятность класса; здесь — бинарного контакта.

Функция потерь (loss). Мера расхождения прогноза и метки, уменьшаемая обучением; не равна полезности модели в работе.

Градиент (gradient). Вектор производных потерь по параметрам; задаёт направление локального роста для обновления весов.

Обратное распространение (backpropagation). Расчёт градиентов по цепному правилу; веса отдельным шагом меняет оптимизатор.

Регуляризация (regularization). Ограничение или штраф против подгонки особенностей обучающих данных; силу выбирают по валидации.

Переобучение (overfitting). Улучшение на обучающих данных за счёт их особенностей с ухудшением на новых эпизодах того же распределения.

Точность предсказаний (precision). Доля истинных контактов среди предсказанных: $TP/(TP+FP)$; отражает ложные подтверждения.

Полнота (recall). Доля найденных контактов среди всех положительных меток: $TP/(TP+FN)$; отражает пропуски при выбранном пороге.

Калибровка вероятностей. Согласование вероятностей с частотами на независимых данных; точная классификация её не гарантирует.

Порог решения (threshold). Граница выбора класса или отказа от ответа; задаётся по цене ошибок до итогового теста.

Сдвиг распределения (distribution shift). Изменение условий относительно обучения; новые материалы могут снизить качество при прежней уверенности.

Абляция (ablation). Исключение признака или компонента при неизменном протоколе, чтобы оценить его вклад и возможную утечку.

Задержка прогноза (inference latency). Время предсказания; полная задержка включает также подготовку, передачу и последующую обработку.

Что купить и установить к M18

Используй имеющееся оборудование

Используй MacBook Pro M4, прежние синхронизированные записи ноги и IMU, а также симулятор. Обучение и измерения времени выполняй прежде всего на CPU в macOS ARM. При необходимости экспортируй записи ROS из Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM; сохрани episode_id, время, единицы и разделение признаков и эталонных данных.

Обязательные покупки не нужны

Для обязательного классификатора не нужны Jetson, NVIDIA GPU, новая камера и новый датчик контакта. Сначала измерь весь путь обработки данных небольшого MLP и логистической регрессии. Разметку контакта получай по принятому протоколу симулятора и храни отдельно от входных признаков модели.

Установить сейчас: отдельная Python-среда

В уже используемом uv/venv на macOS ARM добавь torch, scikit-learn и JupyterLab, если их ещё нет; NumPy/Matplotlib/pytest переиспользуй. Версию Python выбери по совместимости закрепляемых пакетов, сохрани lock и manifest. Инструкции: [PyTorch Start Locally](#), [scikit-learn install](#), [Jupyter install](#).

Выбирай выполнение на CPU; CUDA для Mac M4 не устанавливается. pandas и pyarrow добавляй только при необходимости чтения входных таблиц; для CSV достаточно принятого загрузчика. Зависимости обучения не устанавливай в системный Python ROS. Передавай данные между средами файлами согласованного формата.

Проверка установки и воспроизводимости

Импортируй torch и sklearn, проверь работу тензора на CPU, выполни прямой и обратный проход небольшой сети и один шаг оптимизатора. Обучи LogisticRegression на малой обучающей выборке, сохрани и повторно загрузи модель. После перезапуска вычислительной тетради воспроизведи сохранённое [разбиение по эпизодам](#) и [метрики классификации](#).

Зафиксируй значения seed, версии, число потоков и выбранное устройство; повтори короткий запуск по [PyTorch Reproducibility](#). Для задачи 12 измерь прогретые повторы и холодный старт, включая признаки и последующую обработку: [PyTorch Benchmark](#).

Опционально после измерения

Встроенный [MPS](#) можно сравнить с CPU после проверки доступности операций; CPU-результат сохраняется. Покупка ускорителя рассматривается только при доказанном вычислительном ограничении и отдельном решении G3. G3 27.11–10.12.2028 впереди, M18 его не закрывает.

Установка и проверки занимают время, уже отведённое в исходных 75 часах на настройку. Результат месяца — модель и измерения по записям или в симуляции. Классический алгоритм должен работать независимо от машинного обучения.

Основы движения: модель по данным

Обязательный разбор: чему регрессия учится о суставе ноги или пальца

От физического закона к обучаемым параметрам

Перед задачами 4 и 7 объясни различие неизвестного параметра и неизвестного состояния. Рассмотрим вращательный сустав в вертикальной плоскости без контакта: q — угол от нижней вертикали в рад, $\dot{q}$ — скорость в рад/с, $\ddot{q}$ — ускорение в рад/с². Положительный момент τ направлен в сторону роста q . Геометрия и направление оси уже проверены.

$I \cdot \ddot{q} + b \cdot \dot{q} + k \cdot \sin(q) = \tau$. I — момент инерции относительно оси, кг·м²; b - коэффициент вязкого трения, Н·м·с/рад; $k = m \cdot g \cdot l_c$ - известный коэффициент тяжести, Н·м; m - масса звена в кг, $g = 9.81$ м/с², l_c - расстояние от оси до его СОМ в м. Предполагаем жёсткое звено, постоянные I, b и отсутствие люфта. τ берём из учебной симуляции; заданный угол сервопривода и ток питания не являются измеренным суставным моментом.

Перенеси известный член момента силы тяжести: $y = \tau - k \cdot \sin(q)$, $\phi = (\ddot{q}, \dot{q})$, $\theta = (I, b)$.

Получим $y = \phi \cdot \theta$: движение нелинейно по q , но регрессия линейна по неизвестным I, b .

Минимизируй сумму квадратов невязок в Н²·м². Условия $I > 0$ и $b \geq 0$ выражают положительность кинетической энергии и рассеяние мощности $b \cdot \dot{q}^2$; малая ошибка сама по себе их не обеспечивает.

Малый расчёт: параметры и новая поза

Учебное $k = 0.20$ Н·м. Два независимых снимка при $q = 0$: $(\dot{q}, \ddot{q}, \tau) = (1, 2, 0.14)$ и $(2, -1, 0.03)$, в указанных SI-единицах. Получаем $2I + b = 0.14$ и $-I + 2b = 0.03$, откуда **$I = 0.05$ кг·м², $b = 0.04$**

Н·м·с/рад. Для отдельного снимка $q = \pi/6$, $\dot{q} = 0.5$, $\ddot{q} = -2$ прогноз $\tau = -0.10 + 0.02 + 0.10 = 0.02$ Н·м.

Два упражнения с базовой моделью

А. В существующей вычислительной тетради реши эту систему средствами NumPy, сохрани `id_check.csv` с входами, единицами и прогнозом для третьей строки. Проверь ответ подстановкой и баланс мощностей: во второй строке входная мощность $0.03 \times 2 = 0.06$ Вт равна скорости изменения кинетической энергии -0.10 Вт плюс потерям трения 0.16 Вт. Это проверка вычисления на известных данных; обобщение проверяется на отдельных эпизодах, как в задачах 1–5.

Б. Задай $\ddot{q} = 2 \cdot \dot{q}$ во всех строках. Матрица признаков имеет ранг 1: можно определить лишь $2I + b$, а не оба параметра по отдельности. Дополнительные одинаковые движения этого не исправят. В записи свободного движения проверь синхронизацию τ и q ; дифференцирование усиливает шум. Для текущей оценки используй только уже поступившие измерения. Контактные силы и эталон симулятора остаются в разметке и проверке; правила M18 сохраняются.

Часы: 1 ч из занятия 3–4 о регрессии и функции потерь и 1 ч из первой лаборатории 11–20, отведённый на анализ базового метода. Физический пример заменяет общий пример регрессии. Основной классификатор, разделение данных, OOD и измерения времени сохраняются. Итого прежние 35+40=75 ч.

Читать выборочно: Russ Tedrake, [System Identification](#): «Estimating inertial parameters (and friction)», «Lumped parameters for the simple pendulum», «Equation error vs simulation error». Объясни, почему малая невязка уравнения ещё не гарантирует точного прогноза на длительном интервале.

От отдельных датчиков к медленной походке

M19 • 04.06.2028 - 06.07.2028 • 75 часов

Что создаёшь в этом месяце

Создай симуляцию четвероногого робота с оценкой состояния по IMU и кинематике опорных ног, детерминированным планировщиком медленной походки с поочерёдным переносом ног (crawl), выбором достижимых опор и контролируемой остановкой. Робот должен стоять не меньше 60 секунд и выполнять короткую воспроизводимую последовательность шагов. Для каждой попытки сохраняй контакты, признаки скольжения, запас опоры, ошибки состояния, причины отказов и факт падения.

Основная инженерная задача — связать доверие к датчикам с разрешением следующего шага. Даже точная обратная кинематика не спасёт походку, если контроллер использует контакт поднятой ноги, перепутанные оси IMU или устаревшее положение корпуса. Поэтому сначала проверяется состояние стоящего робота, затем перенос одной ноги, затем полный цикл. Увеличение скорости и рысь не входят в обязательную реализацию.

Что взять из предыдущих модулей

Подготовь модель корпуса и четырёх ног, прямые и обратные преобразования координат, ограничения суставов, проверенную симуляцию приводов и формат телеметрии. Массы, центры масс и начальную стойку сохрани отдельной конфигурацией. Проверь устойчивость симуляции при выбранном шаге интегрирования и свободном корпусе. Фиксация корпуса допустима в опыте по кинематике ноги, но такой опыт не подтверждает баланс робота.

ML-классификатор M18 можно запустить наблюдателем и сравнить с классическим определением контакта. Обязательная походка работает без него. Истинные координаты и контактные силы симулятора используются для эталона оценки и диагностики; не передавай их незаметно в оценщик, который выдаётся за работающий только по IMU и энкодерам. Входы каждого компонента должны быть перечислены явно.

Связь с будущим роботом

Четыре ноги дают понятный этап от одной механической ноги к ходьбе; переход к шести ногам выполняется позже при успешном базовом стенде. В M19 не нужно пересобирать физический корпус или начинать эксперименты с толчками на реальном роботе. Все описанные возмущения воспроизводятся программно. Результат пригодится M20 для распределения опорных сил и M22 для поэтапного переноса на оборудование.

Для руки действует тот же принцип: палец в опоре задаёт кинематическое ограничение лишь при достоверном контакте. Сопоставь стопу на земле и палец на предмете: что известно о движении поверхности и когда предположение её неподвижности нарушается. Основной задачей месяца остаётся походка; автомат захвата изучается отдельно.

План работы на 75 часов

Четыре блока с видимым результатом

Часы 1–20: 10 часов теории и 10 практики. Изучи системы координат, IMU, смещения датчиков, прогноз ориентации, кинематические ограничения контакта и согласование времени. Подготовь оценку состояния стоящего корпуса, сравни её с эталоном и проверь исключение ненадёжной ноги. Опиши ограничения наблюдаемости. Сначала проверь знаки и единицы в простом случае, затем переходи к фильтру с большим числом состояний.

Часы 21–40: 10 часов теории и 10 практики. Изучи фазы опоры и переноса, допустимые переходы, долю времени опоры, запуск, паузу и остановку. Создай автомат медленной походки, который переносит только одну ногу и запрещает следующий перенос при недостаточной опоре. Пока используй заданную траекторию стопы над плоской поверхностью; рельеф добавляй после проверки переходов.

Часы 41–60: 10 часов теории и 10 практики. Изучи траекторию переноса, просвет, достижимость, столкновения, высоту поверхности, выбор опоры с запасом и резервный режим. Реализуй выбор из небольшого конечного набора точек, проверку всей траектории и журнал причин отклонения. Для короткого шага достаточно локального выбора; глобальный планировщик местности не требуется.

Часы 61–75: 5 часов теории и 10 практики. Темы — запас опоры, выравнивание корпуса, упрощённое распределение нагрузок, небольшие повторяемые возмущения и деградированный режим. Результат — стенд испытаний, 60-секундное стояние, crawl на объявленных условиях и проверенная пауза. Итого 35 часов разбора и 40 часов собственных экспериментов.

Организация занятий

Пять двухчасовых занятий готовят каждый из первых трёх практических блоков по 10 часов. Последние 5 часов анализа разбей на $2 + 2 + 1$. Практический воскресный блок дели на подготовку, одну реализацию, измерение и разбор; перерывы планируй отдельно. Часы ниже обозначают последовательность нагрузки. Пограничные даты могут совпадать с соседним модулем: размещай занятия в свободных промежутках исходного календаря, не дублируя часы; отдых, отпуска и интеграционные блоки сохраняются.

Перед каждым запуском запиши гипотезу и восстанови одинаковое начальное состояние. Сценарий храни в конфигурации: наклон, шум, потеря пакетов, порядок ног и команды корпуса. Видео показывает сбой, а численные записи помогают объяснить его. Меняй коэффициенты регулятора, шаг симуляции и геометрию по отдельности, чтобы можно было установить причину улучшения.

Ориентация, скорость и доверие к контакту

Минимальная модель состояния

Обозначь W — мировую систему, B — корпус, r_i — положение стопы i относительно корпуса в метрах, R — поворот из B в W . Состояние для первых опытов: ориентация, скорость и положение корпуса, оценка смещения гироскопа, флаги качества контактов. Гироскоп измеряет угловую скорость в рад/с со смещением и шумом; акселерометр — удельную силу, а не готовое линейное ускорение в мировой системе. На неподвижном корпусе показания зависят от ориентации и выбранной конвенции гравитации.

Задача 1. Соглашения об осях и времени

Нарисуй оси корпуса и ног, укажи знак z и порядок компонентов кватерниона. Запиши неподвижный корпус, малый положительный поворот вокруг каждой оси и перенос одной стопы вперёд. Сравни знаки измерений с ожидаемым движением. Сохрани `frames.md` и три графика; ошибки знака должны выявляться до фильтра. Приведи временные метки к общей шкале и отдельно сохраняй давность каждого измерения.

Задача 2. Прогноз ориентации

По неподвижному участку оцени начальное смещение гироскопа. Вычти его и интегрируй угловую скорость с фактическим dt с помощью выбранной библиотечной операции поворота. После шага проверяй норму кватерниона и конечность значений. Сравни результат с эталоном по углу относительного вращения. Компоненты кватернионов нельзя вычитать как обычные координаты: q и $-q$ задают один поворот.

Внеси постоянное смещение и пропуск пакетов. Построй ошибку ориентации во времени и сравни вариант без компенсации с компенсацией. Не утверждай, что акселерометр всегда исправляет наклон: при динамическом ускорении его направление не совпадает просто с гравитацией. Для M19 достаточно ограниченного режима медленного движения и явного уменьшения доверия при нарушении этой предпосылки.

Задача 3. Кинематическая скорость опоры

Для неподвижной нескользящей стопы выполняется v_B в $W = -R(\omega_B \times r_i + J_i \cdot \dot{q}_i)$, где J_i переводит скорости суставов в скорость стопы в B . Проверь размерности: рад/с $\times$ м и $J \cdot$ рад/с дают м/с. На стоянии ожидается близкая к нулю скорость; при смещении корпуса с закреплённой стопой знак оцениваемой скорости должен совпасть с эталоном. Сравни несколько опор взвешенным средним только после отбраковки ненадёжных контактов.

Полный инвариантный EKF рассмотри как возможное продолжение и изучи его устройство. Без внешнего ориентира абсолютное положение и угол рыскания в общем случае дрейфуют: контакт не создаёт глобальной привязки. В отчёте укажи, для каких локальных задач оценка полезна и какие ограничения абсолютной точности остаются.

Контакт, скольжение и согласование датчиков

Когда контактное ограничение нарушается

При касании стопа не обязательно неподвижна относительно мира: она может скользить, поверхность — двигаться, а суставы — прогибаться под нагрузкой. Оценителю нужны разные веса доверия ногам. Отдельно храни режим планировщика, измеренное свидетельство контакта, степень доверия и время последнего достоверного обновления. Запланированная фаза опоры не подтверждает фактический контакт.

Задача 4. Невязка скорости при скольжении

Для каждой предполагаемой опоры вычисли невязку скорости стопы: $r_v = v_{est} + R(\omega \times r_i + J_i \cdot \dot{q}_i)$. Её норма выражается в м/с и должна быть малой при согласованной неподвижной опоре. Сначала получи распределение в спокойной стойке, затем при известном скольжении в симуляции. Выбери порог по этим диагностическим данным и укажи условия применимости; общего числа для любого робота нет.

По возможности сравнивай ногу с оценкой, полученной без её собственного вклада, если других опор достаточно. Иначе явно укажи зависимость невязки от общей оценки. Проверь скольжение каждой ноги по очереди, краткий удар и потерю всех надёжных контактов. Сохрани графики невязок, задержки обнаружения и веса каждой ноги. Краткий выброс не должен вызывать непрерывного переключения состояний.

Задача 5. Гистерезис и потеря данных

Реализуй классический автомат контакта с отдельными условиями включения и выключения, минимальным временем подтверждения и таймаутом. Длительности выбирай по частоте датчика, шумам и допустимой задержке реакции. При низком доверии уменьшай вес ограничения; при отсутствии свежих измерений полностью исключай его. Состояние `unknown` означает нехватку информации, поэтому его нельзя считать подтверждённой фазой переноса.

Внеси известный сдвиг времён энкодера относительно IMU. Сравни невязки и ошибку скорости до и после корректного согласования. Затем удали IMU-пакет и выдержи длинный разрыв. Небольшой разрыв может обрабатываться предсказанием в пределах объявленного горизонта; длинный переводит систему в деградированный режим. Записывай фактический возраст данных и причину перехода, а не только итоговый флаг.

Анализ, который нужно оформить

В одинаковом сценарии сравни четыре варианта: IMU без компенсации смещения, IMU со всеми контактами без проверки, контактную оценку с отбраковкой и оценку с задержкой канала. Используй один эталон. Покажи среднеквадратическую ошибку RMS скорости, максимальную ошибку наклона и время без достоверной оценки. При отбраковке часть информации теряется; объясни, почему ошибка на отдельных участках может вырасти.

Походка как автомат разрешённых переходов

Фазы опоры и переноса

В фазе опоры стопа поддерживает тело, в фазе переноса движется к следующей точке. Коэффициент опоры — отношение длительности опоры к периоду ноги. При медленной походке с поочерёдным переносом он обычно велик; интервалы задай расписанием с дополнительными паузами. Рысь переносит диагональные пары и требует другого динамического анализа устойчивости. В этом месяце изучи различие; включение режима trot потребовало бы новых проверок.

Задача 6. Детерминированный автомат

Задай состояния IDLE, SHIFT_BODY, LIFT, SWING, TOUCHDOWN, VERIFY_CONTACT и PAUSE. В IDLE сначала проверяются актуальность оценки и достаточность опоры. SHIFT_BODY перемещает проекцию центра масс в допустимую область оставшихся ног. Поднимать ногу можно только после подтверждения запаса. После SWING контакт должен быть подтверждён измерением, затем нагрузка переносится постепенно, и только после этого выбирается следующая нога.

Для каждого перехода задай условия: завершение траектории, контакт, таймаут, недостаточный запас или устаревшая оценка состояния. Ошибки имеют приоритет над обычными переходами. Автомат получает время, оценку состояния, статусы контактов и команду скорости; выдаёт режимы ног, целевые точки, команду корпуса и причину паузы. При одинаковых входах последовательность должна совпадать независимо от частоты отрисовки.

Задача 7. Старт, остановка и новая команда

Прогони последовательность: покой → медленное движение → изменение направления → запрос остановки во время переноса → повторный старт. Остановка не означает мгновенно обнулить все положения суставов. Выбери определённую политику: завершить допустимый перенос с подтверждением контакта либо перейти к контролируемому возврату, если это достижимо. При недостатке информации удерживай объявленный консервативный режим и не начинай новый шаг.

Проверь правила: в штатной медленной походке переносится не больше одной ноги; следующая поднимается после подтверждения предыдущей; изменение команды не отбрасывает фазу назад; одинаковые сообщения не перезапускают таймаут. Сохрани transitions.csv с условиями переходов. Повторная обработка записи должна давать ту же последовательность состояний.

Определи реакцию на потерю двух опор и невозможность завершить шаг. В неустойчивой конфигурации удержание позы может быть физически невозможно, поэтому команда остановки сама по себе не гарантирует безопасности. Отмечай в симуляции failure, прекращай команды дальнейшей походки и сохраняй последние секунды для разбора.

Траектория стопы и выбор места шага

Геометрия переноса

Траектория задаёт положение стопы в метрах и его производные по времени. Начни с гладкой интерполяции с нулевыми скоростями в начале и конце; высоту переноса задай отдельной гладкой кривой. Объясни, почему скачок положения требует большой скорости, а скачок скорости — ускорения. Высоту выбирай по заданному рельефу и погрешности его оценки.

Задача 8. Просвет и достижимость

На плоской площадке перенеси одну ногу по короткой дуге. Проверь обратную кинематику на всей траектории, ограничения положения и скорости суставов, отсутствие пересечения с корпусом и другими ногами. Минимальный просвет измеряй относительно поверхности под стопой на каждом промежуточном шаге. Сохрани графики высоты, суставных скоростей и минимальных расстояний. Если конечная точка достижима, промежуточная дуга всё равно может быть недопустимой.

Добавь невысокое препятствие в симуляции и погрешность карты высот. Предел высоты выводи из геометрии модели и доступного диапазона движений. Сравни перенос с достаточным и недостаточным просветом, сохрани причину столкновения. Увеличение высоты не всегда помогает: оно может вывести колено за предел угла или приблизить ногу к корпусу.

Задача 9. Выбор точки опоры с запасом

Сгенерируй конечную сетку кандидатов вокруг номинальной точки шага. Сначала отфильтруй недостижимые, слишком близкие к препятствию и лежащие на неизвестной поверхности. Для оставшихся оцени запас достижимости, локальный уклон, качество поверхности и изменение запаса опоры. Нормируй величины до безразмерных оценок, иначе миллиметры случайно окажутся важнее градусов только из-за масштаба чисел.

Сохраняй кандидатов и причины отклонения: `outside_workspace`, `collision`, `insufficient_clearance`, `unknown_height`, `poor_support`. Для выбранной точки проверь всю траекторию. Если подходящей точки нет, уменьши длину шага по заранее заданным правилам; при повторной неудаче сохраняй опору и переходи в PAUSE. Резервный алгоритм должен соблюдать исходные ограничения.

Сравни запланированную и фактическую точки касания в одной системе координат, в метрах. Рост ошибки может быть связан с рельефом, задержкой или точностью отслеживания приводом. Для шестиногого робота можно сохранить алгоритм выбора кандидатов, но допустимость шага нужно заново рассчитать по составу опор.

Лаборатория crawl_estimator_v1

Состав стенда и данные

Используй один симулятор и одну модель четвероногого робота. Последовательность работы: проверка времени → оценка по IMU и кинематике → проверка контактов → автомат походки → выбор опоры → траектория стопы → контроллер приводов. Независимый наблюдатель сохраняет эталон симулятора и признаки отказа. Эталон не должен скрыто корректировать оценку: иначе работа будет зависеть от недоступных реальному роботу данных.

В конфигурации укажи массы, инерции, геометрию, шаг физики, частоты контроллера и датчиков, исходную стойку, порядок ног, шумы, таймауты и ограничения движения. Для каждого такта записывай время, истинное и оценённое состояние, контакты, доверие, невязку, давность измерений, фазу, выбранную точку, причину отказа и команды. События сохраняй отдельно, чтобы быстро воспроизвести ошибочный переход.

Задача 10. Стояние и полный цикл

Сначала выполни 60 секунд стояния на ровной поверхности без переносов. Проверь отсутствие падения, конечность состояния, суставные ограничения и отсутствие скрытой фиксации корпуса. Затем выполни один цикл с переносом каждой ноги и остановкой. Лишь после этого повтори несколько циклов при малой заданной скорости. Длина пути и пределы наклона определяются для конкретной модели до запуска и записываются как критерии учебного сценария.

Явно определи падение: например, контакт корпуса с полом или выход ориентации либо высоты за выбранные пределы. Границы обоснуй для модели; они не являются универсальными физическими нормами. Частота падений — отношение числа эпизодов с падением к числу запусков. Отдельно учитывай пройденную дистанцию и остановки из-за ухудшения условий: остановка через секунду не подтверждает прохождение маршрута.

Задача 11. Сравнение оценщиков

Сравни одинаковые сценарии в трёх режимах: эталонное состояние как диагностический ориентир, оценка только по IMU и оценка с учётом контактов. Результаты режимов показывай отдельно. Сравни ошибки ориентации и скорости, длительность устойчивой ходьбы и число пауз. Если походка работает только с эталонным состоянием, контактная оценка ещё не готова: найди, как ошибка вызывает неверный переход.

Для каждого отказа сохраняй короткую запись до и после события, конфигурацию и команду повторения. Затем повтори сценарий без отрисовки и сравни контакты: работа управления должна сохраняться при изменении нагрузки графического интерфейса.

Баланс, возмущения и ухудшение условий

Запас опоры: что он означает

Для медленного движения по горизонтальной поверхности построй выпуклый многоугольник надёжных опорных точек и проекцию центра масс на плоскость. Запас — минимальное расстояние со знаком проекции до границ многоугольника, в метрах. Положительное значение внутри полезно для квазистатического планирования; оно не является полной гарантией динамической устойчивости. На наклонной или неровной поверхности и при заметных ускорениях нужны дополнительные силовые условия.

Задача 12. Перенос веса и выравнивание

Вычисли центр масс из масс и положений звеньев, а не только из геометрического центра корпуса. Перед подъёмом ноги пересчитай многоугольник без неё и плавно перемести корпус в допустимую область. Проверь момент до подъёма, середину переноса и момент после касания. Если запас недостаточен, шаг не начинается. Результат — график COM, опор и запаса с отмеченными переходами автомата.

Добавь малую коррекцию крена и тангажа через желаемую позу корпуса и кинематику опорных ног. Соблюдай пределы высоты, скорости изменений и углов суставов. Вертикальные нагрузки распределяй по простой квазистатической модели, проверяя их неотрицательность и суммарный вес. Полный QP с трением и моментами изучается в следующем модуле; сейчас установи, в каких условиях упрощённой модели недостаточно.

Задача 13. Повторяемое возмущение

В симуляции приложи импульс известной силы и длительности в объявленной точке корпуса. Импульс равен силе, умноженной на время, в Н·с; момент зависит от плеча. Начни с малой доли допустимого отклонения модели и увеличивай только в пределах учебной серии. Сравни одинаковые воздействия при всех четырёх опорах и во время одного переноса. Сохрани амплитуду, фазу и момент приложения.

Измерь максимальный наклон, минимальный запас опоры, время возвращения в заданный диапазон и число новых шагов после сигнала ухудшения состояния. Восстановление засчитывай после удержания в диапазоне в течение заданного времени, а не краткого пересечения границы. Превышение возможностей модели фиксируй как отказ; падения должны оставаться в результатах серии.

При ухудшении условий уменьши заданную скорость, запрети новые переносы и выбери допустимое завершение текущего. Если оценка недостоверна или требуемые опоры потеряны, прекрати планирование движения. Отдельно проверь переход в этот режим: он не должен создавать скачок команды или недостижимую позу.

План занятий: часы 1-40

Часы 1-20: оценка состояния

1-2: повтори преобразования между W , B и стопой, кватернионы и угловую скорость; подпиши единицы в пяти строках записи. 3-4: разбери смещение IMU, шум, удельную силу и гравитацию. 5-6: выведи скорость корпуса из условия неподвижной стопы и проверь одномерный случай. 7-8: изучи контактные режимы и наблюдаемость, нарисуй дрейф рыскания. 9-10: спланируй синхронизацию и сравнение вариантов оценки.

11-20 — первая лаборатория: 2 часа на соглашения об осях и эталонные записи; 2 на прогноз IMU и смещение; 2 на кинематическую скорость; 2 на доверие к контакту и скольжение; 2 на сравнение пропусков, смещения и временных сдвигов. После каждого опыта сохрани график и объяснение. Результат — оценка состояния корпуса с показателями доверия и актуальности.

Если формула не совпадает с эталоном, до настройки фильтра проверь системы координат ω и g , определение якобиана и соответствие dt временным меткам. Повышение коэффициентов фильтра не устраняет ошибку координат. Сначала проверь простое известное движение, затем настраивай сглаживание шумов.

Часы 21-40: автомат походки

21-22: составь диаграмму фаз опоры и переноса, рассчитай коэффициент опоры для расписания. 23-24: построй область опоры без каждой ноги. 25-26: опиши условия переходов, таймауты и приоритеты ошибок. 27-28: проработай запуск, паузу, остановку и изменение команды. 29-30: запиши ожидаемые события трёх коротких сценариев, включая неподтверждённое касание.

31-40 — вторая лаборатория: 2 часа на автомат без физики; 2 на синтетические входы и проверку переходов; 2 на перенос одной ноги в симуляции; 2 на последовательность четырёх ног; 2 на остановку и повторную обработку записи. Начни с известной плоскости и короткого шага. Поворот и движение назад при необходимости отложи до следующего блока, сохранив все режимы остановки.

В конце блока покажи состояния ног на одном графике и посчитай одновременные переносы. Даже один такт ошибочного переноса двух ног может быть незаметен на видео и привести к падению. Сохрани рабочую конфигурацию `classical_crawl_baseline` отдельно от последующих опытов с рельефом.

Занятия и проверки: часы 41-75

Часы 41-60: точки опоры

41-42: гладкие траектории и граничные скорости; 43-44: просвет и ошибка высоты; 45-46: рабочая область и столкновения; 47-48: нормированные критерии точки опоры; 49-50: отказ, сокращение шага и журнал причин. Практика 51-60: по 2 часа на траекторию, проверку ИК промежуточных точек, сетку кандидатов, рельеф с ошибкой и объединение с автоматом. Для каждого отклонённого шага сохрани объяснение.

61-62: разбор COM, квазистатики и запаса опоры. 63-64: баланс корпуса и протокол возмущений. Час 65: критерии остановки, ограничения результата и передача в M20. Практика 66-75: 2 часа на 60-секундную стойку; 2 на перенос веса; 2 на серию возмущений; 2 на проверки сбоев; 2 на сводку, видео и повтор из конфигурации. Общая сумма — ровно 75 часов.

Обязательные сценарии проверки

1. Нулевая команда. Выполни 60 секунд стойки без фиксации корпуса. Запиши ошибки оценки, минимальную высоту и число ложных контактов. **2. Касание не подтверждено.** Убери поверхность под целевой стопой. По таймауту запрети следующий перенос даже после завершения траектории. Проверь причину паузы и отсутствие переноса второй ноги.

3. Скольжение одной опоры. Измени трение под одной стопой, сохраняя остальные условия. Измерь задержку обнаружения, число ошибочно доверенных отсчётов и влияние на скорость корпуса. **4. Разрыв IMU/энкодера.** Сначала короткий, затем превышающий предел свежести. Проверь предсказание в разрешённом окне, затем деградацию и восстановление без скачка.

5. Недостижимая точка опоры. Размести все кандидаты вне рабочей области или возле препятствия. Ожидаются причины отказов, ограниченное сокращение шага и PAUSE. **6. Ошибка высоты.** Измени поверхность относительно карты. Проверь просвет, раннее и позднее касание; следующий шаг должен ждать подтверждения контакта.

7. Остановка во время переноса. Запроси остановку в начале, середине и конце. Сравни допустимость перехода и непрерывность целевых положений. **8. Одинаковый толчок в разных фазах.** Повтори известный импульс в стойке и на трёх опорах. Покажи максимальный наклон, время восстановления и частоту падений; включи в отчёт оба случая.

Приёмка, пределы и переход к М20

Что предъявить как результат

Комплект `crawl_estimator_v1` включает модель, конфигурации, код оценивания, автомат, проверку точек опоры, сценарии испытаний, исходные записи и воспроизводимый отчёт. Приложи видео 60-секундной стойки и короткой походки с графиками. Укажи параметры физики, свободный корпус и точные условия успешной работы, падения или перехода в паузу.

Оценка состояния: проверены системы координат, единицы, влияние смещения, пропусков и задержек, контактные невязки и работа без машинного обучения. Ошибка ориентации измерена относительным поворотом, скорости сравнены в общей системе. Походка: переходы допустимы, следующий перенос зависит от фактической опоры, запуск и остановка проверены в разных фазах. Точки опоры: причины отклонений сохранены, конечная точка и вся траектория удовлетворяют геометрическим ограничениям.

Приёмка сценариев: устойчивое стояние не меньше 60 секунд, записаны число эпизодов, падения, скольжения, паузы и ошибки. Минимум три повторения каждого выбранного номинального и возмущённого сценария полезен как учебный минимум; это не доказательство вероятности отказа на реальном роботе. Если 60 секунд не достигнуты, не объявляй модуль закрытым по одному удачному шагу: сохрани минимальный воспроизводимый случай и исправь базовый контур.

Вопросы для самостоятельного объяснения

1) Почему касание не означает неподвижную опору? 2) Почему командная фаза не может быть единственным эталоном контакта? 3) Как знак $\omega \times r$ связан с движением корпуса? 4) Почему угол рыскания и абсолютное положение дрейфуют? 5) Чем краткая потеря пакетов отличается от устаревшей оценки? 6) Почему положительный запас опоры не гарантирует устойчивости при быстром движении?

7) Как центры масс звеньев влияют на перенос веса? 8) Почему достижимость конечной точки не гарантирует допустимости траектории? 9) Что происходит при позднем касании? 10) Почему увеличение высоты переноса может вызвать столкновение? 11) Чем остановка во время переноса отличается от нулевой команды скорости? 12) Как по одним записям различить сбой оценки и сбой контроллера?

Сокращение без потери цели

При нехватке времени исключи рысь, сложный рельеф, обучаемую оценку доверия и полный инвариантный EKF. Сохрани оценку с учётом контактов, плоскую площадку, ограниченный набор точек, медленную походку и проверку сбоев. Обязательны 60 секунд стойки, фактический контакт, воспроизведение записи и остановка. В М20 передай активные опоры, оценку СОМ и ориентации, ограничения суставов и проверенный классический режим для распределения сил.

Литература: оценка и медленная походка

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература объясняет принципы, справочная помогает при реализации. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

Основное чтение

1. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics. [§3.2.1 Rotation Matrices](#); [§3.2.2 Angular Velocities](#); [§5.1.1–5.1.2 Jacobians](#). Для задач 1–3: восстанови переход между системами координат и скорость стопы от суставов. Ключевой результат - вывести условие неподвижной опоры с учётом движения корпуса.

2. Simo Särkkä, Bayesian Filtering and Smoothing, 1-е изд., 2013. [§4.3 Kalman filter](#); [§5.2 Extended Kalman filter](#). Для задач 2–5: выпиши прогноз, невязку измерения и коррекцию на малом примере. EKF - справочно для расширения; полный инвариантный фильтр не требуется.

3. Russ Tedrake, Underactuated Robotics (MIT, конспект). [Planning and Control through Contact: Autonomous Hybrid Systems; Given a fixed mode sequence](#). Для задач 6–7: опиши опору и перенос через режимы, условия переходов и события. Из главы [Simple Models of Walking and Running](#) прочитай Simple Models of Walking и Stance Dynamics: объясни отличия своей медленной походки от динамической ходьбы.

Документация для проверки реализации

[SciPy Rotation: from_quat, apply, inv, composition](#) - независимая проверка поворотов в задаче 1; явно укажи порядок компонент кватерниона и направление преобразования.

[MuJoCo Computation: Contact, friction, constraint model](#) - только при выбранном MuJoCo: смысл контакта в эталоне и параметры трения. При сохранении Gazebo используй документацию его закреплённого физического движка.

После чтения

Нарисуй опоры, центр масс и одну ненадёжную стопу. Объясни, какие измерения потерял оценщик и почему автомат запрещает следующий перенос. Копирование походки из чужого SDK не заменяет этот вывод; обязательный результат остаётся собственным небольшим `crawl_estimator_v1`.

Фундаментальные понятия M19

Состояние (state). Набор величин модели, необходимых для прогноза движения; здесь включает ориентацию, скорость корпуса и параметры ошибок датчиков.

Ориентация (orientation). Поворот системы координат корпуса относительно мировой; матрицу или кватернион задают вместе с направлением преобразования.

Удельная сила (specific force). Измеряемое акселерометром ускорение относительно свободного падения; в идеальной модели $f = R^T(a - g)$, в м/с².

Смещение датчика (bias). Систематическая составляющая ошибки измерения, способная меняться со временем; её интегрирование создаёт дрейф оценки движения.

Прогноз (prediction). Перенос оценки состояния вперёд по динамической модели и входам с учётом неопределённости модели и измерений.

Коррекция (measurement update). Уточнение прогноза новым измерением с учётом его достоверности; ложный контакт способен исказить оценку состояния корпуса.

Невязка измерения (innovation). Разность измеренного и предсказанного значения; помогает обнаружить несогласованность датчиков или ошибку модели.

Ковариация (covariance). Матрица разброса ошибок и их попарных связей; характеризует неопределённость в принятых координатах и единицах состояния.

Наблюдаемость (observability). Возможность различать состояния по измерениям и движению; недоступные наблюдению компоненты нельзя однозначно восстановить из этих данных.

Кинематическая одометрия ноги. Оценка движения корпуса из суставных измерений и геометрии ноги при явно принятом предположении о движении опоры.

Контакт (contact). Взаимодействие стопы с поверхностью; само касание не подтверждает ни отсутствие скольжения, ни достаточную несущую способность.

Скольжение (slip). Относительное движение стопы вдоль поверхности; нарушает предположение неподвижной опоры и может исказить оценку движения корпуса.

Многоугольник опоры. Выпуклая оболочка опорных точек в выбранной плоскости; геометрический ориентир квазистатики при выполнении контактных допущений.

Статический запас опоры. Минимальное расстояние проекции COM до границы многоугольника, положительное внутри; не учитывает полностью динамику и трение.

Фаза опоры (stance). Часть цикла ноги, в которой она должна поддерживать тело; фактическую пригодность контакта проверяют по измерениям.

Фаза переноса (swing). Часть цикла перемещения стопы к новой опоре; команда переноса ещё не подтверждает фактическое отсутствие контакта.

Коэффициент опоры (duty factor). Доля периода походки, отведённая опоре данной ноги; характеризует время, а не силу.

Фаза походки (gait phase). Нормированная координата внутри цикла, задающая порядок действий ног; реальные переходы дополнительно проверяются по событиям и условиям.

Условие перехода (guard). Логическое условие разрешения смены режима автомата, например достоверный контакт и достижение допустимой конфигурации остальных опор.

Точка опоры (foothold). Выбранное место следующего контакта стопы, проверенное на достижимость, поверхность, просвет траектории и запас устойчивости.

Что купить и установить к M19

Используй имеющееся оборудование

MacBook Pro M4, модель четырёх ног, контакты симулятора, параметры приводов и Python-среда предыдущих месяцев. Физические IMU, MCU и собранная нога остаются прежними; для возмущений и медленной походки здесь достаточно симуляции. Основной ROS-путь: Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM, Jazzy и Gazebo Harmonic.

Обязательные покупки не нужны

Не заказывай комплект четвероногого корпуса, дополнительные приводы, новый IMU или бортовой компьютер. Проверка 60 секунд стойки и последовательности шагов выполняется в симуляции; закупка физического четвероногого этапа вынесена в M22.

Установить сейчас: только недостающее

Новых обязательных программ нет: переиспользуй закреплённые NumPy, SciPy, Matplotlib, pytest и текущий симулятор. Для преобразований используй уже установленный [SciPy Rotation](#) либо проверенную собственную реализацию. Один источник временных меток и один формат описания систем координат сохраняются во всём стенде.

Опционально: отдельный MuJoCo-путь

Только если для этой лаборатории уже выбран MuJoCo, добавь пакет mujoco в отдельную среду на macOS ARM по [официальной инструкции Python bindings](#). Проверь доступность сборки для своей версии Python и ARM64; не заменяя работающий Gazebo без причины. На macOS для пассивного режима просмотра нужен запуск через mjpython.

Перед использованием эталонного контакта прочитай [Computation: контакт и ограничения](#). Проверку модели начинай без графического интерфейса, затем включи просмотр. CHAMP и чужие SDK можно читать для сравнения архитектур; для собственной FSM они не обязательные зависимости.

Проверка установки и границы модели

Перезапусти сцену и проверь свободный корпус, массы и гравитацию. Выполни поворот на 90°, обратное преобразование и проверку порядка компонентов кватерниона. Запиши 60 секунд стойки, затем снятие одного контакта. Журнал должен отражать изменение доверия и разрешение либо запрет переноса.

Повтори опыт с устаревшей временной меткой, смещением гироскопа и скольжением стопы. На CPU измерь частоту цикла и число нарушенных сроков отдельно от нагрузки графики UTM. Эталонные положение и ориентация симулятора используются только для оценки качества; оценщик получает заявленные данные датчиков.

Следующее решение о покупке

GPU и Jetson не нужны для медленной походки. Отдельный G3 27.11–10.12.2028 остаётся будущим решением; наличие ML из M18 его не заменяет. Подготовка и проверки занимают часть исходных 75 часов, часы доставки оборудования сюда не включаются.

Основы движения: перенос веса

Обязательный разбор: почему перед подъёмом ноги изменяется допустимая опора

Что удерживает корпус при медленной походке

Сначала проверь положение центра масс всего робота: $\text{COM } c = \sum m_j c_j / \sum m_j$. Оно может отличаться от геометрического центра корпуса. Все положения ниже заданы в мировой системе W : x вперёд, y влево, z вверх; единицы — метры и килограммы. В квазистатике пренебрегаем ускорениями и внешними нагрузками, кроме тяжести. Стопы неподвижны на одной горизонтальной плоскости; реакции земли действуют на робота.

Пусть $F_i \geq 0$ — вертикальная реакция опоры, действующая на стопу в H , m — общая масса, $g = 9.81 \text{ м/с}^2$. Баланс сил даёт $\sum F_i = mg$, моментов — $\sum F_i \cdot r_{i,xu} = mg \cdot c_{xu}$. Поэтому $c_{xu} = \sum \lambda_i r_{i,xu}$, где $\lambda_i = F_i / (mg) \geq 0$ и $\sum \lambda_i = 1$. Это и объясняет выпуклый многоугольник опоры: отрицательная реакция означала бы, что обычная стопа должна тянуть землю.

Три опоры: расчёт до подъёма четвёртой

Учебная масса 10 кг; поднимаем стопу $D = (0.20, 0.15) \text{ м}$. Оставшиеся стопы $A = (-0.20, -0.15)$, $B = (0.20, -0.15)$, $C = (-0.20, 0.15) \text{ м}$. После `SHIFT_BODY` пусть $c_{xu} = (-0.05, -0.03) \text{ м}$. Из координат: $\lambda_B = 0.15/0.40 = 0.375$, $\lambda_C = 0.12/0.30 = 0.400$, $\lambda_A = 0.225$. Нагрузки **$F_A = 22.07$, $F_B = 36.79$, $F_C = 39.24 \text{ Н}$** суммарно дают 98.10 Н.

Наклонная граница BC : $3x + 4y = 0$; внутри треугольника выражение отрицательно. Расстояния до трёх границ равны 0.15, 0.12 и $|3(-0.05) + 4(-0.03)|/5 = 0.054 \text{ м}$. **Запас 5.4 см**. При прежнем $c_{xu} = (0.05, 0.03)$ получаем $\lambda_A = -0.225$: такая трёхопорная стойка требует отрицательной нагрузки, хотя проекция ещё может лежать внутри четырёхопорного прямоугольника.

Что проверять в автомате, а не только на рисунке

А. В задаче 12 вычисли c из звеньев до подъёма каждой ноги и пересчитай область без этой ноги. Сохрани `support_case.csv`: точки, c , λ , нагрузки, запас со знаком. Проверки: $\sum \lambda = 1$, восстановление обеих координат c , $F_i \geq 0$ и баланс веса; отрицательный случай должен запретить `LIFT`. Рисунок приложи к существующему графику `transitions`.

Б. В задаче 6 задай учебный период $T = 4 \text{ с}$ и время опоры 3.2 с: коэффициент опоры равен 0.8. Расположи четыре переноса по 0.8 с без перекрытия, оставив паузы на четырёх опорах. Таймер задаёт план; переход к следующей ноге разрешают фактический контакт, свежая оценка и запас опоры. Проверь неподтверждённое касание: расписание не должно запускать следующий шаг.

Положительный запас проверяет геометрию в указанных допущениях. Нужны также достаточные трение и моменты приводов, несущая поверхность, достижимость ног. При ускорении $\sum f + m \cdot g_W = m \cdot cdd$, где $g_W = (0, 0, -9.81) \text{ м/с}^2$; моменты изменяют угловой импульс. Поэтому тот же многоугольник не гарантирует баланс при толчке, беге, скольжении или на неплоских контактах.

Время: 1 ч из 23–24 об исключении ноги и 1 ч из 66–75, отведённый на перенос веса. Это расчёт для задач 6 и 12 в существующем практикуме; все прежние испытания и 75 ч сохраняются. Читать: [Tedrake, Highly-articulated Legged Robots](#), «The special case of flat terrain»; [Planning and Control through Contact](#), «(Autonomous) Hybrid Systems».

Управление корпусом через опорные силы

M20 • 07.07.2028 - 31.07.2028 • 75 часов

Итоговый результат

Реализуй распределение сил опорных ног как задачу квадратичной оптимизации QP. По желаемым суммарной силе и моменту корпуса, текущим точкам контакта и ограничениям она определяет допустимые силы опор и диагностический статус. Сравни результат в симуляции с проверенным классическим режимом M19. Испытай наклон, небольшие возмущения и отказ решателя. Подготовь `qr_stance_v1` с рабочим резервным режимом и измерениями времени решения.

Выясни, когда требуемые опорные силы физически осуществимы. Допустимый момент корпуса зависит от положения ног: контакт не может тянуть землю, трение ограничивает боковую силу, приводы имеют пределы. Если команда недостижима, контроллер должен сообщить об этом и выбрать проверенный режим. Малая невязка оптимизации имеет смысл лишь при корректных модели, ограничениях и времени получения результата.

Входные условия

Из M19 возьми медленную походку, классические режимы стойки и паузы, оценку ориентации и скорости, координаты стоп, надёжные опоры и журнал потерь контакта. Из предыдущих модулей нужны массы, центры масс, кинематика, якобиан, ограничения суставов и модель приводов. Проверь единицы и источники параметров. Условные токи и трение в симуляции обозначай как учебные значения; они не заменяют измеренные характеристики оборудования.

Начни с четырёх неизменных контактов и неподвижного корпуса, затем перейди к трём опорам и смене контакта. Это поможет отделить ошибку распределения сил от ошибки планирования шага. Если походка неустойчива, оставь ноги в режиме `stand`, сохрани свободный корпус и проверь стойку до подключения QP к переносу. Закрепление корпуса в мире не подтверждает качество силового управления.

Управление всем роботом и MPC

Изучи центр масс, импульс, желаемый вектор сил и моментов (`wrench`), пирамиды трения, обусловленность, несовместность ограничений, начальное приближение из прежнего решения, отображение через транспонированный якобиан, импеданс и приоритеты задач. Полный контроллер на основе обратной динамики рассмотри на уровне устройства. Для MPC выполни небольшой опыт с конечным горизонтом; для NMPC разбери постановку задачи.

Результат месяца — классическое управление опорой в заданных условиях симуляции. Бег, прыжки и испытания толчками на реальном роботе в него не входят. Сохрани проверенный режим без изменений для сравнения в M21: обучаемая политика должна опираться на законченные проверки базового силового контура.

75 часов: от модели к проверенному отказу

Карта работы

Часы 1–20, теория 10 / практика 10: динамика относительно центра масс, импульс, силы и моменты, смена контактов, единицы и баланс. Построй матрицу связи сил стоп с вектором сил и моментов корпуса и аналитические контрольные примеры. Сравни квазистатику M19 с моделью ускорения центра масс; перечисли пока исключённые эффекты.

Часы 21–40, теория 10 / практика 10: постановка QP, ограничения трения и нормальных сил, обусловленность, регуляризация, несовместные ограничения и использование предыдущего решения. Подготовь решатель с независимой проверкой выходов, журналом статусов и измерениями времени. Сначала добейся корректности малой задачи: увеличение горизонта не устраняет ошибки знаков.

Часы 41–60, теория 10 / практика 10: преобразование контактных сил в суставные моменты, импеданс, приоритеты, пределы момента и тока, насыщение и обратная динамика. Подключи модель приводов и проверь ограничения полной команды. Сумма силового и позиционного регуляторов может превысить предел, даже если каждый по отдельности допустим.

Часы 61–75, теория 5 / практика 10: конечный горизонт MPC, идея NMPC, повторяемые наклон и возмущение, возврат к проверенной стойке. Сравни базовый метод и QP, испытай отказы решателя и опиши пределы применения. Итого 35 часов изучения и анализа плюс 40 практики. Ожидание решателя не считается отдельным занятием.

Как организовать упражнения

Первые три теоретические части — по пять занятий на 2 часа. Практика — четыре воскресных блока по 10 часов с перерывами вне учётного времени. Последние 5 часов анализа — $2 + 2 + 1$. Нумерованные часы означают объём и порядок, а не дополнительный календарь. Границы дат могут совпадать с соседним модулем; отдых, отпуска и отдельные интеграционные проверки остаются по учебному плану, часы не дублируются.

Храни две конфигурации: неизменный классический базовый метод и текущий QP. Для опыта записывай изменение, ожидаемый эффект, результат и основание для принятия команды. В журнал failures включай ожидаемые отказы, обработанные резервным режимом: они подтверждают работу защиты, даже если робот прошёл меньшее расстояние.

Не расходуй время на одновременную установку OSQP, Crocoddyl и acados. Для обязательной части нужен один QP-решатель и привычный симулятор; остальные инструменты помогают понять дальнейший путь. Python достаточно для постановки и анализа, C++ подключай лишь к существующему контуру, если измерения показывают потребность.

Центр масс, импульс и запрос сил

Смысл модели

Пусть c — центр масс в метрах, m — общая масса в килограммах, v — скорость центра масс. Линейный импульс равен $m \cdot v$, а его изменение определяется внешними силами. Для сил земли на робота f_i выполняется $m \cdot a = \sum f_i + m \cdot g$, где g — вектор ускорения свободного падения. В неподвижной стойке опорная сила компенсирует вес; заданное контроллером ускорение требует соответствующих физических сил.

Момент контактных сил относительно COM равен $\sum(r_i \times f_i)$, где $r_i = p_i - c$ — плечо стопы в метрах. Сила измеряется в ньютонах, момент — в Н·м. Этот момент определяет изменение углового импульса относительно центра масс. Если корпус приближённо считается одним жёстким телом, задай его инерцию и допущения. Движение ног тоже влияет на полный импульс, особенно при больших ускорениях.

Задача 1. Проверка массы и центра масс

Приведи центры масс всех звеньев к общей мировой системе координат и собери их массы. Вычисли $c = \sum m_j c_j / \sum m_j$. Сравни симметричную стойку, поднятую ногу и груз в известной точке. Сохрани ожидаемое направление смещения и рассчитанные координаты. Нулевая или отрицательная масса и несогласованные единицы должны приводить к явному отказу проверки модели.

Задача 2. Сборка матрицы сил

Для n опор собери вектор f размером $3n$ и матрицу A размера $6 \times 3n$: $A \cdot f = [\sum f_i; \sum(r_i \times f_i)]$. Первые три строки суммируют силы, следующие три — моменты. Вручную проверь вертикальную силу на ненулевом плече, затем две равные противоположные силы с ненулевым моментом. Выражай r и f в одной системе координат.

Задача 3. От ошибки позы к запросу

По ошибке положения COM и скорости задай ограниченное ускорение a_{des} . Требуемая контактная сила равна $m(a_{des} - g)$. Желаемый момент получи из малой ошибки ориентации и угловой скорости, указав систему координат и приближение. До оптимизации ограничь скорость изменения запросов. При нулевой ошибке проверь компенсацию веса, при малой положительной — направление восстанавливающего действия.

Сравни квазистатику $a_{des}=0$ с малым ненулевым ускорением. Покажи изменение сил и объясни, почему достижимый момент на трёх и четырёх опорах различается. Подбирай коэффициенты регулятора постепенно для своей симуляции; эти значения не являются общими настройками для любых приводов.

QR: допустимые силы важнее идеального запроса

Постановка задачи

Минимизируй взвешенную ошибку $\|A \cdot f - w_des\|^2_Q$, добавив $\lambda \|f\|^2$ и при необходимости $\gamma \|f - f_prev\|^2$. Здесь w_des — желаемые суммарная сила и момент, Q — выбранные веса, λ и γ — неотрицательная регуляризация. Последний член сглаживает изменение решения, но не должен удерживать силу на исчезнувшем контакте. Численные масштабы силы и момента согласуй нормировкой или характерной длиной, иначе веса будут скрыто зависеть от единиц.

Задача 4. Ограничения контакта

Для каждой стопы задай локальные касательные оси и нормаль поверхности. Нормальная сила f_n неотрицательна и ограничена сверху пределом сценария. Во время переноса все компоненты контактной силы равны нулю. Коэффициент трения μ возьми из модели поверхности и исследуй его неопределённость. Отрицательный μ и неверная нормаль должны отклоняться при проверке входа.

Для простой консервативной пирамиды используй $|f_t1| + |f_t2| \leq \mu f_n$, что задаётся четырьмя линейными неравенствами $\pm f_t1 \pm f_t2 \leq \mu f_n$. Эта ромбовидная область лежит внутри кругового конуса Кулона. Два независимых ограничения $|f_t1| \leq \mu f_n$ и $|f_t2| \leq \mu f_n$ дают квадрат, углы которого выходят за круговой конус; не называй такую аппроксимацию консервативной без поправки.

Задача 5. Первые решения с ручным ответом

Реши статическую симметричную задачу на горизонтальной плоскости. При симметричной геометрии и равных весах ожидаются равные вертикальные нагрузки с суммой $m \cdot g$ и почти нулевые боковые силы. Отключи одну опору, обнови A и ограничения, сравни распределение. Проверь Af , нормальные силы и пределы самостоятельно, независимо от статуса решателя.

Запроси заведомо чрезмерную боковую силу. При мягком штрафе за отклонение от желаемых сил и моментов задача может остаться допустимой, но ошибка отслеживания вырастет. Несовместимые жёсткие равенства дадут статус *infeasible*. Различай эти случаи: *solved* не означает точного выполнения запроса корпуса. Установи допустимую невязку для своего сценария.

Сохрани `qr_cases.json` с начальными условиями, решениями, независимой проверкой ограничений и объяснением физического смысла. Для каждой силы укажи систему координат. Реакция земли на ногу и сила ноги на землю противоположны.

Численная устойчивость и отказы решателя

Что изучить о численных расчётах

Плохая обусловленность возникает при разных масштабах переменных или геометрии, почти не позволяющей создать силу либо момент в некотором направлении. Регуляризация сглаживает решение, но не добавляет физической опоры. Сравни широко расставленные и почти совпадающие контакты. Укажи, какие моменты трудно получить; одного числа обусловленности для объяснения недостаточно.

Задача 6. Масштабы и начальное приближение

Реши пример в согласованных единицах SI, затем намеренно подай плечо в миллиметрах вместо метров. Проверка единиц должна выявить ошибку формата данных. Если решатель всё же выдаёт число, покажи изменение физического момента. На корректных данных сравни нормированную и ненормированную задачи. Запиши невязку и число итераций вместе с итоговыми силами.

Для близких последовательных состояний сравни запуск с нуля и запуск из предыдущего решения. При смене контакта обнули или преобразуй недопустимые компоненты старой силы: перенесённая нога не должна сохранять нагрузку. Можно хранить фиксированный вектор из 12 компонентов и обнулять неактивные контакты ограничениями. При изменении размерности явно обновляй соответствие индексов ног.

Задача 7. Контроль статуса и дедлайна

Обработай solved, inaccurate, infeasible, maximum iterations, time limit и внутреннюю ошибку согласно API закреплённой версии OSQP. Разрешённые статусы и допуски задай в конфигурации. Для каждого решения независимо проверь конечность значений, неравенства, ошибку отслеживания, текущие контакты и давность результата. За время расчёта опора могла исчезнуть, поэтому даже допустимый просроченный ответ может оказаться непригодным.

Проверь ограничение итераций, искусственную задержку, противоречивые ограничения и NaN на входе. Сохрани события reject с точными причинами и переход к классическому режиму. Расчёт в критическом контуре требует внешнего контроля времени: зависший вызов не должен мешать наблюдателю обнаружить просрочку и запретить новый шаг.

Измерение времени решения

На CPU отдельно измерь setup, update и solve. После прогрева сохрани серию решений с заданным разнообразием контактов; укажи число наблюдений, p50/p95/p99, максимум и просрочки. Повтори при умеренной фоновой нагрузке и холодном запуске. Процентили описывают измеренную выборку, но не гарантируют максимальное время; учитывай это при выборе частоты контура.

От силы стопы к моменту и току привода

Сначала определись со знаками

При фиксированном корпусе якобиан ноги связывает $\dot{q}_i$ со скоростью стопы. В полной модели J_c преобразует обобщённую скорость v в скорости контактов; сила среды на робота даёт $J_c^T f_{ext}$. Динамика имеет вид $M(q) \cdot \ddot{q} + h = S^T \tau + J_c^T f_{ext}$, где h включает гравитацию (стр. 15). Поэтому $+J_c^T f_{ext}$ нельзя напрямую отправлять моторам: знак и остальные слагаемые определяются уравнением. Сила ноги на землю противоположна реакции земли.

Задача 8. Проверка виртуальной мощности

Для ноги с фиксированным корпусом выбери конфигурацию, малую $\dot{q}$ и известную внешнюю силу. Вычисли $v_F = J \cdot \dot{q}$ и сравни $f \cdot v_F$ с $(J^T f) \cdot \dot{q}$. При согласованных системах координат и размерностях мощности совпадают в пределах численной погрешности. Затем проверь статический момент одношарнирной модели по плечу силы. Сохрани проверку знаков и единиц Н·м перед подключением всего робота.

Подключай QR через преобразование, согласованное с компенсацией тяжести и моделью динамики. Покажи контактную, гравитационную и импедансную части команды отдельно. Для готового контроллера сначала изучи соглашения о знаках; изменение знака коэффициентов не заменяет этой проверки. Для пальца действует то же правило: сила объекта на палец и сила пальца на объект противоположны.

Задача 9. Ограничения на полную команду

При фиксированной конфигурации и известных остальных слагаемых вырази пределы суставных моментов как ограничения на f . Определи их по приводу, передаче, допустимому току и режиму нагрузки. В упрощении $\tau_{motor} \approx k_t \cdot I$; суставный момент дополнительно зависит от передаточного числа и эффективности. Ток питания контроллера нельзя без проверки считать током обмотки. Пиковый момент при остановленном роторе не равен допустимому длительному моменту.

Перед исполнением проверь сумму команд. Насыщение после QR меняет результирующие силы и моменты; измерь это изменение и учти в ошибке отслеживания. Уменьши доступный момент одной ноги, сравни нагрузки, ошибки корпуса и переходы в резервный режим. Допуски симуляции задай заранее. Неизвестные характеристики реального привода запиши как необходимые данные для будущего переноса.

Импеданс определяет реакцию на ошибки позы и скорости, но жёсткость ограничена приводом и дискретизацией. Сначала должны выполняться ограничения контакта и приводов, затем задача удержания корпуса, затем дополнительные задачи. Взвешенная сумма штрафов в одном QR не всегда задаёт строгие приоритеты. Разбери это отличие от иерархического управления всем роботом.

Лаборатория qr_stance_v1

Интерфейс и независимая проверка

Вход: свежая оценка корпуса, COM и стопы в общей системе координат, нормали поверхности, состав контактов, желаемые силы и моменты, ограничения приводов. Выход: силы, предсказанные моменты, статус, невязка, время решения и причина принятия или отказа. Сохраняй поколение контактов: ответ для старых опор нельзя принимать только по свежей временной метке.

Стенд включает генератор запроса, построение QP, решатель, независимую проверку и переключатель классических режимов стойки и паузы. Начни с записей M19 без управления роботом, затем замкни контур в симуляции. Проверь ограничения по исходным физическим данным независимо от диагностики решателя. Это позволит обнаружить неверно собранную матрицу, которую решатель сам считает корректной задачей.

Задача 10. Замкнутый контур

Последовательно проверь четыре опоры с компенсацией веса, малое смещение COM, малый запрос крена и тангажа, три опоры и возврат четвёртой. Сравни желаемый вектор сил и моментов, достижимый A_f и отклик симуляции. Укажи задержки, влияние приводов и пределы модели. До движения проверь знаки и ограничения в стойке.

Сравни базовый метод и QP в одинаковых сценариях. Измерь RMS ошибок высоты и наклона, максимальное отклонение, долю времени на пределе, число отказов решателя, время восстановления, падения и корректные паузы. Снижение одной ошибки за счёт постоянного насыщения не означает общего улучшения. На графиках покажи команды до и после всех ограничений.

Задача 11. Проверка резервного режима

Если решение недоступно или отвергнуто, запрети новые переносы и используй проверенную для текущих опор классическую политику M19. Не воспроизводи старые силы на ноге, которая уже в воздухе. Переход ограничивает скачок команд в той мере, в какой это совместимо с текущими контактами; потеря опоры имеет приоритет над сглаживанием. Удержание может оказаться невозможным, тогда фиксируется отказ сценария и прекращается дальнейшее планирование движения.

Для возврата из резервного режима потребуй устойчивой достоверной оценки в течение заданного времени, нескольких допустимых решений и явного разрешения автомата. Колебания статуса решателя не должны вызывать частых переключений. Сохрани диаграмму причин отказа, режимов, контактов и команд. Покажи работу резервного режима для каждого предусмотренного искусственного сбоя.

MPC и управление всем роботом

Конечный горизонт на простой модели

Обычный QP опоры распределяет силы для текущего запроса. MPC прогнозирует несколько будущих состояний и выбирает последовательность команд с учётом ограничений.

Исполняется первый шаг, затем задача пересчитывается по новым измерениям.

Вычислительные затраты и точность зависят от горизонта, шага и модели. При неверных модели и данных увеличение горизонта не гарантирует улучшения.

Задача 12. Концептуальный MPC-опыт

Используй одномерную модель COM: $x_{next}=x+v\cdot dt$, $v_{next}=v+a\cdot dt$. Ограничение ускорения представляет доступную боковую силу. Сравни выбор одного текущего шага с планированием на коротком горизонте для остановки перед границей. Задай одинаковые начальные x и v , границу и ограничения. Построй предсказанную и фактическую траектории, затем повтори с ошибкой массы или задержкой команды.

Опыт показывает роль будущих ограничений и повторного планирования, но не описывает все контакты четвероногого робота. Сохрани допущения: фиксированный контакт, упрощённая динамика, известная граница, отсутствие полного вращения. Линейная учебная модель не является NMPC. Для нелинейной постановки перечисли состояния, действия, последовательность контактов, ограничения и необходимые производные.

Как устроено управление всем роботом

Разбери полную обратную динамику: состояние свободного основания, матрицу масс, кориолисовы и гравитационные слагаемые, якобианы контактов, суставные моменты и задачи корпуса и стоп. У свободного основания нет отдельных двигателей для каждой координаты; движение корпуса обеспечивают контактные силы. Поэтому его желаемая поза должна согласовываться с ногами и ограничениями трения.

Сравни три уровня: квазистатический базовый метод распределяет нагрузку при медленном движении, QP учитывает текущие силовые ограничения, MPC добавляет прогноз. Укажи, что реализовано в проекте, а что изучено теоретически. Pinocchio, Crocoddyl и acados можно использовать для понимания устройства таких систем; все три библиотеки устанавливать не требуется.

Наклон и возмущение

Задай небольшой уклон с известной нормалью и одинаковое возмущение в одной точке корпуса. Сравни номинальное μ с меньшим фактическим трением. Покажи, когда модель завышает допустимые силы и решатель принимает их при реальном скольжении. Перед усложнением сохрани базовый результат. Сравнение в симуляции не заменяет физических испытаний.

Пошаговые занятия: часы 1-40

Блок 1: модель и контрольные случаи

1–2: повтори COM и взвешивание по массам, собери параметры модели в SI. 3–4: разбери линейный и угловой импульс, силу и плечо. 5–6: вручную выведи A для двух контактов и проверь знаки векторного произведения. 7–8: сформируй запрос сил и моментов по ограниченной ошибке корпуса. 9–10: сравни квазистатические и динамические допущения, подготовь четыре и три опоры.

11–20 — первая практика: 2 часа на центр масс и параметры; 2 на матрицу контактов; 2 на аналитические примеры сил и моментов; 2 на генератор w_des ; 2 на сравнение с симуляцией и описание допущений. Объясни физический смысл каждой строки A . Если Σf компенсирует вес, а корпус ускоряется вниз, перед настройкой коэффициентов проверь способ приложения силы и гравитацию.

Сохрани численный пример: массу, координаты четырёх стоп, COM, заданные силы, ожидаемые сумму и момент. Пометь значения как параметры конкретной симуляции. Используй пример для повторных проверок после изменения порядка ног или систем координат. Его правильный ответ должен проверяться вручную.

Блок 2: QP и вычисления

21–22: квадратичная цель и линейные ограничения; приведи простую функцию ошибки к форме решателя. 23–24: конус трения и консервативная пирамида. 25–26: мягкий штраф за ошибку сил и моментов и несовместные жёсткие ограничения. 27–28: масштабирование, регуляризация и запуск из прежнего решения. 29–30: статусы OSQP, независимая проверка результата и предельное время расчёта.

31–40 — вторая практика: 2 часа на статический QP; 2 на три опоры и трение; 2 на недостижимый запрос и независимую проверку; 2 на холодный запуск и запуск из прошлого решения; 2 на измерение времени и искусственные сбои. Для отказа сохраняй силы и исходную постановку, включая активные ограничения и параметры решателя.

К 40-му часу распределитель работает на записях и выдаёт объяснимые решения либо отказ. Пока не подключай его к физическим моторам. Замкнутый симуляционный контур добавляет новые источники ошибки — динамику привода, период обновления и суммарную команду; их разбору специально отведён следующий блок.

Пошаговые занятия и испытания: часы 41-75

Блоки интеграции

41-42: якобиан и виртуальная мощность; 43-44: знаки контактной силы и динамика; 45-46: момент, передача, ток и длительные пределы; 47-48: импеданс, насыщение и приоритеты; 49-50: управление всем роботом и независимое переключение режима. Практика 51-60: 2 часа на $J^T f$; 2 на полную команду; 2 на ограничения приводов; 2 на замкнутую стойку; 2 на смену контакта и резервный режим.

61-62: конечный горизонт и малый пример MPC; 63-64: постановка NMPC и сравнение на уклоне; час 65: границы применения и итоговые критерии. Практика 66-75: 2 часа на одномерный MPC; 2 на сравнение базового метода и QP на уклоне; 2 на одинаковые возмущения; 2 на все сценарии сбоев; 2 на отчёт и повторение. Итого 75 часов, включая необходимую установку библиотек.

Восемь обязательных сценариев

1. Симметричная стойка. Равные допустимые нагрузки уравнивают вес и дают почти нулевой момент. Проверь сумму сил самостоятельно. **2. Исчезнувшая опора.** Отключи контакт после запуска решателя. Отклони старый результат по поколению контактов, обнули силу исчезнувшей опоры и запиши новый режим.

3. Недостижимая боковая команда. Запроси силу вне конуса трения. Сравни solved с большой ошибкой отслеживания и infeasible при жёстких требованиях; это разные исходы.

4. Недостаточный момент привода. Снизь предел одной ноги. Проверь сумму контактного, гравитационного и импедансного вкладов: полная команда должна соблюдать заданный предел.

5. Просроченный ответ. Вставь задержку больше допустимого времени. Новый шаг запрещён, переключатель использует проверенную политику, а поздний ответ не принимается как свежий. **6. Неверные входы.** NaN, отрицательная масса, неверная нормаль и перепутанные единицы должны давать конкретную ошибку валидации, а не случайную команду.

7. Слабое трение на уклоне. Фактическое μ меньше модельного. Измерь скольжение и ошибку корпуса даже при solved; проверка контактов должна обнаружить нарушение допущений. **8. Возврат из резервного режима.** Чередуй допустимые и недопустимые ответы возле порога. Гистерезис должен устранять частые переключения, сохраняя немедленный обязательный отказ. Проверь непрерывность команд и отсутствие самопроизвольного запуска походки.

Что значит «модуль выполнен»

Состав итогового комплекта

В `qr_stance_v1` сохрани описание систем координат и знаков, параметры модели, постановку QP, формирование запроса сил и моментов, адаптер приводов, независимую проверку, классический резервный режим, сценарии и исходные измерения. В README приведи команды аналитических проверок, повторной обработки записей, сравнения в симуляции и измерения времени. Приложи хотя бы один разбор отклонённого решения со всеми ограничениями и физической причиной.

Критерий 1: баланс сил и моментов и единицы проверены вручную и программно. Критерий 2: принятые решения QP соблюдают ограничения контакта и полной суставной команды с заданной численной погрешностью. Критерий 3: для статусов ошибки, несовместных ограничений, предела итераций, таймаута и NaN задана реакция отказа. Критерий 4: резервный режим проверен на текущих опорах и не использует силу отсутствующей ноги.

Критерий 5: измерено распределение времени; указаны CPU, версия решателя, число примеров, способы запуска и просрочки. Критерий 6: базовый метод и QP сравнены на одинаковых уклонах и возмущениях с учётом неудач и насыщений. Критерий 7: для управления всем роботом, MPC и NMPC указано, что реализовано и что только изучено. Этот протокол не проверяет динамический бег.

Вопросы без подсказки

1) Почему сила и момент требуют согласования масштабов в общей норме? 2) Как вычислить момент силы стопы относительно COM? 3) Почему обычный односторонний контакт не может тянуть стопу к земле? 4) Чем внутренний ромб трения отличается от внешнего квадрата? 5) Почему `solved` не подтверждает точного выполнения `w_des`? 6) Когда начальное приближение из прошлого решения физически неверно?

7) Как проверить знак $J^T f$ виртуальной мощностью? 8) Почему гравитационный и импедансный вклады учитывают вместе? 9) Чем ток обмотки отличается от тока питания? 10) Почему `r99` не гарантирует верхней границы времени? 11) Почему при потере контакта нельзя сохранять прежнюю силу? 12) Что MPC добавляет к текущему QP опоры? Для каждого ответа приведи пример своего стенда.

Если бюджет исчерпан

При нехватке времени исключи перенос на C++, расширенный подбор параметров, установку `acados` и полную обратную динамику. Сохрани рабочий QP, простую модель, явные ограничения, проверки сбоев и классический резервный режим. Если походка с QP неустойчива, ограничь результат стойкой и медленной сменой контактов, указав это в отчёте. В M21 передай неизменный рабочий режим, интерфейс ограниченной поправки и независимое наблюдение; базовые проверки должны быть закончены до обучения.

Литература: силы, ограничения и QP

Читай указанные фрагменты перед соответствующими задачами. Основная литература объясняет принципы, справочная помогает при реализации. Источники могут быть на английском; объяснения и отчёт подготовь на русском. Чтение входит в 75 часов.

Основное чтение

1. Stephen Boyd, Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, 2004. [§4.4 Quadratic optimization problems](#); [§5.5.1](#) и [§5.5.3](#) (stopping criteria; KKT optimality conditions). К задачам 4–7: выпиши переменные, цель и ограничения своей QP; разберись, что означает допустимость и численная точность.

2. Kevin Lynch, Frank Park, Modern Robotics. [§5.2 Statics of Open Chains](#) - вывод через виртуальную мощность для задачи 8. [§11.5 Force Control](#); [§11.6 Hybrid Motion-Force Control](#) - выборочно для задач 9–11: различие контроля движения, силы и ограничений контакта.

Конспект для короткого MPC-опыта

3. Russ Tedrake, Underactuated Robotics. [Trajectory Optimization: Direct transcription](#); [Model-Predictive Control](#); [Receding-horizon MPC](#). Для задачи 12: ограниченная одномерная модель COM, конечный горизонт, исполнение первого действия и пересчёт. Полную нелинейную динамику тела не реализуй.

Три раздела документации решателя

[OSQP: The solver](#) - Problem statement, convergence и infeasibility для постановки задач 4–5. Вручную сопоставь каждую матрицу с физическими величинами стенда.

[OSQP: Python interface](#) - setup, solve, update, warm start для задач 5–7. [Status values and errors](#) - таблица статусов и причин отказа; дополнительно проверяй физические ограничения и давность результата.

Что должно остаться в конспекте

Сохрани в конспекте стандартную постановку QP, рисунок допустимых сил, проверку $\tau = J^T f$ с согласованными знаками и правило принятия результата. Устройство Pinocchio, Crocoddyl и acados можно изучить позднее; их установка не нужна для обязательного распределения сил и малого примера MPC.

Фундаментальные понятия M20

Центр масс (COM). Среднее положение массы системы: $c = \sum m_i g_i / \sum m_i$; зависит от поз звеньев и распределения их масс.

Вектор сил и моментов (wrench). Суммарная сила и момент относительно заданной точки; компоненты выражены в Н и Н·м.

Импульс (momentum). Линейный импульс системы $p = m \cdot v_{\text{COM}}$; изменение определяется суммой внешних сил, угловой импульс описывается отдельно.

Нормальная сила. Компонента реакции вдоль нормали поверхности; для обычного одностороннего контакта направлена от поверхности и неотрицательна.

Конус трения (friction cone). Допустимые контактные силы модели Кулона: норма касательной силы не превосходит произведения μ на нормальную силу.

Пирамида трения. Многогранная аппроксимация конуса линейными ограничениями; для консервативного ограничения её границы располагают внутри исходного конуса.

Квадратичная задача (QP). Оптимизация квадратичной цели при линейных равенствах и неравенствах; здесь переменные описывают силы опорных ног.

Выпуклость (convexity). Свойство цели и допустимого множества, при котором локальный минимум является глобальным; единственность решения требует дополнительных условий.

Допустимость (feasibility). Наличие значений переменных, удовлетворяющих всем ограничениям постановки; корректность физической модели из математической допустимости не следует.

Целевая функция (objective). Критерий выбора допустимых сил; обычно сочетает ошибку желаемых сил и моментов со штрафом за величину команд.

Регуляризация QP. Дополнительный штраф на силы или другие переменные, уменьшающий неоднозначность; его величина влияет на выбранное решение.

Масштабирование (scaling). Приведение величин к сопоставимым численным масштабам; физические ограничения проверяют после возврата результата к исходным единицам.

Невязка (residual). Численная мера нарушения уравнений или условий оптимальности; её малость не доказывает правильность осей, параметров и времени.

Несовместные ограничения (infeasible). Задача не имеет решения, удовлетворяющего всем ограничениям; отличается от просрочки расчёта и ошибки входа.

Запуск из прежнего решения (warm start). Использование прошлого приближения; после смены контактов проверяют соответствие компонентов и ограничений.

Предельное время (deadline). Срок применимости результата управления; после него даже корректный ответ может опираться на устаревшее состояние.

Отображение $\tau = J^T f$. Связь силы и суставных моментов через равенство виртуальных мощностей при согласованных координатах, знаках и определении силы.

Импеданс (impedance). Заданная динамическая связь ошибки движения и силы; реализуемое поведение ограничивают привод, задержка и дискретизация контура.

МРС. Управление с повторной оптимизацией конечного горизонта: после исполнения первого действия состояние измеряют и задачу решают заново.

Управление всем роботом (whole-body control). Согласованное управление механизмом с учётом динамики, контактов и приводов; распределение сил — лишь его часть.

Что купить и установить к M20

Используй имеющееся оборудование

Используй MacBook Pro M4, стенд `crawl_estimator_v1` из M19, NumPy, SciPy и прежний симулятор. ROS работает в Ubuntu 24.04 ARM64 в UTM с Jazzy и Gazebo Harmonic; анализ QP можно выполнять непосредственно на macOS ARM. До интеграции сохрани классические режимы стойки и паузы и сценарии сравнения.

Обязательные покупки не нужны

Новые приводы, датчики силы, Jetson и NVIDIA GPU для распределителя сил не требуются. Пределы физического привода бери из ранее полученных измерений; условные параметры симуляции явно помечай. Полный комплект ног приобретается на физическом этапе M22, а не ради решения QP.

Установить сейчас: один решатель

Добавь пакет `osqp` в отдельное окружение анализа или в явно выделенную Python-среду стенда. NumPy и `scipy.sparse` переиспользуй. Официальная [установка OSQP Python](#) и [интерфейс setup/solve/update](#) задают минимальный путь. Сохрани Python, версии, архитектуру и настройки решателя; наличие ARM64-сборки проверь до выбора среды.

На macOS ARM выполняй расчёты по записям; перед замыканием контура ROS отдельно проверь ту же задачу в Ubuntu ARM64. Пакеты Python устанавливай в согласованную среду. Если готовая сборка `wheel` недоступна, используй документированную сборку из исходников либо проверенную среду с измеряемой задержкой обмена.

Проверка установки и результата

Реши малую выпуклую QP с известным ответом, затем симметричную стойку: четыре вертикальные силы уравнивают вес при согласованных знаках. Проверь [статусы OSQP](#) на допустимой и намеренно противоречивой постановках. Независимый валидатор проверяет ограничения, конечность значений, свежесть и поколение контактов.

В серии `solve/update` измерь холодный и прогретый запуск, большие задержки и превышения срока. При потере контакта исключи старую силу этой ноги. Статусы `timeout` и `infeasible` должны включать проверенные режимы `stand/pause`. Проверь равенство виртуальных мощностей для $\tau = J^T f$.

Опционально, только при конкретной потребности

Pinocchio нужен лишь при использовании его динамических алгоритмов; Crocoddyl и acados не требуются для обязательной QP и малого MPC-примера. MuJoCo переиспользуй только если уже выбран в M19. Покупка ускорителя возможна после измерения и решения G3 27.11–10.12.2028; этот будущий контрольный этап здесь не считается пройденным.

Подготовка и краткие проверки работоспособности входят в исходные 75 часов вместо повторной установки среды. Для M21 сохрани классический базовый метод без изменений вместе с конфигурацией и результатами проверок отказов.

Основы движения: свободный корпус

Модель полной динамики и границы реализации управления всем роботом

Конфигурация, скорость и доступные приводы

В модели жёстких звеньев с 12 вращательными суставами $q=(p_B, Q_{WB}, q_i)$: положение корпуса в W , единичный кватернион поворота $B \rightarrow W$ и углы. Здесь $n_q=3+4+12=19$, но $v=(v_B, \omega_B, \dot{q}_i)$ содержит $3+3+12=18$ компонент. v_B и ω_B выражаем в W ; единицы м/с и рад/с. Кватернион имеет ограничение нормы, поэтому $\dot{q}=N(q)v$, где N имеет размер 19×18 ; нельзя подставлять 19-компонентную $\dot{q}$ вместо v .

$M(q) \cdot \dot{v} + h(q, v) = S^T \tau + J_c^T f_{ext}$. M - матрица инерции 18×18 ; h включает скоростные и гравитационные слагаемые. $S=[0_{12 \times 6} \ I_{12}]$ выбирает 12 приводных скоростей: $S^T \tau$ имеет шесть нулей для основания. Первые шесть уравнений нельзя удовлетворить отдельными «моторами корпуса». Обобщённые силы имеют единицы Н для поступательных и Н·м для угловых компонент.

Контакт связывает движение и силы

Для k точечных неподвижных несскользящих опор J_c имеет размер $3k \times 18$ и связывает v со скоростями стоп в W . При сохранении этого режима **$J_c v=0$, $J_c \dot{v} + \dot{J}_c v=0$** . f_{ext} - силы среды на робота, в Н; дополнительно действуют односторонность и трение. Во время переноса соответствующая сила равна нулю; при скольжении нельзя сохранять условие нулевой скорости стопы.

В M20 вектор сил и моментов записан в порядке [сила; момент]: $w_C=[\Sigma f_i; \Sigma((p_i-c) \times f_i)]$ относительно COM c , всё в W . Точечный контакт не передаёт собственного момента; момент относительно COM создаётся силой на плече. Контактная площадка могла бы передавать и собственный момент, но текущая QP использует точечные стопы.

Малый пример: проверка знака перед оптимизацией

Пусть $c=(0,0,0.40)$ м, $p=(0.20,0.15,0)$ м, $f=(0,0,30)$ Н. Тогда $r=p-c=(0.20,0.15,-0.40)$ м и **$r \times f=(4.5, -6, 0)$ Н·м**. Для симметричной стойки массы 10 кг четыре вертикальные силы по 24.525 Н уравнивают вес 98.1 Н и дают нулевой суммарный момент. Это проверка равновесия, а не доказательство соблюдения суставных лимитов.

В статике приводные строки дают **$\tau=h_j-(J_c^T f_{ext})_j$** . Если в одном суставе $h_j=3$ Н·м, а внешняя сила даёт +5 Н·м, нужен момент -2 Н·м. Поэтому $+J_c^T f_{ext}$ нельзя автоматически выдать моторам. Виртуальная мощность $f_{ext}^T(J_c v)=(J_c^T f_{ext})^T v$ проверяет согласованность преобразования.

Связать модель с существующим экспериментом

В задачах 2 и 8 составь `shapes.md` для q, v, M, S, J_c . Проверь, что $S^T \tau$ не действует прямо на основание. В аналитическом примере сохрани `force_balance.csv` с суммой сил, моментом и статическим знаком τ . Отключи опоры: прежние силы не должны проходить новые ограничения. Не отправляй вычисленный момент приводу с позиционным управлением; адаптер должен соответствовать его доступному интерфейсу.

Часы: 1 ч из 43–44 о динамике и 1 ч из 51–60 на тест отображения сил. Модель обязательна, новый решатель обратной динамики не требуется; прежние QP, резервный режим, сроки и 75 ч сохранены. Читать: Tedrake, [Multi-Body Dynamics](#), «The Manipulator Equations» и «Bilateral Position Constraints»; [Centroidal dynamics / Generalization to multibody](#).

Один ограниченный эксперимент с обучением

M21 • 01.08.2028 - 03.09.2028 • 75 часов

Что получится к концу месяца

Итог — learning_eval_v1: сравнение обучения по демонстрациям и небольшого эксперимента с PPO с неизменным классическим управлением. В отчёт войдут испытания в условиях, отсутствовавших при обучении, и проверка возврата к базовому алгоритму. Основная задача — небольшая коррекция ориентации корпуса стоящего четвероногого робота в заданном диапазоне наклонов и возмущений. Обучаемая часть выдаёт только ограниченную поправку верхнего уровня; приводной контур, контактные ограничения и независимый наблюдатель остаются классическими.

За 75 часов ты изучишь сбор демонстраций, клонирование поведения, MDP, награду, PPO, выбор начальных значений генератора случайных чисел (seed), рандомизацию параметров среды и защитный фильтр. Полноценная динамическая походка с нуля, прыжки и перенос на реальные приводы выходят за рамки модуля. Все опыты с обучением по демонстрациям (IL) и с подкреплением (RL) здесь выполняются в симуляции. Рост награды сам по себе не даёт оснований запускать новую политику на оборудовании.

Входные условия

Из M19–M20 нужны устойчивая стойка (stand) или режим паузы медленной походки (pause), проверенный QP либо консервативный силовой режим, реальные ограничения модели и независимое выявление устаревшего состояния, потери опоры и недопустимой команды. Из M18 — правила работы с данными, разделение выборок по группам, небольшая сеть, журнал эксперимента и профиль нагрузки на CPU. Сохрани рабочую версию базового алгоритма с идентификатором коммита и конфигурацией; при сравнении с ML она должна оставаться неизменной.

Если классическое удержание не проходит собственные проверки, сначала разберись с этим дефектом. Проверь данные, опиши MDP и выполни обучение по имеющимся корректным демонстрациям; опыты с обученной политикой в замкнутом контуре отложи до устранения причины. До завершения проверок обучение остаётся необязательной веткой, а применение на оборудовании не допускается. G3, перенесённый в общий календарь, остаётся отдельной интеграционной проверкой и не заменяет допуска к эксперименту.

Как связать с твоими проектами

Для шагающего робота результат покажет, может ли малая обучаемая поправка улучшить восстановление корпуса при ограниченной неопределённости. Для руки аналог — ограниченная поправка положения, ориентации или силы захвата к команде рабочего классического регулятора. В этом месяце не обучай обе системы сразу: запиши перенос постановки на палец как отдельное упражнение, указав признаки контакта и другой смысл отказа.

Успешным результатом может оказаться вывод «базовый алгоритм достаточно хорош, ML не улучшает выбранные показатели». Такой вывод принимается, если условия сравнения одинаковы, а результаты воспроизводимы. Новая политика не обязана заменять проверенный алгоритм; её полезность должна подтверждаться измерениями, а ограничения — оставаться видимыми.

Время, вычисления и границы эксперимента

План на 75 часов

Часы 1–20: 10 часов теории и 10 практики. Изучи набор демонстраций, клонирование поведения, накопление ошибок, сдвиг распределения посещаемых состояний, идею DAgger и аудит данных. Подготовь небольшой набор демонстраций, разделённый по эпизодам, и первую модель подражания. Оцени её по записи и в замкнутом контуре. Базовый алгоритм управления уже должен работать: его повторная разработка в эти часы не входит.

Часы 21–40: 10 часов теории и 10 практики. Изучи MDP, наблюдения, действия, награду, завершение эпизодов, алгоритм PPO, кривые обучения и разброс результатов при разных значениях seed. Подготовь корректную среду и выполни три небольших воспроизводимых запуска. Для SAC достаточно понять отличия от PPO; реализовывать второй алгоритм RL не требуется.

Часы 41–60: 10 часов теории и 10 практики. Разбери влияние массы, трения, задержки, шума и рельефа, постепенное усложнение обучения и границы рандомизации. Подготовь отдельные профили обучения и оценки, проверь каждое семейство параметров и выполни ограниченные абляции. Часы 61–75: 5 часов теории и 10 практики. Изучи OOD, защитный фильтр, независимые ограничения, резервный режим и восстановление после толчка. Составь итоговую таблицу проверок и протокол будущего переноса из симуляции на оборудование.

Реалистичный бюджет CPU

Платформа по умолчанию — CPU и существующий симулятор без графики. Начни с сети в один-два небольших слоя и двух действий: поправок крена и тангажа. Для каждого из трёх основных запусков PPO с разными значениями seed задай верхнюю границу 50 000 шагов политики либо 30 минут обучения, что наступит раньше; это учебный лимит, не обещание сходимости. Запиши фактические шаги и время. При слишком медленной среде уменьши число шагов одинаково для всех значений seed, сохрани три запуска и укажи, как лимит ограничивает выводы.

Для пяти коротких абляций используй один заранее выбранный seed и максимум 10 минут на вариант. Такой анализ предварительный: он не заменяет сравнение трёх запусков с разными значениями seed для основного результата. Общее машинное время этих тренировок ограничено; пока идут запуски, анализируй предыдущие логи в том же практическом блоке, не учитывая одно время дважды. GPU не предполагается. Apple M4 — не CUDA-платформа; Isaac Lab рассматривается отдельно только при совместимом оборудовании.

Размещение в календаре

Теория: пять занятий по 2 часа в каждом из первых трёх блоков, затем 2 + 2 + 1. Практика: четыре блока по 10 часов с перерывами отдельно. Границы дат могут совпадать с соседним модулем; отдых, отпуска и интеграционные блоки сохраняются по общему плану. Номера часов задают порядок работы; они не создают нового календаря и не предполагают повторного учёта времени.

Демонстрации: чему именно учить модель

Две роли обучаемого компонента

При клонировании поведения (behavior cloning, BC) экспертом служит неизменная классическая функция: по наблюдению она выбирает ограниченную целевую поправку ориентации корпуса. Подбери сценарии с небольшими ненулевыми наклонами и возмущениями, чтобы действия не были почти всегда нулевыми. Регулятор нижнего уровня из M20 отрабатывает эту цель. Для PPO далее используется отдельный режим корректирующей добавки (residual): к классической команде прибавляется ещё меньшая обучаемая поправка. Обозначай режимы отдельно и не объединяй их в одной метрике.

Задача 1. Аудит эксперта и данных

Собери независимые эпизоды стояния с малыми отклонениями и заранее известными воздействиями. Записывай `observation`, `expert_action`, `applied_action`, контакты, возраст данных, идентификатор сценария, значение `seed` и причину завершения. Истинные параметры симулятора и эталонное состояние сохраняй для анализа, но не подавай политике, если будущий робот их не измеряет. Перечисли все входы эксперта: скрытая привилегированная информация должна быть явно отмечена.

Раздели целые эпизоды на обучающую (train), валидационную (validation) и итоговую тестовую (final test) выборки. Все окна одного опыта должны попасть в одну выборку; параметры нормализации рассчитывай только по обучающей. Проверь распределение действий и состояний, долю насыщений, ошибочные команды и эпизоды с отказами. Неправильные демонстрации не удаляй молча: укажи правило исключения до обучения и сохрани число исключений. Не включай в обучение отсчёты после физически некорректного сброса среды (reset).

Задача 2. Клонирование поведения

Обучи компактную сеть минимизировать средний квадрат отклонения от экспертной поправки в нормированных единицах. Для углов дополнительно укажи MAE в радианах или градусах с явным обозначением. Начни с простейшего метода «среднее действие на обучающей выборке» и линейной модели; нейросеть сравнивается с ними на одинаковом наборе. Отдельно проверь большие экспертные коррекции: средняя ошибка может скрыть плохое поведение именно в трудный момент.

Сохрани веса, параметры нормализации, список признаков, конфигурацию и предсказания. Для проверки воспроизведи отдельный эпизод и построй график действий эксперта и модели. Граничные случаи: нулевая команда, неизвестная схема, устаревшее наблюдение и действие на пределе. В контроллер передаётся только действие, прошедшее независимую проверку; подмену NaN допустимым нулём нельзя оставлять без записи в журнале.

Основная цель первого шага — не доказать превосходство над экспертом, а научиться воспроизводить ограниченное решение по доступным наблюдениям. Если эксперт использует информацию, которую модель не видит, часть ошибки может быть принципиальной; это нужно обнаружить до увеличения размера сети.

Накопление ошибок и идея DAgger

Почему ошибки на записи недостаточно для оценки

В записи модель получает состояния, которые посетил эксперт. При собственном управлении даже небольшое отклонение действия меняет следующее состояние, затем модель встречает менее знакомые состояния и ошибается снова. Поэтому низкая ошибка на демонстрациях не гарантирует устойчивого управления в замкнутом контуре. Важно сравнивать не только команды, но и посещаемые состояния, число защитных вмешательств и завершение эпизода.

Задача 3. Проверка по записи и в замкнутом контуре

Сначала воспроизведи наблюдения тестовой выборки и вычисли ошибку действий без влияния модели на симуляцию. Затем в отдельной оценочной среде разреши ВС выбирать поправку верхнего уровня через защитный фильтр, сохраняя те же начальные условия. Сравни траектории корпуса, максимум наклона, время восстановления, частоту ограничения и отклонения команд (clamp и reject) и число падений. Параметры фильтра одинаковы для всех сравниваемых контроллеров.

Выбери один эпизод, где ошибка растёт постепенно. Найди первый момент заметного расхождения и сравни наблюдение с диапазоном обучающей выборки. Не объясняй всё одним словом «OOD»: проверь задержку, нормализацию, привилегированные признаки эксперта и реальную чувствительность динамики к действию. Сохрани график причинной цепочки «ошибка команды → изменение состояния → следующая ошибка».

Задача 4. Минимальная итерация DAgger

Разбери принцип: собирать состояния, посещаемые текущей политикой, запрашивать в них действие эксперта и добавлять пары в обучающий набор. Для учебного опыта достаточно одной ограниченной итерации в симуляции. Эксперт даёт метки в новых состояниях, а независимый фильтр контролирует исполнение. Не продолжай эпизод за пределами допустимого состояния только ради разнообразия данных.

Добавь новые эпизоды только в обучающую выборку; валидационную и итоговую тестовую выборки для обучения не используй. Переобучи модель тем же способом и сравни результаты на отдельном диагностическом наборе эпизодов управления. Покажи, как изменились распределение состояний, ошибки действий и число вмешательств. Если улучшения нет, зафиксируй это. Одна итерация не подтверждает все теоретические свойства DAgger; бесконечно накапливать данные здесь не требуется.

Перенос идеи на руку

Представь палец, который прижимает предмет: маленькая ошибка может сдвинуть объект, и следующие состояния перестанут совпадать с демонстрацией. Опиши доступные измерения, экспертную команду и условие прекращения контакта. Это упражнение выполняется письменно в рамках времени на анализ; не запускай второй проект обучения. Главная мысль для обоих роботов — качество замкнутого поведения оценивается отдельно от точности подражания на чужой траектории.

Зафиксируй ВС как самостоятельную версию. При переходе к PPO не стирай её результаты: подражание эксперту и улучшение управления с помощью корректирующей добавки решают разные задачи, и результаты обеих должны оставаться доступными для проверки.

MDP и среда с понятными действиями

Контракт задачи обучения

MDP описывается состоянием, действием, переходом, наградой и правилом завершения. Реальный агент получает наблюдение, которое может не содержать полного состояния; тогда для него возникает частичная наблюдаемость. Для малого опыта используй доступные крен и тангаж, угловые скорости, ошибки желаемой позы, контактные статусы, возраст измерений и предыдущее действие. Точный коэффициент трения или будущий толчок не входят в наблюдение.

Задача 5. Среда Gymnasium

Реализуй `reset(seed)` и `step(action)` вокруг существующего симулятора. Действие — два нормированных значения в диапазоне $[-1, 1]$, которые масштабируются в небольшую корректирующую добавку по крену и тангажу к классической команде. Максимальную поправку и скорость её изменения выводи из ранее проверенного диапазона симуляции. Политика не управляет токами напрямую. Регулятор нижнего уровня и монитор используют свои неизменённые ограничения.

Соблюдай порядок одного шага: проверь свежесть наблюдения, вычисли исходное действие, примени фильтр, выполни несколько шагов физики с отфильтрованной командой, получи новое наблюдение, награду и признак завершения. Сохраняй исходное (`raw`) и применённое (`applied`) действия отдельно. Если фильтр часто заменяет действие, результат определяется и политикой, и защитой; отрази это в метриках. Выход за численные пределы и падение завершают эпизод по условию задачи, а административный лимит времени обозначается `truncated`.

Задача 6. Награда и нежелательные стратегии

Начни с отрицательной взвешенной суммы квадратов ошибки ориентации корпуса, угловой скорости, величины корректирующей добавки и изменения действия. Нормируй величины на объявленные характерные масштабы, чтобы веса имели понятный смысл. Если награда аппроксимирует интегральный штраф, учитывай dt одинаково при смене частоты. Добавь штраф за нарушение условий, но не рассчитывай, что штраф заменит жёсткий защитный фильтр.

Вручную проверь четыре последовательности: удержание, дрожащая поправка, быстрое прекращение эпизода и пассивное ожидание. Рассчитай составляющие награды. Раннее падение не должно выглядеть выгодным только потому, что прекращает накопление отрицательных затрат. Сохраняй компоненты награды и отдельно признак успеха (`success`) по инженерным критериям. Увеличение возврата без уменьшения наклона или отказов не объявляется улучшением робота.

Проверь `reset`: одинаковый `seed` воспроизводит начальные условия, разные значения `seed` действительно меняют объявленные параметры, а состояние фильтра и предыдущая команда очищаются. Утечка состояния между эпизодами способна создать скрытую зависимость результатов от порядка испытаний.

РРО: небольшой воспроизводимый эксперимент

Что нужно понять об алгоритме

РРО обновляет политику по данным взаимодействия со средой, ограничивая изменения в целевой функции. Разбери траекторию, возврат, дисконтирование, функцию ценности, преимущество действия и отсечение отношения вероятностей. Используй Stable-Baselines3 и простой многослойный перцептрон (MLP). Все доказательства и собственная система RL не требуются; смысл наблюдения, действия и завершения эпизода нужно понимать до запуска.

Задача 7. Проверка среды и первый запуск

Сначала выполни автоматическую проверку API среды, испытания со случайными допустимыми действиями и с нулевой корректирующей добавкой. При нулевой добавке поведение должно совпадать с зафиксированным базовым алгоритмом при том же регуляторе нижнего уровня. Затем запусти очень короткое обучение для технической проверки: награда конечна, эпизоды завершаются корректно, веса монитора не меняются, счётчик шагов растёт. Исправь ошибки среды до настройки РРО.

Зафиксируй число шагов сбора данных, размер пакета, скорость обучения, коэффициент дисконтирования и общую границу шагов. Возьми начальную конфигурацию документации, адаптируя только необходимое к частоте и длине твоего эпизода; все изменения объясни. Не запускай десятки вариантов, выбирая лучший на тестовых воздействиях. Один выбранный РРО-эксперимент соответствует договорённому масштабу месяца.

Задача 8. Три запуска и воспроизводимые кривые

Выполни три независимых запуска с заранее перечисленными значениями seed, одинаковыми лимитами и отдельными каталогами. Не считай три оценки одной обученной сети тремя независимыми запусками обучения. У каждого сохраняй кривые обучения, контрольные точки и журнал времени. Для модели, остановленной по истечении времени, укажи фактическое число взаимодействий: более быстрый запуск мог увидеть больше данных. Для строгого сравнения по шагам используй общую достижимую границу.

После обучения оцени все три политики на одинаковом списке независимых эпизодов. Приведи результаты каждой и агрегированное среднее с разбросом, а также результат при самом неудачном значении seed. Не выбирай для итогового графика только удачный экземпляр. Контрольную точку выбирай по валидационной выборке; итоговую тестовую используй после того, как выбор зафиксирован. Если все модели хуже базового алгоритма, это полноценный отрицательный результат ограниченного эксперимента.

Когда остановить обучение

Лимит — 50 000 шагов либо 30 минут на значение seed; при медленной физике он уменьшается одинаково. Этот бюджет может быть недостаточен для улучшения — так и укажи. Нельзя компенсировать нехватку времени отключением монитора или подачей эталонного состояния в наблюдения без объявления другой постановки. Сначала проверь качество среды, масштаб действий и награду, затем в будущем выделяй новый вычислительный бюджет.

Обязательная ветка выполняется на CPU. Решение об ускорителе принимай после измерения затрат времени: вычисления малого MLP могут занимать меньше времени, чем расчёт физики. Isaac Lab и массовые среды на GPU — отдельный выбор, который не является условием завершения M21.

Рандомизация параметров с физическим смыслом

Пять семейств неопределённости

Масса и инерция меняют требуемые силы; трение влияет на допустимость контакта; задержка меняет момент применения команды; шум и смещение датчика искажают наблюдение; высота и наклон рельефа меняют опору. Не задавай произвольные диапазоны без обоснования устойчивости. Для каждого семейства запиши номинальное значение, диапазоны обучения и валидации, а также отдельный диапазон OOD, единицы и источник: измерение, спецификация либо условный диапазон учебной симуляции.

Задача 9. Реестр рандомизации

Случайно выбирай массу и трение при сбросе среды, а шум — по явно заданной модели во времени; задержка может быть постоянной внутри эпизода либо меняться по объявленному правилу. Сохраняй фактические выбранные параметры каждого эпизода. Не изменяй массу без согласования инерции и не создавай отрицательное трение или невозможную геометрию. Если физическая достоверность нарушена, пример помечается как некорректная симуляция и не учитывается как корректный тест OOD.

Начни с узкого диапазона, который проходит классический базовый алгоритм. Постепенно усложняй обучение при выполнении заранее заданного критерия, например достаточной доли эпизодов без падения и чрезмерных вмешательств на валидационной выборке. Порог выбирается для учебного сценария до запуска. Переход не зависит от итоговой тестовой выборки, а время на этапах и границы сохраняются в конфигурации.

Задача 10. Абляции семейств

Для основного результата обучения РРО с выбранным набором рандомизаций. Затем выполни пять коротких предварительных вариантов: по очереди отключи рандомизацию массы, трения, задержки, шума и рельефа, оставляя остальные условия и один заранее выбранный seed неизменными. Бюджет — до 10 минут на вариант. Оцени их на одинаковом диагностическом наборе по соответствующему семейству. Это ограниченная абляция обучения; по одному значению seed нельзя вывести устойчивый причинный эффект.

Отдельно оцени уже обученную модель при последовательном изменении параметров: меняй только одно семейство, оставляя остальные в номинальном состоянии. Построй зависимости отказов и ошибок от величины изменения. Эти два опыта отвечают на разные вопросы: нужна ли рандомизация при обучении и как готовая политика реагирует на сдвиг условий. Простое варьирование параметров при оценке не доказывает эффект рандомизации при обучении.

Границы переноса из симуляции на оборудование

Рандомизация расширяет знакомые условия, но не гарантирует, что модель охватит все условия реального оборудования. Люфт, упругость, нагрев, задержки связи и ошибки контакта могут отсутствовать в модели. Составь список таких расхождений и способ их измерить позже. На руке добавились бы трение предмета, податливость пальца и свойства тактильного датчика; текущая политика корпуса не переносится туда заменой названий переменных.

Независимый монитор, OOD и резервное управление

Раздели оценку политики и право исполнить команду

Защитный фильтр политики (policy shield) — блок, который проверяет либо ограничивает предложенную поправку по известным условиям. Он не обучается вместе с PPO и не получает награду за пропуск опасной команды. Проверяются конечность, амплитуда, скорость изменения, возраст наблюдений, поза, контакты и доступные пределы исполнительной цепочки. QP и контроллер M20 сохраняют свои ограничения полной команды, в том числе момента и моделируемого тока.

Задача 11. OOD-индикатор и пределы его надёжности

Начни с простого контроля диапазонов стандартизованных признаков и расстояния до обучающих данных. Пороги выбери по валидационной выборке, затем зафиксируй. Зафиксируй, что такой индикатор пропускает некоторые незнакомые состояния и может отвергать знакомые. Вероятность действия, энтропия политики PPO или уверенность сети не являются гарантией физической надёжности. Для каждого OOD-сценария измеряй ложные срабатывания и невыявленные плохие эпизоды.

Внеси тестовые нарушения: смещение датчика, запоздавшее наблюдение, новый уклон, низкое трение и отсутствие стопы. Запиши моменты первого недостоверного входа, срабатывания монитора и перехода в резервный режим. Рассчитай задержку реакции по одной временной шкале. Проверь также новую комбинацию условий, каждое из которых лежит в допустимом численном диапазоне: покомпонентная проверка может её не распознать.

Задача 12. Переход к резервному управлению

При отклонении команды (reject) обучаемая корректирующая добавка отключается по заранее заданному правилу; классическое стояние (stand) или пауза походки (gait pause) остаются доступными. При обычном отключении поправку можно плавно уменьшать в допустимых пределах. При нарушении критического ограничения защита имеет приоритет над плавностью. Нельзя продолжать применять устаревшее действие обученной политики «ещё несколько отсчётов», если срок его пригодности истёк.

В режиме ВС возврат восстанавливает экспертную команду верхнего уровня, а при PPO с корректирующей добавкой — обнуляет добавку к базовому управлению. Регулятор нижнего уровня в обоих случаях одинаков. Для возобновления ML нужны достоверные данные в течение заданного времени и явное условие автомата; одного нормального отсчёта недостаточно. Записывай долю времени под базовым управлением: если защита почти постоянно заменяет политику, нельзя приписывать ей все успешные эпизоды.

Выполни принудительный переход в резервный режим во время отклонения корпуса и сравни с отключением в спокойной стойке. Покажи исходное и применённое действия, состояние, причину и ограничения. Возможность возврата не доказывает, что любое уже опасное состояние спасемо; за пределами проверенной области фиксируется отказ, а не гарантированное восстановление.

Интегрированная оценка learning_eval_v1

Режимы сравнения

Сравни четыре явно обозначенных режима: классическое базовое управление; клонирование верхней команды; базовое управление с корректирующей добавкой PPO; тот же PPO с обязательным монитором и резервным режимом. Если для диагностики нужен незащищённый PPO, запускай его только в симуляции с внешними условиями остановки; такой опыт не даёт допуска к оборудованию. BC и PPO с добавкой решают разные задачи, поэтому ошибка предсказания действия не служит общей оценкой качества управления.

Основной кандидат для дальнейшего применения — защищённая схема. Для сопоставимого сравнения базовый алгоритм использует те же датчики, задержки, ограничения и сценарии. Начальные состояния, воздействия и значения seed при оценке общие; значения seed при обучении перечисляются отдельно. Если после неудачи ML базовый алгоритм изменён, повтори весь набор сравнений и явно укажи его новую версию.

Задача 13. Сравнение восстановления после толчка

Задай малый воспроизводимый импульс в известной точке корпуса и времени эпизода, в пределах ранее проверенной симуляции. Изменяй направление и интенсивность по фиксированной сетке. Для каждого режима измерь максимум наклона, время возвращения в объявленный коридор с выдержкой, RMS ошибки, насыщения, ограничения и отклонения команд, падения и успешное завершение. Сохрани также эпизоды без толчка: политика не должна ухудшать обычную стойку ради редкого успешного восстановления.

Награда выводится отдельной колонкой. Если награда растёт, а число вмешательств или падений увеличивается, это повод пересмотреть цель, а не объявить успех. Укажи число эпизодов для каждой клетки и покажи все три запуска PPO с разными значениями seed. Простой разброс по значениям seed не заменяет статистику по разнообразным сценариям; покажи оба источника неопределённости.

Задача 14. Протокол переноса на оборудование без запуска приводов

Подготовь последовательность будущих проверок: сверка единиц и схемы; обработка реальных записей без управления; модель в теневом режиме без воздействия на робота; ограниченный стенд с известными нагрузками; проверка независимых ограничений и остановки; только затем рассмотрение физического применения. Для каждого шага укажи необходимые данные и критерий перехода. В M21 оформляется протокол, а не выполняется автоматическое развёртывание.

Допустимые ток, температура и момент, а также механические границы определяются по конкретным приводам и испытаниям предыдущих этапов. Если их нет, это незакрытая зависимость. Отдельный G3 включает аудит данных, модели и применения, а также решение по Jetson и обучаемому управлению движением; перенос его даты не разрешает обойти проверки. CPU-путь M21 не зависит от покупки ускорителя. Для M22 передавай работающий классический алгоритм независимо от того, оказалось ли обучение полезным.

Пошаговый график занятий: 1-75

Блок 1: часы 1-20

1-2: проверка базового алгоритма и доступных наблюдений. 3-4: обучение по демонстрациям и функция потерь для действий. 5-6: разделение данных по группам и разметка демонстраций. 7-8: накопление ошибок и сдвиг распределения состояний. 9-10: идея DAgger и протокол эпизода управления. Практика 11-20: по 2 часа на сбор и аудит данных, разделение выборок и нормализацию, обучение ВС, оценку в замкнутом контуре и одну ограниченную итерацию добавления данных. Сохрани результаты до перехода к RL.

Блок 2: часы 21-40

21-22: MDP и частичная наблюдаемость. 23-24: наблюдение, действие и частота политики. 25-26: награда, завершение по условию задачи и обрыв по внешнему ограничению. 27-28: возврат, преимущество действия и отсечение в PPO. 29-30: значения seed, выбор контрольной точки и независимая оценка. Практика 31-40: 2 часа на среду и сброс; 2 на награду и нулевую добавку; 2 на короткую проверку PPO и настройку журналов; 2 на три ограниченных запуска с параллельным анализом журналов; 2 на сравнение и архивирование.

Блок 3: часы 41-60

41-42: физический смысл массы, инерции и трения. 43-44: задержки, шум и временная корреляция. 45-46: рельеф, диапазоны обучения и OOD. 47-48: постепенное усложнение обучения и допуски. 49-50: различие абляции обучения и варьирования параметров при оценке. Практика 51-60: 2 часа на реестр параметров; 2 на основную конфигурацию с рандомизацией; 2 на ограниченные абляции; 2 на варьирование параметров по семействам; 2 на разбор неудач. При переобучении основного варианта с рандомизацией сохрани три значения seed и тот же лимит на запуск; это входит в данный блок.

Блок 4: часы 61-75

61-62: OOD-индикаторы и пределы их надёжности. 63-64: независимый защитный фильтр, ограничения полной команды и резервный режим. Час 65: письменный протокол переноса на оборудование и критерии решения. Практика 66-75: 2 часа на монитор и внесение ошибок во входные данные; 2 на переходы в резервный режим; 2 на общий тест с толчком; 2 на оценку всех моделей и значений seed; 2 на повторение из чистого каталога и итоговый отчёт.

Что сохранять после каждого занятия

Теоретическое занятие заканчивается схемой, ручным примером или решением о требованиях к интерфейсу. Практическое — конфигурацией, сырым логом, численным показателем, неудачным случаем и следующим вопросом. Обучение без новых проверок не продлевай: учебная цель — понять, почему политика работает или не работает в установленном бюджете. Время очереди, загрузки и ожидания не должно поглотить анализ датчиков, ограничений и качества сравнения.

Приёмка: восемь проверок и итоговое решение

Обязательные сценарии

1. Нулевая корректирующая добавка. Поведение полностью совпадает с базовым алгоритмом; различие указывает на ошибку программной обёртки. **2. Ошибочный reset.** Повтори значение seed и проверь очистку предыдущих действий, фильтров и таймеров. Тест должен выявлять скрытую память между эпизодами.

3. Некорректное наблюдение. Поддай NaN, неверную схему и просроченные данные. Монитор отклоняет действие и записывает причину. **4. Действие на пределе.** Поддай большой скачок выхода политики. Проверь амплитуду, скорость изменения и полную команду после регулятора нижнего уровня; каждое ограничение команды отрази в отчёте.

5. OOD-трение или масса. Измени одно семейство за пределы диапазона обучения, сохраняя физическую корректность. Измерь ошибки, падения и обнаружение OOD; высокая уверенность сети не исключает отказ. **6. Комбинация знакомых крайностей.** Совмести задержку, шум и уклон внутри отдельных диапазонов. Покажи, может ли простой детектор пропустить опасное сочетание.

7. Принудительный резервный режим. Отключи политику в спокойной и отклонённой стойке. Измерь скачок команды и восстановление, проверь отсутствие самопроизвольного повторного включения. **8. Одинаковый толчок.** Прогони общий список эпизодов для базового алгоритма, ВС и трёх запусков PPO с разными значениями seed. Сохрани плохие результаты и сравни инженерные метрики с наградой.

Критерии завершения

Подготовлены неизменная версия базового алгоритма, описание демонстраций, разделение выборок без утечки, модель ВС, проверенная среда и ограниченные запуски PPO минимум с тремя значениями seed либо документированная причина остановки до обучения.

Сохранены конфигурации, нормализация, контрольные точки, фактические шаги и время, профили OOD, абляции и отчёт о резервном режиме. Если проверки базового алгоритма или монитора не пройдены, применение обученной политики не допускается; явно отметить это в результате.

Итоговое решение содержит один из вариантов: оставить базовый алгоритм; продолжить исследование в симуляции; подготовить отдельный следующий этап проверки. Не выбирай физический запуск по этой таблице автоматически. Улучшение объявляется только относительно заранее выбранных показателей без ухудшения обязательных ограничений. Для политики с частыми вмешательствами отдельно укажи, какую часть успеха обеспечивает классический контур.

Самопроверка и сокращение

Объясни различия оценки по записи и в замкнутом контуре, ВС и корректирующей добавки, состояния и наблюдения, terminated и truncated, награды и успеха, рандомизации при обучении и сдвига условий при оценке. Покажи скрытую информацию эксперта, выбор значений seed, работу защитного фильтра и пределы OOD-детектора. При нехватке времени исключи Isaac Lab, новые архитектуры и расширенное усложнение обучения. Сохрани малую среду на CPU, независимые запуски, классическое сравнение, OOD и резервный режим. Отсутствие выигрыша допустимо; без проверок работа не завершена.

Литература: подражание и один RL-эксперимент

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение: три источника

1. R. Sutton, A. Barto - Reinforcement Learning: An Introduction, 2-е изд. [Оглавление издателя](#). Разделы 3.1–3.5: взаимодействие, награда, эпизод, политика и ценность; 13.1, 13.3–13.5: градиент политики, REINFORCE и actor-critic. Для задач 5–8 выпиши MDP своей среды и смысл преимущества действия; всю книгу читать не требуется.

2. S. Levine - CS 185/285, Supervised Learning of Behaviors. [Лекция 2, части 2, 3 и 5](#): алгоритм BC, распределительный сдвиг и DAgger. Перед задачами 1–4 объясни, почему ошибка на записанных кадрах отличается от ошибки при собственном управлении в замкнутом контуре.

3. R. Tedrake - Underactuated Robotics, конспект MIT. [Model-Free Policy Search → Policy Gradient Methods](#). Выборочно REINFORCE и Sample efficiency. Перед тремя запусками с разными значениями seed оцени стоимость одного опыта и объясни, почему малый CPU-бюджет ограничивает выводы, а не доказывает неудачу RL.

Справочные разделы для практических задач

Stable-Baselines3. [PPO: Notes, Example, Parameters](#) и [RL Tips: Evaluation, Custom environments](#). Для задач 7–8: одна закреплённая реализация, одинаковые сценарии сравнения и несколько значений seed.

Gymnasium. [Env: reset, step, spaces](#) и [Handling Time Limits](#). Для задачи 5: контракт среды, различие terminal и truncated и корректная оценка будущего возврата.

Необязательно: оригинальные статьи

[Ross и соавт.: DAgger, алгоритм агрегации](#); [Schulman и соавт.: PPO, clipped objective](#); [Tobin и соавт.: Domain Randomization](#). Последняя работа преимущественно о визуальном переносе; диапазоны массы, трения и задержки требуют отдельного обоснования.

Результат чтения: одна страница с MDP, различием BC и корректирующей добавки PPO и критериями возврата к замороженному контроллеру.

Понятия и определения

Клонирование поведения (BC). Обучение отображения наблюдения в действие по размеченным примерам эксперта с обычной функцией ошибки предсказания.

DAgger. Итеративное добавление в обучающий набор состояний текущей политики с действиями, заново размеченными экспертом в этих состояниях.

MDP. Модель последовательных решений: состояние, действие, вероятностный переход и награда; следующее состояние зависит от текущего состояния и действия.

Наблюдение (observation). Информация, доступная агенту на шаге; может не содержать части физического состояния, из-за чего вход не обладает марковским свойством.

Политика (policy). Правило выбора действия по доступной информации; стохастическая политика задаёт распределение вероятностей допустимых действий.

Награда (reward). Число, получаемое за один переход; выражает выбранную цель обучения, но само по себе не является инженерным критерием успеха.

Возврат (return). Сумма будущих наград с заданным дисконтированием от выбранного момента эпизода; случайная величина до наблюдения траектории.

Дисконт γ . Безразмерный множитель будущих наград; γ ближе к единице увеличивает относительный вклад более отдалённых последствий.

Ценность состояния V . Ожидаемый возврат при начале в данном состоянии и последующем выполнении указанной политики в заданной среде.

Преимущество (advantage). Разность ожидаемой ценности конкретного действия $Q(s,a)$ и средней ценности состояния $V(s)$; измеряет относительную полезность действия.

PPO. Алгоритм обновления политики с отсечением отношения вероятностей во вспомогательной целевой функции; это смягчает изменения, но не гарантирует безопасность движения.

Корректирующая политика (residual policy). Ограниченная обучаемая добавка к команде регулятора; её масштаб, скорость изменения и отключение задаются отдельно.

Эпизод управления (rollout). Последовательность взаимодействий политики со средой: наблюдения, действия, награды и завершения; отличается от воспроизведения фиксированной записи.

Завершение и обрыв (termination и truncation). Окончание по условию задачи и прерывание по внешнему лимиту по-разному влияют на оценку будущего возврата.

Сдвиг распределения. Изменение частот или области наблюдаемых состояний относительно обучающей выборки, включая последствия собственных ошибочных действий агента.

Рандомизация среды (domain randomization). Выбор параметров симуляции из заданных распределений при обучении; диапазоны соответствуют физическим допущениям опыта.

OOD. Условия вне установленного распределения обучения; детектор может пропустить их, поэтому независимые ограничения сохраняют силу.

Резервный режим (fallback). Проверенный переход к классическому режиму или остановке при отказе обученной части; требует собственного условия и теста переключения.

Связи: $G_t = r_{t+1} + \gamma G_{t+1}$; $A(s,a) = Q(s,a) - V(s)$. Проверка: высокая награда и малая функция потерь BC ещё не подтверждают устойчивое поведение.

Что использовать, покупать и устанавливать

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй MacBook Pro M4, среду M18 для CPU, модель и симулятор M19–M20, неизменный классический базовый алгоритм и журнал экспериментов. Физические приводы в обучающих эпизодах не участвуют; MCU, IMU и камера остаются для прежних задач.

ПОКУПКИ СЕЙЧАС

Новых обязательных покупок нет. Не заказывай Jetson, видеокарту или дополнительные приводы для выполнения M21. Три коротких запуска PPO с разными значениями seed и обучение BC укладываются в установленный учебный лимит; достижение заданной награды не обещается.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

В отдельное окружение M21 добавь **stable-baselines3** и **gymnasium**; используй совместимую закреплённую версию PyTorch CPU из M18. Официальная установка SB3: Prerequisites, Stable Release. Сохрани lock-файл; дополнительные пакеты Atari и Box2D для этой задачи не нужны.

Система: обучай модель вместе с действующим симулятором в Ubuntu 24.04 ARM64 под UTM; анализ BC можно выполнять непосредственно на macOS ARM. При работе в разных системах фиксируй версии, архитектуру и формат данных. Результаты не объявляются побитово одинаковыми между платформами: PyTorch: Reproducibility.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

Импортируй torch, gymnasium, stable_baselines3; убедись, что модель работает на CPU. Выполни check_env, reset с фиксированным seed, 100 допустимых шагов и короткое обновление PPO. Проверь конечность чисел, отдельные признаки terminated и truncated, сохранение и загрузку политики; затем убедись, что при нулевой корректирующей добавке поведение совпадает с базовым алгоритмом.

ОПЦИОНАЛЬНО, ПОСЛЕ УСЛОВИЯ

Второй симулятор не требуется: ранее установленный MuJoCo используй только для уже выбранного сравнения. оборудование NVIDIA и Isaac Lab рассматривай после измеренного дефицита CPU и отдельного решения G3, который запланирован на 27.11–10.12.2028. Isaac Lab: требования и установка. Apple M4 не поддерживает CUDA; этот путь не является предпосылкой M21.

Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: физический смысл действия модели

Обязательный разбор: действие, реальное воздействие и шаг времени

До обучения объясни путь: наблюдение → поправка цели → регулятор нижнего уровня → привод → механическое движение → датчик. Нормированное действие сети не имеет единиц момента. В M21 оно задаёт поправку крена и тангажа; силовое воздействие вычисляет существующий контроллер. Одна и та же поправка может вызвать разные моменты при разной нагрузке.

Минимальная модель: от причины к изменению состояния

Для отдельного шарнира q — угол в рад, ω — скорость в рад/с. Модель $I \cdot d\omega/dt = \tau_{\text{net}}$ связывает момент инерции I в $\text{кг} \cdot \text{м}^2$ и суммарный момент τ_{net} в $\text{Н} \cdot \text{м}$; в него уже включены привод, тяжесть и трение со знаками. Если держать I и τ_{net} постоянными на малом интервале Δt , то $\Delta\omega = \tau_{\text{net}} \cdot \Delta t / I$. Положение и скорость нужны вместе: одинаковый q не определяет следующее состояние.

Пример. $I = 0.02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$, $\tau_{\text{net}} = 0.10 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $\Delta t = 0.02 \text{ с}$, начальная $\omega = 0$: ускорение 5 рад/с^2 , конечная $\omega = 0.10 \text{ рад/с}$, изменение угла 0.001 рад . Удвой I при том же моменте: скорость станет 0.05 рад/с . Это аналитический тест физики; он не меняет интерфейс политики на управление моментом.

Практика: выявить ошибки единиц и частоты

1. Проследи действие. В отдельном тесте нормированное $a = 0.5$ при учебном масштабе 0.04 рад означает целевую поправку 0.02 рад . Сохрани исходное действие, цель, применённую команду и наблюдение. Для реальной среды используй её уже проверенный предел. При нулевой корректирующей добавке проверь совпадение с базовым алгоритмом; при насыщении выясни, какой уровень управления изменил запрос.

2. Проверь интегральный штраф. Для постоянной ошибки $e = 0.1 \text{ рад}$ и масштаба $e_0 = 0.1 \text{ рад}$ интегральный штраф за ошибку за 1 с равен сумме $(e/e_0)^2 \cdot \Delta t = 1 \text{ с}$. При $\Delta t = 0.02$ и 0.01 с ответ одинаков; сумма без Δt станет 50 и 100 . Повтори на сохранённой траектории, чтобы отделить ошибку метрики от влияния частоты управления на само движение.

Приёмка и место в расписании

Сохрани `action_physics.md`, таблицу единиц и тесты. Объясни, почему удвоение массы не всегда удваивает все компоненты инерции и почему задержка меняет замкнутую динамику. Выдели 1 ч из разбора 23–26 и 2 ч из практики 31–34 на определение действия и награды. Это уточняет задачи 5–6 внутри прежних 75 ч ; нового обучения или оборудования не требуется.

Что прочитать: Russ Tedrake, [Underactuated Robotics, Definitions](#) - состояние и уравнения механической системы; Lynch, Park, [Modern Robotics §8.9](#) - передача и физический смысл привода.

Четырёхногий робот: от деталей к управляемой системе

M22 • 03.09.2028 - 01.10.2028 • 75 часов

Результат месяца

Ты собираешь и вводишь в работу четвероногого робота с 12 степенями свободы: четыре ноги, по три управляемых сустава в каждой. Итог — **собранный робот, подготовленный к итоговой приёмке**: конкретная аппаратная сборка, воспроизводимая конфигурация, калибровки и результаты испытаний, подтверждающие, что робот способен стоять не менее 60 секунд и выполнять медленную походку на подготовленном ровном полу. Это этап проверки архитектуры перед шестиногой версией, которая остаётся конечной целью программы.

Программная модель, механическая сборка и изображение в визуализаторе должны описывать один и тот же экземпляр. Для каждого привода известны физическое место, идентификатор, направление положительного движения, ноль, рабочие ограничения и версия прошивки. Для каждого испытания сохраняются сырые измерения и условия: положение батареи, масса, поверхность, крепление IMU, частоты обмена и начальная температура.

Что должно быть готово на входе

Подготовь результаты предыдущих модулей: испытанную ногу и приводной стенд, CAD и чертежи, схему питания, URDF, контроллер стойки и походки, оценщик состояния, диагностику и сценарии отказов. Входная проверка — запустить сохранённый тест в симуляции и показать, откуда берётся каждая команда приводу. Если непонятны знак оси или преобразование энкодера, сначала разберись с этим на одной ноге.

Составь список фактически имеющихся компонентов и отсутствующих деталей. Не планируй испытание полной машины до появления нужной опоры, проводки и оборудования для измерения. Основные инструменты месяца — имеющийся набор программ на C++ и ROS 2, Python для анализа, мультиметр и подходящие измерители тока и температуры; выбор диапазонов определяется твоей системой. Новую платформу программирования в этот момент вводить не нужно.

Границы и связь с рукой

В M22 ты изучаешь сборку, измерения, калибровку и перенос управления на реальное оборудование. Бег, прыжки, сложный рельеф и управление из нейросети не входят в минимальный результат. Для руки повторно используются паспорта приводов, контроль токов, аппаратное прекращение движения и журнал калибровок. Кисть при этом остаётся отдельным устройством: нельзя считать её проверенной по успешной стойке робота.

Различай три уровня подтверждения результатов: «симуляция», «стенд с опорой», «физический робот на полу». Испытание на подвесе не подтверждает устойчивую стойку. Если аппаратную проблему не удалось устранить за месяц, сохрани кандидат на выпуск с перечнем препятствий и продолжай исправление. Переход к 18 приводам допускается только после входной проверки M23.

Организация 75 часов и рабочего места

Четыре последовательных блока

Часы 1-20: 10 часов разбора конструкции, питания и процедуры ввода; 10 часов практики сборки, осмотра и первичного включения. Результат — паспорт экземпляра и протокол проверки питания. **21-40:** 10 часов калибровок и обмена; 10 часов измерений на одном приводе, одной ноге и затем остальных ногах. Результат — машинно читаемый файл калибровок и таблица соответствия приводов.

41-60: 10 часов анализа HIL, контакта, IMU и задержек; 10 часов сопоставления модели с реальными измерениями и повторного прогона контроллера. **61-75:** 5 часов анализа стойки и программы испытаний; 10 часов практики стойки, медленного шага, контролируемой остановки и оформления кандидата. Сумма — 35 часов теории и анализа и 40 часов практики; подготовка протокола и обработка данных входят в указанные часы.

Как раскладывать занятия

Каждые 10 часов анализа организуй как пять занятий по 2 часа: сначала конкретный вопрос, затем чтение нужного раздела, расчёт или просмотр лога, наконец решение для стенда. Последние 5 часов разбей на 2 + 2 + 1. Каждый практический блок — 10 учебных часов воскресного практикума с перерывами и чередованием сборки, измерений и анализа. Не проводи 10 часов непрерывного движения приводов: время остывания используй для обработки записей.

Даты на первой странице — календарное окно из исходного плана. Граничная дата может относиться к двум модулям; доступные занятия распределяются без двойного учёта. Отдых, отпуска и отдельные интеграционные G-блоки сохраняются по общему плану. Нумерация часов ниже задаёт объём и порядок работ, и не добавляет к календарю новые вечерние занятия.

Порядок на стенде

Раздели место на сборку без питания, измерение и зону возможного движения. Подготовь устойчивую опору, которая удерживает корпус при отключении приводов, и доступ к аппаратному E-stop. Перед запуском сформулируй разрешённое движение и условие остановки. Не держи ноги или корпус рукой как основной способ ограничения движения.

Журнал одной попытки содержит run_id, автора, идентификатор коммита Git, ревизию CAD, хеш конфигурации, начальные условия, ожидаемое поведение и фактический исход. Отдельно отмечай вмешательства: подтяжку крепежа, замену кабеля, смещение батареи. Если условие изменено во время испытания, это новый эксперимент. Пропуск измерения записывается как «нет данных», а не как нулевой ток или нулевая ошибка.

Механика, масса и распределение нагрузки

Что изучить

Разбери, какие соединения передают нагрузку от корпуса к стопе: рама, крепления тазовых приводов, звенья, оси, подшипники и резьбовые вставки. Прочитай рекомендации производителя вставок и крепежа для используемого материала, а также результаты испытаний твоих печатных деталей. Проверь направление печати, локальные трещины и деформацию после затяжки. Универсального момента затяжки для всех напечатанных соединений нет.

Повтори центр масс: $r_{COM} = \sum(m_i r_i) / \sum m_i$, где массы в килограммах, координаты в метрах и все r_i выражены в одной системе. CAD даёт первоначальную оценку, но масса кабелей, батареи и реальных приводов должна быть измерена. Для квазистатической стойки проекция центра масс и действительные контакты помогают оценить запас опоры; это не доказательство динамической устойчивости.

Задача 1. Паспорт фактической сборки

Исходные данные — CAD, ведомость деталей, собранный корпус и четыре ноги без подачи силового питания. 1) Присвой каждой ноге одно из имён LF, RF, LR, RR и нанеси метки осей корпуса. 2) Взвесь узлы и полный экземпляр в одной конфигурации. 3) Сравни измеренную массу с суммой узлов и CAD. 4) Осмотри все нагруженные соединения, вставки и зазоры на полном допустимом диапазоне ручного перемещения, если привод допускает такое перемещение.

Сохрани `assembly_manifest.csv`, фотографии соединений и список отклонений. Проверка: ни один нагруженный крепёж и ни одна вставка не остаются без статуса осмотра; разность общей и суммарной масс объяснена с учётом разрешения весов. Крайний случай — кабель зажимается только при согнутой ноге: отметь конфигурацию, в которой возникает столкновение, скорректируй укладку и повтори полный осмотр.

Задача 2. Проверка центра масс и прогиба

Используй опоры или весы с подходящими диапазонами и известными координатами контактов. Измерь реакции в повторяемой статической конфигурации и оцени горизонтальное положение центра масс из баланса моментов. Повтори после переноса батареи между двумя предусмотренными местами. Высоту центра масс этим измерением на горизонтальной плоскости не определяй; возьми оценку из модели и укажи неопределённость.

Сохрани `mass_properties.md` с расчётом, положениями батареи и оценкой прогиба рамы по меткам или измерителю. Проверка: направление сдвига центра масс согласуется с перемещением батареи, сумма реакций согласуется с весом. Если одна опора не нагружена, не используй её как подтверждённый контакт. Исправление — переставить опоры и повторить измерение, затем обновить инерционные параметры модели (`inertial`) только на основании установленных величин.

Питание, жгуты и независимое прекращение движения

Что разобрать до включения

На электрической схеме проследи силовую цепь от батареи или источника через защиту, коммутацию и распределение до каждого привода. Отдельно выдели питание вычислителя и датчиков, общие земли, сигнальный интерфейс, разгрузку кабелей и разъёмы. Для каждой ветви выпиши характеристики провода и номиналы разъёма, допустимые условия, защитное устройство и его времятоковую характеристику. Сравнение только по одной цифре тока недостаточно.

Различай ограничение тока контроллером, защиту проводки, BMS и аварийное снятие энергии. Они решают разные задачи и не заменяют друг друга. Если схема использует контактор, проверь его соответствие постоянному току, напряжению, характеру нагрузки и способу подавления выброса катушки по документации компонента. Здесь разрабатывается процедура для выбранной схемы, а не назначаются готовые значения предохранителей.

Задача 3. Проверка проводки и поэтапное включение

Исходные данные — обесточенная сборка, схема и инструкции компонентов. 1) Прозвони ожидаемые соединения, проверь отсутствие нежелательного соединения между силовыми шинами и полярность разъёмов. 2) Проверь фиксацию жгута во всём разрешённом диапазоне ноги. 3) Включи низкомоощную часть, измерь напряжения. 4) Подключай силовые ветви по утверждённой процедуре, начиная с одного привода на опоре; движение ещё не разрешай.

Сохрани `powerup_checklist.csv` и осциллограмму или журнал доступных измерений напряжения и тока. Проверка: измеренная полярность и диапазоны соответствуют паспортам; неожиданное потребление имеет объяснение до следующей ступени. Крайний случай — просадка питания вычислителя при включении привода. Вернись к отключённой силовой части, проверь пусковой ток, DC-DC, землю и соединения; увеличение программного таймаута не исправляет питание.

Задача 4. Доказательство работы E-stop

Определи физически достижимое состояние после аварийного отключения: удержание на независимой опоре, прекращение подачи энергии приводам и запрет автоматического повторного включения. На защищённом стенде проверь цепь при работающей программе и при остановленном процессе управления. Зафиксируй сам момент нажатия и независимый признак прекращения силового воздействия — измерение в цепи или на приводе, согласованное с конструкцией.

Сохрани `estop_test.md` со схемой, измеренным временем реакции и описанием остаточного движения. Критерий времени выводится из допустимого перемещения и характера механизма. Отпускание кнопки после нажатия само по себе не должно возобновлять ранее выданное движение: это отдельная проверка процедуры восстановления. Если робот падает при снятии момента, испытание проводят с опорой; исправляют способ обеспечения безопасного состояния, а не называют свободное падение успешной остановкой.

Калибровка 12 приводов и достоверный обмен

Модель одного сустава

Для каждого сустава зафиксируй преобразование $q = s \cdot k \cdot (n - n_0)$, где q — угол в радианах, n — отсчёт энкодера, n_0 — калибровочный ноль, s равен $+1$ или -1 , k — радиан на отсчёт с учётом передаточного отношения. Формула подходит только для твоего режима энкодера; переход через границу отсчётов и многовитковость требуют отдельного правила. Не применяй коэффициент другого привода только потому, что разъём похож.

Отдели физический предел механизма от программной рабочей границы. Последняя должна учитывать погрешность калибровки, люфт, деформацию, тормозной путь и зазор кабеля. Ограничение, записанное в модели, ещё нужно проверить в тракте команд. Для тока и температуры укажи источник измерения, масштаб, смещение и смысл показания: встроенная температура корпуса или платы может отличаться от температуры обмотки.

Задача 5. Идентификаторы, знаки и нули

Подключи один привод или одну ногу так, чтобы неожиданное движение было ограничено опорой. 1) Прочитай ID, модель и прошивку; сопоставь физической метке. 2) В разрешённой малой области подай известное приращение и сравни направление с положительной осью URDF. 3) Установи воспроизводимую механическую эталонную позу и вычисли n_0 . 4) Повтори возврат к эталону с двух направлений, затем перенеси процедуру на остальные суставы.

Сохрани `calibration.yaml` и таблицу повторов. Проверка: все 12 ID уникальны, команда поступает именно на наблюдаемый сустав, остаточная ошибка и люфт измерены в радианах и не выходят за заранее обоснованный допуск. Крайние случаи — зеркальная нога и перепутанный кабель. Скрипт должен обнаруживать несоответствие карты оборудования; порядок ответов на шине сам по себе не определяет, какой привод включать.

Задача 6. Частота, ошибки и загрузка шины

Сначала рассчитай время обмена по числу байтов, битовой скорости и кадрированию конкретного интерфейса; добавь задержки ответов и смены направления. Затем измерь реальный цикл для 1, 3 и 12 устройств, сохраняя частоту команд и состав телеметрии. Для DYNAMIXEL изучи Sync Read/Write и Status Packet; при другой шине используй её первичную спецификацию. Не считай отсутствие ответа на команду, которая по протоколу его не выдаёт, потерей пакета.

Сохрани `bus_budget.csv`, распределение длительностей цикла и счётчики таймаутов, ошибок CRC и повторов. Проверка: запас до предельного времени обмена рассчитан по измеренному неблагоприятному случаю и отдельно названы непроверенные режимы. В симуляторе драйвера исключи один ответ: данные только этого сустава должны получить признак устаревания, а старый отсчёт нельзя повторно публиковать как новый.

Для калибровки тока сравни встроенный канал с независимым измерением той же физической величины в нескольких допустимых режимах; запиши масштаб, смещение и погрешность. Температуру проверяй с эталоном при сопоставимом месте измерения и установившемся состоянии. Датчик платы нельзя калибровать как датчик обмотки простым вычитанием. Если регистр недоступен для коррекции, сохрани проверенную модель преобразования и её ограничения в паспорте.

HIL и перенос модели на реальные измерения

Что означает HIL именно здесь

HIL — испытание, в котором часть реального вычислительного или аппаратного тракта работает с моделируемым объектом. Нарисуй границу: какой процесс, контроллер, драйвер, шина и датчик реальные, а что заменено. Если аппаратная часть управления не участвует, обработку файла на ноутбуке называй воспроизведением записи (replay). Сопоставляй версии интерфейса, единицы и временные метки; название HIL само по себе не делает тест точнее.

Составь таблицу расхождений модели и робота: масса, длины звеньев, нули, задержка команд, фильтры, трение, люфт, жёсткость, контакт стопы. Для каждого пункта укажи ожидаемое влияние и способ измерения. Исправляй сначала геометрию и знаки, затем время и динамику. Одновременная настройка десятка коэффициентов скрывает первопричину и не даёт воспроизводимого улучшения.

Задача 7. Совмещение по времени и проверка управления

Возьми одну низкоамплитудную последовательность заданий, уже проверенную на ноге, и один лог физического отклика. Запиши время формирования и отправки команды, время получения данных и временную метку измерения, если она доступна. Сначала выясни связь часов; разность меток разных несинхронизированных устройств не является задержкой. Построй совместные графики `q_cmd`, `q_meas` и событий интерфейса, оцени сдвиг, затем воспроизведи тот же вход в модели.

Сохрани `fidelity_gaps.csv` и отчёт о результатах до и после одной обоснованной коррекции параметра. Проверка: сравнивается одинаковый вход, исходная поза и частота; RMSE считается на общей временной сетке и обозначается в радианах. Крайний случай — потеря нескольких отсчётов: пометь разрыв и не выдавай интерполированные значения за полноценные измерения. Изменение контроллера проверяется повторной обработкой набора записей до повторного включения силовой части.

Задача 8. IMU и контакт стопы

На закреплённом корпусе проверь соответствие физических осей и `frame_id`, затем известные статические наклоны по внешнему эталону. Сверх знаки крена и тангажа и ориентацию IMU относительно корпуса. При поступательных ускорениях не принимай наклон, вычисленный только из акселерометра, за эталон. Для каждой стопы сравни детектор контакта с наблюдаемым касанием и разгрузкой, используя выбранный сенсор либо косвенную оценку с обозначенной неопределённостью.

Сохрани `imu_contact_validation.md`: эталон, погрешность эталона, ошибки ориентации и таблицу правильных и ошибочных определений контакта. Контрольный случай — нога касается пола, но скользит: контакт есть, неподвижной опоры нет. Убери один контакт из входа оценителя и проверь флаг деградации. Настройку коэффициента трения в симуляции сопровождай описанием поверхности; одна подобранная цифра не характеризует весь реальный рельеф.

Сохрани классический алгоритм M19 и распределитель сил M20; проверь отказ и таймаут QR. До запуска выясни, поддерживает ли привод нужный режим момента или тока. Расчёт $J^T f$ не даёт готовой команды положения: для позиционного интерфейса нужно обосновать внутренний и внешний контуры управления. При первичной интеграции политика M21 остаётся отключённой.

Интегрированная лабораторная: стойка и первый шаг

Входные условия и протокол

К этой работе допускается сборка после выполнения задач 1–8: известные калибровки, проверенная независимая остановка, рабочая диагностика и согласованный с измерениями порядок регистрации и сопоставления времени. Подготовь ровную площадку, метки стоп и корпуса, страховочную опору без поддержки веса в зачётной стойке, способ наблюдать смещение и все измеряемые ограничения. Зафиксируй начальную температуру, заряд, напряжение и конфигурацию батареи.

Задай до запуска рабочие границы: область положения корпуса, пределы суставов, допустимую свежесть данных, ток, температуру и условия прекращения опыта. Для каждого порога укажи расчёт или паспорт, единицу и реакцию. Критерий должен задаваться измеримой величиной, а не оценкой «не очень горячо» или цветом графика. Отключение момента и управляемая посадка — разные действия, выбираемые по причине остановки и возможностям механизма.

Задача 9. Стойка не менее 60 секунд

1) На опоре проверь согласованное движение четырёх ног к разрешённой стартовой позе. 2) Поставь стопы на размеченные места и постепенно передай нагрузку роботу по своей процедуре. 3) Выполни короткую пробу, изучи токи и контакт. 4) Только после неё выполни зачётный непрерывный интервал не менее 60 секунд. Сохраняй крен и тангаж, высоту и смещение корпуса при доступном измерении, ошибки суставов, токи, температуры и события.

Сохрани `stand_report.md`, видео с видимой опорой и исходный лог. Успех — самостоятельная стойка на всём интервале без выхода за объявленные границы и без скрытых потерь телеметрии. Отдельно вычисли среднюю и максимальную абсолютную ошибку крена и тангажа; единицы явно укажи. Если страховка приняла вес или оператор поддержал корпус, попытка не подтверждает стойку. Не вырезай этот момент из доказательства.

Задача 10. Медленная походка и остановка

После стойки выполни ограниченную последовательность медленной походки (`crawl`): перенос центра нагрузки, подъём одной стопы, её перенос и подтверждённое касание. Начни с одного цикла и только затем с короткого размеченного маршрута. Сравни исходную и конечную позы, число завершённых шагов и потерю контакта. Остановка по команде должен приводить к заранее описанному состоянию, а при аварийной причине применяется независимый путь остановки.

Сохрани `crawl_run` и `stop_run` с привязкой видео к логам. Повтори небольшое заранее ограниченное изменение наклона или нагрузки в одинаковых условиях, сначала на стенде; способ и амплитуда выводятся из допустимых нагрузок, а не задаются ударом рукой. Проверка — восстановление в объявленную область за измеренное время либо своевременная остановка. Один успешный проход является демонстрацией, а не доказательством надёжности.

Отдельно от зачётной стойки задай малую разрешённую последовательность изменений крена и тангажа корпуса, сохрани цель и измерение, вычисли ошибку и время установления. Амплитуда определяется доступной кинематикой и нагрузкой. Так ты проверяешь слежение за командой, а не только сохранение одной позы; при насыщении сустава опыт прекращается по принятому критерию.

Проверки отказов и пригодности данных

Шесть обязательных испытаний

T1 — неверный ID или знак. Подмени конфигурацию в тестовом окружении, затем проверь её считыванием на стенде с отключённым силовым питанием приводов. Ожидается отказ активации с точным именем сустава. **T2 — устаревший отсчёт.** Повтори последнее значение с прежней временной меткой в драйверном имитаторе. Контроллер должен отличить отсутствие нового измерения от неподвижного сустава.

T3 — пропуск ответа. Имитируй потерю одного пакета и затем серию потерь; проверь счётчик и переходы состояния без автоматического скрытого сброса. **T4 — выход за границу команды.** Подай недопустимое задание только в программный тракт или HIL; проверь отказ или документированное ограничение команды до записи в привод. Сам механический упор для этого теста не нужен.

T5 — аварийная остановка при зависшей программе. На роботе, установленном на опоре останови процесс управления и проверь независимый путь прекращения силового воздействия. **T6 — несогласованный контакт.** При воспроизведении записи подай контакт в фазе переноса или потерю ожидаемой опоры; система должна сообщить деградацию и перейти в предусмотренное состояние. Для каждого теста сохрани вход, ожидаемое событие и наблюдаемую последовательность.

Тепло, ток и физические повторы

Проверь также медленный рост температуры и выход индикатора тока за установленный порог через подмену телеметрии в HIL. Это доказывает логику реакции; физическую способность защиты отключить энергию подтверждает отдельное стендовое испытание по схеме. Не создавай короткое замыкание и не перегревай мотор, чтобы «проверить» программный флаг. Нагрузочные опыты выполняются внутри ранее рассчитанного диапазона.

В протоколе запиши, какой ток измеряется: ток источника, ток ветви, фазный ток или внутренняя оценка привода. Суммировать разные определения без модели нельзя. Для температуры укажи место датчика и период выборки. Отсутствие зарегистрированного пика при редком измерении не подтверждает отсутствие пика. При потерях телеметрии результат по соответствующей метрике считается неполным.

Как оформить проверку

Одна строка `test_matrix.csv`: ID теста, ревизия, уровень проверки, предусловия, воздействие, ожидаемый исход, измеренный исход, PASS/FAIL/INCOMPLETE, ссылка на лог. Обязательные сценарии сначала запускаются в имитаторе, затем только необходимые и допустимые — на стенде. Физические неисправности не воспроизводятся опасным разрушением деталей.

Не исключай неуспешную попытку из статистики без причины, определённой до опыта. Сбой запуска из-за собственной программы — результат, а не «плохие данные». Ошибка внешнего прибора может сделать опыт непригодным, но запись остаётся. Минимум один реальный отказ или отклонение и его исправление должны быть разобраны полностью: симптом, гипотеза, проверка, изменение и повтор.

Первые 40 часов: подробная последовательность

Часы 1-10: пять разборов по 2 часа

1-2: перечитай цель M22, запусти исходный алгоритм в симуляции или на записи и составь перечень результатов предыдущих модулей. 3-4: проследи передачу нагрузки в CAD, выпиши спорные соединения и измерения задачи 1. 5-6: рассчитай центр масс и спланируй проверку реакций задачи 2; укажи ограничения метода. 7-8: разметь силовую схему, номиналы и неизвестные данные, подготовь прозвонку. 9-10: опиши E-stop, опору и запрет повторного пуска, отрепетируй процедуру без движения.

На каждом занятии последние 15 минут отведи под запись решений. Если номинал компонента неизвестен, укажи ответственного за уточнение и нужный документ. Не превращай предположение в разрешение на включение. Перед практикумом должен существовать короткий лист действий с последовательностью включения и остановки, доступный рядом со стендом.

Часы 11-20: первый практикум

11-13: сборка, метки, осмотр и взвешивание задачи 1. 14-15: измерение реакций и оценка центра масс задачи 2. 16-18: проводка, прозвонка и поэтапное питание задачи 3. 19-20: проверка независимой остановки задачи 4 и фиксация доказательств. Эти интервалы включают подготовку измерителя и оформление результата; повтор при обнаруженном дефекте занимает время из того же блока.

Если E-stop не прошёл проверку, следующий этап с движением не начинается. Оставшееся время потратить на исправление схемы и пассивные измерения. Месяц может завершиться кандидатом, который ещё не прошёл проверки; это полезнее, чем формальная отметка «пройдено» после неподтверждённой проверки. Граница обязательного результата не смягчается ради календаря.

Часы 21-40: калибровки и шина

21-22: преобразование энкодера и определение нуля. 23-24: зеркальные ноги, знаки осей, рабочие границы и погрешности. 25-26: физический смысл измерений тока и температуры выбранного привода. 27-28: расчёт кадра и бюджета шины. 29-30: жизненный цикл аппаратного компонента, обработка ошибки чтения и список проверок перед активацией. Это пять двухчасовых занятий анализа.

31-34: откалибруй одну ногу, затем остальные; запиши результаты проверки повторяемости нулей. 35-37: сравни обмен с 1, 3 и 12 устройствами и проверь таймауты в имитаторе. 38-39: параметризованные тесты карты оборудования и ограничений. 40: осмотр после первой активации, фиксация версии калибровок и подготовка лога для сопоставления с моделью. На выходе этого блока физические имена и программные индексы должны быть однозначно связаны.

Часы 41-75: от HiL к кандидату на выпуск

Часы 41-50: анализ переноса

41-42: проведи границу HiL и составь таблицу времени в трактах команд и измерений. 43-44: оцени задержку и ограничения сравнения из задачи 7. 45-46: проверь измеренные массы, длины и параметры контакта; выбери одну существенную корректировку модели. 47-48: повтори соглашения IMU, эталон наклона и правила доверия контакту. 49-50: спланируй регрессионную проверку оценщика и контроллера по исходному и повреждённому логу.

На этом этапе прочитай только нужные разделы первичных источников со страницы 12. Результат чтения — изменённая схема, тест или расчёт. Если материал о динамике заметно выходит за твой стек управления, запиши ограничение модели и оставь прежний подтверждённый контроллер; месяц предназначен для интеграции уже изученного.

Часы 51-60: третий практикум

51-53: получи низкоамплитудный физический отклик одной ноги и выполни временное сопоставление. 54-55: поправь один параметр, повтори тот же вход и зафиксируй улучшение или ухудшение. 56-57: измерь IMU в эталонных положениях и проверь контакт стоп. 58-59: выполнение проверок T1-T6 программно или в HiL, проверка восстановления. 60: подготовь конфигурацию полной стойки и повтори осмотр жгутов после движений.

Не расходуй весь блок на визуальное идеальное совпадение симуляции и оборудования. Цель — знать величину существенных расхождений и убедиться, что контроллер соблюдает ограничения при этих расхождениях. Зафиксируй как минимум два объяснённых расхождения и одно пока не объяснённое, если оно есть. Отсутствие полной модели — ограничение, которое можно проверять экспериментом.

Часы 61-75: завершение

61-62: составь критерии стойки и слежения за креном и тангажом, условия остановки и способ измерения. 63-64: распиши медленную походку, управляемую остановку и повторяемое малое возмущение. 65: проведи проверку готовности по документам; выпиши, какой результат допускает или блокирует M23. Эти 5 часов разделены на 2 + 2 + 1.

66-68: пробная и зачётная стойка задачи 9 с анализом между попытками. 69-71: медленный цикл походки, короткий маршрут и обычная остановка задачи 10. 72-73: допустимые повторы возмущения и проверка отсутствия новых дефектов. 74-75: собери пакет кандидата, проверь воспроизведение графиков и заполни решение о переходе. Если времени мало, откажись от монтажа видео, дополнительные маршруты и необязательную оптимизацию; калибровки, E-stop, стойка и исходные записи испытаний остаются обязательными.

Приёмка M22 и передача к шестиногому роботу

Что означает «готово»

Кандидат на выпуск содержит исходный код и точную ревизию сборки; схему с номиналами и основаниями выбора; массу и центр масс с описанием измерений; карту 12 приводов; калибровки и рабочие ограничения; описание аппаратной остановки; согласованный URDF; записи HIL, воспроизведения данных, IMU и контактов; подтверждение самостоятельной стойки не менее 60 секунд, медленной походки и управляемой остановки. На проведённых испытаниях токи, температуры и параметры обмена остаются в заранее заданных рабочих диапазонах.

Исходный критерий «нет неограниченного роста тока, температуры и ошибок шины» преврати в наблюдаемую проверку: каждый сигнал имеет источник, период, предел, действие и длительность опыта. Короткий нормальный прогон не разрешает непрерывную работу неизвестной длительности. Открытая причина потери управления или недостоверная аварийная остановка блокирует физическое масштабирование.

Самопроверка инженера

Ответь без запуска программы: 1) Какой сустав двинется при обращении к выбранному ID и почему? 2) Как измерен его ноль и каков разброс? 3) Что произойдёт после аварийного снятия момента? 4) Какая часть остановки независима от основного компьютера? 5) Чем временная метка измерения отличается от времени записи? 6) Почему ток питания не равен моменту на каждом суставе? 7) Как различаются новое измерение неподвижного датчика и устаревший отсчёт? 8) Какое расхождение между симуляцией и реальностью ограничивает следующий опыт?

Практическая защита: выбери один неуспешный прогон, открой его сырой лог, воспроизведи график, назови первопричину или явно обозначь пока не проверенную гипотезу. Покажи, какое изменение её проверяет. Затем объясни на схеме цепь силового отключения и на физической метке — направление оси. Эту проверку нельзя заменить скриншотом успешного симулятора.

Пакет для M23 и отдельная линия руки

Создай handoff_M23.md: подтверждённые возможности четвероногого робота, границы испытаний, проблемные детали, максимальная наблюдавшаяся загрузка шины и прогноз на 18 приводов. Приложи решение PASS/HOLD по переходу. PASS означает, что входные требования к масштабированию выполнены; он не подтверждает, что батарея, рама и шина уже подходят для шести ног.

Для руки передай шаблон calibration.yaml, схему диагностики и способ привязки доказательств к экземпляру. Не копируй численные ограничения ног на пальцы. Работы кисти и тактильного оснащения из OPT 120 часов остаются отдельной линией, начатой после M17. M22 не поглощает её время и не выдаёт её результат за результат этой сборки. Завершение обеих систем проверяется в конце общей программы.

Литература: сборка и измерения четырёхногого робота

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение

1. K. Lynch, F. Park - Modern Robotics. Разделы 4.1.1 и 8.9: прямая кинематика в системе основания; приводы, передача и трение. Для карты 12 суставов свяжи физический ноль и знак с моделью; для токовых опытов объясни влияние передачи и трения.

2. NASA - Systems Engineering Handbook. 5.2 Product Integration; 5.3 Product Verification; 5.4 Product Validation. Перед HiL и испытаниями робота на полу раздели доказательства сборки, выполнения требований и пригодности выбранного режима. Результат — последовательность включения и входные критерии каждого стенда.

Справочная книга: по проблеме питания

3. P. Horowitz, W. Hill - The Art of Electronics, 3-е изд. 9.4 Heat and power design; 9.6 Switching regulators and dc-dc converters. Читай выбранные примеры расчёта нагрева и преобразования питания для задачи 4. Цель — понимать потери и ограничения готового DC-DC; самостоятельная разработка сетевого источника не требуется.

Документы перед конкретной проверкой

ros2_control, Jazzy. Hardware Components: interface types, lifecycle, errors. Для драйвера зафиксируй, в каких состояниях и при каких ошибках разрешена выдача команд; свяжи это с независимой остановкой.

ROS REP-103 / REP-145. Units, Axis Orientation, Rotation Representation; IMU: Data Reporting, Common Parameters. Для калибровки осей и IMU укажи систему координат, единицы и смысл ускорения; статическая проверка выполняется до стойки.

Паспорт реальной шины. Для DYNAMIXEL Protocol 2.0 - Status Packet, Sync Read/Write, Bulk Read. Для другого привода используй его спецификацию. Рассчитай объём обмена с 12 устройствами и предельное время цикла; наличие похожего разъёма не доказывает совместимость.

Отдельно сохрани страницы паспортов своих приводов, батареи, BMS, зарядника, DC-DC и защит: напряжение, ток, температура, режим и длительность. Книжный пример не устанавливает рабочие пределы этой сборки.

Понятия и определения

Ввод в работу (commissioning). Последовательное подключение и проверка собранного устройства с переходом к следующему режиму только после выполнения объявленных критериев.

Аппаратная ревизия. Идентификатор конкретного состава и исполнения сборки: детали, проводка, датчики и версии плат, к которым относятся измерения.

Карта приводов. Таблица соответствия физического сустава адресу шины, направлению, нулю, единицам и ограничениям; проверяется реальным движением каждого узла.

Калибровка нуля. Определение смещения между показанием датчика и выбранным геометрическим нулём с записью метода, условий и разброса повторений.

Люфт (backlash). Диапазон относительного движения деталей передачи при смене направления нагрузки, в котором движение входа не передаётся выходу.

Непрерывный момент. Момент, допустимый при определённых скорости, охлаждении и длительном тепловом режиме; его нельзя отождествлять с кратковременным моментом остановленного вала.

Центр масс. Точка усреднённого положения массы всей сборки; её расположение изменяется при движении ног и перестановке батарей.

Тензор инерции. Матрица распределения массы относительно выбранной точки и осей; связывает угловое движение с моментами, единица $\text{кг} \cdot \text{м}^2$.

Коэффициент включения (duty cycle). Доля времени активной нагрузки внутри объявленного цикла; вместе с пиками и охлаждением влияет на нагрев привода.

Дерево питания. Схема источников, преобразователей, защит и потребителей, показывающая пути тока и точки отключения отдельных ветвей устройства.

Просадка напряжения. Уменьшение напряжения под нагрузкой из-за сопротивления источника и проводки либо ограничения питания; может вызвать сброс электроники.

BMS. Система контроля аккумуляторных ячеек и предусмотренных защит; её наличие не заменяет согласованные зарядник, предохранители и аварийную остановку.

DC-DC. Преобразователь постоянного напряжения; выбирается по входному диапазону, выходному напряжению и току, потерям, охлаждению и реакции на переходные нагрузки.

E-stop. Независимый предусмотренный способ прекращения опасного движения; после снятия момента конструкция может упасть, поэтому конечное состояние проверяется.

Контроль своевременного обновления (watchdog). Контроль своевременного подтверждения работоспособности; при превышении тайм-аута запускает заранее определённую реакцию независимо от нормального цикла команд.

Дедлайн обмена. Предельное время получения нужных данных и выдачи команды; превышение требует реакции даже при отсутствии ошибки пакета.

HIL. Испытание, в котором реальная аппаратная часть взаимодействует с моделируемой частью системы; состав реальных каналов явно фиксируется.

Удельная сила (specific force). Показание идеального акселерометра, связанное с a — g в системе датчика; оно не равно напрямую ускорению корпуса в мировой системе координат.

Связи: $P = UI$; потери проводника $P = I^2R$. Проверка: снятие питания приводов и достижение безопасного конечного состояния — разные факты.

Покупки и настройка четырёхногого робота

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй испытанную ногу с 3 степенями свободы, интерфейс её шины, MCU и IMU, камеру RGB-D, мультиметр, источник CC/CV, анализатор, инструменты и Mac M4. Для имеющегося 3D-принтера выбери профиль его точной модели; расходники и крепёж пополняй по выпущенным CAD и BOM.

КУПИТЬ ДО СБОРКИ - ПОСЛЕ ПРИЁМКИ НОГИ

9 рабочих одинаковых приводов плюс **2 отдельных запасных**: $3 + 9 = 12$

установленных. Семейство, напряжение, шина, тепловой режим и непрерывная нагрузка уже проверены на ноге. Добавь комплект деталей трёх ног, рамы, жгутов и крепежа по BOM; стендовый DC-мотор M7 в эти 12 не входит.

1 бортовой компьютер: Pi 5 с 8 ГБ либо Ubuntu-совместимый x86 после измерения нагрузки на CPU, RAM и USB. Уже купленный подходящий компьютер используй повторно. Для Pi нужны 1 загрузочный носитель, охлаждение и питание по [документации Pi](#); потребление камеры учитывай отдельно. Модель не гарантирует работу каждого драйвера.

1 комплект питания: батарея, согласованный зарядник и BMS, аппаратная остановка и силовое отключение, предохранители ветвей, DC-DC, разъёмы и проводка. Номиналы выбери после измерения рабочих и пиковых токов, длительности, просадки и нагрева; предел лабораторного источника не равен бюджету 12 приводов. Количество защит соответствует числу ветвей.

1 опорная или страховочная рама с подтверждённой нагрузкой; **1 ИК-термометр** с подходящим диапазоном и учётом поверхности; запасные части жгута. При выборе контактных стоп - **4 канала, по одному на стопу**, повторяемое срабатывание и калибровка под массу робота; эти датчики не подтверждают отсутствие скольжения.

УСТАНОВИТЬ И ПРОВЕРИТЬ

На борту — [Ubuntu 24.04 ARM64 для Pi](#) либо 24.04 x86_64; [ROS 2 jazzy](#), прежние ros2_control, драйвер шины и диагностика из зафиксированного рабочего окружения. На Mac и в UTM сохрани прежнюю среду.

Проверь сборку, программный имитатор и воспроизведение записей без движения; наличие 12 уникальных ID; единицы и знак одного канала на опоре; потерю сигнала работоспособности (heartbeat); запись тока и температуры; независимую остановку. Испытай USB, сеть и камеру под нагрузкой на выбранном компьютере. Автоматически включать момент после запуска ОС нельзя.

Для модели: [URDF inertial/collision](#); для журнала: [Foxglove Plot](#); для таблицы ID: [pytest parametrization](#). Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: нагрузка до первого шага

Обязательный разбор: измеренные реакции, центр масс и предел модели

Кинематика показывает, куда можно поставить стопу. Чтобы понять, выдержит ли робот стойку и разгон, нужны силы и моменты. Начни с измеряемой статики: она обнаруживает ошибки в оценке массы, центра масс и передачи нагрузки до настройки походки. Число опор само по себе не означает равного распределения веса.

Схема сил и равновесие

Учебная модель корпуса: горизонтальная поверхность, неподвижный робот, силы тяжести и вертикальные реакции двух групп опор. Ось x направлена вперёд; задняя группа в $x=-a$, передняя в $x=+a$; z вверх. F_r и F_f — силы земли на робота в Н, x_c — положение центра масс. Из суммы сил и моментов: $F_r + F_f = mg$; $a(F_f - F_r) = mg \cdot x_c$. Следовательно, $F_f = mg(a + x_c)/(2a)$, $F_r = mg - F_f$.

Пример. $m=4$ кг, $a=0.20$ м, $x_c=0.05$ м, $g=9.81$ м/с²: $F_f=24.525$ Н, $F_r=14.715$ Н. При грузе 0.5 кг в $x=0.25$ м общая масса 4.5 кг, $x_c=(4 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.25)/4.5=0.07222$ м. Новые реакции: 30.043 Н и 14.102 Н. Задняя нагрузка уменьшилась: груз добавил не только вес, но и момент.

Практика: проверить расчёт на собранном роботе

1. Измерь массу и групповые реакции в задаче 2, используя существующую оснастку и измерители. Если показание прибора дано как эквивалентная масса в кг, переведи его в Н через g . Восстанови $x_c = a(F_f - F_r)/(F_f + F_r)$, сравни с CAD и учти массу кабелей, батареи и креплений. По двум суммам нельзя восстановить силу на каждой из четырёх стоп.

2. Свяжи нагрузку с суставом. Для одной принятой позы из M8 вычисли J и силу в одной системе координат; вклад силы $\tau_{\text{ext}} = J^T F_{\text{ext}}$. При удержании привод должен компенсировать его с учётом собственного веса звеньев; сверяй с моделью M9. Ток переводится в момент только по калиброванной модели передачи. Позиционному сервоприводу нельзя отправлять рассчитанный момент как угол.

Что считать доказательством

Сохрани `load_balance.csv`: поза, груз, реакции, расчёт, невязки, единицы и неопределённости приборов. Проверь сумму реакций, моментный баланс и знак смещения центра масс. Допуск назначь по разрешению весов, повторяемости и геометрии; 1% без основания не задавай. Отрицательная реакция в расчёте означает невозможность такой опоры, а не силу притяжения стопы к полу.

Внутри 75 ч: 1 ч разбора 5–6 и практикум 14–15 (задача 2), без нового режима движения. Это квазистатическая проверка: ускорения, наклон и внешние воздействия требуют полной модели. Читать [Modern Robotics §5.2](#) - связь внешней силы с суставными моментами.

Шесть ног: масштабировать только проверенное

M23 • 01.10.2028 - 01.11.2028 • 75 часов

Итоговый робот

Цель M23 — **шестиногий робот v1.0 с 18 степенями свободы, медленной походкой и активным выравниванием корпуса**: по три привода в каждой ноге. Он должен самостоятельно стоять не менее 120 секунд, выполнять походки wave и ripple в объявленных условиях и диагностировать потерю данных, контактов и отдельных узлов. Главный вопрос месяца — что меняется при переходе от четырёх ног к шести в механике, питании, времени обмена и управлении опорой.

Фраза «18 DOF» означает число управляемых координат суставов, а не число доступных независимых движений корпуса на земле. Дополнительные ноги дают варианты распределения контактов, но увеличивают массу, потребление энергии, объём проводки и число возможных неисправностей. Нельзя просто дописать шесть ID в массив и считать прежние расчёты подтверждёнными. Разбор изменения архитектуры — одна из главных практических работ.

Входная проверка перед масштабированием

Открой пакет M22: самостоятельная стойка четвероногого робота, медленная походка, работающая независимая остановка, калибровки, бюджет тока и шины, разобранные существенные отказы. Решение PASS/HOLD на входе фиксируется письменно. Если E-stop, питание, идентификация приводов или управляющий цикл не подтверждены, физическое расширение остаётся на HOLD. В этом случае выполняй расчёты и симуляционные задачи M23, одновременно устраняя аппаратные проблемы, которые мешают переходу.

Шесть дополнительных приводов и детали двух ног предусматриваются только после этой проверки, как в исходном плане. В плане не требуется совершать покупку автоматически: сначала проверка совместимости, расчёт бюджета и решение владельца проекта. Замена семейства приводов в последних двух ногах потребует новых калибровок, модели задержек и проверки совместной работы.

Область применения результата

Диапазон $\pm 10\text{--}15^\circ$ из общего плана — проектная цель для выравнивания корпуса и испытаний на наклоне, допустимая только по геометрии, устойчивости, сцеплению и нагрузкам конкретной сборки. До расчёта не назначай его рабочим диапазоном. Начиная с меньшего подтверждённого угла и расширяй область только при выполнении критериев. Отдельно указывай угол поверхности и желаемый угол корпуса: это разные величины.

Роботизированная рука развивается по своей линии OPT после M17; в M23 её лимиты и результаты не заменяются проверкой ног. Общая инфраструктура логов и диагностики полезна обеим системам. Конечная цель — шагающий робот и рука к завершению программы, поэтому ограничения шестиногой версии и незавершённые пункты руки передаются в M24 и отдельный G4 без скрытого добавления часов.

Рабочие блоки, измерения и управление объёмом

Карта месяца: 35 часов анализа + 40 часов практики

1-20: 10 часов на пересчёт механики, питания и обмена; 10 часов на сборку, калибровку и испытание 18 устройств. **21-40:** 10 часов на последовательности контактов и допустимые переходы; 10 часов на wave и ripple в симуляции и на подготовленной площадке. **41-60:** 10 часов на оценку поверхности, контактов и неопределённости; 10 часов на активное выравнивание, ограниченный рельеф и проверку без камеры. **61-75:** 5 часов на анализ надёжности и энергии; 10 часов на серию испытаний, обслуживание и подготовку v1.0.

Первые три аналитических блока выполняй как пять занятий по 2 часа; последний — 2 + 2 + 1. Практика собирается в четыре воскресных блока по 10 учебных часов. Внутри чередуй движение, охлаждение, осмотр, сброс начальных условий и анализ. Время зарядки само по себе не записывается как изучение; в это окно занимайся расчётами и обработкой данных.

Один эксперимент — один вопрос

Для каждого прогона фиксируй тип походки, фазовый порядок, длительность цикла, высоту переноса, целевой наклон корпуса, поверхность, нагрузку, состояние батареи и температуры. Начиная со сравнения двух конфигураций, различающихся одним параметром. Одновременная смена походки, поверхности и коэффициента регулятора не позволит понять, почему изменилась ошибка.

Календарные даты на первой странице повторяют окно общего плана. Совпадающие граничные даты не удваивают часы, отпуска и интеграционные G-блоки остаются в общем расписании. Номер рабочего часа показывает порядок выполнения задачи; это не требование добавить вечер вне предусмотренной нагрузки. Печатать детали и ждать комплектующие лучше заранее после разрешения по входной проверке, учитывая реальное время поставки.

План сокращения без потери смысла

При отставании сначала отложи tripod, затем движения боком на сложном рельефе, затем необязательные сравнения глубинной камеры и дополнительные поверхности. Сохрани wave и ripple, стойку, независимую остановку, оценку допустимого наклона, работу при недоступной камере и прозрачные результаты повторных испытаний. Если походки wave и ripple на оборудовании не подтверждены, результат называется кандидатом, а не готовым шестиногим роботом v1.0.

Не занимай резерв руки или 35 часов G4 мелкими улучшениями походки без общего перепланирования. Главный результат месяца — обоснованная область работоспособности. Python удобно использовать для геометрии опоры и отчётов, C++ — для существующего контура управления. На Rust можно перенести дополнительный анализатор журналов; третья реализация не обязательна.

Рама шести ног и бюджет 18 приводов

Что изучить и пересчитать

Разбери расположение шести тазовых узлов, доступ к крепежу, укладку жгутов и изменение центра масс. Проверь пересечения рабочих объёмов соседних ног, путь нагрузки от средней пары к раме и возможность снять один привод без полной разборки корпуса. Новые ноги должны иметь имена по прежним соглашениям и те же единицы, но свои калибровки. Оцени жёсткость под выбранным расчётным случаем и сравни с допустимым изменением положения стоп.

Бюджет питания строится для реальных сочетаний нагрузки: стойка, начало переноса, низкая посадка и остановка. Не назначай каждой ноге ровно одну шестую веса во всех фазах. Для ветвей, разъёмов, BMS и DC-DC выпиши пределы из паспортов и условия охлаждения. Сумма паспортных пиков — лишь один консервативный сценарий; измеренные одновременные токи и их длительность нужны отдельно.

Задача 1. Ревизия конструкции 4 → 6

Исходные данные — кандидат M22, CAD шестиногой рамы и паспорта компонентов. 1) Составь перечень изменений: детали, массы, оси, жгуты, распределение питания. 2) Для каждой новой тазовой рамы проверь крепёж, зазоры и сервисный доступ. 3) Рассчитай центр масс новой конфигурации и прогноз реакции опор. 4) После сборки без питания измерь массу и проверь геометрию контрольными размерами.

Сохрани `scaleup_design_review.md` и обновлённый `assembly_manifest`. Проверка: все изменения прослеживаются к ревизии CAD, переименование в программе не скрывает пересечений рабочих объёмов. Крайний случай — средняя стопа сталкивается с передним звеном при повороте. Исправь траекторию или геометрию и сохрани запрещённую область как тест, прежде чем разрешать физическое движение.

Задача 2. Питание и обмен после расширения

Рассчитай цикл обмена на 18 приводов по своему протоколу и составу телеметрии, затем сравни с измерениями 12 устройств из M22. На роботе, установленном на опоре добавляй новые ветви поэтапно, проверяй ID, полярность, знаки, нули и ток покоя. Измерь одновременный обмен при реальной частоте, нагрузке вычислителя и включённой диагностике. Раздельно запиши ток источника и ветвей, если измеритель это позволяет.

Сохрани `power_bus_18.csv` и графики запаса до предельного времени обмена. Приёмка: новые устройства не создают дубликатов ID, просадки и задержки остаются внутри обоснованного рабочего диапазона. Крайний случай — две ветви по отдельности работают, а вместе перегружают общий DC-DC. Вернись к расчёту и измерению общей цепи; ограничение скорости походки не считается универсальным решением электрической проблемы.

Wave, ripple и допустимые переходы контактов

Модель походки и условия переходов

Опиши состояния каждой ноги автоматом STANCE → LIFT → SWING → TOUCHDOWN → STANCE. В STANCE стопа служит предполагаемой опорой, в SWING переносится, в TOUCHDOWN требуется подтверждение контакта. Переход задаётся не только временем: проверяй достижимость цели, свежесть состояния и оставшиеся опоры. Фаза ϕ от 0 до 1 описывает положение в цикле, а коэффициент опоры (duty factor) — долю цикла, отведённую опоре.

Для медленного движения вычисляй выпуклый многоугольник подтверждённых опор и положение проекции центра масс вдоль силы тяжести на их плоскость. Запас опоры — минимальное расстояние этой проекции до границ многоугольника со знаком. На горизонтальном полу это обычная вертикальная проекция; на наклонной поверхности направление проецирования нужно сохранить. Положительный геометрический запас сам по себе не проверяет трение, момент приводов и динамику.

Задача 3. Таблица wave и проверяемый запас

Исходные данные — шестиногая модель, плоский пол, откалиброванные оси и исходная стойка. 1) Задай последовательный перенос одной ноги и таблицу фаз для всех шести. 2) Перед подъёмом пересчитай оставшиеся опоры и допустимость положения корпуса. 3) Визуализируй контакты, многоугольник и запас в метрах. 4) Прогони полный цикл и запуск и остановку сначала в симуляции, затем с малым разрешённым шагом на площадке.

Сохрани gait_wave.yaml, диаграмму фаз и лог минимального запаса. Проверка: в каждый момент переносится не более одной ноги, до подъёма существует допустимая опора и команда не перескакивает через фазу касания. Крайний случай — стопа ещё не коснулась пола, но таймер уже велит поднять следующую: переход блокируется и формируется событие, автомат не продолжает цикл без подтверждения контакта.

Задача 4. Ripple, поворот и боковое движение

Построй ripple как последовательность с большим перекрытием переносов с конкретной таблицей фаз и разрешёнными сочетаниями. Не полагайся только на название походки: разные реализации ripple используют разные соглашения. Для каждого сочетания проверь достижимость, столкновения и опору. Затем отдельно добавь поворот вокруг оси z корпуса и боковое смещение; положительные направления берутся из зафиксированной системы координат.

Сохрани gait_ripple.yaml, тесты разрешённых переходов и три коротких сценария: вперёд, поворот, вбок. Проверка — одинаковая команда имеет одинаковый смысл у правых и левых ног, а смена режима проходит через разрешённое состояние. Крайний случай — переключение wave → ripple в середине переноса; разреши его только после согласования фаз либо через остановку. Если предполагаемый контакт физически невозможен, испытание считается неуспешным даже при плавном видимом движении.

Шесть контактов, плоскость поверхности и неопределённость

Область изучения

Повтори преобразование координат стоп из систем ног в общую систему корпуса или мира. Для почти плоского участка можно оценить поверхность $z = a \cdot x + b \cdot y + c$ по подтверждённым опорам: матрица A содержит строки $[x, y, 1]$, вектор z — высоты стоп в метрах, решение минимизирует сумму квадратов невязок. Нормаль пропорциональна $(-a, -b, 1)$. При измерениях с разной достоверностью используй веса, объясняя их происхождение.

Модель плоскости неприменима к произвольной лестнице или отдельным камням без оценки невязок. Три почти коллинеарные точки дают плохую геометрию даже при малой вычисленной ошибке. Не считай шесть координат шестью независимыми измерениями, если все вычислены из одной ошибочной ориентации корпуса. Контакт, неподвижность стопы и доверие оценителя — три разных признака.

Задача 5. Оценитель плоскости из шести опор

Создай синтетические данные для горизонтальной и двух наклонных плоскостей с известными параметрами, затем добавь шум, один выброс и потерю контакта. 1) Преобразуй все стопы в одну систему. 2) Отбери подтверждённые опоры. 3) Реши задачу методом наименьших квадратов, проверь ранг и обусловленность. 4) Посчитай невязки и флаг пригодности. 5) Сравни с измерением подготовленной площадки независимым эталоном.

Сохрани `terrain_estimator_tests` и `plot_plane_error`. Проверка: на идеальных данных восстановлена заданная плоскость в пределах численной точности; с шумом ошибка сравнивается с объявленным допуском, а не с нулём. Крайние случаи — две опоры, почти прямая линия контактов, одна стопа на выступе. В них возвращай недостоверность или ограниченную оценку; произвольная нормаль без флага не допускается.

Задача 6. Выбор стопы по глубине и отказ камеры

Используй сохранённую карту глубины сцены и калибровку камеры из прежних модулей. Построй небольшую область допустимых постановок: достижимая кинематика, зазор, известная поверхность, неопределённость высоты и возраст кадра. Сравни выбор с вариантом только по уже подтверждённым контактам. При выключенной камере робот остаётся в заранее испытанном режиме или останавливается; движение по неизвестному рельефу не разрешается только из-за наличия IMU.

Сохрани `foothold_candidates.json` и два одинаковых сценария с камерой и без неё. Проверка: точка с неизвестной глубиной не превращается в нулевую высоту, устаревший кадр не считается свежим, выбранная точка постановки стопы проходит проверку достижимости. Крайний случай — блестящая или тёмная поверхность с пропуском в карте глубины. Результат должен показывать неопределённость и объяснять отказ от постановки, сохраняя классический резервный режим.

Активное выравнивание и граница рабочего рельефа

Как связать наклон корпуса и длины ног

Задача выравнивания — удерживать выбранную ориентацию корпуса относительно силы тяжести, изменяя положения ног в пределах достижимости и допустимых нагрузок. IMU даёт оценку ориентации, оценщик контактов — сведения об опоре, а кинематика переводит требуемое положение корпуса в суставные команды. Нулевые крен и тангаж не означают, что стопы стоят на одном уровне; на склоне ноги могут иметь разные конфигурации.

Составь карту ограничений для каждой позы: ход сустава, близость к сингулярности, момент под нагрузкой, клиренс корпуса, сцепление, качество контактов и запас опоры. Квазистатический момент на суставе оценивай через $J(q)^T \cdot f$, где J — Якобиан стопы, f — сила в ньютонах, а результат — Н·м. Распределение сил должно удовлетворять равновесию и ограничениям контакта; равные силы на всех шести ногах — лишь отдельный случай.

Задача 7. Подтверждение стойки 120 секунд

Начни с нулевого склона и ранее проверенной конфигурации. 1) Выполни короткую проверку токов и контактов. 2) Проведи самостоятельную стойку не менее 120 секунд без поддержки веса страховкой. 3) Зафиксируй ошибки крена и тангажа, свежесть данных, минимальный запас опоры и температуры. 4) Повтори после охлаждения и восстановления начальных условий, явно отмечая каждый повтор.

Сохрани `stand_120s` с сырым логом и видео. Критерий — полный непрерывный интервал в объявленных границах без поддержки корпуса и неучтённых потерь измерений. Это проверка конкретной стойки, а не оценка ресурса машины. Крайний случай — уменьшение ошибки наклона ценой насыщения одного сустава: ошибка ориентации корпуса мала, но ограничение нарушено, поэтому опыт считается неуспешным.

Задача 8. Карта наклона и неровностей

До физического опыта рассчитай допустимый диапазон поверхности и задаваемой ориентации корпуса, затем проверь его в симуляции с вариацией массы, трения и задержки. На регулируемом стенде с подходящей страховкой увеличивай наклон ступенчато от уже подтверждённого значения. Для каждого угла сохрани достигнутые крен и тангаж корпуса, токи, позы суставов, контакты и причину остановки. Неровности вводи отдельным фактором с измеренной высотой.

Сохрани `operating_envelope.csv`: испытанная область, непроверенная область и запрещённая область. Проектную цель $\pm 10\text{--}15^\circ$ отмечай как достигнутую только по фактическим испытаниям конкретной конфигурации. Если предел меньше, укажи ограничивающий механизм. Крайний случай — срыв сцепления при допустимом моменте: уменьшение ошибки регулятора не решает проблему контакта. Вернись к ровной площадке и исследуй взаимодействие стопы с поверхностью.

При расширении распределителя сил M20 обнови размер контактного набора, ограничения и измерения времени решателя. В HIL проверь несовместность ограничений задачи и превышение предельного времени решения: сохраняется ранее испытанный классический резервный режим. Политика M21 не входит в обязательный физический результат; перенос её с четырёх на шесть ног требует отдельной проверки наблюдений, действий и области применимости.

Надёжность, энергия и обслуживание

Дерево отказов с понятным верхним событием

Выбери верхнее событие «робот теряет допустимую опору или не прекращает движение по требованию». Разбей причины на питание, шину, привод, механическое соединение, оценку состояния и управляющую логику. AND означает сочетание необходимых событий, OR — альтернативные достаточные пути. Не назначай вероятности ветвям без данных; качественное дерево уже помогает выбрать тесты. Общий источник питания и общая ошибка конфигурации связывают несколько ног, поэтому независимость отказов нельзя предполагать молча.

Если работоспособны только пять ног, система прежде всего должна распознать это состояние и ограничить поведение. Возможность продолжать ходьбу зависит от геометрии, нагрузки и характера отказа шестой ноги. Свободно болтающаяся нога, нога, заклинившая в воздухе, и нога, заклинившая с опорой, требуют разных решений. Базовый резервный режим, который нужно подтвердить, — остановка или посадка по проектной процедуре. Ходьба на пяти ногах требует отдельного обоснования.

Задача 9. Отказы узла или ноги и восстановление

По дереву выбери потерю телеметрии, остановку узла и неверный контакт. Сначала введи их в симуляции или HIL, фиксируя момент воздействия, обнаружение и состояние после реакции. Затем воспроизведи только допустимые стендовые варианты на роботе, установленном на опоре. Проверь, что восстановившийся узел не получает старую команду без проверки состояния и явной процедуры возобновления.

Сохрани `fault_tree` и `fault_runs` с временной шкалой. Проверка: у каждого воздействия есть ожидаемый исход и измеренное время обнаружения; поведение соответствует оставшимся контактам и пределам. Крайний случай — отказ общей шины выдаёт шесть одинаковых предупреждений вместо распознавания общей причины. Добавь агрегированный статус, сохранив первичные ошибки. Не отключай нагруженный разъём вручную ради демонстрации отказа.

Задача 10. Энергия и ремонтпригодность

На размеченном маршруте измерь напряжение $U(t)$, ток источника $I(t)$ и пройденную дистанцию d . Энергия $E = \int U \cdot I \, dt$ в джоулях; $E/3600$ — Вт·ч, E/d — Дж/м при ненулевой достоверной дистанции. Сравни `wave` и `ripple` при сопоставимых скорости, поверхности, массе и температуре. Для стоящего робота укажи мощность и энергию за выбранный интервал, не дели на почти нулевую дистанцию.

Сохрани `energy_comparison.csv` с границами интегрирования, пропусками измерений и повторениями. Затем на обесточенной системе выполни замену доступного сервисного узла по инструкции, засекни время, повтори осмотр и калибровку. Сохрани `maintenance_runbook` и список разумных запасных частей по фактическим отказам. Крайний случай — восстановлена механика, но потерян ноль: повторный запуск запрещается до обновления паспорта сустава.

Для теплового баланса построй по одинаковому маршруту таблицу температур всех приводов: начальная, максимальная наблюдавшаяся, прирост и длительность нагрузки. Найди систематически перегруженную ногу, проверь ноль, трение и распределение опоры. Измени только один допустимый параметр конфигурации или фазы и повтори опыт; уменьшение нагрева одной ноги не должно скрывать рост у другой или нарушение опоры.

Испытательная серия и шесть обязательных крайних случаев

План повторов с определённой единицей опыта

Спланируй 40 попыток как рабочую цель внутри исходного ориентира 30–50+. Пример распределения: 10 wave на ровном полу, 10 ripple на нём же, 10 опытов выравнивания на подтверждённом наклоне и 10 опытов перехода в ограниченный режим без камеры. Одна попытка включает восстановленное начальное положение, проверку условий, выполнение заданного сценария и записанный исход. Отсчёты датчика и шаги внутри одного прохода не считаются независимыми попытками.

Если доступное оборудование или длительность охлаждения не позволяют выполнить такой план, заранее обоснуй меньшую выборку и более узкий вывод. Нельзя заменять недоступные сложные опыты десятками одинаковых простых и заявлять прежний охват. Невыполненное условие отмечается как непроверенное. Для сравнений фиксируй порядок или чередуй режимы, чтобы эффект разряда батареи не маскировался под преимущество походы.

Контрольные сценарии

T1. Потеря камеры во время допустимого короткого маршрута: подтверждённый резервный режим или остановка, без новых неизвестных постановок. **T2.** Один ложный контакт при воспроизведении записи: оценщик учитывает несогласованность, опора не расширяется автоматически. **T3.** Почти коллинеарные точки поверхности: возвращается признак плохой обусловленности или недостоверности, а произвольный наклон не выдаётся за надёжную оценку.

T4. Устаревшее состояние одной ноги: следующая фаза не разрешается на основании старой позы. **T5.** Смена wave и ripple в неудобной фазе: переход откладывается либо идёт через остановку, контактный порядок остаётся допустимым. **T6.** Остановка узла или потеря шины в HIL: обнаружение, ограничение поведения и процедура восстановления проходят без непреднамеренного возобновления. Физический вариант допускается только после анализа воздействия и проверки опоры.

Что можно заключить по результатам

Покажи N, число успехов, неудач и непригодных записей отдельно по условиям. Для доли успеха рассчитай доверительный интервал и явно обозначь предположение о независимости опытов. Даже 40 успешных испытаний не доказывают абсолютную надёжность и не определяют ресурс в часах. Дрейф температуры и общий дефект одной сборки делают попытки зависимыми; обсуди это ограничение вместо искусственного увеличения N.

Сводка должна включать минимум один отрицательный сценарий с ожидаемым ограничением поведения и одну реальную неудачу, если она произошла. Разбери причины, добавь регрессионный тест и повтори соответствующий класс испытаний. Изменение версии посреди серии разделяет данные на разные конфигурации; нельзя объединить их в одну оценку v1.0 без пояснения.

Первые 40 часов: расширение и походы

Часы 1-10: решение и расчёты

1-2: проверь пакет M22 и запиши PASS/HOLD на физическое расширение. 3-4: сравни CAD четырёх и шести ног, составь карту нагрузок, сервисного доступа и конфликтов. 5-6: пересчитай массу, центр масс и сценарии питания. 7-8: оцени BMS и DC-DC, ветви защиты и запас обмена для 18 приводов. 9-10: сформируй последовательность сборки, калибровки и повторной проверки E-stop.

Все незакрытые паспортные параметры вынеси в таблицу вопросов. У каждого — влияние на решение: блокирует включение, ограничивает испытанный режим или касается будущего расширения. Отдельно оцени влияние внешнего оформления и неизвестных номиналов силовых соединений. В конце десятого часа должен быть конкретный перечень работ по задаче 1 и ожидаемые измерения задачи 2.

Часы 11-20: расширение на стенде

11-14: сборка новых тазовых рам и двух ног, масса, метки и проверка зазоров. 15-17: поэтапное подключение, идентификаторы, знаки и калибровки новых суставов. 18-19: нагрузка обмена и измерения питания с 18 устройствами. 20: повторная независимая остановка, осмотр и фиксация ревизии. Если входная проверка завершилась решением HOLD, используй эти часы для исправления четвероногого робота и проверки шестиногой модели без физического расширения.

Проверка после сборки обязательно включает старые четыре ноги: новый жгут или новая масса могут испортить ранее работающую часть. Прогон известных сценариев M22 проверяет сохранность прежних функций, но не подтверждает ещё не испытанную шестиногую походку. Все численные ограничения обновляются только при наличии основания.

Часы 21-40: контакты и движение

21-22: автомат фаз и коэффициент опоры. 23-24: многоугольник опоры, проекция центра масс и критерии допустимого подъёма. 25-26: таблица wave и касание, не наступившее по таймеру. 27-28: ripple и разрешённые сочетания переносов. 29-30: поворот, боковое движение и смена походки. Для каждого двухчасового занятия подготовь один тест или чертёж, который понадобится в практике.

31-34: задача 3 в симуляции, проверка опоры и короткий проход wave на оборудовании после стенда. 35-37: задача 4, ripple и переход через согласованную фазу. 38-39: отдельные сценарии поворота и бокового движения в подтверждённой области. 40: анализ худшего запаса опоры и исправление одного сбоя перехода. Tripod пока рассматривается как возможное расширение; не добавляй его за счёт незавершённого контроля касания.

Часы 41-75: поверхность и доказательства

Часы 41-50: четыре важных различия

41-42: системы координат стоп, сила тяжести и плоскость опоры. 43-44: метод наименьших квадратов, невязки, ранг и почти коллинеарные контакты. 45-46: доверие контакту, скольжение и наблюдаемость корпуса. 47-48: неопределённость глубины, возраст кадра и выбор доступной постановки. 49-50: карта нагрузок и кинематических ограничений на склоне, цель ориентации корпуса и условия ограничения движения.

Письменно объясни четыре различия: касание и неподвижная опора; плоскость под стопами и горизонт; наклон корпуса и наклон поверхности; отсутствие камеры и отсутствие всех датчиков. Если понятия смешаны, отложи испытания на новом рельефе, исправь обозначения и тесты. Термины в коде, графиках и протоколе должны совпадать.

Часы 51-60: эксперимент с поверхностью

51-53: задача 5 на синтетических данных и измеренной площадке, включая выброс и потерю контактов. 54-55: задача 6, сохранённая карта глубины сцены и тот же сценарий без камеры. 56-57: предварительная и зачётная стойка 120 секунд задачи 7 с разбором. 58-60: ступенчатый наклон и небольшой измеренный рельеф задачи 8, только в допускаемой области. Сохрани все попытки, но отнеси их к подтверждающей серии только если они соответствуют заранее установленному протоколу.

Если испытание на наклоне не пройдено, остаётся полезный результат: граница рабочего режима и её причина. Не увеличивай токовые пределы ради желаемой цифры на графике без повторного расчёта всей силовой цепи и тепла. Также не меняй размер стопы посреди серии без новой ревизии конструкции: сцепление и контактная модель после этого другие.

Часы 61-75: надёжность и выпуск

61-62: дерево отказов, пять работоспособных ног и допустимое восстановление. 63-64: энергетические метрики, план серии 30-50+ либо обоснованное N, учёт повторов и зависимости. 65: готовность сценариев, приборов и критериев. Это 5 часов анализа, разделённые на 2 + 2 + 1.

66-68: задача 9 и контрольные отказы сначала в HIL, затем необходимые стендовые проверки. 69-71: заранее подготовленная серия коротких опытов с учётом уже зачтённых попыток; сброс условий и охлаждение входят во время. 72-73: энергия задачи 10 и сервисная операция на обесточенной машине. 74-75: таблица результатов, интервал доли успеха, ограничения и пакет шестиногого робота v1.0 либо кандидат с перечнем препятствий к выпуску. Не сокращай время проверки ради достижения числа повторов: пересмотри заявляемую точность и охват.

Приёмка, дополнительные походки и передача в M24

Обязательные доказательства v1.0

В пакет входят ревизия шестиногой рамы и карта 18 суставов; масса и центр масс; расчёты и измерения питания и обмена; повторная проверка независимой остановки; подтверждённая стойка 120 секунд; wave и ripple с допустимыми фазами; выравнивание в определённой области; реакции на потерю камеры и отказ узла; серия испытаний с обоснованным N; энергетический отчёт; инструкция осмотра и обслуживания.

У каждого результата есть сырой файл, версия конфигурации и критерий. «Удерживает горизонт» превращается в измеренную ошибку крена и тангажа, условия поверхности и длительность. «Едет по неровностям» требует измеренной геометрии препятствия и числа попыток. «Работает без камеры» относится только к испытанному ограниченному режиму. Неизмеренная величина остаётся неизвестной, даже если видео выглядит убедительно.

Когда можно исследовать tripod

Tripod рассматривай только после подтверждения wave и ripple, нагрузки приводов и допустимости поддержки на трёх ногах. Типичные чередующиеся группы для симметричного шестиножного корпуса — LF/RM/LR и RF/LM/RR; это соглашение проверяется по твоим именам и геометрии. В каждой фазе проверь контакты, запас и условия перехода. Само существование треугольника не гарантирует допустимые моменты, трение или устойчивость при переносе.

Дополнительная задача при наличии времени: сравни фазовую таблицу tripod и ripple в симуляции на одном входе, сохрани минимальный запас и ошибки. Физический запуск требует отдельного положительного решения по этому режиму; он не входит в обязательное доказательство M23. Аналогично ходьба на пяти ногах остаётся исследованием, если её область не рассчитана и не подтверждена.

Защита и комплект передачи

Ответь: почему 18 приводов меняют предельное время обмена; почему при шести ногах нагрузка не всегда делится поровну; что означает недостаточный ранг системы оценки плоскости; как отличить потерю касания от скольжения; почему нулевой наклон не гарантирует допустимую позу; какая реакция доступна при заклинившей ноге; что измеряет E/d; почему 40 успешных попыток не означают 100% надёжности. Покажи ответы на своих данных.

Передай в M24 requirements_candidates.csv, реестр попыток, ссылку на каждый исходный журнал, инструкции по сборке и калибровке, ограничения, список известных дефектов и приоритеты исправления. Отдельной строкой отметь статус руки и результаты её ветки OPT. Не переименовывай незавершённую функцию в подтверждённую ради общей даты. G4 остаётся отдельными 35 часами интеграционной проверки после модулей и не скрывается в этих 75 часах.

Литература: шесть ног, контакт и надёжность

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение: контакт и нагрузка

1. R. Tedrake - Underactuated Robotics, конспект MIT. [Planning and Control through Contact → \(Autonomous\) Hybrid Systems](#). Для задач 3–4 запиши режимы стопы, условия переходов (guards) и изменения состояния при переключении (reset); переход фазы требует проверенного события. Остальную оптимизацию контактов оставь справочно.

2. K. Lynch, F. Park - Modern Robotics. [12.1.2 Contact Types](#); [12.1.3 Multiple Contacts](#); [12.2.1 Friction](#). Для задач 4–6 различи касание, скольжение и потерю контакта. Перенеси модель контакта на стопы; выводы о манипуляции не являются готовым доказательством устойчивости шестиногого робота.

Справочник принятия решений

3. NASA - Systems Engineering Handbook. [6.4 Technical Risk Management](#); [6.5 Configuration Management](#). Для задачи 9 и решения PASS/HOLD свяжи событие отказа, последствие, проверку и ревизию сборки. Используй короткий реестр, без неподтверждённых вероятностей.

Документация по мере выполнения

Шина приводов. [DYNAMIXEL Protocol 2.0: Sync Read/Write, Bulk Read](#) - только если совпадает реальный протокол. Для задачи 2 пересчитай объём и время обмена 18 устройств; запасные приводы не входят в активный опрос.

ROS diagnostics. [README: diagnostic_updater, diagnostic_aggregator](#). Для задачи 9 раздели отсутствие ответа одной ноги, отказ общего канала и устаревание статуса; сверь ветку с Jazzy.

NumPy. [linalg.lstsq: rank, singular values, residuals](#). Для задачи 5 оцени геометрическую вырожденность плоскости. Пустой массив residuals не подтверждает идеальное соответствие.

Необязательно: архитектурное сравнение

[Kevin Ochs, ROS Hexapod Stack: Nodes и hexapod_controller](#). Исторический ROS-проект полезен для сравнения ripple и tripod; его зависимости и коэффициенты не устанавливаются в текущее рабочее окружение. Результат чтения — два переносимых решения и два несовпадающих допущения.

Понятия и определения

Фаза походки. Нормированное положение внутри повторяющегося цикла; определяет план контактов, но не подтверждает фактическое касание стопой поверхности.

Опорная фаза (stance). Интервал запланированного контакта ноги, в котором допустимая опорная сила ограничена сцеплением, геометрией и приводами.

Перенос (swing). Фаза перемещения стопы к следующей опоре без запланированной передачи опорной силы; преждевременное касание требует отдельной реакции.

Волновая походка (wave gait). Последовательная медленная походка с поочерёдным переносом ног; конкретный порядок и допустимые перекрытия задаются фазовой таблицей.

Походка ripple. Походка со сдвинутыми фазами нескольких волн переноса; число одновременных переносов определяется выбранной таблицей, а не названием.

Походка с опорой на три ноги (tripod gait). Походка с чередованием двух групп по три ноги; геометрия группы сама по себе не гарантирует допустимые силы.

Условие перехода (guard). Проверяемое условие смены дискретного режима, например подтверждённый контакт или тайм-аут; срабатывание связывается с определённой реакцией.

Изменение состояния при переходе (reset). Заданное изменение состояния модели или контроллера при переключении режима; например сброс таймера и инициализация новой опорной точки.

Опорный многоугольник. Выпуклая оболочка выбранных контактных точек в плоской модели; его применимость требует допущений о поверхности и силах.

Статический запас. Минимальное знаковое расстояние проекции центра масс до границы опорного многоугольника: положительно внутри. Применение ограничено плоской квазистатической моделью.

Коэффициент опоры β . Доля цикла, проводимая ногой в запланированной опорной фазе; безразмерная величина между нулём и единицей.

Нормаль поверхности. Единичный вектор, перпендикулярный локальной плоскости; направление и систему координат фиксируют, чтобы избежать смены знака оценки.

Ранг системы. Число независимых направлений данных или ограничений; недостаточный ранг означает, что выбранные параметры плоскости нельзя определить однозначно.

Скольжение (slip). Относительное касательное движение контактирующей стопы и поверхности; контактный датчик может оставаться активным во время скольжения.

Активное выравнивание. Изменение команд ногам для уменьшения ошибки ориентации корпуса при соблюдении достижимости, контактов и ограничений нагрузки.

Перераспределение нагрузки. Изменение сил между опорными ногами при движении или отказе; дополнительные контакты не обеспечивают равенства сил автоматически.

Загрузка шины. Доля доступного времени канала, занятая обменом, с учётом служебных данных, пауз и повторов; отличается от полезной скорости данных.

Удельная энергия E/d . Энергия, затраченная на единицу пройденного пути, обычно Дж/м; сравнение требует одинаковых условий и ненулевой измеренной дистанции.

Связи: $\beta = T_{\text{опоры}}/T_{\text{цикла}}$; $E = \int U(t)I(t)dt$. Проверка: подтверждённые 120 секунд стойки характеризуют выполненный опыт, а не любую длительность.

Покупки и настройка шестиногого робота

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй принятый четвероногий робот M22 с 12 рабочими приводами и 2 отдельными запасными, бортовой компьютер, MCU, IMU, камеру, шину, измерители и опорный стенд. Для имеющегося 3D-принтера выбери профиль точной модели; новые детали печатай по ревизии шестиногой рамы.

КУПИТЬ ДО РАСШИРЕНИЯ - ПОСЛЕ PASS M22

6 дополнительных рабочих приводов того же подтверждённого семейства и **2 дополнительных запасных**. Получится **18 установленных + 4 запасных отдельно**, если прежние запасные не израсходованы. При замене использованного запаса обнови инвентаризацию. Приводной стенд M7 в этот счёт не входит.

1 комплект деталей двух ног и новой или усиленной рамы, подшипников, вставок, крепежа и жгутов — количество по выпущенным CAD и BOM. При сохранении контактных стоп M22 до купи **2 канала для двух стоп**: $4 + 2 = 6$ всего. Без прежних четырёх выбирается отдельный комплект из шести после проверки одной стопы.

ОПЦИОНАЛЬНО ИЛИ ПОСЛЕ РАСЧЁТА

Пересчитай питание, тепловой режим и шину на новую массу и 18 устройств. Батарею, BMS, зарядник, силовое отключение, DC-DC, кабели и защиты заменяй лишь при несоответствии измеренному бюджету; усиливать только батарею недостаточно. Номиналы зависят от пиков и их длительности, падения напряжения и токов отключения, а не от коэффициента 18/12.

Проверь нагрузку существующего стенда и охлаждение бортового компьютера. Второй компьютер, GPU с CUDA и новое семейство приводов не обязательны. Походка tripod на оборудовании допускается только по отдельной проверке этого режима после wave и ripple; масштабирование при HOLD не выполняется.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Новый программный стек не нужен: закреплённые Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, ros2_control, NumPy и SciPy. Если диагностика ещё не подключена, добавь diagnostic_updater и diagnostic_aggregator из [ROS diagnostics](#) для своей версии; зависимости проверь rosdep. На Mac и в UTM сохраняется среда анализа и воспроизведения записей.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И КОНФИГУРАЦИИ

До подачи момента: 18 уникальных ID, 18 корректных суставов URDF, программный имитатор и воспроизведение записи с пропавшим узлом и отображение диагностики. Затем на опоре измерь цикл обмена и остановку. Для рельефа проверь вырожденные точки, [единицы и оси REP-103](#) и [SciPy proportion_ci: method, confidence_level](#) на журнале всех попыток.

Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: смена опор и равновесие

Обязательный разбор: смена опор, ускорение корпуса и реальный контакт

При ходьбе меняется не только угол ноги, но и набор действующих контактов. Поднятая стопа перестаёт давать опорную силу; новую опору учитывай только после подтверждённого касания. Таймер походки задаёт намерение, датчик подтверждает физический переход. Даже шесть исправных ног не гарантируют устойчивость при неправильной последовательности этих переходов.

От статической проекции к движущемуся корпусу

Для медленной стойки на одной горизонтальной плоскости проверяют проекцию центра масс внутри многоугольника контактов, достаточное трение и допустимые нагрузки. При ускорении этой проверки мало. В упрощённой плоской модели постоянной высоты h и нулевой скорости изменения углового момента относительно центра масс:
 $x_{CoP} = x_c - (h/g) \cdot a_x$. CoP — точка приложения суммарной нормальной реакции; она должна лежать в допустимой области опоры.

Численный контрпример. $x_c = 0.03$ м, $h = 0.25$ м, $g = 9.81$ м/с²; после смены опор допустимый продольный интервал CoP равен $[-0.08; 0.12]$ м. В покое $CoP = 0.03$ м. При запросе $a_x = 5$ м/с² получаем $CoP = -0.09742$ м: проекция центра масс внутри, а требуемая реакция вне области. Такую команду эта модель отвергает. Это расчётный тест, не задание разгонять физического робота.

При $\mu = 0.6$ ограничение суммарного трения даёт $|a_x| \leq \mu g = 5.886$ м/с², если вертикального ускорения нет. Оно отдельно допускает 5 м/с², но условие CoP уже нарушено. Нужно выполнить оба условия, а также ограничения приводов. Продольный интервал не проверяет боковую устойчивость; для робота используется полная геометрия контактов.

Практика: проверить переход wave → ripple

В существующем симуляционном сценарии выбери момент перед подъёмом ноги. Построй текущую и следующую опору только по подтверждённым контактам; вычисли статический запас. Затем добавь оценку требуемой CoP для объявленных допущений, а для общего случая используй ограничения сил из M20. Подай потерю одного контакта: перенос должен быть отложен либо выбран ранее проверенный резервный режим.

Сохрани `contact_transition.csv` и рисунки опор: команды фаз, подтверждения касания, x_c , оценку CoP , границы и причину решения. Отдельно проверь замедленный перенос и ложное раннее касание. Увеличение коэффициента опоры даёт больше времени в опоре, но не доказывает допустимость каждого перехода или достаточность трения.

Внутри 75 ч: 1 ч из 23–24 и 2 ч симуляционной части 31–34, задачи 3–4. Физические испытания остаются в принятой области M22. Читать Russ Tedrake, [Highly-articulated Legged Robots: CoP и ZMP](#) - допущения упрощённой динамики. Не применять эту формулу без проверки к разновысотным контактам или большим вращениям корпуса.

Завершение программы: доказанный результат и выпуск

M24 • 02.11.2028 - 27.11.2028 • 75 часов

Цель M24

Ты объединяешь результаты учебных работ в инженерный проект: проверенные требования, воспроизводимые данные, комплект кода, CAD и конфигураций с указанными версиями, технический отчёт и защиту. Итог исходного плана — **открытый выпуск v1.0, технический отчёт и защита проекта**. В этом месяце подготовь кандидат на выпуск, все результаты которого можно проверить. Решение о публичном размещении владелец принимает отдельно, после просмотра состава и замечаний.

Основные устройства — шестиногий робот из M23 и роботизированная рука из отдельной линии после M17. У каждого остаются собственные требования, ограничения, калибровки и доказательства. Общий индекс портфолио связывает их программные компоненты, но не подменяет один проект другим. Если шестиногий робот или рука ещё не прошли обязательную приёмку, зафиксируй точный статус и препятствия к завершению; оформление не делает незавершённое изделие готовым.

Что собрать перед первым занятием

Подготовь результаты M1–M23: исходники, CAD, чертежи, схемы, калибровки, конфигурации, симуляторы, испытания, наборы данных, журналы отказов и варианты решений. Проверь существование файлов, а не только ссылок в старом отчёте. Для шестиногого робота нужны данные стойки, wave и ripple, наклона, реакции на отказ и энергии. Для руки — доказательства тех захватов, ограничений усилия и тока, датчиков и реакций, которые реально вошли в её OPT-проект.

Не начинай месяц с полного переписывания архитектуры или смены средств подготовки документации. Выбери закреплённую рабочую версию, опиши её границы и исправляй проблемы, мешающие проверке заявленных функций. Твой опыт разработки программного обеспечения здесь полезен для автоматизации, но физическую достоверность нельзя заменить количеством модульных тестов.

Что считается профессиональным результатом

Каждое важное утверждение ведёт к требованию, процедуре, конфигурации, сырому измерению и воспроизводимому расчёту. Отдельно укажи, что подтверждено симуляцией, стендом, физической машиной и внешней проверкой. Отчёт включает неудачные подходы и ограничения: они показывают качество инженерного решения, если причины и выводы обоснованы.

M24 завершается 27.11.2028; затем по исходному календарю идут G3: 27.11–10.12.2028 и G4: 10–22.12.2028, по 35 часов каждый. Эти часы и отдельные 120 часов OPT руки не включены в 75 часов M24. К 22 декабря 2028 года обе системы должны иметь явный итоговый статус. Учебный объём и портфолио сами по себе не дают степень, квалификацию старшего инженера (senior) или статус исследовательского мастерства.

75 часов: кампания проверки, документация и защита

Распределение времени

Часы 1-20: 10 часов требований, метрик и плана проверки; 10 часов аудита данных и первой серии воспроизводимых прогонов. **21-40:** 10 часов безопасных состояний, отказов и комплекта выпуска; 10 часов повторных проверок, версионирования и чистого воспроизведения. **41-60:** 10 часов технического объяснения и подготовки внешней проверки; 10 часов отчёта, диаграмм, защиты и обработки замечаний. **61-75:** 5 часов выбора профессионального фокуса и финальных критериев; 10 часов закрытия замечаний, проверки портфолио и подготовки передачи в G4.

Получается 35 часов теории и анализа и 40 часов практики. Первые три теоретических блока — по пять занятий по 2 часа, последний — 2 + 2 + 1. Практические блоки по 10 учебных часов включают настройку, испытания, обработку, исправления и запись доказательств. Внешняя встреча 30–45 минут учитывается внутри третьего практикума, а не добавляется сверх бюджета.

Как организовать комплект

Создай один индекс: требования, конфигурации, испытания, сырые данные, вычисления, отчёт, инструкции, замечания, выпуск и портфолио. Требования имеют стабильные ID, например HEX-STANCE и HAND-GRASP; конфигурации — уникальные ревизии. Не связывай доказательства только с названием файла «final.csv»: укажи run_id, хеш файла и версию системы. Для больших данных достаточно подходящего хранилища с контролем целостности; DVC полезен, если уже вписывается в проект.

Даты первой страницы — окно исходного плана. Общие граничные даты, отпуска и отдельные G-блоки не пересчитываются в дополнительные часы. Расположи нумерованные работы в доступных занятиях без двойного учёта. Время ожидания ответа проверяющего используй для независимых задач; внешнюю оценку нельзя объявлять выполненной, пока ответа нет.

Приоритеты при нехватке времени

Сначала закрывай неверные измерения и непроверенные обязательные функции, затем неповторяемую сборку, затем неоднозначные инструкции и замечания проверяющего. Дизайн сайта, сложная анимация и дополнительный демонстрационный ролик идут последними. Можно выпустить более узкую подтверждённую функциональность с явным перечнем ограничений; нельзя понизить обязательный критерий после неудачи, не обозначив изменение требований.

Держи два списка: препятствия к выпуску v1.0 и развитие после программы. Для каждой новой функции ответь: нужна ли она, чтобы подтвердить уже заявленное поведение?. Если нет, добавь её в будущую специализацию. Это сохраняет время на оба физических проекта и финальную интеграцию.

Требования, метрики и связь с измерениями

Что изучить

Различай верификацию (verification) — проверку выполнения сформулированного требования — и валидацию (validation) — проверку того, что система решает нужную задачу в реальных условиях применения. «Робот стоит 120 секунд» проверяется конкретным опытом; «роботом удобно проводить повторяемые эксперименты» потребует также инструкции, подготовки и оценки пользователя. К каждому требованию подбери способ: анализ, осмотр, демонстрация или испытание, иногда их сочетание.

Хорошее требование содержит объект, действие, условие и критерий. Вместо «маленькая задержка» напиши, между какими событиями измеряется интервал, на каких часах, при какой нагрузке и с каким пределом. Предел берётся из динамики, частоты и нагрузки проекта; круглое число само по себе не служит обоснованием. Ссылка на паспорт указывает страницу, единицы и условия применимости.

Задача 1. Матрица требований обеих систем

Вход — цели шестиногого робота, цели руки и реальные кандидаты выпуска. 1) Разбей общие заявления на проверяемые требования со стабильными ID. 2) Для каждого укажи происхождение, метод, критерий, допустимую конфигурацию и необходимый лог. 3) Присвой статус PASS/FAIL/NOT TESTED/NOT APPLICABLE с объяснением. 4) Проверь, что каждая функция главной страницы портфолио присутствует в матрице.

Сохрани requirements_traceability.csv. Контроль: все обязательные требования имеют конкретную процедуру и источник результата; NOT TESTED не считается пройденным. Крайний случай — после замены привода старая калибровка и тест остаются привязаны к новой сборке. Обнови связи и повтори затронутые проверки. Не нужно заново испытывать неизменённый парсер из M1 только ради количества тестов.

Задача 2. Аудит метрик и единиц

Для задержки вычисляй $t_{\text{end}} - t_{\text{start}}$ только после установления связи часов. Колебания интервала (jitter) определи явно, например как отклонение периода цикла от целевого; покажи распределение, p50, p95 и p99 и наблюдавшийся максимум с числом отсчётов. Для ошибки угла укажи соглашение и единицы. Энергию получай интегрированием $U \cdot I$ по времени; E/d в Дж/м применяй лишь при достоверной ненулевой дистанции. Для руки отдельно определяй успех захвата, удержания и отпускания.

Сохрани metrics_spec.md и скрипт расчёта на одном эталонном наборе с известным ответом. Проверка — значения и единицы согласованы в коде, таблице и графике; квантили малой выборки не выдаются за точную оценку редких крайних значений. Крайний случай — пропущенный участок тока: пометь энергию неполной либо используй явно обоснованную оценку с интервалом, не заполняя пропуск нулём.

Независимая остановка, отказы и восстановление

Предмет проверки

Проверяй конечное физическое состояние, а не только факт перехода перечислимого программного состояния в STOPPED. Для шагающего робота снятие момента может привести к падению; для кисти — к отпусканию или зажатию предмета в зависимости от механики. Каждая система должна иметь описанный путь обычной остановки, аварийного прекращения воздействия и восстановления. Способ обеспечения опоры и ограничения движения берётся из конструкции, прошедшей предыдущие стенды.

Независимость относится к конкретным отказам. Если аппаратный путь зависит от питания той же платы или от её прошивки, это должно быть видно на схеме. Второй поток в том же процессе не делает остановку независимой от отказа этого процесса. Испытание проводится в предусмотренной защищённой конфигурации, с наблюдаемым физическим признаком результата и заранее установленным критерием.

Задача 3. Повторное подтверждение конечного состояния

Возьми окончательные ревизии шестиногого робота и руки. 1) На схеме проследи команду и силовую цепь. 2) Подготовь опору робота и безопасный испытательный предмет или оснастку для кисти. 3) Повтори обычную остановку и независимый аварийный путь при нормальной программе. 4) Повтори допустимый стендовый случай остановленного процесса управления. 5) Проверь отпускание кнопки и восстановление связи: прежняя команда не возобновляется сама.

Сохрани `safe_state_evidence` для двух устройств с временной шкалой и наблюдением механизма. Приёмка: каждая заявленная цепь действительно приводит к описанному состоянию в пределах обоснованного времени и перемещения. Крайний случай — лог сообщил отключение, но силовое воздействие привода сохранилось: статус теста FAIL, исследование аппаратной цепи и повтор обязательны. Программное подтверждение не заменяет измерение.

Задача 4. Отказ, диагностика, восстановление

Выбери из реестра рисков потерю сенсора, устаревшую телеметрию, остановку узла и ошибку конфигурации. Сначала проверь их при воспроизведении записей или в HIL. Для каждого выпиши момент воздействия, обнаружение, ограничение поведения и действие оператора. Физически воспроизводи лишь допустимые варианты по уже разработанной процедуре; разрушительный отказ батареи или короткое замыкание не нужны для проверки программной реакции.

Сохрани `fault_recovery_matrix` и минимальный регрессионный набор. Проверка: после восстановления узла система повторно проверяет калибровку, режим и свежесть данных до разрешения движения. Крайний случай — разные ошибки требуют разных действий, но одна кнопка сброса (`reset`) скрывает обе. Раздели подтверждение устранения причины и разрешение нового движения. Сохрани неуспешные случаи и основание выбора защитного поведения.

Воспроизводимый комплект кода, CAD и данных

Что значит «можно повторить»

Другой инженер должен получить согласованные исходники, описание оборудования, конфигурацию и достаточные данные для воспроизведения основных результатов. Код, CAD, схема и калибровки имеют собственные версии, связанные общей ведомостью состава выпуска. Файл STL без исходной параметрической модели и размеров не объясняет конструкцию; бинарник без версии конфигурации не определяет работу контроллера.

Различай воспроизведение расчёта по сохранённым данным и новый физический опыт. Первое можно проверить в чистом окружении без робота. Второе требует сборки, оборудования, калибровки и допустимых условий. Инструкция должна ясно говорить, какой результат доступен читателю без оборудования и какие части подтверждены только на твоём экземпляре.

Задача 5. Ведомость состава кандидата v1.0

Исходные данные — закреплённые ревизии обеих систем. 1) Составь список исходников, CAD, схем, BOM, калибровок, зависимостей, тестов, данных, документации и демонстраций. 2) Для каждого укажи версию или хеш и назначение. 3) Отдели исходные данные от производных графиков. 4) Проверь, что в комплекте нет локальных путей, без которых он не работает, и что требуемые внешние файлы доступны по инструкции.

Сохрани `release_manifest.json` и локальный архив кандидата. Проверка: все ссылки разрешаются, контрольные суммы сходятся, описание изменений выпуска соответствует именно этой версии. Крайний случай — калибровка взята с другой руки, хотя формат совпадает. Укажи серийный идентификатор и ревизию экземпляра; добавь проверку совместимости. Название файла не является достаточным доказательством правильной конфигурации.

Задача 6. Воспроизведение в чистом окружении

Создай отдельную рабочую копию или изолированное окружение, восстанови закреплённые зависимости и только набор данных, включённый в кандидат. Выполни инструкцию с начала: сборка, программные тесты, обработка выбранных логов, генерация таблиц и графиков. Не подключавай автоматически силовое оборудование из скрипта документации. Для аппаратного этапа инструкция требует осознанного выбора режима и входных проверок.

Сохрани `reproduction_log.md` с командами, окружением, временем и обнаруженными пропусками инструкции. Проверка: хотя бы по одному ключевому графику шестиногого робота и руки удаётся получить тот же содержательный результат в заявленном допуске. Крайний случай — вычислительная тетрадь показывает старый график из сохранённой ячейки, хотя вычисление не проходит. Удали сохранённые результаты ячеек, запусти с нуля и исправь зависимость. Отсутствующий файл исходных данных блокирует утверждение, которое на него опирается.

Для результатов M20–M21 включи конфигурацию QR, проверку отказа решателя, неизменный классический базовый алгоритм, начальные значения генератора случайных чисел (seed) и отчёт об OOD и резервном режиме. Укажи, какие обучаемые компоненты исследовались только в симуляции. Рост награды не подтверждает физическую работоспособность; отсутствие допуска к оборудованию должно быть явно отмечено в отчёте и портфолио.

Технический отчёт и внешняя защита проекта

Что надо уметь объяснить

Отчёт организуй по вопросу, который решает каждая система: цель, требования, архитектура, методы, эксперименты, результаты, ограничения и дальнейшие работы. В архитектуре покажи физические узлы, поток команд, поток измерений и силовую цепь. Отдельная временная диаграмма объясняет путь от измерения до действия; диаграмма состояний — разрешение движения, остановку, отказ и восстановление. Не соединяй всё в одну нечитаемую схему.

В разделе методов опиши процедуру, приборы, калибровки, начальные условия и обработку. В результатах отделяй измеренные факты от гипотез. График имеет единицы, подпись, версию и число попыток; фотография показывает оснастку. В ограничениях назови поверхность, нагрузки, длительности, неопределённости и непроверенные режимы, а не общий абзац «есть потенциал развития».

Задача 7. Отчёт, понятный без переписки

1) Напиши краткое описание результата каждой системы на полстраницы. 2) Нарисуй три схемы: архитектура, время, состояния и остановка. 3) Выбери 4–6 главных графиков, подтверждающих выполнение требований. 4) Для каждого восстанови цепочку до сырого файла. 5) Разбери одно неудачное решение и один компромисс, например выбор между скоростью и нагревом или между усилием захвата и сохранностью предмета.

Сохрани `technical_report` и исходники диаграмм. Проверка: читатель может назвать область работоспособности и найти данные, подтверждающие главное утверждение за несколько минут. Крайний случай — оси графика наклона корпуса и поверхности имеют одинаковое имя. Исправь обозначения и подпись, повтори проверку текста. Каждая изображённая величина должна иметь однозначный смысл.

Задача 8. Внешняя проверка 30–45 минут

Подготовь компактный пакет заранее: цели, схемы, матрицу требований, один успешный и один неуспешный опыт. Выбери человека, способного проверить хотя бы часть механики, управления или программной системы. На встрече: 5 минут контекста, 10 минут архитектуры и ограничений, 10 минут доказательств, 5–15 минут вопросов. Записывай возражение, затронутое требование, требуемое действие и способ закрытия.

Сохрани `design_review_minutes` с фактически полученными замечаниями. Проверка: минимум одно техническое возражение рассмотрено по существу, а ответ подтверждён данными или явно указанным ограничением. Вежливая похвала не заменяет инженерной проверки. Если человек ещё не ответил, статус «ожидается»; самостоятельную репетицию можно провести, но нельзя назвать её внешней защитой. Отправка приглашения и предоставление доступа выполняются владельцем осознанно, без автоматической рассылки.

Общая кампания испытаний двух устройств

Спецификация интегрированной работы

Собери `campaign.yaml` с перечнем условий и `run_id`. У шестиногого робота проверяй стойку, `wave` и `ripple`, выравнивание, ограниченный режим без камеры и остановку. У руки — предусмотренные её проектом захваты, удержание, отпускание, обнаружение недостоверного датчика и реакцию на отказ. Если рука не установлена на корпус, не заявляй объединённую мобильную манипуляцию: это два завершённых устройства с общей методикой проверки.

Сначала зафиксируй версию, определение успеха и единицу попытки. Для шагающего робота это полный ограниченный сценарий с восстановленными начальными условиями; для руки — заданный цикл на известном предмете с определёнными положением и нагрузкой. Повторение обработки одного файла проверяет воспроизводимость расчёта, а не добавляет физических попыток. Переход на другую аппаратную ревизию начинает отдельную группу результатов.

Серия 30-50+ и границы выводов

Ориентир общего плана — 30-50+ испытаний либо обоснованный объём. Планируй выборку по заявлению, которое хочешь подтвердить: одинаковые попытки для оценки доли успеха и отдельные граничные условия для охвата. Можно зачесть данные М23, если конфигурация, процедура, условия и критерии совпадают с финальными; это повторное использование доказательств, а не новые проведённые опыты. Для руки её серия должна быть определена отдельно, без объединения успехов с ходьбой.

Пример организации — 40 попыток для одной закреплённой задачи шестиногого робота и отдельная согласованная серия захвата. При недостатке времени для такой кампании сузь проверяемое утверждение и обоснуй N, либо перенеси открытый блок в G4 по общему расписанию. Не обещай процент надёжности по произвольно выбранному малому набору. Все обязательные режимы сохраняют статус проверки, даже если они не входят в основную однородную серию.

Как провести и посчитать

Сначала проверь приборы на известном сигнале и выполни пилотный опыт. Затем следуй фиксированному порядку либо чередуй режимы для контроля разряда и нагрева. После каждой попытки сохраняй исход, начальные условия и вмешательства. Неудачи классифицируй: механика, питание, своевременность обмена и шина, восприятие, управление, процедура, данные. Категория помогает исправлению, но не удаляет неуспех из итоговой таблицы.

Для доли успеха покажи k/N , метод доверительного интервала и условия применимости. При серийной зависимости из-за нагрева не называй отдельные циклы независимыми; анализируй блоки или ограничь выводы описательной статистикой. Для непрерывных метрик показывай распределение по попыткам, единицы и фактическую длительность наблюдения. Наблюдавшийся максимум тока и аппаратный допустимый максимум — разные числа с разным происхождением.

Проверки, которые должен выдержать сам пакет доказательств

Шесть обязательных сценариев

T1 — другая конфигурация. В тестовой копии подставь калибровку другого экземпляра: система должна отказать в аппаратной активации или отчёт должен пометить несовместимость. **T2 — повреждённый файл исходных данных.** В копии файла измени один байт или строку: проверка целостности или парсер обнаруживает проблему, результат не выдаётся как прежний.

T3 — пропуск временного участка. Удали часть копии лога: расчёт длительности, энергии или задержки обязан показать неполноту. **T4 — старый график в вычислительной тетради.** Выполни отчёт после удаления сохранённых результатов ячеек: график должен получиться из данных, а не сохраниться от прошлой версии. **T5 — отказ процесса управления.** На допустимом стенде повтори независимую остановку и запрет автоматического возобновления.

T6 — воспроизведение без неописанных локальных зависимостей. В чистой копии запусти заявленный анализ записей без подключения оборудования: инструкция должна работать с указанными файлами, а не с неописанной папкой автора. Если часть требует доступа, это явно указано и предусмотрен доступный набор примеров. Для каждого теста сохраняются ожидаемый исход, реальный результат и версия проверяемого пакета.

Как проверять обоснованность утверждений

Возьми пять главных утверждений из README и резюме. Для каждой пройди цепочку «утверждение → требование → тест → конфигурация → исходные данные → расчёт». Если цепь разрывается, либо восстанови доказательство, либо уточни границы утверждения или удали его. «120 секунд стойки в данной конфигурации» подтверждается соответствующим опытом; «устойчивая работа в любых условиях» — нет. «Разработал регулятор и сравнил с базовым методом» требует указать собственную часть и условия сравнения.

Раздели сертификацию, учебную проверку и эксплуатационное разрешение. Твой набор тестов подтверждает конкретные требования проекта и не становится официальной сертификацией только из-за упоминания безопасности. В тексте называй выполненные проверки прямо: независимое отключение, ограничение команд, реакция на потерю данных. Не делай более широкого заявления, чем позволяют методы.

Заккрытие дефектов

Для каждого найденного дефекта зафиксируй воспроизведение, последствия, исправление и затронутые требования. После изменения повтори минимальный набор, который доказывает исправление и отсутствие связанных регрессий. Не нужно заново запускать весь двухлетний план после правки подписи; изменение силовой цепи или калибровки требует соответствующей физической проверки.

Журнал изменений показывает, какие результаты относятся к кандидату rc1, rc2 и финальной версии. Если данные прежней версии остаются в отчёте как сравнение, подпиши их. Выпуск с известным ограничением допустим только тогда, когда оно не скрывает невыполненное обязательное требование к заявленной функции и ясно отражено в инструкции.

Часы 1-40: требования, испытания и воспроизведение

Часы 1-10: аналитическая подготовка

1-2: инвентаризация результатов и проверка состояния двух устройств; выбери кандидаты для испытаний. 3-4: требования, различия верификации и валидации, начало задачи 1. 5-6: определения задержки, колебаний интервала, энергии, ошибок и успеха захвата из задачи 2. 7-8: план выборки, классификация отказов и совместимость прошлых данных. 9-10: порядок опытов, критерии остановки, приборы и поля описания запуска.

На выходе десятого часа подготовлен файл `campaign.yaml` и таблица требований со статусами. Предстоящая работа оценивается по незакрытым строкам, а не по числу построенных графиков. Если обнаружилось отсутствие физической руки, это отдельное препятствие к завершению общей программы: 75 часов M24 предназначены для проверки и оформления, а не для незаметной замены 120 часов её создания.

Часы 11-20: первый практикум

11-13: задача 1, проверка связей и аудит сырых файлов. 14-15: задача 2, эталонные входы и воспроизведение основных метрик. 16-18: пилотные и заранее запланированные повторы кампании на подтверждённых конфигурациях. 19-20: классификация неудач, реестр наблюдений и решение о том, какие данные ещё необходимы. Не запускай новый физический режим только потому, что старые данные неполны: сначала подготовь его процедуру.

Часть результатов прошлых модулей может оказаться непригодной из-за отсутствующих временных меток или изменившейся конфигурации. Не исправляй исходные данные задним числом. Сохрани исходник, обозначь причину и собери новые измерения либо сузь утверждение. Тестовый набор с искусственными данными полезен для проверки расчёта, но не заменяет физическое доказательство.

Часы 21-40: остановка и комплект

21-22: пути конечного состояния обеих систем и независимость от конкретных отказов. 23-24: восстановление, старая команда и повторная активация. 25-26: состав выпуска и связь кода, CAD, прошивки и калибровок. 27-28: версии данных, контрольные суммы и чистое окружение. 29-30: подготовка описания изменений выпуска и инструкции воспроизведения без неописанных особенностей окружения автора.

31-33: задача 3, подтверждение остановки обеих систем в допустимой оснастке. 34-35: задача 4, отказ и восстановление в HIL или на стенде. 36-37: задача 5, ведомость состава и локальный архив `gs1`. 38-40: задача 6, чистое воспроизведение и исправление инструкции. Результат — пакет, который можно дать проверяющему без устного сопровождения каждого шага. Доступ другим людям предоставляется только осознанно, после выбора состава пакета.

Часы 41-75: защита, исправления и готовность к выпуску

Часы 41-50: объяснение инженерного результата

41-42: структура отчёта и главное утверждение каждой системы. 43-44: архитектурная схема и пути энергии, команд и измерений. 45-46: временная диаграмма и состояния отказа и восстановления. 47-48: оформление результатов, неопределённостей и неудачных подходов. 49-50: вопросы к внешнему проверяющему и репетиция защиты. После каждого занятия должна улучшиться конкретная часть задачи 7, а не только увеличиться объём текста.

Заранее согласуй внешнюю проверку с выбранным человеком. Подготовь небольшой пакет и точный вопрос о той области, в которой он компетентен. Если встреча переносится, продолжай сборку отчёта и автономные тесты; статус внешней проверки остаётся открытым. Переписка и приглашения выполняются владельцем проекта осознанно, этот план не создаёт их автоматически.

Часы 51-60: отчёт и проверка

51-54: задача 7 — отчёт, подписи графиков и три диаграммы. 55-56: задача 8 — встреча 30-45 минут, запись замечаний и уточнение действий. 57-58: воспроизведи одно замечание по данным, исправь существенную проблему либо документируй ограничение. 59-60: повтори затронутые тесты и обнови gc2. Если проверяющий недоступен, эти часы идут на независимую подготовку и репетицию, а реальная внешняя проверка переносится на доступное время в общем плане с явным учётом часов.

Различай исправление и ответ: фраза «учтено» не закрывает проблему, если в матрице нет нового результата. Замечание может привести к изменению требования, но тогда сохраняются прежняя формулировка, причина и новый статус. Это особенно важно для нагрузки руки, допустимого склона и заявленной длительности автономной работы.

Часы 61-75: представление профессиональных результатов

61-62: выбери направление работы и составь карту компетенций по выполненным работам. 63-64: выдели сильные доказательства для резюме, вопросы интервью и следующий технический пробел. 65: проверь критерии выхода и список G4. Эти 5 часов анализа разделены на 2 + 2 + 1.

66-68: задача 9 со страницы 11 — индекс портфолио и адаптация резюме. 69-70: задача 10 — профессиональная обратная связь либо подготовленная правка проекта с открытым исходным кодом с тестом. 71-72: финальное воспроизведение gc2 и проверка ссылок и комплекта. 73-74: закрытие возражений, согласованный перечень ограничений и план G4. 75: решение RELEASE READY/HOLD и подготовленный пакет публикации. Публичное размещение выполняется отдельным осознанным действием после просмотра состава; автоматический запуск из учебного скрипта не требуется.

G3 после M24 — отдельный итоговый аудит восприятия и SLAM, восстановления планирования, манипуляции, данных ML и применения обученных моделей. Его поздняя дата не даёт задним числом допуска к управлению оборудованием обученной политикой или к покупке Jetson. До положительных технических проверок сохраняй классический контроллер и явно указывай, что обучение проверено только в симуляции.

Приёмка, профессиональные результаты и отдельный G4

Задача 9. Портфолио под выбранную роль

Выбери одно направление: программное обеспечение робототехники, интеграция встроенных систем и управления или машинное восприятие. Сопоставь типичные задачи этого направления с собственной работой: драйвер, оценщик, контроллер, эксперимент, CAD-интеграция, обработка данных. Для каждого сильного пункта резюме укажи конкретное действие, условия, измеренный результат и ссылку на результат работы. Если результат ещё не получен, не придумывай процент улучшения; опиши реализованную и проверенную функцию.

Сохрани `portfolio_index` и вариант резюме с 3–5 доказуемыми техническими пунктами. Проверка: за каждым стоит файл, тест или документированное решение и понятна твоя собственная часть. Крайний случай — использован готовый ROS-пакет, но текст приписывает тебе весь алгоритм. Раздели интеграцию, собственные изменения и сторонний компонент. Подготовь 10 вопросов интервью из реальных трудностей проекта и ответы по данным.

Задача 10. Обратная связь и следующий фокус

Выбери одну небольшую полезную правку в используемом проекте с открытым исходным кодом либо дополнительный профессиональный отзыв по своему результату. Для правки подготовь воспроизведение проблемы, изменение и подходящий тест или документацию; отправка выполняется отдельно после проверки владельцем. Для отзыва сохрани технические замечания и действия. Не ставь выполнение месяца в зависимость от принятия правки сопровождающим проекта: укажи фактический статус.

Сохрани `contribution_or_feedback.md` и план специализации на следующие 8–12 недель: один пробел, один проект, критерий результата и ограничения времени. Проверка — направление следует из обнаруженной слабой стороны или выбранной роли. Крайний случай — список из десяти новых технологий без практического вопроса: сократи до одного следующего проверяемого результата, например улучшения наблюдаемости контакта или качества калибровки усилия руки.

Выход из М24

Готовы матрица требований, достоверные метрики, пакет сырых данных, регрессионные проверки отказов, инструкции по настройке и обслуживанию, версионированный кандидат, технический отчёт и реально полученные замечания внешнего проверяющего. Выпуск обозначен READY только при закрытых обязательных требованиях заявленной области. Иначе сохраняется HOLD с конкретным списком действий. Черновик выпуска и индекс могут быть полностью готовы до публичного размещения.

В отдельный G4 передай завершение таблицы проверок и статистического анализа, независимую проверку E-stop и конечного состояния, внешнюю проверку с исправлениями, архив выпуска и дальнейший план. Его 35 часов: 7 — диагностика, 12 — интеграция, 9 — проверки отказов и исправления, 7 — проверка и решение. PASS разрешает продолжение; CONDITIONAL требует названного исправления и ответственного; FAIL означает повтор работы, не прошедшей проверку, и пересмотр календаря. OPT руки не переносится сюда скрыто. Итоговая цель обеих систем — 22.12.2028; дата не заменяет доказательства.

Литература: инженерный выпуск

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение: три руководства

1. NASA - Systems Engineering Handbook. Приложения C, D, E: формулировка требования, матрицы верификации и валидации. Затем 5.3–5.5: Verification, Validation, Transition. Для задач 1 и 3–6 свяжи требование, процедуру, результат и передаваемый комплект двух устройств.

2. S. Chacon, B. Straub - Pro Git, 2-е изд. 2.6 Tagging; 7.12 Bundling. Для задачи 5 зафиксируй точную версию и проверь восстановление репозитория. Справочно 7.4 Signing Your Work: подпись и проверяемая идентичность отличаются от простого совпадения хеша.

3. NIST/SEMATECH - e-Handbook of Statistical Methods. 7.2.4.1 Confidence intervals. Для кампании испытаний разбери интервал доли успеха, малую выборку и крайние случаи 0/N, N/N. Запиши допущения, а расчёт проверь на журнале всех попыток.

Документы по выбранному инструменту

pytest. How to use fixtures: teardown/cleanup. Для проверок пакета исключи зависимость от порядка и от оставшихся файлов. Автоматический тест воспроизведения не должен включать физические моторы.

Sphinx. Getting started: sources, document structure. Для отчёта свяжи индекс, инструкции и API. Используй только если это уже выбранный генератор; менять рабочий стек в конце программы не требуется.

DVC. Get Started: Tracking data, Retrieving data, Switching between versions. Справочно для задачи 5 при таком способе хранения данных: восстанови исходные данные нужной версии в пустую папку. Наличие .dvc-файла без доступных данных не завершает архив.

Результат чтения

Сделай одну матрицу «утверждение → требование → процедура → исходные данные → расчёт → решение» и воспроизведи выбранный результат по инструкции без старого окружения. Физические пределы подтверждаются испытаниями своей сборки, а не названием версии v1.0.

Понятия и определения

Требование (requirement). Проверяемое обязательное свойство системы с однозначными условиями и критерием; пожелание без метода оценки ещё не является готовым требованием.

Критерий приёмки. Заранее установленное правило PASS/HOLD/FAIL для требования, включающее предел, условия, процедуру и необходимый объём доказательств.

Верификация (verification). Получение свидетельств выполнения сформулированного требования; метод может включать анализ, осмотр, демонстрацию или испытание конкретной конфигурации.

Валидация (validation). Получение свидетельств, что система подходит для заявленного применения в ожидаемых условиях; отличается от соответствия внутренней спецификации.

Прослеживаемость (traceability). Связь утверждения с требованием, реализацией, процедурой и результатом, позволяющая определить последствия изменения и проверить источник вывода.

Пакет доказательств. Согласованный набор требований, конфигураций, процедур, сырых данных и расчётов, достаточный для проверки конкретных заявлений проекта.

Воспроизведение расчёта. Повторное получение результата из указанных данных, кода и параметров в описанном окружении; допустимые численные расхождения объявлены заранее.

Сырые данные (raw). Первичные сохранённые измерения до последующей обработки; должны иметь сведения о единицах, времени, источнике и условиях записи.

Происхождение данных (provenance). Запись источника, условий получения и преобразований данных, связывающая итоговый показатель с первоначальным измерением и версиями обработки.

Ведомость состава выпуска (manifest). Машиночитаемый перечень файлов и их назначений, версий или контрольных сумм, используемый для проверки полноты состава выпуска.

Хеш содержимого. Однозначно вычисляемый отпечаток данных для обнаружения изменения относительно доверенного значения; сам по себе не подтверждает автора или достоверность измерения.

Цифровая подпись. Криптографическая связь сообщения с закрытым ключом; вывод об авторе дополнительно требует доверенной привязки открытого ключа к личности.

Регрессионная проверка. Повторная проверка ранее подтверждённого поведения после изменения, выявляющая непреднамеренное ухудшение в охваченных ею сценариях.

Внесение отказа в тест (fault injection). Преднамеренное воспроизведение заданного отказа в контролируемом испытании для проверки обнаружения, реакции и конечного состояния системы.

Доверительный уровень. Доля интервалов, покрывающих истинный параметр при повторении процедуры по её допущениям; не вероятность параметра внутри уже рассчитанного интервала.

Смещение отбора. Систематическое отличие включённых в анализ попыток от целевой совокупности, например исключение неудач; увеличенный N не устраняет его автоматически.

Связь: оценка доли успеха $\hat{p} = k/N$; вместе с ней нужны N, метод интервала и условия опытов. Статус READY не заменяет эти сведения.

Подготовка к выпуску и G4

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй MacBook Pro M4, рабочую среду Ubuntu 24.04 с ROS 2 Jazzy, бортовой компьютер, шестиногий робот M23, инструменты и измерители. Для руки возьми фактически созданную сборку и данные отдельной ветки OPT 120; их статус фиксируется независимо от успеха ног.

ПОКУПКИ СЕЙЧАС

Нового обязательного оборудования нет. Расходники или замены дефектных деталей допускаются по журналу отказов и существующей BOM; увеличение числа приводов, новая камера или GPU к выпуску не требуются. Для архива используй существующее хранилище с проверенным восстановлением.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Нового обязательного стека нет: восстанови закреплённые Git, Python, pytest, SciPy и выбранный генератор документации. На macOS ARM выполняй подготовку отчёта; ROS-тесты — в прежней Ubuntu ARM64 либо на согласованном бортовом x86. Запиши архитектуру каждого воспроизводимого результата.

Если сборка отчёта уже использует [Jupyter Book](#), установи закреплённую версию и используй разделы Execute & Compute и Export соответствующей документации, не смешивая поколения. DVC и Sphinx остаются условными компонентами выбранного процесса работы; существующий способ хранения и сборки можно сохранить.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В чистой папке восстанови версию по метке Git и данные, установи зависимости из lock-файла, выполни регрессионные проверки и воспроизведение записей с отключённой выдачей команд оборудованию. Пересоздай ключевую таблицу и график без сохранённых результатов ячеек. Проверь [SciPy: proportion ci](#), состав ведомости, доступность исходных данных и совпадение контрольных сумм с доверенной ведомостью.

Открой итоговый PDF, CAD и инструкции на другом просмотрщике; проверь ссылки и единицы. Для содержательной проверки используй [Google: Design, Functionality, Complexity, Tests](#). Подготовь [черновик GitHub Release](#) с вложениями и ограничениями; публикация — отдельное решение владельца.

ГРАНИЦЫ ЧАСОВ И ИТОГОВЫХ ПРОВЕРОК

M24 заканчивается 27.11.2028 и содержит 75 часов. Затем отдельно: **G3 27.11-10.12.2028 — 35 часов; G4 10-22.12.2028 — 35 часов.** В G4 передаются проверка двух систем, независимой остановки, замечаний и архива. OPT руки — ещё отдельные 120 часов; ни установка ПО, ни оформление не закрывают непройденную физическую приёмку.

Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: обоснование модели робота

Обязательный итог: объяснить геометрию, силы, движение и измерение

К концу программы нужно уметь восстановить цепочку расчётов самостоятельно: цель стопы или пальца → допустимые суставные координаты → траектория во времени → требуемые моменты → реализованное воздействие → измеренное движение. В отчёте покажи один такой разбор по данным ноги и один по пальцу; используй уже выполненные опыты, не создавая новую программу испытаний.

Контрольный пример без библиотеки робототехники

Шарнир плоского механизма расположен в начале координат, x вправо, y вверх. На конце невесомого звена $L=0.30$ м закреплена точечная масса $m=0.40$ кг. Угол q отсчитывается от нижней вертикали к $+x$; трением пренебречь. Для $q=\pi/6$, $\dot{q}=0.40$ рад/с, $\ddot{q}=0.80$ рад/с²: $p=(L \sin q, -L \cos q)=(0.15000; -0.25981)$ м.

Дифференцируй геометрию: $\dot{p}=(L \cos q, L \sin q) \cdot \dot{q}=(0.10392; 0.06000)$ м/с. Момент инерции относительно шарнира $I=mL^2=0.036$ кг·м². Динамика $I \cdot \ddot{q} + m \cdot g \cdot L \cdot \sin q = \tau_{\text{act}}$ при $g=9.81$ даёт $0.0288 + 0.5886 = 0.6174$ Н·м. Первая часть разгоняет, вторая компенсирует тяжесть. Для распределённой массы звена I и гравитационный член будут другими.

Добавь вертикальную силу среды $F_{\text{ext}}=(0;2)$ Н на конце. Её момент относительно шарнира $\tau_{\text{ext}}=p_x \cdot F_y = 0.30$ Н·м. Теперь уравнение $I \cdot \ddot{q} + m \cdot g \cdot L \cdot \sin q = \tau_{\text{act}} + \tau_{\text{ext}}$ требует $\tau_{\text{act}} = 0.3174$ Н·м. Среда помогает движению; знак $J^T F_{\text{ext}}$ нельзя выбирать по памяти без определения направления силы.

Четыре вопроса на защите

Геометрия: откуда берутся FK/IK и ветвь решения; что теряет Якобиан в сингулярности?

Динамика: какие силы учтены, что изменится при другой массе или скорости?

Управление: какой сигнал реально принимает привод и почему требуемая траектория может быть невыполнима? **Контакт:** чем подтверждены опора и хват, когда статическая модель перестает описывать опыт?

Оформи `movement_defense.md`: рисунок осей, обозначения и единицы, вывод, численные результаты ручного расчёта, независимый программный расчёт, один реальный лог и границы модели. Перепроверь скорость центральной разностью FK, знак внешней силы через $g \times F$ и подстановку момента в прямую динамику. Это разбор связей между модулями, а не экзамен на запоминание формул.

Внутри 75 ч: 1 ч из 43–44 на схему модели, 1 ч из 49–50 на репетицию; 1 ч из отчёта 51–54 на расчёт и доказательства (задача 7). G3, G4 и OPT сохраняют отдельные часы. Повторить Lynch, Park, [Modern Robotics §5.2](#) и [Tedrake: Definitions](#); уравнения этого примера вывести самостоятельно из суммы моментов.